

Vygotsky y la ciencia cognitiva

William Frawley

Cognición
y desarrollo humano
Paidós

Vygotsky y la ciencia cognitiva

Títulos publicados

1. S. Moscovici - *Psicología social, I*
2. S. Moscovici - *Psicología social, II*
3. J. S. Bruner - *El habla del niño*
4. S. E. Hampson - *La construcción de la personalidad*
5. D. A. Norman - *Perspectivas de la ciencia cognitiva*
6. K. Kaye - *La vida mental y social del bebé*
7. R. Schank y R. Abelson - *Guiones, planes, metas y entendimiento*
8. R. J. Sternberg - *Inteligencia humana, I. La naturaleza de la inteligencia y su medición*
9. R. J. Sternberg - *Inteligencia humana, II. Cognición, personalidad e inteligencia*
10. R. J. Sternberg - *Inteligencia humana, III. Sociedad, cultura e inteligencia*
11. R. J. Sternberg - *Inteligencia humana, IV Evolución y desarrollo de la inteligencia*
12. R. E. Mayer - *Pensamiento, resolución de problemas y cognición*
13. R. Case - *El desarrollo intelectual: del nacimiento a la edad madura*
14. U. Bronfenbrenner - *La ecología del desarrollo humano*
15. H. Gardner - *La nueva ciencia de la mente. Historia de la revolución cognitiva*
16. M. J. Mahoney y A. Freeman - *Cognición y psicoterapia*
17. J. V. Wertsch - *Vygotsky y la formación social de la mente*
18. J. Dewey - *Cómo pensamos*
19. R. Harre, D. Clarke y N. De Carlo - *Motivos y mecanismos. Introducción a la psicología de la acción*
20. J. Bruner y H. Haste - *La elaboración del sentido. La construcción del mundo por el niño*
21. P. N. Johnson-Laird - *El ordenador y la mente. Introducción a la ciencia cognitiva*
22. M. Wertheimer - *El pensamiento productivo*
23. J. Lave - *La cognición en la práctica*
24. D. Middleton y D. Edwards - *Memoria compartida*
25. M. Hewstone - *La atribución causal*
26. D. Cohen y S. A. Mackeith - *El desarrollo de la imaginación*
27. B. Rogoff - *Aprendices del pensamiento*
28. J. Perner - *Comprender la mente representacional*
29. H. Gardner - *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica*
30. L. Vygotsky - *Pensamiento y lenguaje*
31. J. A. Fodor - *El olmo y el experto*
32. B. Inhelder y G. Cellérier - *Los senderos de los descubrimientos del niño*
33. M. C. Wittrock y E. L. Baker - *Test y cognición*
34. J. P. Das y otros - *Planificación cognitiva*
35. A. Clark - *Estar ahí*
36. W. A. Frawley - *Vygotsky y la ciencia cognitiva*

WILLIAM FRAWLEY

VYGOTSKY Y LA CIENCIA COGNITIVA

Título original: *Vygotsky and Cognitive Science*

Publicado en inglés, en 1997, por Harvard University Press, Cambridge (Mass.) y Londres

Traducción de Víctor Manuel Amáiz Adrián / Revisión de Carlos de la Hera Narganes

Revisión técnica de Javier Onrubia

Cubierta de Ferran Cartes y Montse Plass

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

© 1997 by the President and Fellows of Harvard College

© 1999 de la traducción, Víctor Manuel Arnáiz Adrián

© 1999 de todas las ediciones en castellano

Ediciones Paidós Ibérica, S.A.,

Mariano Cubí, 92 – 08021 Barcelona

y Editorial Paidós, SAICF,

Defensa, 599 – Buenos Aires

<http://www.paidos.com>

ISBN: 84-493-0742-02

Depósito legal: B-33.902/1999

Impreso en A & M Gràfic, s.l.

08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Impreso en España – Printed in Spain

Para Christopher y Emma

Sumario

Agradecimientos	11
Introducción	15

Primera parte FUNDAMENTOS PARA LA UNIFICACIÓN

1. El internalismo y la ideología de la ciencia cognitiva	27
1.1 El campesino de Luria y el problema del marco	27
1.2 Quitar privilegios a las causas externas.	32
1.3 De nuevo, el campesino de Luria (y Fodor sobre Vygotsky) . . .	42
1.4 Vygotsky y el problema del marco.	47
2. Del problema de Platón al problema de Wittgenstein.	51
2.1 La respuesta de Platón: el giro hacia el interior.	51
2.2 Gramáticas universales.	54
2.3 Problemas en el paraíso	61
2.4 El problema de Wittgenstein	69
3. Arquitecturas y contextos: unificar la psicolingüística computacional y la psicolingüística cultural	89
3.1 Inconmensurabilidad y unidad.	89
3.2 Ciencia cognitiva: una iniciación	92
3.3 Una introducción a la teoría vygotskyana	113
3.4 Arquitecturas y contextos: tres perspectivas para la unidad . . .	135

Segunda parte TRES UNIDADES

4. Subjetividad: conciencia y metaciencia	151
4.1 La conciencia recobrada	151
4.2 Del procesamiento de la información a la conciencia del yo . . .	155
4.3 La organización de la subjetividad	158
4.4 Demostraciones vygotskianas de la metaciencia	184
5. El control y el lenguaje para el pensamiento	211
5.1 La importancia de la reflexibilidad	211
5.2 Definir el lenguaje para el pensamiento	214
5.3 Los límites de la investigación del habla privada.	220
5.4 Una perspectiva de la relación contexto-arquitectura del lenguaje para el pensamiento	222
5.5 La estructura lingüística del lenguaje para el pensamiento. . . .	225
5.6 Control computacional y síntomas del yo de la máquina.	253
5.7 Tiempo de ejecución y relatividad	272
6. Desórdenes del control: separar lo computacional de lo social . . .	277
6.1 Disociaciones entre lógica y control.	277
6.2 Un catálogo sobre los desórdenes del control.	278
6.3 Lógica <i>versus</i> control.	282
6.4 Disfunciones del habla privada	292
6.5 Los efectos metaconscientes de los trastornos de control	295
6.6 Dos clarificaciones finales	307
Epílogo: ¿es todo ciencia cognitiva?	309
Contra los grandes esquemas	309
Sociocomputacionalismo.	311
Dos perspectivas para el sociocomputacionalismo	314
¿Gana el internalismo?.	320
Bibliografía	323
Índice analítico y de nombres	351

Agradecimientos

La cita de la pág. 13 procede de *Collected Poems* de Wallace Stevens. Con registro de la propiedad literaria de Wallace Stevens (1936) y renovado en 1964 por Holly Stevens. Se reimprimió con permiso de Alfred A. Knopf, Inc., y Faber and Faber Ltd. Algunos de los argumentos de este libro, en sus planteamientos originales, pueden encontrarse en las siguientes publicaciones: «The theoretical importance of private speech», *Signo y Señal*, en prensa; «Vygotsky and developmental computationalism», en *Language and thought in development: cross-linguistic studies*, compilado por P. Broeder y J. Muure (Tubinga, Gunter Narr, en prensa); «Texts, disciplines, and metaconsciousness», *Proceedings of the poetics and linguistics association*, compilado por J. L. Martínez (Granada, Universidad de Granada, en prensa).

Desearía agradecer a las siguientes personas los distintos tipos de apoyo, sugerencias, críticas, ideas, y la suspensión de su incredulidad: a James Lantolf, Roberta Golinkoff, Barbara Landau, James Wertsch, Robert Frank, William Idsardi, Mary Richards, Raoul Smith, Peter Cole, Tony Whitson, William Stanley, Deborah Hicks, Charles Scott y al personal del hospital infantil A. I. DuPont, y a los dos críticos de la editorial Harvard University Press. Angela von der Lippe, Kimberly Nelson, y Kate Brick, de la editorial, fueron de una enorme ayuda en la tarea de la impresión de este libro. También doy las gracias a una década de estudiantes por permitirme refinar estas ideas gracias a ellos. A mi esposa Maria, muchas gracias por su amor y apoyo, y por esforzarse en mantener a la familia estable y organizada (¡y en silencio!) durante el proceso de la escritura. También agradezco a Emma y Christopher su amor, felicidad, entusiasmo, y complacencia para comprometerse en algún experimento informal ocasional.

Finalmente, mantengo una deuda de gratitud incalculable hacia el doctor Richard Fischer. Cuando empecé por primera vez a pensar seriamente en escribir este libro, mi hijo, Christopher, cntrajo un desorden neurológico que le dejó con escasas probabiliddes de recuperación. Ayudando a curar a mi hijo, el doctor Fischer recuperó la destrozada vida de toda una familia. Sin su duro trabajo, estoy seguro de que nunca hubiera sido capaz de escribir este libro.

Y lo que dijimos de ello se convirtió
en una parte de lo que es... Los niños,
tejiendo todavía aureolas en ciernes,
hablarán nuestro lenguaje y nunca lo sabrán

Wallace Stevens,
«A postcard from de Volcano»

Introducción

Hace dos décadas, cuando estaba en la universidad, pasé varios años recibiendo lo que entonces era, y probablemente sigue siendo hoy, una extraña mezcla de cursos. La mitad del día estudiaba lingüística formal, los modelos computacionales de comprensión de textos, y las teorías del procesamiento de la información en el aprendizaje y los trastornos del lenguaje. Estudié la maquinaria abstracta del lenguaje humano. La otra la mitad del día la pasaba aprendiendo sobre Vygotsky, Luria, Leont'ev y sobre sus teorías acerca de los determinantes socioculturales del lenguaje de los hablantes. Llegué a entender que el interior del ordenador humano poseía un mundo externo, igualmente complicado, y no menos influyente, de categorías del discurso.

Estas dos visiones del ser humano —como máquina y como persona— nunca me parecieron extrañas. Gracias a la integridad de mis profesores, nunca me crearon un conflicto. Eso estaba reservado para el mundo partidista, y a menudo peligroso de la profesión, donde la sugerencia de que la mente computacional y la sociocultural no sólo iban juntas sino que *estaban unidas* suscitaba miradas de preocupación.

He escrito este libro para narrar la historia de la reconciliación del dispositivo y la persona lingüísticos. Tengo en mente algo así como una *ciencia cognitiva vygotskyana*, y eso requiere una valoración honesta de los *insights* y límites del computacionalismo tradicional y del contextualismo sociocultural moderno. La idea se puede exponer simplemente: la mente social y la computacional se reúnen en tanto ciertas partes de lenguaje, situadas en el límite mente-mundo, las emplea la mente computacional para mediar entre el interior y el exterior durante el proceso del pensamiento. Es decir, algunas partes de lenguaje social son efectivas

computacionalmente hablando. Esto es lo que defino como *sociocomputacionalismo*.

¿Por qué deberían ir juntas la mente social y la computacional? ¿Y por qué deberían ser sospechosas la teoría sociocultural de Vygotsky y la ciencia cognitiva computacional estándar? Existen tres razones.

1. A menudo estudian los mismos problemas, ignorando los descubrimientos de los demás.

La teoría vygotskyana y la psicología computacional mantienen un interés duradero por el problema del marco: el problema de cómo las creencias guían globalmente el pensamiento, limitándolo a aquello que es pertinente para los intereses de la mente, e incluso definiendo lo *pertinente*. Los vygotskyanos generalmente no toman en consideración las ingeniosas soluciones de la literatura computacional para limitar la inferencia. Ni tampoco lo hacen los computacionalistas con las unidades socioculturales que, según los vygotskyanos, guían la solución de problemas. Otras oportunidades similares perdidas surgen en su mutua preocupación por el control cognitivo y la conciencia.

2. Cada forma de pensar sobre la mente posee algo que a la otra le falta. Si tan sólo se hablasen de manera correcta, podría efectuarse algún progreso real.

Varias escuelas de pensamiento de la ciencia cognitiva minimizan el papel de la mente como manipuladora de las representaciones internas: por ejemplo, la acción situada (Suchman, 1987), la *embodied cognition* (Varela, Thompson y Rosch, 1991), y la cognición existencial (McClarnrock, 1995). Algunos citan a Vygotsky para reforzar su visión sobre la importancia del exterior y la inserción contextual de la mente. Pero este gesto hacia la teoría soviética va muy descaminado. La acción situada, por ejemplo, coloca a la mente aprehendiendo directamente el mundo exterior, y se apoya en Vygotsky, pero la teoría vygotskyana requiere que parte de esta aprehensión sea mediada por representaciones simbólicas, internas y sociales. La enseñanza aquí es que las perspectivas contextuales sobre la mente que apelan a Vygotsky buscando un apoyo superficial, necesitan una teoría muy rica sobre el mundo interior para utilizar con propiedad sus ideas.

Pero el cuchillo es de doble filo. La teoría de Vygotsky adolece gravemente de una consideración digna de crédito sobre las unidades efectivas de la mente. Los vygotskyanos a menudo llegan al extremo para exhibir un gran rigor científico en la identificación de las unidades socioculturales de la mente, (por ej., Zinchenko, 1985), pero resulta casi siempre difícil ver los límites exactos de las unidades. Si decimos, como buenos vygotskyanos, que el discurso tiene una función inhibitoria, entonces debemos mostrar

cómo se lleva a cabo esta inhibición. ¿Cuáles son las unidades inhibitorias que manipula la mente, y cómo son manipuladas? El computacionalismo plantea una larga y exitosa obsesión con los modelos de funcionamiento, y la teoría sociocultural vygotskyana se beneficiaría de la presión de tener que proponer una teoría *ejecutable* de la mente.

3. Cada una puede interpretarse en los términos de la otra. No hay nada intrínsecamente no computacional en la mente sociocultural, y no existe nada inherentemente asocial en las máquinas.

Si el contexto tiene alguna relación con la vida mental, entonces debe procesarse de alguna manera. Éste es el argumento final para el individualismo —la creencia de que la mente se puede explicar a través de propiedades totalmente internas al organismo—. No importa cómo deben registrarse las unidades socioculturales externas en el cerebro/mente para ser eficaces, y toda la evidencia parece favorecer al cerebro/mente como dispositivo computacional.

Tampoco existe nada anticomputacional en la teoría de Vygotsky. Él propuso una consideración protocibernética de los procesos mentales de control. De hecho, gran parte de la neuropsicología de Luria se consagró en la búsqueda de las bases cerebrales de las ideas de Vygotsky. Éste murió mucho tiempo antes de que se fabricara el primer ordenador pero esto no parece una razón para pensar en él como en alguien anticomputacional.

Los seis capítulos que siguen usan estas motivaciones para sostener la unidad de la mente social y computacional. Varios conceptos esenciales para el debate son términos muy amplios que cabe clarificar. El primero es el de *Vygotsky*, con quien yo simbolizo todas las teorías socioculturales ruso-soviéticas del pensamiento y de la identidad personal. Se han agrupado bajo tal rúbrica las teorías de Vygotsky, Luria, Leont'ev, Gal'perin, Zinchenko y otros. (Bakhtin no se incluye aquí porque sus teorías y las de Vygotsky son en realidad demasiado incompatibles. Bakhtin es más posmodernista que Vygotsky, un racionalista impenitente.) Reconozco los peligros de semejante generalización, y con ello no pretendo minimizar las discordancias (por ej., Vygotsky contra Leont'ev y la escuela de Kharkov), pero es bastante común referirse a todos ellos de la misma manera, y ciertamente el propio Vygotsky constituyó la fuente de muchas de las ideas.

Igualmente amplio es el término *computacional* que abarca todas las visiones del pensamiento como manipulación de las estructuras de los datos. El computacionalismo conforma la base de la ciencia cognitiva, con su enfoque de la mente como un dispositivo con un código abstracto: «Los científicos cognitivos conciben la mente humana como un sistema complejo que recibe, almacena, recupera, transforma, y transmite información»

(Stillings y cols., 1987, pág. 1). Jackendoff (1987, pág. xi) refleja tal concepción: «Me tomo muy en serio la sugerente premisa de la ciencia cognitiva contemporánea —que la mente puede concebirse como un dispositivo biológico de procesamiento de la información».

Hay muchas escuelas de pensamiento diferentes, y enemistadas, compitiendo que se califican como computacionales: el conexionismo, la manipulación de símbolos, las arquitecturas híbridas conexionistas-simbólicas, la acción situada, y así sucesivamente. Denominarlas *computacionalistas* no cambia sus disputas ni allana sus compromisos con la psicología computacional. Como grupo constituyen el contraste típico con la psicocultural vygotskyana. ¿Qué podría diferenciarse más de las unidades mentales de un *software* neuronal que las unidades mentales de una comunidad de hablantes? (Yo diría que no son tan diferentes.)

Los últimos dos términos amplios son el *internalismo* y el *externalismo* que se refieren a las ideologías científicas que ponen la mayor carga de la explicación en las unidades y en los procesos internos o externos a la cabeza. El *internalismo* no se equipara al innatismo, que sólo es un tipo de consideración internalista. Ni es lo mismo que el computacionalismo, aunque tales concepciones de la mente normalmente enfatizan los hechos que se encuentran dentro del límite de la mente con el mundo. El *externalismo* da prioridad al exterior sobre el interior y se manifiesta a través de muchas formas —el empirismo, el conductismo, o alguna de las escuelas de pensamiento que miran hacia el exterior—. Pero es posible ser externalista y computacionalista, como lo confirman algunas de las novedosas teorías sobre la *embedded mind*.

La cuestión es que no existe algo así como el internalismo o el externalismo en estado puro. Las ideas innatas, clásicas del internalismo, deben activarse mediante un *input*; la conducta, clásica del externalismo, requiere de una memoria, sin importar lo esquemática que sea. Existen muchas escuelas de pensamiento que minimizan las diferencias entre uno y otro, pero todas, hasta donde sé, pertenecen a alguno de ellos. Vygotsky se inclina hacia el exterior, al igual que el conexionismo; el determinismo genético chomskyano tiende hacia el interior. La división internalista-externalista es simplemente una manera de organizar las preferencias explicativas de los programas de investigación rivales. El problema real es dónde y cómo trazan las ideologías la línea mente-mundo.

La primera parte de este libro explora las bases para unir a Vygotsky con el computacionalismo. En el capítulo 1, esbozo las disputas ideológicas actuales sobre el estudio de la mente, mostrando que la ciencia cognitiva está dominada por un acercamiento internalista en sus explicaciones que excluye erróneamente el matiz externalista de Vygotsky. Con ello no se trata

de negar el poder ideológico —o la verdad— del internalismo. Seguramente somos, en cierto sentido, subjetividades neurobiológicas aisladas. Quizás la evidencia más contundente de ello es que los mecanismos neurales que hacen que la conciencia aparezca como algo unificado y continuo operan incluso durante el sueño REM y la anestesia (Flanagan, en preparación), con la implicación destacada de que el sueño, el «reyezuelo» del estado interno, es por definición una experiencia consciente. ¡La conciencia se puede producir sin un mundo externo!

Pero la vida mental está llena de casos que requieren de hechos externos para una explicación adecuada. Un día, mi hijo, que tenía aproximadamente tres años, cantó espontáneamente una canción que había aprendido en la escuela. Le pedí que continuara cantando, pero él dijo que no podía recordar la canción. Asentí y asumí que el incidente había terminado. Pero entonces él dijo: «¡Cántala *tú!*». Yo no conocía la canción, y por esa misma razón él nunca me había oído cantarla. Sin embargo, insistió en que la cantara. En un mundo que explica la proyección infantil de la experiencia hacia el exterior a partir de un yo privado y egocéntrico, esta conducta no tiene mucho sentido. Pero, como observó Vygotsky, debido a que parte de la mente del niño es en un inicio social y externa, no egocéntrica, mi hijo insistió en que cantara la canción no porque creyese que yo fuera indistinto de él sino porque creía que *él era indistinto de mí*. Era un problema de perspectiva. ¡Puesto que su mente era la mía, yo debía conocer también la canción! Él tenía que aprender a convertirse en alguien individual, en una persona privada tras el límite mente-mundo.

Ésta es la conclusión vygotskyana que se podría perder fácilmente en el internalismo automático. Una vez que Vygotsky se entiende adecuadamente como el promotor de una explicación del metaconocimiento, control, e internalización sociocultural, engrana muy bien con los psicólogos y computacionalistas que investigan los metaprosesos y el problema del marco (Wellman y Hayes) y también con los filósofos que se debaten con el intercambio mente-mundo (Dennett y Wittgenstein).

La legitimación de Vygotsky y del externalismo constituye la motivación del capítulo 2, donde se propone un marco para integrar al externalismo con el internalismo. El paradigma reinante en la ciencia cognitiva, el problema de Platón (cómo sabemos tanto a partir de tan poco), puede reemplazarse por el problema de Wittgenstein (cómo manejamos la máquina virtual interna y la máquina real externa).

Las respuestas actuales al problema de Platón toman partido por el internalismo radical y construyen incluso máquinas virtuales más intolerantes: gramáticas universales del lenguaje, espacio, música, sabor, matemáticas y así sucesivamente, todas determinadas genéticamente. Pero el pro-

blema de Wittgenstein, generado sobre una argumentada continuidad entre los dos Wittgensteins (1, *Tractatus*; 2, *Investigaciones filosóficas*), une a la máquina virtual (lógica) con la máquina real (acción) y asigna al lenguaje el papel crucial de mediar entre la razón y los valores. Wittgenstein, Vygotsky y la ciencia cognitiva se reconcilian en la preocupación de Vygotsky por el pensamiento superior a través de ejemplos particulares de lenguaje interior en la construcción en línea de un marco.

El capítulo 3 presenta las bases tanto de Vygotsky como de la ciencia cognitiva y algunas convergencias notables. Por ejemplo, el descubrimiento computacional sobre la asimetría *input-output* se correlaciona con la idea vygotskyana de que la producción va por delante del desarrollo. De forma similar, la insistencia vygotskyana sobre la base material de la conciencia tiene una analogía en la neurobiología como árbitro de las unidades mentales propuestas en la ciencia cognitiva.

El computacionalismo y la teoría sociocultural se interesan en lo que podrían denominarse *intercambios arquitectura-contexto*. El código computacional interno interactúa con el contexto cultural externo de formas diferentes, pero predecibles, dependiendo de si el contexto se subsume o interactúa con la arquitectura. ¿Interviene el contexto sociocultural, a través del metaconocimiento, en el procesamiento del código y «preselecciona» los resultados? ¿U opera simplemente de manera muy rápida tras el hecho dando la impresión de que el procesamiento es continuamente sensible al contexto? ¿Es orwelliano o estalinista, empleando la terminología de Dennett y Kinsbourne (1992)? Las respuestas a estas preguntas dependen, a su vez, de cómo el lenguaje y la cultura establezcan el corte entre el código y el contexto, y de cómo manejen diferencialmente el control mental y el conductual.

Expuestos los fundamentos para una ciencia cognitiva vygotskyana, la segunda parte integra explícitamente a Vygotsky y a la ciencia cognitiva centrándose en tres cuestiones en las que tradicionalmente ambos han mantenido un interés duradero: la conciencia, el pensamiento en línea, y el trastorno. En el capítulo 4 defiende la legitimidad de la conciencia como objeto de estudio y planteo que la experiencia subjetiva se presenta de tres formas: el procesamiento no consciente (computación determinista y automática del *input*), la conciencia (la toma de conciencia de los resultados del procesamiento no consciente), y la metaconciencia (la toma de conciencia deliberacla para el control de la mente y el comportamiento). Vygotsky proporciona una consideración sobre esta última, lo que denominó *osoznanie* (algo así como «meta-co-conciencia»).

La metaconciencia vygotskyana proporciona al menos dos beneficios para la ciencia cognitiva en general. Primero, clarifica las propiedades y de-

pendencias de las otras subjetividades. Por ejemplo, Crick y Koch (1990) han demostrado que, neurobiológicamente, el lenguaje no desempeña ningún papel esencial en el conocimiento consciente. Un cerebro sin lenguaje en una tinaja —o un termostato suficientemente inteligente— podría ser consciente. Desde el punto de vista de la ciencia cognitiva vygotskyana, esto es factible: el lenguaje sólo es eficaz computacionalmente en la metaconciencia porque este tipo de subjetividad necesita una comunidad de hablantes comprometida en una regulación mutua y autodirigida. Quizás un termostato podría ser consciente, pero no se daría cuenta de ello —y no podría utilizar su conocimiento para nada— a menos que existiese una comunidad de termostatos que le ayudaran a convencerse a sí mismo de que era el termostato que siempre soñó ser. Visto a la luz de esta habla pensamiento, con un discurso comunitario que juzgue la realidad y la acción, Vygotsky se parece muchísimo a Donald Davidson aunque sin embargo le precede en medio siglo.

El segundo beneficio es que la metaconciencia se puede usar para clarificar y reinterpretar los descubrimientos, en la literatura de la ciencia cognitiva, sobre los contextos sociales y experimentales de la solución de problemas e inferencias en dominios específicos. Estos elementos externos han sido conocidos durante largo tiempo por presentar diferentes «metaefectos», dependiendo de su aceptación en el pensamiento en línea y de los usos que se les confiere, por parte de los solucionadores individuales de problemas, para regular sus conductas y pensamientos. Las unidades y procesos de la metamente sociocomputacional, tal y como los revela una ciencia cognitiva vygotskyana, muestran cómo ciertos tipos de contextos pueden inhibir la conducta, enfocar las soluciones, interferir inesperadamente con la solución exitosa del problema, y mediar la transición de experto a novato (y retroceder de nuevo, según la dificultad de la tarea).

¿Cómo regula el contexto el pensamiento? La respuesta se encuentra en la forma en que el lenguaje media la metaconciencia. El capítulo 5 ofrece una interpretación computacional del habla privada como un síntoma de la ejecución del pensamiento: el lenguaje *para* el pensamiento. La metaconciencia se erige sobre los recursos que posee el lenguaje para llamar la atención sobre sus propias capacidades representativas: las formas metarepresentativas tales como la atención, los marcadores del discurso y los evidenciadores. El habla privada —lenguaje autodirigido para el control metaconsciente— se organiza alrededor de estas formas reflexivas, que varían en función de cómo conjuga el lenguaje la arquitectura y el contexto en su estructura semántica y pragmática.

De una forma bastante interesante, el control dentro de los sistemas de computación presenta una clara analogía con el habla regulador autodirigi-

do. Los lenguajes de programación tienen diferentes dispositivos metacomputacionales para supervisar el flujo de datos, regular las interacciones de los subprogramas, y manejar las respuestas del sistema a las influencias e interrupciones externas. Así, el habla privada vygotskyana encuentra su lugar dentro de la psicología computacional como el regulador metacomputacional de la mente.

El *lenguaje para el pensamiento* es la analogía humana respecto al control computacional, que media el progreso de la actividad mental-computacional. (Esto es lo que dijo Vygotsky hace cincuenta años pero, por supuesto, sin el vocabulario del paradigma de la máquina.) Los distintos lenguajes y culturas aportan a sus hablantes medios diferentes para desempeñar esta actividad por el modo en que cortan la línea de la arquitectura-contexto para la metarrepresentación. Bajo esta concepción, la relatividad lingüística se convierte en una hipótesis sobre la forma en que los diferentes lenguajes regulan las relaciones arquitectura-contexto, en aras del control mental y conductual.

Nada muestra la presencia mejor que la ausencia, y nada demuestra más claramente la existencia de un fenómeno mental que su desorganización sistemática. Si existe la metaconciencia, y está guiada por un lenguaje para el pensamiento, ¿existen disfunciones de la metaconciencia, trastornos del lenguaje para el pensamiento? El capítulo 6 describe una serie de tales desórdenes congénitos del control: el síndrome de Williams, el síndrome de Turner, la espina bífida con hidrocefalia, el autismo, y otros síndromes in-nominados.

Una mirada atenta a la conducta lingüística asociada con estos trastornos muestra que éstos alteran las metarrepresentaciones lingüísticas y dejan a los individuos con un discurso para el pensamiento computacionalmente ineficaz. Por ejemplo, los niños con síndrome de Williams se implican a menudo en un lenguaje privado durante la resolución de problemas, pero sin forma normal alguna o sin efectos sobre la conducta. Igualmente, el autismo, que ha sido explicado como un déficit en «la teoría de la mente» del niño, rompe el vínculo lingüístico entre la representación y la metaconciencia y afecta al vocabulario para los estados mentales privados, los cuales requieren una «teoría de la mente» intacta. Se podría defender, entonces, que estos desórdenes afectan al control computacional, lo que a su vez explica los déficits concomitantes en la planificación e inhibición, reservas ambas de la metaconciencia.

Es importante para el desarrollo de la ciencia cognitiva vygotskyana que estos síndromes sean todos *trastornos del diseño*. En la medida en que la ciencia cognitiva se preocupe por las propiedades intrínsecas de los sistemas de representación mental —lo que Dennett (1987) denomina *postura*

del diseño— estos trastornos congénitos del lenguaje para el pensamiento sugieren que el control es parte de la meta del pensamiento superior. Nos podríamos imaginar un mecanismo de control computacional esquemático, con una base genética, que confíe en gran medida en la exposición al discurso social con el fin de ser efectivo. Estos síndromes parecen afectar a este mismo proceso de internalización, disociando los dos componentes esenciales de cualquier algoritmo, que son la representación y el control.

El problema del diseño conduce a una pregunta final: ¿si la mente social y computacional —dos conceptos tradicionalmente antagónicos— se unifican tan fácilmente, cualquier estudio de la mente es ciencia cognitiva? El epílogo de este libro responde que no. Sólo el trabajo que describe finalmente las propiedades del diseño de la mente, su ingeniería representacional y metarrepresentacional, constituye ciencia cognitiva. Por lo tanto, el vínculo entre Vygotsky y la ciencia cognitiva a través del sociocomputacionalismo —un lugar donde el discurso social externo puede tener un emplazamiento computacional interno— constituye la piedra angular de una ciencia cognitiva vygotskyana.

Escribir un libro tiene su lado desesperanzador. Nuevas e importantes ideas continúan apareciendo mientras tratas desesperadamente de terminar el redactado, y te sientes apenado por no incluirlas. También descubres antiguos artículos que deberías haber leído pero que se perdieron, y cuando los lees —asumiendo que tengas tiempo— algunos resulta que no están relacionados con el libro y otros dan embarazosamente en el blanco. Este libro se terminó en enero de 1996, así que los argumentos reflejan un programa de lectura que finalizó esencialmente en 1995 mientras, por supuesto, proseguía el trabajo sobre la mente social y computacional.

Gran parte de la psicología evolutiva, por ejemplo, encaja con Vygotsky y merece la pena comentarse. Cosmides y Tooby (1994) defienden que los humanos han desarrollado un módulo rudimentario de intercambio social como adaptación a la valoración del éxito de la interacción de los grupos pequeños. Éste, reivindican, es el lugar computacional de la representación social innata (véase también Jackendoff, 1992), lo cual confiere la ventaja evolutiva de un paquete interno de razonamiento social.

¿Podría el control sociocomputacional constituir la misma clase de adaptación? Ya que el control no es ninguna representación *per se*, y ciertamente no se construye sobre la representación del intercambio, parece improbable que sea un subproducto de la solución esencialmente internalista que proponen Cosmides y Tooby para el conocimiento social. De hecho, brindan una consideración elegante sobre la mitad del algoritmo sociocul-

tural: sus estructuras de datos. ¿Y qué sucede con el control? ¿Para qué problema constituye una solución evolutiva el lenguaje para el pensamiento? ¿Qué ventaja podría obtener una mente al regular su pensamiento a partir del discurso de los otros?

Podría ser útil acordarse de los contenidos de la propia mente y que los demás estén allí fuera para ayudarte sólo en el caso de que sea muy duro habértelas con el mundo por ti mismo. Mientras que las representaciones sociales podrían haber persistido debido a que otorgan la ventaja de una evaluación costo-beneficio idealizada sobre una comunidad social mínima, el control confiere la ventaja de un orden portátil.

Hay muchas otras ideas recientes que merecen un mayor escrutinio: el trabajo de Karmiloff-Smith y cols. (1995) sobre los metaprocesos y el síndrome de Williams, la literatura en continuo crecimiento sobre la teoría de la mente (Baron-Cohen, 1995), las investigaciones detalladas sobre la especificidad de dominio (Hirschfeld y Gelman, 1994), un trabajo básico importante sobre el computacionalismo (Llinás y Churchland, 1996) y la mente social (Searle, 1995). Todos estos avances apuntan a la necesidad de, por lo menos, redactar un libro más sobre el ser humano como persona y máquina.

Primera parte

FUNDAMENTOS PARA LA UNIFICACIÓN

La primera parte establece las bases para unificar, través del lenguaje, las aproximaciones social y computacional a la mente. En el capítulo 1 perfiló el panorama metacientífico actual y revisó el problema del marco, donde las aproximaciones social y computacional a la mente presentan un mismo interés pero con consideraciones contradictorias. La dicotomía internalista/externalista que guía a la ciencia cognitiva en la actualidad, opone falsamente al computacionalismo contra el socioculturalismo e imposibilita innecesariamente la cooperación de la perspectiva social y computacional. En el capítulo 2 examino el paradigma reinante, convertido en eslogan, de la ciencia mental computacional —el problema de Platón—: la mente interna excede al contexto externo. Se propone un marco de trabajo alternativo: el problema de Wittgenstein, donde se unifican la máquina virtual y la real. El problema de Wittgenstein subsume el internalismo platónico y la acción social externa, trascendiendo así la falsa dicotomía descrita en el capítulo 1. En el capítulo 3 explico detalladamente las principales cuestiones de la ciencia cognitiva y la teoría vygotskyana y uno ambas, argumentando tal vínculo desde el punto de vista de las relaciones entre el contexto y la arquitectura: los modos en que el lenguaje manipula y codifica el intercambio mente-mundo. Las relaciones entre el contexto y la arquitectura traducen el problema de Wittgenstein a argumentos empíricos sobre las perspectivas social y computacional de la mente. La unidad de las consideraciones internas y externas en el problema de Wittgenstein, representado en las relaciones arquitectura-contexto, fija el escenario para una ciencia cognitiva vygotskyana centrada en tres aspectos mentales: la subjetividad, la actuación en tiempo real, y el trastorno.

1 El internalismo y la ideología de la ciencia cognitiva

1.1 El campesino de Luria y el problema del marco

A principios de los años treinta, el psicólogo ruso A. R. Luria viajó a Uzbekistán y Kirguisistán para estudiar los efectos psicológicos de los cambios sociales de la Revolución rusa. Pedía a los lugareños que se comprometieran en una serie de tareas cognitivas. Aquí se expone uno de los típicos protocolos extraídos de una tarea contrafactual de la solución de problemas, realizado por un campesino con un nivel de escolarización bajo de treinta y seis años (Luria, 1976a, pág. 127):

Experimentador: hay veinte verstas [1 versta=1.067 metros] de aquí a Uch-Kurgán, mientras que Shakhimardán se encuentra cuatro veces más cerca. [En realidad, sucedía todo lo contrario.] ¿Cuántos verstas hay hasta Shakhimardán?

Campesino: ¿Qué? ¿Shakhimardán cuatro veces más cerca? ¡Pero si está más lejos!

Experimentador: Sí, ya lo sabemos. Pero te pongo este problema como si fuera un ejercicio.

Campesino: ¡Yo nunca he estudiado, así que no puedo resolver un problema como ése! ¡No lo entiendo! ¿Dividir entre cuatro? No... No puedo...

[El experimentador repite el problema.]

Campesino: Si divides entre cuatro, será... cinco verstas... ¡si divides veinte entre cuatro, tienes cinco!

¿Cómo resuelve el campesino el problema? ¿Cómo podemos explicar esta conducta, es decir, predecirla de una manera simple y clara que encaje con la evidencia empírica y la teoría existente?

Un tipo de explicación es la *consideración internalista*, que brinda una solución principalmente en términos de lo que sucede dentro de la cabeza del campesino. Éste es el tipo de explicación que aparece en los libros de texto sobre solución de problemas. El sujeto establece un espacio de problema abstracto; planifica y ejecuta un método dentro de ese espacio de problema, semejante a las operaciones de un sistema experto; y genera una solución (véase Holyoak, 1990). Su forma de actuar demuestra que puede representar en su cabeza cantidades matemáticas abstractas y procesar exitosamente estas representaciones —aumentándolas, disminuyéndolas, y transformándolas— conforme a las reglas e inferencias de las matemáticas. Según la perspectiva internalista, el campesino alcanza la respuesta correcta debido a que puede realizar operaciones aritméticas mentales. Su autoinforme es la evidencia más convincente: «Si divides veinte entre cuatro, tienes cinco».

Si la explicación internalista es correcta, podría predecir la conducta en futuras tareas. De hecho, cuando se le pidió resolver el mismo problema, pero con la distancia transformada en tiempo (cinco verstas en una hora), él dijo: «Veinte verstas entre cuatro... si lo pones de esa manera... cinco verstas en una hora, así que veinte verstas llevarían cuatro horas» (Luria 1976a, pág. 129). Aquí el campesino se asemeja bastante a un sistema de producción (Anderson, 1983) —una máquina con una rica lógica interior constituida por algoritmos del tipo «sí-entonces»— y la perspectiva internalista, por esa razón, recibe la fuerza adicional proveniente de la teoría cognitiva normativa.

Existe otra perspectiva, que describe la solución principalmente en términos de lo que sucede *fuera de la cabeza del campesino*. El mundo del campesino no encaja con el mundo del problema, lo que es una razón de peso para negar la situación al completo en un principio: «No... No puedo». Pero la reciente introducción de la escolarización en su ambiente ha cambiado sus circunstancias sociohistóricas, posibilitando la solución de un problema lógico como un hecho cultural nuevo. Su experiencia le ha enseñado que si accede y acepta los problemas semejantes a los de la escuela, puede hacer cosas que de otra manera serían contrarias a su mundo real. Así que reconoce las demandas de la situación, permite definir la tarea como un problema escolar, y divide veinte entre cuatro para obtener cinco. En base a la *consideración externalista*, la misma ejecución de la tarea se deriva de las circunstancias externas del campesino, las cuales pueden identificarse de forma fidedigna y simple. Al igual que con la explicación internalista, las propias palabras del campesino son la evidencia más convincente: «¡Yo nunca he estudiado, así que no puedo resolver un problema como éste!»

La perspectiva externalista también posee un valor explicativo convincente. El debate entre hechos culturales conflictivos —la vida con y sin escuela— predice su conducta futura. Ante el mismo problema con la distancia convertida en tiempo, el cual se resuelve finalmente mediante una deducción aritmética simple, primero rechaza por completo la tarea: «¿Cómo podría saber cuánto tiempo se tardaría...? No puedo entenderlo. Este problema es para alguien que haya estudiado en la escuela» (Luria 1976a, pág. 128). Como todas las explicaciones fidedignas, estos hechos externos se acomodan dentro de una teoría más amplia, en este caso la de la cognición social (Luria, 1976a, págs. 1-19).

Ciertamente ambas perspectivas dejan mucho sin aclarar. Por ejemplo, cada una de ellas presupone débilmente a la otra (véase la explicación sobre el individualismo en la sección 1.2.1 para ejemplificar esto). La consideración internalista no es puramente internalista ya que, después de todo, el campesino debe haber tenido contacto con información matemática para resolver el problema internamente. Pero incluso dada tal exposición, la mayor parte del peso de la perspectiva internalista reside en matizar lo que ocurre dentro de la cabeza del campesino. Y de forma recíproca, la perspectiva externalista tampoco es pura, ya que las circunstancias culturales que portan la carga explicativa deben ser conocidas por el campesino. Sin embargo, la esencia de esta perspectiva reside fuera del campesino, en lo que le rodea, y no en sus habilidades mentales.

Puesto que se puede sostener que ambas consideraciones sobre la conducta del campesino de Luria son explicaciones eficientes, deberían tener un mismo estatus en el estudio de la mente. Pero para la línea principal de la ciencia cognitiva, el internalismo constituye claramente la explicación elegida. Para la ciencia cognitiva, que estudia la mente como una inteligencia formal, limitada biológicamente, las causas de la conducta en el campesino que está resolviendo el problema residen en *lo que mantenía en su mente y en cómo lo procesaba*. La mente es lo que está dentro de sus límites. La visión externalista —el mundo del campesino le hace ver primero que el problema no merece la pena procesarse y después le dispone para que se ajuste a él, ese pensamiento está determinado por hechos externos que se pueden identificar— parece, si no totalmente equivocada, típicamente conductista.¹

1. Recuérdesse que en la introducción se habla de que esta rígida distinción entre el internalismo y el externalismo simplifica deliberadamente la situación para organizar el campo de los programas de investigación rivales. Otros planteamientos, basados en versiones más sutiles, se estudian por ejemplo en los capítulos 2 y 4.

La ilegitimidad de una visión externalista como la de Luria es inteligible y, a la vez, extraña. Por un lado, evoca un antirracionalismo reincidente, el mismo pensamiento que se debería haber superado con las críticas de Skinner (Chomsky, 1959) y Ryle (Fodor, 1975, Dennett, 1987). Si el externalismo se aplica a algo, se hace más fácilmente a los no humanos, que parecen adolecer de conciencia y, que no cuentan con un interior interesante con que empezar—aunque Griffin (1981, 1984) plantea serios problemas a esta visión (véase también Gallistel y cols., 1991).

Por otro lado, la conducta que requiere explicarse saca a la luz uno de los problemas centrales de la ciencia cognitiva: el famoso e intratable *problema del marco* —el problema de afirmar clara y totalmente las condiciones, actitudes, o creencias primordiales que limitan globalmente las decisiones que toma un sistema inteligente—. Existe poca diferencia entre el campesino de Luria y la conducta descrita por McCarthy (1980; véase también McCarthy y Hayes, 1969), el inventor del término *problema del marco*, en su famosa anécdota del dilema de los misioneros y los caníbales (citado en Dennett, 1984a, pág. 143):

Tres misioneros y tres caníbales llegan a un río. Sólo está disponible un bote de remos para dos. Si los caníbales superan en número a los misioneros en cualquier orilla del río, los misioneros serán devorados. ¿Cómo cruzarán el río?

Imagínese planteando el problema a alguien y éste, después de embarullarse durante un rato, le responde: «Yendo aguas arriba media milla y cruzando el puente», Usted dice: «¿Qué puente?». «No se menciona ningún puente en el problema» Y este tontorrón contesta: «Bien, no se dice que no haya un puente». Así que usted modifica el problema para excluir puentes y proponerlo de nuevo, y el tontorrón propone que usando un helicóptero, y después de que usted lo excluye, propone un caballo alado o que uno se cuelga del bote mientras los otros dos reman...

Usted se percató ahora de que, aunque tontorrón, es creativo. Desesperado de tanto tratar de que acepte el problema con el espíritu apropiado, le da la solución.

¿Por qué la versión de McCarthy es algo fundamental para la ciencia cognitiva mientras que la de Luria raramente se menciona? Un libro importante sobre el problema del marco en la ciencia cognitiva (Pylyshyn, 1987) recopila los ejemplos de McCarthy y los describe detalladamente sin una sola mención a Luria, lo que es sorprendente dado que el trabajo neuropsicológico de Luria le hace muy conocido en la comunidad de la ciencia cognitiva. El privilegio hacia la versión de McCarthy no se puede atri-

buir a la exactitud *per se* de cualquiera de las propuestas. Después de todo, nadie ha resuelto el problema del marco. Está, más bien, en función del *tipo de perspectiva permitida en el área*. Por esta razón, a Putnam, difícilmente una figura periférica de la disciplina, no se le toma como una voz seria en la perspectiva computacional-representacional internalista de la mente. Él ha planteado frecuentemente anécdotas similares (véase Putnam, 1988, págs. 110-111), pero raramente le citan debido a su creencia de que no todo mentalismo necesita ser internalismo.

Hay dos aproximaciones típicas al problema del marco en la ciencia cognitiva. Una es eliminarlo como, por ejemplo, hace Fodor (1983) relegando las creencias globales al procesamiento central de la mente, el cual también concibe como algo no susceptible de un estudio riguroso o científico. Irónicamente, Dreyfus y Dreyfus (1986, 1987) emplean la misma estrategia eliminativa, y respecto a esto constituyen improbables «compañeros de cama» de Fodor, quien quiere salvar el computacionalismo trazando sus límites. Pero los Dreyfus quieren librarse totalmente del computacionalismo, y el problema del marco constituye simplemente otro gambito del proyecto.

El otro acercamiento es proponer soluciones internalistas, tal y como pre-resolver el problema equipando a las máquinas con estructuras de conocimiento de gran potencia, las cuales limitan la toma de decisiones predeterminando los contextos disponibles en los que se encuentra un sistema inteligente (por ej., Schank y Abelson, 1977). Aunque estas estructuras han mostrado una efectividad y plausibilidad limitadas —fatalmente para los críticos de la psicología computacional (por ej., Dreyfus, 1972)— son sostenibles en la ciencia cognitiva porque ubican las causas para la conducta de enmarque dentro del organismo y emplazan a las demandas del mundo en el lado opuesto.

Las más recientes propuestas de la psicología computacional siguen las mismas líneas internalistas y proponen soluciones inteligentes y de alto nivel, aunque se trata no obstante de soluciones de fuerza bruta y no interpretativas (por ej., Janlert, 1987, Glymour, 1987). Haugeland (1987), en una visión totalmente internalista, sospecha que el problema del marco es una cuestión equivocada basándose en que se trata de una consecuencia de la interacción de subsistemas internos. Incluso Dennett (1984a), por lo demás un ardiente partidario de psicología-conectada-al-mundo, parece ver soluciones al tema del marco situándose principalmente en el interior, cuando designa el problema como algo no monotónico, como un razonamiento *ceteris paribus en las personas*. Y Searle (1992, págs. 175-196), en modo alguno amigo de la psicología computacional, plantea el problema de una forma muy clara como el problema de «los antecedentes» del pen-

samiento; él mira principalmente dentro de la cabeza en busca de la solución.²

1.2 Quitar privilegios a las causas externas

El dominio del internalismo al explicar la conducta, y en la ciencia cognitiva en general, preceden con mucho a las críticas paradigmáticas de Skinner y Ryle que han dado lugar a la popular visión del pensamiento como una manipulación de un código interno (Fodor, 1975). Flanagan (1991), aunque no usa el término *internalismo*, rastrea esta idea hasta llegar a la necesidad kantiana de un principio para el razonamiento trascendental y de un conocimiento apriorístico. Aceptando la validez de la observación escéptica de Hume de que sólo los datos sensibles, y no las nociones como causalidad o tiempo, se experimentan directamente, Kant defiende que las inferencias que generan «inobservables», como las causas, requieren de una lógica que va más allá de lo meramente empírico (y es, por tanto, trascendental). La ciencia cognitiva entonces se apropia de los resultados de la lógica trascendental para su canónica «doctrina de las representaciones mentales inconscientes» (Dennett, 1987, pág. 214), donde lo apriorístico es una característica de la mente/cerebro, y no la propiedad de algún mundo trascendental que espera ser comprendido. Como escribe Flanagan (1991, pág. 185), «Kant realizó los movimientos sustantivos y metodológicos cruciales que convierten a la ciencia cognitiva en lo que hoy conocemos: en algo posible y respetable».

Este giro hacia el interior, si seguimos la consideración de Flanagan, es heredado por la ciencia cognitiva a través de la teorización de Brentano y James, que constituye la base de la investigación cognitiva moderna. Cinco propiedades caracterizan la vida mental según la visión de James-Brentano:

1. *Intencionalidad*: los pensamientos son creencias con metas y propósitos; son creencias *sobre* las cosas.
2. *Conciencia*: la experiencia implica un conocimiento o subjetividad.

2. Dennett y Searle reconocen, sin embargo, la importancia potencial de lo externo. Dennett (1984a, pág. 145) escribe: «En el establecimiento de marcos... la maquinaria podría ser guiada por su experiencia previa» y él señala el papel fundamental de la cultura en las creencias (1987, pág. 29). Searle (1992, págs. 127-128) escribe: «Estoy convencido de que la categoría de "las otras personas" juega un papel especial en la estructura de nuestras experiencias conscientes... Pero no sé todavía cómo... analizar la estructura del elemento social en la conciencia individual».

3. *Intimidad*: los estados mentales son personales o únicos.
4. *Continuidad*: la subjetividad fluye en un yo unificado.
5. *Selectividad*: la mente sólo atiende a determinados rasgos del mundo externo.

La veracidad de estas propiedades es menos importante que sus conexiones con el discurso internalista. Los rasgos 2, 3, y 4 son evidentemente internalistas de por sí, pero también lo son el 1 y el 5, que supuestamente parecen más vinculados al mundo externo. Flanagan (1991, pág. 29) apunta sobre la intencionalidad: «El hecho de que seamos capaces de tener creencias, deseos, u opiniones sobre [incluso] cosas inexistentes afianza la tesis de que los contenidos de los estados mentales son representaciones mentales, y no las propias cosas». De forma semejante, aunque la mente atiende selectivamente *al mundo externo*, este filtro es efectuado por los mecanismos internos que experimenta el mundo. El mundo en sí mismo no se filtra.

Las propiedades de la vida mental de James-Brentano están tan esencialmente vinculadas al internalismo que su aceptación y rechazo por parte de la ciencia cognitiva contemporánea preserva la posición internalista. Considérese la intencionalidad, el hecho de que los seres humanos mantienen creencias y deseos sobre el mundo. Stich (1983, 1991) Y los Churchland (Churchland, 1985, Churchland, 1986) rechazan la idea debido a la relación de las creencias y la intencionalidad con la psicología popular ingenua, lo que según su opinión se debería expulsar de la teorización psicológica. Stich defiende que desaparezcan las creencias, contenidos, y la psicología popular en su conjunto cuando se desarrolle una teoría formal de la mente, plena y completamente sintáctica; los Churchland eliminan la intencionalidad ya que carece de un homólogo neurológico: el cerebro no permite las intenciones. (Ni tampoco las permiten las mentes sintácticas, en este caso. Pero éste es otro tema.) Ni el formalismo de Stich ni el materialismo de los Churchland destruyen el internalismo. Una sintaxis mental sin creencias y unas redes neurológicas sin intenciones permanecerían todavía *dentro de la cabeza*.

Incluso los conexionistas que se enorgullecen de su sensibilidad hacia los modelos externos y hacia la inclusión de la mente en el mundo, poseen una visión muy empobrecida de lo que es el mundo externo; emplean gran cantidad de su tiempo construyendo y justificando unas *redes internas* ricas, adaptables, inteligentes, y *descontextualizadas*. Van Gelder (1992) sostiene que el conexionismo se adhiere esencialmente a la ideología de la corriente principal de la ciencia cognitiva y construye una mente desde dentro; el mundo externo es un contexto *virtual* idealizado. El gesto de los conexionistas hacia el externalismo es, así, un bonito gesto de agradecimiento.

El dominio del internalismo también surge claramente en el trabajo de Dennett (1987), un ardiente partidario de la intencionalidad. Él caracteriza su conocida *posición intencional* como la predicción de la conducta mediante la atribución de creencias, deseos, y otros estados mentales a un sistema como agente racional: el ser humano es intencional *debido a* las esperanzas y creencias sobre las cosas, pero (como podría haber dicho Brentano) una mesa es no mental porque «no es nada respecto a nada». Incluso aunque debamos realizar nuestras atribuciones intencionales sobre otros, desde fuera de las mentes de estos supuestos agentes racionales, «nosotros estaríamos [todavía] preocupados determinando el *mundo nocional* [la cursiva es mía] *del otro*» (Dennett, 1987, pág. 153).

La división internalista-externalista no conforma una puesta en escena reiterada de alguna dicotomía epistemológica normal, como la del dualismo mente/cuerpo. El internalismo cruza un amplio camino que atraviesa la ciencia cognitiva y cierra los ojos ante los detalles de las subdoctrinas del área, uniéndose a esa postura incluso aquellos que podrían discrepar de otro modo sobre los métodos, hechos, y explicaciones. El internalismo es totalmente compatible con el mentalismo o el no mentalismo, con el materialismo o el idealismo, con el conexionismo o el representacionalismo. Constituye simplemente la creencia de que los factores cruciales para la explicación de la conducta se hallan dentro de la cabeza, ya sea esa cabeza una mente o un cuerpo, una red o una fórmula, ambos o ninguno (véase también Varela, Thompson y Rosch, 1991, cap. 1).

Esto es, sin embargo, muy similar al problema del individualismo en la filosofía de la psicología. Por una serie de razones, no deseo plantear mi distinción en estos términos. Así, la terminología no sólo se convertiría en algo confuso (por ej., la teoría vygotskyana emplea mucho el término *individuo*, pero en un sentido totalmente diferente al problema filosófico actual), sino que también muchos de los puntos filosóficos presentados en el debate serían irrelevantes para el problema que nos concierne. No obstante, las conclusiones más amplias del debate sobre el individualismo son instructivas y merecen comentarse.

1.2.1 *Un aparte sobre el individualismo*

El individualismo es la doctrina que plantea que la psicología de un organismo se puede explicar completamente refiriéndose a las propiedades internas de éste. Las teorías que aluden a las propiedades del ambiente se denominan *no individualistas*. El problema se centra en el papel del contenido —la referencia al mundo— para describir los estados mentales. De una manera más técnica, filosóficamente hablando: ¿los predicados de las descripciones de los estados mentales tienen una semántica?

Una teoría estructural, completamente sintáctica, de la mente podría —en principio— ser individualista. Esto es al parecer lo que busca Stich (1983), y lo que encontramos en las primeras versiones del lenguaje del pensamiento propuesto por Fodor (1975). Se trata de una posición alentada por los argumentos de Fodor (1981) para un «solipsismo metodológico», mediante los cuales la psicología se puede verificar de forma singular y autónoma, ya que la explicación de los estados mentales refiriéndose a más de una mente es innecesaria en el caso de que el núcleo de la mente fuese un material completamente interno y genéticamente idéntico en todos los casos de seres humanos: ¡si usted ha visto a una mente, las ha visto todas! Pero también está claro que una teoría representacional de la mente de alguna manera no debe ser individualista, ya que la misma idea de representar exige algo que se pueda representar, así como algún movimiento hacia el mundo externo con el fin de interpretarlo. Esta concepción surge, en parte, tras la crítica de Heil (1981) sobre las tendencias formalistas de todo el procesamiento simbólico de la información.

Las perspectivas que rechazan el individualismo aceptan la influencia crucial del ambiente sobre la explicación psicológica. La posición clásica se deriva del problema de la Tierra Gemela de Putnam (1975) y de sus consiguientes variaciones (véase Burge, 1979, 1986). Si existiese otro mundo exactamente igual al nuestro, donde un doble en la Tierra Gemela fuese idéntico a mí, molécula por molécula, ¿serían mis pensamientos sobre mis gatos, idénticos a los pensamientos sobre gatos debido a que nuestras propiedades internas y nuestros mundos son exactamente iguales? No, mis pensamientos son sobre *mis* gatos, y los de él sobre los *su*yo. Mi doble y yo somos de forma individual —internamente— idénticos, pero no nuestros pensamientos, sin importar lo semejantes que sean no que traten sobre «la misma cosa», porque el contexto de nuestros pensamientos diferencia el contenido. Los hechos externos afectan al contenido de la mente incluso cuando las propiedades puramente internas se mantengan constantes. Debido al efecto del contexto global sobre los estados mentales, se dice que el no individualismo es *holístico* en lo que respecta al significado de los predicados mentales, o que evoca un *contenido amplio*.³

En base a tres razones, no deseo formular la distinción entre el internalismo y el externalismo como un problema de individualismo. Primero, muchos de los argumentos filosóficos, y especialmente los cruciales experi-

3. La división entre el individualismo y el no individualismo presenta la esperada variedad de posiciones intermedias. Una teoría principalmente individualista, pero con un reconocimiento conservador del mundo, es la idea del contenido restringido (que adopta Fodor; véanse los artículos de Loewer y Rey, 1991). Técnicamente, el contenido restringido es una

mentos mentales, no son relevantes para los problemas empíricos. Burge (1986, pág. 22) reconoce esto cuando dice que las meras invocaciones de los tecnicismos filosóficos, y las demostraciones fallidas sobre su aplicabilidad a las cuestiones empíricas, embotan todos los efectos de las críticas filosóficas de la psicología. ¿Quién se preocupa por el problema de mi doble en la Tierra Gemela? ¿Y qué hay respecto a los casos reales de razonamiento, como el del campesino de Luria (o sobre el tontorrón del problema de McCarthy, si fuese real)?

Segundo, nada es completamente individualista o no individualista. Burge (1986, pág. 24) plantea la cuestión de otra manera: «Cualquier actitud que contenga nociones de objetos físicos, eventos, y propiedades es no individualista», sin importar cuál es su estructura formal. Con todo, el contenido, con independencia de su amplitud, debe internalizarse. Los hechos de la psicología demuestran que incluso la información incontrovertiblemente externa se transforma y recodifica en algo con propiedades individuales, ya sea un lenguaje compartido de pensamiento, una red de pesos probabilísticos, o impulsos neuroquímicos.

Esto conduce a la tercera razón. El problema en realidad no es si las explicaciones psicológicas pueden ser individualistas, *sino cómo y dónde el mundo es relevante para el pensamiento*, es decir, cuándo y dónde las explicaciones no individualistas se aplican como la causa última. Como escribe Dennett (1987, pág. 151): «Dos personas que se hallen estrictamente en las mismas circunstancias, podrían hallarse en un estado diferente si volviéramos a trazar los límites entre la situación de las personas y el ambiente circundante». Cómo se traza la línea mundo/mente —cuál es el efecto del contexto sobre el pensamiento— es una cuestión interesante y empírica. Burge plantea claramente el problema cuando dice que nos debemos preocupar por averiguar cuál es el efecto exacto del ambiente sobre los estados mentales (1986, pág. 13): «Aquello que influye sobre algo tiene tanto que ver con la individuación de las entidades relevantes, como con la composición de éstas. Si un evento mental *m* es individualizado parcialmente

función que proyecta posibles contextos en un contenido amplio. Oficiosamente, es una información forinal mínima sobre el mundo, que es intrínseca a una representación interior. Por ejemplo, en el problema de la Tierra Gemela, mi doble y yo diferimos en el contenido amplio pero compartimos el contenido restringido ya que poseemos la misma función que proyectan, a partir de los posibles contextos de nuestros pensamientos sobre nuestros gatos, los contextos amplios reales donde difieren nuestros pensamientos. Aunque esto parece ser un truco formalista, y se asemeja en gran medida a otra manipulación sintáctica formal que devuelve la mente a la sintaxis individualista (véase Block, 1991; Stich, 1991), una lección importante es que se pueden desarrollar posiciones intermedias sobre el contenido (véanse también los artículos de Grimm y Merrill, 1985).

por referencia a las condiciones normales externas al cuerpo de una persona, entonces, independientemente de si *m* presenta una composición material, *m* podría variar incluso cuando el cuerpo permanezca igual».

A estas alturas queda claro cómo una psicología como la de Vygotsky puede jugar un papel decisivo en la ciencia cognitiva. Como defenereé más adelante en este capítulo, su trabajo no es tanto una consideración de lo externo sino una teoría de la *internalización de lo externo*, una teoría de las *relaciones entre lo interno y lo externo*. La crítica de Toulmin (1979) sobre las visiones puramente internalistas de la mente es pertinente aquí. Al dar por sentada la interioridad en nuestra concepción del pensamiento, erramos al ver que nuestras vidas internas son productos. *Desarrollamos* vidas internas; nuestros estados interiores existen tan sólo en la medida en que «han sido internalizados —es decir, sólo en la medida en que hayamos tenido alguna razón para internalizarlas (Toulmin, 1979, pág. 8). Y las razones residen tanto en nuestras circunstancias externas como en nuestras decisiones internas.

En Vygotsky encontramos una teoría de la *internalización*, no una mera interioridad ni tampoco un mundo externo en estado puro, en cuanto a ese aspecto se refiere. Lo interno no es necesariamente personal, privado, o solitario. Por consiguiente, para seguir el consejo de Toulmin (1979), debemos mirar más allá de la filosofía y la psicología, buscando explicaciones en la historia social.

La meta de Vygotsky es explicar la naturaleza simbólica y los orígenes de la subjetividad *en y a partir del* contexto y, por tanto, su trabajo se entiende mejor como el estudio del papel que desempeña el lenguaje en las condiciones fronterizas entre la mente y el mundo. Empleando una fraseología más contemporánea, su teoría trata sobre la relación entre los contextos y la arquitectura mental, tal y como se materializa en los casos reales de los hablantes cuando llevan a cabo su toma de conciencia. Expresado de esta manera, el trabajo de Vygotsky plantea cuestiones básicas para la ciencia cognitiva, cuestiones que aún no conocemos demasiado bien (véase, por ej., el capítulo 3); también es algo a lo que la teoría de Vygotsky puede contribuir y de lo que los vygotskyanos pueden aprender.

1.2.2 *El estado ideológico del internalismo*

Dennett (1987, pág. 7) expone más claramente el panorama internalista cuando defiende que la mayor parte de la conducta humana, si se entiende a través del recurso a las ciencias de lo externo, es «desesperadamente impredecible con estas perspectivas». Pero también es un observador juicioso y franco de su disciplina, y en ese sentido de sus propias acciones, y

se percata de cómo la epistemología del internalismo, lo que él llama *la posición intelectual*, ha servido a los fines del territorialismo académico: «La ideología reinante de la ciencia cognitiva se planta de forma tan insolente contra Ryle [un antimentalista] que podría denominarse, con toda justicia la postura intelectualista... La ciencia cognitiva habla abierta y descaradamente de representaciones mentales internas, de cálculos y de otras operaciones realizadas en base a estas representaciones internas» (pág. 214). Fodor, el portavoz del lenguaje del pensamiento, es «un ideólogo líder de la ciencia cognitiva» (Dennett, 1987, pág. 214).⁴

Como toda actividad humana, la ciencia es ante todo un sistema de retórica, de poder, y de regulación de actividades, *un régimen de la verdad*, empleando la frase de Foucault, sujeto a la astuta restricción de las formaciones y prácticas ideológicas. El hecho de cómo conocemos la verdad —epistemología— se subordina a si consideramos algo como una pregunta o respuesta legítima, y al control de la producción y reproducción de conocimiento legitimado a través de programas de investigación y de instituciones académicas, agencias patrocinadoras, revistas, conferencias, y demás. En términos más elegantes, el discurso de la ciencia precede a la verdad de ciencia.

Decir, entonces, que el internalismo es la explicación elegida en la ciencia cognitiva es afirmar que es la ideología dominante. Esto no degrada al internalismo; no hay nada malo en que sea una ideología, lo que constituye, después de todo, sólo una palabra-baúl para un conjunto de perspectivas admitidas y de aparatos reguladores-generadores de la verdad (véase Apple, 1982). De hecho, algunas de las consideraciones admitidas del internalismo son empíricamente correctas: existen probablemente gramáticas universales, biológicamente determinadas, del lenguaje, la visión, la música y demás (véase Jackendoff, 1992). Pero debemos ver estas verdades en

4. Todas las «posiciones» o puntos de vista explicativos que ha propuesto Dennett, son completamente internalistas. No sólo la posición intencional, como se mostró antes, sino la *posición del diseño* (que podemos explicar un organismo por su configuración interna) y la *posición física* (que podemos explicar un sistema por su constitución material). Incluso lo que Dennett llama los «supuestos capacitadores» (1987, pág. 153) de su acercamiento, la autofenomenología y la heterofenomenología, se vinculan esencialmente con el internalismo. La primera es una perspectiva en primera persona sobre los fenómenos, la visión desde el interior, descubriendo lo interno a través del autoinforme, la segunda es una perspectiva en tercera persona, la visión desde el exterior, descubriendo el interior a través del informe en (o a través de) los otros (y el propio yo del informador se puede considerar como un otro). Aunque estas condiciones capacitadoras reconocen el lugar del externalismo se refieren, no obstante, a la posición de aquel que explica, no al contenido de la explicación, que sigue siendo indudablemente interna. Apropiándonos de la terminología de Chomsky (1986, págs. 19-24), son todavía posiciones-I.

términos del aparato dominante del internalismo para entenderlo totalmente como un *movimiento* explicativo. De esta manera, podemos reconocer el territorio que vigila (su ontología, justificaciones, academias y foros), sus compromisos de poder (quién puede hablar como líder, dónde es legítimo estudiar, quién controla y consigue los fondos), su competencia legítima (a quién se le permite modificar el área, qué constituye una crítica legítima), y el carácter de sus asunciones (sus declaraciones de verdad, sus supuestos totalizantes).

Privilegiar al internalismo implica rebajar a sus competidores, lo que se puede observar en las quejas ideológicas explícitas de los partidarios de la ideología subordinada del externalismo. Así, Putnam (1988, págs. 55-56), un antiguo partidario de mirar hacia el exterior, observa: «Todos hemos visto a una ciencia social o humana tras otra —la psicología, la sociología, la economía— caer bajo el dominio de alguna moda. En los Estados Unidos tales modas eran muy a menudo el producto de una idea reduccionista sobre lo que significa ser “científico”. ¡La idea de que nada cuenta como contribución a la “ciencia” cognitiva a menos que se presente en términos de “representaciones mentales” (y éstas se describan “computacionalmente”) es simplemente otro caso de esta desafortunada tendencia!». De forma menos cáustica, pero no menos crítica, Toulmin (1979, pág. 5) puntualiza: «Una vez se da por sentado la interioridad de todas nuestras actividades mentales, el problema de desarrollar una concepción adecuada del mundo externo (¡parece una cuestión mendicantel) es como el problema al que se enfrenta un prisionero perpetuo en un confinamiento aislado que no tiene ninguna manera de descubrir lo que sucede en el mundo, más allá de los muros de la prisión... Como modelo para explicar la interioridad de la vida mental, un ordenador en el córtex no constituye una mejora con respecto a la mente inmaterial atrapada en dondequiera que Descartes o Newton la localizaran originalmente».

La subordinación del externalismo le ha recludo en su propio rincón, donde ha desarrollado de forma natural su particular aparato de generación de la verdad. Así como a ningún científico cognitivo de la línea principal —ningún internalista sin amor propio— ha buscado en el último número de *'Soviet Psychology'*, tampoco ningún vygotskyano ha estudiado detenidamente el último volumen de *Connection science*. En el sólido y maravilloso estudio de Flanagan *The science of mind* (1991), no hay una sola referencia a Vygotsky; la única cita de Luria es a su popular libro *The man with a shattered world*, y no a su trabajo sobre la neuropsicología de la conciencia y del metapensamiento. Pero el cuchillo es de doble filo. El excelente e influyente estudio de Wertsch (1985) sobre Vygotsky no contiene una sola mención a Fodor. Dennett (1987, 1991), atrapado en el medio, ha-

bla como si mencionara a Vygotsky y Luria, pero sin citar a ninguno. El externalismo es claramente tan ilegítimo para la «ciencia» de la mente como el internalismo lo es para la «ciencia» de la sociedad. Ninguno puede contri- buir al discurso del otro. Pero, después de todo, ¿por qué debían hacerlo?

Según mi opinión, el externalismo y el internalismo hablan sobre he- chos compatibles y deben trabajar entre sí para que la ciencia cognitiva ob- tenga un panorama exacto del pensamiento humano. Pero el aparato de cada movimiento explicativo ha evitado la síntesis por razones que poco tienen que ver con el discurso racional. Con esto no pretendo negar que puedan existir muy buenas razones para separar a dos escuelas de pensa- miento enfrentadas sobre ciertos problemas. Por ejemplo, si cada sector exige *el mismo territorio* y lo hace de manera conmensurable entonces ta- les discordancias conceptuales previenen necesariamente la síntesis y sólo se resuelve a través del argumento y la demostración empírica o teórica de la idoneidad de uno u otro *sobre los mismos hechos*. Así puede soste- nerse que Ryle y Skinner vigilaron el mismo territorio que los mentalistas, y por tanto merecieron algunas de las críticas que recibieron.

En aquellas partes donde Vygotsky se refiere a los mismos hechos que los internalistas modernos —por ejemplo, la estructura conceptual, los efectos del contexto en el pensamiento, y la relación entre el desarrollo biológico y social (véase Wertsch, 1985, págs. 196-198 para esto último)— su teoría se debe revisar a la luz de los adelantos internalistas. Pero esto no ocurre con respecto a su externalismo. Vygotsky ocupa un territorio epis- temológico muy diferente al de Ryle, Skinner, o incluso al de externalistas actuales respetables cuyas citas de Vygotsky a menudo fallan estrepitosamente.

Típico de este problema es el uso de Vygotsky en la teoría de la acción situada, una versión de la ciencia cognitiva y de la inteligencia artificial que concibe el pensamiento como algo vinculado directamente con el mundo externo y minimiza el papel de los planes cognitivos simbólicos preexis- tentes en la generación de la conducta. De acuerdo con la acción situada, pensar no es, como en la perspectiva puramente internalista-representacio- nalista, el desarrollo de un sofisticado código interno que media entre el ce- rebro/mente interno y la acción social externa, sino más bien la reinven- ción perpetua en el organismo de aquella conducta estratégica en un contexto mundano o, como afirma Clancey (1993, págs. 90-93): «nuestra habilidad para coordinar nuestras actividades sin la mediación de teorías».

A pesar de las objeciones categóricas de Vera y Simon (1993) a este mo- vimiento, la acción situada parece ser totalmente insensible al externalismo de Vygotsky. Le invocan para justificar su consideración de la construcción *on line* del conocimiento mediante un agente situado en el mundo exter-

no: el pensamiento directo e interactivo como acción (Greeno y Moore, 1993; Agre, 1993). Pero de hecho Vygotsky se asemeja más a los antagonistas de la acción situada que a sus seguidores. Su teoría trata sobre el pensamiento de orden superior —la metacognición— pero la acción situada no establece la distinción entre cognición y metacognición (Brooks, 1991, pág. 148). Él defiende que los planes mentales mediadores simbólicos preceden a la acción, algo que también niega la acción situada (Suchman, 1987, 1993). Lo que la acción situada considera como el curso continuado del agente del pensamiento en el mundo externo, la teoría vygotskyana lo concibe como ubicaciones simbólicas al servicio de un control interno. Este mismo punto ofrece la mejor ilustración de la divergencia fundamental existente entre Vygotsky y la acción situada. Clancey (1993, pág. 91) dice que un postulado central de la acción situada es: «No existe ningún lugar de control de la actividad humana, ya sea neurobiológico o social», Nada podría estar más apartado de las ideas de Vygotsky, que identifican lugares del control tanto neurobiológico como social.

Sea lo que sea la acción situada, no conforma una teoría demasiado rica (ni siquiera exacta) acerca del cruce del conocimiento cultural con el computacionalismo. Puntualizaciones similares se mantienen para otras versiones de la ciencia cognitiva externalista, como por ejemplo la teoría perceptual de Gibson (1979) que incluye a la percepción directa de los objetos externos pero que, como observa Margolis (1987), adolece completamente de un mundo social exterior. Lo que se necesita es unificar la psicología computacional y la cultural en el tipo de internalismo que perfilan Garnham (1993) y Vera y Simon (1993): el pensamiento simbólico situado, algo completamente compatible con la corriente principal del representacionalismo y que permite que algunos hechos sociales exteriores se relacionen con las representaciones.

Oponiéndome a estas corrientes dominantes —la polarización del internalismo y externalismo, el dominio del primero, y las dudosas simpatías vygotskyanas por las versiones oficiales del último— quiera defender y promover la postura externalista, defender la psicolingüística social externalista que propuso Vygotsky, y abogar por su incorporación a la ciencia cognitiva contemporánea. Este proyecto requiere una puesta al día, una interpretación de Vygotsky computacionalmente sensible, con un reconocimiento del lugar exacto y de los límites de las explicaciones sociales; igualmente, requiere un reconocimiento de las restricciones de las perspectivas computacionales y el reconocimiento de que aunque podríamos ser cerebros en una tinaja o alguno de los equivalentes de Turing, también existen personas, instituciones, y cosas allí fuera que influyen en nuestro pensamiento de una manera determinada.

¿Cómo podemos desarrollar un lenguaje internalista que tome en consideración el discurso externalista en el lugar apropiado y de manera equitativa? Existe una lección simple en el campesino de Luria, cuya resolución del problema ilustra la complementariedad del externalismo y del internalismo.

1.3 De nuevo, el campesino de Luria (y Fodor sobre Vygotsky)

Al resolver el problema que se le presenta, el campesino de Luria hace dos cosas: *se orienta* hacia él, y *lo representa*. En la primera actividad, enjuicia la naturaleza de la situación, la relevancia y la posibilidad de resolver la tarea. ¿Cuál es esta tarea? ¿Qué me está preguntando usted? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se necesita aquí y por qué? En la orientación, el campesino confronta esencialmente el problema del marco; *se percata* de que la tarea es un problema de división, un juicio que precede y organiza el despliegue subsecuente de una aritmética y cálculos mentales (sin embargo, crucialmente, sin determinar su contenido, según mi punto de vista).

Algo fundamental para la orientación del campesino es ver cómo sus circunstancias avanzan a través de su metadiscurso. Él se orienta identificando la tarea y su posición ante ella, y esencialmente se habla para resolver el problema: «¡Yo nunca he estudiado, así que no puedo resolver un problema como éste! ¡No lo entiendo! ¡Dividir por cuatro!». Éste es un curioso discurso. En primer lugar, es un monólogo disfrazado de diálogo. Por otra parte, es descaradamente falso. Él pretende no entender el problema, pero lo comprende perfectamente, como lo demuestra su articulación del procedimiento representativo correcto («dividir por cuatro») y el éxito de la solución posterior. Él emplea la palabra *entender* en el sentido evidencial de «percatarse» o «llegar a aceptar una acción o hecho como admisible o pertinente». Su lenguaje es menos condicional con respecto a la verdad, que sintomático de perspectiva y acción, o de cómo se está posicionando. La teoría de Vygotsky trata precisamente sobre los mecanismos de esta orientación frente a la tarea, de la localización de los determinantes de la estructura en el mundo externo, y de la interpretación y ejecución de estos determinantes en el metadiscurso autodirigido. Cuando al campesino se plantea el mismo problema convertido en tiempo, él se entrega a la tarea y dice: «Si usted lo pone de esta manera...»), un reconocimiento explícito de la estructura y de los hechos externos.

En la segunda actividad, la representación, el campesino desarrolla las abstracciones mentales y cálculos efectivamente necesarios para generar

una solución. Así como la perspectiva internalista arroja poca luz sobre la realización de la tarea por parte del campesino, la consideración externalista no dice nada de cómo divide realmente el campesino veinte entre cuatro para obtener cinco. No hay nada externo en este procedimiento, que requiere que el campesino pueda distinguir los números reales de las cantidades abstractas y procesar estas cantidades según las reglas aritméticas (esto es: mantener constantes los términos, entender los efectos de las operaciones aritméticas sobre la equivalencia, etc.). La propia solución depende de la memoria, la abstracción y el procesamiento, no de tomar una perspectiva. Para seguir la fraseología de Dennett (1984a), la división correcta de veinte entre cuatro para obtener cinco, es algo que él *sabe*, no algo que le ocurre; las cosas que la gente sabe están indiscutiblemente en la esfera de la ciencia cognitiva tradicional.

De forma crucial, ninguna explicación contacta con la otra. Sólo una perspectiva internalista se ajusta al aspecto representativo del problema: de hecho, sería muy extraño decir que el campesino infiere cinco de veinte a través de la división por cuatro porque así es cómo funciona el mundo —¡aunque quizás lo haga así en el mundo de Katz (1981)!—. Sería tan raro como decir que el campesino se orienta en el problema porque puede pensar matemáticamente. ¿Por qué decide pensar matemáticamente? El mundo toma esa decisión por él.

Igual de importantes, *ambas perspectivas* son necesarias si deseamos entender plenamente la conducta del campesino. Esto mismo se mantiene para una explicación del hipotético solucionador del problema de McCarthy de los misioneros y los caníbales, así como para muchos casos documentados de sesgos contextuales de inducción (véase, por ej., Tversky y Kahneman, 1974). La racionalidad no es solamente una conclusión deductiva (Dennett, 1987); como afirma Leiber (1991, pág. 41), los pensadores deben ser lógicos y además buenos adivinos.

En una visión completa de la racionalidad, el externalismo y internalismo contactarán sólo si se les permite, un desafortunado escenario que se expresa claramente en la interpretación que hace Fodor (1972) sobre Vygotsky, y que ejemplifica el desorbitado descarte de la psicología cultural por parte de la corriente principal de la ciencia cognitiva. Ahora bien, es injusto criticar a Fodor veinte años después del hecho, especialmente teniendo en cuenta que su crítica se centra en la primera edición de *Thought and language*, el enigmático y seminal texto de Vygotsky. No obstante, un examen de la crítica de Fodor, ahora que estamos más informados sobre Vygotsky y la ciencia cognitiva, nos informará en profundidad sobre por qué la psicología social y la computacional no se han unificado, también sobre por qué podrían y deberían hacerlo ahora.

Fodor defiende que Vygotsky ofrece una solución desesperada para la adquisición del significado de las palabras porque cree que «los significados de las palabras evolucionan» (1972, pág. 88), lo cual invoca una paradoja de complejidad emergente: si los significados infantiles deben cambiar de clase, no de grado, para convertirse en los propios de los adultos, deben expresarse en un código interno que evoluciona en sí mismo; pero para cambiar, el código ya debe ser lo suficientemente poderoso como para constituir un agente de cambio y, por tanto, no puede aumentar su complejidad. El problema, sin embargo, no es de complejidad sino del mismo significado. Como señala Wertsch (1985, págs. 95-97), las traducciones incorrectas del ruso de Vygotsky al inglés técnico desdibujan su distinción de los tres tipos de significado: *predmetnaya otnesennost* (relación con el objeto, o algo así como «significado denotativo»), *znachenie* ‘extensión’ («referencia» y *smysl* (algo así como comprensión, «sentido»). Las críticas de Fodor se aplican a los dos primeros, probablemente de manera correcta. Vygotsky pensó que el «significado denotativo» (*znachenie*) se desarrollaba con el tiempo y se derivaba a partir de los rasgos externos del referente. Esta incapacidad para atribuir el desarrollo denotativo a los ricos principios interiores con un poder procesual pleno es una limitación del trabajo de Vygotsky (véase Wertsch, 1985, pág. 102).

De una mayor importancia para las preocupaciones de Vygotsky respecto al significado es *smysl*, la significación global cultural, psicológica, y personal (véase Leont'ev, 1978, pág. 20 nota 3) —«la suma de todos los eventos psicológicos estimulados por el mundo en la conciencia de una persona. Es un todo dinámico, complejo y fluido» (Kozulin, 1986, pág. xxxvii; véase Vygotsky, 1986, págs. 244-245). El *Znachenie*, «significado», es estable, mientras que el *smysl*, el «sentido» o «significación psicocultural», es inherentemente variable; es la perspectiva individualizada y llena de significación que lleva una palabra, es la forma en la que una palabra contribuye a la orientación. Este tipo de significado siempre cambia. Como derivado cultural que sirve a la conciencia individualizada, el *smysl* es crucial para el desarrollo global puesto que forma parte del proceso de la internalización del discurso externo que dirigirá luego el crecimiento cognitivo. El *smysl* es la semántica de la orientación, el significado del discurso interno.

Aquí es donde Fodor y Vygotsky —léase la ciencia cognitiva y la psicología cultural— simplemente se malinterpretan entre sí. Cuando Vygotsky habla sobre el significado, lo que le interesa en el fondo es, empleando la terminología de la ciencia cognitiva más contemporánea, la incidencia de los hechos externos sobre las señales léxicas para el problema del marco. Cuando el campesino de Luria dice: «Yo no lo entiendo», esto se tomará como una señalización: «No lo admito como un problema legítimo, dada

mi experiencia escolar”. Esta derivación cultural, con una significación individualizada designada por la palabra *entender*, se vincula a la situación concreta y está al servicio de la conciencia del campesino en el acto de la resolución del problema. El significado orientativo puede variar y crecer porque una “palabra adquiere su sentido [*smysl*] a partir del contexto en el que aparece; en contextos diferentes, el sentido [*smysl*] varían (Vygotsky, 1986, pág. 245).

Dos equivocaciones más, igualmente atribuibles en parte a los errores de traducción, se clasifican bajo el encabezado más general de problemas con el «pensamiento superior». Factor critica a vygotsky por equiparar el pensamiento a la solución de problemas (1972, pág. 84) Y por separar la conciencia del conocimiento (1972, pág. 95). Ninguna de estas caracterizaciones es correcta. Acerca de la primera, Vygotsky traza una distinción entre las funciones psicológicas elementales que tienen una base natural y biológica como la percepción, y las funciones psicológicas superiores, que son actividades del individuo dirigidas a una meta, mediadas a través del lenguaje a partir de las herramientas simbólicas, socioculturales e internalizadas, que se hallan en el entorno del individuo (algo semejante a lo que entendemos ahora por metacognición). Vygotsky está interesado en esto último (véase por ej. Vygotsky, 1978, págs. 52-57 y Wertsch, 1985, pág. 24). Entonces, más propiamente, Vygotsky no equipara el pensamiento a la solución de problemas. Él vincula el pensamiento superior —la actividad *on-line* de la mente— con la solución de problemas (como es bien conocido, un título más exacto de su libro clásico sería *Pensar y hablar* o «Pensamiento y habla», lo cual refleja su visión del pensamiento como actividad; véase Wertsch, 1985, pág. 234 nota 8; Rieber y Carton, 1987, págs. v-vi).

Acerca del segundo malentendido, Vygotsky distingue de hecho entre conocimiento y conciencia. Como veremos en el capítulo 4, ofrece una consideración de la subjetividad en tres partes: *znanie* («conocimiento»), la subjetividad más elemental; *soznanie* («co-conocimiento»), subjetividad situada que necesita a otros y que a menudo se traduce engañosamente como *conciencia*; y *osoznanie* («sobre el co-conocimiento») o algo así como *metaconciencia*, lo que Vygotsky denomina «la conciencia de ser consciente» (1962, pág. 91). (Vygotsky da esta definición una línea antes de lo que Fodor cita despectivamente; aquí parece como si Fodor no hubiese leído a Vygotsky con la suficiente atención.) El enfoque real de la teorización de Vygotsky es la *osoznanie*, que es un tipo de *soznanie* (Wertsch, 1985, pág. 188). Así, Vygotsky se preocupa por la vivencia de la experiencia co-construida (Lee y Hickmann, 1983, pág. 347) —esto es, el pensamiento superior (*osoznanie*)— que es distinto del conocimiento (*znanie*) y de la conciencia (*soznanie*).

Cuando los traductores de Vygotsky le hacen decir que el sentido de una palabra se sitúa en la *conciencia* y que varía totalmente con el contexto, parece una mezcla mortal de William James, Benjamin Lee Whorf y Jacques Derrida —tres pensadores muy apartados del computacionalismo de Fodor—. Pero en realidad está defendiendo que los sentidos personales e idiosincrásicos de una palabra, vinculados con la significación cultural, son los vehículos del pensamiento voluntario. Visto de esta manera, él al menos está diciendo algo que se puede calificar como un objetivo valioso, incluso empíricamente comprobable.

Un malentendido final, que se descifra sólo si apreciamos la preocupación de Vygotsky por el pensamiento superior, se centra en las similitudes cognitivas entre los niños y los adultos. Fodor critica a Vygotsky por trazar una línea de desarrollo entre los niños y los adultos, así como en el aprendizaje del significado de las palabras, y después efectuar distinciones que sugieren que niños y adultos son precisamente iguales: «Las observaciones que realiza sobre la manera de operar de los niños en los estados evolutivos “bajos” son exactamente aplicables al pensamiento adulto normal. Esto es, por supuesto, una manera de decir que las fases de Vygotsky no se corresponden a nada *in rerum natura*» (Fodor, 1972, pág. 94).

En el pensamiento superior (*osoznanie*), los niños y los adultos se desempeñan de manera muy semejante. En una situación difícil de resolución de problemas, un adulto recurre a estrategias (meta)cognitivas características del niño —por ejemplo, buscando ayudas externas para la memoria— precisamente porque *la dificultad de las circunstancias externas redefine al adulto como novato*. El adulto entonces se reorienta y recupera tácticas de resolución de problemas exitosas, más concretas y más primitivas evolutivamente hablando. En una prueba directa de este re acceso a estrategias más tempranas, Tul'viste (1982) encuentra pensamientos animistas que prevalecen tanto en los adultos como en los niños y observa que esta similitud es una función de la continuidad entre los niños y adultos en el pensamiento superior: «Si un niño adquiere su razonamiento a partir de la cultura, ¿cómo puede ese razonamiento ser cualitativamente diferente al razonamiento de los adultos?». (pág. 4). Para Vygotsky, la idea de las fases delimitadas pierde su importancia en el pensamiento superior, y la observación de Fodor llega a ser curiosamente exacta: en la (metajconciencia) los adultos se comportan igual que los niños.

Fodor lee a Vygotsky como si éste fuese un internalista computacional, que compite con los cognitivistas y ofrece puntos de vista conmensurables. Pero Vygotsky sólo es eso parcialmente; él ante todo está principalmente interesado en cómo se relaciona el discurso con el metapensamiento, una caracterización que, en todo caso, fracasa en hacerse recomendable a Fo-

dor. Esto se debe a que el tipo de hechos que interesan a Vygotsky son los que Fodor (1983) relega a los procesos centrales —el pensamiento global integrador central vinculado con el mundo de fuera de la cabeza—. De forma crucial, Fodor también cree que no se puede realizar ningún estudio riguroso o científico de estos procesos —porque son quineanos, sujetos a una discordancia perpetua sobre sus criterios de identificación—. Así, incluso concediendo que están ciertamente equivocados, los vygotskyanos nunca podrían conciliarse con los fodorianos. Algo tiene que producirse cuando, para modificar el argumento de Varela, Thompson y Rosch (1991, pág. 207), «la inteligencia pasa de ser [sólo] una capacidad para resolver problemas a [incluir] la capacidad de penetrar en un mundo compartido de significación».

1.4 Vygotsky y el problema del marco

El problema del marco persiste porque la ideología internalista de la ciencia cognitiva limita la investigación legítima a la inteligencia estructural. No podemos tener un cuadro completo, ni siquiera exacto, del pensamiento hasta que expliquemos detalladamente los mecanismos que emplean los humanos para representar y comprender en primer lugar la aplicabilidad de los procesos computacionales. Fodor (1986) plantea la cuestión diciendo que una teoría completa de la mente debe formalizar la línea entre los hechos arbitrarios y los no arbitrarios, entre los mecanismos que, arbitraria y automáticamente, ofrecen menos hipótesis que las que podrían ser verdaderas razonablemente (tales como las inferencias matemáticas) y aquellas que hacen que nuestras creencias se correspondan con el mundo. La psicolingüística vygotskyana, que estudia la subjetividad como la unificación del intelecto y del afecto, es una perspectiva de este último tipo de mecanismos. Visto de esta manera, coincide curiosamente con los recientes puntos de vista de la conciencia en la corriente principal de la ciencia cognitiva, como el de Flanagan (1991, 1992), en el que la propia conciencia constituye el nexo entre la emoción y el procesamiento de datos (véase el capítulo 4 para una mayor discusión).

Dennett (1984a) relaciona varias cuestiones que rodean al problema del marco o, como él dice, el problema de cómo pensamos antes de dar el salto. El problema del marco no es una cuestión de inducción o deducción, ni un problema de inferencia mediante las representaciones. Se trata, más bien, de una cuestión sobre cómo el razonamiento no monotónico —cómo influye la suma de información en el estatus de evidencia de las conclusiones— puede inhibir o excluir las opciones inferenciales. Incluso los interna-

listas más ardientes reconocen la función inhibitoria del marco (Pylyshyn, 1987). ¿Por qué los solucionadores del dilema de los misioneros y los caníbales no descartan los puentes? ¿Por qué el campesino de Luria inhibe su conocimiento no escolar? La teoría de Vygotsky no sólo tiene la solución sino también el método.

Los humanos se hablan a sí mismos —sobre todo en silencio pero algunas veces de manera previsiblemente abierta— durante la resolución de problemas. Este habla privada codifica la internalización idiosincrásica del individuo de la significación social y cultural externas: el *smysl*, las perspectivas significativas, la evidencia, la relevancia, y las actitudes que estructuran las decisiones del individuo. El lenguaje conduce al pensamiento. Este *lenguaje para el pensamiento*, el enmarque del lenguaje inferencial del pensamiento en el cual son finalmente procesadas las soluciones, tiene una función inhibitoria, descartando opciones y dirigiendo el pensamiento representativo. Así, cuando Dennett caracteriza a los humanos como unos inveterados autocontroladores (1984b) y autodialogantes (1987, pág. 112) en quienes «el preconocimiento es lo que permite el control» (1984b, pág. 54), es curioso que no mencione el trabajo de Luria (1976b, originalmente 1932) sobre el mismo problema cincuenta años antes: «Nuestras investigaciones [las de Vygotsky y Luria] nos convencen de que... el control procede de dentro» (Luria, 1976b, pág. 401), pero «el humano adulto enculturizado puede lograr esto mediante un aparato especial —una de sus funciones más importantes— que se puede usar para la autoestimulación y la organización conductual. Esta función es el habla» (pág. 412).

¿Cómo podemos conocer esta función de control del lenguaje? Para los vygotskianos, uno de los métodos experimentales habituales es interrumpir la conducta introduciendo una tarea compleja y observar después cómo el sujeto recobra el control cognitivo. En esta corrección del ego, el sujeto emplea el habla privada como un guía externo simbólico, y lo que emergen son señales lingüísticas del esfuerzo del individuo en el marco cognitivo. Como dice Dennett (1984a, págs. 133-134), la mejor manera de averiguar cómo está operando el marco es buscar intensamente «alrededor o dentro del “bastidor”, esperando interrumpir la ejecución de una manera contundente».

Una comparación interesante con el trabajo de B. F. Skinner subraya esta visión del problema del marco. Es fácil acusar a Vygotsky de conductista, sobre todo cuando Vygotsky habla sobre el pensamiento como habla para uno mismo y cita a Watson. Pero esto sólo se consigue con una lectura superficial de Watson y Skinner.

Una manera de ver a Vygotsky es como un (apacible) conductista que se encuentra cómodo con el mentalismo. Como es bien conocido, los éxi-

tos y fracasos del conductismo se centran en su externalismo ciego. Por un lado, el empirismo radical del conductismo coloca a la verificación y al rigor en un primer plano de las explicaciones psicológicas y confronta, así, a los fantasmas de la máquina. Por otro lado, el mismo empirismo actúa como una carambola desatada y se amenaza a sí mismo, ya que el conductismo duda en las cuestiones de la novedad, el propósito, y en la innegable existencia de otras mentes, y vacila mucho menos respecto a la mente propia. Pero en la acusación canónica del conductismo, sigue existiendo un razonamiento cuyos argumentos continúan interesando a la ciencia cognitiva.

Como observa Flanagan (1991), Skinner defiende que el autoconocimiento se aprende, y más particularmente que los términos subjetivos tienen un origen público. Así, «la competencia en un lenguaje de eventos privados es, en algún importante sentido, una condición necesaria para el conocimiento de los eventos privados de uno mismo» (pág. 103). La lección de esta duda del método cartesiano —que el autoconocimiento, simplemente, no se cuestiona (pág. 103)— se ha llevado por completo a la ciencia cognitiva contemporánea a través de la escuela evolutiva de la «teoría de la mente», pero sin mencionar sus predecesores conductistas. Perner (1991), Wellman (1990), y otros más han sostenido que el desarrollo cognitivo normal implica que los niños adquieren una teoría de la mente sobre sus propios estados internos y los de los demás; esta epistemología ingenua se vincula con el tipo de lenguaje que poseen para describir los estados mentales, es decir, sobre cómo usan las palabras *saber*, *creer*, *querer*, y así sucesivamente. De hecho, las disfunciones de la actuación metacognitiva parecen asociarse con un fracaso concomitante para adquirir un vocabulario sofisticado sobre la experiencia subjetiva (véase el capítulo 4).

Aunque más adelante en el libro hablo con detalle de la literatura sobre la teoría de la mente, quiero resaltar aquí que esta visión del pensamiento es precisamente la meta de la teoría vygotskyana. El pensamiento superior, la metaconciencia en el sentido de Vygotsky y el autoconocimiento se vinculan con las condiciones externas culturales mediadas por la parte del lenguaje que transmite la significación personal-cultural: el *smysl*. Podría decirse así que el sentido de las palabras vinculadas con el estado privado dirigen el conocimiento del estado privado. El trabajo de Vygotsky es, a la vez, paralelo al trabajo actual sobre la teoría mental en los niños y constituye una vindicación de la historia de Skinner sobre los estados privados, aunque sin ser ciega a la mente ajena.

De esta manera Vygotsky contrasta de forma acentuada con Ryle (1949), otro teórico ajeno a las modas. Ryle concibe los estados mentales como disposiciones para la conducta externa; Vygotsky ve los estados de pensa-

miento superior como derivados de la conducta externa. Es decir, algunos estados mentales requieren de estados del mundo, aquellos que se asocian con la evidencia, la relevancia, las actitudes, y todo lo que las escuelas actuales de «la teoría de la mente» considera crucial para fundamentar la mente representativa.

Vygotsky no es un externalista puro y así evita las trampas del conductismo radical. La suya es una teoría de la *internalización*, de la conexión del exterior con el interior. Para los vygotksyanos, no todas las causas de la conducta son ambientales; los procesos psicológicos elementales son completamente compatibles con la evidencia neurobiológica o con alguna teoría interaccionista como la de Piaget (Wertsch, 1985, págs. 44-46). Los factores ambientales sólo se aplican totalmente en algunas formas del pensamiento, en aquellas que operan directamente sobre las incluidas en la posición intencional de Dennett.

Dennett (1987), recordémoslo, afirma que predecimos la conducta atribuyendo a un sistema creencias relevantes para sus propios intereses. Esta perspectiva puramente internalista deja sin respuesta a una pregunta anterior que Dennett (1987, págs. 28-29) parece reconocer. ¿Cómo decidimos qué creencias son *relevantes* para los intereses del sistema? La respuesta de Vygotsky rellena la presunción no examinada de la postura intencional: observe la sociedad y la cultura y averigüe qué partes de éstas son apropiadas por el lenguaje y se emplean en el metadiscurso para controlar la conducta. Es decir, atiende a las partes del lenguaje que median el conocimiento cultural y la metaconciencia. Así, aunque los ordenadores podrían tener o no creencias, ya que el jurado todavía ignora qué se debe considerar para atribuir una conducta racional a las máquinas, los ordenadores ciertamente *no tienen creencias relevantes* ya que carecen de una cultura y de un lenguaje autodirigido para internalizar los intereses de la cultura.

Para entender la compatibilidad de teoría vygotksyana con la ciencia cognitiva, necesitamos un marco teórico que conceda al lenguaje un papel en la mente social y computacional. Esto creo que se puede encontrar en una visión integrada de Wittgenstein. Pero este acercamiento, a su vez, adquiere sentido sólo con un examen previo del marco teórico internalista existente, el cual concede un rol interno al lenguaje y toma una rumbo decididamente anti-wittgensteiniano. Esto nos lleva al *problema de Platón*, que sistematiza, amplía y sitúa intelectualmente el giro interno de la ciencia cognitiva.

2 Del problema de Platón al problema de Wittgenstein

2.1 La respuesta de Platón: el giro hacia el interior

¿Cómo llegamos a tener un conocimiento tan rico y eficaz del mundo cuando la evidencia que se nos presenta a través de los sentidos es tan fragmentada, exigua e inconclusa? Por ejemplo, los datos sobre los que desarrollamos nuestro conocimiento visual son inconstantes e indeterminados. Nunca somos aprendices de la experiencia visual humana total, así que no aprendemos a ver simplemente mirando todas las cosas. Esta situación es, como la llama Chomsky (1986), *la pobreza del estímulo*, y subyace a lo que se ha catalogado como el *problema de Platón*: ¿cómo sabemos tanto a partir de tan poco? ¿Qué convierte a los *interiores* de nuestras mentes en algo tan pleno y sistemático cuando los *exteriores* son tan variopintos?

El problema de Platón es ciertamente fundamental, aunque no el único sobre la mente (ya que sería erróneo ver su origen en Platón: Buda enseñó que la fragmentación de la fenomenología del mundo provoca errores en el razonamiento y que la mente entrenada puede trascender tal fragmentación y comprender, así, el todo unificado). Más importante para la ciencia cognitiva que el propio problema de Platón es su respuesta: estamos provistos con un sistema interno de verdades universales implantado en nuestra razón a partir de la exposición al mundo de las formas ideales puras. La influencia de esta respuesta internalista se puede ver no sólo en su elección por encima de respuestas rivales internalistas y externalistas, sino también en la voluntad en las escuelas de pensamiento de ajustar sus afirmaciones para conservarla.

Las soluciones al problema de Platón no requieren necesariamente de sus propias respuestas. Una respuesta a la pregunta de cómo conocemos

tanto a partir de tan poco es decir que no sabemos gran cosa. Así, Gorgias (483 a.C.) dudó de la existencia de todo y defendió que si algo existiera no lo conoceríamos, y aun cuando lo hiciésemos, no podríamos comunicárselo a nadie. Un escepticismo tan implacable a la larga se convierte en lo contrario. Como escribe Wittgenstein (1969, pág. 18e #115): «Si intentases dudar de todo no llegarías a dudar de nada».

Otra respuesta no platónica a la cuestión de cómo sabemos tanto a partir de tan poco es negar que esto sea tan poco. Éste es el acercamiento del conductismo radical y de otras escuelas que derivan la mayor parte de nuestro interior a partir de nuestro exterior. No hay necesidad de volver a narrar las razones contra esta concepción; es suficiente observar, como hace Chomsky (1959), que gran parte de nuestra conducta está libre de estímulos, y que aun cuando el mundo no sea tan pequeño, no está claro que entre en la composición de nuestros estados mentales de una forma significativa o determinante.

En la ciencia cognitiva, entre las respuestas admitidas al problema de Platón, se hallan también las propias respuestas de éste. Nosotros sabemos tanto a partir de tan poco porque ya sabemos mucho.

Las diferentes respuestas platónicas divergen respecto a cuánto conocemos y a qué aspecto presenta tal conocimiento. Algunos sostienen que llegamos a la tarea del aprendizaje con un equipo previo mínimo que, no obstante, es poderoso y general. Esta idea se encuentra detrás de las escuelas asociacionistas, incluso en la más en boga: el conexionismo. Otros sostienen que tenemos un equipo previo muy poderoso y específico que opera automáticamente, como defienden la escuela de Chomsky y Fodor (véase, para una revisión, el capítulo 3).

Las respuestas de Platón a su propio problema motivan a la ciencia cognitiva debido a su conexión con el discurso internalista. Como resalta Leiber (1991, pág. 10): «Platón planteó dos de las cuestiones más fundamentales de la ciencia cognitiva y anticipó una respuesta para ambas», ¿Qué sabemos y cómo lo conocemos? Nuestras mentes vienen al mundo equipadas con un rico sistema predeterminado de verdades necesarias: de formas eternas, idealizadas, inmutables, absolutas, autoevidentes, llevadas a la conciencia mediante la introspección, no desarrolladas a través de una mimesis o de otra copia semejante del mundo externo. Así, podemos hacer geometría porque ya conocemos las verdades de la geometría; usando palabras más habituales, sabemos qué es el agua porque nuestras mentes sufren una exposición previa al mundo de las formas ideales, donde el agua ideal se implantó en nuestra razón.

Parte de esto, por supuesto, es muy difícil de «tragar». A propósito: ¿dónde se encuentra este mundo de las formas ideales? Pero podemos de-

sechar parte de la ontología y retener la esencia de la respuesta de Platón. Como escribe Leiber (1991, pág. 11): «Muchos, si no todos los científicos cognitivos, aprobarían contundentemente la línea completa del pensamiento de Platón. Sus preguntas son las cuestiones correctas. Sus soluciones, hasta donde llegan, son las respuestas correctas». Incluso se reproducen indudablemente en el lenguaje internalista moderno, el cual excluye explicar nuestros interiores como copias, aunque someras, de nuestro exterior.

La mente es una máquina virtual genéticamente dispuesta (Pylyshyn, 1985, pág. 70); eso ha resuelto de antemano gran parte de la tarea del aprendizaje. Cada individuo hereda la misma arquitectura, con abstracciones programadas para las que las vicisitudes del mundo tienen pocas consecuencias. Pensar es la manipulación algorítmica de los objetos formales bajo los dictados de la lógica (libertad a partir de la contradicción, posibilidad de la composición, funcionalidad de la verdad, etc.). La ciencia cognitiva constituye, así, el estudio de los dispositivos biológicos, de sus planes, y de sus propiedades de toma de decisiones (Jackendoff, 1987, pág. xi); los pensamientos son resultados formales. Reconocida mente, distintas escuelas de pensamiento interpretan la máquina virtual de diferentes maneras —algunas buscando una máquina cerebral sobre una máquina mental, otros incorporándola más o menos— pero todas son bastante compatibles con la respuesta de Platón, que nos concibe como equipados con un sistema interno de verdades universales del mundo de las formas.¹

La razón más convincente para que aceptemos la respuesta de Platón a su propio problema 2.400 años después es porque hasta cierto punto es correcta. Examinemos varios casos que adopta la respuesta de Platón para observar cómo se ajusta al discurso internalista y cómo se adaptan las teorías para conservar su compromiso con el internalismo.

1. Existe controversia respecto a si este conocimiento es computacional (esto es: manipulación formal). Searle (1992, págs. 197-226) argumenta que el cerebro/mente no es computacional porque nada es intrínsecamente un ordenador, y por tanto el cerebro/mente no «procesa información» como tal. El Wittgenstein maduro hubiera estado de acuerdo con esta visión, dado que su única respuesta al leer el famoso artículo de Turing sobre la computación fue que las máquinas no calculan. Para los propósitos del presente argumento, no es importante si el cerebro/mente es computacional. La respuesta de Platón no necesita el computacionalismo, sólo la «materia» preinstalada, obligatoria, y completamente interior. Incluso aunque use de ahora en adelante el término *computacional* y *formal* indistintamente, se trata de una cuestión de conveniencia. Si el cerebro/mente no resulta ser un dispositivo informático, la respuesta de Platón no sería mucho peor.

2.2 Gramáticas universales

La búsqueda de la máquina virtual transmitida genéticamente ha recibido considerable apoyo de los avances en el trabajo sobre el lenguaje, la visión, la música, la acción, y otros dominios cognitivos, donde los investigadores han descubierto las gramáticas universales que subyacen a tales capacidades. Estos sistemas mínimos, esenciales y estables, de estructuras de datos y procedimientos, parecen estar disponibles y operativos desde el nacimiento.

El trabajo realizado sobre el lenguaje es convincente y bien conocido por la mayoría. Aunque no hay ninguna necesidad de repasar detalladamente este trabajo, es instructivo considerar la esencia y el avance de los hallazgos, sobre todo en la medida en que tipifican y evocan problemas y consideraciones arquitectónicos similares de la máquina virtual en otras partes del sistema cognitivo.

2.2.1 Lenguaje y la capacidad para aprender

La meta de la lingüística formal es identificar la información presumiblemente finita que todos los niños emplean para determinar, dentro de un período muy corto de tiempo, la estructura completa del lenguaje que oyen. En términos de la versión de la máquina de la respuesta de Platón, la lingüística formal investiga la base sobre la cual el idioma es *completamente determinable*, un resultado formal sin revisiones. Más técnicamente, esto es conocido como *capacidad para aprender* o el *problema lógico de la adquisición del lenguaje*.²

La teoría de la capacidad para aprender especifica la contribución relativa a la determinación del lenguaje de: 1) los estímulos, 2) el tipo de lenguaje que hay que aprender, 3) la estructura interior del aprendiz, y 4) un criterio de éxito (véase Gold, 1967, Wexler y Culicover, 1981, Wexler, 1982,

2. Esto no pretende negar que aprendamos cosas sobre nuestro lenguaje a lo largo de toda la vida; es decir, algunas cosas sobre el lenguaje son revisadas. Ciertamente oímos palabras nuevas y aprendemos significados nuevos; escuchamos pronunciaciones nuevas y ajustamos la nuestra propia. Pero estas revisiones son mínimas comparadas con lo que nunca modificamos u escuchamos. Nunca oímos una parte nueva del discurso o un nuevo tipo de frase. Jamás revisamos la estructura silábica o los patrones de énfasis de nuestro lenguaje. Nunca formamos plurales de una manera novedosa mediante, por ejemplo, prefijos en vez de sufijos. Nunca cambiamos la manera en que denotamos las cosas del mundo, aunque sí modificamos aquello que denotamos. De un modo crucial, en un momento de nuestras vidas, entre el nacimiento y aproximadamente los cinco o seis años, *bicimos* tales cambios, pero fueron sistemáticos y muy conservadores, y después dejamos de hacerlos. ¿Qué es lo que le permite al niño dejar de procesar la estructura del lenguaje?

y Baker y McCarthy, 1981). El problema de la gramática se resuelve así sobre la base de la interacción de los datos, de la gramática designada, del procedimiento para relacionar los datos con la gramática designada, y de algunas medidas para escoger entre las soluciones intermedias equivalentes al problema datos-gramática. (Wexler y Culicover, 1981, también agregan la *via bilidad*: que cierta decisión pudiera tomarla verdaderamente el aprendiz en un tiempo real; véase también la sección 2.3.1.)

Las diferentes visiones sobre la adquisición del lenguaje enfatizan la riqueza e importancia de estos cuatro componentes. Por ejemplo, las consideraciones del procesamiento de la información (Ingram, 1989; O'Grady, 1986) subrayan el componente innato del aprendizaje a expensas de otros factores. Tales teorías ponen la mayor parte del peso para alcanzar una gramática adulta en el poder de principios computacionales generales, tales como el procesamiento en serie, la agrupación jerárquica, las limitaciones de la memoria, y así sucesivamente.

El procesamiento de información, sin embargo, minimiza el papel de la información específicamente lingüística, de forma que no es una perspectiva admitida dentro de la lingüística formal. Chomsky (1986) expresa claramente la perspectiva lingüística diciendo que la cuestión de la capacidad para aprender, se centra en cómo construye el niño un lenguaje interior, el lenguaje-I, fuera de la interacción de la gramática universal innatamente dada (el estado lingüístico inicial del sistema) y de otros sistemas humanamente adquiribles. El lenguaje externo (lenguaje-E), las formas observables del lenguaje como estructura, se encuentra notablemente ausente en este proceso. Chomsky (1986) excluye al lenguaje-E porque es un epifenómeno artificial, inestable, derivado de las presunciones de quienes describen el lenguaje. Y lo que es más importante, el lenguaje-E no constituye incluso ni el *input* para el aprendiz. Al niño se le dan datos finitos, no un todo, así que el *input* para el aprendiz es decididamente menos determinante que lo que podría ser incluso el conjunto del lenguaje-E. El lenguaje-E no juega ningún papel en la adquisición del idioma porque ni siquiera es real; sólo el lenguaje-I es un verdadero lenguaje.

Con el problema de la capacidad para aprender, que surge ahora como una *cuestión completamente internalista*, la lingüística se lanza a la tarea y ambiciona identificar la gramática universal, las condiciones que definen el estado lingüístico inicial del sistema y que permiten la posible determinación del lenguaje. El acercamiento más influyente y exitoso es el de la «government binding theory», que intenta hacer explícitos los principios abstractos (las limitaciones formales de las estructuras de datos) y los parámetros (estructuras de datos a la manera de inte-

ruptores que se encienden y apagan) que constituyen el estado inicial del aprendiz.³

El notable éxito de este trabajo atestigua la corrección esencial de la aproximación. Por ejemplo, sea cual sea su idioma o cultura, de forma universal los niños comienzan formando sus frases omitiendo los pronombres: «() quiero leche», «() subo coche», y así sucesivamente. La omnipresencia de este fenómeno sugiere que los niños llegan a la tarea del aprendizaje de la sintaxis con la hipótesis de que los lenguajes no expresan los sujetos pronominales —más técnicamente, que el parámetro *sujeto nulo* se mantiene positivamente en el estado lingüístico inicial (véase, por ej., Jaeggli y Safir, 1989)—. Esta conducta no depende de si el idioma que hay que aprender exige expresar los sujetos (como en inglés y francés) o si permite el sujeto nulo (como en español, polaco, chino mandarín, o italiano). Ni está en función de los requisitos de la comunicación, donde los sujetos —que habitualmente codifican información conocida— se eliminan debido a su deducibilidad, ya que los niños no anulan universalmente aquellas formas que codifican una información dada, aunque omitan los sujetos de forma coherente. Y ciertamente la ausencia de estos sujetos en el discurso de los niños no se puede derivar uniformemente del exterior —del *input*— porque aunque escuchan frases que expresan estos sujetos, no obstante las eliminan de su propio discurso. Los hechos sugieren que las decisiones sintácticas iniciales de los niños están internamente constreñidas a omitir los sujetos. ¿Qué principios internos explican esta circunstancia relativa a la capacidad para aprender estas estructuras de datos iniciales?

Las respuestas a esta pregunta se centran en las restricciones formales que permiten los sujetos nulos bajo la asunción de que los niños nacen provistos con estas condiciones y con un parámetro prefijado que verifican o modifican, según el lenguaje que se debe aprender. Hyams (1992) propone que el parámetro sujeto nulo se prefija positivamente y que se condiciona a través de dos principios, uno que determina dónde pueden aparecer estructuralmente los sujetos nulos y otro que consigna los medios por los cuales se determina el valor para el sujeto nulo. Estas condiciones se corresponden con las dos decisiones básicas que el niño debe tomar: ¿hay un sujeto ausente en esta estructura de datos y, si fuera el caso, cuál es? Según Hyams (1992), la clave para la primera cuestión la ofrece la morfología uniforme (como en el italiano, español, y mandarín que tienen una conjugación verbal regular y anulan el sujeto); la respuesta a la segunda viene de-

3. Ciertamente hay muchas otras escuelas lingüísticas que también han reclamado la adquisición. Mi elección de esta teoría como ilustración no pretende rebajar a aquellas escuelas que, en todo caso, logran su identidad como alternativas a ella.

terminada a través de la concordancia de los sistemas inflexionales (como en el español, donde el sujeto ausente se identifica por medio del final del verbo) o a través de la vinculación con otro nombre, como en la frase tópica (por ejemplo el chino mandarín no tiene ninguna morfología verbal y es por tanto uniforme, pero también presenta una vinculación regular del sujeto gramatical nulo con el nombre que codifica el tema del discurso). Entonces, según esta consideración, los niños omiten universalmente los sujetos porque llegan a la tarea equipados para hacerlo. La uniformidad morfológica y la identificación mediante el tópico nominal o la concordancia determinan por ellos los sujetos nulos.

Los niños anglohablantes exhiben una conducta que sugiere que se ajustan a estas precondiciones incluso en presencia de evidencia contraria —a saber, el inglés del adulto, que requiere de sujetos—. Omiten por completo las inflexiones y, por tanto, tienen una morfología uniforme, y unen sus sujetos con los tópicos (véase Gruber, 1967; Lebeaux, 1988); en un sentido muy real empiezan produciendo un inglés-E partiendo de una base semejante al chino mandarín-I. Pero su *input*, el inglés del adulto, no es uniforme morfológicamente, con inflexiones en algunos verbos pero con ausencia en otros. Así que finalmente consiguen evidencia de que deben restablecer el parámetro para el inglés y aprender cómo varía el idioma a partir de las predicciones del estado inicial de la gramática universal. De forma destacable, resuelven este problema a una edad muy temprana, sobre los tres o cuatro años, y nunca revisan la decisión tomada.

La explicación de Hyams sólo se utiliza aquí como ejemplo y no se trata necesariamente de una afirmación; de hecho, existe mucha controversia sobre sus detalles e incluso su corrección (Weissenborn, 1992; Bloom, 1990; Gerken, 1991; Lillo Martin, 1992). La propia Hyams ha defendido varias explicaciones del fenómeno (Hyams y Wexler, 1993). Sin embargo, tan importante como estas discordancias es su interés por *la naturaleza de los principios innatos* y por no alejar los compromisos explicativos del discurso platónico. El potencial de determinación del lenguaje por parte de la máquina virtual sigue siendo una perspectiva inalterada.

La capacidad para aprender también aparece en las explicaciones de otros rasgos de la sintaxis, así como para el resto de los componentes del lenguaje. Por ejemplo, a una edad muy temprana los niños conocen los principios de la concordancia que afirman los ámbitos estructurales en los que pueden aparecer los antecedentes de los pronombres (Lust, 1986). También parecen conocer bastante pronto las propiedades formales de la restricción, que designan las limitaciones en el movimiento de los elementos dentro de una estructura de datos o, mejor, cómo se interpreta el hecho de que los elementos de una estructura de datos no puedan ocupar más

que cierta posición. Por ejemplo, en la frase *¿Qué vio usted?* la partícula interrogativa *qué* se ha colocado al frente de la frase y debe interpretarse como que se relaciona con una posición posterior al verbo, puesto que se refiere al objeto: ¿Qué_i, vio usted X_i? Goodluck (1991, págs. 91-92) informa que los niños de tres años saben que hay límites con respecto a lo que puede moverse y saben cómo interpretar los elementos cambiados de sitio. La mejor explicación para estos resultados parece ser que la conducta se ve constreñida por el conocimiento que presentan los niños sobre las condiciones formales del tamaño y accesibilidad de los dominios que constituyen estructuras de datos de las frases.

Aunque estas demandas sintácticas ilustran la naturaleza formal de la gramática universal, no hablan directamente de las supuestas propiedades biológicas de la máquina lingüística virtual. El conocimiento de la concordancia y la limitación hacia la edad de tres años es impresionante, pero esto sucede tres años después del nacimiento y se podría aprender plausiblemente durante ese tiempo, no ser algo preprogramado. Pero resultados similares se mantienen para la fonología y la semántica, que demuestran que los niños muy pequeños tienen un conocimiento bastante específico sobre el sonido y los sistemas de significados. Hacia los cuatro meses pueden distinguir el inicio de una voz, la señal acústica que diferencia universalmente entre las consonantes sonoras y sordas. Hacia los seis meses han aprendido el rango de las señales aceptables para su idioma en particular (Ingram, 1989, págs. 88-96). Los niños aparecen, así, predispuestos biológicamente a la percepción fonética categórica.

También la adquisición semántica implica a la capacidad de aprender y a las limitaciones formales sobre lo que podríamos denominar la *máquina denotadora*. Golinkoff y cols. (1992, 1994) describen seis principios de la adquisición léxica que parecen encontrarse operativos desde el primer año y que sugieren el carácter formal de la asignación de contenido a las expresiones (aunque Golinkoff no aprobaría del todo esta interpretación). Por ejemplo, los niños muy pequeños saben que sus palabras se aplican al mundo, o que denotan (el *principio de referencia*), y que las denotaciones se aplican primero a objetos enteros y a eventos (extensiones) y sólo después a sus partes o propiedades (el *principio del campo de aplicación del objeto*).⁴

4. El campo de aplicación del objeto es una versión empírica del principio semántico fundamental de la extensión, el hecho de que el significado de una expresión se puede determinar a partir de una enumeración de los individuos a los que se aplica la expresión. De forma crucial el campo de aplicación del objeto precede a la designación por las características o la *denotación* —la obtención de la verdad mediante la descripción de las propiedades de los individuos.

La conducta semántica inicial de los niños sugiere que llegan a la tarea del aprendizaje del significado equipados con las dos propiedades formales de la denotación y la extensión. Estas cualidades convierten sus designaciones lingüísticas en algo bastante diferente de sus referencias gestuales no lingüísticas (Pettito, 1992) y, así, la competencia semántica inicial de los niños no se puede reducir a la señalización o a algún otro mecanismo no verbal para denotar.

La cualidad algorítmica y determinista de la conducta infantil en todas las áreas del lenguaje —incluso en el área aparentemente no formal del contenido— es una fuerte evidencia de que la respuesta de Platón es correcta en lo referente a la estructura del lenguaje. Pero aunque el lenguaje es importante para la naturaleza humana, no conforma su única propiedad y, además, no es lo único que se explica como una máquina virtual con una base biológica.

2.2.2 *Gusto*

Los problemas de la capacidad para aprender, y la consecuente explicación a través del discurso platónico internalista, se encuentran en otras áreas cognitivas que probablemente tengan también una base biológica y estén, de este modo, constituidas por una computación determinista. El lugar natural para buscar ejemplos se encuentra en los sentidos. Estos sistemas informativos, en el mismo límite entre la mente y el mundo son, sin ningún género de dudas, interiores y automáticos, y suministran automáticamente una respuesta canónica sea cual sea el estímulo.

El conocimiento visual y espacial se encuentra entre las subáreas completamente estudiadas de la ciencia cognitiva, con resultados ampliamente conocidos, incluso paradigmáticos para la respuesta de Platón y la ciencia cognitiva internalista. ¿Cuándo fue la última vez que vio usted un nuevo *tipo* de objeto —no un objeto nuevo, eso pasa de continuo, sino un nuevo tipo, como por ejemplo alguno sin bordes, que no sea ni sólido ni no sólido, o uno que carezca de consistencia interna (Marr, 1982; Yuille y Ullman, 1990; Biederman, 1990)—? ¿Cuándo vio alguna vez algún nuevo tipo de movimiento o de relación entre un objeto y su ubicación (Spelke, 1990; Jackendoff, 1992)? Estas verdades universales sobre la forma del objeto, el lugar, y movimiento son productos de nuestra composición neurobiológica, no están sujetas a revisión.

El conocimiento visual y espacial suministra argumentos paradigmáticos para el platonismo. Pero se puede encontrar una evidencia similar en el trabajo sobre otros sentidos, una investigación rara vez mencionada en la ciencia cognitiva. Los hallazgos sobre el gusto ofrecen un apoyo indepen-

diente al platonismo y a las explicaciones internalistas. (Todo el planteamiento que sigue se basa en Scott, 1992, un amplio estudio sobre el gusto.)

El gusto propone un problema isomórfico similar al del conocimiento visual y lingüístico. ¿Cómo convierte el organismo el nivel de estimulación química en representaciones categóricas de sabor? ¿Cómo se saborea tanto a partir de tan poco? Este problema también se puede proponer como una cuestión sobre la capacidad gustativa para aprender. Puesto que la función conductual del gusto es la alimentación, ¿cómo distingue el organismo las toxinas de los nutrientes? La respuesta para ambas preguntas es indudablemente platónica: la capacidad gustativa para aprender está resuelta de antemano. Como observa Scott: «La capacidad para realizar [el análisis de la calidad e intensidad de la estimulación química] está dotada genéticamente» (pág. 275).

Los fundamentos del gusto se asemejan a los de la visión y el lenguaje, con un conocimiento del sabor invariable, infradeterminado, modulado, y procesado obligatoriamente por estructuras nerviosas especializadas. Los cuatro principales sabores: salado, dulce, agrio, y amargo, poseen propiedades estimulantes inconexas pero determinadas. Por ejemplo, el nivel lipideo de un estímulo (la untuosidad y el hecho de ser graso) explica en parte su amargor, pero se halla totalmente desvinculado de los otros tres sabores básicos.

Los cuatro sabores primarios se vinculan con determinados receptores dispuestos hacia las propiedades químicas del estímulo y envían información a lo largo de canales nerviosos específicos. Las propiedades químicas del estímulo activan cambios en la conductividad de la membrana de la célula y despolarizan las células receptoras; la despolarización se extiende a las células mediante la codificación del sabor a través de canales, un canal dulce, agrio, y así sucesivamente, en una transducción informativa, iniciada por la activación del código neural gustativo.

Los canales neurales de los sabores primarios se dirigen a la parte posterior del cerebro, una área primitiva (en términos evolutivos) del sistema nervioso central, y presentan conexiones nerviosas con otras áreas inferiores del cerebro, como el sistema límbico (lo que no es sorprendente) que se asocian con la emoción. En los primates existen también conexiones nerviosas con las áreas corticales superiores, como las de la visión y el córtex frontal. Esta distinción neuronal parece subyacer a las diferencias conductuales entre los primates y no primates con respecto al valor hedonista de los sabores. En las ratas, por ejemplo, valor y sabor se vinculan estrechamente. Su simultaneidad —bueno y nutritivo, malo y tóxico— adquiere sentido en relación con la incapacidad concomitante de la rata para regurgitar la comida (Scott, 1992, pág. 231): si va a saber bueno, es mejor también que

sea nutritivo, ya que la rata no tiene ninguna manera de expeler lo que ha ingerido. Por el contrario, sabor y valor se diferencian neuralmente en los primates (por ej., la conexión al sistema visual facilita la preferencia visual), de modo que la motivación y preferencia de la comida son independientes al sabor. Igualmente, los humanos y los monos pueden regurgitar la comida, que podría saber bien pero en realidad ser tóxica.

De nuevo, la vinculación del valor y el sabor apunta al problema de la capacidad para aprender y, con ello, a la respuesta de Platón. Algunos organismos están preparados para resolver de un solo golpe decisiones acerca del valor-sabor para la alimentación; otros están predispuestos para procesarlos por separado. Pero en cada caso no hay ninguna duda de que estas cosas son inherentes al código nervioso gustativo; son resultados no sujetos a revisión (Scott, 1992, pág. 275).

Los cuatro sabores primarios son al sistema gustativo lo que los objetos y el movimiento al sistema visual y lo que la concordancia y la limitación al sistema lingüístico: un constreñimiento representacional inherente. Si acaso, el código neuronal gustativo evoca la respuesta internalista de Platón para la ciencia cognitiva de forma más directa que la visión y el lenguaje. Scott (págs. 253, 275-279) apunta que mientras el sistema del sabor se balancea sobre la línea que separa el mundo de la mente, su meta esencial es evaluar las consecuencias de la ingestión. La función de la representación del sabor no es tener un registro del ambiente, como en el caso del sistema visual, «sino probar discretamente el ambiente químico» (pág. 253) para verificar la aceptabilidad del estímulo y «para aumentar al máximo el hedonismo» (pág. 278). Es, así, un sistema representativo esencialmente internalista en su construcción y «metas».

Como podría decir Chomsky (1986), el sabor es sabor-I. La representación mental es el único sistema del sabor real y verdadero. ¿Dónde, después de todo, se encuentran los sabores en el mundo externo? Nada es un sabor a menos que sea un sabor-I. Así como el lenguaje-E y el espacio-E son ad hoc, de igual modo los estímulos del sabor pueden dar sólo datos finitos, fragmentados, y empobrecidos al organismo. ¿Cómo saboreamos tanto a partir de tan poco? La neurobiología responde de antemano la pregunta diciendo que equipándonos con sabores ideales infraespecificados y con los mecanismos físicos especializados para procesarlos.

2.3 Problemas en el paraíso

El paradigma de la máquina virtual nos ha enseñado mucho sobre la mente como mecanismo. Pero estas ganancias no se han conseguido sin

costos. Éstos ponen de relieve la línea existente entre el problema de Platón y otros problemas esenciales del pensamiento humano que tienen sus propias respuestas. La viabilidad de la respuesta de Platón y el desplazamiento gradual de los factores de la capacidad para aprender como respuesta a la invasión del mundo altera el equilibrio entre la máquina virtual y la real. Estos problemas del paraíso platónico son especialmente pertinentes en las explicaciones del lenguaje, que constituye el pivote de la relación entre la mente social y la computacional. Los problemas de viabilidad sugieren la necesidad de una ideología inclusiva para la ciencia cognitiva que respete las ganancias de la respuesta de Platón y que a la vez la complemente con la acción en tiempo-real. Antes de que examinemos ese paradigma, el problema de Wittgenstein, necesitamos apreciar algunos de estos problemas con el lenguaje.

2.3.1 Viabilidad

La viabilidad de las respuestas de Platón con respecto a su propio problema ha sido atacada desde dos campos que, por otra parte, simpatizan con el programa general. (Esto los diferencia de los adversarios provenientes del exterior del campo internalista, muchos de los cuales proponen críticas que se alejan simplemente de la verdad.) Por un lado se hallan aquellos que conciben la máquina virtual como algo *no lo suficientemente platónico*. Por otro se encuentran quienes ven la máquina virtual como algo prometedor pero, en su forma actual, poco plausible desde un punto de vista psicobiológico.

2.3.1.1 Viabilidad platónica

La posición de Katz (1981, 1990) contra la gramática universal chomskiana es la objeción platónica de referencia. Él señala que la meta del platonismo y del racionalismo filosófico tradicional es el descubrimiento de las verdades necesarias —las constancias existentes más allá de las regularidades contingentes del mundo material—. Pero el conceptualismo, el azote de moda del racionalismo (que aprueba la lingüística formal), sitúa a los universales en los hechos psicobiológicos preservando, así, la contingencia de los universales que propone. El conceptualismo nunca puede ser más que un mero nativismo ya que sus verdades necesarias permanecen vinculadas al tiempo, esto es, en una mente/cerebro material. Esto, a su vez, permite que los aspectos idiosincrásicos de la psicología limiten la teorización. Para los platónicos y los verdaderos racionalistas filosóficos, semejante consideración siempre se queda corta en el intento de ofrecer una visión exacta de lo que es esencial para el lenguaje porque no trata a éste como un objeto abstracto ideal.

Probablemente estas objeciones se mantienen para otros universales propuestos por la ciencia cognitiva conceptualista. Las propiedades universales de la forma y el movimiento y los cuatro sabores fundamentales se encuentran tan atrapados en su ropaje del tiempo-real como el parámetro del sujeto nulo. Todo el resto de la ciencia cognitiva presenta un problema platónico, ya que sus constancias se sitúan excesivamente en el mundo.⁵

¿Qué hacemos con la objeción de que la gramática universal no llega a ser un verdadero platonismo? Hasta cierto punto, la verdad de la objeción tiene un impacto muy pequeño. La conversión de la ciencia cognitiva a puras ideas supone sólo la elitinación de datos psicológicos. Tales datos nunca han jugado un papel fundamental, por ejemplo, en la lingüística formal donde se han usado como justificación, no como axiomas. En otro sentido, subrayan el poder y dominio de la ideología internalista. La objeción de Katz (1981, 1990) es que la gramática universal —incluso en su actual estado formal rarificado— se halla todavía *demasiado contextualizada, excesivamente vinculada al mundo*. ¿Cómo, entonces, llegamos incluso a ser conscientes de estas formas platónicas? Según la perspectiva de Katz, las captamos por pura intuición kantiana, un mecanismo intemalista sin una historia causal. O, como defendió Frege respecto a nuestro conocimiento

5. Semejante platonismo radical no es tan raro como podría parecer. Después de todo, el paradigma de la máquina virtual concibe al lenguaje como un objeto matemático y a la mente como un dispositivo de resultado formal. ¿Qué propiedades del lenguaje permiten su manipulación y generan los resultados formales indicados? ¿Deben representarse los números en la mente —es decir, conceptualizarse— para que sean reales? ¿La veracidad de $(A + B) + (C) = (A) + (B + C)$ depende de cómo entienda la mente la ecuación? La conceptualización contingente, en tiempo real, de las matemáticas oscurece de hecho la idealidad de los números e interfiere con el conocimiento matemático. Tal platonismo es esencialmente idéntico a las concepciones de Gottlob Frege, un predecesor histórico de la corriente principal de la ciencia cognitiva, quien sostuvo que las verdades universales de la lógica y la aritmética no dependen de nuestro conocimiento de ellas; la lógica, al contrario que el pensamiento humano ordinario, se encuentra libre de contradicciones (Leiber, 1991, págs. 37-39).

Esta posición recibe el apoyo adicional de un improbable simpatizante externalista, Putnam (1988), quien señala que en las matemáticas no hay ninguna necesidad de decidir entre dos sistemas equivalentes de un modo denotativo. Así, cuando la lingüística aduce datos psicológicos para tornar tales decisiones sobre gramáticas equivalentes, vicia la naturaleza matemática del objeto. Putnam (1980) defiende que si acaso la gramática es algo, se trata de un objeto externo, dentro del propio lenguaje, así como la gramática del cálculo del predicado reside en el sistema de la lógica. Emplea este argumento para sostener sus concepciones externalistas. Para él no existen esencias, sólo identidades históricas. Así que aunque la gramática se pueda hallar en el lenguaje, no es un ideal eterno. No obstante, la postura global de Putnam encaja herméticamente con las objeciones de Katz (1981). Si el lenguaje fuera un verdadero objeto formal, no necesitaría de una propiedad explicativa psicobiológica para juzgar su gramática.

de las verdades de la lógica, nuestras mentes las «ven» pero no las construyen como tales (Leiber, 1991, pág. 38). No existe vía alguna hacia el mundo con este «platonismo avanzado», como lo denomina Katz (1981). Las invariantes de los objetos y el movimiento, la teoría de la obligatoriedad, el parámetro del sujeto nulo, y los cuatro sabores primales son como los números y las verdades necesarias de la lógica. Nuestras mentes los consideran como objetos de aprehensión intuitiva (Katz, 1981, pág. 203), pero aparecen contra el fondo de otra realidad de formas ideales. La ciencia cognitiva verdaderamente racional necesita del mundo externo menos incluso de lo que podríamos imaginar.

2.3.1.2 Validez psicobiológica

Un tipo diferente de queja proviene de dentro del área psicobiológica. Lieberman (1991, págs. 130-134) propone una objeción al observar que, en el caso de la gramática lingüística universal, la proposición de que todos los seres humanos nacen con el mismo grupo, sofisticado y estrechamente interconectado, de principios y parámetros, es genéticamente poco plausible. El papel central de la variación en la transmisión genética requiere que parte del código universal propuesto esté ausente en algunos niños. Así como hay, por ejemplo, ceguera al color —y «ceguera» al sabor (Scott, 1992)— de igual modo debe existir una ceguera a la sintaxis.

Hay, de hecho, casos de preservación genética selectiva de la gramática formal (Yamada, 1990), así como afirmaciones sobre su pérdida selectiva (Cromer, 1981). Pinker y Bloom (1990) citan la evidencia de una variación mucho más amplia en las capacidades formales (aunque algunos de sus argumentos se basan sólo en factores de actuación). Pero incluso con tales negaciones, permanece el avance del argumento de Lieberman. La gramática universal se acopla demasiado ajustadamente como para ser una hipótesis psicobiológica digna de crédito.

Las recientes modificaciones en la gramática formal son respuestas instructivas a estos problemas de viabilidad porque revelan la tendencia, cuando es criticada, de la ciencia cognitiva a trazar la línea mente-mundo aún más estrechamente sobre el lado de la mente y acentuar así la tensión entre las explicaciones internalistas y externalistas.

Un recelo que existe sobre la gramática lingüística universal es que es demasiado abstracta. Mejor que una pequeña suspensión del escepticismo, es necesario aceptar que el niño llega al mundo con, por ejemplo, un parámetro de sujeto nulo. Los sujetos gramaticales innatos son muy diferentes de los bordes innatos o de la salinidad. Podemos realizar una reducción física sobre los últimos dos y exponerlos a gradaciones luminosas y quími-

cas con los correspondientes receptores físicos. Pero, ¿y respecto a los sujetos, anáforas, y condiciones de obligación? ¿Cuáles son sus bases neuroquímicas?

La respuesta de la gramática formal ha ido hacia una mayor abstracción, es decir, el *minimalismo* (Chomsky, 1992): el postulado tan sólo de lo que es completamente esencial, y una conexión más íntima entre las representaciones abstractas y la expresión del *output*. En el programa del minimalista, la gramática universal consiste en un sistema computacional que proyecta las representaciones estructurales mínimas a partir de las idiosincrasias de las palabras aprendidas (el léxico); estas representaciones interactúan óptimamente con dos módulos de actuación: la articulación/percepción (forma fonética) y la conceptualización/intención (forma lógica). La gramática universal no presenta ninguna construcción, nada como verbos o sujetos (que no son genéticamente plausibles), sino principios y condiciones invariables con opciones programadas para la variación.

Los detalles de minimalismo son menos importantes aquí que su acercamiento global. La gramática universal posee dos propiedades abstractas: la economía (las representaciones son simples y mínimas) y la realización (vienen «instaladas de fábrica», en una condición óptima para su ejecución). Visto de esta manera, la gramática universal recupera extrañamente un poco de crédito. Kean (1992) sostiene que para que la gramática formal sea viable desde un punto de vista neurobiológico, no se debe organizar en términos de componentes discretos con correlaciones nerviosas directas, sino en términos de áreas mediadoras: las conexiones lingüísticas y cognitivas. El formato minimalista confiere una alineación más creíble de la estructura lingüística y neurobiológica y acomoda mejor los datos procedentes de los trastornos del lenguaje, los cuales tienden a afectar a un rango de fenómenos lingüísticos a la vez, esto es, a los que están unidos por una conexión.

El adelanto teórico del minimalismo en la lingüística formal, si bien es muy probablemente correcto como modificación a la perspectiva computacional, ilustra un punto esencial sobre la respuesta de la máquina virtual a los problemas. *Retira a la mente más lejos del mundo externo* dibujando muy estrechamente la barrera mente-mundo y limitando su área al *núcleo de la mente*. Limitando así la mente, tales propuestas modifican el equilibrio de los factores de la capacidad para aprender porque restringen aún más la contribución de las propiedades inherentes de la estructura interior.

2.3.2 La invasión del mundo

Si la gramática universal del lenguaje, gusto, y visión obviamente no determinan lo suficiente el conocimiento, entonces los otros factores (de la

capacidad para aprender) del input y del aprendizaje asumen un mayor peso en la explicación de la adquisición y funcionamiento de estas capacidades. Investigadores del conocimiento visual espacial y del gusto han apreciado las consecuencias de esta economización. Spelke (1990) observa que mientras el conocimiento de la profundidad estereóptica depende de alguna manera de la maduración y del conocimiento inherente de la profundidad cinética, la experiencia binocular —estímulos y aprendizaje— juega un papel significativo en el desarrollo de la competencia de profundidad. En el trabajo sobre el código gustativo, Scott (1992, pág. 260) observa: «La experiencia de un animal tiene una influencia pronunciada y duradera en su reacción conductual a los estímulos gustativos», especialmente en la aversión al sabor donde, para algunos animales, la experiencia modifica las neuronas del sabor (pág. 263). Para el espacio y el gusto, lo exterior afecta de un modo más que trivial.

Hallazgos similares se mantienen para el lenguaje, aunque sus efectos sobre la teorización global han sido menos influyentes. Choi y Bowerman (1992) y Bowerman y Choi (1994) han demostrado que aunque un mínimo contenido semántico a priori determina universalmente las designaciones verbales, los niños son sensibles a las denotaciones específicas en su input mucho más pronto de lo que se suponía previamente. Morgan (1986) y otros han defendido que las decisiones sintácticas de los niños se ven influidas y facilitadas por (lo que Morgan denomina) los *estímulos categorizados*, el lenguaje-E con señales fonéticas explícitas para la constitución abstracta del lenguaje-I. Si existe tal esfuerzo prosódico, entonces el problema de la capacidad para aprender referente a la sintaxis se altera radicalmente, con los estímulos asumiendo la mayor parte del trabajo y reduciendo el papel de conocimiento estructural innato (aunque McRoberts, 1994, ha cuestionado seriamente la fiabilidad de tales indicaciones). Hirsh-Pasek y cols. (1986) han sugerido que los niños pueden buscar algunas señales de evidencia negativa en sus estímulos sintácticos. Esto es un resultado importante porque la respuesta de Platón al problema de la capacidad para aprender enfatiza la determinación del lenguaje sólo a partir de los casos positivos —sin ninguna retroalimentación negativa—. Con una evidencia negativa —esto es, con información directa de que las hipótesis son erróneas— se puede aprender cualquier cosa, y así la supuesta ausencia de evidencia negativa en los estímulos del niño subrayaría el poderoso papel de conocimiento preformado. Si los errores sintácticos de los niños se pueden señalar mediante indicaciones externas tales como las pausas y las reformulaciones, la información externa al aprendiz se puede estructurar y facilitar más que lo que podría desear una respuesta puramente platónica.

Estas invasiones del mundo al problema de Platón restan énfasis al componente innato de su propia respuesta. Las respuestas a la invasión del mundo a partir del área internalista llevan a la superficie la tensión entre las explicaciones internas y externas y damos un giro completo al problema con el que empezó este libro.

Hay tres maneras en las que el platonismo se las puede haber con la invasión del mundo externo. Una es «externalizar» a Platón, ya sea situando externamente todo el conocimiento (un retorno al conductismo) o bien localizando el conocimiento en un ideal objetivo (como en el platonismo de Katz). Por razones ya comentadas, ninguna de éstas es aceptable.

Una segunda solución es platonizar un poco más el mundo externo. Esto se hace ampliando el ámbito de las gramáticas universales para incluir un conocimiento ideal descontextualizado de un rango más amplio de estímulos y así infradeterminar aún más el mundo externo desde dentro. Una variedad de propuestas tienen este sabor expansionista. Una procedente de la lingüística es la hipótesis de la maduración (véase, por ejemplo, Borer y Wexler, 1987). En esta concepción, la gramática universal crece de forma similar a otros órganos biológicamente determinados. Las fases de la evolución lingüística son responsables del desarrollo gradual de un conocimiento idealizado interior, y así lo que parecen malos emparejamientos entre la estimulación/aprendizaje y una cierta estructura dada —que por otra parte podría apoyar la influencia externa— constituyen en realidad lugares donde el conocimiento interno está, simplemente, esperando actualizarse.

En gran medida, el mismo expansionismo interior, aunque sin el innatismo, subyace a las propuestas lingüísticas sobre la competencia comunicativa (irónicamente, ya que entre los seguidores de la competencia comunicativa se encuentran a menudo antichomskyanos convencidos). Las reglas algorítmicas de la conversación (véase, por ejemplo, Sacks, Schegloff y Jefferson, 1974) y las inferencias idealizadas sobre las intenciones (véase, por ejemplo, Searle, 1969, 1979) son versiones comunicativas de la máquina virtual. Así como los aprendices del idioma dejan de revisar sus decisiones sintácticas, de igual modo llega un momento en que nunca experimentarán un nuevo cambio relativo a la conversación o la intención comunicativa. Como observa Staten (1984, pág. 131): «La perspectiva de Searle... gravita hacia la visión de la competencia gramatical de Chomsky» porque, aunque Searle y Chomsky discrepan notablemente en todo lo demás, comparten una estrategia epistemológica importante persiguiendo la identificación de *las condiciones necesarias del lenguaje* (Searle, 1992, pág. 243 reconoce las convergencias). Así las cuestiones sobre la capacidad para aprender se aplican también a la comunicación, donde se resuelven de antemano con teo-

rias que equipan al hablante con modelos mínimos de todos los contextos (véase Cosmides y Tooby, 1994).

Una tercera manera de tratar la invasión del mundo es aceptarla y distender la máquina virtual y la experiencia. Esto requiere trazar la línea mente-mundo a lo largo de la ciencia cognitiva de un modo que ya se ha hecho en el trabajo con la visión y el sabor: asumiendo la realidad e importancia de *ambos*, del código psicobiológico y de la experiencia. Eso también requiere una ideología plenamente consumada que permita la convivencia legítima de la mente computacional y de la acción en tiempo real. Para el lenguaje, esto uniría la gramática, como problema de decisión universal, con el discurso como internalización de las vicisitudes del mundo social en los individuos. ¿Podemos unir a la máquina virtual interior con la máquina de tiempo real y su expresión externalista?

Semejante ideología no se puede encontrar en la cosmovisión del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que excluye al lenguaje y a las conexiones sociales de la teorización lingüística. Lo que Chomsky (1986) denomina *el problema orwelliano* —cómo conocemos tan poco a partir de tanto, ya que nuestros sistemas políticos restringen el acceso a toda evidencia— se sitúa a un nivel social, pero queda como una preocupación completamente política, no lingüística. Es más, la respuesta de Platón no permite que el lenguaje forme parte de la acción porque la gramática universal no es causal ni constituye una teoría disposicional de la conducta. Chomsky (1986, pág. 241) defiende que no está claro del todo cómo (o si) la mente computacional afecta a la actuación en tiempo real. Esta separación del lenguaje respecto a la acción es reforzada por su demanda de que el lenguaje ha evolucionado no como un producto de la selección natural, sino como un efecto colateral de otros cambios genéticos. En semejante perspectiva, la gramática universal es arbitraria y se encuentra desvinculada de los propósitos funcionales del organismo como un todo, la versión genética moderna del ideal objetivo (pero para las réplicas véase a Pinker y Bloom, 1990).

Hay un programa que acepta al lenguaje como una forma procesada y *a la vez* como acción. Esto es lo que yo llamo *el problema de Wittgenstein*. Contrariamente a la visión popular de Wittgenstein —y a su separación de la lingüística (Chomsky, 1986) y generalmente del computacionalismo (Fodor, 1975)— la tensión entre la forma interna y la acción abierta contradice una teoría unificada de la mente. Así como el problema de Platón legitima el giro hacia el interior, el problema de Wittgenstein une el núcleo de la mente y la acción a través del lenguaje. Sobre este terreno podemos construir una ciencia cognitiva vygotskyana.

2.4 El problema de Wittgenstein

¿Cómo coordinamos la experiencia homogeneizada e idealizada del mundo virtual interior y la variada experiencia de las circunstancias externas contingentes? Goldman (1990) defiende que la compatibilidad de estos dos elementos «es una cuestión importante para la ciencia cognitiva, porque concierne a la complejidad del acercamiento de esta disciplina a los seres humanos» a la vez como «principios subyacentes... modelos metódicos, lícitos... [y]... personas como agentes que eligen libremente» (págs. 317, 319).

Si éste es un problema para la ciencia cognitiva, no lo era menos el problema al que Wittgenstein seguía la pista (1968, pág. 227): «Por supuesto, en un sentido las matemáticas son una sección del conocimiento —pero, sin embargo, son una *actiuidad*—. Su *compatibilismo* —por emplear el término ético moderno para la doctrina que permite a la vez el determinismo y la libertad (ter Hark, 1990, pág. 212)— se sitúa en la preocupación por saber cómo encaja el lenguaje en el manejo de la razón y la actuación.

2.4.1 ¿Cuántos Wittgensteins existen?

A Wittgenstein normalmente se le considera como un filósofo con dos mentes distintas. El primero, el Wittgenstein del *Tractatus* (1974a, originalmente 1921), es un lógico y explora, con un estilo comprobatorio, la forma y significado de las proposiciones bajo condiciones de verdad determinada. El segundo, el Wittgenstein de *Investigaciones filosóficas* (1968, originalmente 1953), es un historiador natural, habla discursivamente sobre los usos de los enunciados bajo condiciones indeterminadas sobre la verdad y el significado. Caracterizados así, los dos Wittgenstein parecen diametralmente opuestos, pero esta visión bifurcada pierde de vista que ese Wittgenstein siempre trabajó en la frontera entre la determinación y la indeterminación. Desde esa perspectiva ventajosa única exploró cada lado, centrándose primero en la lógica y después en los usos. Por esta razón, algunos han atribuido una *unidad dialéctica* a Wittgenstein, apaciguando así la cuestión de la *elección* entre la continuidad o la discontinuidad (Dixon, 1987, pág. 60; Margolis, 1987).

Las razones para un estudio unificado de Wittgenstein pueden ofrecerse de varias maneras. El trabajo textual muestra que muchas de las ideas asociadas con sus primeros escritos continúan en su trabajo posterior y, recíprocamente, aquellas ideas que normalmente se atribuyeron a su teorización última se encuentran también en sus primeros estudios. Por ejemplo, ter Hark (1990, págs. 1-24) observa, a partir del estudio de los manuscritos de Wittgenstein que la idea de juego del lenguaje, tan crucial en su trabajo

posterior, aparece en los manuscritos del período temprano. De hecho, en *Gramática filosófica* (1974b, originalmente 1932-1934), escrito en el período de transición entre el *Tractatus* y las *Investigaciones filosóficas*, defiende simultáneamente los sistemas formales autónomos arbitrarios, y las afinidades familiares (véase también ter Hark, 1990, págs. 262-263).

Curiosamente, el argumento más convincente para la unidad de ambos Wittgenstein —y que se relaciona directamente con la creación de una ciencia cognitiva vygotskyana— se puede ver en su ética. Según Janik y Toulmin (1973), la meta de Wittgenstein en el *Tractatus* y las *Investigaciones filosóficas* es trazar la línea entre el hecho y el valor, investigando primero la esencia y límites del conocimiento determinado formalmente, y sosteniendo después lo puramente demostrable contra los resultados de una investigación sobre la esencia y límites del discurso y la acción en tiempo real. La continuidad en Wittgenstein la constituye su deseo de rescatar la conducta moral determinando los límites de la razón en un discurso coherente y serio. La diferencia entre los dos Wittgenstein es de enfoque: en el *Tractatus* asume la autoevidencia de la conexión lenguaje-mundo; en el trabajo posterior percibe la autoevidencia como algo mediado por el mundo social, con la necesidad surgiendo de la contingencia (véase Harré, 1987).

El Wittgenstein tardío ciertamente habló con marcado contraste frente a su trabajo más temprano. En el prólogo de *Investigaciones filosóficas* escribe: «Me he visto obligado a reconocer graves errores en lo que escribí en el primer libro» (1968, pág. vi). Sin embargo, nunca rechazó su primer trabajo, sino que simplemente reconoció sus límites y veía sus estudios como algo continuo, como un todo integrado. Cinco líneas antes de su reconocimiento de los «graves errores» del *Tractatus*, escribe: «De repente me pareció que debería publicar juntos los viejos pensamientos y los nuevos» (pág. vi). El Wittgenstein único manifiesta una tensión perpetua entre la representación y la actuación, entre lo formalmente procesable y el paso del tiempo en el mundo real. El problema de Wittgenstein se refiere a los límites y co-determinación de cada uno, no a la restricción de uno sobre otro. Como observa Wright (1989, pág. 237), Wittgenstein fue atraído *simultáneamente en dos direcciones*: hacia las experiencias no deliberadas (el internalismo cartesiano) y hacia las disposiciones por causas externas (el externalismo de Ryle). Hacker (1990), quizás el intérprete más completo de Wittgenstein, defiende que éste buscó trascender la concepción dicotómica interior-exterior de la mente (ter Hark, 1990).

Aunque esta justificación de un Wittgenstein unificado podría parecer una esforzada disculpa para un teórico que simplemente cambió de parecer, es importante recordar que las preguntas éticas de Wittgenstein se

producen en el contexto de una larga tradición filosófica, referente al estudio de la tensión entre la lógica y la moral. Kant buscó las fronteras de la realidad y de los valores como los dos lados de una sola moneda, examinando los límites de la razón desde dentro de ella. Su vinculación de la razón con el valor, mostrando los límites lógicos, se da de bruces con las visiones de Schopenhauer y Kierkegaard. Para Schopenhauer, la realidad está separada de los valores, y la ética se basa en lo que es, no en lo que debería ser; el mundo de las ideas (la necesidad y la lógica) difiere del mundo de la voluntad (la moral y el deseo), y la moral se convierte en una persecución empírica. Kierkegaard toma la separación hecho-valor como categórica, relegando totalmente la razón a lo factual y uniendo la opción moral con absurdos saltos de fe y con decisiones de valor en el mundo vivido real.

La filosofía de Wittgenstein se puede contemplar como un forcejeo con los problemas éticos de Kant, Schopenhauer, y Kierkegaard, todo ello dentro de una historia (fallida) de críticas del lenguaje. Kant es al *Tractatus* lo que Kierkegaard es a las *Investigaciones filosóficas*; Wittgenstein, el lógico de la tabla de verdad, es la otra mitad del Wittgenstein individualista moral (Janik y Toulmin, 1973, pág. 22). El problema de Wittgenstein es cómo encaja el lenguaje en la relación entre las máquinas (hechos determinados de una forma procesable) y las personas (opciones de valor bajo reglas indeterminadas).

Para nuestra meta principal de reemplazar el problema de Platón por el de Wittgenstein, es instructivo ver cómo se ha representado esta tensión en Wittgenstein. No hay ninguna necesidad de repasar todo el trabajo de Wittgenstein, lo que ya ha hecho la «industria en expansión» de Wittgenstein con una amplia intuición. En cambio, examinaré brevemente las ideas esenciales del *Tractatus* y su isomorfismo respecto a la respuesta de Platón. Después pasaré a un estudio igualmente breve sobre la esencia de *Investigaciones filosóficas*, como preludeo a la vinculación del Wittgenstein tardío con Vygotsky a través de la filosofía deconstruccionista.

2.4.1.1 Wittgenstein 1: la máquina virtual

En una sección de *Investigaciones filosóficas* (#193-194) donde se preocupa por los modelos y la determinación causal, Wittgenstein apunta dos maneras de considerar a una máquina: como una simbolización abstracta y como un aparato real. La máquina virtual y la real difieren en que los elementos y la función de la primera se encuentran idealizados y completamente determinados, mientras que los de la segunda se distorsionan bajo el funcionamiento real. Las propiedades de la máquina virtual son un material inherente. Están en ella desde el comienzo, y así «el mecanismo de la

máquina-como-símbolo está predeterminado en un sentido diferente al del mecanismo de cualquier máquina real con una base dada» (1968, pág. 78 #193).

Ésta es una sorprendente representación del conflicto que subyace al problema de Wittgenstein, sobre todo porque evoca directamente la analogía de la máquina que motiva la ciencia cognitiva. El *Tractatus* es un libro sobre la máquina virtual y las propiedades inherentes de los objetos ideales. La parcialidad del primer Wittgenstein con respecto al problema de Platón y su respuesta se puede ver en un libro muy posterior, *Remarks on the foundations of mathematics* (1956). Wright (1989, pág. 238), observando la notable convergencia de Chomsky y Wittgenstein en este punto, cita el pasaje (de Remarks, 4:48): «Y aquí observamos a la máquina matemática que, conducida por las mismas reglas, obedece sólo a leyes matemáticas y no físicas... Pero, ¿podría omitirse que esta frase es gramatical, y que tiene el significado que tiene, aun cuando nadie lo considere? Porque eso es lo que nos gustaría decir —y aquí vemos al lenguaje-máquina que, manejado por las mismas reglas del lenguaje, obedece sólo a leyes lingüísticas y no físicas». Wittgenstein, el lógico, se preocupaba así por las propiedades necesarias del lenguaje-máquina y, es más, no abandonó esta preocupación cuando enfocó después su atención en el lenguaje-máquina en uso (ter Hark, 1990).

La meta del trabajo lógico de Wittgenstein es la elucidación de la forma del pensamiento y de la verdad demostrada. Empezó este propósito dentro de un entorno intelectual dominado por el conflicto entre la estabilidad de las propuestas internalistas (por ej., las formas del juicio en Kant) y el cuasinihilismo de las observaciones sobre la dispersión y vicisitudes del mundo externo (por ej., el protodeconstruccionismo de Mauthner). Este conflicto es una versión del problema de Platón: ¿cómo se pueden modelar las vicisitudes del mundo externo de un modo tan determinante por el pensamiento? El primer Wittgenstein creyó que la respuesta se hallaba en *la naturaleza de los modelos*, en el acercamiento exacto de la ciencia cognitiva internalista moderna, y así (de nuevo como en la ciencia cognitiva) siguió la aproximación kantiana para estudiar la razón desde su interior.

Algo fundamental para tal estudio es la naturaleza de las proposiciones —pensamientos expresados— que constituyen el enfoque del *Tractatus*, donde examina la relación de las proposiciones entre sí y con el mundo. Ambas tareas constituyen problemas de la forma interna y de la verdad demostrada. Las relaciones de las proposiciones están totalmente determinadas en base a su forma y se muestran de manera formularia (con las tablas de verdad). Las proposiciones captan la verdad reteniendo la configuración del mundo en su forma. Las proposiciones manifiestan su verdad.

Pero, ¿cómo muestran los pensamientos su verdad como proposiciones? ¿Cómo modelan el mundo? Como diría la ciencia cognitiva, dado que la mente es un dispositivo modelado que obedece a las leyes especificables de la forma, ¿qué es, entonces, un modelo mental? (Johnson-Laird, 1983, dedica un libro entero a esta pregunta.) Para esta respuesta, Wittgenstein se volvió hacia las teorías entonces habituales de los modelos empíricos porque éstas, al igual que la mecánica que conocía tan bien debido a su formación como ingeniero, conjugaba el ideal matemático con los nexos al mundo. Esta matemática del lenguaje constituía potencialmente una crítica consumada de la mente ya que generaría todas las posibilidades del mismo lenguaje —sus modelos— sin las distorsiones de la psicología en tiempo real y de la historia.⁶

Wittgenstein tenía dos tipos de modelos a su disposición: el de Mach, en el cual los modelos tienen una base física y son copias sensoriales destiladas, y el de Hertz, donde los modelos son constantes lógicas, posibilidades abstractas de las que se derivan los hechos reales, copias no rarefichadas del mundo. La diferencia reside en la relación mundo-mente. ¿Limitan los hechos los posibles modelos, o los modelos limitan los posibles hechos? Esto último, claramente la pregunta y respuesta de Platón, es lo que adoptó Wittgenstein: «*Conocemos a priori* la posibilidad de una forma lógica» (1974a, 6.33), y «por que todo suceder y ser-así son causales. Lo que los hace no-casuales no puede residir *en* el mundo» (1974a, 6.41). «La lógica [esto es, el estudio de los modelos] es trascendental- (1974a, 6.13). La lógica, al dar forma al mundo, hace que éste sea posible (Janik y Toulmin, 1973, pág. 188).

Los pensamientos y/o proposiciones anticipan y construyen la experiencia; no la copian. Las representaciones conservan la forma del mundo conteniendo todas las posibilidades, por más que los mecanismos concretos de la máquina real sean inherentes al modelo de la máquina virtual. El primer Wittgenstein es un teórico de los mundos posibles para quien las proposiciones ocupan un lugar en el espacio lógico, que se presupone en su totalidad.⁷

6. Aquí, Wittgenstein parece el hermano gemelo de Chomsky: el lenguaje real procedería del lenguaje lógicamente posible, y este último mostraría su verdad y corrección mediante su forma. En la lingüística formal, el mejor modelo del lenguaje —el que es explicativamente adecuado— muestra su superioridad mediante su simplicidad formal. Su verdad se manifiesta y no necesita estipularse.

7. Su programa lógico es muy similar al de Frege, aunque Frege confesó que no lo entendía. Para Wittgenstein, al contrario que Frege, una proposición podría tener sentido (significado descriptivo) aun sin una referencia (objeto denotador); de hecho, una proposición sólo puede afirmar su sentido, no la referencia. ¿Cómo puede una proposición afirmar un

Al final, el *Tractatus* encuentra sus propios límites. Los límites de mi lenguaje no sólo esbozaban los límites de mi mundo (como dice el Wittgenstein convertido en eslogan) —esto es, los límites necesarios de mi representación señalan los límites necesarios de lo que puedo pensar— pero «la figura no puede figurar su forma de figuración» (1974a, 2.172). El pensamiento puede ser una imagen lógica de los hechos, pero tal imagen no puede explicar por qué eso es lógico. Al contrario que, por ejemplo, la química, que también ofrece un cierto tipo de imagen (química) sobre los hechos pero que puede apelar a demostraciones independientes de su validez (por ejemplo, a través de las matemáticas o el lenguaje), la aplicabilidad de la lógica al lenguaje (y por tanto al mundo) debe validarse en el propio lenguaje.

Aquí es donde acaba la máquina virtual y empieza la máquina real. En la búsqueda de valores a partir de su interior, la forma inherente, determinada y totalizada del pensamiento presenta sus propios límites (véase Worthington, 1988).

2.4.1.2 El segundo Wittgenstein: la máquina real

En sus investigaciones lógicas, Wittgenstein espera salvar de cualquier comprobación a la ética, examinando la estructura y los límites del cálculo logico-lingüístico descontextualizado. En *Investigaciones filosóficas*, expresa «las conductas que se ajustan a las reglas por las que tales cálculos adquieren relevancia externa» (Janik y Toulmin, 1973, pág. 224). Wittgenstein se preocupa todavía por el nexo entre lo formalmente determinable y aquello que formalmente no se puede decir, pero su enfoque cambia del interior al exterior. Ahora se concentra en la relación de los sistemas determinables con la significación, con el habla en acción y no con la verdad estática demostrable.

Una manera de concebir este trabajo es como un ataque a la reducción del lenguaje y del pensamiento a meras esencias. Revisando sus propias afirmaciones del *Tractatus* sobre la esencia de las proposiciones, escribe:

objeto?) Este requisito de la conexión con el Inundo puede ser la razón del malentendido. Al mismo tiempo, también es bastante diferente de las creencias de Russell y de aquellos empiristas lógicos que tornaron al *Tractatus* como su apología. El Wittgenstein maduro comentó que la introducción de Russell al libro confundía completamente el sentido. Mientras él y Russell se preocupaban por el estudio, desde dentro, de los límites de la razón —y ambos tenían inclinaciones trascendentales— Wittgenstein buscaba aquello que no se podía decir mientras que los empiristas buscaban sólo lo que sí se podía decir. Como comentan acertadamente Janik y Toulmin (1973), la *filosofía* del *Tractatus* es mostrar los límites de los hechos modelados, pero la *cosmovisión* del libro quiere mostrar la imposibilidad del valor modelado

«Uno piensa que está trazando una y otra vez el contorno de la naturaleza de la cosa, y está esbozando tan sólo los alrededores del marco de pensamiento con el cual la percibimos» (1968, pág. 48 #114). Su meta en *Investigaciones filosóficas* es «un orden con un fin particular visible; uno que se halle fuera de los muchos posibles órdenes; no *el* orden» (1968, pág. 51 #132).

Este alejamiento de las esencias, aunque formando parte todavía de su programa general de la definición sobre los límites de lo afirmable, le exige que vuelva a pensar las prácticas de verificación de su trabajo lógico. El *Tractatus* confía en la definición ostensiva y asume una relación directa y autoevidente entre el mundo y la palabra; el Wittgenstein tardío aboga por el *significado como uso*, un axioma que se ha popularizado hasta la confusión y que requiere dos aclaraciones.

Primero, la declaración real de Wittgenstein sobre el significado como uso es: «Para una gran categoría de los casos —aunque no en todos— en los que empleamos la palabra “significado”, éste puede definirse así: el significado de una palabra es su uso en el idioma- (1968, pág. 20 #43). En línea con su ataque sobre las esencias —y contra la noción actual frecuente de Wittgenstein como un funcionalista social totalizador— no sostuvo que el axioma del significado como uso se aplicara totalmente al lenguaje ni que fuera la esencia del significado. A saber, la misma relación de la referencia de las palabras con, como él dice, sus portadores —o la misma referencia— es otra cuestión. «La nominación y la descripción no se sitúan en un mismo nivel: la nominación es la preparación para la descripción- (1968, pág. 24 #49). Eso «le da un papel a este objeto...; ahora es un *medio* de representación» (1968, pág. 25 #50). Como en un juego, el uso de una pieza tiene sentido sólo en relación con un lugar preparado en el juego para dicha pieza (1968, pág. 15). Wittgenstein no rechaza la ostensión y la referencia sino sólo su autoevidencia y, así, el Wittgenstein funcionalista no suplanta meramente al Wittgenstein lógico.

La segunda aclaración es que cuando se refería el significado como uso, estaba hablando más precisamente sobre la palabra *significado* y no sobre el concepto «significado». Como señala Staten (1984, págs. 87-89), si definitivamente Wittgenstein estuviera caracterizando al mismo «significado», esto hubiera sido un gesto hipócrita hacia el esencialismo que cuestionaba; más bien, estaba restando privilegios y relexivizando la palabra *significado*, convirtiéndola simplemente en una más entre otras palabras ordinarias y, de ese modo, llamando la atención sobre su situación en el papel de «persona-que-atende-a» en todas sus situaciones de uso. Para Wittgenstein, el papel de la palabra *significado* es señalar que los roles de todas las demás palabras se encuentran sobre la mesa y bajo escrutinio.

Estas clarificaciones del significado-como-uso nos devuelven al proyecto más general de Wittgenstein. Él no ha eliminado el papel central de las relaciones del lenguaje con el mundo; todavía está interesado por las representaciones simbólicas —los modelos— pero ha modificado sus mecanismos de verificación. Las que una vez fueron necesarias, las relaciones formales autoevidentes, son ahora procedimientos contingentes que rigen las palabras efectivas en el tiempo real. Él antes «prestó muy poca atención a los pasos mediante los que se expresan las representaciones formalizadas que se emplean en la conducta lingüística de la vida real... Así que en cambio, a partir de ahora, Wittgenstein fijó su atención en el lenguaje como conducta» (Janik y Toulmin, 1973, págs. 222-223). La verdad de las máquinas virtuales se ubica ahora en sus ejecuciones.

De una forma destacada, este cambio de la máquina virtual a la máquina aplicada es también una estrategia básica para los procedimientos de verificación de la ciencia cognitiva. La meta de la teorización computacional es generar explicaciones con una forma realmente computable —de un modo preciso, explícito, por tanto computable—. Como observa Johnson-Laird (1983, pág. 4), todos los modelos deberían ser modelos de trabajo. Anderson (1987) parece imitar a Wittgenstein cuando dice que el valor de la aplicación reside en sus consecuencias para descubrir las perspectivas verdaderas en la ciencia cognitiva.

Considerando que el internalismo de Wittgenstein en el *Tractatus* choca con los límites metafísicos necesarios de lo afirmable, su externalismo en *Investigaciones filosóficas* choca contra los límites reales. Como cuando escribe: «Podemos trazar un límite —para un propósito especial—» (1968, pág. 33 #69). Los límites de la racionalidad y la lógica no dependen de nada para su delimitación; tan sólo restringen. La gramática universal, los cuatro sabores básicos, y los procesamientos elementales de la visión no emiten sus respectivas representaciones por alguna razón: simplemente representan. Pero los límites del tiempo real *son provocados por causas*. El modo en que nos posicionamos en el acto de hablar depende de porqué estamos hablando en ese momento. El campesino de Luria, recordémoslo, actúa de tal modo por un propósito especial.

2.4.2 *Del problema de Wittgenstein a la respuesta de Vygotsky a través de Derrida*

El papel del lenguaje en el conflicto entre la razón y la acción en el problema de Wittgenstein ofrece una nueva y más amplia base para la ciencia cognitiva. Las personas y las máquinas son compatibles. Pero Wittgenstein no era psicólogo y no disponía de ningún programa de investigación en el

cual formular soluciones empíricas. Afortunadamente, los dilemas del primer Wittgenstein son notablemente semejantes al problema y la respuesta de Platón y, así, la psicología computacional internalista suministra un rico conjunto de datos teóricos y empíricos para el primer Wittgenstein. Cuando volvemos a las soluciones del segundo Wittgenstein, nos percatamos de que necesitamos una psicología social de la acción. ¿Dónde encontramos eso?

Quizás, al igual que Varela, Thompson y Rosch (1991, pág. xviii), quienes exigen una ciencia cognitiva que vincule la ciencia mental internalista, degradada, con un «acercamiento pragmático e intervencionista a la experiencia con el que complementar dicha ciencia», podríamos regresar al budismo para buscar una concepción de la mente ensamblada en el mundo material externo. De una forma notable, este gesto hacia Oriente mantiene la ceguera ideológica occidental y omite completamente a Rusia que, con la escuela de Vygotsky-Luria-Leont'ev, tiene una larga tradición en el estudio de la mente incrustada en el mundo material sociocultural; es una tradición, por otro lado, con resultados ya articulados con los de la psicología occidental.

Más sensible con la tradición vygotskyana, Margolis (1987, pág. 146) resalta que el segundo Wittgenstein es un nexo natural entre la psicología social y el estructuralismo evolutivo debido a la *tensión unificadora* entre ambos Wittgenstein. La psicolingüística social de la acción en Vygotsky constituye el programa investigador para el segundo Wittgenstein y, por tanto, completa el panorama del problema de Wittgenstein. Pero para apreciar esto, necesitamos ver al segundo Wittgenstein como un teórico de la acción, lo que se puede hacer leyendo, como ha hecho Staten (1984), a Wittgenstein a través de la teoría posmoderna.⁸

8. Hay diversas maneras que se encuentran más o menos de moda, pero que son igualmente propias de la jerga, para vincular a Wittgenstein con Vygotsky a través de las teorías posmodernas de la acción social. Véase cualquiera de los cientos de exposiciones (por ej., Jameson, 1991; Lyotard, 1984). Empleo aquí a Derrida y la deconstrucción porque se suman a la continuidad filosófica: el trabajo de Derrida retrocede hasta el de Husserl, quien escribió durante el mismo período que Wittgenstein y Vygotsky. Pero otra manera de vincular a Vygotsky y Wittgenstein a través de la teoría de acción social moderna es mediante Bourdieu (1977) cuya la noción de la *práctica* es muy similar a la actitud deconstructiva de Derrida y a las formas de vida en Wittgenstein (Margolis, 1987, pág. 148 efectúa una observación similar). La práctica es la estructura en tiempo real, y el análisis social (incluyendo al análisis del lenguaje) incluye el estudio de la actuación real de los individuos en las relaciones prácticas, abiertas, y contradictorias que mantienen entre sí; éstas son ordenadas y limitadas por las fuerzas de la reproducción social —un *hábitus* en palabras de Bourdieu—. De alguna manera la consideración de Bourdieu es una analogía moderna mejor del Wittgenstein maduro que la deconstrucción porque evoca la máquina real a través de nociones como la distribución y la ejecución (aunque Bourdieu pondría objeciones a este último término) y subraya el *estilo* lin-

2.4.2.1 EL WITTGENSTEIN MADURO DECONSTRUCTOR

La interpretación usual del segundo Wittgenstein es la de un teórico de la competencia social que puede ser asimilado en la teoría de los actos del discurso y de habla (Staten, 1984, pág. 156). En lugar de concebir al segundo Wittgenstein como el defensor de una comunicación con un cálculo arbitrado por la verdad social omnisciente, podemos, al igual que Staten (1984), considerarle como un deconstruccionista precoz. Él no es un teórico social o psicológico, ni siquiera un filósofo de esa materia, sino teórico de la acción, alguien que subvierte el *statu quo* sosteniendo contrarios ontológicos —por ejemplo, la perspectiva admitida y la marginal, el objeto y su ausencia— y examinando la representación del significado en el discurso autorreflexivo del momento posmoderno.

Aunque puede parecer extraordinario catalogar a Wittgenstein como un protodeconstruccionista, merece la pena resaltar que otros teóricos también han realizado caracterizaciones similares, independientes, aunque no en estos términos tan de moda. Ter Hark (1990) destaca que las consideraciones del segundo Wittgenstein no pueden vincularse fácilmente con las teorías psicológicas de la competencia porque él no separa la comprensión (interna) de la acción (externa). Searle (1992) emplea a Wittgenstein como una base a partir de la cual defender una revisión completa de la teorización psicológica a lo largo de las pautas de la acción mental, sin una separación entre las reglas internas homogéneas y la conducta exterior variable.

Como Derrida, el segundo Wittgenstein se preocupa por la acción, y sobre estas bases se une claramente con Vygotsky. Como destaca Wertsch (1991, pág. 119), la teoría sociocultural vygotskyana explica la mente como «una acción humana... situada en marcos culturales, históricos, e institucionales... La clave para tal explicación es... la persona-actuando-con-instrumentos-de-mediación», principalmente la mediación del discurso. Cuando contempla el valor teórico de la acción propia del instante en el que se habla, el segundo Wittgenstein evade el platonismo y se vuelve hacia Vygotsky a través de Derrida.

2.4.2.2 ¿Un yo para un yo, una verdad para una verdad?

La mejor manera de entender la convergencia de Wittgenstein y Vygotsky a través de Derrida es estudiar los orígenes del deconstruccionismo

güístico como algo clave para el ego y el posicionamiento. Al final, la elección del eslabón teórico entre Vygotsky y Wittgenstein por un lado, y la teoría social y cognitiva moderna por otro es menos importante que el hecho del propio vínculo. Tanta abundancia genera una verdadera dificultad. ¿Si hay tantas conexiones posibles, por qué no se hicieron antes?

de Derrida en la fenomenología de Husserl. Dos de las mayores preocupaciones de Husserl eran la estabilidad del conocimiento y el significado de los objetos de la experiencia. ¿Cómo fundamentamos nuestra experiencia y lenguaje de una forma coherente dado que nuestras mentes operan en el flujo de los particulares externos? (Recuérdese la respuesta de Platón a esta pregunta.) Para Husserl, la estabilidad de la experiencia reside en la idealidad del objeto percibido, o *noema*. Al experimentar los objetos reales, la mente construye una esencia, la cual da su continuidad y repetibilidad a la experiencia. En términos más cognitivos, las variaciones de la sensación son idealizadas a través de la percepción. El pensamiento estabiliza (y tiene prioridad sobre) la experiencia *per se*.⁹

La fenomenología fija los objetos percibidos asignándoles un significado a través de la referencia con los objetos reales. Fundamentamos nuestro conocimiento en la idealidad interior, lo que convierte a la fenomenología en una forma de idealismo; pero la idealidad tiene sentido si se vuelve hacia el mundo, lo que confiere a la fenomenología el sabor del realismo ingenuo.

Para Derrida, Husserl está sólo parcialmente en lo cierto y, en cierta forma, toma la relación en sentido inverso. En la fenomenología clásica, la estabilidad del conocimiento y la posibilidad del significado están fundamentadas en el ser (la presencia de un objeto). Derrida, por el contrario, afirma que el propio ser sólo es perceptible en el contraste simultáneo con el no ser, o con la ausencia. Así que, mientras Husserl fundamenta el conocimiento en el ser, esta verdad parcial realmente presupone conocer a fondo la interacción deconstructiva y la codeterminación de la presencia y la ausencia. Para expresarlo en términos menos farragosos: no conocemos un objeto porque exista como tal, sino porque su presencia en nuestra conciencia evoca simultáneamente su ausencia. Lo conocernos porque lo construimos.

Además, si el mismo ser es algo secundario a la presencia y ausencia simultáneas, el significado se libera entonces de su atadura tradicional a los objetos. Para Derrida, Husserl lo entiende al revés: las palabras no siguen

9. Si todo esto no recuerda a la corriente principal de la ciencia cognitiva, debería hacerlo. El *noema* es algo así como el contenido de las representaciones de los estados mentales, y gran parte del programa de Husserl se dedica a explicar pormenorizadamente los detalles de este contenido. Tal representacionalismo e idealismo lleva a Dreyfus (1982) a sostener que Husserl es el verdadero progenitor de la ciencia cognitiva y la inteligencia artificial; él asemeja Husserl a Fodor y le contrapone con Searle, el antagonista de Fodor. Ésta es la mayor evidencia para ver a Derrida como un complemento de Husserl, así como Vygotsky y el segundo Wittgenstein surgen como complementos para la ciencia cognitiva de la representación.

al ser; es el ser el que sigue a las palabras. Derrida localiza el significado en lo que denomina el juego libre de los significantes, el instante de la significación y la interacción de las palabras reales. Éstas son las cosas que se encarnan en un solo momento del habla, la presencia y la ausencia. De nuevo, en palabras menos técnicas, el significado no es la recuperación de objetos a partir de las palabras como signos de las cosas, sino la tensión entre lo que dicen las palabras y, a la vez, lo que no dicen en cualquier momento dado.

En gran medida el proyecto de Derrida es un rechazo de todo el idealismo de la fenomenología y una afirmación de lo particular y lo externo. La Verdad Totalizadora se sigue de las verdades particulares; el Yo interpretador, omnisciente, se sigue de un yo interpretador particular. Esto vuelve a investir a la mente en el funcionamiento y la acción en tiempo real, y aquí es donde entra en juego el segundo Wittgenstein. Según Staten (1984), Wittgenstein es una especie de protoDerrida. Existen tres puntos de convergencia entre ambos.

Primero, ambos están interesados con «cómo se sitúa uno a sí mismo... como sujeto lingüístico» (Staten, 1984, pág. xvi), un proyecto que busca un reconocimiento más fundamental del papel de la forma en la determinación del conocimiento. Al responder a la pregunta ontológica de qué podemos conocer (si es que realmente podemos), clarificamos aquello sobre lo que podemos hablar de una forma coherente. Los objetos de conocimiento sólo son tal en la medida en que la forma confiera límites a su sustancia y los individualice como objetos del conocimiento. Derrida y Wittgenstein dedican mucho esfuerzo al examen de los límites de la forma, encaramándose en el propio límite y mirando a cada lado. Wittgenstein quiere salvar a la ética y a lo indecible estudiando la idealidad y la forma lógica (en el *Tractatus*) y sus contingencias (en *Investigaciones filosóficas*); Derrida salva el ser a través del no ser, y viceversa, sosteniendo una línea que divide la presencia y la ausencia como una atalaya ontológica desde la que podemos hablar coherentemente: privilegiar la posición de uno de los lados de la forma se aleja literalmente de la verdad o lleva a la aserción de la mera presencia (por ej., el ser positivo de Husserl) o a su negación (por ej., el nihilismo). La continuidad ética de los dos Wittgenstein conduce directamente a Derrida, con Wittgenstein posicionándose en el problema de una forma muy similar a la de Derrida. Al rechazar las esencias y retener la forma, los dos aprenden a actuar con conciencia sobre los límites de lo que puede conocerse y decirse.

Un segundo punto de convergencia es que ambos se preocupan por *la importancia de lo particular* en la identidad y en la continuidad que conduce al consenso. Para Derrida, la identidad proviene de la iteración de los

particulares que cambian siempre muy ligeramente en los diferentes instantes de sus existencias, y no procede de una esencia constante. Por ejemplo, una palabra tiene el mismo significado en diferentes contextos no porque porte alguna esencia semántica, sino porque sostiene relaciones similares con sus contextos en diferentes momentos.¹⁰

Sin embargo, esta indeterminación semántica potencialmente radical se halla limitada por las presiones de la práctica anterior. Por ejemplo, las palabras portan consigo una historia de significación y también la autoridad de anteriores contextos que limitan sus cambios. Así, la continuidad procede de la repetición de los casos, no de una determinación ideal previa. El lugar para buscar la constancia —o «la rigidez de la ley», como lo denomina Staten (1984)— se halla en lo particular, en los mismos casos materiales.

La conexión con Wittgenstein se puede encontrar en su visión de la naturaleza de las reglas, quizás la postura más concienzudamente debatida pero peor entendida. Es algo popular decir que para Wittgenstein, el significado es un uso en el juego del lenguaje, constituido por reglas y sujeto a las condiciones de las «formas de vida». Staten, sin embargo (1984) defiende que esto convierte a Wittgenstein en una especie de reduccionista social, que propone jerarquías de reglas para la función del lenguaje, con las «formas de vida» como una categoría ontológica esencial. De hecho, para Wittgenstein las reglas no son formas autoidentificadoras o ejemplificaciones de patrones con una base social o conceptual. Son meros casos; las reglas son *decisiones caso-por-caso*, actos, operaciones de las máquinas reales, no formas o constricciones eternas.¹¹

10. De una forma muy interesante, casi se puede oír a Putnam (1988, pág. 11): «Los significados tienen una identidad a lo largo del tiempo pero no una esencia». No conseguimos la identidad al no contabilizar las similitudes sino «descartando las diferencias» (1988, pág. 104).

11. Chomsky (1986) sostiene que el sentido de *regla* en Wittgenstein —con las modificaciones de Kripke (1982)— es inaceptable para la lingüística. Él caracteriza la visión de Wittgenstein-Kripke sobre las reglas y su seguimiento, como algo que presenta cuatro rasgos: 1) las reglas son conscientes, 2) las reglas se pueden seguir ciegamente, 3) las reglas necesitan criterios públicos para su ratificación y utilidad, y 4) las reglas deben ser atribuibles al seguidor incluso al aplicarse. Para Chomsky (1986), las características 1, 3, y 4 son falsas; y la 2 puede ser verdad sin efecto alguno sobre la presente concepción de las reglas lingüísticas. Así que la popularizada idea wittgensteiniana de que las reglas deben aplicarse socialmente y ser conscientes para que se constituyan como tal, simplemente es equivocada cuando se habla de reglas lingüísticas. Sin embargo, si la lectura deconstructiva de Wittgenstein es correcta, estas críticas simplemente no se aplican. Wittgenstein no habla en absoluto de las reglas —formas predeterminadas representadas sobre los acontecimientos—. Habla sobre las *decisiones* que, de hecho, son conscientes, seguidas ciegamente, ratificadas públicamente, y atribuibles. Pero éstas se aplican, como defenderé después, al conocimiento metalingüístico al servicio de la metaconciencia, no a la gramática universal ni a la mente computacional. En otras palabras, la lectura derrideana de Wittgenstein permite que éste y Chomsky convivan

Las reglas son seguidas por la obediencia en las circunstancias particulares, no por una mente que las interpreta. Esta concepción acaba con la interpretación en la acción y evita el retroceso infinito del seguimiento interpretativo de las reglas. Si una mente sigue una regla interpretándola fielmente, ¿qué interpreta fielmente a la mente que interpreta fielmente la regla, y así sucesivamente? Sólo el idealismo necesita un Yo para cada yo, y una Verdad para cada verdad.

El resultado de esta consideración es que el significado para el segundo Wittgenstein, así como para Derrida, es la actividad abierta, momentánea, de la aplicación o, como observa Staten (1984), la indicación de un camino que hay que seguir, no la meta preconcebida (Russell, 1987, establece un razonamiento similar). Por eso la comprensión apropiada del eslogan de Wittgenstein «el significado es el uso» debe entenderse como «los casos particulares de la palabra *significado* requieren un examen de su uso». No hay ningún sistema final de reglas: «No estamos provistos con reglas para cada posible aplicación» (1968, pág. 38 #80). El significado no está predeterminado: «La aplicación de una palabra no está limitada por doquier con reglas» (1968, pág. 39 #84). La regularidad reside en los particulares externos: «Si debe haber algo “tras la pronunciación”... son circunstancias particulares, las cuales me justifican diciendo que puedo continuar» (1968, pág. 60 #154). El acuerdo general y la estabilidad no son una condición previa para el diálogo sino una propiedad emergente de las palabras reales en patrones también reales de secuencias de signos (véase también Searle, 1992, cap. 10).

La tercera convergencia entre Derrida y Wittgenstein es su creencia de que las mentes no están constituidas por un lenguaje, aunque sería fácil creer lo contrario. Derrida parece primar al discurso sobre el ser, y Wittgenstein parece vincular lo conocible con lo afirmable. Pero Staten (1984) defiende convincentemente que ninguno concibe la mente como algo compuesto de lenguaje; ni tampoco es un filósofo lingüístico como para entrar en esa cuestión.

Para Derrida y Wittgenstein, el lenguaje es *un síntoma de la acción, no su constitución*. En la deconstrucción, el lenguaje material incluye simultáneamente la presencia y la ausencia, pero la subversión y la autorreflexividad del lenguaje son las que llevan a los descubrimientos ontológicos y epistemológicos más importantes. Esto se encuentra tipificado en la *diffé-*

pacíficamente. Lo mismo puede decirse sobre la justificación por parte de Fodor de un lenguaje privado del pensamiento contra el lenguaje privado de Wittgenstein. Puede haber un lenguaje público para el pensamiento que complementa al lenguaje privado del pensamiento (véase el capítulo 5).

rance la pseudopalabra propuesta por Derrida, como la indicación material de la actitud deconstructiva. *Différance* es simultáneamente una palabra y una no palabra, y en un caso único evoca la «diferencia», el «acatamiento», la «dispersión» y, ya que no es una palabra, «nada en absoluto». *Différance* no es una palabra ni un concepto, sino una categoría de desdoblamiento (Leitch, 1983, págs. 39-45).

De forma semejante, cuando Wittgenstein emplea el lenguaje como el objeto del análisis lógico y de la acción social, no está intentando establecer la primacía del lenguaje en el pensamiento (Staten, 1984, pág. 22). Al contrario, está utilizando el lenguaje como un síntoma de las fronteras de éste y del pensamiento, y como un instrumento en la contienda entre decir y hacer. La esencia del lenguaje no reside ni en la forma lógica ni en la práctica social, sino en la codeterminación de su ser por los accidentes y viceversa.

Derrida y Wittgenstein son sólo filósofos lingüísticos en el sentido de que usan el lenguaje como una estrategia para su trabajo epistemológico y ontológico. Sus enfoques sobre el lenguaje no implican por ello, que afirmen que no podamos comprender el lenguaje externo. De hecho, para Wittgenstein y Derrida, debemos comprender el lenguaje para comprender los fundamentos de sus revelaciones.

2.4.2.3 Alianzas vygotksyanas

Wittgenstein y Derrida hacen un ademán hacia el verdadero externalismo y su viabilidad. Su preocupación mutua por la posición del sujeto lingüístico, por el libre fluir de los particulares, y por la concepción del lenguaje como algo sintomático de la mente, en lugar de algo constitutivo de ella, conecta inmediatamente con la visión vygotksyana del pensamiento superior y la internalización. Aunque consideraré las ideas de Vygotsky con mucho más detenimiento en el próximo capítulo, aquí puedo poner de relieve las bases para la alianza de Wittgenstein, Derrida y Vygotsky.¹²

Permítaseme recordar de la sección 1.4 que esa teoría vygotksyana atiende a cómo construye y mantiene el hablante individual un mundo interno, lo que podemos llamar ahora (a medio siglo de distancia de Vygotsky) un *yo*. (Vygotsky no habló en tales términos, y esta manera de hacerlo debe

12. Russell (1987), leyendo al Wittgenstein maduro de un modo muy similar a Staten, sugiere una conexión con Piaget y reclama el «piagetismo wittgensteinizado» en la psicología evolutiva. Ve una asociación productiva de ambos en cuestiones de intuición, la «orientación mental» y el metapensamiento, con la expresión sociolingüística organizando la propia «voz interna» (págs. 45, 46). En la medida en la que Vygotsky y el Wittgenstein maduro sean compañeros íntimos, se podría demandar también un piagetismo vygotksyano —un término irónico, como afirmarán los que estén familiarizados con el debate entre Vygotsky y Piaget.

comprenderse mejor como una interpretación posvygotskyana en lugar de algún tipo de elucidación localizada en los mismos escritos de Vygotsky. Agradezco a James Wertsch esta observación.) El individuo logra esto internalizando los particulares externos y desarrollando conscientemente un discurso privado no constitutivo, en el mismo momento de la acción —en resumidas cuentas, un *pensamiento superior a través de la construcción on line de un marco*—. Para esta metaconciencia (*osoznanie*) son vitales las versiones vygotskianas de los tres puntos comunes entre Wittgenstein y Derrida.

Primero, los recursos epistemológicos que el lenguaje proporciona a sus usuarios para que se sitúen como sujetos hablantes (los evidenciadores, los marcadores del metadiscurso, etc.) posicionan lingüísticamente al yo como si se tratase de un punto de vista. La psicolingüística social de Vygotsky estudia al individuo como un sujeto ético posicionado. Segundo, la significación psicocultural construida de forma activa e inherentemente variable (*smysl*), es el significado iterado en línea, en los casos particulares, para construir la posición del individuo. Tercero, el lenguaje para el pensamiento —el monólogo autodirigido privado y regulador— media pero no constituye la metaconciencia. El lenguaje dirige el pensamiento; no delimita exactamente el mismo espacio que el término «mente».

La importancia del acto momentáneo particular del habla con uno mismo para construir un punto de vista une a Vygotsky con Wittgenstein a través de Derrida. Harré (1987, pág. 227) lo expresa convincentemente: la autoconciencia vygotskyana es «la habilidad para jugar un cierto juego del idioma, el de la autoatribución». Quizás la mejor ilustración de la convergencia de los tres se puede encontrar en los propios escritos de Wittgenstein. En una sección muy conocida de *Investigaciones filosóficas* (1968, págs. 59-60 #151), donde considera el significado de *entender* y *conocer* en sus sentidos usuales, comenta:

Pero existe también este uso de la palabra «saber»: decimos «¡Ahora sé!» —y de forma similar «¡Ahora puedo hacerlo!» y «¡Ahora entiendo!».

Imaginémonos el siguiente ejemplo: A escribe una serie de números: B los mira e intenta encontrar una ley para tal sucesión de números. Si lo logra exclama: «¡Ahora puedo seguir!» —así, esta capacidad, esta comprensión, es algo que hace su aparición aquí—. A ha escrito los números 1, 5, 11, 19, 29; a estas alturas B dice que sabe seguir. ¿Qué ha pasado aquí? Pueden haber sucedido varias cosas; por ejemplo, mientras A escribía lentamente un número tras otro, B estaba ocupado ensayando varias fórmulas algebraicas sobre los números que se habían anotado. Después de que A escribiese el número 19, B probó la fórmula $a_n = n^2 + n - 1$; y el siguiente número confirmó tal hipótesis.

O de nuevo, B no piensa en fórmulas. Observa a A escribiendo números con un cierto sentimiento de tensión, y todo tipo de pensamientos vagos pasan por su cabeza. Finalmente se pregunta: «¿Cuál es la serie de diferencias?». Él encuentra la serie 4, 6, 8, 10 y dice: ahora puedo seguir.

O él mira y dice «Sí, conozco esa serie» —y simplemente la continúa tal y como habría hecho si A hubiera apuntado la serie 1, 3, 5, 7, 9—. O no dice nada en absoluto y simplemente continúa la serie. Quizás tuvo lo que se puede llamar la sensación de «¡Eso es fácil!». (Semejante sensación es, ‘por ejemplo, una inspiración rápida y superficial, como cuando uno se sobresalta ligeramente.’)

¿Qué mejor ilustración del problema del marco que ésta? Al solucionador de la serie de números de Wittgenstein se le presenta una tarea difícil, y se esfuerza por «seguir». Él se habla a sí mismo —«¿Cuál es la serie de diferencias?»— y la significación psicocultural de sus palabras le sitúan en el acto momentáneo como un sujeto hablante. Esta pregunta autodirigida cumple el mismo propósito no representativo que cuando el campesino de Luria se dice que no entiende su propia tarea. Por supuesto él conoce la serie de diferencias. ¡Ése es el problema! Así, su discurso no puede constituir el pensamiento, ya que eso sería trivial o contradictorio. Sin embargo, la *acción estructuradora en el discurso* permite continuar al solucionador de la serie numérica —«Ahora puedo seguir»—. De forma notable, el alemán original de este pasaje muestra que Wittgenstein estaba luchando con los significados psicoculturales de los evidenciadores y marcadores del discurso privado alemán. Se escuchan numerosas partículas metapragmáticas alemanas en los ejemplos de Wittgenstein: *ja*, «sí», y *jetzt*, «ahora» (véase Kőnig, 1991, págs. 173-185).

El campesino de Luria, el tontorrón del ejemplo de McCarthy, y el solucionador de la serie numérica de Wittgenstein tienen el mismo problema. De hecho, se hallan en el mismo dilema que «el contador de Putnam», quien ilustra aquello que observa como la batalla de base de la ciencia cognitiva entre el objetivismo y el relativismo conceptual: el hecho determinado y el valor hecho convención:

Suponga que llevo a alguien a un cuarto que contiene una silla, una mesa sobre la que hay una lámpara y un cuaderno, y nada más. Y le pregunto: «¿Cuántos objetos hay en el cuarto?». Mi compañero contesta: «Suponemos que cinco». «¿Cuáles son?», le pregunto: «Una silla, una mesa, una lámpara, un cuaderno, y un bolígrafo». «¿Y qué sucede con usted y conmigo? ¿No estamos en la habitación? Mi compañero podría sonreír. «No pensé que usted quiso decir que había que contar a las personas como objetos. Bien, entonces siete.» «¿Y qué pasa con las páginas del cuaderno?» (Putnam, 1988, págs. 110-111).

Todos ellos se encuentran, como dice Searle (1992) sobre el proyecto general de Wittgenstein, pugnando con los antecedentes de la conciencia.

La solución de Putnam, el realismo interior —el hecho de que permitamos coexistir los hechos y los valores— confía en la caracterización de «un hablante suficientemente bien emplazado» (1988, pág. 115). La solución de Wittgenstein se extiende igualmente hacia el Inundo verdadero en tiempo real:

¿Pero los procesos que he descrito aquí son *comprensión*?... ¿Se sigue... que yo emplee la frase «Ahora entiendo...» o «Ahora puedo seguir» como una descripción de un proceso que ocurre de forma posterior o simultánea a la afirmación de la fórmula [para la serie del número]?

Si debe existir algo «detrás de la pronunciación de la fórmula» son las *circunstancias* particulares, las cuales me justifican al decir que puedo continuar (1968, pág. 60, #1.54).

¿Cómo, entonces, debemos pensar sobre la comprensión?

Intente no pensar en absoluto en la comprensión como un «proceso mental» porque ésa es la expresión que le confunde. Por contra, pregúntese: en qué caso, en qué tipo de circunstancia, decimos: «Ahora sé cómo seguir»... La comprensión no es un proceso mental (1968, pág. 61 #154).

Vygotsky lo hubiera dicho de este modo: intente no pensar en la meta-comprensión como en un proceso mental interior sino como en una forma en que el discurso social externo se ha internalizado para un uso personal.

El problema de Wittgenstein con la respuesta de Vygotsky puede informar a la ciencia cognitiva sobre cómo dibujar la línea entre el equipamiento mínimo de la mente y su contexto. Los sabores-I platónicos, el parámetro del sujeto nulo, y la concordancia no dirigen al yo más que los evidenciadores y los marcadores metapragmáticos que expresan, mediante el habla interina, la apariencia de un objeto o delimitan los dominios de la interpretación para los pronombres. En el problema de Wittgenstein, el procesamiento y la subjetividad pueden convivir de forma pacífica y productiva.

La máquina virtual del discurso internalista platónico es compatible con el lenguaje externalista de la máquina real y con la mente social en acción. Se reúnen en el Wittgenstein singular. Vygotsky, interpretado a través del posmodernismo, se convierte en el programa de la investigación empírica que le faltó al Wittgenstein unificado.

¿Cómo, entonces, podríamos hablar en términos más empíricos sobre la persona-máquina? ¿Cómo podemos conseguir una ciencia cognitiva que nos permita hablar sobre las unidades de la mente, que no sea totalmente interior ni exterior —encaramada sobre la frontera mente-mundo— sino compatible con la mente como mecanismo acontextual y como agente contextual? La respuesta se puede encontrar en la manera en la que la teoría computacional y la teoría sociocultural emplean ciertas partes del lenguaje para regular el intercambio entre la arquitectura mental interna y el contexto externo en el cual opera la arquitectura.

3

Arquitecturas y contextos: unificar la psicolingüística computacional y la psicolingüística cultural

3.1 Inconmensurabilidad y unidad

En el capítulo 1 nos centrábamos en la pugna de lo interno y lo externo relativa a la dirección de la explicación en la ciencia cognitiva. En el capítulo 2 considerábamos un marco de trabajo en el que desaparece dicha pugna y donde la fusión de lo interno y lo externo tiene sentido. Este marco de trabajo, el problema de Wittgenstein, acota los fundamentos metateóricos superiores y nos fuerza a la especificidad de la cooperación entre el computacionalismo y la cultura.

Este proyecto evoca el trabajo de Bernstein (1983, pág. 68) para unificar la falsa dicotomía entre «cualquier pauta permanente de racionalidad (objetivismo) o la aceptación arbitraria de normas o prácticas contrarias a su rival (relativismo)». Al escoger cualquier extremo de esta división —por ejemplo, alineándonos con Platón y el primer Wittgenstein (la razón más profunda) o el segundo Wittgenstein (la acción en tiempo real)— permaneceríamos atrapados en lo que Bernstein denomina *la ansiedad cartesiana*: en guardia perpetua para defender al computacionalismo frente a la cultura y viceversa (véase también Varela, Thompson y Rosch, 1991). Pero la dialéctica del problema de Wittgenstein apunta más allá del absolutismo computacional ahistórico y de la confusión del relativismo cultural, porque no pretendemos colapsar la máquina virtual y la real sino pedirles simplemente que vivan y trabajen juntas.

Bernstein justifica su movimiento distinguiendo tres barreras que impiden la alineación epistemológica, las cuales es instructivo tener presente cuando perfile los principios de la ciencia cognitiva y de la teoría vygotskyana, y cuando defienda sus puntos de unión. La primera es la *incomparabilidad*. Dos perspectivas son incomparables si no existen identidades en

ambos lados, sea cual fuere la categoría del fundamento común que hay que evaluar. La segunda barrera es la *incompatibilidad*, que se aplica a consideraciones que reivindican la misma área pero con resultados lógicamente exclusivos; la incompatibilidad crea *conflictos reales* (Bernstein, 1983, pág. 88). Finalmente se halla la *incommensurabilidad*, la propuesta de Kuhn (1962), tan de moda como mal entendida y por la cual dos paradigmas científicos divergen debido a que sus teorías discrepan sobre problemas básicos y suministran a sus practicantes redes conceptuales y cosmovisiones diferentes. Para que sean conmensurables, dos paradigmas requieren identidades teóricas punto-por-punto y la misma base para la medición. Pero debido a que ninguna teoría se halla totalmente completa (Brown, 1990, pág. 196), ningún paradigma es plenamente conmensurable con ningún otro (a pesar de que el *ceteris paribus* evita las cláusulas o las advertencias de «en principio»; véase Bernstein, 1983, págs. 66-68), y así, en la práctica, la mayor parte del peso recae exclusivamente en la incommensurabilidad.

Estos tres tipos de divergencias clarifican la vinculación de la psicolingüística computacional y cultural bajo el problema de Wittgenstein, y nos permiten la unidad a pesar del (¿o debido al?) contraste. La teoría vygotskyana y la ciencia cognitiva son claramente comparables. Por ejemplo, en la medida en que la deconstrucción suministra los fundamentos para comparar a Vygotsky con el computacionalismo bajo el problema de Wittgenstein, ambos pueden ajustarse a la misma métrica. Globus (1990, 1992) observa que el énfasis del conexionismo sobre «saber cómo» (frente al «saber que»), sobre la actualización incesante del conocimiento en tiempo real, y sobre las íntimas conexiones entre el mundo y la mente (véase la sección 3.2) constituyen analogías formales del *Dasein* de Heidegger: el ser encarnado, situado. La apelación del conexionismo a las propiedades emergentes y la diferenciación de la unidad por oposición, recuerda vivamente a la noción de *differánc*e de Derrida, con su postergación infinita del significado y la codeterminación del ser y del no ser (Globus, 1992; véase también la sección 2.4.2.2).¹

1. Uno de los argumentos de Globus (1992) al respecto me sorprende por su carácter extremo. Al introducir de lleno a Derrida en la ciencia cognitiva, él propone deconstruir también el cerebro. Técnicamente, debemos dejar de privilegiar al cerebro (computacional) como algo positivo y alzarlo contra su complemento no computacional (sea cual fuere! Si le entiendo, para Globus es el conexionismo). Mis inseguridades epistemológicas me dicen que no vaya tan lejos —yo todavía concibo al cerebro computacional como algo positivo— pero podría estar afirmando más bien algo sobre mí que sobre cualquier otra cosa. De hecho, Brown (1990) defiende que el concepto de cerebro como estructura es una ilusión impuesta por los investigadores sobre la actividad física del tejido. Para Brown, el cerebro es una especie de propiedad emergente de la neuroquímica: ¡desaparece al examinarse!

En cuanto a la compatibilidad, en algunos puntos la psicolingüística cultural y la computacional son incompatibles, como en el genuino conflicto entre la visión de Vygotsky sobre los conceptos y las teorías actuales de la estructura conceptual. Pero algunas ideas contradictorias sólo son aparentemente incompatibles, y no tenemos que escoger entre ellas. Éste es el caso de las cuestiones sobre lenguaje-y-pensamiento y el particular contraste del reino de la mente (*mentalese*) herméticamente privado (de Fodor) con el habla interna (de Vygotsky) verificado públicamente (véase el capítulo 5), Pero ahora nos conviene no tocar el tema.

Finalmente, aunque la psicolingüística computacional y la cultural comparten controversias, tal como el problema de la estructura, lo hacen desde atalayas notablemente diferentes (por ej., la direccionalidad de la explicación) y son, así, básicamente inconmensurables. De todas formas, nada se ganaría necesariamente mediante la conmensurabilidad ya que, como muestra el problema de Wittgenstein, no hay nada especialmente problemático acerca de la inconmensurabilidad de las máquinas virtuales y reales.

Vygotsky murió de tuberculosis en 1934, a la edad de treinta y ocho años. Si hubiera vivido el doble, hasta 1972 —una posibilidad no tan descabellada— habría contemplado personalmente la psicolingüística computacional. Le habría gustado la ciencia cognitiva, con sus orígenes en los mecanismos cibernéticos de control y su alianza con el materialismo. Su trabajo habría interesado, por un lado, a los funcionalistas simbólicos debido a su preocupación por la representación y, por otro, a los conexionistas subsimbólicos por su enfoque en el aprendizaje en contexto. Él también se habría opuesto en gran medida contra algunos aspectos de la ciencia cognitiva, particularmente contra el formalismo puro y la autonomía de ciertas versiones del computacionalismo.

Algunos científicos cognitivos incluso han retrocedido muchos años hasta llegar a Vygotsky. Bechtel y Abrahamsen (1990, págs. 248-249) señalan que el enfoque del conexionismo en la solución de problemas y en las herramientas externas evocan directamente a la psicolingüística cultural soviética. La teoría de la acción situada, con algunas citas incorrectas de Vygotsky (véase la sección 1.2.2), pregona el redescubrimiento del mundo de la mente como la última promesa para el progreso en el área del computacionalismo. El trabajo de Clark (1993) presenta algunas correspondencias sugerentes con el de Vygotsky, sobre todo en las materias que él llama «macroestrategias» y en la conexión entre los errores autodiagnosticados y los errores diagnosticados externamente (pág. 71). Pero, a la larga, su trabajo incluso parece estar al lado del internalismo: es decir, las unidades de la mente residen esencialmente en el código.

Con todo, la inconmensurabilidad no daña a la compatibilidad y la comparabilidad. De hecho, el progreso se efectúa por la tensión de considera-

ciones inconmensurables. Ésta es una declaración moderna del viejo axioma vygotskyano que dice que no necesitamos la identidad para la unidad. La cooperación productiva llega cuando pasamos por alto nuestras semejanzas y permitimos que nuestras diferencias guíen la investigación.

¿Cuáles son esas similitudes y diferencias? Aquí esbozo los fundamentos de la teoría computacional y cultural para demostrar cómo pueden trabajar juntas.

3.2 Ciencia cognitiva: una iniciación

La ciencia cognitiva contiene muchas escuelas de pensamiento divergentes, cada una con sus respectivos entusiastas. Intentar hacer justicia plena a todos ellos significaría hacerles simultáneamente poca justicia. En vez de eso, examinaré ampliamente la ciencia cognitiva, señalando las ideas principales del campo. Ya que el lenguaje es el punto donde se reúnen la teoría cultural y computacional, el enfoque se centrará en la posición del lenguaje dentro del análisis y la explicación.

Como observa Dinsmore (1992, pág. 1), la ciencia cognitiva está guiada por una relación combativa entre sus dos principales paradigmas: el *representacionalismo* que concibe a la mente como manipuladora de símbolos y el *conexionismo*, que describe a la mente como un asociador² de patrones. A pesar de las duras acusaciones que se intercambian, ambas escuelas no son tan divergentes como defienden sus seguidores (Dinsmore, 1992), y cada una presenta problemas bastante serios en aquellos mismos rasgos que supuestamente la recomiendan sobre su rival. Por ejemplo, en la concepción representacionista la mente consiste en subsistemas de leyes semejantes a los del lenguaje. Este tipo de arquitectura responde de modo más perspicaz a lo que es la conducta humana real, como la generalización y el aprendizaje rápido relativamente libre de error (véase por ej., Pinker y Prince, 1988). Pero también funciona mejor en dominios cognitivos claramente delimitados (Mellor, 1989); es una arquitectura frágil y se colapsa bajo las condiciones comunes de interferencia y estimulación anómala

2. Las perspectivas conexionistas, al contrario que las representacionistas, también están *diseñadas para ser simulaciones por ordenador*. Entonces cuando decimos que el conexionismo *modela* la mente, lo que queremos decir literalmente es que existe una aplicación efectiva. La asociación necesaria del conexionismo con la simulación significa que las consideraciones conexionistas sobre nociones como «modelo», «aprendizaje» y «comprensión» son bastante diferentes de las de sus rivales. El representacionalismo no tiene tal obligación del modelado. Incluso aunque algunos de sus críticos defiendan que esta ausencia es fatal, la aplicación no es ciertamente un criterio necesario para una consideración sobre la mente.

(Dinsmore, 1992, pág. 5), y no se parece en absoluto al cerebro en el que supuestamente subyace (McClelland, Rumelhart y Hinton, 1986). Por el contrario, los conexionistas defienden que la mente es una red asociativa, vasta, carente de reglas, de emparejamiento de patrones. Este modelo contiene un amplio rango de conocimiento y expresa las propiedades de verdaderos cerebros en operaciones de aprendizaje a tiempo real (véase por ej., Rumelhart y McClelland, 1986; Bechtel y Abrahamsen, 1990, págs. 1-20). Pero las arquitecturas conexionistas triunfan porque aprenden en contextos artificiales ITIUY restringidos (Dinsmore, 1992, pág. 10), porque han limitado la capacidad de generalización (Pinker y Prince, 1988; Barnden, 1992) y porque, a pesar de sus pretensiones, realmente no estudian en absoluto al cerebro real (Aizawa, 1992).

A pesar de estas tensiones y de las limitaciones mutuas, el debate que sigue se organiza frecuentemente alrededor de la disputa representacionista-conexionista porque ésta contrapone muy claramente los problemas básicos de la ciencia cognitiva. Ninguna de las aproximaciones al computacionalismo triunfa aquí. El propósito, en cambio, es mostrar lo que convierte a la ciencia cognitiva en ciencia cognitiva y ver cómo los puntos comunes, en perspectivas por lo demás enfrentadas del lenguaje y la mente, se podrían extender posiblemente hasta la lingüística psicocultural.

Estas escuelas de pensamiento enfrentadas convergen en cuatro áreas: el *código interno* (la naturaleza y función de la representación mental), el *procesamiento* (estructuras de datos y mecanismos de procesamiento), la *arquitectura* (la mente como formato de las competencias), y el *hardware* (el sustrato nervioso o *wetware*, para emplear el término de moda). Cada uno de éstos se dirige al núcleo de la ciencia cognitiva y al hacerlo expone de un modo franco las posibilidades para la comparación y la compatibilidad con la teoría vygotskyana.

3.2.1 El código interno

Para casi todas las versiones de la ciencia cognitiva, la mente es un código interno.³ A diferencia de, digamos, una batidora que no convierte la materia en un modelo para cortarlo, la mente reduce y transduce el estímulo en las abstracciones de la vida interna. (Sin duda esta posición se deriva del origen sesgado de la psicología cognitiva, el cual se basa en la consideración de

3. Una supuesta excepción es la escuela de la acción situada, fundada sobre muchos de los principios perfilados por Winograd y Flores (1986) en sus propuestas para una comprensión del ordenador basado en lo social. La acción situada se ha estudiado en el capítulo 1, pero ésta también es parcial con respecto al código interno (¡y tiene que serlo!), aunque sus defensores lo niegan.

que la mente vive con su propia lógica.) Una manera más arriesgada de afirmar esto es defender que toda la ciencia cognitiva es representacional, pero esto seguramente provocaría las protestas de algunos conexionistas quienes (aunque pienso que erróneamente, como veremos) se diferencian de sus rivales en este mismo asunto. Por consiguiente, mantendré la nada controvertida afirmación (espero) de que la mente es un código interno.

El representacionalismo describe al código interno como algo simbólico y semejante al lenguaje, una postura defendida estrecha y persistentemente por Fodor (1975, 1981, 1983, 1989), quien razona como sigue. Para aprender, la mente debe ser capaz de representarse a sí misma sus hipótesis de una forma que puedan verificarse. El sistema representacional más robusto, sistemático, y productivo —esto es, el mejor y el más exacto (por razones que ya subrayaré)— es el lenguaje, constituido por símbolos organizados en fórmulas bajo los límites de las reglas. El código interno no sólo es, *sino que debe ser* un lenguaje propositivo del pensamiento.

La respuesta del conexionismo es asentir que el código interno debe ser robusto, sistemático, y productivo, pero discrepa con respecto a que tenga que serlo mediante un simbolismo semejante al lenguaje. Más fundamentalmente, el conexionismo rechaza la idea de que el aprendizaje sea la comprobación de hipótesis mentales, y sin ellas no existe la necesidad de un lenguaje propositivo del pensamiento que les dé forma para su comprobación. En cambio, el código interno es una vasta red de aprendizaje, con nodos y conexiones, compuesta por unidades simples con niveles de activación, unidas entre sí por conexiones de distinta importancia que inhiben o excitan a otros nodos. La red entera está sujeta a ciertas condiciones generales sobre el aprendizaje. La estimulación activa las unidades del *input*, las cuales son manipuladas en función de las propiedades de la estimulación; éstas se conectan con las unidades ocultas, nodos intermedios que recodifican el *input* y que, a su vez, se conectan con unidades de respuesta, las cuales generan la conducta deseada. Al contrario que las mentes representacionalistas, donde los códigos internos son símbolos, fórmulas, y reglas, las mentes conexionistas son patrones de activación que se ajustan constantemente a la nueva estimulación en base a la historia estimular y a la conducta-meta.

Estos bocetos sobre el representacionalismo y el conexionismo se pueden clarificar con una ilustración lingüística. En la sintaxis inglesa hay formas que se interpretan como pertenecientes a un lugar de la frase alejadas de donde realmente se encuentran. En *What did you say you believed John saw?** (¿qué

* Es difícil encontrar las equivalencias en castellano, donde se permite una mayor movilidad sintáctica que en el inglés. Dejo pues la frase en inglés y añadido entre paréntesis la traducción. (*N. del t.*)

dijiste que creías que vio John?), la partícula interrogativa (*what/qué*) aparece al principio de la frase pero se entiende que pertenece al final, al objeto de *saw* (del verbo, *vio*): *You said you believed John saw what?* (dijiste que creías que John vio, ¿qué?) ¿Cómo conocemos esta asociación de larga distancia? La respuesta habitual en la sintaxis representacionista es decir que emparejamos mentalmente la frase con una fórmula abstracta compuesta por símbolos gramaticales tradicionales, como el sujeto, el sintagma nominal y el verbal, y otros no tan tradicionales pero necesarios, como el operador (*what/qué*) y el *v* (el espacio vacío dejado atrás por los elementos desplazados). En esta fórmula el operador (*what/qué*) se ha movido de su posición original hasta detrás del último sintagma verbal (*saw/vio*), dejando atrás el indicio (*v*); se mueve mediante reglas que desplazan una cláusula cada vez, sujeto a una regla más general que prohíbe el movimiento si se rebasan ciertos símbolos en el proceso (condición conocida como *subyacencia*). Según esta consideración, sabemos lo que significa la frase porque la fórmula de nuestro código interno vincula al operador con la categoría vacía, según las reglas y proscripciones del desplazamiento sucesivo.

Sin embargo, el código interno en la concepción conexionista de este mismo proceso no tiene ninguna regla o fórmula. El sistema se entrena intensivamente en los ejemplos de la estructura y guarda asociaciones entre las palabras reales a las que es expuesto. La dependencia de larga distancia entre la partícula interrogativa y su posición en la interpretación conforma un modelo extraído de los datos, semejante a una relación estable entre las palabras reales en ejemplos en tiempo real. No existe ninguna fórmula compuesta por una gramática abstracta y símbolos lógicos; el nexo entre *what/qué* y su posición para la interpretación es una propiedad inherente a la red, no un movimiento constreñido por las reglas. Es una actividad, no una hipótesis.

Cada propuesta está apoyada en una evidencia lingüística y psicolingüística significativa (para una visión representacionista, véase Haegeman, 1991, pág. 335 y McElree y Bever, 1989; para una perspectiva conexionista, véase Elman, 1992 y Pickering y Barry, 1991). El código, en una perspectiva representacional, es una lista de reglas y fórmulas, mientras que según el conexionismo se trata de una geometría o de un espacio manifestado. No obstante, ambos presuponen algún tipo de código interno porque éste posee ciertas propiedades intrínsecas que producen innegables beneficios.

3.2.1.1 La estructura para la regularidad y la generalización

¿Por qué los humanos generalizan y piensan sistemáticamente? Según la visión de Fodor y Pylyshyn (1988), los constituyentes de la mente se pue-

den manipular y recombinar regularmente para crear la generalización. Los humanos hacen lo que hacen porque su *código mental presenta una estructura interna*.

El representacionalismo establece la constitución mental en la estructura inherente de lo mental como lenguaje. Las unidades simbólicas de las fórmulas mentales son la base de la inferencia regular, al igual que en lógica clásica. Al conexionismo se le acusa a menudo de fracaso a este respecto (Fodor y Pylyshyn, 1988), pero también presenta claramente un código estructurado. Las unidades estimulares, las unidades ocultas, y las unidades de la respuesta son, después de todo, unidades y, como defienden Pinker y Prince (1988) y Lachter y Bever (1988), parecen terriblemente simbólicas sin importar cómo sean etiquetadas por otros (por ej., subsimbólicas; véase Smolensky, 1988). Los conexionistas han llegado a reconocer el carácter representacional de sus propuestas y el papel de la estructura en la regularidad (véase por ej., Van Gelder, 1990; Horgan y Tienson, 1992). Pero prefieren considerar lo simbólico como algo distinto, como un producto tensor (Horgan y Tienson, 1992, pág. 207, citando a Smolensky), e insisten en que la estructura del código interno no constituye una sintaxis en el sentido representacionista (Van Gelder, 1992, págs. 190-193).

Sean cuales sean los detalles de los modelos rivales, la estructura intrínseca del código interno subyace a la regularidad del pensamiento humano. Así, la psicolingüística computacional explica la regularidad a través de la constitución representacional.

3.2.1.2 El código es el conocimiento

No sólo el código interno está estructurado, sino que también es la localización del conocimiento. Ahora esto podría parecer una afirmación extraña, pero un pequeño pensamiento muestra que no lo es tanto. El código interno podría ser una especie de canalización o de sistema de procesamiento universal a través del cual pasa meramente el estímulo. ¿Por qué la mente no puede ser como una batidora, con un conocimiento intrínseco del batir en sus hojas afiladas? La respuesta es que la batidora carece de conocimiento para empezar a batir, precisamente porque carece de un código interno. La estructura del código *es el conocimiento* y, así, identificando el código interno como tal, identificamos también a la mente.

Hay tres maneras opuestas de observar cómo se localiza el conocimiento en el código: *explícita versus implícita*, *local versus distribuida*, y *rígida versus dúctil*. Como podríamos esperar, estas opciones abarcan desde el representacionalismo hasta el conexionismo. Considere de nuevo la regularidad con la que la pregunta *What did you say you believed John saw?* se

refiere al objeto deducible a partir de *saw*. ¿Cómo aparece esto en el código? En la perspectiva representacionalista, el conocimiento es explícito, una regularidad declarada entre los operadores desplazados y sus indicios. En esta visión, el proceso mental es estable y regular porque el código lo es expresamente. Pero en una concepción conexionista, las regularidades se hallan implícitas en el sistema y surgen a partir de la activación de éste. Se dice así que son *propiedades emergentes*. La interpretación regular de la pregunta inicial no se declara abiertamente en ningún lugar de la red, pero se encuentra implícita por el modo en el que la red almacena los modelos a los que es expuesta. De esta manera el conocimiento sintáctico es una propiedad física implícita de la mente.

Estrechamente relacionados con esta distinción entre el conocimiento explícito e implícito se hallan los contrastes entre el conocimiento local y el distribuido, y entre el código rígido y el flexible. Si el conocimiento está *limitado explícitamente*, se puede situar a su vez correctamente, es decir, de forma local y rígida respectivamente. Las unidades, fórmulas, y reglas de un lenguaje representacionalista del pensamiento son semejantes a las direcciones específicas del código interno. Esto implica que en los casos de daño y trastorno el código interno se debería alterar de forma determinante por la simple razón de que es más fácil que un desorden dañe un blanco estacionario —de tipo local y rígido— que uno móvil. De hecho, se citan casos de tales modelos de colapso como una fuerte evidencia de la actividad mental simbólica (Fodor, 1983).

Los conexionistas sostienen precisamente lo contrario. Si el conocimiento se limita mínimamente en las unidades de la red con regularidades implícitas y surgen fuera del funcionamiento del sistema, entonces realmente el conocimiento no se encuentra en ninguna parte específica. Está *disiribuido* a lo largo de la red, tal y como por ejemplo la solidez de un objeto no se localiza en ninguna parte en particular del objeto. Es más, el código no es rígido y rápido sino flexible —*dúctil*, como se dice— porque los patrones de activación que constituyen el código-como-conocimiento se hallan en constante actualización y dependen de la estimulación. La estabilidad del conocimiento, como la «liquidez» de un objeto, es simplemente uno de los estados regulares que establece el sistema. Por consiguiente, el trastorno no debería ser una quiebra determinante sino una degradación flexible, ya que el propio conocimiento no se sitúa en un lugar específico; y por tanto no se puede dañar de un solo golpe. Los conexionistas citan ejemplos clínicos de un trastorno gradual que apoyan esta tesis.

3.2.1.3 El crecimiento del código

Todos los científicos cognitivos están de acuerdo en que el código debe incorporar el aprendizaje pero, dependiendo de los compromisos de los

seguidores, la visión de las diferentes escuelas se desarrolla de forma distinta y le atribuyen una significación variable. Una generalización segura es decir que los representacionistas minimizan el aprendizaje, mientras que los conexionistas lo maximizan.

En las perspectivas simbólicas, el aprendizaje es la verificación de las hipótesis del lenguaje del pensamiento; el crecimiento es el desarrollo de la estructura proposicional del código interno. Fodor (1975 , 1981) lleva esto hasta la conclusión lógica, si bien extrema, defendiendo que el código interno nunca puede aumentar su poder porque esto presupondría que dicho código ya puede simbolizar lo que necesita aprender para crecer. En el esquema de Fodor, los humanos llegan al Inundo con todo el código interno que pueden necesitar, y el aprendizaje ejerce una influencia mínima en el lenguaje del pensamiento.

Esto de ningún modo es el punto de vista normativo. Las perspectivas representacionistas alternativas sostienen que el código interno simbólico crece mediante una especie de mitosis desde un código especializado existente hasta otro código especializado (véase por ej., Carey, 1985; Keil, 1992 para otra consideración, y Clark, 1993 para una tercera versión). Otra postura es que un código de uso general es reinstrumentalizado con miras a un procesamiento especializado. Esto forma parte del argumento de Bever (1992) que afirma que el conocimiento lingüístico especializado se superpone sobre estructuras neuropsicológicas dedicadas originalmente a procesar la relación entre unidades discretas, sea cual fuere su tipo.

Hay dos puntos en común entre estas dos concepciones. Uno es que el crecimiento del código interno es específico de cada tarea. Como la actividad mental ya se encuentra especializada o llega a especializarse, la mente aprende las tareas que está limitada a aprender. Segundo, el aprendizaje podría ejercer un gran impacto sobre el código aunque *no necesariamente*. Todos los modelos son compatibles con un aprendizaje minimizado, donde el mundo actúa activando códigos existentes, y no los modifica de una forma importante,

Aquí los conexionistas difieren y convergen; ponen un gran énfasis en el aprendizaje, ya que sus simulaciones tienen éxito por la exposición a situaciones estructuradas favorablemente , bajo un entrenamiento supervisado intenso, acompañado de una importante retroalimentación. La red tiene la forma de un dispositivo de aprendizaje de usos generales y ajusta notablemente el código sobre la base de la estimulación, registrando el conocimiento como las probabilidades de la ocurrencia y co-ocurrencia de fenómenos, Esto significa que el aprendizaje conexionista es también específico de cada tarea, pero por razones bastante diferentes a las propuestas por el paradigma rival. Debido a que el conocimiento es la activación de patrones

de la red, los cuales se derivan a su vez de la exposición a una estimulación específica de la situación, el código interno es específico de la tarea debido a su historia de aprendizaje, no a su dedicación esencial o previa. Entonces, en los modelos conexionistas el código crece significativamente mediante la actualización constante de la estimulación. En un sentido real, *el conocimiento es crecimiento*.

Para la ciencia cognitiva, el código interno tiene los mismos límites que la mente. En una visión representacionista es explícito, local, rígido, y especializado; en la perspectiva conexionista es emergente, distribuido, flexible, y ajustable. Estas propiedades tienen consecuencias interesantes para el nexo con la psicolingüística vygotskyana. ¿Es la metaconciencia un código en sí mismo o surge a partir de la conciencia o de partes explícitas del código interno? ¿Qué parte del código son específicas de la situación y se hallan determinadas culturalmente? ¿Son las regularidades y la generalización una parte de la materia con la que se construye el código interno? ¿Cómo afecta la cultura a las unidades computacionales de la estructura mental? ¿Cómo se deteriora el código? ¿La metaconciencia se puede separar del código debido a un trauma? Para abreviar: ¿dónde y cómo se traza la línea mente-mundo, y cómo se desarrolla y sostiene?

3.2.2 Computación

El funcionalismo, la metateoría dominante en la ciencia cognitiva, defiende que la mente es el programa dirigido por el cerebro, y el programa consiste en un código y en sus órdenes controladoras.⁴ El código y la computación se hallan, así, íntimamente conectadas o, como Fodor (1981) ha convertido en axioma: no hay computación sin representación. ¿Qué mecanismos e instrucciones se emplean en la mente para ejecutar el código interno?

No hay escasez de respuestas para definir la computación (Johnson-Laird, 1988; Pylyshyn, 1985). Mellor (1989), en un artículo en que se opone esencialmente a la conquista de la mente por la computación, expresa la cuestión de la siguiente manera: la computación es la manipulación causal de las propiedades intrínsecas de las señales estímulares del tipo verdadero/falso para generar señales de respuesta que se correspondan con el estado de las cosas. En otras palabras, la computación admite material real (se-

4. Mis disculpas para los Churchland y para otros teóricos de la identidad de la mente-cerebro. Para ser más exactos, debería afirmar que el funcionalismo es la metateoría dominante para aquellas versiones de la ciencia cognitiva donde la mente presenta, todavía, una existencia propia y se concibe como un mecanismo.

ñales que representa cosas (tipos verdadero/falso), organiza y reorganiza eficazmente dicho material real sólo sobre la base de consideraciones estructurales, y produce material real que también simboliza cosas. Esto último expresado de otro modo implicaría, en términos más técnicos, que la computación es sintáctica (opera sobre las cosas a través de los rasgos estructurales del mismo procesamiento y de los objetos) y semántica (incluye y genera cosas verdaderas).⁵ Esto también implica que la computación se puede llevar a cabo de cualquier modo, en serie (una manipulación causal tras otra) o en paralelo (varias manipulaciones causales a la vez), mediante cualquier dispositivo (cerebro o batidora), con o sin reglas y fórmulas (representacionales o conexionistas), sólo mientras se mantengan estos criterios.

3.2.2.1 Códigos y procesos: algunas gallinas y huevos

¿Dentro de la mente qué es generalmente computacional, y qué se vincula esencialmente con el código? Una respuesta nos diría qué proporción de nuestra mente es específica del contenido y cuánta es global en su organización. También nos sería útil decidir entre teorías en las que el código interno se desarrolla a partir de procedimientos computacionales generales y aquellas en las que el código especializado surge por sí mismo. Desgraciadamente, tales respuestas se ven complicadas inmediatamente por el hecho de que los mejores procesos computacionales son los sensibles al código, y el mejor código es aquel que se engancha directamente con su procesamiento. ¡Se presenta aquí el primer ejemplo del huevo y la gallina!

Podemos ver esto regresando a un ejemplo lingüístico anterior. El modelo representacional de la frase con la partícula interrogativa inicial (como en: *What did you say you believed John saw?*) funciona mediante el movimiento sucesivo del operador a través de la estructura, cláusula por cláusula, bajo condiciones específicas declaradas; esto encaja en gran medida con los requisitos del procesamiento representacional. Como recalca Elman (1992, pág. 173): «Es completamente coherente con una máquina de pilas», un dispositivo informático en el que la información está guardada y es accesible en pilas «verticales»: un dominio se apila sobre otro, y el acceso tiene lugar de modo progresivo y secuencial. El código en la concepción representacional

5. El hecho de si la computación es sintáctico o semántico constituye una cuestión controvertida. Algunos defienden la prioridad de la sintaxis —la manipulación de la unidad sin contenido (Pylyshyn, 1985; Stich, 1983)—. Otros defienden que la sintaxis presupone la semántica (Mellor, 1989). Todavía algunos mezclan ambas, como en la idea de Harnad (1990) del cómputo fundamentado. Nadie cuestiona la relevancia de semántica, sólo su lugar apropiado.

lista constituye, así, la contrapartida perfecta para los procesos computacionales que se deben aplicar. De un modo significativo, esto también es válido para la perspectiva conexionista sobre la misma estructura. La ausencia de un movimiento sucesivo en el código conexionista tiene su contrapartida en la ausencia de un apilamiento informativo en la red, donde toda información es accesible de modo simultáneo (Elman, 1992, págs. 172-175).

En el contexto de la discusión de las limitaciones del procesamiento dentro de los modelos cognitivos, Van Gelder (1992, pág. 187) subraya la importancia de la proximidad del código y del proceso: «Uno de los problemas fundamentales a la hora de reflexionar sobre la plausibilidad de los distintos tipos de arquitecturas cognitivas, es saber si estos tipos de limitaciones de la actuación se deberían ver como integradas de algún modo en la arquitectura, o concebirse como algo derivado de las restricciones de los recursos (relativamente poco interesantes) sobre mecanismos que son, en principio, de naturaleza verdaderamente productiva». Es decir: ¿las limitaciones del procesamiento son atribuibles a los procesos como código, o son intrínsecas a los procesos como operaciones independientes? Las soluciones, una vez más, se dividen en representacionistas y conexionistas. Aumentar al máximo el hueco entre el código y la computación es la estrategia del representacionismo, donde las estructuras de datos tienen vida propia y se aplican mediante procedimientos. De esta manera, los resultados y fracasos experimentales se pueden atribuir a la actuación computacional (relativamente independiente) lo que no afecta al código. Minimizar la separación es la estrategia conexionista, donde el código es en gran medida una extensión de los mismos procedimientos. Aquí, la actuación computacional afecta al código. Ambos acercamientos tienen su apoyo respectivo pero, no obstante, convergen obligándonos a ver el procesamiento y el código como codependientes. Eso es, observar las propiedades de uno revela las propiedades del otro.

3.2.2.2 Tres propiedades de los sistemas de procesamiento

Los sistemas de computación presentan varios rasgos generales. Todos son, por ejemplo, sensibles al tiempo. Todo cambia en los requerimientos de la información mientras el proceso se desarrolla porque la dificultad disminuye a medida que aumenta la previsibilidad. Debido a que la capacidad de predicción es baja al comienzo de la estimulación y mayor al final, los sistemas de procesamiento muestran efectos claros en estos puntos (relacionados con la *primacía* y el *efecto de recencia* de las perspectivas psicológicas tradicionales). Tres propiedades en particular nos ayudan a establecer el vínculo entre la psicología computacional y la psicolingüística cultural: la velocidad, la asimetría *input/output*, y la equivalencia fuerte-débil.

La computación está guiada por la capacidad. Debido a que la manipulación sin contenido de las unidades es un proceso físico y en tiempo real (dos indudables ventajas, según Sterelny, 1989), está condicionada por la asignación de recursos. La memoria de trabajo humana presenta límites bastante definidos (por ej., el famoso $7 + / - 2$ unidades de Miller), y los sistemas computacionales tienen pequeñas ventanas activas* porque no todo se puede mantener en mente o *on line* en un momento dado.

Las limitaciones en la capacidad de computación generan una medida robusta y fiable del proceso: la *velocidad*. Las manipulaciones sencillas del código interno fijan un menor espacio en el procesamiento y, así, se necesita menos tiempo; las manipulaciones complicadas necesitan más espacio y requieren más tiempo.⁶ Ahora bien, pueden existir muchas razones por las que las manipulaciones sean más fáciles/rápidas o más complicadas/lentas. Por ejemplo, en una tarea de emparejamiento, el *input* y el código interno pueden ser idénticos, lo cual facilitará el procesamiento; alternativamente, en la misma tarea, con un *input* y un código todavía emparejados, el sistema podría sobrecargarse en otra área y provocar, así, una re-ducción en la velocidad de procesamiento en una tarea por lo demás sencilla, debido a una ocupación global de la capacidad. Por tanto, la velocidad no es claramente una variable singular sino que depende de otras cosas que también podrían afectar a las propiedades la capacidad de computación.

La segunda propiedad es la *asimetría input-output*. En términos simples, la recepción y la producción no son los dos lados de una misma moneda porque la respuesta no se produce invirtiendo los procedimientos para la estimulación. Por ejemplo, la percepción del discurso, exige menos demandas a la memoria de trabajo que en la producción del discurso, porque en el primer caso la meta es vaciar de formas reales la memoria de trabajo tan rápidamente como sea posible para convertir la estimulación en representaciones de memoria a largo plazo. Pero en la producción, las for-

* El autor establece aquí un paralelismo con el sistema informático de Windows. (*N. del t.*)

6. Como resultado el CI, que para algunas personas (no para mí) mide la inteligencia computacional, se concibe como una capacidad y se mide por su velocidad. (Algunos conceden que esta capacidad posee una base genética y se dedican a medir las diferencias en la velocidad causadas por la historia del nacimiento y por características heredadas, como la altura, ¡que correlaciona con el CI!) Según mi parecer, esto presupone que la inteligencia es aquello que haces cuando sabes hacer algo —cuanto más rápido, mejor—. Yo sigo aquí a Vygotsky y Bakhtin (gracias a Caryl Emerson por subrayar esto en una conferencia): la inteligencia es lo que haces cuando *no sabes qué hacer*. La ideación cognitiva es lenta y deliberada pero constituye la parte más importante de la tarea.

mas reales del discurso cuentan de manera crucial y tienen que identificarse a medida que se genera el discurso (véase Romani, 1992 para la evidencia neurológica). Los mecanismos de estimulación y de respuesta tienen requisitos computacionales muy diferentes y, por tanto, el sistema de procesamiento no constituye en este caso un dispositivo unificado, independiente.

El tercer rasgo es la *equivalencia*. Dos sistemas computacionales serán equivalentes si presentan un código de pensamiento y de computación idénticos (y, por implicación, una misma respuesta) o debido simplemente a una identidad en la respuesta, sean cuales sean sus respectivos códigos internos y procedimientos. La primera es una *equivalencia fuerte*, la última constituye una *equivalencia débil*. Esta distinción es decisiva dentro del área de la inteligencia artificial, donde se puede simular el pensamiento humano reproduciendo la gramática real del pensamiento (equivalencia fuerte) o simplemente generando una respuesta o conducta que sea indistinguible de la respuesta o conducta humana (equivalencia débil o criterio de Turing).

El problema, una vez más, divide a representacionalistas y conexionistas, en esta ocasión a lo largo de las líneas de la universalidad y la variación. Por razones biológicas, el lenguaje del pensamiento es el mismo en todos los individuos y, así, en el ámbito de la mente formal todos somos muy semejantes. Sin embargo, en la perspectiva conexionista, donde la red se vincula con sus circunstancias externas y el *input*, y donde la respuesta-objetivo es más importante que los medios universales empleados para alcanzarla, la equivalencia débil se impone y a la variación individual en el código y la computación se le otorga un estatus superior.

La conexión de estas ideas sobre la computación con Vygotsky es realmente reveladora. La velocidad es un factor crucial en la teoría vygotskyana, donde la estructuración cognitiva es lenta y deliberada. Podríamos, de hecho, conseguir una medida de cómo se ajustan el discurso y la orientación atendiendo a la velocidad del procesamiento del propio discurso. La asimetría del *input-output* es un axioma en el trabajo de Vygotsky, donde la actuación del individuo puede rebasar su competencia, y la producción del discurso tal vez vaya delante de la comunicación del pensamiento. La tensión entre lo individual y lo universal es también un sello del pensamiento de Vygotsky, aunque carece de una manera sofisticada de trazar la línea. Quizás una manera de demostrar que dos individuos son idénticos en su metac conciencia es observando las similitudes que desarrollan dentro del discurso privado. Es decir, los yoes podrían ser estructuras culturales débilmente equivalentes.

3.2.3 Arquitectura

La computación del código interno está constreñida por la disposición global del sistema, es decir, qué fluye en qué, y si (y cómo) los códigos y procesos de un cierto tipo pueden afectar a códigos y procesos de otra clase. Este formato de la mente es la *arquitectura cognitiva* (Anderson, 1983; Pylyshyn, 1985) o la estructura de organización del pensamiento. ¿Se subdivide la mente en áreas de responsabilidad del procesamiento? Si así fuese, ¿cómo se dibujan los límites? ¿Tienen algunas competencias que informar de su rendimiento a las restantes, o la mente constituye algo así como un barullo libertario?

3.2.3.1 Modularidad

Las concepciones simbólicas del lenguaje del pensamiento son generalmente *modulares*.⁷ El formato que condiciona la computación y el código es un compuesto de áreas de procesamiento especializadas, o de módulos, cada uno de los cuales con sus propios requisitos y contenidos, y esencialmente inmunes a los requerimientos y contenidos de otras competencias especializadas. Por eso existen lenguajes autónomos de la visión, el gusto, la música y así sucesivamente, y cada uno de éstos puede presentar igualmente un formato interior modular. Por ejemplo, dentro del módulo del lenguaje pueden existir (sub)módulos sintácticos y fonológicos, y dentro de aquéllos podrían existir a su vez (sub-sub)módulos para diferentes tipos de procesamiento específicos del (sub-sub) dominio específico de procesamiento.

La versión más expresada y ampliamente discutida de la modularidad es la de Fodor (1983). Él plantea una distinción entre los procesos periféricos y los centrales (más o menos la diferencia existente entre sensación/percepción por un lado y cognición por otro) y defiende la modularidad de los *sistemas de estimulación* periféricos, que extraen la información de la sensación (lo que él denomina *transductores*) y la remiten para procesarla aún más. Los sistemas de estimulación son rápidos y automáticos porque son similares al *hardware* informático (no aprendidos e integrados); no se ven influidos por el procesamiento de las otras competencias (son *cognitivamente impenetrables*, para usar el término de Pylyshyn en 1985); presentan patrones de daño característicos porque son automáticos, constituyen el

7. Aquí digo *generalmente* porque no existe ninguna razón necesaria para asociar el representacionalismo y la modularidad. Por ejemplo, el sistema ACT de Anderson (1983), emplea la lógica representacional, pero los algoritmos son de propósito general, y por tanto el formato no se parece en nada al de los sistemas modulares en el sentido de Fodor.

hardware, y así sucesivamente. Estas propiedades modulares contrastan con las de los procesos centrales, las cuales reciben la respuesta a partir de los sistemas de entrada y desarrollan todo el conocimiento, todas las respuestas de cada competencia, para fijar la creencia. Los procesos centrales son, por consiguiente, no modulares o *interactivos*. Son lentos, aprendidos, y cognitivamente penetrables (como dice Fodor —1983— son isotrópicos y quineanos: esto es, indeterminados).

Aunque se han criticado casi todas estas afirmaciones (Maratsos, 1992, constituye una buena revisión), no obstante la idea de la modularidad como formato persiste, sin duda porque de alguna forma es probablemente verdad. Por ejemplo, una porción sustancial de la literatura sobre el análisis gramatical, apoya una visión modular del procesamiento sintáctico, es decir, que las decisiones gramaticales se efectúan rápidamente y sin información de ningún otra competencia, tal como la semántica (véase por ej. Frazier, 1987; Clifton y Ferreira, 1987; Weinberg, 1987). Un apoyo análogo proviene del trabajo sobre el procesamiento léxico, donde el acceso al formato del significado en el código léxico parece ser rápido y no hallarse influido por el contexto (véase por ej., Tanenhaus y Lucas, 1987; Jones, 1989).

La versión de la modularidad en Fodor, aunque ciertamente influyente, no es la única propuesta (véase por ej., Gardner, 1983). Las alternativas plantean la cuestión más general de qué es exactamente la modularidad (véase Maratsos, 1992). El problema básico es si la información contextual puede interferir en el procesamiento suministrando, durante tal proceso información desde un dominio superior a otro inferior. Es decir, ¿dónde interactúa la mente? Aquí el conexionismo lanza su apuesta: en todas partes.

3.2.3.2 Interaccionismo

En una arquitectura conexionista cada fragmento de información puede afectar potencialmente a otro. Debido a que el conocimiento es un patrón distribuido de actividad sin un lugar en la red, accesible en principio desde cualquier otro sitio, el propio formato es inherentemente interactivo. El contexto léxico puede influir en el procesamiento fonológico, el contexto sintáctico afectar a la estructura léxica, y así sucesivamente. Las competencias del conocimiento lingüístico no son más autónomas dentro de la organización mental de lo que lo es cualquier otra información.

La idea de que todo se construye e interdetermina mutuamente se halla tan llena de sentido común que parece una verdad evidente por sí misma. Efectivamente también tiene sus ventajas. Si alguna parte del sistema se daña, entonces el acceso potencial a esa área a partir de los restantes puntos debe facilitar la recuperación. De hecho, parece contraintuitivo tener

módulos especializados con interfaces que generen información desde una competencia computacionalmente visible hasta otra, trasladándola entre los códigos modulares. En la perspectiva conexionista «en la situación de la representación... toda la información... se contiene en un vector manifiesto... Este vector manifiesto es *completamente visible para el procesador*. Así, toda la información se encuentra disponible de forma simultánea» (Elman, 1992, pág. 174).

El trabajo psicolingüístico en el filón conexionista proporciona un contraste llamativo con la visión modular normativa del acceso léxico y del análisis gramatical. Por ejemplo, Glucksberg, Kreuz y Rho (1986), han defendido que el contexto restringe el acceso léxico para las palabras ambiguas, inhibiendo la sobregeneralización inicial del código léxico y clasificando los significados por el contexto previo a la respuesta. Just y Carpenter (1992) han sostenido una línea similar con respecto al análisis gramatical. Según su punto de vista, los efectos modulares y interactivos son una consecuencia de las diferencias individuales en la capacidad de la memoria de trabajo: cuanto mayor sea la capacidad del individuo (valorada por pruebas independientes de memoria), más probablemente aparecerá un análisis interactivo, debido a que tales individuos pueden sostener muchas opciones *on line*, incluyendo información del contexto y las competencias, aparte de la sintaxis. En esta perspectiva, el análisis no es el resultado de la estructura inherente a la arquitectura mental sino una propiedad emergente de la computación a tiempo real.

Al igual que con toda la discusión presentada hasta ahora, aquí el propósito no es promover una visión en detrimento de otra, sino señalar cómo ilustran éstas la ciencia cognitiva y el computacionalismo en general. En ninguna otra parte es más patente su unidad —o es más irónica— que en las respectivas reivindicaciones sobre la plausibilidad biológica y evolutiva. Los defensores de la modularidad sostienen que es evolutivamente superior al interaccionismo porque el acercamiento del tipo «divide y vencerás» delega el trabajo cognitivo a mecanismos de propósitos especiales que llegan a «conocer» las circunstancias en las que éstos se aplican. Los mecanismos generales preferidos por los conexionistas se encuentran en perpetua desventaja, persiguiendo siempre una solución más general para las circunstancias generales en cambio continuo.

Los conexionistas sostienen precisamente el mismo razonamiento con afinidades opuestas. Churchland (1986, pág. 388) dice: «El entusiasmo por la cognición como un análisis de frases [modelos modulares del lenguaje del pensamiento] parece insensible a las consideraciones evolutivas. El análisis de frases es ciertamente un recién llegado cognitivo al esquema evolutivo de las cosas... Los analizadores de frases carecen de una herencia

cognitiva derivada de especies anteriores, lo cual también es poco plausible dada la evolución del cerebro». El interaccionismo observa una ventaja evolutiva en la flexibilidad y la sensibilidad al aprendizaje-en-contexto. Los procesadores de propósitos especiales no son intrínsecamente beneficiosos porque la especificidad del dominio reside menos en el propio procesador que en los problemas que hay que resolver y en el ambiente de aprendizaje (véase Kirsh, 1992, pág. 308.). La superioridad biológica del interaccionismo reside en su habilidad para *ajustarse al* (y no en la capacidad de prerresolver el) ambiente.

La modularidad y el interaccionismo pueden ser ambos ventajosos evolutivamente porque podría suceder que ambos se produzcan. Tanenhaus y Lucas (1987), Seidenberg y Tanenhaus (1986), y en cierto modo Arbib (1989) han defendido que la modularidad y la interacción en realidad constituyen *efectos* del código, del contexto, y de la retroalimentación, y no formatos preespecificados o propiedades intrínsecas de la disposición mental. Por ejemplo, aquellas partes del código léxico que permiten la retroalimentación desde un contexto superior interactivo, como en los efectos de la estructura de la palabra en el procesamiento fonológico. Pero otras partes del código no permiten tal penetración contextual —por ejemplo, el contexto sintáctico no facilita la elección léxica— de modo que aquí surgen las características modulares (véase, para más detalles, a Tanenhaus y Lucas, 1987, más adelante en este capítulo).

La posibilidad de que la modularidad y la interacción sean efectos hace que cobremos afición por una ciencia cognitiva vygotskyana. Los códigos exhiben una arquitectura modular o interactiva dependiendo de si permiten (y dónde) la intrusión del contexto a través de la retroalimentación. En términos más vygotskyanos: ¿cómo y dónde puede situar el contexto al pensamiento? Si la computación acontece dentro del contexto de la cultura: ¿cómo y dónde retroalimenta esta última a la primera? Por ejemplo, ¿tiene la metaconciencia acceso al contenido del pensamiento a medida que éste se desarrolla, o más bien selecciona el pensamiento? ¿Existe una interfaz o una interacción cultura/mente, ambas dependiendo de la naturaleza de la información?

3.2.4 *Hardware*

Del mismo modo que la estructura de un programa informático no tiene por qué referirse de forma explícita a la estructura de la máquina en la cual se aplica, una teoría computacional de la mente no está obligada a manifestar su identidad punto por punto con el cerebro. Para los funcionalistas radicales este hueco entre el *software* y el *hardware* es importan-

te ya que refuerza la autonomía de la psicología cognitiva y computacional (véase Pylyshyn, 1985). No obstante, la libertad del hueco entre el *software* y el *hardware* conlleva la responsabilidad de que los programas mantengan alguna relación con sus máquinas. Intente ejecutar un programa de un PC en un Mac sin el *software* que establece el puente entre ambos, y se bloqueará totalmente de inmediato. Así que mientras una teoría de la mente no requiere en principio de una teoría del cerebro, sería una muy buena idea para el computacionalismo reconocer e identificar analogías neurales.

Esto no es una apelación al reduccionismo. «Los funcionalistas pueden ser acérrimos funcionalistas sin responder negativamente a la reducción» (Churchland, 1986, pág. 358) ya que la refundición de la sustancia mental en la sustancia corporal, no tiene por qué ser un *mero reduccionismo* —los estados y procesos cognitivos son meramente procesos cerebrales—. ⁸ El axioma funcionalista de la realización múltiple —que un estado funcional (como la mente) se puede aplicar de muchas maneras— trabaja mano a mano con la verdad del neurocientífico de que el cerebro posee una estructura funcional (pequeñas áreas de la sustancia mental carecen de localizaciones nerviosas específicas).

3.2.4.1 Computación neuronal

El cerebro es un dispositivo de procesamiento de información. Aunque no es obviamente un ordenador en sí —ya que difiere en el tamaño, en la naturaleza de la transmisión de la información, y en la arquitectura (por ejemplo, no existe una separación en la memoria)— no obstante se puede organizar en conjuntos de mecanismos de *input-output* con condiciones de funcionamiento reguladas internamente (Baron, 1987). Como afirma Sejnowski (1986, págs. 372-373), el hecho de que el cerebro procese es menos polémico que su *estilo de procesamiento*; porque la íntima asociación *hardware-software* en el cerebro afecta al modo en el que se puede gestionar éste último.

Yo ya he definido *computación* como «la manipulación causal de las unidades de un código interno significativo sobre la base de sus propieda-

8. Churchland continúa (1986, pág. 358): «Sin embargo, el funcionalismo tal y como se manifiesta, es otra cuestión», alineada a menudo con el antirreduccionismo. Pero esto exagera los hechos. Chomsky, un testarudo analista de las frases mentales, según los términos de Churchland, ha dicho a menudo que la lingüística es una rama de la neurobiología. Pero el miedo a la reducción subraya la tendencia de los computacionalistas a hablar como si no existiese ningún cerebro, así como las ciencias del cerebro a veces operan como si no hubiese ningún estado mental que explicar.

des intrínsecas» Cada parte de esta definición tiene un correlato nervioso. Las *unidades* del procesamiento nervioso parecen ser grupos neuronales (Crick y Asanuma, 1986), aunque los modelos computacionales han implicado a la neurona individual como la unidad neurocomputacional más pequeña (Smolensky, 1986, pág. 393), y la neurociencia ha sugerido que también pueden estar involucradas las unidades subneuronales (Baron, 1987). El propio código, la información nerviosa, es el patrón espacial (variable en el tiempo) de las estimaciones de la descarga nerviosa —la propagación de una “espiga” o “potencial de acción”— (Crick y Asanuma, 1986, pág. 335)— que se transmite por las neuronas mediante la despolarización de las células y la transferencia química. El significado del código —qué convierte a la información en tal— reside en el mismo modelo nervioso: «La información tiene significado porque se han diseñado redes nerviosas para procesarla de un modo preciso. Los modelos estáticos de información constituyen disposiciones espaciales de las moléculas en las redes nerviosas y los patrones dinámicos de información son movimientos de moléculas, por lo tanto olas de actividad, en las redes nerviosas» (Baron 1987, pág. 508).

La *manipulación eficaz* del código nervioso se puede concebir de varias maneras. Algunos circuitos nerviosos envían meramente la información, sin modificarla. Otros actúan como interruptores para redirigir la información, y todavía algunos (las células receptoras) convierten la información no neural en un código nervioso. Las neuronas y los grupos de neuronas también manipulan las *propiedades intrínsecas* del código para variar las relaciones *input-output*. Algunos procesamientos nerviosos son pasivos, sin cambio alguno entre la estimulación y la respuesta. Parte del procesamiento es adaptativo, con el *output* cambiando según la historia del *input*; como recalca Smolensky (1986, pág. 385), «la corteza cerebral... se puede reconfigurar parcialmente con la experiencia». Otros procesamientos son activos, con el *input* sujeto al control desde alguna parte de la red nerviosa, lo cual modifica el *output*. Entonces, el procesamiento nervioso, al igual que la computación, es la manipulación causal de las unidades de un código interno.

El procesamiento nervioso no sólo encaja con la definición en sí de computación, sino que también muestra varias características de todos los sistemas computacionales en general. En el cerebro, el código es el conocimiento. Baron (1987, pág. 508) subraya: «Debido a que las redes nerviosas están diseñadas para procesar patrones de un modo específico, las disposiciones de las moléculas o las olas de actividad transmiten el significado. Esta estructura —las redes nerviosas y sus parámetros de acoplamiento— y la función —la manera en la que las redes codifican, almacenan, y procesan los patrones— no se pueden entender independientemente». Es más, la velocidad, la capacidad, y la sensibilidad temporal son

esenciales para entender la manipulación de código nervioso (Smolensky, 1986, pág. 393 tabula los factores nerviosos, matemáticos, y de procesamiento). Esto se aprecia en las limitaciones inherentes al procesamiento de las propias neuronas: «La proporción media de la descarga de las neuronas neocorticales es de 50 a 100 espigas (de potencial de acción) por segundo, aunque la proporción durante un período breve puede ascender a varios cientos de espigas por segundo» (Crick y Asanuma, 1986, pág. 366).

Un ejemplo espectacular de estas limitaciones en la capacidad del *hardware* se encuentra en la memoria icónica humana. Los cerebros efectúan aparentemente un registro exacto y continuo de la experiencia visual y auditiva; si se estimula eléctricamente la corteza bajo anestesia local, los pacientes rememoran su experiencia pasada de una forma vivida, como en un escenario, dictando secuencias de eventos que son incapaces de recordar explícitamente en una situación no quirúrgica (Penfield y Roberts, 1959, es el trabajo clásico). Este tipo de huella permanente de la memoria —similar a la memoria de sólo lectura (RAM) de un ordenador— parece que se organiza en paréntesis temporales de veinte segundos y sólo avanza en el tiempo. Es decir, los intervalos de las narraciones mnésicas de estos pacientes persisten por encima de los veinte segundos una vez finalizada la estimulación y dichas narraciones nunca retroceden, sino que siguen siempre la organización serial del tiempo real. De una forma notable, tales narraciones de la memoria no contienen evidencia de la metamemoria: los pacientes en realidad no se recuerdan tomando decisiones o haciendo planes. Esto sugiere que estos experimentos interceptan la (neuro)conciencia latente, la cual se halla físicamente separada de la (neuro)metaconciencia.

3.2.4.2 Arquitectura neuronal

¿Qué tipo de sistema computacional nervioso es el cerebro? ¿Modular o interactivo? ¿Cuál es el formato nervioso? Desgraciadamente, para aquellos que buscan el cerebro el arbitraje final del representacionalismo e interaccionismo, el procesamiento nervioso parece poseer cualidades modulares e interactivas.

La evidencia más llamativa a favor de la modularidad es el conocido y nada controvertido hecho de que el cerebro ha especializado ciertas áreas corticales de procesamiento que reciben la estimulación a través de cauces específicos: un córtex visual, un córtex motor, varias áreas del lenguaje, una área para el reconocimiento facial, y así sucesivamente. De aquí se deriva que existen dominios especializados de código nervioso, un hecho que reconocen incluso los más ardientes interaccionistas: «Diferentes áreas de la corteza cerebral están especializadas para procesar la información de distintas modalidades sensoriales» (Sejnowski 1986, pág. 372).

Y con todo, estas áreas especializadas no se pueden localizar más específicamente que mediante una amplia topografía nerviosa. En primer lugar, las áreas corticales no son uniformes en su estructura (Crick y Asanuma, 1986, pág. 353), y por otro lado, las neuronas de un dominio presentan múltiples conexiones con otras neuronas y con los restantes dominios; es más, las áreas corticales de un hemisferio del cerebro parecen tener correlaciones en el otro lado (Luria, 1973). Entonces, ¿*dónde* se encuentra un dominio? Toda esta incertidumbre dificulta defender que la arquitectura del código nervioso sea esencialmente modular (Crick y Asanuma, 1986, pág. 356).

No obstante, existe algo como el proceso nervioso especializado, que se corresponde aproximadamente con la estructura nerviosa diseñada para el *input* periférico y sensorial. Como observan Crick y Asanuma (1986, pág. 368), el procesamiento sensorial (como la percepción visual inmediata) se codifica según las características de la estimulación, pero «a medida que se avanza, la cartografía de la periferia se vuelve más difusa... [y]... se hace cada vez más difícil descubrir exactamente qué característica encaja más propiamente con una célula». Así, cuando Sejnowski dice (1986, pág. 380): «Los algoritmos de un solo “intento” que convergen en una transferencia a través de la red... permanecen atractivos... durante las fases iniciales del procesamiento visual», suena como un defensor del representacionalismo determinista. Sin embargo, el lado interactivo persiste. Sejnowski (1986, pág. 374) observa que el proceso intrínseco especializado y local de la información visual se restringe al campo receptivo clásico; la información fuera del mencionado área (los denominados *efectos circundantes*) parece incluir conexiones de largo alcance y la información divulgada de un modo típicamente conexionista.

Quizás la mejor manera de dotar de sentido a estas demandas contradictorias sobre el formato nervioso es retornar a mi anterior estudio sobre el formato computacional. En él observé que el esquema global de la información podría ser más una propiedad de los códigos, de los contextos, y de los mismos procesos que una organización inherente o una inclusión estructural donde se ubique el conocimiento. Empleando esta idea en términos más específicamente neurocomputacionales, vemos que el cerebro tiene y a la vez no tiene una arquitectura computacional clásica, en función de qué debe hacer, de dónde debe hacerlo y de cómo debe hacerlo.

Por ejemplo, no hay ninguna unidad de procesamiento central separada (CPU) en el cerebro, como es el caso del ordenador clásico, pero existe un área similar de procesamiento central local que maneja su propio tipo de *control del código nervioso*. Los lóbulos frontales están asociados con la planificación, la deliberación, y la volición (véase la sección 3 3-4), pero és-

tos son códigos en sí mismos y no componen todo el sistema computacional neurocognitivo; pueden, de hecho, disociarse del resto a través de un trauma y por tanto cabría sostener que son distintos en algún grado. Cabría atribuir también propiedades de control similares al tálamo, una glándula localizada bajo cuerpo calloso que actúa como una especie de puerta de entrada cortical, modulando casi toda la información que llega al córtex. El hipocampo también posee propiedades ejecutivas; parece controlar si la formación se guarda o no, en la memoria a largo plazo, probablemente asignando índices y direcciones de almacenamiento a las coordenadas espaciales de la experiencia, para facilitar el recuerdo (véase Baron, 1987, pág. 488).

Significativamente, ninguna de estas funciones de control presenta una posición privilegiada o físicamente supraordinal. La arquitectura nerviosa encaja la CPU omnisciente en varias CPU locales (ningún Yo para todos esos yoes). Mientras que un sistema computacional clásico separa el control del contenido, el cerebro puede hacerlo o no, dependiendo de qué tipo de contenido y de control se necesite. Pero esto se debe a que las funciones de supervisión de una CPU no deben estar localizadas totalmente para que tengan un efecto local.

Estas realidades sobre la computación nerviosa y la arquitectura se relacionan con dos preocupaciones vygotskianas: el materialismo y el control. El foro marxista del pensamiento de Vygotsky convierte en algo esencial localizar la base material de la conciencia y la metac conciencia. Para Vygotsky, las condiciones sociohistóricas del pensamiento son tan materiales como las condiciones nerviosas porque una cultura es tan objetiva y tangible como un cerebro. Mientras que Vygotsky principalmente investigó la base cultural-material de la mente, sus colegas, sobre todo Luria, estudiaron la neuropsicología de la cultura, bajo el supuesto de que «los sistemas funcionales, que apuntalan las formas específicamente humanas de la conducta, incluyen a “los componentes extracorticales”, a los apoyos externos, y también a los objetos culturales del mundo (el cual presupone, para Luria, el lenguaje humano)» (Cole, 1990, pág. 25).

El cerebro computacional y la mente lingüística-cultural son aliados naturales no sólo en su constitución material sino también en su función de control. La metac conciencia es definida de hecho por sus propiedades de control. Pero debido a que el materialismo no requiere ubicaciones específicas, las funciones ejecutivas distribuidas, del tipo de las encontradas en la neurociencia computacional son completamente compatibles con las analogías neuronales del trabajo de Vygotsky (véase la sección 3-3.4); de hecho, la investigación de Luria sobre los lóbulos frontales continúa siendo esencial para la neurociencia occidental. Quizás ilustren mejor

esta cuestión la deconstrucción del Wittgenstein maduro y las analogías de Vygotsky: la falta de un *vigilante central material* no excluye a un elemento *material* central que *vigile*.

3.3 Una introducción a la teoría vygotskyana

Así como no hay ni mucho menos una escasez de estudios en la ciencia cognitiva, igualmente la «floreciente industria» de Vygotsky ofrece muchas síntesis útiles, además de reimpressiones y nuevas traducciones de los textos rusos originales (sobre lo primero, véase por ej., Wertsch, 1985; Valsiner, 1988; van der Veer y Valsiner, 1991; y Newman y Holzman, 1993; para lo último, véase por ej., Vygotsky, 1962, 1986, 1987). No necesitamos tanto repetir las ideas encontradas en otra parte sino destilarlas con miras al computacionalismo.

En esta sección repaso varias de las (entonces) escuelas soviéticas e incluyo en un solo panorama las ideas de Vygotsky, Luria, Leont'ev, y sus colegas y discípulos.⁹ Con esto no pretendo negar las serias diferencias existentes entre estos pensadores. Por ejemplo, Vygotsky y Leont'ev tuvieron una disputa que condujo a Leont'ev a fundar la escuela de Kharkov. No obstante, también tienen un punto en común en cuatro ideas primordiales: la meta de su trabajo (el *desarrollo*); los procesos por los que se lleva a cabo el desarrollo (*control*, *mediación*, e *internalización*); el contexto para el desarrollo (la *actividad*); y los correlatos neurológicos del desarrollo (*las bases cerebrales del pensamiento superior*).

3.3.1 Desarrollo

El trabajo de Vygotsky se basa en el *cambio y crecimiento* (Valsiner, 1988, pág. 328), un principio conductor que declara completamente en *Thought and language* (1987, pág. 51): «Lo que unifica a todas estas investigaciones es la idea de desarrollo». Si el cambio parece una extraña base sobre la cual construir una teoría, es no obstante bastante comprensible en

9. *Vygotskyano* significa la «amalgama de Vygotsky-Luria-Leont'ev» (véase la introducción). También es tentador incluir a Bakhtin en esta alianza, desde que su trabajo se aproximara a la línea posmoderna que unifica a Vygotsky y Wittgenstein. Pero, como me ha señalado James Wertsch, Bakhtin era un cristiano ortodoxo, un antimarxista, y un incrédulo respecto a la racionalidad de la Ilustración, ¡lo cual no son precisamente tres compatibilidades con Vygotsky! Así como el término «chomskyano» puede unir engañosamente a todas las versiones de la gramática formal, el concepto *vygotskyano* no abarca fácilmente a cada uno de los teóricos rusos de la mente social.

el contexto del discurso marxista que cimenta el trabajo de Vygotsky y subraya el progreso individual y social a través del trabajo. Un comentario extraído de una conferencia de Vygotsky sobre pensamiento y desarrollo subraya este entrelazado del trabajo y el crecimiento: «*El trabajo de un niño sobre una palabra no se termina* [la cursiva es mía] cuando se aprende su significado» (Vygotsky, 1987, pág. 322).

Incluso aunque Vygotsky enfatiza el cambio y el desarrollo, nunca cae en el relativismo radical o en el nihilismo autoderrotista. Eso se debe a que acepta los fundamentos históricos y culturales del desarrollo y la concepción marxista clásica de que el desarrollo es teleológico —el progreso es hacia un estadio final mejor—. Esto ancla doblemente el desarrollo al mundo.¹⁰

3.3.1.1 Pensamiento superior

Si la base de la psicolingüística cultural es el desarrollo, entonces, ¿*qué es lo que se desarrolla*? Como vimos en el capítulo 1, lo que se desarrolla es el pensamiento superior, o metac conciencia. El pensamiento es algo que debe dominarse; la racionalidad reside en la dirección de la significación personal (lo que Leont'ev denominó *lichnostnyi smysl*, «personality bound significance»; véase Valsiner, 1988, pág. 218) al servicio del control voluntario del pensamiento y la conducta. Vygotsky (1987), en una conferencia sobre el desarrollo de memoria, lo expone sucintamente: para los niños pequeños que se encuentran en las etapas tempranas del desarrollo de pensamiento superior, *pensar es recordar*, a medida que el pensamiento superior se desarrolla, el niño entonces *recuerda para pensar* (véase también Vygotsky, 1978, pág. 50).

La metac conciencia, o lo que Gal'perin denominó (1979, originalmente 1941) *el papel de la orientación en el pensamiento*, presenta tres rasgos esenciales. Primero, es aprendida, y por tanto es contingente respecto al ambiente y la actuación individual. Segundo, debido a que es una conducta aprendida, su contenido reside en el contexto externo sociohistórico y cultural del aprendiz. Por consiguiente, el análisis de la metac conciencia requiere la determinación de unidades de información sociocultural *externas a la mente*. Tercero, es específica del dominio. El pensamiento superior no es un proceso mental general que secciona horizontalmente la cognición, porque se apren-

10. Este énfasis en el desarrollo y el cambio convierte a Vygotsky en un candidato ideal para la adopción en la retórica, tan de moda en Occidente, del proceso-sobre-el-producto. Pero aunque él es una especie de funcionalista social, sus simpatías son bastante diferentes de las de los seguidores del punto de vista, más familiar, dinámico-interaccionista del pensamiento. El estudio del trabajo de Vygotsky por parte de Newman y Holzman (1993) es especialmente bueno a este respecto.

de y está vinculado con las circunstancias de su adquisición, reteniendo así los rasgos de las tareas en las que se desarrolla. Luria (1976a, pág. 164) observa que sus estudios en Asia Central muestran que el marco cognitivo «depende absolutamente de las formas básicas de la práctica social», y Vygotsky (1987, págs. 301-310) rechaza las concepciones asociacionistas de la memoria por aquel entonces vigentes porque se basan en las leyes generales del área del recuerdo. La competencia general del pensamiento constituye no tanto una característica determinante del pensamiento superior sino *una consecuencia de él* (Vygotsky, 1987, pág. 198), ya que se desabolla a partir de prácticas de generalización en las circunstancias externas del aprendiz.

El pensamiento superior como contenido sociocultural aprendido y específico de tarea, guía a la ciencia cognitiva de varias maneras. Un eslabón importante es la especificidad de dominio en el pensamiento superior (véase Hirschfeld y Gelman, 1994). Los éxitos de los modelos representacionales y conexionistas son atribuibles principalmente a la especificidad de tarea de los modelos y del procesamiento. El pensamiento superior fusiona en las tareas al intelecto y al afecto, generando así representaciones motivadoras (Bozhovich, 1979; véase también Valsiner, 1988, pág. 225). Ahora necesitamos saber más sobre la naturaleza de las tareas externas y sobre cómo se internaliza y se usa esta información en la motivación.

3.3.1.2 El individuo y el grupo

¿Cómo se desarrolla el pensamiento superior? Si éste es sociocultural, entonces el sentido común debería decirnos que la metaconciencia surge a medida que los individuos se socializan. Los niños, cuyo mundo y pensamiento se extiende desde el centro de sus yoes, asimilan la sociedad aprendiendo a ajustarse a las condiciones de su entorno cultural circundante. La dirección del desarrollo metacognitivo se halla, así, fuera del individuo, en las costumbres del grupo. ¿Qué podría ser menos controvertido que eso?

En la teoría vygotskyana, la visión es totalmente la contraria. El individuo no es engullido por una sociedad homogeneizadora; al contrario, *la sociedad precede al individuo* y proporciona las condiciones que permiten que surja el pensamiento individual. La metaconciencia es, ante todo, una propiedad del grupo social apropiada por el individuo, quien puede a su vez volver a situar a la metaconciencia en el grupo, dependiendo de la tarea en marcha. El pensamiento superior es doble y fluido, fluye del grupo al individuo y vuelve de nuevo al grupo.

Inicialmente esta perspectiva es difícil de aceptar, especialmente con respecto a los niños porque, como observa Piaget, no parece existir «ver-

dadera vida social en los niños menores de 7 u 8 años» (citado por Newman y Holzman, 1993, pág. 116). Vygotsky demolió esta visión solipsista del desarrollo en muchos puntos, sobre todo en su crítica de la concepción de Piaget sobre el discurso egocéntrico (el cual trato extensamente en la sección 3.3.2.1). Pero aquí puedo ofrecer una sencilla observación y demostración.

El niño nace en un mundo preestructurado. La influencia del grupo sobre el niño empieza mucho tiempo antes del nacimiento, con las circunstancias históricas y socioculturales implícitas que heredan los individuos, y con las preparaciones físicas y sociales explícitas, más obvias, que efectúan los grupos al anticipar al individuo. Todo esto ejerce su presión incluso en las tareas simples, cotidianas, que requieren la dirección y el desarrollo de la acción individual.

Como el campesino de Luria y el tontorrón del caso de McCarthy, todos disponemos de las herramientas que necesitamos, pedimos ayuda, y hablamos con nosotros mismos. Buscamos la estructura del problema en los términos generales de los *recursos sociales predeterminados y disponibles gracias a nuestra cultura*. En un sentido real, dos mentes son mejores que una, aun cuando esto signifique que ambas mentes son nuestras: una mente privada, interior y una pública, externa.

Vygotsky (1987, págs. 339-349) expone delicadamente la cuestión en sus observaciones sobre el desarrollo de la imaginación de los niños. El pensamiento solitario de los niños no se deriva de «un estado puro de conciencia que no conoce otra realidad distinta a ella» (pág. 343), sino de un fracaso para distinguir la actividad mental originada desde dentro de la originada externamente. Lo que a Piaget (y al sentido común) le parece la voracidad del *yo privado* es realmente la ausencia de un yo y la dispersión de la metaconciencia en el grupo. Como dice Bozhovich (1979), el niño debe aprender a distinguir su subjetividad de todo lo demás y, por tanto, es el último en ser consciente de sus propias acciones (Valsiner, 1988, pág. 143).

La visión de que la multiplicidad y la diversidad del contexto social fundamentan la individuación del pensamiento tiene varias consecuencias. Primero, significa que la línea entre el adulto y el niño es muy porosa en el ámbito del pensamiento superior. Una vez que el discurso se superpone con el pensamiento y éste se convierte en algo mediado (véase la sección 3.3.2.2), no existe nada esencialmente adulto o infantil, ya que todos tenemos el mismo problema de manejo de la individuación respecto al grupo. La naturaleza de la tarea del pensamiento podría redefinir al adulto como niño o viceversa. Las categorías de «adulto» y «niño», por consiguiente, no se encuentran disponibles para la verificación empírica, sino que son propiedades emergentes de la actuación *on line* de la metaconciencia.

Segundo, debemos revisar la naturaleza del grupo. Es fácil pensar en el grupo como en un consenso homogeneizador, el lugar donde las diferencias individuales se eliminan al servicio de una meta común. Valsiner (1988) perfila los diferentes esfuerzos definitorios en esta materia dentro de la psicología soviética, y establece la idea de que el grupo es un sistema de trabajo distribuido, en el que las relaciones interpersonales de los individuos que lo integran son reguladas por una meta y tarea comunes. Esta última característica, la meta y la tarea comunes, pasa por alto un hecho básico y continúa simando de forma idealista al grupo y al individuo. Los individuos no necesitan una meta o tarea compartida para pertenecer a un grupo. Lo que importa en la unidad, como observa Putnam (1988), es el deseo de los individuos de *dejar a un lado sus diferencias*, sean cuales sean sus semejanzas. Por eso la intersubjetividad, combinada con la conciencia al servicio de la resolución de problemas, requiere sólo del trabajo colectivo *on line*, el cual retiene la diversidad y las diferencias de los individuos. El desarrollo procede a través de la diferenciación y del contraste, no mediante la reproducción de similitudes.

Tercero, debemos establecer un equilibrio entre el pensamiento superior dinámico, situado socioculturalmente, y los universales. Si el individuo y el grupo son propiedades emergentes, ¿pueden haber constantes en el desarrollo del pensamiento superior? Existen indudablemente constantes estructurales en todas las culturas que se refieren a la construcción del pensamiento superior. Por ejemplo, todas las culturas proporcionan a sus miembros una jerarquía categórica sobre aquello que se considera una evidencia legítima para sostener una creencia. En algunas culturas la mejor evidencia es el conocimiento de primera mano; en otras es la evidencia mítica y trascendente. Lo importante para nuestra tarea de unificar la computación y la cultura mediante el lenguaje, es que estos tipos de información y su categorización son codificados en los marcadores evidenciadores del discurso, los cuales a su vez son cruciales para los procesos reguladores que constituyen el pensamiento superior. Por tanto, la naturaleza dinámica del individuo y del grupo es ortogonal, no contraria, a la existencia de los universales socioculturales.

3.3.1.3 Irregularidades

Cualquier teoría del desarrollo está estrechamente relacionada con la idea de las fases de crecimiento. En la visión vygotskyana, el desarrollo tiene lugar de forma irregular (véase van der Veer y Valsiner, 1991, pág. 309); el progreso de la metac conciencia, al igual que el progreso social, es revolucionario, con cambios cualitativos masivos e instantáneos. Como cuando

el solucionador de la serie numérica del segundo Wittgenstein comenta, al comprender la estructura, «¡Ahora puedo hacerlo!» (véase la sección 2.4.2.3). En este sentido, la psicolingüística cultural es notablemente similar a algunas versiones de la psicolingüística computacional, como por ejemplo el racionalismo cartesiano de Chomsky, en el cual los humanos se diferencian de forma destacada de los no humanos por sus capacidades lingüísticas; eso armoniza también con la teoría evolutiva que afirma que el cambio se produce mediante acelerones y estallidos, mientras que el gradualismo y la uniformidad del desarrollo es algo impuesto por el observador en su mirada retrospectiva (pero véase Pinker y Bloom, 1990, págs. 711-712).

Dos rasgos de la irregularidad del desarrollo son importantes para la unidad y el uso de la teoría vygotskyana: la *recuperación* y la *convergencia*. Al igual que en la teoría marxista, donde la historia permanece en contacto con el presente y fundamenta así el futuro, el metapensamiento siempre puede reaccionar a la práctica pasada porque el desarrollo tiene lugar en tiempo real, donde el pasado y el futuro están mutuamente determinados e infundidos en cualquier momento presente individual. La famosa declaración de Vygotsky (1978, pág. 65) al respecto, tomada prestada de Blonsky, es: «La conducta sólo se puede entender como la historia de la conducta» (también véase Scribner, 1985; Valsiner, 1988, págs. 124-125). El adulto recupera al niño; el niño se acerca al adulto. El mundo social externo se internaliza en la metaconciencia individuada sólo para reaccionar a él cuando un sujeto en apuros se remite al grupo social. En la frase de Vygotsky (1986), el pasado *permanece oculto* al re acceso; no desaparece. Por tanto, una parte del desarrollo del pensamiento superior es el manejo por parte del sujeto de lo simultáneamente explícito e implícito.

La otra parte es la convergencia de distintas líneas de desarrollo. El discurso y el pensamiento son originalmente paralelos, y en «un cierto punto, estas líneas se encuentran, después de lo cual el pensamiento se convierte en verbal y el discurso en racional» (Vygotsky, 1962, pág. 44). El pensamiento y el lenguaje están inicialmente opuestos, no sólo debido a que se originan en sitios diferentes sino también porque presentan metas diferentes. El discurso es externo y se desarrolla desde lo más pequeño a lo más grande, de la palabra a la frase; el pensamiento es interior y se desarrolla de lo más grande a lo más pequeño, desde el todo sintético al concepto individual analizado. Cuando convergen los desarrollos paralelos del discurso externo y del pensamiento interno, surge la metaconciencia y el control voluntario del pensamiento y del lenguaje (véase Vygotsky, 1987, págs. 311-324).

De forma destacada, esta consideración es una copia virtual de lo que ya propuso una figura fundamental de la ciencia cognitiva. Donald Davidson, en «Thought and Talk» (1975), sostiene que el discurso —por el cual

se refiere a las verdaderas palabras, a la *parole* de Saussure, no al sistema del discurso, la langue o la competencia— ofrece la mejor evidencia de racionalidad porque, al igual que la atribución del pensamiento a los otros, requiere de una interpretación. Es decir, el discurso, por lo menos, tiene teoría del significado objetivamente aplicable sobre la cual fundamentar la interpretación. (Ésta es una especie de versión, con base en el discurso, de la postura intencional de Dennett en 1987, con la racionalidad situada en las palabras en vez de en las intenciones atribuidas.) De una forma crucial, esta perspectiva concibe al discurso y al pensamiento como igualmente primarios y paralelos. Davidson (1975, pág. 10) escribe: «Si los pensamientos son primarios, el lenguaje no parece servir a otro propósito más que al de expresar o transmitir pensamientos; mientras que si consideramos al discurso como algo primario, es tentador analizar los pensamientos como disposiciones del discurso... Pero claramente el paralelismo entre la estructura de los pensamientos y la estructura de las frases no suministra ningún argumento sobre la primacía de alguno de ellos, tan sólo una presunción a favor de su interdependencia». Cuando Davidson considera la perspectiva de que un sujeto esté experimentando el metaconocimiento —o como él dice, el *conocimiento de la creencia*— suena notablemente vygotskyano: «Una criatura debe ser miembro de una comunidad discursiva si quiere tener el concepto de creencia» (1975, pág. 22).

3.3.1.4 Método

Vygotsky estaba dedicado de forma general —de hecho, motivado por su misma la carrera como psicólogo— a los problemas del método. Pensó que la psicología en su conjunto estaba desencaminada porque esta área había separado de forma antinatural las perspectivas científicas causales de las descriptivas-intencionales. Al privilegiar la primera, también había separado al experimento del desarrollo (véase van der Veer y Valsiner, 1991, pág. 141).¹¹ Vygotsky creía que toda la psicología era necesariamente evolutiva y que este hecho metacientífico se debería introducir en las mismas prácticas de la observación, del experimento, y del análisis.

La observación y el experimento deben posibilitar un microcosmo evolutivo. El análisis se debe efectuar sobre la aparición *in situ* del pensamiento superior a través de las relaciones del individuo con el grupo; la misma meta de la experimentación es precipitar el desarrollo —y no simplemente registrarlo— trayendo el pensamiento superior a la existencia

11. Toulmin (1985, pág. 4) sostiene una visión similar: «Hubiera sido extraño si, a la larga, la psicología humana *no* hubiese demostrado ser una de las “humanidades”, así como también una de las “ciencias”».

para un examen controlado. El método del experimento es la *microgénesis*, es decir, el crecimiento y cambio *on line*, a corto plazo (Wertsch, 1985, págs. 54-57).

Factores complementarios —el trastorno y la ayuda— guían la experimentación microgenética. Debido a que el pensamiento superior surge en situaciones donde, a causa de la dificultad, el sujeto debe estructurar la tarea, la búsqueda del control se puede inducir de diferentes maneras. Pero toda experimentación debe conservar el trastorno funcional y la conducta orientativa consecuente, ya sea presentando a los sujetos un problema que es complicado desde el inicio, o presentando problemas simples e interfiriendo la actuación, u observando casos naturales de trastornos psicológicos y neurológicos.

La otra cara del trastorno es la ayuda. Cuando en nuestras vidas cotidianas sufrimos un problema ordinario, remitimos nuestras acciones al grupo y a las circunstancias sociales externas solicitando ayuda. Por lo tanto, en la situación experimental adecuada, los experimentadores deben suministrar ayuda para sustituir la estructura social natural a la que el individuo, en su esfuerzo, se puede volver solicitando ayuda metaconsciente. En este sentido, el experimentador, el sujeto, y la situación experimental constituyen un grupo unificado de trabajo social. Vygotsky critica cualquier experimentación precedida por sesiones prácticas, ya que ni es socialmente significativa, ni tampoco natural como curso de desarrollo (¿quién tiene práctica para la vida?): «En nuestros experimentos se presenta el problema al sujeto desde un inicio y permanece igual todo el tiempo», y así «la resolución del problema... sigue el mismo camino que en la vida real» (Vygotsky, 1987, págs. 104-105). El experimentador entonces introduce de forma gradual la asistencia (por ej. con directrices verbales o con herramientas externas como las ayudas mnésicas) para ayudar al sujeto a realizar correctamente la tarea. Esto permite al experimentador «estudiar no sólo el efecto final de la operación, sino su estructura psicológica específica... los medios y métodos que emplean los sujetos para organizar su propia conducta» (Vygotsky, 1978, pág. 74).

Al crear una situación en la que todos los sujetos logran desarrollar nuevos medios para un fin empíricamente dado, los experimentos vygotskianos parecen estar muy en boga y ser, al mismo tiempo, antitéticos a los métodos actuales. Acerca de lo primero, la mutua implicación del experimentador y del sujeto en la co-construcción de un acto evoca el trabajo etnográfico moderno que emplea el estudio de casos en los experimentos interpretativos hermenéuticos. Respecto a lo último, la ayuda al servicio del éxito total suena a trampa anticuada. Tendemos a pensar que los sujetos deberían hundirse o nadar; de hecho, cuanto mejor nadan sin ayuda, más prometedores se juzga que son. Las concepciones de Vygotsky sobre la

naturaleza de la ayuda se presentan con más detalle en la sección 3.3.2. Re-calco aquí que Vygotsky pensaba que los estudios de hundirse-o-nadar empiezan realmente rebasando en gran medida el punto donde comienza el experimento —en la *elección* por parte del sujeto de la *táctica y orientación*— y que se desechan a menudo los datos más interesantes y cruciales —esto es, *dónde busca y emplea la ayuda el sujeto*— debido a miedos excesivos de sesgo.

Cuando Dennett (1984a) comenta que la mejor manera de estudiar la conciencia, para la ciencia cognitiva, es hurgando intensamente entre los bastidores de la vida, intentando interrumpir la actuación de maneras reveladoras, es más exacto e históricamente significativo de lo que podría imaginar. Pero la contrapartida secundaria de la libertad para interrumpir, es la responsabilidad para ayudar en el restablecimiento, y la teoría vygotskiana defiende ambos en cualquier experimento u observación.

3.3.2 *Procesos de desarrollo*

Tras atender al desarrollo mismo, ahora quisiera especificar los medios por los cuales éste se lleva a cabo. Aquí examino tres características sobre el modo en el que un individuo construye y mantiene la metac conciencia: la internalización de las relaciones sociales externas y del significado, principalmente a través del habla; la mediación del pensamiento y la acción; y el control del pensamiento y la acción.

3.3.2.1 *Internalización*

El estudio de las relaciones entre lo interno y lo externo en la actividad mental tiene una larga historia; ¡se puede sostener que acaso sea lo único estudiado! La visión vygotskyana sobre esta materia sólo se puede entender utilizando significativamente el trabajo realizado después de él, ya que sus explicaciones sobre la internalización fueron muy vagas.

El pensamiento superior se origina en la internalización de las relaciones sociales externas y de los significados (Valsiner, 1988, pág. 140, citando a Vygotsky). Este proceso no se trata de una mera copia de lo externo en el interior, como si la metamente sociocultural fuera una teoría simbólica enmascarada del pensamiento (Wertsch y Stone, 1985; Zinchenko, 1985; y Gal'perin, 1969 argumentan este punto detalladamente). Se trata, más bien, de una recodificación —lo que Vygotsky denominó *transposición*— de las estructuras esenciales del significado de la actividad social en una forma sincrética, destilada, mediante la actividad semiótica, en particular el discurso. En una versión más popular, la actividad interpsicológica se convierte en actividad intrapsicológica.

Una mirada a los términos rusos reales clarifica considerablemente este punto. Un término técnico para «internalización» es *vrashchivanie* que literalmente significa «encarnar». El carácter dinámico y evolutivo de la noción se pierde en la traducción nominal inglesa. *Vrashchivanie* implica que el pensamiento superior surge a partir de la transformación activa y nutriente de lo externo, dentro de la experiencia personalmente significativa. Otros dos términos rusos apoyan esta interpretación. El término para «significado», como sabemos por el capítulo 1, es *smysl*, pero más específicamente *osmyslivanie*, «significación»; la experiencia es *perezhivanie*, literalmente «vivir a través», pero probablemente mejor traducido como «experiencia vivida» (véase van der Veer y Valsiner, 1991, pág. 316). Así, cuando hablamos de internalización en la teoría vygotskyana, estamos describiendo más propiamente la encarnación de la experiencia vivida dentro del significado personal.

La internalización se lleva a cabo mediante la abreviación del discurso social interactivo en un habla audible para uno mismo, o *habla privada*, y finalmente en un habla silenciosa para sí mismo, o *habla interna*. El diálogo social se condensa en un diálogo privado utilizado para pensar.¹² Vygotsky creía erróneamente que sólo el lenguaje verbal funcionaba de esta manera. Ahora sabemos que el pensamiento superior se obtiene mediante la internalización de cualquier *sistema simbólico*; por ejemplo, los sordos signan entre ellos y otras culturas privilegian medios no verbales, pero, con todo, son medios simbólicos derivados culturalmente para la resolución de problemas (para esto último, véase Weitsch, 1991, pág. 3D. No obstante, debido a que mi meta en este libro es examinar el papel del lenguaje en la unión de la mente computacional y la mente social, me centraré en las principales revelaciones obtenidas en torno al habla.

Vygotsky (1987) sostuvo que el habla autodirigida conserva el predicado psicológico (lo que el habla está afirmando) mientras que anula al sujeto psicológico (lo que es conocido), y por tanto el curso de la abreviación en la internalización sigue la estructura informativa del habla. Wertsch (1983) reforma este argumento en los términos más modernos de la organización nuevo-dado del discurso social y sostiene que el habla privada abrevia los hechos reconocidos en favor de los nuevos. Detallaremos mucho más la estructura del habla privada en el capítulo 5 y veremos que ésta

12. Otra manera de pensar sobre esto, es decir que el diálogo social se condensa en el monólogo, debido a que el discurso para uno mismo unifica al hablante y al oyente en una sola persona y por tanto da la apariencia de un diálogo no interactivo. Sin embargo, el uso del *monólogo* sugiere innecesariamente la separación respecto del contexto dialógico, lo cual tergiversa la visión vygotskyana de la inclusión social de todo discurso.

es conducida por una serie de fenómenos pragmáticos y discursivos. Pero estos detalles son a estas alturas menos importantes que la observación, más general, de que el discurso para el propio metapensamiento se origina (y preserva sus características) en el discurso del diálogo para otros. La afirmación de que el diálogo social se abrevia en el diálogo privado va mano a mano con las observaciones más tempranas sobre la emergencia del individuo a partir del grupo. Merece la pena mencionar aquí la famosa demostración de Vygotsky sobre este punto.

Piaget defendió que el habla privada de los niños —lo que denominaba el *habla egocéntrica*— se deriva de su propia autonomía cognitiva y desaparece cuando se socializan. Vygotsky replicó que debido a que los niños son inicialmente sociales y deben aprender a ser individuos, su habla privada no es egocéntrica sino esencialmente social. Él observó que los niños muy pequeños emplean el habla privada en presencia de otros niños de su edad, pero no cuando están solos, y así sus diálogos privados preservan las condiciones sociales del diálogo. Lo contrario es cierto para los adultos, quienes utilizan el habla privada a solas porque, a diferencia de los niños pequeños, ya han internalizado el diálogo y, por ello, no tienen necesidad de recurrir al grupo social. Es más, el habla privada no desaparece sino que discurre de manera oculta durante el desarrollo, resurgiendo en el niño y el adulto en función de la tarea pertinente.

La ubicación inicial del habla privada para el pensamiento dentro del contexto social, en ese caso abreviado como algo que se internaliza para el funcionamiento autónomo, nos devuelve al problema fundamental de la relación interno-externo. Davydov y Radzhikovskii (1985, pág. 56) comentan que Vygotsky observó «un parecido entre la estructura de la actividad laboral [externa] y la estructura [interno] de los procesos mentales». Esta caracterización evoca curiosamente la adecuación de Wittgenstein como guía para la unificación de la ciencia cognitiva. El primer Wittgenstein está interesado en cómo se conserva la estructura semántica del mundo externo dentro de la estructura de las proposiciones que constituyen nuestra vida mental. La teoría descriptiva del significado en el *Tractatus* se lee como una consideración lógica sobre la organización de la internalización. Partiendo de la preservación de las relaciones estructurales en el código mental, el segundo Wittgenstein prosigue hasta rellenar la estructura en la experiencia personal, vivida, del sujeto. La internalización vygotskyana, la encarnación de la estructura semántica personal de la experiencia vivida, tiene un claro correlato en la unidad de la lógica con la acción que se halla en Wittgenstein.

3.3.3.2. Mediación

El pensamiento superior es instrumental e implica la postergación y la refundición del mundo externo, nunca la aprehensión directa en sus propios términos. Gal'perin (1979, pág. 97) explica esta cuestión diciendo que un «objeto no está presente en la conciencia, sino en la personalidad» y distingue, así, los elementos neutros de nuestra conciencia de su transformación en los objetos dispuestos por el yo. El discurso *media* esta construcción semiótica de la metaconciencia (véase Davydov y Radzhikovskii, 1985; Lee, 1985; Wertsch, 1991).

La instrumentalización del pensamiento superior mediante signos, específicamente los verbales, clarifica la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Una lectura rápida de Vygotsky da la impresión de que es un relativista lingüístico radical, pero afirma claramente que ese lenguaje y el pensamiento (superior) no son de la misma extensión —«El pensamiento y la palabra no están cortados por el mismo patrón. En cierto sentido, existen más diferencias que semejanzas entre ellos» (Vygotsky, 1962, pág. 126)— y él critica explícitamente a Watson por equiparar el pensamiento con el habla interna (Vygotsky, 1986, pág. 84; véase también a Lee, 1985, págs. 78-79). El lenguaje no iguala el pensamiento más que lo que un vehículo iguala al transporte. La mediación lingüística del pensamiento superior convierte al habla en un intermediario, no en un sustituto degradado. Vygotsky observa frecuentemente que las palabras no igualan a los conceptos sino que, en cambio, se dirigen hacia ellos (van der Veer y Valsiner, 1991, pág. 265); las palabras median y completan el pensamiento pero no lo expresan (van der Veer y Valsiner, 1991, pág. 370). El habla es un lenguaje *para* el pensamiento, no un lenguaje *del* pensamiento.

Una vez que concebimos el habla como una herramienta para el pensamiento superior, podemos centrarnos en las herramientas a disposición del hablante, es decir, los rasgos culturales apropiados por el lenguaje para que los hablantes lo usen al individuarse en la metaconciencia. La cultura y el significado individual se acoplan en sistemas evidentes, en estructuras de enfoque, en marcadores de posición del discurso, y así sucesivamente, y los lenguajes varían notablemente en cómo sistematizan estos elementos. Esto significa que los hablantes de idiomas diferentes tienen tareas de aprendizaje divergentes —quizás incomparables— en la construcción de la metaconciencia a través de los recursos alternativos para regular al yo. De esta manera obtenemos una nueva visión de la relatividad lingüística, donde «Vygotsky tiene algo que ofrecer a Whorf» (Wertsch, 1991, pág. 45).

El carácter mediador —esto es, no reductivo y no constitutivo— del discurso tiene un punto en común con mi anterior comparación entre

Vygotsky y Wittgenstein a través de Derrida. En la deconstrucción, la señal material, el discurso real, es un síntoma de la acción y antecede al significado porque no está vinculado con ninguna significación en particular. Al observar que el uso que hacen los niños de la palabra material precede a su comprensión (y que, por tanto, su actuación excede a su competencia), Vygotsky (1962, pág. 47) recalca que «el niño aprende relativamente tarde las operaciones mentales que se corresponden con las formas verbales que ha estado empleando durante mucho tiempo». Es más, para Derrida la palabra material es un microcosmo metafísico porque incluye simultáneamente al ser y al no ser. Vygotsky hubiera estado de acuerdo: «El pensamiento no se expresa con la palabra, sino que es completado por la palabra. Por consiguiente, se podría hablar del proceso de llegar a ser (la unidad del ser y no ser) del pensamiento en la palabra» (citado por van der Veer y Valsiner, 1991, pág. 370)

3.3.2.3 Control

El propósito del pensamiento superior es el control del pensamiento y la acción, y la internalización y la mediación constituyen medios para lograr tal meta. Tres características del control son relevantes para la unificación de la psicolingüística computacional y cultural.¹³

El primero es la planificación. Durante el desarrollo, el lenguaje para el pensamiento co-ocurre inicialmente con la acción y el pensamiento, pero cuando asume las metafunciones, anticipa y regula así la acción y el pensamiento. Vygotsky (1978, págs. 27-28) dice:

El mayor cambio en la capacidad de los niños para usar el lenguaje como una herramienta en la resolución de problemas tiene lugar... cuando el habla socializada (que previamente se ha empleado para dirigirse a un adulto) *gira hacia el interior*... El cambio crucial ocurre como sigue: en una fase muy temprana el habla acompaña a las acciones del niño y refleja las vicisitudes de la resolución de problemas de una forma desorganizada y caótica. En una etapa posterior el habla se acerca cada vez más al punto de partida del proceso y, de este modo, precede a la acción.

13. El contexto histórico de la idea de que el habla controla el pensamiento constituye en sí mismo una lección sobre la fusión entre la computación y la cultura. La función reguladora del metapensamiento se puede derivar, en el trabajo de Vygotsky, de su lectura de Spinoza en cuya ética la mente busca su progreso uniendo la razón y el intelecto, con el fin de controlar las pasiones a través del entendimiento (véase van der Veer, 1991, págs. 239-241). La versión moderna, aunque ya pasada de moda, es la cibernética, la teoría de Norbert Wiener de que los sistemas autocompensadores operan mediante la retroalimentación, el control, y el propósito, podría modelar la conducta humana (Haugeland, 1985, págs. 168-176).

La evidencia de la función de planificación del metapensamiento, mediada por el discurso, es muy amplia y variada, desde las observaciones de niños que nominan sus dibujos después de dibujarlos e invirtiendo después el proceso (Vygotsky, 1978, págs. 28-30), hasta el uso del habla autodirigida como una técnica clínica para el tratamiento de los desórdenes conductuales del control (Luria, 1976b).

El segundo rasgo es la *inhibición*. El pensamiento superior funciona como una especie de filtro cognitivo que limita las opciones y permite, de ese modo, proceder al individuo. Vygotsky (1978, pág. 28) escribe: «La capacidad específicamente humana del lenguaje habilita a los niños para... superar la acción impulsiva... y para dominar sus propias conductas». La función inhibitoria del metapensamiento juega un papel central en todo el trabajo de Luria: en el análisis del lenguaje derivado culturalmente para el pensamiento, que desarrolla gradualmente una función inhibitoria en los niños (1982), en su aparición en los adultos normales durante las situaciones difíciles (1976a), y en las aplicaciones clínicas para el tratamiento de la hiperactividad (1976b).

El tercer rasgo es el *lugar de control*. ¿Dónde consigue el individuo la información que regula el pensamiento? Es importante plantear esta pregunta de una manera espacial porque Vygotsky, en su énfasis histórico-cultural, iguala las causas a las *fuentes de la conducta* (Vygotsky, 1978, pág. 62). La metaconciencia se puede situar en tres lugares: en los objetos, en los otros, y en uno mismo. Vygotsky (1978) observa: «Cuando se enfrenta a los niños con un problema demasiado complicado para ellos, exhiben una serie de respuestas que incluyen... las apelaciones verbales directas al objeto» (pág. 30), «peticiones de ayuda al experimentador» (pág. 29) en las que «el camino que va del objeto al niño y del niño al objeto pasa a través de otra persona» (pág. 30), y finalmente «apelaciones a sí mismos» (pág. 27). De este modo, el pensamiento superior, que persigue el control a través de la mediación y la internalización, puede estar regulado por el objeto, los otros, o uno mismo.

Estas tres fuentes que emplean los individuos en la «aplicación de una actitud social hacia sí mismos» (Vygotsky, 1978, pág. 27) subrayan dos puntos importantes. Primero, tienen un orden evolutivo, del objeto al otro y de aquí al yo, considerado éste como la forma superior de control. Pero debido a que todas las fases del desarrollo son simétricas y recuperables, un individuo puede cruzar esta sucesión a voluntad (literalmente), en función de las demandas de una tarea. La metaconciencia de un adulto podría, así, estar regulada en una circunstancia por un objeto y en otra por él mismo.

Segundo, algo que recuerda a mi discusión anterior sobre la relatividad lingüística y cultural. El *objeto*, el *otro*, y el *yo* no constituyen términos neu-

tros sino fenómenos semióticos sujetos a la construcción cultural. Lo que es importante para el yo o el objeto legítimo en una circunstancia sociocultural, no lo es igualmente en otra. Además, los lenguajes diferentes se referirán al objeto, al otro, y al yo de distinta manera, por ejemplo, privilegiando la evidencia del objeto por encima de la evidencia del yo, y codificando esta distinción en marcadores pragmáticos para el habla autodirigida.

La relación del control con el computacionalismo es clara. El problema del marco se sustenta sobre la posibilidad y la naturaleza del control e inhibición cognitivos. Si el tontorrón del problema de McCarthy hubiera efectuado tan sólo una planificación metaconsciente, las opciones que propuso en el problema de los caníbales y los misioneros habrían sido limitadas desde un comienzo. ¡De ese modo habría sido racional! El propio Vygotsky propuso el problema del marco en el mismo contexto del control, cuando leyó la opinión de Spinoza sobre el problema del asno de Buridan (véase *der Veer y Valsiner, 1991, pág. 239*). Aunque la historia puede ser apócrifa y parece referirse más, si acaso, a Aristóteles que a Spinoza, Vygotsky lo encontró en el trabajo de su filósofo favorito y pensaba que representaba toda su preocupación por el estudio psicológico: ¡un asno atrapado entre dos fardos iguales de heno, muerto de hambre porque no podía decidir cuál de los dos comer! Si el animal tan sólo hubiera tenido una cultura, conocimiento de otros animales y cosas, y un lenguaje que se apropiara de algunas partes significantes de su ambiente para emplearlas en su habla para sí mismo, podría haber descartado un fardo y haberse comido el otro.

3.3.3 Contexto

El desarrollo y sus procesos constituyentes construyen la subjetividad del individuo, pero esto sólo es apreciable en contra de la subjetividad del grupo *en el contexto*. Por consiguiente, necesitamos una visión de las condiciones bajo las que, para emplear la fraseología de Wertsch (1985, págs. 158-183), los individuos adquieren la intersubjetividad estableciendo una definición compartida de la situación. La *teoría de la actividad* de Leont'ev proporciona semejante visión explicando detalladamente las relaciones prácticas del individuo con el ambiente y el gaipo, y sus consecuencias en la aparición y el control del pensamiento superior.

Antes de empezar, debo clarificar dos puntos. Primero, la teoría de la actividad surge de la escuela de Kharkov (Leont'ev, Luria, Zaporozhets y Gal'perin entre otros), que discrepaba de Vygotsky en varias cuestiones (véase por ej, *van der Veer y Valsiner, 1991, págs. 289-292*). Pero a pesar de estas serias discrepancias, Vygotsky y los kharkovianos coinciden en los

principios y, por tanto, la teoría de actividad surge aquí como algo ampliamente vygotskyano (véase Valsiner, 1988, págs. 208-219).

Segundo, la discusión que ahora sigue asocia la teoría de la actividad con la zona de desarrollo próximo (ZDP). Éste es más un matrimonio de conveniencia con fines explicativos que una pretensión teórica, ya que ambas se preocupan por las condiciones bajo las cuales se desarrolla el individuo. Pero cabría recalcar que la ZDP no se concibe habitualmente como algo que se correlacione con la teoría de la actividad.

3.1.3.1 La teoría de la actividad

La teoría de la actividad se preocupa por la manera en la que el individuo se ajusta al ambiente y a las condiciones bajo las cuales cambia el pensamiento del individuo. Puesto que ya he examinado el *pensamiento* como *pensamiento superior* y el *cambio* como *desarrollo*, ahora necesito clarificar lo que se entiende por *condiciones* y la cláusula más complicada *bajo las cuales*. Lo primero conduce a las unidades de análisis y lo último a la explicación causal.

La teoría de la actividad tiene una analogía directa con el trabajo vygotskyano sobre el *lugar* de control, identificando tres tipos de condiciones bajo las que los individuos se ajustan a sus circunstancias: la interacción con los objetos, con los otros, y con el yo (Valsiner, 1988, pág. 209). Estas condiciones forman el fondo de la actividad práctica, no las causas reducibles directas, porque los individuos pueden continuar sosteniendo ciertos pareceres a pesar de que las condiciones les indiquen lo contrario.¹⁴ Por ejemplo, un individuo se ve atrapado entre la autoridad de los demás y la autoridad de la evidencia objetiva, sin poder escoger entre ambos de una manera estrictamente causal (véase Valsiner, 1988, pág. 210). El objeto, el otro, y el yo, enmarcan y motivan la actividad orientadora —como lo sugiere el término ruso *obuslovlivaetsia*, «causado por las condiciones que se establecen»— y no son, consiguientemente, formas diferentes de pensamiento *per se*.

Más específicamente, se encuentran factores causales en los tres niveles de análisis de la teoría (véase por ej., A. N. Leont'ev, 1978, 1981). La conducta individual se puede caracterizar por sus condiciones de ejecución, por sus metas, o por sus motivos, respectivamente, como una *operación*,

14. Por esta razón, los acercamientos autorreflexivos a la acción social, tal como la deconstrucción o la sociología de Bourclieu, necesitan unir a Vygotsky con Wittgenstein y finalmente con el computacionalismo. Sólo en estos tipos de teorías las contradicciones del individuo son benignas, e incluso útiles.

una *acción*, o una *actividad*. Considérese, por ejemplo, la resolución de problemas como una operación, y analizada en términos de las acciones concretas llevadas a cabo por el solucionador del problema, por ejemplo, la escritura del problema. Como acción, la resolución de problemas es descrita por sus propósitos conscientes, digamos, por el rendimiento en un test; como actividad, la resolución de problemas se analiza en términos de las razones y significados personales del sujeto, supongamos, para el beneficio personal.

Existe controversia sobre lo que son en realidad las unidades y sobre cuál es el papel de las circunstancias y de la creencia individual en la definición de estos niveles (véase por ejemplo Wertsch, 1981). De hecho, no queda claro si la teoría de la actividad tiene que ver con las unidades objetivas o metodológicas; por ejemplo, ¿las operaciones son algo real o algo impuesto sobre la realidad por medio del análisis? A pesar de estos problemas, el valor de la teoría de la actividad reside en que admite los propósitos y las razones en la vida mental y, emparejada con el vocabulario del objeto, del otro, y del yo, proporciona una mayor precisión al analizar el contexto para la intersubjetividad.

Considérese, por ejemplo, a dos individuos que resuelven un problema escolar y que sitúan su metaconciencia en otra persona —por ejemplo en el maestro— pidiéndole ayuda directamente. A pesar de estas similitudes, podrían diferir en el motivo: uno puede buscar verdaderamente ayuda preguntando a otra persona con más conocimientos, mientras que el otro pedirá ayuda sólo para demostrar obediencia y un conocimiento público de las reglas escolares. Si presentan motivos y metas distintas, se comprometerán en tareas muy diferentes, aunque el *lugar* de control y regulación sean idénticos para ambos. Por ello, el problema del marco es diferente para cada uno porque «la actividad orientadora de una persona en cualquier situación nueva implica la formación de un «modelo psicológico» de la situación (y de las tareas que se deben desempeñar en ella), lo que dirige aún más las acciones del sujeto en esa situación» (Valsiner, 1988, pág. 211). Las metas, propósitos, y condiciones trabajan mano a mano con el *locus* de control para determinar las diferentes actividades de orientación. Veremos cómo los lenguajes codifican y priman a algunas de éstas, a expensas de otras, para proporcionar a los individuos recursos para construir la subjetividad en el contexto.

3.3.3.2 Zona de desarrollo próximo

La teoría vygotskyana es muy específica respecto a cómo se deben estudiar las perspectivas del crecimiento individual en cualquier caso de acti-

vidad intersubjetiva. Esto se hace examinando la zona del desarrollo próximo (de ahora en adelante ZDP) que es «la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la solución independiente del problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución del problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otros pares más capacitados» (Vygotsky, 1978, pág. 86). Aunque se reconoce que esta definición deja mucho sin especificar —¿Qué es desarrollo real? ¿Cómo se mide la ayuda?— los estudios posteriores han operacionalizado estos términos (véase por ej., Rogoff y Wertsch, 1984) y la ZDP surge, generalmente, como el contexto intersubjetivo para el crecimiento a través de la ayuda.

Dos rasgos de la ZDP hablan directamente sobre nuestra preocupación general de la unificación de la mente cultural y computacional a través del lenguaje. El primero es que la ZDP se puede construir de forma natural o deliberada, reflejando precisamente la diferencia entre el crecimiento real y el potencial. Evidentemente las tareas escolares presentan esta diferencia, como también cualquier actividad de enmarque práctica y habitual, como el juego. De hecho, Vygotsky (1978) dedica un énfasis particular a este último porque el juego permite que el niño se comprometa en actividades que se hallan «muy por encima de su cabeza» pero sin ninguna consecuencia directa social derivada del fracaso. El estudio de la vida mental necesita, así, no restringirse a situaciones ideadas experimentalmente, debido a que cualquier situación que se construya sobre la diferencia entre el desarrollo real y el potencial es un microcosmos de desarrollo.

El segundo rasgo es la estructura más sutil de la ZDP, la cual debe ser intersubjetiva pero asimétrica. Para lo primero, un individuo debe comprometerse en un esfuerzo atencional con al menos otra persona; apartando sus diferencias y obteniendo, de ese modo, funcionalmente una definición compartida de la situación, logran la intersubjetividad y ciertas perspectivas para el desarrollo *on line*. Respecto a la asimetría, una de las personas debe estar más capacitada en la tarea y, por tanto, conducir al otro más allá del nivel real de desarrollo. Lo importante es que la intersubjetividad y la asimetría se constatayen y mantienen mediante el lenguaje. Culturas diferentes suministran a sus portavoces formas alternativas para la señalización de un área común (por ej. a través de la presuposición, la *deixis*, y la referencia del cambio) y la asimetría del poder (por ej., a través de los pronombres y las menciones honoríficas).

La teoría de la actividad y la ZDP nos ofrecen una manera de analizar las relaciones del individuo con el mundo. Podemos identificar el contexto cultural de la vida mental de manera más precisa que afirmando simplemente que las mentes se encuentran situadas contextualmente. Algunas partes del lenguaje identifican las metas y los motivos de los individuos; de hecho, ofre-

cen a los sujetos formas de objetivación, y por tanto de comprensión, de sus metas y motivos. El contexto no determina tanto el pensamiento como el lugar donde los individuos hablan para afrontar el vacío existente entre sus propias habilidades y las de personas semejantes más capaces.

3.3.4 *Bases cerebrales del pensamiento superior*

Hasta ahora hemos considerado los aspectos meramente psicológicos de la psicolingüística cultural vygotskyana. Así como el computacionalismo busca los correlatos del *hardware* nervioso para sostener sus demandas sobre los programas de la vida mental, de igual modo la psicolingüística cultural vygotskyana presenta un lado material, en las teorías de Luria, sobre el substrato neurológico del pensamiento superior. De muchas maneras distintas el trabajo de Luria intenta comprobar directamente las afirmaciones psicológicas de Vygotsky y Leont'ev mediante una concepción del cerebro como un sistema funcional (véase por ej. Luria, 1980, págs. 28-36). Según la concepción de Luria, el cerebro se organiza en tres niveles funcionales: el *tono*, dedicado a la atención y la vigilancia, y que se asocia con estructuras nerviosas de un nivel inferior como la formación reticular; el *procesamiento de información*, dedicado a mecanismos cognitivos y representativos, y que se asocia con estructuras corticales como el área de Broca; y la *regulación*, dedicada a controlar y seleccionar la información y que se asocia con los lóbulos frontales (Luria, 1973).

El área frontal contiene todas las marcas cerebrales del yo (Brown, 1991). Aquí encontramos los mecanismos neurológicos para el control cognitivo, la dirección, la inhibición, la integración, la planificación, la observación, la selección, la secuenciación, la orientación hacia los objetivos, la persistencia, y la autoconciencia (véase por ej., Luria, 1980; Stuss y Benson, 1987, 1990). Conocemos tales hechos por la infortunada existencia de trastornos y lesiones en las áreas frontales. Los famosos ejemplos de los protocolos narrativos difusos de Luria (1976b, 1980) protagonizados por individuos con perturbaciones del lóbulo frontal subrayan estas propiedades de control. Las paiebas de tomografía por emisión de positrones (TEP) muestran que la conducta rutinaria fracasa en su intento de comprometer a los lóbulos frontales y permanece en un nivel subcortical, sugiriendo que las áreas frontales se asocian con la actividad voluntaria; los trastornos de esa zona, las *afasias de control*, no son ni completamente lingüísticos ni totalmente cognitivos, pero parecen implicar a las interrelaciones habla-pensamiento y al control ejecutivo respecto a la admisión de la información simbólica externa (Stuss y Benson, 1990).

Como señala Cole (1990, pág. 18), las ideas centrales vygotskyanas de la inhibición y el externalismo se reúnen en el argumento de Luria de que

los lóbulos frontales se encuentran conectados con sistemas simbólicos aprendidos culturalmente que actúan como barreras funcionales para la acción. Puesto que el sistema orientador difiere funcional y neurológicamente del sistema representacional, puede asumirse que Luria defiende que *el lenguaje para el pensamiento es disociable del lenguaje del pensamiento* (véase el capítulo 6). Podemos observar esto en cuatro consecuencias bastante previsibles de las lesiones del lóbulo frontal.

3.3.4.1 Representación y orientación

Los trastornos del lóbulo frontal parecen separar la representación de la orientación. Stuss y Benson (1987) y Goldberg y Bilder (1987) observan que los pacientes con lesiones del lóbulo frontal pueden identificar, aprender y recordar información, pero no pueden hacerlo de forma deliberada. Tienen un CI normal y pueden procesar las abstracciones, como por ejemplo la metáfora, y también son normales en cuanto a la inteligencia formal-computacional. Pero no logran traducir este conocimiento en acción o utilizarlo como un observador externo que guíe al yo. Por ejemplo, un paciente al que se le muestra una foto del Vaticano podría decir que los católicos romanos lo usan, pero cuando se le pide definir directamente el Vaticano es una tarea completamente inútil. Una manera de interpretar este fracaso es decir que el paciente con daño en el lóbulo frontal puede desempeñar bien las tareas representacionales pero no las *metarrepresentacionales* (de orientación).

Goldberg (1987) intenta incorporar estos hechos dentro de la perspectiva más amplia de la suborganización funcional de los lóbulos frontales. Se dice que la porción lateral regula el flujo de información desde el exterior hacia el interior; la zona media regula el flujo contrario, del interior al exterior. Significativamente, el síndrome de la mano extraña, un desorden en el que los miembros del individuo actúan sin un control voluntario (muy semejante a la mano autoestranguladora del doctor Strangelove), ocurre cuando el área media se encuentra afectada, allí donde las representaciones motrices se convierten en acción. En otras palabras, las representaciones motrices se conservan pero se encuentran desconectadas de su selección. Por tanto, la intencionalidad se puede disociar neurológicamente del programa que se debe ejecutar; o, mejor aún, el lenguaje *del* pensamiento motor y *de* la acción es disociable del lenguaje *para* tal pensamiento y acción.

3.3.4.2 Especificidad del dominio

Pribram (1990) señala que las lesiones en el lóbulo frontal afectan al procesamiento a través de diversos dominios. De una forma significativa,

las lesiones no interfieren solamente en las operaciones computacionales generales de la mente/cerebro, como el procesamiento serial que se puede ver perturbado simplemente por una lesión ubicada en cualquier área. Más bien, perturban el control horizontal a través de los dominios de conocimiento y el control vertical de los niveles situados dentro de tales dominios (Goldberg y Bilder, 1987, constituyendo inadvertidamente un eco de Fodor, 1983). Esto significa que las consecuencias conductuales de los trastornos del lóbulo frontal nos pueden ayudar a trazar los límites entre dominios representacionales, porque podemos observar cómo sus efectos sobre los procesos de control permiten que la información de un nivel o dominio se introduzca sobre otro.

Algunos ejemplos claros de lo que denominaré *lapsos representacionales* son aportados por Goldberg y Bilder (1987), que observan que algunos pacientes con daño en el lóbulo frontal a los que se les pidió dibujar una secuencia compuesta por una cruz, un círculo, y otra cruz, dibujaron la primera cruz y círculo con éxito. Pero cuando dibujan la segunda cruz, aparece en forma de bloque, lo que sugiere que los pacientes no pueden evitar que la amplitud geométrica del círculo se introduzca en el dibujo simple posterior de la cruz. Un fracaso similar para inhibir las propiedades integrantes dentro de un dominio sobre una tarea serial surge en los casos en que a los sujetos se les muestra un signo de igualdad y se les pide que dibujen un punto, pero dibujan dos puntos porque no pueden impedir que la propiedad dual del signo de igualdad interfiera con el punto singular. También se observan problemas en el cruce de dominios, cuando los sujetos dibujan una figura geométrica e incluyen la primera letra de la palabra del objeto dibujado —por ejemplo, un círculo con la letra c— lo que muestra una incapacidad para separar la información lingüística y la visual.

Esta conducta sugiere que las áreas frontales son las guardianes de la frontera cerebro/mente, que vigilan las interfaces de los dominios del conocimiento y que vigilan los límites de las tareas. Significativamente, esta aparente modularidad puede ser una propiedad emergente del cerebro/mente, una consecuencia de la naturaleza del dominio y de las re-presentaciones que hay que manipular, no necesariamente algo que se encuentre integrado. Como observa Brown (1990), la estructura del cerebro/mente es una consecuencia de la relación entre los componentes más que una disposición inherente (confróntese con Tanenhaus y Lucas, 1987 y con una exposición más amplia en la sección 3.4). Por tanto, las propiedades modulares y las no modulares tal vez se produzcan como efecto de las relaciones integrantes supervisadas por las áreas frontales.

3.3.4.3 Procesamiento central

Brown (1987, 1990) defiende esencialmente que la desorganización del lóbulo frontal muestra que la mente presenta *un procesamiento central sin un procesador central*. La desorganización del lóbulo frontal confiere a los pacientes una sensación alterada de autoría, pero no porque el yo esté de algún modo afectado como autor de la acción. Más bien lo contrario: estos desórdenes ilustran que puede haber un colapso de la volición sin alterarse la iniciación, como por ejemplo en el caso del síndrome de la mano extraña, así como los desórdenes del procesamiento central no implican un *Yo para un yo*, o un autor cognitivo del movimiento originario.

Según la visión de Brown (1987), la volición es inherente a la acción. Neurológicamente, la iniciación de un acto se produce mucho antes de cualquier activación de la corteza motriz: la conciencia de la acción y los sentimientos de mediación *siguen* al acto. La función del yo neurológico parece, pues, informar al organismo de las acciones ya iniciadas, y se asemeja en gran medida a la noción de Dennett (1991) de la voz narrativa que constantemente se actualiza. El yo no se encarga tanto de propulsar la acción y el pensamiento sino de mantenernos al corriente de nuestras acciones y pensamientos. (De hecho, así es cómo concibo la relación del habla privada e interna con el pensamiento: no como un pensamiento causal sino como algo que le informa o *media*.) El yo y procesador central, correlacionados neurológicamente, no son centrales en el sentido de que reciban toda la información o de que vigilen la vida mental como si se tratasen de un ejecutivo omnisciente, pero eso no significa que sean menos reguladores.

3.3.4.4 Conciencia y autoconciencia del yo

Las perturbaciones del lóbulo frontal prueban la distinción psicológica de Vygotsky entre la conciencia (*soznanie*) y la metaconciencia guiada simbólicamente (*osoznanie*). Brown (1977, pág. 151) traza la distinción como sigue: «La separación del mundo [respecto al yo] conduce sólo a la conciencia del mundo y del yo como objetos en ese mundo. La conciencia del yo requiere una distinción más amplia dentro del yo. El lenguaje cubre esta necesidad». En su concepción, la evidencia neurológica indica que «cuando uno es consciente de ser consciente, el objeto de la conciencia no es el yo sino una idea o descripción del yo en un estado consciente» (Brown, 1991, pág. 62). «El lenguaje refuerza esta tendencia y ayuda a desarrollar y proteger el concepto del yo» (pág. 74).

Stuss y Benson (1987, 1990) documentan la escisión entre la conciencia y la conciencia del yo. Observan que los pacientes con daño en el lóbulo frontal presentan conciencia y autoconocimiento —ellos conocen y saben

quiénes son— pero no conciencia del yo; no pueden integrar ni supervisar su conocimiento. La misma división caracteriza al síndrome de Capgras, donde el paciente cree que los individuos que le rodean son duplicados del original. Stuss y Benson (1987, pág. 147; 1990, pág. 34) describen un caso de este tipo, causado por una lesión en el lóbulo frontal, y observan que el paciente es consciente de la imposibilidad de que haya familias duplicadas y acepta esta imposibilidad como un conocimiento teórico, pero rehúsa aplicarla a su propio caso. También expresa verbalmente el deseo de volver al trabajo pero nunca hace el mínimo intento de ello.

En resumen, el daño del lóbulo frontal puede producir el desacoplamiento de la conciencia y la conciencia del yo. El paciente será consciente del mundo y de su propia posición en él; de hecho, incluso «los afásicos totales todavía parecen ser *conscientes* [la cursiva es mía] de una manera humana» (Brown, 1991, pág. 63). Pero el paciente con daño en el lóbulo frontal no puede emplear en absoluto esta información de una manera autodirigida, con el propósito de cambiar o comprobar sus propias creencias. Estos tipos de patologías del yo, como las denomina Brown, son posibles porque «el comentario [simbólico] de los eventos no es un rasgo esencial de la conciencia» (1991, pág. 63) sino de la metaciencia.

Las bases cerebrales del pensamiento superior en el lóbulo frontal constituyen quizás las conexiones más obvias que la psicolingüística cultural mantiene con el computacionalismo. Aquí encontramos el mismo vocabulario teórico (por ej., *inhibición* y *control*), la misma evidencia (áreas y conexiones nerviosas), y los mismos propósitos explicativos (una consideración funcional del cerebro/mente). Quizás esta lección se podría aplicar sobre el vínculo cultura-computación a través del materialismo. La cultura no es menos objetiva y causal que la computación mientras se entienda cada una en su relación apropiada con la mente.

3.4 Arquitecturas y contextos: tres perspectivas para la unidad

La sinopsis de la ciencia cognitiva y de Vygotsky proporcionadas hasta ahora podrían ser la base para un rápido matrimonio entre la computación y la cultura, si la ciencia cognitiva se restringiera sólo a la estructura formal de la mente y la teoría vygotskyana a su complemento no computacional. Pero ésta sería una disposición que se estrellaría directamente contra las piedras. Aunque la ciencia cognitiva confía mucho en el computacionalismo, no hay nada inherentemente no computacional en la visión humanista de Vygotsky sobre el lenguaje, la cultura, y el yo. La metaciencia presenta ciertamente sus limitaciones computacionales y de codificación. Las

decisiones sobre la estructura y la orientación mental podrían, de hecho, estudiarse de forma ventajosa como la computación de las representaciones en la interfaz lenguaje-cultura. (La segunda parte del libro se consagra a detallar esta idea.)

El viejo dicho de que la mente se produce *en* la cultura podría ayudarnos a dar un mayor sentido a ambas. De una forma más específica, la *ar-quitectura* (los códigos y procesos que constituyen la forma de la vida mental interna) está *situada*. Vygotsky y la ciencia cognitiva podrían reunirse productivamente bajo los auspicios de una teoría de la relación (lingüística) entre las arquitecturas y los contextos. Afortunadamente, semejante consideración se encuentra en las propuestas de la ciencia cognitiva y de la psicología cultural con respecto a cómo puede afectar la información contextual al código.

Para este trabajo es esencial la perspectiva de que la arquitectura no se encuentra «integrada en el sistema de procesamiento del sistema como una característica del diseño, sino... que puede ser el resultado de la relación entre las representaciones» (Tanenhaus y Lucas, 1987, pág. 231; véase también Tanenhaus, Dell, y Carlson, 1987, pág. 106). El factor causal es cómo sitúan y proporcionan retroalimentación algunas representaciones (esto es, cómo *contextualizan*) para el procesamiento de otras: «Ciertos patrones de retroalimentación se asociarán con diferentes tipos de información contextual» (Tanenhaus, Dell, y Carlson, 1987, pág. 103). Cuando el contexto representacional predetermina el procesamiento de otra representación, surgen las propiedades conexionistas; cuando el contexto no es tan determinante, la conducta parece modular. La arquitectura es el *efecto de las relaciones informativas y la congruencia entre el código y el contexto*. Por consiguiente, el mismo código tal vez represente características arquitectónicas diferentes en función de cómo se ajusta a (o acepta) la retroalimentación a partir de la información que forma su contexto.

Estas relaciones entre la arquitectura y el contexto hablan directamente de la conexión entre Vygotsky y la ciencia cognitiva porque, para repetir y modificar el viejo dicho, la mente interior acontece en el contexto de la cultura exterior. Pero, ¿de qué manera? ¿Se encuentra la mente interior *en* la cultura de forma similar a la que los sonidos, por ejemplo, se hallan en las palabras o de forma semejante a como se encuentran las palabras *en* la sintaxis?

3.4.1 Relaciones mente-contexto

Para contestar a estas preguntas, necesitamos realizar algún progreso en las complicadas cuestiones de la naturaleza del contexto cultural y de sus-

efectos sobre el código mental. Además, para convertir esta información en la base de un vínculo digno de crédito entre la computación y la cultura a través de la teoría vygotskyana, se debe demostrar cómo median algunas partes del lenguaje la relación mente-contexto seleccionando ciertos aspectos del contexto para establecer un puente entre la cultura y el código.

3.4.1.1 ¿Qué es un contexto?

Las respuestas a esta pregunta han llenado libros enteros, así que podríamos arrojar, confiadamente y con precisión, las redes que usamos para definir, esperando sacar a relucir una buena pesca con un pequeño esfuerzo. Mi experiencia, sin embargo, es que el trabajo sobre la naturaleza del contexto con frecuencia se vuelve excesivamente técnico y repleto de supuestas unidades detalladas que, si llegan a ser apreciables, sólo son utilizables por sus inventores. Curiosamente, a pesar del intenso trabajo sobre el asunto, la definición explícita del *contexto* aparece muy a menudo de una forma tácita (como observa Butterworth, 1993, pág. 6 y notas). Yo pienso que es posible y necesario hablar sobre el contexto (cultural-lingüístico) sin exagerar los hechos y sin recurrir a tecnicismos fútiles.

A partir del trabajo de Butterworth (1993, conduciendo a su vez a Cole) y Mercer (1993), una definición simple de *contexto* es «la escena para el pensamiento». El contexto no es simplemente un lugar espacio-temporal de la mente sino un marco informativo total: la configuración del quién, qué, dónde, cuándo, por qué, y cómo. Esta definición nos aleja de concebir al contexto como un cuerpo de ideas *compartidas* (como se opone finamente Mercer, 1993) sino más bien como una oportunidad para que los individuos desechen sus diferencias con el fin de operar *como si* existiese el conocimiento compartido. De esta manera, el contexto no es ni una noción singular —el pensamiento no es *un* contexto sino muchos (Goodnow y Warton, 1993)— ni un determinante simple del pensamiento: el pensamiento puede cambiar el contexto (Mercer, 1993). El contexto intercepta y arbitra la perplejidad de los individuos, en sus encuentros habituales con los demás, mediante la explicación detallada del estado normal de los acontecimientos. Este escenario de la información por defecto no es ni absolutamente real (esto es, no constituye exactamente los contextos pasados) ni hipotético (esto es, no es todo lo posible) sino *auténtico*: tiene sus efectos siendo creíblemente *real*, esto es, imaginado pero ejemplificare (Butterworth, 1993).

Entonces, ¿cómo habla la cultura a través de los escenarios no monolíticos, auténticos, en condiciones normales, del pensamiento? La cultura conceptualiza los contextos organizando su ocurrencia; asociando diferentes contextos entre sí; y asignando diferentes responsabilidades a los compo-

nenies contextuales del quién, qué, dónde, y así sucesivamente (Butterworth, 1993).

Considérese lo que sucede en la escuela, el escenario del pensamiento instruido y formal, que la cultura occidental conceptualiza como el contexto del conocimiento universal. Las escuelas armonizan más frecuentemente con ciertos escenarios que con otros, uniéndose a algunas situaciones a expensas de otras, y dispone a las personas, eventos, cosas, y resultados en una jerarquía social. Un ejemplo claro es la manera en que la cultura norteamericana conceptualiza el aprendizaje de las matemáticas en la enseñanza primaria: prima la solución individual de problemas; lo contrasta con el trabajo en grupo; aleja a las matemáticas de aquellos contextos cotidianos y las relega a la escena científica; invistiendo de autoridad la relación asimétrica profesor-alumno; asignando un poder definitivo al instructor.¹⁵

La evidencia empírica parece indicar que el contexto —conceptualizado por la frecuencia, co-ocurrencia, y configuración interna— se relaciona con el pensamiento *enfocando la atención* de los participantes. Es de sobras conocido que el razonamiento lógico adulto se ve afectado por el lenguaje del problema que hay que resolver y por la familiaridad y concreción de los objetos sobre los que se razona. En la lógica formal, por ejemplo, una implicación (si p entonces q) se puede verificar eficazmente afirmando el antecedente (p , por consiguiente q : *modus ponens*) o negando la consecuencia ($\neg q$, entonces $\neg p$: *modus tollens*). Pero cuando se les presenta a los adultos la implicación de *si limpias el cuarto* (p), *entonces puedes salir* (q), y se les pide que se pongan en el papel de un padre o un niño, cuando se sitúan en el primer caso buscan las infracciones antecedentes mientras que los que se ubican en el segundo buscan infracciones consiguientes. Esto es debido a que, como defienden Girotto y Light (1993), el contexto del padre enfoca la limpieza del cuarto, lo cual provoca el resultado, mientras que el contexto del niño se enfoca en salir, lo que es provocado por el antecedente. Las diferentes posiciones personales, inducidas por la descripción de los escenarios, cambian los motivos y metas de los razonadores y, así, atraen la atención hacia algunas partes de los eventos a expensas de otros.

15. Lave (1993) observa la omnipresencia de este último factor en la enseñanza de las matemáticas en la escuela elemental. Lave realiza comentarios sobre una clase de tercer año en la que los estudiantes, en sesiones grupales de trabajo y en otras situaciones sin profesor, resuelven problemas y llegan a descubrimientos matemáticos importantes hablando entre ellos sobre sus dificultades. Pero cuando se les pregunta a quién consultan cuando tienen problemas, los estudiantes responden inevitablemente que recurren al profesor, incluso aunque esto no sea claramente así. La cultura norteamericana concibe las escuelas como lugares arbitrados por el profesor y por tanto asigna a éste el lugar más alto en la jerarquía del contexto de los participantes.

Lo crucial aquí no es la familiaridad o la concreción del problema sino los puntos de vista diferentes que inciden sobre la tarea como actividad, para usar el término de Leont'ev. Las razones y los significados personales del individuo juegan un papel decisivo en la tarea en la medida en que el contexto organiza diferencialmente los acontecimientos (Roazzi y Bryant, 1993). Aquí comienzan a destacar los efectos del lenguaje en la localización explícita del entorno informativo.

3.4.1.2 ¿Cómo resalta el lenguaje las partes del contexto?

El lenguaje dirige la atención y codifica la perspectiva a través de dispositivos que funcionan expresamente para establecer un puente en la brecha que se abre entre el contexto y el código. El trabajo experimental muestra que *lo explícito del contexto* es lo que tiene una mayor relación con el pensamiento (Roazzi y Bryant, 1993), y por tanto aquellas partes del lenguaje que convierten a los factores contextuales en algo abierto al darles forma, marcando con ello el enfoque, pueden ser una guía para que el hablante navegue por la línea entre la mente interna y el mundo exterior.

Veremos con más detalle muchos ejemplos de las estructuras lingüísticas que llevan a cabo este trabajo, referente a la atención, en el capítulo 5. Pero aquí podemos examinar un ejemplo simple. En español, las partes de los objetos que son inalienables (generalmente de lo que se considera como inseparable) son señaladas como pertenecientes a sus poseedores mediante el uso del artículo definido o indefinido (el/la o un/a) y no, como ocurre en inglés, mediante el adjetivo posesivo (mi). Por tanto *la mano** significa mi/tu/su (de él, ella o ello)/nuestra/sus; decir *mi mano*, es más bien algo extraño. Esto no significa que los hablantes no puedan usar nunca los adjetivos posesivos con las partes del cuerpo, sino que el hecho de hacerlo indica que la expresión constituye el foco de la atención y se sostiene en un contraste explícito con ciertos contextos y con el estado normal de los acontecimientos.

Con esta perspectiva, examinemos este discurso que ilustra a dos niños de cuatro años (M y C) realizando dibujos de sus familias y hablándose a la vez durante la tarea (según Ramírez, 1992, págs. 210-211):

M: Y sus manos. (Sus: adjetivo posesivo.)

C: Mi mamá en la foto.

M: Y le hago un corazón. (Un: artículo.)

C: Un corazón. (Un: artículo.)

M: No.

C: Las orejitas. (Las: artículo.)

* Los ejemplos de las frases se encuentran en castellano, con su correspondiente traducción al inglés en el original. (*N. del t.*)

Lo interesante aquí es la codificación inicial de M con relación a la parte corporal del poseedor, mediante el adjetivo posesivo *sus*. Ella usa el marcador de enfoque en el momento en el que debe empezar la tarea y, a partir de aquí, contrasta su discurso y acción con los de C y con el resto del estado en curso de las cosas. El adjetivo posesivo es un síntoma de cómo se contrapone su perspectiva sobre la situación real contra los antecedentes de la tarea del dibujo. Su dibujo surge contra todo lo demás, y así su primera expresión es la más precisa «y SUS manos, contrastando con todas aquéllas manos que son dibujadas o que podrían dibujarse con aquellas que se mencionan ahora». Este dispositivo de enfoque estructura la tarea a emprender y señala su motivo y meta para diferenciar su trabajo del de los demás. Cuando M ya no necesita hacer explícita la estructuración contextual ni el centro de atención —cuando no tiene necesidad de invocar el contexto, debido a que ya no se posiciona, por así decirlo, en el límite entre la cultura y el código— ella, al igual que C, emplea el artículo como una señal de «no enfoque».

El español permite a sus hablantes estos medios de codificación explícita del foco de atención, con miras a emplearlo en el ejercicio deliberado del control metaconsciente. M despliega este recurso para mediar su actividad de pensamiento y dar una posición a su voz (Wertsch, 1991). Los diferentes idiomas codificarán en mayor o menor medida —y de distintas maneras— las relaciones entre el contexto y la mente, y por tanto posicionan a sus portavoces de modos diferentes. Algunos idiomas comprometen a sus hablantes a expresar la configuración del contexto y su conexión con el pensamiento *on line* y la acción, por ejemplo, señalizando y denotando la significación determinada culturalmente de por qué, cuándo, y cómo enfoca la atención el ámbito. Otros idiomas son menos explícitos: señalan sólo que un hablante está fijando la atención.

Estas variaciones muestran que los hablantes de estos idiomas toman una perspectiva y hacen explícitas algunas partes del contexto de maneras bastantes dispares. Puesto que estos idiomas no pueden mediar la metaconciencia de una forma comparable, se puede sostener que conceden a sus hablantes recursos diferentes para el metapensamiento. Sin embargo, en todos los casos los propios idiomas proporcionan a sus hablantes maneras de establecer puentes entre el contexto y la arquitectura a través de ciertas formas lingüísticas.

3.4.1.3 ¿Cómo afecta el contexto a la mente?

Como observa Butterworth (1993, pág. 12), no basta con decir simplemente que el contexto rodea al pensamiento. Las relaciones de *retroali-*

mentación, almacenamiento, y retención de la fuente, que se establecen entre el código y el contexto nos ayudan a examinar la congaiciencia entre la cultura y la mente a través del lenguaje.

Tanenhaus y Lucas (1987) y Tanenhaus, Dell y Carlson (1987) afirman que la influencia del contexto (lo que ellos denominan la *información de nivel superior*) sobre la información contextualizada (lo que llaman *información de nivel inferior*) depende de cómo se incluye esta última en el primero. Si el contexto tiene una relación parte-todo con la información contextualizada, entonces la influencia se establece mediante la *retroalimentación*, activando la información contextualizada *durante el procesamiento y modificándola* en términos de la velocidad y el contenido. De esta manera el propio procesamiento demuestra las propiedades de una arquitectura interaccionista, donde se introduce la información circundante para *predeterminar* el resultado más apropiado en términos contextuales. Pero cuando se presenta una relación grupo-miembro entre el contexto y la información contextualizada, el contexto influye en el procesamiento sólo después de que se haya procesado la información. *Esta selección pos-procesamiento* de la información con miras a la adecuación contextual no afecta a la velocidad ni al contenido y demuestra las propiedades de la arquitectura modular, donde una parte de la información sólo tiene acceso a otra en el *input* o el *output*, no a través de la retroalimentación.¹⁶

¿La cultura retroalimenta a la mente computacional, o selecciona la conducta contextualmente apropiada? En términos más específicamente vygotskianos: ¿La orientación determina el contenido de las representaciones o simplemente las estructura? ¿La estructura acota o perfila la tarea, o cambia el contenido y el procesamiento de la misma? Las respuestas —a las cuales se dedican los próximos tres capítulos— residen en cómo y dónde median algunas partes del lenguaje a la cultura y el pensamiento, y esto nos

16. Considere algunas evidencias lingüísticas. Estrictamente dentro del código interno, las representaciones fonológicas se incluyen en el contexto de las representaciones léxicas, las cuales a su vez se producen en el contexto de las representaciones sintácticas. Pero éstas no son relaciones similares. En la congruencia fonológico-léxica, los sonidos *son parte del todo* de la palabra, mientras que en la congaiciencia léxico-sintáctica, las palabras *son elementos del conjunto* de las categorías gramaticales (obsérvese, por ej., que un sonido no es un elemento del conjunto de la *palabra*). Debido a que los sonidos pertenecen a sus contextos representacionales de un modo diferente a como las palabras pertenecen a los suyos, las relaciones de procesamiento difieren, generando efectos arquitectónicos de contraste. Las palabras retroalimentan a los sonidos, pero no así las frases respecto a las palabras, y por tanto las relaciones fonológico-léxicas parecen interactivas mientras que las léxico-sintácticas parecen modulares. De un modo crucial, esta distinción subyace en las *relaciones* entre la arquitectura y el contexto *mediante la retroalimentación*, no en el diseño intrínseco de la arquitectura (véase Tanenhaus y Lucas, 1987; Tanenhaus, Dell y Carlson, 1987).

lleva a si la orientación cultural presenta una relación parte-todo o grupo-miembro con la representación computacional.

Proceder de esta manera requiere de concesiones por parte de los vy-gotskyanos y de los científicos cognitivos en lo que respecta a su proceso típico de investigación. Los primeros deben reconocer que algunos aspectos del contexto cultural no determinan completamente el contenido del pensamiento. La cultura actúa sobre la mente bien *seleccionando* o bien *predeterminando*. Los segundos deben conceder al individuo un lugar legítimo en la investigación y admitir un vocabulario de los estados subjetivos —tales como los motivos— dentro del análisis.

Estas diferentes propiedades de retroalimentación están relacionadas con la organización más general de las estructuras de los datos (Tanenhaus y Lucas, 1987). Las relaciones de retroalimentación parte-todo están almacenadas; esto es: el contexto y la información contextualizada se producen juntas, subsumiéndose de forma explícita, porque la proporción costo-beneficio de la retroalimentación es mejor cuando existe un pequeño grupo de opciones contextualmente apropiadas para que se active la retroalimentación. Para decirlo de otro modo, la retroalimentación es la predicción contextual, y este proceso es muy eficaz cuando los asuntos que hay que predecir son relativamente pocos. (La predicción ilimitada no es en absoluto ninguna predicción, sino omnisciencia.)

Las relaciones contextuales grupo-individuo no se almacenan sino que se procesan: el contexto y la información contextualizada están separados y tienen sus reglas para las interfaces o la construcción. Los contextos que no pueden predecir la información de una forma absoluta tienen una proporción costo-beneficio alta, ya que deben seleccionar entre un gran número de opciones potencialmente apropiadas. Por tanto, el sistema compensa otorgando distintos estatus al contexto y a la información contextualizada, convirtiendo la influencia contextual grupo-individuo en algo ortogonal respecto a la información contextualizada y requiriendo de reglas para la negociación entre ambos.¹⁷

17. El proceso léxico proporciona un buen ejemplo de estas distinciones. Palabras con la misma apariencia pero con significados diferentes pueden ser polisémicas (una sola entrada en el léxico mental que incluye significados diferentes) u homónimas (entradas separadas para cada sentido). Por ejemplo, la palabra *gas* referido al sentido de «conducido» y «no conducido» es polisémica: los significados son diferentes bajo una sola palabra. Pero *gas* en los sentidos de «producto petrolífero» y «sustancia que no está en forma líquida ni sólida» es homónima: hay dos palabras, *gas*₁, y *gas*₂. Los experimentos de procesamiento muestran que el contexto ofrece retroalimentación sobre los significados de las palabras polisémicas, preclasificándolas para el contexto adecuado, precisamente porque la palabra polisémica constituye una sola entrada en el léxico mental con sus significados múltiples almacenados jun-

¿La congruencia entre la cultura y la mente es de almacenamiento o de computación? La respuesta depende de cómo y dónde influye la cultura sobre la mente. En los casos donde el contexto cultural predetermina el contenido de la mente, las opciones para la influencia deberían ser relativamente escasas. Por el contrario, cuando el contexto cultural selecciona a la mente, el número de opciones de influencia debería ser relativamente grande. Así, la distinción almacenamiento-procesamiento ofrece una mayor comprensión dentro de los dos tipos de metaconocimiento, sugiriendo el rango de opciones disponibles para cada uno.

Una vez más, estos resultados formales del computacionalismo tienen una interpretación vygotskyana. El individuo se enfrenta con el problema de actuar en el contexto —o, más específicamente, de construir la intersubjetividad con otro individuo en una zona de desarrollo próximo bajo condiciones culturales que legitiman el problema, la actividad, y la búsqueda de ayuda—. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué negocian los individuos entre sí bajo las reglas de la construcción contextual? ¿Qué desarrollan automáticamente como estrategias culturales prerresueltas determinadas y almacenadas?

Una característica final de las diferentes relaciones entre la arquitectura y el contexto se refiere a la preservación de los rasgos de la fuente del *input*. Las relaciones grupo-miembro no procesadas y de no retroalimentación preservan la fuente del *input* y su interferencia contextual acompañante. Lo hacen porque la información organizada en dominios vinculados por interfaces es relativamente inmune a los factores contextuales y por tanto no necesita la preordenación del *input*. El mundo se puede introducir en la mente tal cual es, sin filtrarse. Por el contrario, las relaciones parte-todo almacenadas filtran la fuente del *input* y eliminan la interferencia contextual acompañante porque el propósito de la retroalimentación es ajustar los datos *antes* y *durante* el procesamiento. En este caso, el mundo se actualiza continuamente en la mente.

Las consecuencias de estas distinciones para la congruencia entre la cultura y la mente de nuevo son claras. Las relaciones computadas entre el contexto cultural y la mente interna deben conservar rasgos del contexto; las relaciones almacenadas han de ser más anónimas al respecto, con un código interno carente de los rasgos de su fuente externa. Por tanto, el metaconocimiento inhibitorio y regulador debe retener sus conexiones con el

tos como parte del todo de la palabra respecto a la unidad del significado. Por el contrario, las palabras homónimas presentan efectos modulares con una relación procesada respecto al contexto. Sus significados se seleccionan, no se preclasifican, para la adecuación contextual porque el costo del hallazgo del contexto correcto para palabras separadas con sentidos distintos es muy alto, comparado con el costo de encontrar el contexto correcto para una sola palabra con significados relacionados (véase Jones, 1989).

mundo externo, y tal conexión se debe señalar mediante marcadores contextuales explícitos como la *deixis* y otras formas no sujetas a condiciones de verdad. Sin embargo, cuando el conocimiento cultural se introduce en el contenido mental, la conexión con el contexto ha de ser más opaca.

El campesino de Luria, una vez más, ilustra las propiedades estructurales del código y del contexto en acción. Cuando rechaza, sin más, la tarea lógica su orientación *estructura el silogismo a partir del exterior*. No efectúa la inferencia de un modo que sugiera que la cultura ha interferido en el contenido de las representaciones. El conocimiento cultural parece seleccionar a la lógica —para interactuar con ella— no para retroalimentarla.

Con todo, existen casos en los que la cultura se entromete en el propio contenido. Cuando Luria (1976a) plantea a sus sujetos una tarea de categorización y les pide que organicen ítem como cucharas, cacerolas, gafas, y fuego, en grupos de artículos domésticos y no domésticos, un campesino los reúne todos porque, según su razonamiento, se necesitan todos ellos para cocinar y comer, y por tanto todos ellos son géneros domésticos (Luria, 1976a, pág. 96). Aquí se puede argumentar que la cultura interfiere con la mente interna, con el contenido y las relaciones de categorías conceptuales activadas por el conocimiento cultural superior. En este caso la cultura y el contexto parecen almacenarse juntos.

La cultura puede aportar el contexto para la aplicación de la lógica, pero esto difiere de la manera en que la cultura suministra el contexto para la categorización. En otras palabras, los contextos parte-todo (como el último ejemplo) afectan a *la verdad de la representación*, mientras que los contextos de grupo-individuo (como el primer ejemplo) afectan a *la ejecución no sujeta a condiciones de verdad*. Este contraste se correlaciona con el hecho de que las relaciones grupo-individuo son habitualmente inhibitoras y se alinean con el *output*, revisando su adecuación. Las relaciones parte-todo son facilitadoras y aumentan la probabilidad de una respuesta porque se introducen en el mismo procesamiento.

Aplicándose de nuevo a los campesinos de Luria, estas distinciones podrían hacer pensar en dos tipos de metaconocimiento, dependiendo de cómo suministra la cultura exterior el contexto para la mente interna. En cierto sentido, la cultura inhibe y regula la información incluida en ella; en otro, la facilita y la inviste de contenido. ¿Qué parte del lenguaje para el pensamiento está al servicio de estas funciones inhibitoras o facilitadoras? Intento dar sentido a esta diferencia en los siguientes capítulos, mientras observamos la relación entre los contextos y la arquitectura expresada por los hablantes en casos reales.

3.4.2 Tres unidades

Esta discusión de las relaciones entre la arquitectura y los contextos conduce a tres áreas donde la teoría de la ciencia cognitiva y la vygotskyana tienen un interés creado y donde el lenguaje juega un papel básico en la ecuación. Éstas son la *subjetividad*, la *aplicación*, y el *trastorno*. Ahora esbozo cómo se unen la computación y la cultura en estas perspectivas; los próximos tres capítulos indagarán, respectivamente, cada una de estas unidades.

3.4.2.1 Subjetividad

La ciencia cognitiva y la teoría vygotskyana consideran la naturaleza de la experiencia personal como algo fundamental para su trabajo. La subjetividad y la conciencia han constituido siempre un soporte principal de la psicolingüística cultural (Vygotsky, 1986, pág. 1), y aunque tienen una historia a cuadros dentro de la ciencia cognitiva, el trabajo reciente les ha otorgado legitimidad para los defensores (Jackendoff, 1987; Flanagan, 1992) y los antagonistas (Searle, 1992) del computacionalismo.

Una lección instructiva para la unidad de Vygotsky y la ciencia cognitiva se encuentra en la manera en la que ha resurgido la conciencia dentro del computacionalismo. Jackendoff, un representacionista modular, defiende que la conciencia es una propiedad del funcionamiento de los mismos módulos del *input* computacional. Como él dice, éstos *apoyan* la conciencia subjetiva elevándola, por decirlo de alguna manera, durante el curso de procesamiento modular, cada módulo con su propia conciencia (Jackendoff, 1987, págs. 15-27). La idea de que la conciencia es una propiedad que surge del funcionamiento del código interno y que se desprende de la acción de la mente *per se*, es cada vez más popular y la sostienen igualmente los seguidores de la modularidad (Cam, 1989) y del conexionismo (Brown, 1991), por aquellos que se ven sorprendidos en el medio (Dennett, 1991), e incluso por quienes objetan a todo ello (Searle, 1992).

La conciencia ha sido bien aceptada en la ciencia cognitiva reciente porque se puede realizar una interpretación computacional directa, lo que a su vez le convierte en un objeto genuino de investigación científica (esto es: causal). Jackendoff defiende la línea dura computacional diciendo que sólo los procedimientos físicos y computacionales son susceptibles de explicaciones causales y, por ello, la subjetividad que se puede reponer a partir de la mente formal inferior —lo que Jackendoff denomina *el problema de la mente/mente*— es una preocupación válida para la ciencia de la mente. La mente fenomenológica —todas las demás concepciones de la experiencia personal establecidas de modo no informativo— es un fantasma escurridi

zo con una larga historia de vínculos al externalismo y de consideraciones imposibles, sin futuro, de causalidad fenomenológica (Jackendoff, 1987, pág. 26).

Se presentan dos errores aquí, ambos reconocibles y solucionables, derivados de introducir a Vygotsky en la ciencia cognitiva. El primero es igualar subjetividad exclusivamente con conciencia. La subjetividad es *dual*, constituida por la conciencia (*soznanie*) y la metaconciencia (*osoznanie*). (Jackendoff, 1987, pág. 18 reconoce la primera y excluye la última.) El segundo es disponer de explicaciones causales externas sobre los fundamentos ideológicos y negarles precisión. El mismo Jackendoff (1987, págs. 320-327) defiende que el lenguaje puede servir a la conciencia estabilizando y diferenciando conceptos —un antiguo punto vygotskyano: las palabras dirigen los conceptos (véase la sección 3-3.2.2)—. Pero él localiza internamente los factores causales, en los sistemas del *input* computacional que manipulan la estructura formal del lenguaje. Sin embargo, el trabajo vygotskyano muestra que las unidades particulares del discurso *en el interfaz cultura-mente* dirigen (y explican) el metapensamiento.¹⁸ La psicolingüística cultural no constituye tanto una teoría causal-materialista de la subjetividad como una teoría computacionalista en este aspecto.

Si exploramos la subjetividad según dos consideraciones —su constitución y su explicación— y la proyectamos más ampliamente en términos de la posición del lenguaje en las relaciones de la arquitectura con el contexto, podemos descubrir que el problema de la mente-mente se encuentra complementado por el problema de la *mente-mente/mente-mundo*. Esto nos lleva de vuelta al sujeto compuesto de Wittgenstein, encaramado en el límite entre las perspectivas totalmente interiores del conocimiento universal en su forma lógica (la conciencia mente-mente) y las decisiones caso-por-caso del individuo que busca ayuda externa (conciencia mente-mundo). Si la ciencia cognitiva platónica convierte la subjetividad en el tiempo de ejecución mental, entonces la ciencia cognitiva de Wittgenstein agrega la *deliberación* a tal escena.

3.4.2.2 Implementación

El funcionamiento de la mente es importante para la ciencia cognitiva y la teoría vygotskyana. Para la primera, la implementación proporciona la prueba teórica definitiva porque es «científicamente más rigurosa... [y] más cercana a algo relativamente “real” —la máquina real y sus propiedades» (Anderson, 1987, pág. 468)—. Para Vygotsky, el pensamiento *on line* es igual-

18. Bakhtin (1981, pág. 293) expresa así la idea: «El lenguaje, para la conciencia individual, se sitúa en la frontera entre el yo y el otro».

mente crucial porque el metapensamiento sólo es identificable cuando se expresa en la ejecución del discurso de los sujetos en tiempo real. Al unir la máquina virtual con la real, Vygotsky se podría confundir con Pylyshyn (1985, pág. 75), quien dice que una teoría de la mente no sólo debe captar las generalizaciones sino también «explicar cómo se generan los casos reales de la conducta».

El procesamiento en tiempo real conduce a dos síntesis del computacionalismo y la cultura. Primero, al examinar la ejecución del discurso en tiempo real de los individuos, también debemos observar el progreso y el desarrollo en la tarea. El mero desarrollo del pensamiento no es intrínsecamente más útil que el mero funcionamiento de una máquina. *¿Cuál es el sentido de la implementación? ¿Qué consigue ésta?* Las observaciones experimentales y naturalistas sobre el funcionamiento de la mente deberían describir los cambios concomitantes en la subjetividad: los borbotones desiguales del desarrollo, el rebobinado metacognitivo, la autodirección y el distanciamiento psicológico en lo externo. De esta manera, podemos vincular la actuación *on line* con la microgénesis.

Segundo, nos concentramos sobre el lenguaje en la frontera entre la cultura y la mente. Del mismo modo, así como las máquinas sacan a la luz comentarios del sistema mientras procesan, los sujetos pensantes hablan *a*, *a partir de*, y *de* los contextos culturales en los que se incluyen sus actividades. Este lenguaje mediador para el pensamiento es un síntoma de la (meta)mente en el contexto cultural. ¿Qué aspectos de este contexto se presentan *on line* y cuáles no?

Dos características de las relaciones entre el código y el contexto nos serán útiles aquí: la preservación de la fuente y la inhibición. La cultura puede localizarse en las cualidades del discurso público con un uso inhibitorio privado. Para la ciencia cognitiva y la teoría vygotskyana, *la subjetividad es actividad*. En una perspectiva estrictamente computacional, la conciencia es el mismo procesamiento de información. En la metaconciencia, la cultura se identifica en el proceso de distanciamiento psicológico que proporciona a sus hablantes a través de la codificación pragmática y metapragmática.

3.4.2.3 Trastorno

La ciencia cognitiva y la teoría vygotskyana presentan un vínculo esencial en su preocupación mutua por los patrones de trastorno. En el computacionalismo, habitualmente los datos sobre la quiebra del sistema (mental) se emplean para arbitrar afirmaciones sobre la arquitectura. Por ejemplo, el representacionalismo predice un trastorno firme y específico

puesto que el lenguaje para el pensamiento es explícito y demarcado —un blanco fácil de afectar—. El interaccionismo supone lo contrario porque una red autocompensadora de conocimiento implícito debería degradarse elegantemente bajo las condiciones de trastorno. En la teoría vygotskyana, los modelos de trastorno no informan tanto sobre la arquitectura sino sobre los procesos de control. La desorganización de la metaconciencia genera una pérdida característica de la regulación cognitiva y de la inhibición a través del habla.

Podemos emplear este enfoque común sobre el trastorno en la psicolingüística computacional y cultural para observar cómo la disfunción se para lo cultural de lo computacional. Considerando la lección metodológica de Vygotsky, podemos observar en primer lugar que el trastorno no necesita ser físico para conceptualizarlo como tal. El trastorno funcional, inducido artificialmente a través de la dificultad, funciona tan bien como el trauma neurológico a la hora de desencadenar los tipos de déficit representacionales que vimos en la sección 3-3-4.2.

No obstante, existe una variedad de desórdenes que parecen afectar al lenguaje del pensamiento mientras dejan intactos el lenguaje para el pensamiento y viceversa. Para decirlo de otro modo, cuando una arquitectura contextual sufre un trastorno, la representación y la estructuración cognitiva (metarrepresentación) se pueden disociar mediante un trastorno en su eslabón integrador con el lenguaje (con ciertos aspectos de éste). Este notable resultado testifica la unidad final de la psicolingüística cultural y computacional: sólo una información vinculada tan estrechamente se podría desconectar de forma tan específica y clara.

La ciencia cognitiva ofrece una consideración sobre las arquitecturas, Vygotsky sobre los contextos. La ciencia cognitiva vygotskyana explica detalle esta relación. Regresemos ahora a los aspectos concretos de las tres áreas donde Vygotsky y la ciencia cognitiva se unen en un productivo *sociocomputacionalismo*: la subjetividad (conciencia y metaconciencia), la implementación (tiempo de ejecución, discurso privado y control computacional), y el trastorno (los desórdenes de control y las disociaciones de las representación respecto al discurso para el pensamiento).

Segunda parte

TRES UNIDADES

En la segunda parte examino la subjetividad, el control, y el trastorno —tres áreas donde las aproximaciones social y computacional a la mente han tenido tradicionalmente mucho que decir, aunque no lo hayan hecho entre ellas—. Se integran los hallazgos de cada una bajo el marco unificador descrito en la primera parte. En el capítulo 4, defiendo que la subjetividad presenta tres caras: el procesamiento no consciente, la conciencia, y la metaconciencia. La ciencia cognitiva vygotskyana ofrece los rasgos definitorios de la tercera (por ej. la inhibición, el procesamiento lento), el cual a su vez legitima y clarifica a los dos primeros (por ej., la *qualia*,* la ligazón experiencial). Las propiedades de la metaconciencia son útiles para reinterpretar recientes experimentos, descritos en la literatura de la ciencia cognitiva, referentes a la solución de problemas, el metaconocimiento, y la representación distribuida. El capítulo 5 ofrece una interpretación computacional de la noción estándar vygotskyana del habla privada. Así como los sistemas de computación tienen un metavocabulario para el control computacional, sucede igual con los recursos metarrepresentacionales de los lenguajes particulares utilizados por los individuos para regular su actividad de pensamiento. Además de un lenguaje *del* pensamiento, los humanos poseen un lenguaje *para* el pensamiento —un lenguaje de control cognitivo y conductual—. En el capítulo 6, analizo cómo desorganizan ciertos desórdenes congénitos (como el síndrome de Williams y el síndrome de Turner) el discurso para la regulación mental y conductual mediante la desvinculación del lenguaje del pensamiento y el lenguaje para el pensamiento. Los efectos de los desórdenes de control aparecen ahí donde el lenguaje social se convierte en algo estratégico desde un punto cognitivo. Es-

* Véase su definición en la sección 4.2. (*N. del t.*)

tos síndromes proporcionan la evidencia negativa crucial requerida para todos los supuestos fenómenos mentales al mostrar que sólo lo que se encuentra realmente en la mente puede ser objeto de trastorno.

4.1 La conciencia recobrada

La conciencia es como el Ross Perot de la ciencia de la mente. ¿Está dentro o fuera? Cuando se halla dentro, llama la atención de todos, convirtiendo incluso los axiomas en controversias y sugiriendo que deberíamos hacerlo *todo* de manera muy diferente para regresar como de costumbre a la cuestión. Cuando está fuera, nuestros sentimientos van desde la perplejidad al alivio. Para nuestro asombro, a veces simplemente desaparece de la contienda. En otros momentos encaja una serie de preguntas castigadoras «directamente en la mandíbula», y nos alegramos al ver que se va. Pero entonces, de repente, regresa de nuevo, afirmando que se la ha malinterpretado y diciendo cosas dañinas sobre sus inquisidores.

La conciencia está de vuelta. Un indicio seguro de que vuelve con sed de venganza es que viene con un grupo inverosímil de partidarios. Los filósofos del lenguaje puro de la mente con fuertes tendencias computacionales, como Dennett (1991) y Flanagan (1992), han aceptado la idea de forma reiterada, pero también lo han hecho los filósofos del lenguaje puro de la mente que manifiestan, a veces, una vena anticomputacional, como es el caso de Searle (1992). Los cognitivistas que abordan los aspectos clínicos y sociales, incluyendo a Neisser (1992) y Baars (1988), naturalmente han defendido a la conciencia como una idea esencial. Pero también aquellos sin ningún interés clínico o social obvio, como Jackendoff (1987) y Johnson-Laird (1988), para quienes el computacionalismo puro y la conciencia subjetiva son completamente compatibles. Incluso se han apuntado los mismos neuropsicólogos (Shallice, 1988a y b; Gazzaniga, 1988; Kinsbourne, 1988) y los neurobiólogos (Crick y Koch, 1990); éstos confor

man la artillería pesada, ya que aceptan la conciencia por razones materialistas.

Con esto no pretendo decir que no existan cuestionadores punitivos (véase Allport, 1988; Churchland, 1988; Nagel, 1986; McGinn, 1991; Har-nad, 1982; Bisiach, 1988a). El asunto, más bien, es que ahora es posible aceptar la conciencia y el cognitivismo neurobiológico-computacional y no ser expulsado inmediatamente de la profesión.

Casualmente, Vygotsky se encontró hace unos setenta años con el mismo ambiente intelectual. En los años veinte, con el positivismo lógico y el conductismo poniendo las cosas muy difíciles para la conciencia y la subjetividad, Vygotsky (1979, originalmente 1925, pág. 5) habló claro en favor de la conciencia: «Las características psicológicas de la conciencia han sido evitadas de forma persistente y cuidadosa en nuestra literatura científica. Se hacen intentos para evitar incluso mencionar la conciencia, como si ésta no existiera para la nueva psicología». Él llegó hasta William James y se explayó sobre el modo farisaico de hacer ciencia de sus contemporáneos: «Una vez que la conciencia se haya desterrado de la psicología, quedaremos atrapados para siempre en nuestra absurdidad biológica [término que emplea para referirse al *materialismo eliminador*]» (pág. 9). Para Vygotsky, la conciencia regula la conducta y constituye la clave de la estructura psicológica (pág. 9). De hecho, el problema de la conciencia ocupa su principal trabajo, *Pensamiento y lenguaje*, constituyendo el centro de la primera frase del libro: «El primer problema que se debe afrontar en el análisis del pensamiento y el discurso incluye a la relación entre las diferentes formas de vida mental, la relación entre las distintas formas de la actividad consciente», y su final: «La palabra dotada de sentido es un microcosmo de la conciencia humana» (1987, págs. 43, 285).

Al declararse Vygotsky a favor de la conciencia, la defendió como los pensadores contemporáneos, en términos de las ideas dominantes de su época. La teoría actual por aquel entonces era la reflexología, o el estudio de la conducta como una respuesta corporal generalizada. El pensamiento era un reflejo con una respuesta motriz inhibida, es decir, una reacción sin una acción abierta correspondiente (1979, pág. 2). El cuerpo podría servir como un estímulo para sí mismo, y la conciencia era un mecanismo para traducir los reflejos de un dominio corporal a otro. La conciencia se erigía así en un reflejo de reflejos (1979, págs. 19, 32).

Es sorprendente el paralelismo entre Vygotsky y los teóricos modernos. En primer lugar, su conceptualización se asemeja notablemente a las propuestas actuales en las cuales la conciencia es una interfaz de cruce modal o un espacio de trabajo computacional central (Shallice, 1988b; Baars, 1988). Y así como las teorías modernas reponen la conciencia a partir de la mente automática e inferior, mediante el legado de las propiedades com-

putacionales (lo que Jackendoff, 1987, denomina *el problema de la mente-mente*), de igual modo la perspectiva de Vygotsky es *naturalista*, con la conciencia como algo edificado fuera de sus propios recursos —para él, las propiedades heredadas de los reflejos inconscientes—. Vygotsky y los computacionalistas observan que debe existir una continuidad de estructura entre la mente inferior y la conciencia —esto es, la forma en la que la mente inconsciente se debe pasar a la conciencia— si deseamos evitar el dualismo (véase por ej., Dennett y Kinsbourne, 1992; compare los comentarios de Vygotsky, 1979, págs. 8-9).

Incluso con estas analogías, la concepción de Vygotsky sobre la conciencia se debe entender en sus propios términos. Como sabemos por los capítulos 1 y 3, la *conciencia* es un concepto amplio que incluye varias ideassobre la subjetividad: *znanie*, *soznanie*, y *osoznanie*. Además, para estas ideas, Vygotsky se apoyó en diversas tradiciones externas a la psicología y condicionadas todas ellas por su aceptación del marxismo. La visión en particular de la conciencia en Vygotsky, que motiva gran parte de esta discusión, es la *osoznanie* —la experiencia de la experiencia, o la metaconciencia—. Esto todavía es compatible con su consideración de la estructura reflexiva de la conciencia, pero el contenido de la metaconciencia se vincula con el mundo externo. Así que, aunque sea estructuralmente primitivo, no es endógeno. La conciencia de uno mismo y el conocimiento de los demás se basan en el contrato social (1979, pág. 29). Así, su trabajo se puede concebir como un esfuerzo por elucidar el contenido social de la autorreflexividad.

Estas correspondencias entre Vygotsky y los computacionalistas merecen atención por sí mismas y sobre ellas mismas, pero podríamos preguntarnos si no hemos pasado por alto alguna otra cuestión más esencial. ¿Por qué, acaso, debemos admitir una noción como la conciencia? ¿Y qué ocurre con la metaconciencia vygotskyana? ¿Qué es? La tradición de incluir la conciencia en la ciencia de la mente se contrapone con la práctica, igualmente larga y respetada, de excluirlo como algo vago y no empírico. Por ejemplo, el color del pelo se puede identificar de forma fiable y tener una base material, pero no presenta ningún papel causal obvio en la conducta o la evolución. ¿Es la conciencia el «color del pelo» del cerebro?

Considere la intuición fenomenológica que afirma que nuestra conciencia visual pone al objeto en un primer plano contra un fondo ligeramente borroso y huido. Este hecho fenomenológico constituye la dicotomía de figura/fondo de la psicología de la Gestalt y alienta otras explicaciones de las restantes competencias cognitivas, como las conceptualizaciones que se hallan tras el lenguaje espacial (Frawley, 1992b, págs. 102-164). Iwasaki (1993) muestra incluso que, neurológicamente, la dicotomía del primer plano y el fondo siguen rutas diferentes a lo largo del córtex visual. Intuicio-

nes tan escurridizas sobre la conciencia visual parecen poseer un sólido apoyo material (véase Flanagan, 1992, págs. 1-85, para lo que él denomina *método natural*).

¿Pero la distinción fondo-primer plano es un epifenómeno? ¿Qué posible papel causal podría tener? Iwasaki (1993) destaca que la base nerviosa de la figura es sensible a frecuencias espaciales altas y a frecuencias temporales bajas, mientras que la del fondo es sensible al complemento exacto. Esta interacción perfecta significa que la distinción entre el primer plano y el fondo construye un campo visual estable y unificado, un factor significativo de la conducta visual lo mida quien lo mida.

Aunque estos hallazgos sugieren la exactitud esencial de la propuesta clásica, de que la conciencia posee una periferia y un enfoque, por lo menos en lo que respecta a la visión, otras respetadas propiedades de la conciencia simplemente se desechan bajo un estudio minucioso. Todos experimentamos la intuición de la omnisciencia: nos ponemos en pie en lo alto y supervisamos toda nuestra experiencia. Desgraciadamente, existe poca evidencia cognitiva —y ninguna neurológica— para un superintendente unificado y central. Si existiese algo como la omnisciencia, sería *un efecto* de subprogramas operando de una forma paralela, no su causa, y por tanto no es unificada ni central (véase a Dennett, 1991 y las afasias de control descritas en el capítulo 3).

La lección aquí es la misma que se aplica al teísta: las reivindicaciones en favor de esta conciencia recuperada ponen la responsabilidad de la evidencia positiva en el defensor. El incrédulo lo tiene mucho más fácil que aquél y puede hacer descarrilar la conciencia mostrando los errores de algunos o de todos los apoyos firmes a la idea. Según Flanagan (1992, capítulo 1), existen cuatro clases normativas de incrédulos:

1. Los *nuevos misteriosos* (McGinn, 1991), que defienden que no hay ninguna correlación inteligible entre el cerebro y la mente y por ello, simplemente, no podemos conocer ninguna de estas cosas sobre la conciencia.
2. Los *agnósticos* (Nagel, 1986), quienes conceden que podríamos saber cuáles son los rasgos de la conciencia, pero todavía no los conocemos, y las perspectivas para llegar a hacerlo parecen terriblemente pésimas.
3. Los *inesencialistas* (por ej. Harnad, 1982; Bisiach, 1988a), que defienden que no necesitamos conocer cuáles son los rasgos de la conciencia porque son epifenoménicos.
4. Los *eliminadores* (por ej. Churchland, 1988), quienes defienden que todas las características de la conciencia se comprenden mejor en otros términos «más verdaderos», como los de la neurobiología, mediante los que la conciencia se disuelve en su base material.

Hay, por supuesto, respuestas estándares a tales dudas. ¿Qué ocurre si los eliminadores demandan una base material? ¿Cómo elimina eso la conciencia? Supongamos que nuestra sensación visual unificada y continua se deriva completamente del rango temporal de ritmo cortical normal a los 0,15 segundos (Varela, Thompson y Rosch, 1991, pág. 73). ¿No debemos ya hablar de simultaneidad en la conciencia visual? ¿Deberíamos estar diciendo realmente cosas como: «¡Caramba! ¡Esas dos manchas se desvanecieron en el mismo intervalo cortical!». En tal expresión los eliminadores se eliminan a sí mismos igual que sus propios cerebros son disueltos en los grupos de neuronas. ¿O constituyen más exactamente grupos de partículas atómicas? ¿O quizás montones de quarks, rarezas y encanto? O quizás... (véase también Flanagan, 1992; Shallice, 1988b).

Incluso frente a estas clases de objeciones y consideraciones, tres tipos de subjetividad recogen el peso de la evidencia positiva completa. Además, la teoría vygotskyana proporciona una perspectiva casi completa de una clase. Si la conciencia está de moda en la ciencia cognitiva, igualmente debe suceder con Vygotsky.

4.2 Del procesamiento de la información a la conciencia del yo

La evidencia disponible apoya la existencia de tres tipos de subjetividad: el *procesamiento no consciente*¹, la *conciencia*, y la *metaconciencia*. Entre los creyentes en la conciencia *per se*, los dos primeros no son especialmente controvertidos; el tercero ya no tanto, y a menudo se pasa por alto o se combina con la misma conciencia. Pero a este último Vygotsky es al que le dedica su tiempo, y por tanto brindaremos una especial atención a este tipo de subjetividad.

El procesamiento no consciente, o lo que Flanagan (1992) denomina *sensibilidad informativa*, es la codificación automática del input sin la experiencia subjetiva o la conciencia de los mecanismos de procesamiento. El procesamiento no consciente ha tenido una larga y respetable vida entre los psicólogos, filósofos, y neuropsicólogos como un tipo de subjetividad discreta, identificable, y viable. En los términos de Johnson-Laird (1983, 1988), es la vida mental de la *máquina cartesiana*, o la mediación poco profunda —pero no obstante necesaria— de la estimulación y la respuesta. Se corresponde en su mayor parte con las operaciones de los módulos del *input* o los sistemas periféricos de Fodor (1983). El trabajo sobre la neu-

1. Yo acostumbro a usar el término *no consciente* en lugar de *inconsciente* para evitar las asociaciones del último con el discurso psicoterapéutico.

ropsicología de la conciencia se apoya en la existencia de la subjetividad informativa no-consciente como un modo básico de funcionamiento neuropsicológico (Rugg, 1992, págs. 263-266).

El procesamiento no consciente funciona como un reflejo. Sus mecanismos y contenido son generalmente inmunes a la inspección. Como escribe Rugg (1992, pág. 264): «Al decir que una cara se ha reconocido explícitamente [esto es, de forma consciente], no se presupone normalmente ninguna implicación acerca de que los procesos perceptuales o cognitivos que subyacen al reconocimiento de la cara formen parte de la experiencia fenoménica de esa cara». Las operaciones del reconocimiento de la cara, no la respuesta al módulo del reconocimiento facial, se hallan así «por debajo de la conciencia». Por esta razón, los resultados del procesamiento no consciente son considerados a menudo una forma de subjetividad «más baja» que la conciencia y la metaconciencia. Pero este modo de hablar sobre el procesamiento no consciente puede estar desencaminando ya que sugiere que se encuentra incluido en la conciencia, lo cual, como veremos, no es cierto. Los mecanismos obligatorios y generalmente no inspeccionables del procesamiento no consciente, tal y como la determinación de los bordes por parte de los cruces-cero en las neuronas del sistema visual (véase el capítulo 2) apoyan, pero no determinan ni están determinados plenamente por, la subjetividad consciente.

La conciencia, por el contrario, es la *experiencia con toma de conciencia*. Sin necesidad de repasar la larga (y ocasionalmente tediosa) historia del concepto, especialmente una vez que perfile más tarde algunos de sus rasgos básicos, se puede decir que considerando que el procesamiento no consciente se encuentra cerca de la experiencia pura, la conciencia constituye la *experiencia interpretada* (Gazzaniga, 1988). Según los términos de Flanagan (1992), es la *sensibilidad experiencial*, y se corresponde aproximadamente con el funcionamiento de lo que Johnson-Laird (1983, 1988) denomina una *máquina craikiana*: un procesamiento que usa los modelos simbólicos con un toma de conciencia mínimo de ello.² En la literatura neuropsicológica, la

2. Sin embargo, el autómatas craikiano de Johnson-Laird no es exactamente un experimentador con toma de conciencia. Un autómatas craikiano se caracteriza por la manipulación simbólica, y por tanto Johnson-Laird parece igualar, o al menos compaginar, el procesamiento simbólico y la conciencia. Pero este constructo parece incorrecto. Los sistemas del *input* sensorial son, según la visión representacionalista, computacionalmente simbólicos pero, a pesar de todo, son sistemas autómatas. La visión de nivel inferior es simbólica pero carece de toma de conciencia *per se*: toma de conciencia visual se apoya en, o surge fuera de, esta manipulación elemental del símbolo. Por consiguiente, el funcionamiento mediante un modelo interno no asegura o induce al conocimiento. Entonces, delren existir otras propiedades distintas a la manipulación del símbolo que determinen la conciencia (véase la sección 4.3).

experiencia con toma de conciencia está caracterizada por algún tipo de saber explícito (Kinsbourne, 1988; Rugg, 1992). O, como dice Shallice (1988a) al defender a la conciencia como un constructo neuropsicológico viable, constituye el estado en el cual el sujeto experimental se cree que está y en el que los mismos experimentadores creen que registran sus instrucciones experimentales. La toma de conciencia es ese elemento sobre el que se puede informar y que puede derivarse de los informes de los demás.

Una manera de entender la toma de conciencia o la experiencia interpretada es la controvertida noción filosófica de *qualia*. Algunos defienden que los casos de experiencia consciente tienen un «sentimiento» o cualidad hacia ellos (Flanagan, 1992 defiende expresamente la *qualia*; Dennett, 1988, rechaza tal idea). Es decir, de forma diferente al procesamiento ciego, automático, de los datos crudos por parte de los módulos del *input*, en el nivel consciente existe *algo que parece* tener experiencias: tienen cualidades (técnicamente *quales*, ejemplos de *qualia*).

Considere de nuevo la sensación de que nuestra experiencia visual es continua. Si esta intuición tiene su base material en el intervalo temporal normal del ritmo cortical, a ese nivel no hay nada que parezca experimentar el *input*. El «sentimiento experiencial» ocurre cuando un sujeto parece estar interpretando e informando sobre la experiencia. Por esta razón se dice que la conciencia tiene *qualia*. ¡Pero no hay nada semejante a un autómata, o a un módulo del *input* en ese asunto!³

El tercer tipo de subjetividad es la metaconciencia: la toma de conciencia y la organización deliberada de la experiencia, o, más simplemente, de la conciencia del yo. La metaconciencia es la llamada explícita a la mente o la suspensión de cualquier experiencia consciente. La conciencia del yo ha tenido en cierto modo una historia llena de reveses, en buena parte porque se la ha confundido a menudo con la simple conciencia. Baars (1988, pág. 349) no sólo atribuye los rasgos habituales de la toma de conciencia a la conciencia, sino también a la representación explícita y el control del yo. La perspectiva computacional de Johnson-Laird sobre la conciencia (1983, 1988), en realidad, es una explicación de la metaconciencia: requiere la distinción entre conciencia y metaconciencia porque es una *máquina crai-*

3. Técnicamente, he planteado aquí el argumento de la *qualia ausente*: es decir, los autómatas son humanos sin *qualia*. Al hacerlo, he dejado a un lado muchas cuestiones inconvenientes importantes (por ej., el argumento de la *qualia invertida*) e indudablemente habré ofendido a muchos. Sea cual sea el estado último del argumento de la *qualia* ausente, creo que es un buen ejemplo de la naturaleza de la toma de conciencia. Si el recurso a la *qualia* resulta ser simplemente una manera vaga de hablar sobre algún tipo de proceso neurológico, entonces estoy de acuerdo. Flanagan (1992, cap. 4) defiende muy bien la *qualia*, al menos como una idea de trabajo.

kiana (es decir, consciente) *con un modelo del yo* (esto es: meta-). Asimismo, Dennett (1991), mezcla la conciencia y la metaconciencia en su *teoría de las impresiones múltiples*, por la que la conciencia consiste en una narración interior en continua actualización. Estas narraciones interiores no sólo realizan el trabajo de la ligazón experiencial, sino que también se evocan deliberadamente para las metafunciones de observación y control de la conducta (véase Dennett, 1991, pág. 277).

De hecho, la distinción entre conciencia y metaconciencia en su teoría de las impresiones múltiples se debe efectuar, de hecho, agudamente. La conciencia del yo posee propiedades bastante específicas: la conciencia es necesariamente autoconsciente sólo con el débil argumento de que ambas se encuentran limitadas por el mismo cerebro/mente (Flanagan, 1992). Existe una clara distinción entre la supervisión endógena de la experiencia (conciencia) y el modelamiento explícito del yo a través del yo del discurso externo (Oatley, 1988). Neisser (1992), de hecho, distingue entre el yo ecológico (la conciencia), el cual debe poco al lenguaje, y el yo imaginado, etiquetado lingüísticamente como una fuerza moral: la experiencia de que el sujeto expresa y actúa. Ulmita (1988) diferencia entre la conciencia y la metaconciencia basándose en el control: la metaconciencia no es una forma especial de conciencia sino una subjetividad separada. Shallice (1988a, 1988b) defiende que la evidencia neuropsicológica a partir de cerebros sanos y dañados apoya la distinción entre la toma de conciencia atencional ordinaria y la conciencia reflexiva (1988a, pág. 312). La metaconciencia ha llegado para quedarse.

4.3 La organización de la subjetividad

Tras identificar los tres tipos de subjetividad, retorno ahora a su relación a través de sus atributos de criterios. Mi meta final es integrar los hallazgos de la psicolingüística vygotskyana con el concepto computacionalmente respetable (ahora) de la metaconciencia. Así que, al menos, necesitamos algunos fundamentos sobre los cuales efectuar las comparaciones.⁴

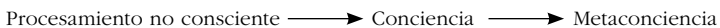
4. Obsérvese que no emparejo simplemente las tres formas de subjetividad en el trabajo de Vygotsky —*znanie*, *soznanie*, y *osoznanie*— con el procesamiento no consciente, la conciencia, y la metaconciencia. El *znanie* y el procesamiento no consciente pueden ser compatibles debido a que ambos se vinculan con procesos elementales, aunque la teoría vygotskyana y el computacionalismo defienden posturas diferentes incluso sobre lo que es elemental. Pero el *soznanie* y la conciencia no son análogos: el *soznanie* (co-conocer) requiere de otras mentes, mientras que la conciencia computacional puede ser individualista. La metaconciencia y el *osoznanie* parecen compatibles, por lo que aquí se explora esta conexión.

Es más, el rechazo al dualismo que caracteriza a todas las consideraciones normativas sobre la experiencia consciente (incluida la teoría vygotskyana; véase Vygotsky, 1979, pág. 9) requiere que veamos los tres tipos de subjetividad unidos sobre un continuo de apoyo (véase por ej. Dennett y Kinsbourne, 1992, págs. 183-186). La conciencia surge más allá de las manipulaciones meramente computacionales de los procesos no conscientes. Igualmente, la metaconciencia debe estar delimitada a partir de (y mediante) la conciencia.⁵ De hecho, Vygotsky defiende este argumento no sólo con su esfuerzo por fundamentar la conciencia con la reflexología (por aquel entonces de moda), sino también por su pretensión de que la vida mental posee una organización jerárquica global, con modalidades de experiencia que se introducen sobre otras, e inteligibles sólo en términos de la conjunción de los subcomponentes bajo un concepto del orden superior (Wertsch, 1985, pág. 189).

Una enumeración de las propiedades de la subjetividad ilustra la estructura y dirección de este sistema de apoyo: lo que se comparte y es único respecto a cada tipo de experiencia y cómo se apoyan entre sí. Por ejemplo, existen buenos argumentos cognitivos (Neisser, 1992) y neurobiológicos (Crick y Koch, 1990) en favor de que el lenguaje no es necesario para la conciencia, pero que podría ser necesario para la conciencia del yo. Por tanto, la afirmación vygotskyana de que un mecanismo simbólico de mediación (donde el lenguaje constituye la forma más usual y representativa) indica la metaconciencia nos obliga a restringir la investigación a las interacciones del lenguaje con las propiedades de la conciencia del yo. Por ejemplo, la propiedad metaconsciente de la deliberación se puede asociar con la presencia del lenguaje. Pero ya que la conciencia y la metaconciencia mantienen una unidad, el lenguaje probablemente no es la base de la vinculación de la experiencia.

La identificación de propiedades compartidas y únicas también nos ayuda a valorar propuestas que coloquen a los tres tipos de subjetividad en un solo plano. Por ejemplo, se podría argumentar que los tres se pueden entender de forma más precisa como puntos de un gradiente de atención, en que el procesamiento no consciente necesita de una asignación mínima de

5. El procesamiento no consciente, la conciencia, y la metaconciencia se sitúan a lo largo de lo que los lingüistas denominan una *jerarquía de implicación*, una serie de conceptos con tal dependencia asimétrica que los primeros elementos de dicha serie son más simples, comunes, y necesarios para los elementos posteriores; la autonomía de cada elemento de la serie se extiende incrementándose y continuamente hacia arriba (esto es: únicamente los primeros pueden permanecer solos):



atención y la conciencia del yo una asignación máxima (véase por ej., Velmans, 1991). Si esto fuese correcto, entonces la reducción o el aumento de la atención deberían convertir a un tipo de subjetividad en otro. Pero esto no ocurre. Por ejemplo, Iwasaki (1993) señala que la falta de atención visual no produce ningún procesamiento visual no consciente. Ulmità (1988, pág. 343) sostiene que aunque la atención podría conformar una ruta privilegiada para la conciencia, se puede controlar y, así, depender de la metaconciencia, y no ser algo constitutivo de ella.

Por tanto, la mejor manera de pensar sobre el procesamiento no consciente, sobre la conciencia y sobre la metaconciencia es considerarlos tipos de experiencia caracterizados por un conjunto de propiedades superpuestas, no como estados limitados y muy concretos de la máquina. En las secciones que siguen a continuación describo los rasgos definidores de cada modo, agrupando las propiedades en cinco categorías: estructura, función, contexto, universalidad, y velocidad. Esta división hace más eficiente las taxonomías existentes de los rasgos, muestra dónde se solapan y divergen los tres modos, y proporciona una manera de unir estas propiedades a las demandas de la psicolingüística computacional y cultural.

4.3.1 Estructura

Mi estudio sobre los elementos más o menos aceptados de la mente computacional en el capítulo 3 mostraba que el procesamiento no consciente se estructura alrededor de representaciones relativamente fijas con efectos locales y con una implementación distribuida. Sus propiedades modulares o interactivas dependen de la naturaleza y relación contextual de las representaciones. Aunque las teorías discrepan respecto a la complejidad de las representaciones, al grado de fijación y a la localización del carácter distribuido de la implementación, todas coinciden en que la estructura del procesamiento no consciente es en su mayor parte sintáctica. Con todo, la representación es *una representación de algo* —es código— y por tanto tiene contenido o, hablando más filosóficamente, es intencional.

Se ha informado de que la conciencia comparte muchos de estos rasgos. Johnson-Laird (1983, 1988), Jackendoff (1987) y Flanagan (1992, pág. 184) edifican la conciencia sobre las propiedades representacionales de la computación elemental. Searle (1992) incluye la intencionalidad de la ciencia entre sus propiedades esenciales y Ulmità (1988, pág. 336) está de acuerdo con que: «La conciencia es una experiencia fenoménica referente al estado de un objeto (esto es: una representación interna)». El modelo de Dennett de las versiones múltiples sobre la conciencia es una conceptualización de los efectos representacionales globales de representaciones loca-

les, lo que él denomina «diferenciaciones de contenido» (Dennett, 1991, pág. 113).⁶

Al igual que la computación ciega, la conciencia presenta efectos locales y una aplicación distribuida. Cada modalidad tiene su conciencia acompañante (Jackendoff, 1987) y es parte de un grupo distribuido de integradores locales sin presentar necesariamente un sintetizador central (Dennett, 1991, Dennett y Kinsbourne, 1992). Aunque algunos defienden que fragmentando de esta manera la conciencia no hay que explicarla (Lloyd, 1992), la idea de una conciencia —o conciencias— local y distribuida encaja bien con la evidencia neurológica.

Hay desórdenes muy conocidos de la conciencia que la dividen verticalmente —desvinculándola de las subjetividades a las que nutre y de las cuales se nutre— y horizontalmente —desconectando la toma de conciencia de una modalidad de la de otra—. La agnosia visual constituye la ilustración mas discutida sobre el primer caso, que trastorna la continuidad representacional de los procesos conscientes y no conscientes, y de este modo desconecta las diversas conciencias locales y distribuidas de sus bases computacionales naturales. Algunos individuos con ceguera cortical informan que no toman conciencia alguna de la estimulación visual y niegan percibir los estímulos que se les presentan pero, no obstante, en las comprobaciones subsiguientes se comportan como si sus procesadores visuales no conscientes hubieran, de hecho, registrado y representado los estímulos visuales (Weiskrantz, 1986). Efectos similares ocurren en la prosopagnosia, o incapacidad para el reconocimiento facial (Shallice, 1988b, capítulo 16; de Haan, Young y Newcombe, 1987) y en varios desórdenes y traumas, incluyendo la epilepsia y la agnosia al color (falta de toma de conciencia del color).

Estos desórdenes también muestran efectos horizontales: incluso cuando ocurre tal desvinculación vertical, las tomas de conciencia características de otras modalidades no se ven afectadas. La prosopagnosia y la agnosia al color constituyen desórdenes muy específicos y dañan sólo los mecanismos de la respuesta representacional de esas modalidades (Bruyer, 1991; Young y de Haan, 1990). Así, la falta de modalidad o la neutralidad de la

6. Estas continuidades de la representación entre los procesos conscientes y no conscientes llevan a que Searle (1992, cap. 7; también véase 1991) argumente contra una distinción acusada de ambos. Su contraste habitual es la lingüística chomskyana, donde la meta del análisis es descubrir la estructura de las representaciones gramaticales no-conscientes. Para Searle (1992, pág. 132), «cada estado intencional no-consciente es al menos potencialmente consciente» porque los estados inconscientes *no intencionales* — aquellos que no representan, como el bombeo del corazón— no realizan ninguna contribución a los estados mentales. Por tanto el representacionalismo de la ciencia cognitiva le fuerza al análisis de la conciencia

conciencia parecen constituir un epifenómeno. Incluso la propuesta de Gazzaniga (1988, págs. 233-234), que afirma que el hemisferio izquierdo contiene una especie de asesor nervioso que inserta la estimulación dentro de una «teoría estimular unificada», conceptualiza a este intérprete del hemisferio izquierdo como un área cortical circunscrita de manera tosca pero distribuida estructuralmente que no recibe ni coordina, en modo alguno, el *input* de ninguna otra área cerebral (véase también Shallice, 1988b).

La estructura local y distribuida de las conciencias representacionales apoyan los efectos tanto modulares como interactivos. Así como las modalidades perceptuales son, como las diferentes conciencias proyectadas desde allí, autónomas en el grado en el que lo permiten sus representaciones constitutivas, de igual modo las distintas conciencias proyectadas a partir de las modalidades perceptuales se pueden encapsular más o menos, dependiendo del contenido de la toma de conciencia. Esto es especialmente evidente en la interpretación arquitectónico-contextual de la teoría de Dennett sobre las múltiples versiones de la conciencia.

Dennett y Kinsbourne (1992; véase también Dennett, 1991, pág. 115) defienden que la conciencia es una especie de ejército incansable de redactores, revisando y editando perpetuamente el *input* de acuerdo con alguna clase de libro de estilo MLA (Asociación de idiomas modernos) cognitivo: que sea lógico, simple y demás. Considere los famosos experimentos sobre los epifenómenos del color, donde a los sujetos se les presentan dos manchas de luz en una alternancia rápida, la primera roja y la segunda verde. Los sujetos informan que captan un movimiento claro de una sola mancha que cambia de color de rojo a verde. ¿Qué explica esta respuesta?

Dennett y Kinsbourne (1992) subrayan y desechan dos perspectivas neuropsicológicas distintas. En lo que ellos llaman *la visión orwelliana*, el sujeto percibe ambas manchas, pero la segunda, la verde, elimina a la primera antes de que tenga la oportunidad de llegar a la conciencia. En esta perspectiva, los «redactores» de la conciencia efectúan tras el hecho una revisión muy rápida y así se produce la idea de una sola mancha verde. Una consideración alternativa, lo que ellos denominan *la visión estaliniana*, mantiene que la mancha verde tiene un efecto retroactivo sobre la mancha roja antes de que ésta derive hacia un procesamiento más profundo y, así, la mancha roja cambia por una fundamentalmente verde; aquí los redactores de la conciencia interfieren con la historia y la rehacen para ofrecer una ilusión de continuidad.

Estas alternativas dependen, como observan Dennett y Kinsbourne (1992, pág. 193), de la localización de la revisión: ¿es postexperiencial (orwelliana) o preexperiencial (estaliniana)? Ellos rechazan ambas visiones en

favor del modelo de las versiones múltiples que afirma esencialmente que todos estos efectos temporales claros son resultado de la naturaleza de las representaciones procesadas. En lugar de una intrusión revisionista radical «antes de» (estaliniana), o muy rápida «después de» (orwelliana), de la mancha verde sobre la roja, sugieren un «mientras» constante: «La sucesión temporal en la conciencia es... meramente una cuestión del contenido representado» (1992, pág. 200). Los efectos del «antes de» y del «después de» resultan ser solamente eso: *efectos*. La explicación real reside en los procesos representacionales de la misma conciencia.

Éste es el argumento exacto desarrollado en el capítulo 3 con respecto a la modularidad y al interaccionismo como efectos de la relación entre las representaciones y los contextos como extensiones de la computación no consciente. El epifenómeno del color presenta una interpretación del tipo código-contexto, donde la mancha verde suministra el contexto para la interpretación de la mancha roja. El modelo orwelliano es modular y seleccionados la mancha roja, percibida de forma autónoma y plena, interactúa con el contexto de la mancha verde el cual, a su vez, selecciona el resultado. La mancha roja *acepta* el contexto de la verde. Así como la teoría de las relaciones arquitectónico-contextuales predice que en tales circunstancias todos los efectos del cambio deben ser postefectos (véase el capítulo 3), también la concepción orwelliana es postexperiencial.

Sin embargo, en el modelo estaliniano el contexto de la mancha verde interactúa (e interfiere) con la mancha roja. Al tener la mancha verde un efecto retroactivo sobre la roja antes de que la última se pueda traer realmente a la conciencia, el modelo estaliniano trabaja como un sistema en el que la representación se almacena junto a su contexto, de forma que es susceptible de una influencia directa por parte de aquello que le rodea. De hecho, como predice la teoría arquitectónica-contextual, estas relaciones deberían dar lugar a preefectos estalinianos.

Ahora, de manera aún más notable, la alternativa de Dennett y Kinsbourne a las perspectivas neuropsicológica normativas es virtualmente, palabra por palabra, la teoría de las relaciones arquitectónico-contextuales. Ambos, los modelos pre- y post- efectos del contexto residen en la naturaleza de las representaciones procesadas. Por tanto, el problema para la conciencia realmente no es determinar si el modelo orwelliano o el estaliniano es correcto, así como tampoco constituye un problema para la psicolingüística si es mejor una concepción modular o interactiva del acceso léxico. Ambas son correctas. De hecho, Roskies y Wood (1992) ofrecen un ejemplo para demostrar que la consideración interaccionista, estaliniana, se sobrepone a todas las contrarias, mientras que Block (1992) cita el trabajo de Potter que apoya el modelo orwelliano al completo. La visión de Block

(1992) sobre esta cuestión es exactamente la de Tanenhaus y sus colaboradores en la propuesta original de la teoría de las relaciones arquitectónico-contextuales: podemos distinguir los preefectos interactivos de los postefectos modulares en cualquier competencia representacional, dependiendo de cómo y dónde los investiguemos. Esto se debe a que dichos efectos se desprenden de la naturaleza de las mismas representaciones en sus contextos.

Por tanto, la cuestión definitiva aquí es que debido a que los procesos conscientes y no conscientes son fundamentalmente representacionales, están sujetos a las mismas limitaciones globales. Significativamente, estas restricciones —el mayor argumento obtenido de las relaciones arquitectónico-contextuales— son los marcos que reconcilian a la corriente principal del computacionalismo y a la perspectiva vygotskyana sobre el encaje de la mente y la cultura.

Pero quizás de aquí se obtenga una conclusión más simple. La localización y la distribución, de hecho, se complementan: el fenómeno local se circunscribe, pero su aplicación distribuida le confiere un efecto no local. Por tanto, caracterizar a algo como local y distribuido es decir que su estructura reconcilia a la modularidad y a la interacción como consecuencias de la organización, no como propiedades inherentes. Como veremos, este mismo hecho se transfiere a la metaconciencia, suministrando la continuidad estructural. Sin duda alguna este acuerdo tiene lugar porque toda la subjetividad se debe aplicar en un cerebro local y distribuido. Algunas continuidades simplemente vienen con el territorio.

He enumerado una serie de continuidades estructurales que cruzan la subjetividad consciente y no consciente, pero existen también divergencias. Estas discontinuidades confieren al procesamiento consciente y no consciente su individualidad estructural. Quizás la divergencia más evidente sea que, a menudo, la conciencia se caracteriza como algo que posee un fondo y un primer plano, mientras que tal estructura dual nunca se atribuye a los procesos no conscientes.

La idea de la dualidad estructural de la conciencia se remonta por lo menos hasta William James, quien defendió un matiz o complemento psíquico para la conciencia, pero la misma propuesta aparece en el trabajo de muchos teóricos actuales. Flanagan (1992, págs. 163-166) habla sobre un foco de atención de la conciencia contra un «halo de relaciones» (1992, pág. 164). Searle (1992, capítulo 6) observa al menos tres propiedades de la conciencia que descansan en la distinción primer plano/fondo: su organización figura-fondo, su centro y periferia, y su *overflow* (ir más allá de sí mismo). Kinsbourne (1988) efectúa una afirmación similar defendiendo que el campo de la conciencia está integrado por la coordinación

de anchura y profundidad —la extensión y el enfoque—. Iwasaki (1993) ha demostrado que la conciencia visual posee figura y fondo, con sus respectivos sustratos neuropsicológicos.

La estructura primer plano-fondo de la conciencia se aprecia muy fácilmente. Cuando usted se sienta junto a la ventana y escucha los ruidos de fuera, al menos uno de ellos sobresale, mientras que el resto, aunque conserven su estatus de sonidos, retroceden a una especie de zumbido orroso. Usted puede modificar el foco de atención, pasar el zumbido anterior al foco y degradar su centro de atención anterior a ruido de fondo pero, incluso esta maniobra conserva la estructura dual de foco y periferia. Experimentos informales similares confirman esta fenomenología en otras modalidades. Kinsbourne (1988, pág. 243) plantea sucintamente esta cuestión defendiendo que aunque la conciencia se organiza alrededor del foco y la periferia, los límites de la conciencia no son focales. La conciencia no consiste en una atención enfocada implacablemente, sino en un foco que contrasta contra un fondo no enfocado. Por lo tanto, los límites de la conciencia surgen de la integración de su estructura dual. La importancia de este punto aparecerá de nuevo en el debate sobre la unidad y la persistencia de la conciencia y sobre la desaparición de la metaconciencia.

Cuando observamos la estructura de la metaconciencia, vemos un cuadro similar al ajuste y la divergencia del procesamiento consciente y no consciente. Como los dos tipos de subjetividad que lo surten, la metaconciencia presenta una estructura local y distribuida. Esto puede ser difícil de aceptar al principio porque la conciencia del yo se siente intuitivamente como todo lo contrario: un ejecutivo global pero localizado. No obstante, décadas de trabajo sobre el funcionamiento de la metaconciencia y su localización neurológica asociada revela muchas localizaciones neurocognitivas que ayudan a la metaconciencia, aunque se ubican principalmente en las áreas frontales, y un trauma en éstas ocasiona un deterioro bastante específico y ciertos efectos conductuales a pesar de su aplicación distribuida.

Shallice (1988b, capítulo 14), reconociendo explícitamente la herencia de Luria y su relevancia para la ciencia cognitiva contemporánea (pág. 330), demuestra que los desórdenes de los sistemas cerebrales centrales de supervisión producen una serie de efectos bastante deterministas, incluyendo el fracaso en la utilización del habla para lograr ciertas intenciones, incapacidad para usar el habla para describir y cumplir tareas, dificultades para afrontar la novedad, y problemas en el manejo de las demandas de planificación sobre el procesamiento. Un trauma en estos sistemas de supervisión produce a menudo una perseverancia en los sistemas que los alimentan. Por tanto, las con-

ciencias modulares se pueden desvincular de la metaconciencia pero conservándose a la vez; los efectos aparecen, por otra parte, como trastornos del control sobre el procesamiento consciente y no consciente (véase Shallice, 1988a, pág. 324; Ulmità, 1988, pág. 336). Estos hallazgos, según Shallice, se oponen claramente al argumento de Fodor (1983) de que los sistemas no periféricos son isotrópicos, esto es, dependientes e ilimitados. Más bien todo lo contrario: estos sistemas presentan sorprendentemente, con todo, una organización y desorganización específicas aunque se encuentren distribuidos neuralmente en la implementación.⁷

Al igual que la conciencia, la metaconciencia posee una organización del tipo primer plano-fondo. En la omisión deliberada de la experiencia, al menos un fenómeno sobresale y el enfoque de atención sitúa en el fondo a todo lo demás. Vygotsky (1986, págs. 170-171) lo enuncia de esta manera: «La actividad de la conciencia [esto es, *osoznanie*, “metaconciencia”]... puede resaltar sólo algunos aspectos de un pensamiento o acto... Al percibir algunos de nuestros actos de forma generalizada, los aislamos de nuestra actividad mental total, y esto nos permite enfocar dicho proceso como tal y entablar una nueva relación con él».

Pero aquí lo estructural corre paralelo con la detención de la conciencia. En la conciencia del yo como dice Ulmità (1988), el objeto de enfoque puede ser el mismo sujeto agente. Aunque la conciencia no está inexorablemente enfocada (Kinsbourne, 1988), la metaconciencia se encuentra, al menos dentro de los límites de la capacidad del primer plano (Shallice, 1988a). Es más, la relación entre el primer plano y el fondo en la metaconciencia es bastante diferente que en la conciencia. En esta última, al enfoque y la periferia los equilibra un efecto integrador (Kinsbourne, 1988); en la metaconciencia, el foco sobrepasa la periferia, la anula, y finalmente la absorbe. De nuevo, Vygotsky (1986, pág. 170) lo enuncia acertadamente: «Acabo de atar un nudo —lo he hecho conscientemente, aunque a pesar de todo no puedo explicar cómo lo hice, porque mi conciencia se hallaba más centrada en el nudo que en mis propios movimientos, en el *cómo* de mi acción—. Cuando esto último se convierta en el objeto de mi conciencia, seré plenamente consciente. Usamos la *metaconciencia* [*osoznanie*] para denotar la toma de conciencia de la actividad mental: la conciencia de ser consciente». Aquí el nudo constituye inicialmente el foco que contrasta con el

7. Con respecto a la ubicación de los trastornos de la metaconciencia, Bisiach comenta (1988, pág. 472): «Incluso el deterioro mental grave no implica necesariamente la anosognosia [falta de metaconocimiento] para un trastorno que se deriva de un daño cerebral local». Por consiguiente, la especificidad del metaconocimiento le protege de los desórdenes globales del pensamiento; la metaconciencia, al igual que la conciencia, no es una propiedad general del cerebro/mente.

fondo del «cómo de mi acción». La metaconciencia amplía el foco para incluir al fondo («se vuelve plenamente consciente»).

Una divergencia estructural más sorprendente aún entre la conciencia y la metaconciencia es que ésta, al contrario que la conciencia, no es totalmente representacional. No es del todo un código, ni sólo una representación de segundo orden sobre los contenidos de la conciencia. Aunque la metaconciencia se fundamenta en el contenido representacional de la conciencia, no se agota en tales representaciones. La metaconciencia es también acción e instrumento.⁸

Algunos de los argumentos de Heil (1992) arrojaron luz sobre este punto de la acción y la representación. Heil observa que la representación de segundo orden —la representación de la representación— no conduce automáticamente a la conciencia del yo. Para que ocurra eso, la representación del segundo orden debe, como él afirma, registrar el estado de la primera *como una representación*. Debe *usar la representación de primer orden para algún fin e indicaren el acto, el aspecto representacional de tal representación*. Sin una toma de conciencia del modo de representación, cualquier mecanismo para lograr representaciones cada vez más perfeccionadas —por ejemplo, un horno microondas inteligente— se podría calificar como consciente de sí mismo.

La metaconciencia no es sólo una metarrepresentación de por sí, sino una estimación del *contenido-como-contenido* de las diferentes conciencias que las sostienen. Por consiguiente, Kinsbourne (1988, pág. 242) está verdaderamente equivocado cuando afirma que no experimentamos cómo representamos. Quizás no hacemos eso a un nivel consciente, donde los medios representacionales no son pertinentes, pero debemos efectuarlo a nivel metaconsciente (un nivel que, en todo caso, Kinsbourne parece negar).

8. Por esta razón, un trauma en la conciencia puede manifestar efectos variados sobre la metaconciencia. Muchos pacientes con ceguera cortical también tienen *conciencia de su propio síndrome* (Young y de Haan, 1990), por tanto parece que se conserva su metaconocimiento. Otros pacientes, sin embargo, carecen de tal metaconocimiento (Young y de Haan, 1990) lo cual puede ser el resultado de la gravedad del trauma y de la disgregación de los rasgos compartidos de los tres modos de subjetividad. Bisiach (1988b) informa sobre variaciones en el metaconocimiento con respecto a la incapacidad para describir o reconocer el lado corporal contralateral a la lesión. Algunos pacientes niegan el síndrome; otros son conscientes de él; algunos con más de un trastorno niegan uno y reconocen el otro (u otros) (pág. 471). Para Bisiach, los informes verbales de los pacientes con este trastorno (que son incapaces de describir la información espacial sobre el lado contralateral a la lesión) sugieren que el lenguaje puede operar «sin pensamiento» porque recibe información errónea (pág. 471) de los módulos no lingüísticos del espacio. Asimismo también pueden sugerir que en aquellos casos donde no está presente el metaconocimiento, el habla no consigue alimentar la metaconciencia.

Bajo estos argumentos una perspectiva como el modelo de las versiones múltiples de Dennett no parece aplicable a la metac conciencia. La revisión perpetua de las representaciones no puede inducir por sí misma a una apreciación de la representacionalidad, la cual requiere una toma de conciencia de la instrumentalidad del contenido. En la consideración de Heil (1992), la apreciación de la representacionalidad procede de la intersubjetividad del discurso comunitario. Cuando observamos y aprendemos cómo representan la experiencia los demás, adquirimos un sentido de la pertinencia y, en cuanto a eso, de la aplicabilidad de las mismas representaciones. Nuestra experiencia intersubjetiva nos aporta el contraste necesario establecido para conocer el sistema representacional *como sistema* y comprender, por ello, el lado instrumental del contenido.⁹

Flanagan (1992, capítulo 10) sostiene un argumento similar: uno de los propósitos de la representación de uno mismo es la comprensión a través de la difusión pública. Y en la percepción de Neisser (1992, pág. 12), la estructura del término *yo evaluado* (que él emplea para referirse a la metac conciencia) está vinculada con la manifestación pública: sabemos lo que son nuestros sentimientos al etiquetarlos y observarlos en los otros. Oatley (1988) lo expresa quizás de forma más sucinta, diciendo que sólo podemos conseguir el modelo de nosotros mismos a partir del exterior (véase también White, 1991, capítulos 5-6). Todo esto recuerda notablemente a Vygotsky que, en su artículo clásico sobre la conciencia (1979, pág. 27), dijo que uno no puede pensar sus propios pensamientos y, por ello, el conocimiento de uno mismo debe buscar su estructura en la intersubjetividad: la conciencia de uno mismo y el conocimiento de los demás presentan la misma organización en el contrato social mantenido por el habla. No se puede ser su/nuestro propio caso de contraste: «El lenguaje es una conciencia práctica-para-los-otros y, con-secuentemente, una conciencia-para-uno mismo» (Vygotsky, 1986, pág. 256).

El lado intersubjetivo de la metac conciencia y su asociación con la mediación de las representaciones lleva a una tercera divergencia entre la conciencia y la metac conciencia. En tanto que el procesamiento no consciente y consciente se basa en el código, son indirectos y se trata, por tanto, de un tipo de experiencia mediada. Pero esta mediación simbólica es completamente endógena. La conciencia necesita sólo de la actividad mental *intrasubjetiva*, no del habla pública.

9. Por esta razón, la propuesta de Johnson-Laird (1983, 1988) de derivar la conciencia del yo de un sistema operativo con un modelo de sí mismo no puede ser completamente correcta. Esto sería una representación de segundo orden sin un conocimiento del sistema representacional en sí.

Pero la metaconciencia se debe regular explícitamente mediante símbolos originalmente externos a la mente. El habla es el principal recurso mediacional, ya que aporta las distinciones socioculturales que subyacen a la autorreflexión, aunque cualquier otro sistema simbólico sofisticado, tal como el lenguaje de signos o el simbolismo cultural no verbal, también los aportarían. Los déficit de la metaconciencia constituyen generalmente desórdenes de esta mediación simbólica externa. Oatley (1988, pág. 384), citando el trabajo de Marcel, observa la existencia de «personas con daño neurológico que realizan acciones a las que dotan de intención personal, aunque no pueden realizar esa misma acción si la meta es facilitada desde el exterior». Aquí, la *intrasubjetividad* de la conciencia intencional se conserva, pero el manejo de esta representación respecto a los factores externos —su *intersubjetividad*— se desorganiza. Shallice (1988b) y Luria (1980) incluyen amplios inventarios de otros desórdenes del manejo simbólico de lo externo-interno.

Una profunda ironía de esta perspectiva sobre el papel de la mediación externa en el conocimiento de uno mismo es que puede encontrarse textos de los neurobiólogos materialistas, por otro lado muy incómodos con nociones como las del yo. Churchland (1983, págs. 73-81) subraya que el conocimiento de uno mismo se vincula con la habilidad para hilar teorías coherentes sobre uno mismo y los demás «basadas en la misma evidencia externa disponible para todo el público en general» (pág. 79). Esto se debe a que los cerebros/mentes «lo que primero y mejor conocen no es a sí mismos [contrariamente a una visión cartesiana de la introspección], sino al ambiente en el cual deben sobrevivir (pág. 76); deben comenzar a aprender la estructura y actividades de [sus] estados internos no menos de lo que deben aprender sobre la estructura y actividades del mundo externo» (pág. 80).

Sin embargo, en este escenario la mente se vuelve autointeligible de dentro afuera. Luria (1976, págs. 144-145) pensó que esto es un resultado razonable derivado de una estrategia incorrecta:

Los racionalistas y los fenomenólogos comparten una asunción básica, a saber: que el mundo subjetivo es primario mientras el reflejo del mundo externo es algo derivado y secundario. Esta convicción impele a los seguidores de este punto de vista a buscar las fuentes de la conciencia y de la conciencia del yo en la profundidad del espíritu humano o en los elementos de las estructuras cerebrales, mientras desatienden completamente el entorno que refleja el cerebro humano.

Hay sólidas razones para pensar que la conciencia del yo es un producto del desarrollo sociohistórico y que primero surge el reflejo de la realidad externa natural y social; sólo después, a través de su influencia mediadora, encontramos la conciencia del yo en sus más complejas formas.

La metaconciencia no constituye sólo la proyección ascendente del código computacional interno, sino también la correlación de esta relación mente-mente con las conexiones mente-*mundo*.

4.3.2 Función

Las funciones del procesamiento no consciente son esencialmente incontrovertidas. Los sistemas del *input* analizan el mundo para modelarlo. Una razón convincente para semejante función analizadora-modeladora es la supervivencia eficaz. Si el mundo se presentase ante nuestras mentes como una confusión zumbadora y floreciente, parafraseando a William James, entonces en estado bruto sería simplemente demasiado informativo. La reducción automática de los fenómenos pertinentes a través del procesamiento automático del código intrínseco genera una información manejable en el punto donde contactan la mente y el mundo.

Los partidarios de teorías rivales sobre la organización del procesamiento no consciente discrepan respecto a los detalles de tal función modeladora. Los representacionalistas eliminan las propiedades inmediatas y contingentes del *input*, mientras que los conexionistas insisten en incorporar tales características al mismo modelado; un subgrupo de los anteriores, los modularistas, cree que la creación de modelos se efectúa sin referencia alguna a cualquier otra información del sistema mental, defendiendo que esta autonomía refuerza la distribución de la información. A pesar de estas diferencias, todas las escuelas conciben a la función modeladora no consciente como *persistencia*: es decir, la subjetividad más elemental trabaja para mantener a la mente relativamente dispuesta y constante, como una especie de quilla informacional.

Las funciones de la conciencia son tan numerosas que sorprende que algunos defiendan que ésta no cumple cometido alguno (por ej. Allport, 1988 y en parte Bisiach, 1988a). Como el procesamiento no consciente, la conciencia es persistente, al menos porque es representacional y hereda los modelos relativamente constantes que distribuyen los sistemas del *input*. Pero la conciencia presenta un tipo especial de persistencia, conocido técnicamente como *ligazón*. Hace cien años William James observó magistralmente que la conciencia viene a nosotros como un flujo discontinuo. La continuidad de la experiencia consciente es una característica de todas las consideraciones partidarias actuales (por ej. Flanagan, 1992; Searle, 1992; Kinsbourne, 1988, y Dennett, 1991). Existe una demostración fenomenológica sincera: cuando usted mira hacia fuera por la ventana, no ve un árbol, luego una casa, y más tarde una ardilla, y así sucesivamente. La experiencia llega a usted como una escena regularizada y unificada, de forma inmediata.

Quizás el argumento más seguro para la ligazón experiencial es que debe ser explicada incluso por aquellos que podrían querer eliminarla del todo (véase Allport, 1988 y Churchland, 1988). Incluso bajo el reduccionismo neurobiológico más implacable, persiste la ligazón de la experiencia en la conciencia. Crick y Koch (1990) afirman que presenta su correlato neurológico en las oscilaciones de 40-70 Hz de los grupos neuronales que coordinan el *input* para remitirlo a un procesamiento más profundo. Las neuronas que realizan descargas en sincronía reverberan circuitos que podrían constituir la base nerviosa de la unidad de la conciencia. Éste es un descubrimiento *neuropsicológico* especialmente importante porque el ciclo de reverberación parece acompañar y dar entrada a la distribución de la información hacia la memoria a corto plazo, un mecanismo cognitivo que, incluso para los eliminativistas más ardientes, es fundamental para la intuición de la cohesión experiencial (véase Churchland, 1988, pág. 282).

Una demostración particularmente clara de la función vinculante de la conciencia se encuentra en el trabajo de Teghtsoonian (1992), quien sostiene que la experiencia entre los dominios del conocimiento perceptual presenta una igualdad subjetiva. Los individuos experimentan un nivel relativo de sonido de la misma manera que experimentan el brillo relativo, el peso, o el estímulo de cualquier otro continuo perceptual: «Es como si la intensidad de la información de todos los *inputs* se encaminara a un solo mecanismo supervisor, cuya respuesta define la experiencia de la magnitud subjetiva... y el rango máximo de las respuestas de este dispositivo consiguiera que la luz más luminosa sea equivalente subjetivamente al sonido más alto» (pág. 224). La conciencia funciona como una especie de regulador de los distintos dominios, calibrando la información proveniente del procesamiento no consciente de diferentes dominios frente a una norma simple (aunque sin un calibrador central). De esta manera, el *input* proveniente de módulos separados y esencialmente autónomos surge como un flujo subjetivo sin faltas.

La ligazón experiencial constituye ciertamente una función sobresaliente de la conciencia, pero tiene su complemento, frecuentemente conocido, en el cambio. Las observaciones de William James son, de nuevo, pertinentes: «Ningún estado, una vez se ha ido, se puede repetir y ser idéntico al que era antes» (citado por Flanagan, 1992, pág. 159)- Flanagan confirma esta observación: «La conciencia parece fluir constantemente» (1992, pág. 159). Shallice (1988a, pág. 311) nombra al cambio como el principal atributo crítico de la conciencia —«la «conciencia» cambia constantemente»— y Oatley (1988) sostiene que la modificación y el ajuste son propósitos esenciales de la conciencia

Como defiende Dennett (1991), los estados complementarios de la ligazón y el cambio se pueden ver como los términos más generales de la función de la conciencia, la *actualización* perpetua de la información. Si la conciencia constituye, de alguna manera, un revisor, entonces debe equilibrar el flujo y la consistencia. Shallice (1988a, pág. 311) expresa esto afirmando que aunque el cambio conforma el sello de la conciencia, «desde el despertar al sueño [aquella] es sensiblemente continua» (véase también Oatley, 1988, pág. 383 y Baars, 1988, pág. 349).

De forma más general, podríamos decir que la función de la conciencia es la inclusión, representar la experiencia a partir de un interior global. Considerando que el procesamiento no consciente suministra modelos con el propósito de la mera persistencia, la conciencia se vincula con el propósito del cambio. Por consiguiente, las funciones de supervisión y control de la conciencia son generalmente conocidas (por ej. Ulmità, 1988) ya que equilibrar la cohesión y el cambio necesita una supervisión para asegurar una selección correcta de la respuesta. Incluso Bisiach (1988a), quien por otro lado mantiene serias dudas sobre la conciencia, estima que la actualización y el control son los únicos posibles atributos funcionales de la conciencia con un papel causal genuino y mensurable en la conducta.

Cuando atendemos a los atributos funcionales de la metac conciencia, observamos varias convergencias con la conciencia. Las funciones de control de la metac conciencia se pueden atribuir a los efectos de supervisión, regulación y planificación de la toma de conciencia de la conciencia del yo. Por ejemplo, Baars (1988, pág. 349) clasifica la autoprogramación, la autorregulación y al automantenimiento como atributos funcionales esenciales (véase también Shallice, 1988a y b y Ulmità, 1988).

Pero las funciones de control de la metac conciencia se deben contemplar desde una perspectiva especial. En la concepción de Shallice (1988b), el propósito de la supervisión de la metac conciencia es *inhibir* la interacción de dominios de conocimiento y *dar entrada* al flujo de información por los canales de acceso. Ulmità (1988) observa que el propósito del control metac consciente es *interrumpir* la cognición, y no promoverla. Oatley (1988), anticipando una cuestión que se expondrá con más detalle en el próximo capítulo, asocia la supervisión de la metac conciencia con la parada y con el sistema computacional del manejo de la interrupción. Así, aunque el control trabaja en la conciencia al servicio de la ligazón experiencial para inspeccionar la unidad final del pensamiento actualizado, el control metac consciente detiene, diferencia y redirige el pensamiento; lo inhibe en lugar de promoverlo.

Las propiedades controladoras de la metac conciencia son, entonces, sólo nominalmente similares a las de la conciencia. Vygotsky, de hecho, no vincu-

ló el control metaconsciente con la inspección simple del funcionamiento mental llano sino con el control, la diferenciación y la supervisión voluntaria. Esto se aprecia en sus artículos iniciales, como revela la traducción de Minnick a partir del ruso original (Vygotsky, 1987, págs. 187, 191):

Las funciones mentales superiores... se distinguen precisamente por la intelectualización y el dominio, a través del conocimiento consciente [*osoznanie*, «metaconciencia»] y la volición. [...] Nosotros dominamos una determinada función hasta el punto en que se intelectualiza. La naturaleza voluntaria de la actividad de una función es el lado inverso de su realización consciente...

El fundamento de la realización consciente es la generalización o abstracción de los procesos mentales, lo cual lleva a su dominio.

El control regulador metaconsciente está vinculado con el habla: «Para percatarse conscientemente de un funcionamiento, éste se debe transferir desde el plano de la acción al plano del lenguaje» (Vygotsky, 1987, pág. 183). En eso se apoyan los efectos especiales de control y supervisión del pensamiento verbal que motivan gran parte del trabajo de Luria (1982, pág. 87): «¿Qué tipo de papel regulador presenta [el habla] en la organización de los actos volitivos?».

La característica reguladora del control metaconsciente también arroja luz sobre la manera en la que la metaconciencia usa el cambio. Aunque el control autoconsciente sirve para dirigir el pensamiento durante la parada (Oatley, 1988), la meta final del cambio en la metaconciencia no es la persistencia sino la *desaparición*. La conciencia tal vez no esté inexorablemente enfocada, como observa Kinsbourne (1988), pero sí lo está la metaconciencia —y sólo en la medida en que se agote en el éxito de su propia función de control.

Neisser (1992) establece esta cuestión de una manera diferente, observando que a medida que se incrementa la habilidad del individuo en una tarea, disminuyen las manifestaciones del yo evaluado. Como de costumbre, el mismo Vygotsky se lee mejor en tal asunto: «[El habla privada, una manifestación del yo evaluado] facilita la orientación intelectual, la realización consciente, la superación de las dificultades y los impedimentos» (1987, pág. 259), pero está destinada a desaparecer: «Está predestinada a transformarse en habla interna» (1987, pág. 260).

Así como logré expresar de forma general la función de la conciencia como inclusión, de igual forma estas observaciones sobre la divergencia final entre la metaconciencia y la conciencia demuestran que la *metaconciencia excluye*. El control autoconsciente es algo, en un sentido muy real, *ad hoc*. Aunque la autoconciencia se fundamenta en las constancias repre-

sentacionales de otros tipos de subjetividad —como dice Vygotsky (1987, pág. 189): «Para llegar a ser consciente de algo y dominarlo, primero se debe disponer de ello»— y en las regularidades socioculturales imbuidas en el habla, se halla dispuesta para la tarea y el momento tanto como para inhibir las opciones y restablecer, de ese modo, los fundamentos para el funcionamiento mental y la conducta fluidos.

El procesamiento no consciente modela; la conciencia maneja el primer plano y el fondo, en una revisión continua, para vincular la experiencia. La metaciencia bloquea el fondo en el primer plano para extraer alternativas y promover la acción individuada.

4.3.3 Contexto

El procesamiento no consciente es, en su mayoría, inmune al contexto —no armoniza con todas las características del mundo externo, sólo con algunas—. Esto no pretende decir que el resto del contexto no se registre de algún modo. De hecho, los modelos conexionistas enfatizan la sensibilidad de la mente computacional respecto a la estructura probabilística global del mundo externo. Significa más bien que los rasgos del contexto que juegan un papel causal en las formas más elementales de la vida mental son limitados y, en su mayor parte, indudablemente predeterminados. El procesamiento no consciente sólo hace mejor lo que ya sabe.

El valor del acontextualismo ya se ha perfilado en el capítulo 3. Aquí quiero enfatizar que la ceguera contextual suministra a la subjetividad no consciente un tipo de yo, una vida interna por excelencia. Como observa Flanagan (1992, pág. 49), un yo surge cuando un organismo debe distinguir lo interno (yo) de lo externo (no yo). Pero el yo no consciente carece de algo semejante a un punto de vista significativo, ya que eso implicaría una selección de una postura a expensas de otros posicionamientos disponibles. Los cálculos elementales más rápidos sólo presentan un grupo de opciones, e incluso los conexionistas más acérrimos reconocen el determinismo en este nivel inferior del procesamiento. Considerar al procesamiento no consciente como una experiencia interna sin un sentido del sí mismo como algo *interno* y *personal* es otra manera de decir que es un yo sin *qualia*.

La conciencia, al igual que la subjetividad que la apoya, es esencialmente privada. James sostuvo el carácter personal de la conciencia, y Flanagan (1992, pág. 50) lo afirma con un lenguaje moderno:

La conciencia surgió como una solución al problema de la separación de la percepción interna y externa. La conciencia aparece con el desarrollo del equi-

po nervioso segregado [esto es, del procesamiento no consciente] favoreciendo, por un lado, la regulación hedonista interna y, por otro lado, el procesamiento de información sobre el estado del mundo externo. El perfeccionamiento tuvo lugar con la evolución de un sistema de memoria capaz de retener las hipótesis sobre qué cosas tienen o carecen de valor hedonista y proyectándolas sobre estados nuevos (e incluso posiblemente futuros) de las cosas.

La conciencia regula, así, el equilibrio entre el interior y el exterior, aunque inclinada en mayor medida hacia el interior. Su internalismo hace el *input* y los criterios públicos innecesarios para su caracterización.

La centralización del internalismo sirve de base a la frecuente igualación de la conciencia y el yo aunque, para ser más exactos, el yo de la conciencia se halla mucho más contextualizado que el yo de los mecanismos no conscientes que le favorecen. Lutz (1992) demuestra perfectamente esta cuestión observando que algunos aspectos de la ligazón experiencial de la conciencia espacio-temporal se pueden determinar de forma contextual. Ella narra la historia de un ifaluk (de Micronesia) viajando por Hawaii y experimentando una discontinuidad espacial extrema en el trayecto en taxi desde el aeropuerto. La cultura y lenguaje ifaluk, el contexto de ifaluk —esto es, el contexto de la conciencia— diferencia en gran medida la organización espacio-temporal, y apoya de esa manera el sentido de los ifaluk sobre la coherencia inherente al mundo espacio-temporal externo. Pero el recorrido sinuoso y lleno de recodos del taxi anulaba las guías externas para la cohesión de la escena espacio-temporal y forzaba al ifaluk a un intento frenético y fútil de rastrear cada cambio de dirección del taxi. Como observa Lutz: «Ser adulto en un ambiente como el de los ifaluk... es ser consciente del espacio de una manera diferente a la de, digamos, un adulto del continente americano» (pág. 69).

La ilustración de Lutz respecto a la dependencia cultural de algunas partes de la conciencia se entiende a través del modelo de las versiones múltiples de Dennett. El ifaluk se ve aprisionado entre versiones opuestas. Su actualizador predefinido busca apoyo en el contexto para convertir la narración espacio-temporal en algo coherente pero el contexto actual carece de todo apoyo, dejándole a solas para realizar una versión mental definitiva. Está atrapado entre una narración que legitima la conciencia externa del grupo y otra que convierte a la conciencia en un esfuerzo individual interior.

Esta atadura mínima al contexto y la apertura del yo, completamente privado, al mundo exterior suministra a la conciencia los rudimentos de un punto de vista, o algo así como lo que Searle (1992, pág. 131) denomina la *configuración de aspecto* de la intencionalidad. Los módulos de la estimu-

lación carecen de perspectiva porque nada es relativo en los cómputos automáticos. Pero la contextualización mínima de la conciencia proporciona alternativas, como en el ejemplo del ifaluk.

Si existen las *qualia* —sensaciones de los pensamientos— aquí debe ser en donde se apoyan, al menos en parte. De hecho, Searle (1992, págs. 131-132) une la configuración del aspecto de la intencionalidad con la impresión subjetiva. Parecería que la combinación de la ligazón experiencial, que confiere su unidad a los estados de conciencia, con el punto de vista que aporta la individualidad, podrían subyacer a la experiencia de los estados subjetivos peculiares y discretos.

Sorprendentemente, la metaconciencia comparte pocas propiedades contextuales con la conciencia. Incluye el mismo manejo de lo interno y lo externo que la conciencia; es, después de todo, un estado mental con funciones de control, y requiere de una posición o punto de vista. Pero en la mayoría de los casos la metaconciencia maximiza e incluso reenfoca las propiedades contextuales.

Empecemos con la contextualidad relativa. Aunque el procesamiento no consciente es totalmente privado, y la conciencia es principalmente privada pero sintoniza con el contexto, la metaconciencia es esencialmente pública. Al contrario que sus subjetividades de apoyo que se extienden desde el interior al exterior, la metaconciencia va *desde el contexto a la mente*. Como escribe Vygotsky (1987, pág. 120): «El desarrollo del pensamiento infantil depende de su dominio de los medios sociales de dicho pensamiento, es decir, de su dominio del habla». Esto se debe a que el habla puede mediar en el contacto directo entre lo interno y lo externo, y al hacerlo «transfiere el funcionamiento psicológico a formas superiores y cualitativamente nuevas y permite a los humanos, mediante la ayuda de los estímulos externos, controlar su conducta a partir del exterior. El uso de los signos conduce a las personas a una estructura conductual específica, independiente de la evolución biológica, y crea nuevas formas de procesos psicológicos basados en la cultura» (Vygotsky, 1978, pág. 40).

Cabría defender entonces —quizás algo sorprendentemente— que la metaconciencia realmente no se relaciona en absoluto con el yo, sino con las *personas*. Algunas de las posturas de Harré (1987) dan motivos a este argumento. Él distingue a la persona —«el individuo humano reconocido públicamente que es el centro de las prácticas abiertas de la vida social» (pág. 110)— del yo, «el centro inmóvil de la experiencia, aquello a lo que se atribuyen los estados conscientes de todos los tipos... las organizaciones subjetivas unificadas de la memoria, la percepción, la mediación, y así sucesivamente» (pág. 99). Las dos nociones se deben diferenciar al menos porque las culturas e idiomas diferentes trazan una distinción bastante cla-

ra entre el yo privado y la persona pública. Lo que preocupa a la metaconciencia, y ciertamente de lo que Vygotsky parece hablar, es cómo el estado interno de la conciencia del yo emerge de las personas como constructos contextuales. De hecho, Harré expresa la cuestión en términos decididamente vygotksyanos: «Lo más importante para el yo son las maneras de hablar sobre las personas. Imitando la manera en que las personas hablan sobre nosotros, como personas públicas, adquirimos la destreza para hablar sobre nosotros. Logrando esto, somos capaces de realizar comentarios sobre nuestros propios actos discursivos y sobre otras acciones públicas, y particularmente sobre las expresiones de sentimientos y otras declaraciones» (pág. 110). El pensamiento reflexivo, la conciencia del yo, no es la proyección ascendente de otro orden interno más, ni un modelo computacional de todos nuestros modelos: «Una teoría más económica atribuiría el origen de ese orden no al ámbito de lo noumenal sino a las personas hacedoras de la cultura, los padres en cuyo océano de habla todos empezamos nuestras vidas públicas» (pág. 110).¹⁰

La contextualidad de la metaconciencia se ve apoyada además por su asociación con una posición o punto de vista, lo que Smith (1986) llama *la modalidad de la conciencia*. En la visión de Searle (1992), la posición se vincula con el fondo, el foro no representacional de la mente. Él compara el fondo con la idea del último Wittgenstein de que la verdad tiene sentido en términos de un sistema completo de juicios y creencias, o con la noción del *hábitus* de Bourdieu, un sistema presupuesto de disposiciones regulares sociales y culturales. De forma significativa, éstas son las mismas analogías que fundamentan, para empezar, la propia aplicabilidad de Vygotsky a la ciencia cognitiva (véase el capítulo 2).

El lado público de la metaconciencia es la acción externa y el contexto semiótico en el que se incluye la subjetividad representacional.¹¹

10. Véase también White (1991, caps. 5-6) con respecto a la unidad y asociación del ego, la persona, y lo exterior, sobre todo la idea de la *relatividad metapsicológica*, un concepto que evoca a Vygotsky y Harré, aunque White no los cita. Para White (1991, pág. 186), la persona y la conciencia del yo están conectadas por su lazo con los hechos externos al sujeto. Según él, la conciencia del yo no constituye en absoluto una característica de los individuos, sino de la mediación grupal del pensamiento (1991, pág. 172), otra cuestión claramente vygotksyana. También oculto entre los antecedentes se halla el Wittgenstein tardío, para quien la idea del ser público, el yo con un criterio público para la identidad y con creencias verídicas —la persona— es el complemento esencial para la máquina lógica constituida de forma privada.

11. Aquí Vygotsky y Searle se separan. Para Vygotsky, el fondo debe ser representacional porque la mediación social-semiótica es básica para el pensamiento superior. No está claro si esto enfrenta esencialmente a ambos, ya que Vygotsky localiza este apoyo representacional *fuera de la mente* mientras que la consideración de Searle permanece como algo interno.

Cuando Searle (1992, pág. 248) se queja de que «necesitamos redescubrir el carácter social de la mente» y recomienda que dediquemos esfuerzos investigadores para descubrir cómo «la categoría “otras personas” desempeña un papel especial en la estructura de conciencia» (pág. 127) y para analizar «la estructura del elemento social en la conciencia individual» (pág. 128), podríamos tomar su afirmación como vygotskyana. No necesitamos indagar cómo se traducen las posiciones determinadas públicamente de las personas en ciertos tipos de habla y cómo se usan, entonces, al servicio de la subjetividad de la conciencia del yo (o lo que Bakhtin, denominó *la voz*). De hecho, todo el capítulo siguiente se dedica a tal proyecto: a averiguar cómo construye el lenguaje reflexivo, ubicado en la frontera entre la cultura y la mente del habla autodirigida, el pensamiento individual. Por ahora basta con observar que la teoría vygotskyana suministra los métodos para efectuar eso mismo que exigen Searle y otros. Pero, por supuesto, debemos primero dejar entrar a Vygotsky en la ciencia cognitiva.

Una característica final de la metaconciencia se encuentra ilustrada por sus lazos contextuales. Se puede sostener que los estados conscientes presentan «una sensación», mientras que los metaconscientes no. Después de todo, ¿qué es la «sensación del delito flagrante» que aparece en la recuperación del trastorno? Puede haber algo semejante a la experimentación del color rojo, sin embargo, ¿qué se parece al cambio de opinión (Oatley, 1988)? La *desaparición* esencial de la metaconciencia sugiere que los estados metamentales no tienen nada parecido a las «sensaciones» de los estados de conciencia. Esto tal vez se deba a que las *qualia* están relacionadas la vinculación de la experiencia y un estado consciente como una escena mental unificada.

Las *qualia* parecen surgir en la persistencia de los objetos de nuestro conocimiento fenoménico. Pero si la metaconciencia es pública, ordenada, e inherentemente fugaz, parece improbable que deba presentar algún carácter privado perdurable.

4.3.4 Universalidad

La sensibilidad al contexto va de la mano con la universalidad. Virtualmente por definición, los contextos varían, de manera que el grado en que una forma de subjetividad se vincula con el contexto debería ser una medida de su universalidad. El procesamiento no consciente es concebido habitualmente como acontextual, y por lo tanto universal. El procesamiento no consciente se puede dedicar a las tareas particulares del *input*, pero éste es un lazo trivial con el contexto. Su sensibilidad respec-

to a la tarea es nominal, ya que responde universalmente a una tarea pre-solucionada.

Las cuestiones de la universalidad y la consolidación quedan menos claras en el nivel del procesamiento consciente. En cierto modo la conciencia es menos universal —es más local— debido a sus funciones de cambio y actualización. Como mecanismo de ajuste la conciencia parecería ser intrínsecamente mutable. Pero la literatura sobre la conciencia sugiere que es justamente tan fija y universal como el procesamiento no consciente.

Flanagan (1992, pág. 194) defiende que el mero hecho de poseer una experiencia subjetiva, lo que él denomina *conciencia del yo débil* es una propiedad innata no sujeta al desarrollo. Shallice (1988b, pág. 219) recalca la sorprendente ausencia de variación individual en este fenómeno, y Neisser (1992, pág. 14) observa que el yo ecológico (la conciencia) presenta límites claros en la variación y el cambio. Así, aunque la conciencia es personal en un sentido jamesiano, es *universalmente personal*. La comparan de la misma manera todos los «yo». Sin duda esta similitud se relaciona con su apoyo computacional y con su derivación del *hardware* neurobiológico.

Por el contrario, la universalidad se minimiza en la metaconciencia, donde se privilegia lo local y lo individual. Lo que Flanagan (1992, pág. 195) denomina *conciencia del yo fuerte* «no es algo con lo que nazcamos. Se requiere la maduración, vivir en el mundo, la socialización en una forma de vida, y la adquisición de ciertas formas de pensamiento». Neisser (1992) observa que todas las intervenciones terapéuticas que pretenden cambiar la subjetividad afectan simplemente al yo-evaluado. Así que el único tipo de subjetividad que se ajusta verdaderamente a las necesidades individuales es la conciencia del yo (reconociendo, por supuesto, algunas imposiciones culturales sobre la conciencia, como en el ejemplo del ifaluk en la sección precedente).

Vygotsky (1987, pág. 259) expone de una manera mejor todo este asunto: «La tendencia central del desarrollo del niño no es una socialización gradual introducida desde el exterior, sino una individualización gradual que surge sobre el fundamento de la socialización interior del niño». El contexto semiótico variable genera gente semiótica variable, y esto constituye la base de la metaconciencia semiótica individual. No pretendo afirmar que no pueda existir una estructura universal para el pensamiento superior, más de lo que pretendo afirmar que el procesamiento consciente está desprovisto completamente de variación individual (considérese, por ejemplo, la ceguera al color). No podríamos estudiar los procesos metaconscientes si no existiesen regularidades. Vygotsky (1987, págs. 43-51; 1978, págs. 58-73) dedica mucho tiempo a describir métodos

neutrales y unidades recurrentes de análisis en la investigación de los procesos del pensamiento superior.¹²

Aquí la verdadera preocupación técnica es la significación del holismo, la doctrina que afirma que un término se vincula indisolublemente con una red *idiosincrásica* de otros términos. ¿La *metaconciencia* se puede entender holísticamente? Si éste es el caso, como afirma Stalnaker (1993, pág. 232), «no hay ninguna forma basada en ciertos principios de distinguir... [sus] enlaces epistemológicos». Así que, términos relacionados como *persona* o *individuo* son tan contextuales, tan locales, y tan *ad hoc*, que son inútiles. La respuesta es que los argumentos sobre la especificidad de las personas y de la cultura no implican una idiosincrasia y no excluyen el rigor. El pensamiento superior se puede originar como una solución externa para una tarea particular, pero la legitimidad de la tarea y la solución están muy restringidas y circunscritas por la sociedad y la cultura. Por eso Vygotsky pensó que la psicología de la metaconciencia todavía mantenía su núcleo materialista. De hecho, como muestra el trabajo de Shallice (1988b), y como lo hizo Luria antes que él, la metaconciencia se encuentra muy probablemente favorecida por un procesador modular (un módulo a la antigua usanza, analizable científicamente), dedicado a la individuación, al externalismo, y a la planificación específica de la tarea.

4.3.5 Velocidad

La velocidad se encuentra entre las medidas más sólidas y respetadas de la mente. En un dispositivo informático, la velocidad es sintomática de la calidad del funcionamiento. Cuando observamos la velocidad y la subjetividad, resulta que así como la universalidad se gradúa en la individualidad desde el procesamiento no consciente al procesamiento metaconsciente, de igual modo la velocidad del procesamiento se retarda en la misma dirección.

Una de las señas distintivas del procesamiento no consciente es la respuesta automática rápida. Fodor (1983) menciona la velocidad entre los atributos esenciales de los módulos del *input*, en eso consisten muchos de los beneficios evolutivos de los procesadores periféricos como la fuerza de intervención rápida de la mente. Dennett (1987, pág. 326) confirma esta concepción: «La velocidad es la esencia de la inteligencia. Si usted no puede descifrar las partes relevantes del entorno cambiante lo bastante rápido como para defenderse, usted no es inteligente *prácticamente*, a pesar de lo

12. Contrariamente al rechazo por parte de Fodor (1983) de los procesos de pensamiento superior como algo isotrópico e intratable mediante el análisis científico, podría existir una ciencia de los procesos centrales. Véase también Shallice (1988b).

complejo que sea». Aunque parece un poco exagerado calificar a esta velocidad como *inteligencia práctica* —¿en qué medida es práctico que el punto inicial del contacto entre usted y el mundo esté mediado por procesamiento obtusos y vastos, errados a menudo debido a su propia velocidad?— la implicación bastante clara: pre-empaquetamiento, velocidad y automatización van juntas.

Se han intentado diversas estimaciones respecto a los requerimientos de velocidad del procesamiento no consciente (véase por ej., Sejnowski, citado en Dennett, 1987, pág. 328; Baars, 1988, pág. 75; Churchland, 1986) y éstas muestran que el curso de tiempo de la subjetividad más elemental es, de hecho, muy rápida. La mayoría de las suposiciones emplea la velocidad de la descarga nerviosa como línea base —calculada en ocasiones en mil veces por segundo.

Por el contrario, la velocidad de la conciencia es considerablemente más lenta. Flanagan (1992, pág. 83) comenta que un objeto necesita de 50 a 250 milisegundos para llegar a la conciencia. Baars (1988) estima que el intervalo consciente mínimo se sitúa alrededor de 100 milisegundos. Aunque una décima de segundo es ciertamente algo muy rápido, en términos absolutos es algo de hecho lento en relación con la velocidad de la descarga nerviosa. Así, parece que aunque el pensamiento consciente es relativamente fijo y universal, necesita tiempo, sin duda porque la vinculación de la misma experiencia requiere tiempo.

Desconozco si existen estudios sobre el curso temporal exacto de la metaconciencia, pero todos los observadores parecen estar de acuerdo en que los procesos de la conciencia del yo son los más lentos. No sólo necesitan considerablemente más tiempo para surgir en el proceso del desarrollo (véase el capítulo 3), sino que también reducen la velocidad del pensamiento en cualquier momento de su despliegue. Fodor (1983) presenta argumentos lógicos para la lentitud de los procesos centrales frente a la velocidad de los módulos del *input*. Jackendoff (1987, págs. 262-272) confirma la dicotomía rápido/lento, aunque no como algo que limite la división central/periférico. Vygotsky (1978, pág. 72) realiza la siguiente observación sobre la velocidad del pensamiento superior: «Estos cambios [en la internalización del control] se manifiestan durante el curso del experimento de la elección de reacción. Después de una práctica considerable en el experimento, el tiempo de reacción empieza a acortarse cada vez más. Si el tiempo de reacción a un estímulo particular hubiera sido de 500 milisegundos o más, se reduce a unos meros 200 milisegundos. El mayor tiempo de reacción reflejaba el hecho de que el niño estaba usando medios externos para llevar a cabo las operaciones». La lentitud inicial es el resultado del carácter deliberado del procesamiento metaconsciente, el cual «impone una gran carga cognitiva» (Gombert, 1992, pág. 191).

Existe una lógica obvia en la asociación de la metac conciencia y el procesamiento lento. La actuación deliberada acontece cuando las cosas son difíciles, y esto hace que la mente vaya más lenta. La deliberación rápida parece una contradicción según sus propios términos. El procesamiento no consciente, con gran parte de su trabajo pre-empaquetado, tiene más holgura de tiempo y, así, es ejecutado más rápidamente. Entre estos dos extremos se sitúa la conciencia, justo en el medio, sea éste lo que sea.

Por supuesto, los números reales de la velocidad no importan en absoluto. Lo que realmente importa es la velocidad relativa a la configuración global de la máquina/organismo y la eficacia con la que trata con las tareas a que se enfrenta. Dennett (1987, pág. 326) escribe: «En un universo en el que los eventos ambientales pertinentes se desarrollaran cien veces más despacio, la inteligencia podría reducir la velocidad mediante el mismo factor sin pérdida alguna». Jacoby y Kelley (1992) establecen un argumento similar defendiendo que la automaticidad de la respuesta no consciente se diferencia de la deliberación de la respuesta consciente como una función de la tarea y la prueba.

Marslen-Wilson y Tyler (1987) ofrecen una buena demostración lingüística sobre la relatividad de la velocidad, que también alude a demandas sobre la arquitectura. Ellos muestran que la información pragmática y discursiva, normalmente concebida como lenta, central e isotrópica, tiene el mismo curso temporal de despliegue en el procesamiento de la frase que la información sintáctica, la predilecta del conocimiento no consciente rápido. En su concepción, la simple alineación de las supuestas secciones de la arquitectura funcional (por ejemplo, central/periférica) con ciertos tipos de conocimiento (conocimiento del mundo isotrópico/sintaxis reflexiva) en base a la velocidad (lenta/rápida) y la automatización (voluntaria/obligatoria) tal vez esté muy desencaminada y, de hecho, desaparezca bajo una medida empírica exacta. Los procesos rápidos son ciertamente obligatorios, pero no a la inversa. La velocidad, la automatización, y la centralidad dependen del tipo de conocimiento empleado en la tarea que hay que desempeñar, y de la configuración global del organismo respecto a la tarea externa.

Estas clarificaciones del papel de la velocidad aluden a su vez a los argumentos de Jackendoff (1987, pág. 265) sobre el sustrato computacional de la conciencia. En su concepción, la velocidad es una función no de la modularidad sino de la naturaleza de las representaciones procesadas. Él observa que pueden existir módulos lentos y rápidos, pero «estos procesos sólo se diferencian propiamente prestando atención a las representaciones en las que operan» (1988, pág. 267). Algunos procesos aprendidos pueden ser muy rápidos (multiplicación mental), y otros innatos serán muy lentos (el envejecimiento y el hambre; véase Marslen-Wilson y Tyler, 1987, pág. 6 nota 4). Pero estas atribuciones de la velocidad dependen, como he defendido en varios puntos de

este libro para otros fenómenos, *de la naturaleza de la información procesada* y de la relación entre el estado interno y el contexto del organismo.

Cuando asociamos la velocidad con diferentes tipos de subjetividad o con distintos niveles de procesamiento consciente, deberíamos pensar de una manera más holística. Lo que la metaconciencia retarda, lo acelera el procesamiento no consciente. Pero esto depende, a su vez de lo que es, de lo que hace, y de aquello a lo que tiene acceso cada tipo de subjetividad. Todos estos rasgos se resumen en el siguiente esquema.

Resumen de las propiedades del procesamiento no consciente, consciente y metaconsciente.

Tipo de Característica	Procesamiento no consciente	Conciencia	Metaconciencia
Estructura	Local y distribuida	Local y distribuida	Local y distribuida
	Representaciones como conocimiento	Representaciones como conocimiento	Representaciones como representaciones
	Efectos modulares e interactivos	Efectos modulares e interactivos	
		Foco y periferia	Foco y periferia Mediación
Función	Fijar		
	Modelar		
	Persistir	Persistir	Desaparece
		Vincular y cambiar (actualizar)	Cambiar
		Unificar	Inhibir Individuar
		Incluir	Excluir
		Controlar como monitor	Controlar como recuperación Planificar
Contexto	Acontextual	+ / - Contexto	Contextual
	Yo puramente interno	Yo mayoritariamente interno	Persona pública
	Sin <i>qualia</i>	<i>Qualia</i>	Sin <i>qualia</i>
	Sin posicionamiento/ punto de vista	+ / - posicionamiento/ punto de vista	Posicionamiento / punto de vista
Universalidad	Fija	Fija	Variable
Velocidad	Rápida	«Media»	Lenta
	Automática		Deliberada

4.4 Demostraciones vygotskianas de la metaconciencia

Aquí nos giramos hacia tres demostraciones de las propiedades de la metaconciencia. Estas ilustraciones provienen de la corriente principal de la literatura de la ciencia cognitiva y, si bien su compatibilidad con la teoría vygotskyana es sugerente, continúan siendo computacionales. Los hallazgos, sin embargo, se pueden reinterpretar a través de (y ajustarse mediante) los argumentos que acabamos de dar sobre la metaconciencia. Esto nos permite abarcar el problema de Wittgenstein: el ser humano es un dispositivo neurobiológico y una persona en un contexto.

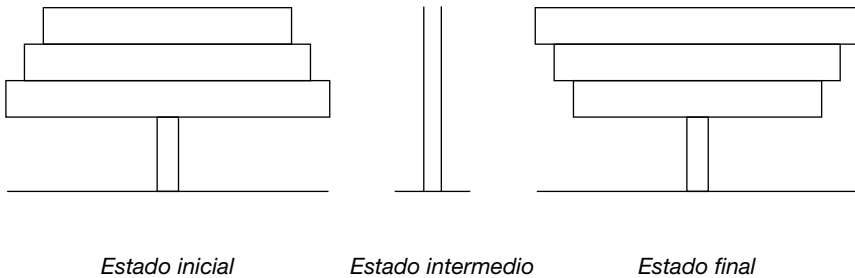
4.4.1 *Las representaciones externas y la cognición distribuida*

En varios artículos y libros, Donald Norman y sus colaboradores han desarrollado una perspectiva del pensamiento en la que el proceso mental se encuentra distribuido a través de la mente interna y el contexto externo, y se apoya en representaciones explícitas en el entorno (véase por ej. Norman, 1988, 1993). En un artículo más reciente, Zhang y Norman (1994) sostienen que el trabajo experimental y teórico sobre la resolución de problemas en la ciencia cognitiva actual, fracasa a la hora de apreciar varios hechos importantes: 1) el pensamiento incluye la coordinación y el desarrollo de los fenómenos externos e internos y es, así, distribuido; 2) el entorno externo no contiene sólo apoyos para el pensamiento sino, al igual que la mente interna, representaciones; 3) la experimentación debe distinguir entre las representaciones internas y las externas, analizar plenamente estas últimas, y ser consciente de los efectos diferenciales de cada uno de los tipos de representación sobre el resultado de la tarea.

Zhang y Norman ilustran sus argumentos con varios experimentos sobre el famoso problema de la torre de Hanoi (véase figura en pág. sig.). En esta tarea, el sujeto debe mover los tres discos desde el estado inicial al estado final bajo la condición de que sólo se puede mover un disco cada vez, y de que sólo los discos más pequeños se pueden poner sobre otros más grandes.¹³ Este problema ha sido objeto de una intensa investigación en la ciencia cognitiva porque los movimientos de su solución se pueden representar en un árbol de decisiones, y la conducta de la persona que lo intenta solucionar se explica mediante las decisiones formales que permite el espacio del problema

13. Realmente en el estudio de Zhang y Norman (1994) el problema se invierte, con los discos colocados inicialmente desde el más pequeño al más grande. Esto se hizo para dar coherencia al diseño y no afecta a la estructura global del problema.

Torre del problema de Hanoi



Sin embargo, Zhang y Norman (1994) señalan que esta representación formal de la tarea pasa por alto el hecho de que cabe refundir el problema en varios esquemas representacionales, y algunas de estas representaciones pueden ser más o menos externas. Por ejemplo, la dimensión ordinal del tamaño de los tres discos se podría codificar por tamaño o a través de color (por ej., rojo = más grande, verde = el intermedio, etc.). Es más, el tamaño es una representación externa ya que el orden del tamaño es visible físicamente. Pero debido a que el orden del color no es algo observable y se debe estipular, la representación del tamaño relativo del disco a través de color es interna. Diferencias similares entre la representación interna y externa se mantienen para los restantes parámetros del problema, tal como la situación de los discos y las reglas para moverlos. El problema de la torre de Hanoi, por consiguiente, no se restringe a su ejemplificación física, sino que podría tener una serie de interpretaciones, unas más externas que otras, en función de cómo se representan los parámetros de los problemas.

La mención de gran parte del trabajo anterior indica que la naturaleza de la representación de un problema afecta a la velocidad y exactitud de su solución; Zhang y Norman (1994) manipulan las posibilidades de las representaciones internas y externas para observar los efectos de las interpretaciones alternativas. Encuentran un tipo de interacción entre la representación interna y externa: los problemas representados internamente exigen más de la memoria de trabajo y menos de la planificación; los representados externamente demandan más a la planificación y menos a la memoria de trabajo. En general, sin embargo, *la dificultad disminuye con el aumento de las representaciones externas* porque la representación externa es más explícita, más estable, y más fácilmente verificable; los problemas representados externamente ofrecen sus soluciones al sujeto con más rapidez.

Al final de su artículo, Zhang y Norman (1994, pág. 119) citan la teoría vygotskyana como un trabajo prometedor que guarda relación pero no continúan su aplicación a sus descubrimientos. Si usamos la teoría vygotskyana, observaremos convergencias entre algunas demandas del procesamiento y las propiedades de la metaconciencia. Pero también conseguiremos una interpretación diferente de ciertos resultados y predicciones específicas sobre el trabajo futuro.

Incluso para utilizar significativamente a Vygotsky, debemos apreciar primero que el problema de la torre de Hanoi, como todos los problemas, *es a la vez una tarea y una metatarea*. Como tarea, las condiciones del problema —la configuración de los discos en cualquier momento— permanecen esencialmente constantes (Zhang y Norman, 1994, pág. 94); después de todo sólo hay un número limitado de cosas que pueda resolver una persona. Pero como metatarea, la secuencia de las condiciones del problema se ve afectada por la manera y la opción de la representación. Es más probable que se llegue a (o se omitan) algunas configuraciones, dependiendo de cómo se exprese el problema. La representación del problema llama, así, la atención sobre la tarea *como tarea*; esta reflexividad afecta a la ejecución de la tarea en gran medida, de la misma manera que las estructuras computacionales de control afectan generalmente al flujo del cómputo (véase el cap. 5, sección 5.6). Las afirmaciones vygotskianas sobre la metaconciencia deben entenderse aplicadas al metanivel.

Podemos ver esto desde el principio del argumento, cuando Zhang y Norman (1994) remarcan el hecho de que las representaciones externas no son meras ayudas para el pensamiento sino representaciones reales, y que los sujetos que buscan una solución no acceden a estas representaciones como tales, sino que miran a través de ellas para lograr la meta: «Para el ejecutor de la tarea, una representación no representa nada: es simplemente un medio» (pág. 90). Ésta es otra manera de decir que las representaciones externas *median* el pensamiento *sin ser representaciones de segundo orden de nada* y *desaparecen* en esta mediación. Éstas son, por otra parte, tres propiedades esenciales de la metaconciencia comunicadas por la teoría vygotskyana.

Obsérvese que la mediación no tiene que estar en el lenguaje sino que la puede provocar cualquier tipo de simbolización: los colores pueden simbolizar la posición. Es más, lo que convierte a las representaciones externas en tales es que *indican la representacionalidad misma* y no que aluden simplemente a algo. El tamaño es una representación externa, mientras que el color no lo es, porque el tamaño despliega su gradiente oportuno, mientras que este mismo gradiente, en el caso del color, se debe estipular. En otras palabras, el tamaño en sí mismo no indica sólo el tamaño, *sino también el*

hecho de que está vigente una escala ordinal. Un objeto grande sólo es grande en la medida en que se presupone algo más pequeño que aquél. El color carece de esta doble vida, por lo menos con respecto al gradiente: un objeto amarillo no presupone otro menos amarillo, o uno verde.

Las representaciones externas facilitan la ejecución porque muestran simultáneamente su información y su sistema de información (su representacionalidad). Por el contrario, las representaciones internas deben estipular su representacionalidad. Por tanto, defender que algo es una representación externa es afirmar que es reflexiva, metarrepresentacional, y que llama atención sobre sí misma *como representación*. Es una herramienta para la metaconciencia, una parte del lenguaje para el pensamiento.

Por consiguiente, cuando los ejecutores de la tarea miran a través de sus representaciones externas, están comprometiendo la plena instrumentalidad de las metarrepresentaciones externas. Así como un carpintero se ayuda del martillo mientras clava, y así como una persona que intenta solucionar un problema piensa a través del habla privada, de igual forma las representaciones externas funcionan en el estudio de Zhang y Norman como las propiedades invariantes gibsonianas, como medios externos directos y transparentes para el pensamiento.

Así, cabría afirmar que Zhang y Norman han perfilado las características esenciales de la orientación cognitiva. Los fundamentos sobre los que defienden el papel de la representación externa en la cognición distribuida, son los mismos sobre los que se sitúa la metaconciencia vygotskyana. Ahora regresemos a los resultados mismos. ¿Cómo funcionan las representaciones externas en la tarea? ¿Por qué facilitan la resolución del problema?

La respuesta a la primera pregunta implica las propiedades contextuales y metarrepresentacionales de la metaconciencia. En principio, la estructura y las reglas de cualquier problema se pueden reorganizar en esquemas representacionales diferentes, pero en la práctica estas recodificaciones se hallan muy restringidas por el contexto cultural en el que se producen. Zhang y Norman (1994, págs. 105-106) reconocen esto para una de sus versiones de la torre de Hanoi, donde los objetos son recodificados como tazas de café, y la prohibición cultural contra el vertido del café refuerza la prohibición del problema de la desalineación de las tazas por el tamaño. Pero la especificidad cultural de estas representaciones externas influye mucho más profundamente.

Supóngase que este problema se propusiera en una cultura donde una jerarquía animada estructura las relaciones de potencia entre las entidades (véase el cap.5, sección 5.5.4). En este caso, los objetos recodificados no sólo representarían parámetros del problema, sino que también implicarían un gradiente independiente propio de efectividad o de acción. Cabría

sostener que en estas culturas los objetos recodificados transmiten simultáneamente información metarrepresentacional. Además, si la tarea se lleva a cabo verbalmente, la recodificación de parámetros como el color requeriría de un sistema de color con términos suficientes como para acomodar la cantidad de dimensiones que hay que recodificar. Esto habría sido muy difícil de hacer con los dani (Nueva Guinea), donde sólo se encuentran disponibles dos colores. En una cultura o lenguaje en los cuales el color puede señalar propiedades metarrepresentacionales, éste podría ser un sistema representacional externo potencial.

Considérese, con respecto a esto, los resultados de Wassmann y Dasen (1994) sobre la cuantificación y la resolución del problema en los yupno (Nueva Guinea) cuyo sistema numérico llega sólo hasta el 33 y los guarismos guardan una correspondencia con las clases de parientes y las partes del cuerpo (por ej., el 15 es el «padrastró», o «dos manos y un pie», es decir, 10 dedos de la mano + 5 dedos del pie). Cuando se le pide contar más allá de 33 o resolver problemas matemáticos difíciles, el Yupno se vuelve hacia las restricciones representacionales externas de su sistema de cuantificación. Por ejemplo, un sujeto al que se le pidió contar 44 varas, observa que son un hombre (33 partes del cuerpo) y otro más de la familia de la novia, pero de éstas partes del cuerpo (potencialmente 33), sólo son pertinentes su primera mano (5), su segunda mano (5), y un dedo del pie (1): así, $33 + 5 + 5 + 1 = 44$ (Wassmann y Dasen, 1994, pág. 88). El sistema numérico de los yupno implica distinciones metarrepresentacionales externas, tales como la confección de agrupaciones, y eso facilita la solución. Por lo tanto, ese sistema numérico conforma una fuente potencial de representaciones externas para la cognición distribuida *porque también es metarrepresentacional*. Si Zhang y Nonnan están en lo cierto, entonces, como señaló Vygotsky, la recodificación de problemas y la codificación de las representaciones externas metarrepresentacionales han de ser una función de la cultura y del lenguaje en los cuales transcurre el experimento. De una manera más simple: la metaconciencia es fuertemente contextual.

¿Por qué las representaciones externas simplifican el problema? No puede ser simplemente porque desplacen la carga del procesamiento, alejándola de la memoria de trabajo y llevándola a la planificación. No esperaríamos esto de ningún modo, ya que en una teoría vygotskyana de la metaconciencia, el externalismo y la planificación están asociadas.¹⁴ Pero

14. De una forma bastante interesante, la memoria de trabajo es un tipo de memoria a corto plazo que, como sabemos, se asocia con la conciencia. Así, decir que las representaciones internas utilizan la memoria de trabajo es decir que el internalismo emplea la conciencia, una cuestión respecto a la interioridad del procesamiento consciente que he planteado de varias maneras. La planificación y el externalismo son conocidas por su asociación con el metapensamiento.

tampoco existe ninguna razón para creer que la planificación debería ser más sencilla que cualquier otra actividad cognitiva. Lo que hacen las representaciones externas es reorganizar la *actividad* de la tarea.

Como recordaremos, en el capítulo 3 se dijo que Leont'ev defendió que la conducta se puede analizar en tres niveles, como una operación (donde sus condiciones externas son relevantes), como una acción (donde sus metas son relevantes), y como una actividad (donde sus motivaciones personales son relevantes). Las operaciones son los medios y componentes de las acciones, las cuales, a su vez, son los medios y componentes de las actividades. Todos los beneficios de las representaciones externas que enumeran Zhang y Norman (1994, págs. 118-119) residen en el ámbito operacional y reflejan una modificación de las condiciones de la tarea: las ayudas a la memoria, la información directa y explícita, la fijación de la estructura de la tarea, y así sucesivamente. Las acciones propias de la tarea no se alteran: la meta de la resolución del problema permanece igual. No está claro que se vea afectada la actividad del problema, la motivación personal del solucionador, pero probablemente no sea así. Por tanto, todas estas alteraciones se confinan al nivel inferior de la estructura de la acción de la metacognición. Son artefactuales y materiales, y generan consecuencias artefactuales y materiales.

Las representaciones externas, sin embargo, podrían modificar la meta de la tarea y tener, así, consecuencias sobre la tarea como acción. Por ejemplo, las recodificaciones externas de los parámetros del problema podrían convertir la solución del problema de la torre de Hanoi en un medio para otro fin. En la tarea de Zhang y Norman, el problema de la torre de Hanoi es un fin en sí mismo: el experimento finaliza cuando se alcanza la solución. Es más, la motivación personal para resolver la tarea cambiaría modificando el papel de las representaciones externas en la actividad. Por ejemplo, si los sujetos tuvieran que resolver el problema como parte de su quehacer ordinario, entonces las condiciones metacognitivas se modificarían de una manera más complicada. Como observa Zinchenko (1990, pág. 31) en un artículo sobre la relación entre la teoría de la actividad y la conciencia: «Dar un significado al sentido [esto es: pasar de la acción a la actividad] es retrasar la realización de un programa de acción, darle forma en la propia mente, considerarlo detalladamente». De una forma diferente a la actividad, estas representaciones externas podrían tener un efecto planificador e inhibidor más serio y parecer, así, más o menos facilitadoras.

Estas ideas sobre la metacognición vygotskyana ofrecen interpretaciones alternativas a dos resultados más específicos. Primero, Zhang y Norman (1994, pág. 111) predicen que la recodificación por el tamaño ha de ser

más facilitadora que la que se efectúa a través del color, porque el tamaño es externo mientras que el color no lo es. Pero, de hecho, sus resultados muestran que la recodificación a través del color no es significativamente más difícil que la recodificación efectuada por el tamaño. Zhang y Norman explican esto diciendo que la recodificación a través del color es una tarea trivial y, por tanto, su facilidad inherente no logra diferenciarlo de la recodificación, por otra parte fácil, por el tamaño.

Pero hay otras explicaciones que toman en cuenta de forma más precisa las posibilidades metarrepresentacionales de estas propiedades. Una división de las representaciones en internas y externas tal vez no sea tan simple como parece. Ciertamente lo que al hablante inglés se le antoja como un sistema de numeración —por lo tanto interior— arbitrariamente referencial, para el yupno es un sistema cargado de una significación externa determinada y concreta. El color puede poseer metapropiedades externas que Zhang y Norman desconocen. Para los ngamambo (Australia) el fuego no tiene un color inherente, y decir algo así como *el fuego anaranjado* es totalmente anómalo (Frawley, 1992b, pág. 452). Pero el fuego posee un color inherente para los hablantes ingleses y, por tanto, tiene asociaciones externas físicamente observables. Recíprocamente, el tamaño puede presentar una serie de metapropiedades externas. El trabajo desempeñado por D. A. Leont'ev (1990) ha demostrado que las condiciones (operaciones) y las metas (acciones) bajo las que se evoca el tamaño afectan a los apoyos metarrepresentacionales externos que el tamaño suministra para la resolución del problema y también para el pensamiento. Por ejemplo, los niños a los que se les dan fichas que sirven para extraer dulces de un expendededor automático exageran el tamaño de esas fichas porque la meta (consecución del dulce) afecta a la interpretación de la ficha. Así, la naturaleza de las circunstancias en las que se incluye la representación externa afecta el valor de lo que, para Zhang y Norman, conforma una sencilla dimensión externa.

Comentarios similares sobre la falsa simplicidad de las representaciones externas se aplican a un segundo resultado. Zhang y Norman (1994, pág. 111) descubren que la recodificación de los parámetros del problema de la torre de Hanoi en representaciones espaciales o visuales no tiene el mismo efecto: las localizaciones espaciales (por ej., la posición indicando el tamaño) son mucho más facilitadoras que las propiedades visuales no-localizacionales. Ofrecen una solución puramente internalista en términos de las diferencias en la ubicación cerebral para la posición y otras propiedades visuales (respectivamente, *dónde* está un objeto *versus* *qué* es un objeto), con datos que sugieren que las localizaciones son más básicas a nivel neuropsicológico —y por tanto más sencillas.

Pero esta consideración parece, por otra parte, estar reñida con el, por otro lado, externo aroma de sus propuestas y, en todo caso, pasa por alto muchos factores representacionales externos. En primer lugar, aunque existe indudablemente una diferenciación neuropsicológica entre el *qué* y el *dónde*, los idiomas y las culturas manejan una interacción semiótica entre sí con una diferenciación en el *dónde* compensada por medio de la simplicidad en el *qué*, y viceversa (véase por ej., Jackendoff, 1992, págs. 122-124). Es más, culturas distintas a menudo diferencian muy sutilmente entre las categorías espaciales y las visuales, y estas distinciones se relacionan frecuentemente con otros hechos observables físicamente sobre la cultura y que parecen afectar a la resolución individual de problemas. Denny (1988, pág. 217) informa sobre varios estudios transculturales en los que el sistema localizacional altamente diferenciado de un lenguaje y la asociación de estas distinciones con aspectos significantes y físicamente observables de la cultura, afectan al razonamiento de los sujetos en tareas de resolución de problemas. También D. A. Leont'ev (1990, págs. 8-10) recalca que los significados individuales de las localizaciones afectan al grado en el que funcionan exitosamente en tareas conductuales.

La cuestión es que la misma externalidad e internalidad del tamaño, color, y posición no son autoevidentes. Usados como apoyos representacionales en el pensamiento, éstos pueden evocar todas las clases de distinciones metarrepresentacionales importantes específicas de la cultura y del individuo, y permitir, así, al sujeto que soluciona la tarea, muchos tipos de mediación semiótica externa, precisamente lo que exalta la metac conciencia vygotskyana.

En realidad, la tarea y el método de Zhang y Norman son copias virtuales de la tarea de los colores prohibidos de Vygotsky (Vygotsky, 1978, pág. 40). En ella, los sujetos juegan a una serie de preguntas y respuestas bajo varias condiciones que prohíben el uso de términos referentes al color en las respuestas a las preguntas (estos son los «colores prohibidos»). También se permite que los sujetos, en distintos grados, empleen las tarjetas coloreadas como ayudas externas para su actuación. Por ejemplo, podrían utilizar todas las tarjetas con los colores prohibidos como señales para corregir las respuestas. Lo que encontró esencialmente Vygotsky era lo mismo que hallaron Zhang y Norman: la ayuda externa mejoraba la ejecución cuando los sujetos usaban las tarjetas como dispositivos mediadores. Es decir cuando los sujetos «miraron a través de los colores objetivados las ayudas externas se convirtieron en instrumentos del pensamiento. Por tanto, podríamos decir que el problema de la torre de Hanoi, tal y como lo han reconsiderado Zhang y Norman, es realmente una versión de la tarea de los colores prohibidos de Vygotsky, diseñada para provocar la acrtiación de la metac conciencia.

Cabría argumentar convincentemente que el trabajo de Norman sobre las representaciones externas se reforzaría con una apreciación de los rasgos de la metaconciencia aportados por la teoría vygotskyana: la mediación, las representaciones *como* representaciones, el contexto, la planificación, y la desaparición. Sin embargo, el trabajo de Norman no evoca tales ideas canónicas vygotskianas como el individuo, el grupo, y la función de las personas en el pensamiento. No hay sentido alguno de la *ayuda humana* en esta tarea, y así es difícil juzgar el uso de una noción vygotskyana tal como la zona de desarrollo próximo. Para la aplicabilidad de estas ideas en la ciencia cognitiva debemos buscar en otra parte.

4.4.2 Efectos no lógicos en la inferencia

Desde los años setenta, el trabajo sobre el razonamiento y la inferencia ha revelado una serie de influencias no lógicas sobre los juicios, por otra parte lógicos, del individuo. Es el caso, por supuesto, del afamado trabajo de Kahneman y Tversky (por ej. en 1973) sobre los sesgos en el juicio y el razonamiento, pero otra gran cantidad de investigación adicional ha desarrollado detalladamente estas ideas y generado algunos hallazgos más bien sorprendentes.

Shafir (1994), por ejemplo, ha demostrado que contrariamente a lo que demanda la lógica, los individuos a menudo suspenderán las inferencias aun cuando éstas sean requeridas por la forma lógica del problema. Considérese la siguiente situación (según Shafir, 1994, págs. 408-410): usted acaba de realizar un examen difícil cuya calificación es importante para su futura educación y carrera. También tiene la oportunidad de comprar, a un precio especial y de saldo, una oferta de vacaciones maravillosa. Sin embargo, la oferta expira mañana y la calificación no se encontrará disponible hasta pasado mañana. ¿Compra usted las vacaciones? En principio, la incertidumbre sobre la calificación no debería tener efecto sobre la decisión, pero en la práctica, la mayoría de individuos a los que se les plantea este problema están deseosos de asumir un coste innecesario simplemente para posponer el pago de las vacaciones hasta después de conocer la nota del examen. Aquí la incertidumbre provoca que los razonadores busquen «información no instrumental» (Shafir, 1994, pág. 410) de forma que la decisión se pueda tomar en un contexto general de máxima certeza. Esta opción de la coherencia en la contabilidad conceptual a expensas de la lógica está reñida con cualquier teoría clásica del razonamiento pero, no obstante, es sólida dentro del pensamiento cotidiano.

La ironía (de este trabajo es que se continúa realizando sin el conocimiento de décadas de la investigación, virtualmente idéntica, en la tradición

vygotskyana. Por ejemplo, no hay ninguna mención a Luria, aunque hace más de cincuenta años describió y experimentó con los mismos problemas. Y ciertamente ningún científico cognitivo con amor propio, hace referencia al trabajo ruso actual, donde las mismas cuestiones de la influencia no lógica son fundamentales para la investigación sobre el razonamiento (véase el estudio de D. A. Leont'ev, 1990, págs. 17-18). Pero si atendemos con detalle a una serie de experimentos del ámbito no vygotskyano, no sólo veremos que los resultados tienen una interpretación francamente vygotskyana, sino que ahora también se pueden explicar los fenómenos inexplicados y que se derivan ciertas predicciones nuevas para un trabajo por lo demás computacional.

Legrenzi, Girotto y Johnson-Laird (1993) sostienen que las teorías actuales sobre la toma de decisiones son incompletas o imprecisas. Muchas no aprecian la importancia del «cuándo se debe decidir tornar una decisión, o cómo se debe determinar el rango de las opciones, o cómo se deben evaluar las utilidades de varias respuestas» (pág. 37). Otras, afirman, son insensibles al hecho de «cómo toman las personas las decisiones en la vida diaria» (pág. 38). En resumen, el trabajo en su conjunto descuida la inclusión del mecanismo inferencial en las situaciones reales, en resumidas cuentas: el problema de Wittgenstein.

En la perspectiva de Legrenzi, Girotto y Johnson-Laird (1993), la *teoría de modelos* reforzada mediante el *foco* señala estas limitaciones. De forma breve, la teoría de modelos sostiene que el razonamiento humano no actúa mediante los medios clásicos, formales sino que procede mediante la construcción de un modelo mental del estado de las cosas sobre las que se va a razonar; la estructura del modelo se corresponde con la situación, y no con algún sistema formal abstracto. El foco convierte en algo explícito a las entidades dentro de cada modelo mental. Estos factores combinados concuerdan con una serie de hallazgos sobradamente conocidos: los humanos razonan mejor sobre problemas que son similares, en alguna medida, a los de su mundo real; la claridad de la información en el problema facilita el razonamiento.

Considérense las dificultades sobradamente conocidas con el razonamiento *modus tollens*, o la negación de la consecuencia. En un condicional (si p entonces q), la negación de la consecuencia (no q) obliga a la negación del antecedente (no p); por tanto el *modus tollens* es un medio de razonamiento estricto y fiable sobre un estado condicional de las cosas. Pero en la práctica, los humanos son muy estériles empleando esta estrategia. Por ejemplo, si se dice «Si hay un tigre, entonces hay un elefante» (si p entonces q), y seguidamente se afirma «no hay ningún elefante» (no q), y entonces se pide un mayor razonamiento, muchos sujetos afirman que *nada*

parece deducirse. Pero como Legrenzi y sus colaboradores (1993) observan, si se les dice primero a los sujetos «no hay ningún elefante» (no q) entonces se les presenta el condicional, lo hacen perfectamente y razonan que el antecedente no se sostiene: «No hay ningún tigre» (no p).

¿Por qué esta inversión informativa cambia la actuación? El estado de las cosas «Si hay un tigre, entonces hay un elefante» es compatible con tres modelos: tigres y elefantes (p , q), ningún tigre pero sí elefantes (no p , q), y ni tigres ni elefantes (no p , no q). (El cuarto estado de las cosas, presencia de tigres con ausencia de elefantes — p , no q — contradice al propio problema.) Al parecer, la presentación inicial de la consecuencia negada, ningún elefante, la focaliza en el modelo mental y provoca la eliminación de todos los modelos con elefantes. Esto deja sólo el de «ningún tigre y ningún elefante», y por tanto el sujeto responde con «ningún tigre» (no p), el resultado correcto del *modus tollens*, aunque se logra más por el foco en un modelo mental que por la lógica.

Legrenzi y socios (1993, pág. 51) ofrecen una variedad adicional de resultados —algunos sorprendentes— que apoyan esta línea argumental. Por ejemplo, resaltar el condicional con un «sólo si» —«hay un elefante sólo si hay un tigre»— provoca un efecto beneficioso porque clasifica las entidades en el modelo. Alternativamente, un contexto que *desenfoque* las entidades puede facilitar el razonamiento apartando a los sujetos de inferencias atractivas, pero erróneas. Los autores explican sus hallazgos de forma simple: «[el foco] puede conducir a modelos que difieren en lo que clarifican sobre la situación, y esta diferencia, a su vez, puede afectar a las conclusiones que extraen los razonadores» (pág. 63).

Todas estos datos adquieren un eminente sentido bajo la teoría vygotskyana de la metaconciencia. En primer lugar, como con el ejemplo de la torre de Hanoi en la sección anterior, debemos apreciar la diferencia entre las tareas y las metatareas. El foco no afecta a las representaciones en sí en el modelo mental sino a su *modo de representación*. El foco no crea una representación de segundo orden del problema —una mayor codificación de un estado de las cosas previamente codificado—. Más bien, estructura y enmarca el modelo mental de primer orden y, así, funciona como un comentario sobre la representación de primer orden. Lo que aparece aquí son las *propiedades metarrepresentacionales de la metaconciencia*.

Dado que estos resultados se entienden mejor con respecto a las metatareas, ahora podemos interpretarlos en términos de la metaconciencia mencionada por la teoría vygotskyana. El foco señala la diferencia entre el primer plano y el fondo, y establece una *perspectiva* o *posición* para el modelo mental mediante la singularización de las entidades en la estructura representacional. Es más, el foco logra sus efectos haciendo explíci-

tas y abiertas las partes del modelo: establece la posición mediante la *objetificación*.

Éstos son los mecanismos y efectos del *lenguaje para el pensamiento*: el lenguaje del control mental privado construido sobre los recursos semióticos públicos de la cultura y del lenguaje. De hecho, como veremos en el capítulo 5, el *foco gramatical* es uno de los dispositivos lingüísticos principales que emplea el individuo para estructurar y dirigir su actividad metaconsciente y para regular su propio pensamiento. Así, no es ninguna sorpresa en absoluto que los mecanismos de enfoque, tales como la inversión del orden de la presentación de la información y el refuerzo de los problemas lógicos mediante el «sólo si», deban facilitar la inferencia. La inversión informativa y las partículas como el *sólo* son *dispositivos lingüísticos* estándar para el foco y conforman estructuras que comparten el inglés y el italiano (este último constituye el idioma de los experimentos de Legrenzi, Girotto, y de Johnson-Laird). Podríamos incluso preguntarnos si idiomas con dispositivos de enfoque diferentes generan resultados distintos.

En todo caso, la selección de los resultados a partir de la organización de la estructura del modelo mental sobre un estado de cosas es un resultado normal en la psicología rusa, aunque expresado en términos diferentes. Por ejemplo, D. A. Leont'ev (1990, pág. 14) informa que en los experimentos donde se pide que los sujetos razonen sobre las causas y efectos de sus propias acciones y las de los otros, los juicios encajan con la probabilidad objetiva y las relaciones neutrales causa-y-efecto cuando razonan sobre *los demás*. Cuando los juicios se aplican a sí mismos, las relaciones de causa-y-efecto se distorsionan en función de los intereses personales importantes: en este caso, los sujetos explican el éxito en términos de factores personales y los fracasos en términos de factores situacionales (pág. 14). Para usar los términos de Dennett, la heterofenomenología explica a los demás pero sólo se aplica a nuestras propias pérdidas; para las ganancias, la autofenomenología es la mejor explicación de las causas y los efectos. Una manera de entender esto es afirmando que la estructura del modelo mental sobre el estado de las cosas en los sujetos es analizada en base a la significación personal percibida —*smysl*— de las entidades que las componen: «El significado personal de los objetos y fenómenos de la realidad es un componente de las imágenes y de la percepción de estos objetos y fenómenos» (pág. 21).

El foco genera sus efectos porque la metac conciencia es *local, específica de la tarea y contextualizada*. Como observa D'Andrade (1981, pág. 188) respecto a la relación entre el procesamiento cultural y el cognitivo, «los procedimientos humanos de resolución de problemas... [son] altamente locales y con un contenido específico, en vez de globales y formales». Para ser más precisos, no son los procedimientos como tales sino

la organización y el modo de las representaciones sobre las que operan los procedimientos. De hecho, la estructura de los modelos mentales que subyacen al razonamiento es probablemente universal. Pero su desarrollo como *representaciones* es específico de la tarea, local y aprendido.¹⁵

Cuando regresamos a los efectos del desenfoque, encontramos convergencias similares en la interpretación entre la teoría vygotskyana y el computacionalismo cognitivo. También encontramos fenómenos que este último paradigma no sabe cómo explicar, pero para los que la metacognición tiene una respuesta. Legrenzi y cols. (1993, págs. 52-56) observan que el contexto puede desenfocar partes de un modelo mental así como situarlas en el foco de atención. Para estudiar los efectos del desenfoque, comprueban las decisiones de dos grupos de sujetos durante una hipotética visita a un gran ciudad (por ej., «¿debo ir al cine o no?»). De una forma bastante interesante, permiten a los sujetos que pregunten al experimentador sobre las situaciones que se les presentan, para conseguir más información sobre la cual tomar sus decisiones. Las respuestas que se dan constituyen una parte crucial del experimento: algunas se presentan sin información adicional, bajo el supuesto de que esto retendría el enfoque inicial del problema (grupo de control); otras se presentan con un contexto de alternativas, bajo la asunción de que una mayor información sobre las alternativas desenfocará cualquier elección individual y, por tanto, neutraliza la organización inicial (grupo del contexto).

Como cabría esperar, el interrogatorio ejerce efectos significativos sobre el enfoque. Es más, el tipo de información proporcionada por el experimentador cambia la naturaleza de las decisiones tomadas. Las respuestas *sin contexto de apoyo* refuerzan las decisiones basándose en una posición descontextualizada e idealizada. Por lo tanto, promueven un solo foco. Pero las respuestas *con información contextual* fuerzan a comparar las decisiones con otras actividades y alternativas disponibles para el modelo. Este tipo de información presenta un efecto desenfocante.

Esto no está mal y se podría entender como un apoyo a la sensibilidad contextual de la metatarea. Naturalmente, el contexto restringe la metacognición. Pero Legrenzi, Girotto y Johnson-Laird (1993, pág. 56) expresan su sorpresa ante otro resultado: «Un hallazgo inesperado fue la íntima asociación existente entre la petición de alternativas a la acción del enfoque y

15. De forma coincidente, Prernack (1988, págs. 53, 63) destaca que el único beneficio cognitivo aparente de enseñar el lenguaje a los antropoides es que algunas de las palabras que aprenden enfocan la atención y estabilizan las distinciones necesarias para la resolución de problemas. Para los antropoides (¿así como para los humanos?), el lenguaje no confiere tanto un nuevo contenido sino una *nueva orientación* u organización del contenido existente.

el ofrecimiento de una decisión negativa». Dicho de forma más sencilla: «Preguntar por alternativas correlacionaba con la decisión de *no realizar la acción pertinente* [la cursiva es mía]» (pág. 55). El grupo del contexto realizó preguntas contextualmente sensibles pero entonces usó esta información para abstenerse de responder. ¿Por qué?

Los autores ofrecen varias explicaciones posibles: la información sobre las alternativas conduce a una decisión negativa (lo que repite la pregunta); los individuos que están considerando rechazar las alternativas preguntan alternativas (lo inverso del caso anterior); o «algunos otros factores subyacentes» (pág. 56). Pero una ciencia cognitiva vygotskyana puede ayudar a esbozar una concepción coherente.

En primer lugar, debemos realizar una observación sobre la propia tarea como contexto social. Al contrario que los experimentos cognitivos tradicionales, éste permite a los sujetos pedir ayuda, y se utiliza al experimentador como participante. Hacer esto cambia, incuestionablemente, las condiciones del experimento convirtiendo la tarea en un *diálogo* y en una experiencia *intersubjetiva*. Desde un punto de vista vygotskyano, el uso de la ayuda y el diálogo es el método experimental preferido pero esto requiere, a su vez, que los resultados y las explicaciones sean sensibles a estas condiciones causantes diferentes.

En el diálogo, los sujetos y el experimentador presentan condiciones materiales diferentes: el mero hecho de la disponibilidad del otro afecta a la definición de la situación (Wertsch, 1985). Las metas y motivaciones también se ven afectadas por la estructura del diálogo: los sujetos pueden buscar información explícita por razones personales o por alcanzar submetas que podrían, por lo demás, ser desaprobadas por la metodología estándar del húndete-o-nada. Por consiguiente, los sujetos del grupo de control que reciben una información simple como respuesta a sus preguntas, responden muy similarmente al estado descontextualizado de una tarea típica sin ayuda alguna. La actividad de la tarea minimiza la importancia del experimentador. Pero los sujetos del contexto tienen una definición muy diferente de la situación porque el contexto social de sus tareas está teñido por información personalmente significativa: de hecho, las respuestas proporcionadas a este grupo eran confeccionadas deliberadamente para intervenir en la perspectiva e imaginación del individuo (Legrenzi, Girotto y Johnson-Laird, 1993, págs. 53-54). En resumen, las condiciones, metas, y motivaciones que estructuran la metac conciencia difieren para estos dos grupos y, por tanto, sus conductas ante la tarea también deben diferir.

Esto no pretende afirmar que Legrenzi y cols. (1993) no reconozcan los efectos del diálogo. Todo lo contrario: buscan determinar los efectos del contexto sobre el razonamiento. Pero de lo que no parecen percatar-

se es de cómo estos efectos son una parte y un elemento de otra teoría más detallada, con sus propias predicciones específicas y explicaciones uniformes. Ellos han creado una *zona de desarrollo próximo* para sus sujetos proporcionando una ayuda diferencial a partir de un participante más cualificado. De hecho, señalan que el experimentador se presenta a los sujetos como «un experto en las atracciones turísticas de la ciudad» (pág. 53). Tienen todos los elementos de la esencia del pensamiento superior vygotskyano o microgénesis: un diálogo con participantes asimétricos; una separación entre lo que los sujetos aportan a la tarea y lo que deben conseguir de ella; la ayuda diferencial durante la resolución del problema; la modificación de las condiciones, metas, y motivación de la tarea. Ésta es la química del desarrollo.

Los efectos de la metaconciencia del pensamiento en una zona de desarrollo próximo se encuentran bien estudiados. La ayuda se aplica de forma diferencial y tiene una aceptación y un resultado diferente en función de cuestiones tales como las submetas de la tarea que la ayuda organiza y la intersubjetividad relativa de la experiencia (Campione y cols., 1984; Saxe, Gearhart y Guberman, 1984, pág. 26). Lo que necesitamos averiguar en el estudio de Legrenzi, Girotto y Johnson-Laird es precisamente lo que el computacionalismo evita: los datos cualitativos. ¿Cuáles son exactamente las preguntas planteadas por los sujetos? ¿En qué se enfocan durante sus demandas de ayuda, y qué dicen o hacen en concreto como respuesta a los diferentes tipos de ayuda suministrada? Con esta información podríamos ofrecer algún apoyo explicativo adicional a lo que constituye, para un vygotskyano, un resultado *nada sorprendente*. El grupo del contexto se decide contra la acción relevante porque la ayuda suministrada tiene una significación personal y se conecta, así, con la individuación *desde el grupo*. Su experiencia del diálogo parece promover la planificación y la inhibición. Pero los sujetos del grupo de control están, en efecto, indiferenciados del grupo externo, ya que la información que se les presenta COIUO ayuda es impersonal y se encuentra sin elaborar. Ellos podrían haber recibido igualmente una tutoría inteligente asistida por un ordenador.

En otras palabras, en un ambiente semiótico rico, donde la ayuda la proporcione alguien más competente (esto es, una persona), y en el que la información esté dotada de sentido y sea significativa personalmente para aquel que pregunta, el individuo se inhihi y abstiene de la acción en un esfuerzo por individuarse a partir del grupo y del contexto. Lo que muestran los resultados del estudio son que la *metaconciencia está haciendo su trabajo y tomando parte en el curso de acción*.

No se puede evitar pensar que bajo diferentes condiciones —en un contexto donde el foco se puede lograr de distintas maneras y donde los apo-

yos semióticos que afectan al modo de la representación en el modelo mental sean diferentes— estos resultados también serían distintos. En un idioma como el sissala (Burkino Faso; véase Blass, 1990), que presenta algunas partículas de foco libremente flotantes , o incluso en el alemán , que contiene una variedad de marcadores de foco (Konig, 1991) , los recursos para seleccionar y clarificar los elementos en un modelo mental son bastante diferentes. Ciertamente en estos idiomas el experimento tornaría una forma diferente, así como los resultados , porque estos lenguajes ofrecen un acceso diferencial a la estructura del modelo mental.

Una buena ilustración de la motivación para esta predicción se encuentra en los hallazgos de Legrenzi , Girotto y Johnson-Laird (1993) sobre los sesgos narrativos en la toma de decisiones contrafácticas. Una de sus tareas incluye la presentación de una narración con las acciones estructuradas alrededor del protagonista. Cuando posteriormente se les pide a los sujetos que conciben alternativas al curso de los eventos de la narración, éstos «basan sus modelos en las acciones del protagonista» (pág. 57). Los autores defienden que la narración enfoca el modelo sobre el *control del protagonista* y organiza las decisiones en esta dirección.

Pero existen muchos idiomas y culturas —esto es, de ambientes semióticos— en los que el control del protagonista no constituye la variable estructural central. En el ruso , como defiende Wierzbicka (1992, págs. 395-441), el estilo cognitivo está dominado por la *falta de control* y la *afectación por poderes externos al individuo*. Existe también gran cantidad de trabajos transculturales que muestran la interacción entre las concepciones del procesamiento de información formal y las preferencias locales para la evidencia derivadas de fuerzas externas al control del sujeto (Verster, 1988). Incluso más cerca de casa, el trabajo sobre la subcultura y el estilo discursivo muestra que las preferencias narrativas de los grupos étnicos afectan a la ejecución de la resolución del problema (Hemphill, 1989; Gee, 1989).

Aunque nada de esto sorprendería a Legrenzi y cols., quienes reconocerían seguramente la relevancia de este trabajo , la facilidad con la que pueden multiplicarse tales ejemplos sugiere que esto necesita mucho más que un mero reconocimiento. De hecho, constituye un problema arquitectura-contexto. El enfoque narrativo diferencial y específico del grupo sobre los elementos del modelo mental , revela que la línea entre el contexto (la narración) y la arquitectura (el modelo mental) está trazada de forma distinta para grupos semióticos diferentes. Se podría sostener que el control del protagonista es simplemente la organización por defecto de la misma manera que la narrativa occidental apoya la generación de modelos mentales para el razonamiento, y podría argumentarse que este hecho

metarepresentacional es parte del código, que se halla integrado en el modelo mental. Otros grupos semióticos podrían trazar la línea entre las representaciones codificadas y la representacionalidad contextualizada de una forma bastante diferente, con efectos claros. Para decirlo de otra manera, un beneficio del acercamiento de los modelos mentales al razonamiento es que, de un modo distinto al de la teoría de la decisión formal, vincula el razonamiento con los estados reales de cosas del razonador. Pero también sabemos que no existe ningún estado de cosas neutral. Diferentes culturas privilegian semi óticamente a ciertas entidades y estructuran sus circunstancias de forma concreta y, por tanto, los valores para las variables por lo demás fijas de los modelos mentales han de diferir igualmente.

He dedicado algún tiempo a mostrar cómo se pueden reinterpretar los resultados en los experimentos sobre el razonamiento empleando la metaconciencia vygotskyana. Pero uno puede, finalmente, preguntarse si la discusión es sólo una reformulación vygotskyana de las aproximaciones sociofuncionales existentes respecto a la resolución de problemas. Después de todo, existe una tradición creciente en el estudio de la resolución de problemas indígena (esto es: no europea), y cotidianos en sus propios términos, y en explicar los resultados con una sensibilidad autoconsciente con respecto a las condiciones socioculturales variables de quienes los resuelven. Esta variabilidad la ha llevado a la teoría Lave (1991), quien defiende que los modelos cognitivos se pueden remontar a *patrones situados de práctica social*.

Al menos en mi lectura, la teoría vygotskyana *requiere una mente interna fija* y no disipa el pensamiento superior en la actuación comunitaria. Ubicar completamente los resultados de Legrenzi, Girotto y Johnson-Laird en las comunidades de práctica social pasaría por alto el hecho de que los modelos mentales son parte del sustrato neurobiológico computacional fijo y, según mi parecer, no sería fiel al propio Vygotsky. La reformulación que hace Radzikhovskii (1991) sobre las ideas de Vygotsky apunta, de hecho, a la compatibilidad de lo social y lo computacional en el trabajo de aquél:

Cuanto más precisamente empleemos un lenguaje lógico, más se empobrecerá el contenido psicológico de la descripción correspondiente... [Un] lenguaje lógico coincide, por lo menos en parte, con el lenguaje inmanente de la conciencia humana... [Pero] la conciencia sólo se puede describir empleando dos lenguajes «complementarios»... Conocemos sólo uno de estos lenguajes: el lenguaje lógico discreto. El segundo sólo se puede describir, en la actualidad, desde su opuesto (Radzikhovskii, 1991, págs. 18-19).

Éste es un reconocimiento de que la teoría de Vygotsky requiere *dos* lenguajes mentales: un lenguaje *del* pensamiento —el lenguaje inmanente lógico de la conciencia humana— y un lenguaje *para* el pensamiento —su complemento—. Debemos tener ambos para lograr una perspectiva apropiada de la mente, como lo ilustra el problema de Wittgenstein. Ubicar totalmente el lenguaje neurocomputacional del pensamiento en la práctica social para el pensamiento puede ser una manera vanguardista de proceder, pero simplemente traiciona los principios de Vygotsky.

Una interpretación vygotskyana de las influencias no lógicas del razonamiento apoya la existencia de varias propiedades de la metaconciencia: la estructura foco/periferia, la representacionalidad, la inhibición, la planificación, la exclusión, la individuación, y la posición. Estas propiedades también se entrelazan con los modos normales de análisis en la teoría vygotskyana, como por ejemplo la zona de desarrollo próximo. Un último grupo de experimentos en el ámbito de la ciencia cognitiva occidental clarifica otros rasgos de la metaconciencia y consigue una interpretación más amplia con las unidades de análisis vygotskianas.

4.4.3 *Pensamiento específico de dominio, aprendizaje y enseñanza*

Desde principios de los ochenta Alan Schoenfeld ha estado estudiando la conducta de los individuos que aprenden matemáticas. Él ha defendido que las explicaciones de gran parte de la actuación del estudiante requieren de una información que va «más allá de lo puramente cognitivo» (Schoenfeld, 1983), más allá de las manipulaciones internas del código de la mente. Creencias, intuiciones, conciencia del yo, contexto del aula, auto-percepción, y autocontrol se relacionan con el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas —y en general con el pensamiento específico de dominio y la instrucción— tanto como lo hacen la memoria básica, los procesos de solución de problemas y el conocimiento técnico de la disciplina (Schoenfeld y cols., 1992, pág. 294).

El trabajo de Schoenfeld es un candidato natural para la articulación con la metaconciencia vygotskyana, sobre todo porque es uno de los pocos científicos cognitivos que utilizan de forma explícita y correcta a Vygotsky. Su propio trabajo se encarama a menudo en el límite del problema de Wittgenstein, equilibrando las concepciones mecánicas y basadas en la información de los procesos de conocimiento específicos de dominio (Schoenfeld, 1987a) con el trabajo vygotskyano sobre los orígenes sociales y grupales del pensamiento superior y la acción (Schoenfeld, 1987b). Él usa admirablemente algunas de las herramientas precisas del análisis vygotskyana-

no —tal como la zona de desarrollo próximo— y no cita simplemente a Vygotsky como teórico de la mente social, un gesto típico de la ciencia cognitiva.

El propósito de observar aquí su (ya vygotskyano) trabajo es ilustrar cómo su acercamiento se puede reforzar con un uso pleno de las ideas vygotskianas. Es más, muestra cómo una unión generosa del trabajo de Vygotsky y la ciencia cognitiva puede aportar, en sentido contrario, una lección importante para los vygotskianos.

Varios rasgos de la línea de investigación global de Schoenfeld encajan inmediatamente con los argumentos más importantes de este capítulo. Las verbalizaciones durante la resolución de un problema específico de dominio son a la vez datos y contenido: el discurso de los protocolos refleja y construye lo que él denomina *construcción de sentido* (algo parecido al *smysl*; véase Arcavi y Schoenfeld, 1992) en relación a la situación y a la competencia técnica. Sus estudios muestran que la ciencia cognitiva se puede edificar sobre estudios individuales detallados que reconozcan el carácter situado de la ejecución sin necesidad de invocar al reduccionismo social. Quizás lo más importante es que su trabajo reconoce que el pensamiento específico de dominio tiene un metacomponente significativo: las tareas son simultáneamente metatareas, y el pensamiento se enreda en el metapensamiento (véase por ejemplo Schoenfeld, 1987b). Al menos tres temas de su trabajo hablan directamente de la naturaleza de la subjetividad y se les podrían agregar más detalles y un mayor grado de predicción si se aplicara directamente la maquinaria de la metaconciencia vygotskyana.

El primer tema es que el avance en matemáticas, desde el solucionador de problemas novato al experto se asocia con un cambio en el lugar y los medios de planificación. Los solucionadores principiantes son esencialmente empíricos y están gobernados por los hechos concretos del problema. Ven las técnicas de planificación matemática, como una regla, no como medios para una solución sino como una manera *post-facto* de verificar si la solución es correcta. Por el contrario, los solucionadores experimentados conciben las técnicas matemáticas una como un «medio de descubrimiento» (Schoenfeld, 1983, pág. 345); sus planes matemáticos preceden y estructuran su conducta.

Este cambio de la planificación se correlaciona de forma obvia (algo no observado por Schoenfeld) con la teoría de Vygotsky. Los planes eficaces preceden e inhiben la conducta; la metaconciencia novata (esto es, la infantil) está regulada por el objeto y debe perder finalmente su asociación con las cosas externas concretas con el fin de facilitar la conducta. Para el experto, la regla aclara las submetas, pero para el novicio, ésta forma parte de los hechos externos, se aplica a gran escala y *post hoc*. Así, se puede

sostener que los expertos y los novatos presentan estructuras *bastante diferentes* debido al papel de la prueba. De forma muy clara, los expertos y los novatos definen inconmensurablemente las situaciones.

¿Cómo se pasa de los «posplanes» novatos a los «preplanes» expertos? Aquí, la teoría vygotskyana puede aportar detalles y dirección al análisis. El cambio desde lo externo a lo interno cuenta con la mediación semiótica y el lenguaje para el pensamiento. Puesto que las matemáticas son un dominio semiótico —construido significativamente fuera del lenguaje (Frawley, 1992a)— deberíamos atender a la naturaleza y función del discurso matemático técnico (esto es, el instrumento mediacional de este dominio) en los protocolos de los solucionadores.

Schoenfeld (1983) pide a dos novatos universitarios y a un matemático que usen sólo un compás y una regla para dibujar un círculo tangente a dos líneas que se cruzan. Los novatos, después de veinte minutos de trabajo conjunto, con casi cien intercambios conversacionales, no logran efectuar el dibujo. Desde un punto de vista vygotskyano, lo que destaca de su actuación no es tanto su fracaso, sino la manera en que su discurso funciona para apoyar su fracaso. Los estudiantes, esencialmente, dibujan diagramas y después usan un discurso parcialmente técnico *para etiquetar los diagramas tras realizar el dibujo*.

Al principio esbozan un dibujo informal que ellos consideran que es el resultado y lo comentan como sigue (Schoenfeld, 1983, pág. 353):

L: Vale, ahora tenemos que encontrar el centro.

T: ¿De qué?

L: Del círculo...

T: De acuerdo, bien, sabemos que el punto tangencial sobre esta línea estará justo aquí (apunta a P)...

L: ...Es cierto que si tienes un círculo como ése (mira a la derecha), entonces eso (apunta con el dedo) sería el diámetro...

T: El círculo tiene como —no, no has dibujado un diámetro que cruce por ahí y vaya hacia arriba

L: No, espera: el punto tangencial, el punto tangencial aquí...

Se comportan igual que los niños que observó Vygotsky (1978, pág. 28), usando el lenguaje para etiquetar, y no para organizar sus ideas. El lenguaje para el pensamiento acompaña o va después de la conducta; no la enmarca. De un modo bastante interesante, los novatos reconocen la insuficiencia de sus discursos técnicos —«Todo está siendo no-matemático, completamente desorganizado» (Schoenfeld, 1983, pág. 355)— y el hecho de sus dibujos no mediados conducen al fracaso: «No sé cómo hacer eso, sin hacerlo hasta que salga bien» (pág. 356). Este reconocimiento tiene su

otra cara: es reflexivo y, por tanto, un signo de progreso y algo prometededor (véase Schoenfeld, 1987b).

Como contraste, el matemático presenta un lenguaje matemático mediador para el pensamiento que se despliega antes de la conducta. Aunque no haya empleado la geometría durante diez años, empieza la tarea de dibujar el círculo en el triángulo de la siguiente manera: «¿Qué sé, ahora, sobre el centro? Necesitarnos algunas líneas aquí. Bien, los radios están perpendiculares en los puntos tangenciales, por tanto el dibujo es así» (Schoenfeld, 1983, pág. 361). Su charla no sólo está autodirigida y es técnica sino que también precede al dibujo. Este individuo está empleando reflexivamente los recursos semióticos del dominio para modelar el resultado. De hecho, el experto dibuja la figura requerida en una breve interacción de ocho unidades de autointercambio. Simplemente llega a un punto donde puede dibujarlo: «Lo he resuelto. ¿Quiere usted que lo dibuje?» (Schoenfeld, 1983, pág. 361).

El habla para sí mismo del experto no sólo es eficaz sino también *fluidamente técnica*. Al final, él afirma: «Por tanto el centro se sitúa sobre las bisectrices del ángulo» (Schoenfeld, 1983, pág. 361). Este uso del *sobre* revela la adopción, por parte del experto, de una perspectiva epistemológica de la geometría: el punto que conforma el centro del círculo deriva de otra estructura geométrica; cae fuera de la intersección de las líneas. La perspectiva del experto va, así, *desde las líneas al punto*. Esto contrasta de modo destacado con los novatos, para quienes el centro del círculo constituye una situación preestablecida, una posición fija: «Vale, necesitamos un centro y un radio. ¿Cómo localizamos el centro?... Si tienes un centro un poco más allá... el centro debe estar más arriba, por encima, como aquí» (Schoenfeld, 1983, págs. 354-356). Para los novatos, la perspectiva se traslada desde el punto hasta las líneas, y por ello cabe concluir que *carecen de un posicionamiento matemático apropiado*, aunque posean todas las palabras y conceptos correctos.

Estas observaciones sobre el papel del discurso técnico en la resolución de problemas no se deben considerar como una recomendación de centrar la enseñanza en el discurso especializado. El problema en sí no es el vocabulario sino *el modo* en que se usa el discurso técnico *como discurso*, como instrumento semiótico. Cuantitativamente, los novatos poseen tanto vocabulario como el experto, y por tanto son comparables en cuestión de contenido matemático estricto. Aquí la verdad matemática no constituye un factor básico. Pero difieren en el *meta-contenido a través del discurso*; es decir, difieren en cómo construyen la posición matemática y en cómo median su acción de resolución del problema.

En ningún lugar se encuentran más claras estas cuestiones que en la conducta de los solucionadores de problemas de nivel intermedio. Después de algunas semanas de instrucción, los dos novatos han conseguido algo más de fluidez en la geometría y se les pide crear dos círculos con el mismo radio y con una tangente común, dados los centros de los círculos. Un vistazo a sus protocolos muestra que se encuentran justo en el medio del desarrollo —en alguna parte entre la etiquetación *post-hoc* y el modelado verbal previo a la construcción del dibujo—: «Lo que queremos básicamente es esto, círculos y una línea parecida a ésta que cruzará por aquí (hace un boceto)» (Schoenfeld, 1983, pág. 357). Crean explícitamente un discurso autodirigido para la planificación y la inhibición: «Bien, vale. Espera, tengo que pensar un segundo» (pág. 357). «No. Espera, ¿qué estoy buscando ahora?» (pág. 358). Se implican en una charla reflexiva sobre el discurso matemático: «Ya, divídelo por la mitad... Sí, secciona en dos partes iguales» (pág. 359).

Este último punto es especialmente crucial. Dedicar mucho tiempo en su protocolo a aclarar el sentido técnico de *mismo*, que resulta crucial para resolver el problema. ¿Si los dos círculos tienen el mismo radio, significa esto que deben tener un radio idéntico (una solución trivial, ya que serían círculos idénticos), compartir una misma línea pero tomar sus radios de partes diferentes de la línea, o situarse en líneas diferentes con una misma medida? Obsérvese la siguiente interacción (pág. 358):

T: Estos dos radios son el mismo, ¿correcto?

L: Excepto que no parece el mismo, ¿no?

Sus bocetos (págs. 358-359) muestran que debaten con la idea de si el radio tiene que ser una sola línea («la misma línea») o medir lo mismo pero que se trate de líneas diferentes («la misma línea»). Esto conduce a mucha confusión sobre los puntos que son los centros y cómo se deben trazar los círculos. Finalmente, un estudiante dice: «De acuerdo. Puesto que deben ser de igual radio...» (pág. 358). Aquí se expresa el sentido pertinente de *mismo*, y se desarrolla la solución. Sin embargo, la lección global es que la palabra *mismo* no se debe apreciar según su ontología habitual, «objetos idénticos», sino según su epistemología matemática, «poseer la misma medida». Es decir, a *mismo* se le debe dar el sentido que posee en la cultura de las matemáticas: los estudiantes deben asir el sentido (*smysl*) de *mismo*, y no su significado.

Aunque Schoenfeld descubre y describe admirablemente las dificultades y los éxitos sobre esta cuestión, lo hace en términos bastante diferentes. Lo que permite el análisis de la teoría vygotskyana es el foco en la

mediación semiótica y en cómo se vincula el control variable de este recurso específico de dominio con una planificación y ejecución variables. La teoría vygotskyana muestra cómo generan estos individuos su metaconciencia *on line* a través del lenguaje para el pensamiento específico de dominio. Los novatos y los expertos se sitúan, así, a lo largo de un continuo de planificación y control.

Un segundo tema en el trabajo de Schoenfeld es el análisis del autocontrol. Como señala en muchos lugares (1983, 1987b, 1988), un experto es un buen autorregulador; sabe en qué consiste la persecución del ganso salvaje y cuándo detenerla. Schoenfeld (1983, pág. 345) observa que mientras los novatos y los expertos dan muestras de regulación de la conducta, sólo los expertos la usan como una fuerza positiva. Por consiguiente, el protocolo del novato presenta una forma discontinua —la resolución de problemas es interrumpida por la regulación— mientras que el protocolo del experto es continuo debido a (y a pesar de) la regulación.

Ésta es otra idea que presenta una correlación obvia con la teoría vygotskyana: la autorregulación por medio de la inhibición productiva. Pero se puede desarrollar y reforzar aún más usando las predicciones de la teoría sobre el modo en el que la autorregulación determina la individuación del sujeto respecto al grupo. Schoenfeld no describe con detalle la función de regulación diferencial que observa. Aquí los aspectos concretos de la teoría vygotskyana ofrecen alguna ayuda analítica.

En la metaconciencia vygotskyana, la mediación semiótica (normalmente lingüística) de la interacción y la autodirección es una clave para la individuación y el control. Aunque es bastante cierto que los novatos son empíricos y se hallan, así, a merced de los datos, sus protocolos indican que también se encuentran *a merced de los otros*. Constantemente le dicen al otro qué debe hacer, observan lo que ha hecho mal cada uno, y lamentan las consecuencias normalmente desastrosas de sus actos:

T: ¿Recuerdas la primera hoja del problema en la que teníamos que inscribir un círculo en un triángulo? ¿Pudiste hacer eso? Yo no pude.

L: Yo tampoco pude.

T: Pues estamos bien... Pero dice simplemente que dibujemos un triángulo aunque no sepamos hacerlo. Lo dibujaremos de todas formas.

L: Y ésto, ¿cómo nos puede ayudar? (Schoenfeld, 1983, pág. 354).

Éste es un diálogo real y un intercambio genuino. En este protocolo de la resolución del problema, ambos conforman un *grupo* coherente.

Tal colectivismo e intercambio no son característicos de sus últimos protocolos, después de que han aprendido más geometría y se han acostumbrado a las tareas. En estos casos demuestran un autocontrol mutuo:

T: ¿De acuerdo? Estos dos deben tener la misma longitud.

L: Correcto.

T: Y lo que determinará su longitud es el ángulo en esta línea. Lo que quiero decir es que si están exactamente a medio camino entre los dos centros, entonces la línea es vertical.

L: Bien (pág. 359).

Es evidente que estos individuos han surgido de sus diálogos anteriores como personas discretas. Su resolución de los problemas matemáticos no constituye tanto un diálogo cuanto que conforman monólogos paralelos emergentes. De un modo interesante, este protocolo presenta muchos intercambios de conversación (aproximadamente cien) como en el protocolo novato, así que la cantidad de conversación no puede ser la medida apropiada de la ejecución. Ésta es, más bien, la función del discurso mediador en el intercambio y en la individuación de los sujetos respecto al grupo.

Schoenfeld (1987b, pág. 210) señala: «Un buen solucionador de problemas discute inteligentemente consigo mismo.» Esto sólo se produce si existe un *grupo inteligente*, un microcosmos de cultura matemática (1987b, pág. 213), que suministre los recursos para una «autoinquisición» inteligente. La tensión entre el grupo y el individuo subyace al autocontrol.

El tercer y último terna es el tiempo. En varios lugares, Schoenfeld comenta las paradojas del tiempo que caracterizan a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Los ejercicios en el aula y los exámenes estandarizados están orientados a la solución rápida de los problemas, lo que a su vez sugiere que el pensamiento matemático es más el despliegue de técnicas rápidas y eficaces que una exploración lenta con muchos pasos erróneos. También sugiere que los problemas que no se pueden resolver en un período breve de tiempo han de ser por fuerza irresolubles o, lo que es peor, no merecen el esfuerzo de resolverse. Como él dice (1988, pág. 160): «Los estudiantes deben, por supuesto, aprender los hechos y procedimientos básicos pero también es esencial para ellos comprometerse en el pensamiento matemático real —en intentar progresar sobre problemas difíciles... en aprender que el hecho de resolver algunos problemas requiere tiempo, trabajo duro, y un poco de suerte».

La velocidad es lo contrario de la metac conciencia, la cual, como sabemos, debe ser lenta, intencional, y no automática. Las prohibiciones con-

tra la reflexión fomentan una versión del húndete-o-nada del conocimiento específico de dominio y ubica a los estudiantes «en medio de las cosas» cuando ellos podrían, por otra parte, no saber siquiera cuál es la tarea. Una de las técnicas de enseñanza de Schoenfeld para combatir esta actitud evoca un importante principio vygotskyano. Él subraya (1987b, págs. 200-205) que pregunta a sus estudiantes si todos entienden el problema antes de buscar cualquier solución. Muchos no lo entienden pero, con todo, habrían estado deseando continuar con la práctica de la clase. Hay que dotar de sentido a la tarea antes de que se desarrolle cualquier técnica o de que se invoque cualquier principio matemático, y esto no se puede conseguir mediante ninguna fuerza pedagógica de despliegue rápido. Aunque este punto parece bastante simple, se obvia a menudo en la práctica del aula, donde todos queremos conducir el encuentro a un resultado coherente.

La afirmación vygotskyana que fundamenta este argumento es la insistencia en que, a menudo, los mejores datos de un experimento surgen antes incluso de que empiece dicho experimento. Ésta es la información que frecuentemente desechan los experimentadores. Pero en este contacto inicial entre la tarea y el individuo se libra el sentido de la batalla y los individuos deciden cómo se deben comprometer, y si deben hacerlo, con la tarea. A menos que se dedique tiempo al marco, el problema del marco *aparecerá*. El carácter deliberado de la metac conciencia es la única arma eficaz contra el problema del marco.

Entonces, la mayor enseñanza de la ciencia cognitiva vygotskyana no es que la velocidad sea negativa, sino que la perseverancia tiene sus virtudes. Una manera habitual y eficaz de retardar la conducta es la intervención. Los resultados habrían sido mejores si, por ejemplo, en el protocolo de nivel intermedio (Schoenfeld, 1983) alguien hubiera dicho simplemente a los solucionadores qué significaba *mismo* en ese caso. Esto no constituye una acusación al experimento, el cual, por otras razones, implicaba una falta de intervención. La cuestión es, más bien, que la deliberación se puede inducir de varias maneras con tal de que se introduzca alguna barrera para la acción. Así, el estudio de la mente computacional se podría beneficiar de su tratamiento clínico, con estrategias efectivas de intervención en el orden del día. Debemos, naturalmente, recordar que Vygotsky contemplaba como algo beneficioso el mutuo toma y daca entre el estudio del trastorno/remediación (lo que denominó *defectología*) y la teorización abstracta.

El trabajo de Schoenfeld, interpretado más plenamente por la teoría vygotskyana, refuerza las propiedades metaconscientes de la planificación, la inhibición, la mediación, el control, la individuación, la deliberación, y el

posicionamiento. Pero de todo esto también se extrae una enseñanza inversa para la teoría vygotskyana. Schoenfeld (1983, pág. 350) destaca que los metaprosesos son catalogados habitualmente como conscientes, es decir, el sujeto los conoce. Pero «las creencias inconscientes de una persona pueden modelar... la conducta. Es más, el hecho de que el individuo ignora poseer esas creencias las convierte en más difíciles de controlar: él o ella no ve las dificultades que éstas causan» (véase también Schoenfeld, 1987b). En la teoría vygotskyana, el pensamiento superior parece como si se hallara siempre bajo el control voluntario, pero si Schoenfeld está en lo cierto, entonces parece que a veces la metaconciencia es, paradójicamente, no-consciente.

Este punto se llevaría a cabo de una manera diferente bajo el disfraz de la introspección (estas ideas se las debo a una breve conversación con Owen Flanagan). No parece controvertido decir que los procesos conscientes e inconscientes no están todos, o al menos no siempre, sujetos a introspección. Entonces ¿por qué la metaconciencia iba a ser diferente? De hecho, si la subjetividad presenta tres manifestaciones, entonces no hay ninguna razón para asumir que la «forma superior» del pensamiento sea la menos intuitiva o la más organizable.

Si Vygotsky está en lo cierto cuando sitúa el origen de la metaconciencia en el conocimiento cultural, y si Schoenfeld acierta al defender que los metaprosesos pueden ser automáticos y, así, «estar por debajo» de la introspección, estas dos cuestiones se reunirían bajo una afirmación estándar de la antropología cognitiva. A pesar de la mucha enseñanza abierta de los programas de cultura, el conocimiento situado tiene sus mayores efectos en su manejo inconsciente (véase D'Andrade, 1981). Esto, a su vez, significaría que la deliberación la reflexividad, el control, el externalismo, la inhibición, la mediación y la planificación no se encuentran necesariamente bajo el control voluntario. La metaconciencia podría, por tanto, no albergar ninguna conexión esencial con la voluntad, contrariamente a lo que podría sostener la teoría vygotskyana normativa.

En este capítulo he intentado ilustrar la integración de las visiones computacionales y sociales de la mente basándome en una antigua cuestión —la conciencia— una preocupación largamente en boga de los teóricos socioculturales, pero cada vez más de moda entre los computacionalistas. Una visión tripartita de la subjetividad —el procesamiento no consciente, la conciencia, y la metaconciencia— según la cual se precisan los atributos y dependencias de cada una de ellas, depara una ciencia cognitiva vygotskyana productiva. Las herramientas de análisis de la metaconciencia permi-

ten la reinterpretación y clarificación del importante trabajo computacional realizado sobre la representación externa, la inferencia, y la resolución de problemas.

Pero estos resultados dejan todavía dos preguntas sin respuesta: ¿dónde se sitúa, en una mente por lo demás computacional, esta especie de subjetividad sociocultural? Y, ¿cómo se implementa la metaconciencia? En el capítulo 5 intento contestar ambas preguntas.

5.1 La importancia de la reflexividad

En el capítulo 4 vimos que la subjetividad puede presentar tres manifestaciones: el procesamiento no consciente de la información, la toma de conciencia, y el metapensamiento deliberado. Algunas de las concepciones normativas de la subjetividad excluyen al lenguaje como una característica necesaria, mientras que otras se apoyan crucialmente en afirmaciones sobre la manera en que el lenguaje construye y mantiene ciertos tipos de experiencia subjetiva. Un hecho preocupante respecto a esta última clase de concepciones es que los escasos ejemplos de habla de este trabajo hacen de las apelaciones al lenguaje algo terriblemente sospechoso. Cuando Dennett dice que la conciencia consiste en «narraciones... bajo una revisión incesante... [sin que] ninguna narración única figura como versión canónica» (1991, pág. 138) —que «Nuestras historias tienen una trama, pero en su mayor parte no somos nosotros los que tejemos su urdimbre; sino ellas la nuestra» (pág. 418)— incluso hasta los iniciados preguntarían: ¿qué diablos significa eso? Cuando Lackendoff (1987, pág. 324) señala que «el lenguaje facilita pensar los pensamientos que se tendrían de cualquier modo» porque confiere al pensador «ventajas metaconceptuales» (pág. 326), el lector circunspecto podría preguntarse simplemente cómo sucede esto y, durante el proceso, cómo se encaja este tipo de toma de conciencia con la conciencia clásica, la cual permanece como «un proceso que no es de nivel especialmente superior» (pág. 325).

Aquí intento probar todas estas observaciones promisorias y explicar pormenorizadamente los detalles de la autorregulación lingüística. Si, como defendió Vygotsky, el yo nunca se ejecuta de forma pura, sino que necesi-

ta instrumentos semióticos para lograr su distanciamiento y control característicos, entonces, ¿cómo se reconoce un centro de gravedad narrativo cuándo te tropiezas con él? ¿Cómo facilita el lenguaje pensar los pensamientos si, de hecho, los tendríamos de todos modos?

Las respuestas descansan en una lectura lingüística moderna de la teoría social de G. H. Mead (1934), donde el habla convierte al *yo* subjetivo *de la conciencia* en el *yo* objetivo *de la autoconciencia*. En términos sencillos, el discurso te dice quién eres. Aun así: ¿cómo logra esto el lenguaje? Mead, como casi todos los demás, tiene poco que decir sobre este importante punto. Pero Catan (1993) defiende que a la autoconciencia la activan los aspectos reflexivos del código lingüístico. El lenguaje interviene en la subjetividad porque se encuentra diseñado para la tarea. En eso reside lo fundamental del habla para el pensamiento autoconsciente, o del *lenguaje para el pensamiento*.

Considérese la doble vida del acto lingüístico básico de la referencia. Nombrar no invoca sólo la información semántica, la verdad del nombre, sino que también indica el modo de verdad: la metasemántica. El acto de nombrar señala tanto el objeto como el hecho de que el objeto es nombrable. El hecho de nombrar instruye al oyente a que preste atención al propio sistema semántico y por ello es inherentemente reflexivo (Lucy, 1993; Silverstein, 1985, 1993).

La reflexividad se relaciona con nuestra preocupación más amplia por la estructura lingüística de la subjetividad debido a que la metainformación marca los límites de la caracterizabilidad. Entonces si, como dice Mead, la conciencia se nombra y objetiviza a sí misma —si señala su propio estatus y por tanto sus propios límites— tiene los recursos para hacer eso mismo en el habla del nominador consciente. El lenguaje resulta ser una especie de caja de herramientas que incluye las herramientas para arreglar las herramientas (véase Wertsch, 1991 para esta analogía).

Si esta perspectiva es correcta, entonces el peso de la evidencia, para la estructuración lingüística de la metaconciencia, se encuentra precisamente en aquellos aspectos del lenguaje que permiten la autorreferencialidad. Esto, a su vez, añade solidez a la imprecisa afirmación filosófica de que el lenguaje juega un papel en el modo en que el pensamiento genera su propio comentario durante la ejecución. Una manera de entender la afirmación de Dennett, de que el *yo* es un centro de gravedad narrativa importante, es decir que el lenguaje del hablante contiene formas metanarrativas que señalan la existencia y límites de la narración misma (por ejemplo, los marcadores de la evidencia y el desplazamiento del hablante). Debido a que los hablantes heredan estas formas de mediación consciente de sus lenguajes, el apotema de Dennett que afirma que nuestras narraciones tejen nuestra urdimbre, suena más cierto de lo que él podría imaginar (véase

también Wertsch y Bivens, 1993, págs. 214-215), De forma similar, la afirmación de lackendoff de que el lenguaje nos facilita pensar los pensamientos que tendríamos de todos modos, se concreta en el hecho de que el mismo acto de la representación limita el referente y resalta sus límites (Cocking y Renninger, 1993 y Greenfield, 1993 llaman a esto la función *distanciadora* de la denotación; véase también lackendoff, 1987, pág. 324 y Vygotsky, 1986, págs. 170-171, 256).

De forma similar, cuando Mead sostiene que «la palabra “llama” (fuego) no es significativa todavía para el niño hasta que pueda *decir* lo que es cuando alguien como su madre le pida que lo “defina”» (Caton, 1993, pág. 326), suena como Wittgenstein, cuyo reconocimiento de los límites de la autorreferencialidad en la lógica le fuerza a ver el lenguaje como una acción social, y como Vygotsky (1986, pág. 170): «Un niño de preescolar que, como respuesta a la pregunta de “¿sabes tu nombre?” dice su nombre, adolece de esta conciencia reflexiva de sí mismo: él sabe su nombre pero no es consciente de saberlo».

En la exposición que sigue a continuación, analizaremos en detalle cómo se estructura la metaconciencia alrededor de la reflexividad lingüística. Comienzo definiendo el habla para la conciencia de sí mismo y clarificando las diferentes formas que cuentan como elementos del lenguaje para el pensamiento. Gran parte del trabajo que existe sobre el habla para el yo ha mirado hacia el lugar equivocado del lenguaje y a menudo sólo en el inglés. Todas las metaformas son reflexivas y, por tanto, tienen el potencial de estructurar la metaconciencia. Esta definición y clarificación de los elementos del lenguaje para el pensamiento confiere tres ventajas a nuestro proyecto más amplio de una ciencia cognitiva vygotskyana.

Primero, es más fácil identificar los modos por los que el habla social origina el habla para el autocontrol. Como señala Furrow (1992, pág. 155), no todas las funciones sociales se deben transferir desde el habla comunicativo hacia el habla interno; de hecho, las formas cruciales son aquellos dispositivos estructurales que cubren el hueco existente entre el diálogo público y el privado, aquellos que pueden ser *a la vez públicos y privados*.

Segundo, el lenguaje para el pensamiento aparece bajo un aspecto evolutivo más complicado, de forma que su aparición nos hace retroceder y aproximarnos al punto en que se reúnen por primera vez la mente y la cultura. Debido a que el lenguaje para el pensamiento es inseparable del lenguaje para los otros, los niños parecen tener acceso a él, y controlarlo, mucho más pronto dentro del desarrollo evolutivo de lo que normalmente se supone (Smolucha, 1992).

Tercero, la mente social se puede vincular con relaciones arquitectura-contexto y mecanismos computacionales específicos. Los distintos idiomas

esculpen y codifican la línea entre lo público y lo privado de una forma particular, con algunos fijando en el código para un procesamiento rápido lo que los otros dejan para la inferencia contextual lenta. ¿Codifican algunos lenguajes la reflexividad directamente mientras que otros la dejan para el contexto? ¿Se pueden observar estas diferencias en el discurso para la conciencia del yo? La organización y función del control computacional —esto es, el manejo del flujo de datos, la comunicación a través de dominios de conocimiento, la detección del error, la recuperación, y la notificación— presentan analogías llamativas con el lenguaje humano para el pensamiento. Las similitudes entre el control computacional y el habla para la conciencia sugieren que es posible ofrecer una perspectiva completamente informacional del habla para uno mismo otorgando, por lo tanto, al lenguaje externo para el pensamiento un propósito formal en una mente formal, por lo demás, completamente interna.

5.2 Definir el lenguaje para el pensamiento

El lenguaje para el pensamiento es una *utilización de signos para el posicionamiento falsamente dialógica que mediatiza el pensamiento*. Necesitamos explorar cada uno de los conceptos de esta definición para apreciar lo que es y hace el lenguaje para el pensamiento. Con ello observaremos que la mayoría de las propiedades de la metac conciencia estudiadas en los capítulos anteriores presentan analogías con las funciones del lenguaje para el pensamiento.

5.2.1 *Diálogo falso*

El lenguaje para el pensamiento presenta una apariencia de comunicación, pero de hecho se asemeja más a la mera radiodifusión que a una transmisión de información. Considérese al hipotético solucionador de la serie numérica de Wittgenstein (de ahora en adelante SSN; véase el capítulo 2, sección 2.4.2.3) cuya subjetividad falla debido a la dificultad para completar la serie 1, 5, 11, 19, 29. El SSN se implica en dos tipos de acciones para reestablecer la subjetividad unificada: habla para sí mismo ((Ahora ya sé», «Ahora puedo hacerlo», «Ahora lo entiendo», «¿Cuál es la progresión de las diferencias») y ayudas escritas externas (las representaciones del problema, las series numéricas alternativas, y el diseño de fórmulas). El habla para sí mismo tiene todos los trazos de un interlocutor («¿Cuál es la progresión de las diferencias?»), pero el destinatario sólo es el SSN, y por ello constituye un falso diálogo. Mezcla al hablante y al oyente en un solo mo-

mento y usa los deícticos *esa* y *ahora*, para codificar las propiedades del contexto y señalar, de ese modo, el hecho metapragmático de que el evento de discurso se puede codificar. Así, la autorreferencialidad del lenguaje desempeña el trabajo por el SSN de Wittgenstein durante la situación apurada de la conciencia objetificadora; éste es el lenguaje del SSN para el pensamiento (véase también Goffman, 1981, págs. 87-122).

La falsedad del falso diálogo se puede discernir por la manera en que el lenguaje para el pensamiento es *a la vez público y privado —simultáneamente objetivo y subjetivo—*. Considérese la ambigüedad de las palabras *entender* y *conocer* del SSN «Ahora lo entiendo», «Sí, conozco la serie»), lo cual no sólo refleja el contenido de un estado mental privado («comprender»), sino también el marco externo en el cual se sitúan estos estados privados («reconocer»). La tensión entre la conformidad pública («reconozco lo que tengo que hacer») y la comprensión privada («Lo comprendo») constituye, por supuesto, el problema de Wittgenstein en resumidas cuentas, y por tanto no sorprende que el lenguaje para el pensamiento se apoye en formas que cubren este hueco entre lo público y lo privado (véase Schiffrin, 1987, págs. 228-244).

El lenguaje para el pensamiento es simultáneamente habla pública y privada. Es a la vez subjetivo y objetivo: un habla que llama la atención sobre la coincidencia de lo subjetivo y lo objetivo. El mejor ejemplo lo ofrece el estilo indirecto libre.

Todos los idiomas suministran a los hablantes medios explícitamente reflexivos para informar del habla exacta de los demás —el discurso directo—: «Bob dijo: “¡Caray, Tom está loco!”». El discurso directo es el habla objetiva y, por consiguiente, la quintaesencia de lo público. Los lenguajes también suministran a los hablantes formas para informar simplemente del contenido de otra habla, sin referencia abierta al mismo —el discurso indirecto: «Bob dijo que Tom estaba loco»—. El discurso indirecto cambia totalmente la perspectiva dentro de la merite del informador, con eventos objetivos que son reinterpretados desde la posición de dicho informante. Se encuentra también una tercera forma, el estilo indirecto libre (o el discurso y el pensamiento representados), que se halla habitualmente en las narraciones literarias, que describen el flujo de la conciencia el cual, en su forma y función, se sitúa en algún lugar entre el discurso directo y el indirecto: «“Caray”, pensó para sí Bob, “Tom estaba loco perdido”». El estilo indirecto libre retiene todos los marcadores del discurso objetivo, público y contextualizado que el discurso indirecto desaprueba, pero también preserva el punto de vista interior, subjetivo, del discurso indirecto. Así, es simultáneamente subjetivo y objetivo, a la vez público y privado, y por ello es un ejemplo del lenguaje para el pensamiento, De hecho, Banfield (1982, 1993) lo denomina, el

discurso narratiuo para la conciencia (la idea se remonta frecuentemente a Volosinov, 1986, originalmente 1929; Volosinov = Bakhtin).

Varias similitudes estructurales y funcionales entre el estilo indirecto libre y el lenguaje para el pensamiento indican que el primero nos dirá mucho sobre el último. El estilo indirecto libre es una expresión sin comunicación (Banfield, 1982), una narración por la narración misma sin transmisión de información. Según los términos de Goffman (1981, págs. 136-37), es un discurso que no busca oyentes sino *sobreoyentes*. El discurso indirecto libre es, por otra parte, un habla con un *punto de vista* pero sin ningún hablante —o, como lo describe Banfield, un yo sin sujetos—. Una forma indirecta libre (por ejemplo: “¿Estaría él allí?”, se preguntaba ella) presenta un punto de vista objetivo, de una tercera persona, pero el acto no se puede atribuir a un hablante en primera persona (nótese la extrañeza que produciría afirmar «Dije: “¿estaría él allí?”, se preguntaba ella»). Por lo tanto, el sujeto (*yo*) no es lo mismo que el yo (el punto de vista objetivo del discurso indirecto libre). En el habla normal ambos convergen (el punto de vista y el hablante son el mismo), pero el lenguaje presenta el potencial para separar uno del otro. Igualmente, el lenguaje para el pensamiento se construye sobre la posibilidad de separar al sujeto hablante, la conciencia, del yo objetivable de la metaconciencia.

Aunque estas analogías queden claras, el caso no es que el lenguaje para el pensamiento *constituya* total y únicamente un discurso indirecto libre.¹ El asunto, más bien, es que la indicación simultánea de lo público y lo privado es un hecho productivo y frecuente acerca del lenguaje. Por consiguiente, una de las características esenciales del lenguaje para el pensamiento —el falso diálogo, el discurso público por medios privados— penetra en la interacción social cotidiana. Así es como lo intrapsicológico se extiende por lo interpsicológico.

5.2.2 Utilización de signos

Si el lenguaje para el pensamiento se edifica sobre formas que codifican simultáneamente lo público y lo privado, y que dan la apariencia de un discurso completamente público, entonces puede apoyarse en *cualquier medio simbólico*, y no sólo en el habla. Lo único crucial es que existan, para el usuario, maneras de obtener un posicionamiento a través de un código reflexivo.

1. Como si el solucionador de las series numéricas realmente estuviera murmurando durante la tarea, “Oh, sí, qué fácil es”, pensó. Esto replantearía el regreso del famoso ojo de la mente: ¿Dónde está la mente que está diciendo «(él) pensó»?

El énfasis sobre el *habla* para el pensamiento es consecuencia del sesgo que se produce al concebir el lenguaje como un código ideal de pensamiento y tomar su omnipresencia como una señal de privilegio. Pero se ha observado que otros sistemas de signos juegan el mismo papel que el habla como código-para-el-pensamiento. Por ejemplo, Wertsch (1991, pág. 31) cita el trabajo (le Rogoff y Kearins sobre el uso, por parte de niños no occidentales, de mediación simbólica no-verbal en la resolución de problemas. Grumet (1985, pág. 186) informa sobre la observación informal frecuente de que las personas sordas emplean su lenguaje para sí mismos y, por tanto, poseen un lenguaje signado privado. De hecho, el SSN de Wittgenstein se comporta de forma similar. La recuperación de la subjetividad unificada no sólo la provoca el habla sino también la objetificación del problema en el código escrito —las series alternativas de números y fórmulas—. Aquí, el uso de signos no verbales lleva a la solución porque también puede ser reflexiva por sí mismo: al poner por escrito las fórmulas, el SSN significa que el propio código matemático se puede invocar y codificar.

Este foco en los signos en general, más que en el habla, subyace al trabajo vygotskyano sobre el desarrollo y el empleo de ayudas a la memoria, simbólicas y externas, en la resolución de problemas (Vygotsky, 1978, pág. 51). Pero lo destacado es que esta misma puntualización, prácticamente con idéntica redacción, fue realizada por Pylyshyn (1985, pág. 81) en un contexto completamente diferente para un propósito ostensiblemente distinto: la organización del control computacional —cómo procede el flujo de datos mientras un sistema se supervisa así mismo de un modo interno y externo (véase la sección 5.6.1 para más detalles). En términos computacionales, tales signos externos pueden ser *interruptores*, indicaciones para un cambio en el procesamiento, «debido a que la iniciativa para lograr el control [se puede originar] fuera del proceso activo en este momento —de hecho, fuera del organismo» (Pylyshyn, 1985, pág. 81)—. En términos vygotskyanos, los signos reorientan la conciencia dirigiendo el control exterior; la fusión de lo público y lo privado, en el lenguaje reflexivo para el pensamiento, permite esta posibilidad. La ciencia cognitiva vygotskyana expondría este asunto de otra manera: el uso de signos en el lenguaje para el pensamiento constituye una especie de clave de acceso orientada al contenido, limitando las creencias e inferencias disponibles en cualquier momento (Pylyshyn, 1985, pág. 136).

5.2.3 Posicionamiento

El lenguaje para el pensamiento proporciona una perspectiva al sujeto a través de las metafunciones de los signos. Esta asociación del yo con un

punto de vista lingüístico es característica de lo que Goffman (1981) denomina *posición*: una postura o yo proyectado (pág. 128) señalizado por estructuras lingüísticas con metafunciones (págs. 150-151), aunque Goffman no emplea esta terminología «meta». El principal beneficio cognitivo de la posición es el desplazamiento, el descentramiento, o el distanciamiento psicológico (Siegel, 1993). La autonomía y el funcionamiento eficaz de la mente surgen como una función del «espacio» entre la mente y los objetos a los que atiende. Cuanto menos vinculado se encuentre a los objetos de su atención—esto es, cuanto más «entre paréntesis» esté, por evocar su fenomenología—más fluida es su ejecución. Lo importante para nuestro argumento es que una manera de concebir la distancia psicológica es como una discrepancia entre dos posiciones mentales (Cocking y Renninger, 1993; Siegel, 1993).

Las funciones de la discrepancia en la perspectiva se leen como un manual de la ciencia cognitiva vygotskyana: diferencia el yo de los demás, induce al metaconocimiento a través de la abstracción, está al servicio del control conductual, y establece creencias, intereses, y valores (Cocking y Renninger, 1993). La distancia psicológica constituye, en realidad, una analogía moderna de la zona de desarrollo próximo. Como desemparejamiento óptimo de lo conocido y lo desconocido (Cocking y Renninger, 1993), incluye las mismas condiciones que sostienen los vygotskianos para el progreso del funcionamiento mental individual (Van der Veer y Valsiner, 1991; véase también el capítulo 3, sección 3.3.3.2).

La posición, la distancia, y el control están cortados por el mismo patrón. Los metasignos codifican la posición; al señalar el propio código, convierten a éste en un objeto para la conciencia del hablante. Esto, a su vez, induce distancia, generando el control. Aquí reaparece el SSN de Wittgenstein. Al decir, por ejemplo, «Sí, conozco esas series», el SSN ofrece mucha más información sobre sí mismo que sobre la serie numérica. La expresión objetiviza la serie numérica y proporciona una posición al SSN, separando su mente del problema que hay que resolver. Al hablar, el SSN estudia el terreno, expresa una teoría de la situación y controla, de ese modo, al problema y al yo que resuelve el problema. Lo verdaderamente importante es que el trabajo de crear tal posición lo lleva a cabo mediante formas como *Sí, yo sé* y *esa*, lo cual enfoca la atención sobre el contexto del mismo evento discursivo. Son lo que Goffman (1981, pág. 153) denomina «las bases estructurales de la posición».

5.2.4 Mediación

El lenguaje para el pensamiento es un *vehículo para el pensamiento*, no un lenguaje del pensamiento de nivel superior. Sería fácil pensar sobre el

lenguaje para el pensamiento en términos completamente representacionales, como una especie de modelo de todos los modelos. Esto no sólo evoca un retroceso infinito hasta el último modelo, sino que es también falso con relación a la causa vygotskyana, donde la mezcla del pensamiento y el habla en el pensamiento superior se entiende mejor instrumentalmente, y no como un contenido representacional fundamental (véase Sokolov, 1972; Wertsch, 1991). Wertsch y Bivens (1993) lo expresan de forma sucinta: la mediación implica a los desencadenantes del pensamiento y la generación de significado, y no sólo otro sistema de contenido «en un escalón superior en la mente» (¿dondequiera que se hallara dicho escalón!).

Si el lenguaje para el pensamiento fuera algún tipo de sistema representacional de nivel superior, sería difícil explicar por qué aparece cuando no persigue ningún fin representacional. Por ejemplo, el habla para uno mismo en la esquizofrenia se puede explicar en términos completamente formales e informacionales, como un esfuerzo por reducir la relación señal-ruido, y no como un fracaso del contenido representacional superior; argumentos similares se aplican para el habla privada llevado a cabo por las personas «normales» bajo situaciones de estrés y de interferencia (Gruet, 1985). En otras palabras, el lenguaje para el pensamiento aparece como un modo de *manejar las demandas informacionales de las representaciones existentes*.

El lenguaje para el pensamiento no es una especie de protocolo en voz alta del pensamiento y no se debería, ciertamente, estudiar en tales términos. Pedir a los hablantes que cuenten qué está pasando por sus cabezas pueden ser una tarea útil en algunos contextos, pero este método acepta de nuevo una interpretación representacional. Los sujetos no son más fiables en sus informes sobre la metaconciencia que informando sobre el contenido de sus representaciones fonológicas. En primer lugar, el lenguaje para el pensamiento no constituye un plan simbólico creado de antemano y transformado en palabras, esperando ser extraído de un protocolo de habla (véase Zivin, 1979, pág. 35). Además, así como algunos de los contenidos de la conciencia no se encuentran sujetos a introspección, de igual modo algunos de los contenidos de la metaconciencia son inmunes al autoinforme: la deliberación y la volición no suponen acceso a la introspección. La mediación es instrumentación *on-line*. Es el *estilo del control* más que su representación.

Estas cuestiones surgen de nuevo en la ahora familiar conducta del SSN, quien nunca se metarrepresenta el problema como tal, nunca dice algo como «Ésta es una ecuación diferencial parcial». En vez de ello, todo el esfuerzo del SSN, se dedica a la actividad de *formular* este tipo de representación, a todo aquello previo a este tipo de codificación. El SSN dice cosas

como éstas: «Espera, veamos, ahora ya sé, ¡oh!» El discurso para el pensamiento del SSN precede a la solución representacional y media, de esta manera, la vida mental.

5.3 Los límites de la investigación del habla privada

La definición del lenguaje para el pensamiento considerada hasta ahora conduce a algunas clarificaciones importantes en el estudio de la relación entre el discurso y la autorregulación. Se ha investigado mucho acerca de la naturaleza, función y desarrollo del habla privada: el habla reguladora, no comunicativa, egocéntrica y dirigida a uno mismo que aparece durante la resolución de problemas (véase por ejemplo los artículos de Zivin, 1979 y Díaz y Berk, 1992). Pero las miras estrechas de este trabajo han producido a veces resultados engañosos o un enfoque alejado de lo que, con una visión más amplia, podrían ser fenómenos más interesantes (cuando no los más interesantes). Como una utilización de signos para la posición falsamente dialógica que media el pensamiento, el lenguaje para el pensamiento incluye naturalmente al habla interna y privada, pero también incluye a *otros discursos abiertos dedicados a la autorregulación*.

El habla privado se ha definido clásicamente como abreviada, abiertamente autodirigida, pertinente respecto a la tarea, y previa a la acción. La excelente revisión de Berk (1992) sobre la literatura muestra, sin embargo, que ninguna de estas características tiene por qué sostenerse para que el habla privada alcance sus propósitos reguladores. Discrepancias similares entre los criterios definitorios y las funciones reguladoras son mencionadas por Furrow (1992), Feigenbaum (1992), Frauenglass y Díaz (1985), Azmitia (1992), Frawley y Lantolf (1985) y Rubin (1979, pág. 287). Ciertamente un niño que se dice a sí mismo, previo a su conducta, «Ahora, consigue la ficha del rompecabezas», es una manifestación muy clara del lenguaje para el pensamiento, pero su discurso coexistente, dirigido al otro, ajeno a la tarea, posee una función metaconsciente no menos reguladora. Las preguntas directas a los interlocutores son reguladoras, y los comentarios supuestamente ajenos a la tarea, como las expresiones afectivas (bastante comunes incluso entre los jóvenes solucionadores de problemas) ayudan al control cognitivo, al menos relajando la tensión (Rubin, 1979; Berk, 1992). Fuson (1979, pág. 153) expresa muy bien el problema argumentando que la naturaleza del enunciado revela su conexión con los planes y la acción, no su adecuación con una categoría creada de antemano (véanse también las precauciones metodológicas de Díaz, 1992, basadas en la multifuncionalidad del habla privada).

No sólo la naturaleza del habla privada se clarifica mediante el análisis del lenguaje para el pensamiento, sino también la frecuente apelación a ámbitos de habla privada para cerrar las disputas sobre los resultados experimentales. El inicial e influyente trabajo de Kohlberg, Yaeger y Hjertholm (1968) clasificó el habla privada desde el nivel «más bajo» del lenguaje pre-social autoestimulador al nivel «más alto» del habla silenciosa o interna, con tendencias evolutivas vinculadas con estos niveles. Pero el nivel de la ejecución no es un factor determinado totalmente, ni tan siquiera de forma significativa, por la edad (véase Frawley y Lantolf, 1985), y gran parte de la tipificación de niveles del habla privada pasa por alto la naturaleza reguladora de las expresiones así clasificadas. Por ejemplo, en el trabajo de Kohlberg, Yaeger y Hjertholm (1968, pág. 707), los juegos de palabras y la repetición no son considerados como reguladores, pero este juicio es claramente incorrecto ya que no existe un discurso más autorreferencial que el juego de palabras, que se basa en el reconocimiento de los límites del propio código lingüístico.

Los niveles del habla privada no son una solución porque no queda claro qué significan dichos niveles. No se correlacionan con el éxito, con la edad, ni siquiera con la función reguladora. Una dirección seguramente más fructífera sería concebir todas las formas reflexivas del lenguaje-para-el-pensamiento como equivalentes en su potencial regulador y centrarse en cómo generan la perspectiva del hablante en una tarea debido a sus metafunciones. En lugar de considerar al lenguaje para el pensamiento como algo esencialmente diferente debido a sus formas abreviadas, privadas y circunscritas, debemos mirar hacia lo que se apropia —o *fracasa en eliminar*— del discurso social, con miras a ejecutar su tarea de construcción del yo y regulación.

Esta ampliación de lo que cuenta como lenguaje para el pensamiento y apunta una clarificación final en el trabajo sobre el habla privado. ¿Cuándo se materializa el lenguaje para el pensamiento? Las edades propuestas varían ampliamente. Vygotsky defendió que el habla interna florece durante los años de preescolar y de la enseñanza elemental escolar (entre los cinco y siete años). Luria sugirió que ocurre antes, entre los tres años y medio y los cinco (Bronckart y Ventouras-Spycher, 1979). Pero Fuson (1979, págs. 149, 161) encuentra comentarios de autodirección entre los dos años y dos años y medio, así como también Furrow (1984) y Smolucha (1992). Mi propio hijo empleaba un habla susurrante para sí mismo, reguladora, entre el año y el año y medio, diciéndose durante la resolución de problemas cosas como «Vale, allí, una». Si tenemos que esperar tres años para desarrollar la metac conciencia y el control, podríamos preguntarnos dónde se encuentran nuestras subjetividades con anterioridad a ese instante, e incluso cómo

empezamos. Pero si el lenguaje para el pensamiento se construye sobre todas las metaformas y si éstas se producen muy pronto, entonces, para regresar a la analogía con el ordenador, nuestras claves de acceso orientadas al contenido surgen con todo el resto del habla: en el punto en que la arquitectura representacional y el código establecen el contacto inicial con la cultura metarrepresentacional.

Gran parte de la investigación sobre el habla privada, a pesar de que se defienda lo contrario, parece adoptar implícitamente la perspectiva de que el habla para uno mismo *representa* al pensamiento superior y que, por tanto, el metapensamiento se interpreta como algo fuera del contenido de ese discurso. Esta perspectiva, casi con seguridad, se sitúa detrás de los intentos, generalmente fracasados, por correlacionar la cantidad de habla privada con la ejecución. El habla privada no representa al pensamiento sino que es un *síntoma* de él, y por tanto, con respecto a la actuación, refleja el fracaso tanto como el éxito (véase Berk, 1986). Si algo debe suponerse fuera del habla para uno mismo sería el estilo del control, el tiempo de ejecución del sistema operativo.

5.4 Una perspectiva de la relación contexto-arquitectura del lenguaje para el pensamiento

Esta visión del lenguaje para el pensamiento, reconstituida en términos de reflexividad y reinterpretación de la investigación sobre el habla privada, puede ubicarse en el marco teórico de las relaciones entre la arquitectura y el contexto subrayadas en el capítulo 3. Vygotsky proporciona una perspectiva de los antecedentes (lingüísticos) del pensamiento; la ciencia cognitiva aporta una teoría de las representaciones internas. Las relaciones entre la arquitectura y el contexto especifican dos maneras por las que los antecedentes pueden afectar a las representaciones: la predeterminación mediante la retroalimentación, debido a que el contexto forma parte de la arquitectura; y la selección posfactual, debido a que el contexto interactúa con la arquitectura. Si el lenguaje reflexivo media y el contexto entre el código, entonces una visión arquitectura-contextual hace volver hacia la contextualización relativa de la referencialidad a uno mismo. ¿Cuánta de esta referencialidad se codifica directamente y cuánta se deja a la inferencia? Es decir: ¿qué cantidad del lenguaje para el pensamiento es arquitectura y qué cantidad es contexto?

Como sabemos, cuando una representación y su contexto se ahnacen juntos como parte de un todo, el contexto puede retroalimentar a la representación y predeterminar la respuesta; en este caso, las peculiaridades del

contexto se pierden y el procesamiento es más rápido. Para abreviar, cuando el contexto es el código, la arquitectura está esencialmente descontextualizada. Pero cuando una representación y su contexto se almacenan separadamente, tienen una relación procesada; aquí, el contexto se selecciona después del hecho, el procesamiento es lento, y se conservan los rasgos peculiares del contexto. En este caso, la representación se halla relativamente contextualizada. La diferencia entre ambos se reduce al trabajo que se requiere para procesar factores independientes: cuando un contexto y la representación se codifican juntos, su procesamiento es relativamente automático, pero cuando se codifican separadamente, deben computarse también separadamente, como su interacción.

La reflexividad se puede entender en los mismos términos. O bien se codifica directamente en la estructura semántica de un lenguaje, o puede ser una inferencia contextual activada, por información por lo demás representacional. Un lenguaje puede codificar las implicaciones metasemánticas y metapragmáticas, transformándolas en una representación semántica, mientras que otro las asignará al contexto y dejará la determinación de ambas a la inferencia. Así, la actividad de la metaconciencia se distribuye de forma distinta en estos lenguajes particulares, porque los mecanismos mediacionales requieren un trabajo inferencial diferente para sus hablantes. Entonces en algunos lenguajes el fondo sociolingüístico del pensamiento, encarnado en la referencialidad a uno mismo afecta directamente a la arquitectura, provocando que el control contextual sea rápido y predeterminado; en otros, el fondo afecta al pensamiento de una manera lenta y selectiva, como si la información que media la autorregulación se dejara a la implicación contextual. 2 El lenguaje para el pensamiento tendría entonces efectos correspondientes a la arquitectura-contexto.

Permítaseme considerar un claro ejemplo de cómo se podrían expresar estas diferencias y cuáles podrían ser sus efectos sobre la construcción del lenguaje para el pensamiento. Algunos idiomas poseen sistemas detallados

2. Otra manera de considerar esto es empleando los términos de la teoría ergonómica de la comunicación de Sperber y Wilson (1986). Según su perspectiva, la comunicación busca el mayor efecto contextual con el mínimo esfuerzo procesual. Esta proporción costo-beneficio se lleva a cabo mediante la interacción entre la codificación directa y la inferencia indirecta. Éstas, a su vez, manifiestan sus efectos ante dos tipos de contextos: un contexto dado, donde la codificación y la inferencia se suman, incrementándose, a una base contextual anterior, y un contexto escogido, donde la codificación y la inferencia seleccionan un contexto apropiado para su respuesta informativa. Estas distinciones se parecen notablemente a las mías y sugieren que las relaciones entre la arquitectura y el contexto forman parte de una perspectiva de procesamiento general del lenguaje humano según la cual los diferentes efectos contextuales suministran (y son suministrados por) las diferencias entre la codificación y la inferencia.

y productivos de clasificación de nombres: las formas que codifican la categoría referencial a la que pertenece una entidad (Frawley, 1992b tiene un estudio completo de tales formas). En el maya yucateco, por ejemplo, la expresión *un-ciit chamal*, «un cigarrillo», significa literalmente «una cosa unidimensional: cigarrillo» (Lucy, 1992a, pág. 75). Esto contrasta agudamente con la codificación en el inglés, donde la dimensionalidad del referente no sólo no se expresa, sino que nunca se hace constar.

Importantes diferencias metafuncionales dependen de este contraste en la codificación. El maya yucateco permite a sus hablantes no sólo señalar la veracidad de una expresión (por ejemplo, «cigarrillo») sino también su forma de verdad, o el modo de constatar la veracidad de la expresión. El clasificador es una *instrucción metasemántica* destinada a que el oyente acceda y busque una categoría referencial concreta: «encontrar cosas unidimensionales y localizar entonces un cigarrillo». Una mayor evidencia para el clasificador como instrucción autorreferencial se puede encontrar en su papel en el discurso. Cuando el referente de una entidad clasificada nominalmente resulta conocida para el interlocutor y forma parte de la conciencia mutua, para emplear la terminología de Chafe (1974), el nombre se puede eliminar e indicarse exclusivamente la referencia mediante el clasificador. Así, Lucy (1992a, pág. 75) destaca que en una situación donde los interlocutores mayas estén hablando de cigarrillos, es perfectamente apropiado decir *taas ten un-ciit*, «tráeme un unidimensional». El uso del clasificador para señalar *los medios hacia la verdad* —el tipo de categoría— constituye aquí una instrucción suficiente para que el oyente recupere la misma verdad —el miembro de la categoría— porque ambos están codificados.

Tal señalización metasemántica y el acceso categorial se encuentran completamente implícitos en el inglés. Mientras que la información metasemántica maya sobre el tipo de categoría forma parte de la representación semántica —esto es, el modo en que la verdad se codifica— en inglés las mismas instrucciones metasemánticas se relegan a la inferencia. De hecho, en el inglés la categorización metasemántica se asemeja en gran medida a una implicatura convencional de la forma nominal. Por ejemplo, la inferencia de que el referente de la palabra *perro* pertenece a un cierto tipo de categoría, parece darse como una cuestión de convencionalidad de la misma nominación (véase Golinkoff y cols., 1992). Ambos idiomas, por tanto, son distintos en la forma en que tratan y codifican la reflexividad, un elemento fundamental del lenguaje para el pensamiento.

Este contraste del maya y el inglés sugiere que podría ser beneficioso enfocar el análisis de las formas del lenguaje-para-el-pensamiento sobre la idea de la implicatura convencional, ya que se sitúa sobre la línea entre el código y el contexto. Como subraya Levinson (1983, pág. 130), la doble

personalidad de las implicaturas convencionales —como significados fijos de las formas léxicas, pero sensibles al contexto variable del discurso— plantea cuestiones sobre su estatus como código. ¿Se encuentran en la arquitectura o en el contexto? Algunas teorías les otorgan un tipo de estatus exclusivista y el contexto debe filtrarlos; estas consideraciones funcionan bien para idiomas como el inglés, en el que las formas presentan una distribución contextual clara. Pero en otros idiomas, como el japonés, en el que las formas que activan las implicaciones se incluyen en la morfosintaxis regular y productiva, su incorporación a la arquitectura representacional puede generar un debate. Quizás la respuesta sea que se incluyan en ambos, y que el propio idioma determine cómo se desempeñan dentro de las relaciones generales arquitectura-contexto.

5.5 La estructura lingüística del lenguaje para el pensamiento

En esta sección dirigimos nuestra atención a los detalles de la organización lingüística de la metaconciencia. Observamos el significado, forma, y función de seis fenómenos lingüísticos y consideramos sus diferencias transidiomáticas, su empleo temprano en los niños, y su papel en la mejor manifestación empírica que disponemos del lenguaje para el pensamiento: el habla privada.

Los últimos dos puntos convergen perfectamente en el trabajo sobre los monólogos infantiles que acontecen justo antes del sueño, y generalmente suministran algunas conclusiones importantes para el análisis del habla y el pensamiento (Nelson, 1989b). En el habla consigo mismo, los niños de dos años demuestran un control productivo de una amplia gama de formas lingüísticas que, según las concepciones normativas, no se supone que se hallen en su repertorio en ese momento, tales como los evidenciadores (Feldman, 1989), la variación en los tiempos verbales (Gerhardt, 1989), y la referencia endofórica (Bruner y Lucariello, 1989; Levy, 1989); un análisis más formal de los monólogos revela el control temprano de muchos operadores gramaticales. Así, el análisis que ahora sigue no sólo ilustra cómo las metaformas construyen la subjetividad y, ya que el código de un lenguaje es el contexto de otro, cómo varía este proceso según el idioma, sino también que esto sucede a una edad muy temprana, con una evidencia fácilmente disponible apenas miremos a los lugares correctos.

Las precoces facultades productivas, evidentes en estos monólogos, son muy sorprendentes. El trabajo en adquisición se podría beneficiar significativamente del uso del diálogo privado natural, más que del diálogo públi-

ca, como base de datos. De hecho, la estructura de la interacción suprime muchas formas que los niños pequeños han dominado claramente. Cuando se les deja solos, los niños rellenan tales formas y muestran una notable competencia: ¡De hecho, la longitud media de la pronunciación de Emily, la niña del libro de Nelson (1989b), es de un increíble 5,4! Esto la sitúa al final del desarrollo gramatical según las medidas tradicionales (dialógicas) cuando, de hecho, ¡sólo tiene dos años!

5.5.1 Predicación

La estructura del lenguaje, en general, proporciona limitaciones universales a la organización del habla para uno mismo. Esta circunscripción de los recursos está especialmente clara en la manera en la que la predicción lingüística fundamenta y limita el habla privada.

Vygotsky defendió que la característica estructural esencial del habla privada es la *predicación psicológica*. Utilizando la analogía del sujeto y predicado gramatical —asociados tradicionalmente con la información sujeta y la afirmada— concebía el habla autorreguladora abierta como un tipo de aserción mental sobre lo que se supone que está en la conciencia y no se dice, es decir, el sujeto psicológico. (Wertsch, 1985, interpreta esta distinción mediante la organización dado/nuevo del discurso; véase la sección 5.5.2 para una perspectiva alternativa en términos de foco del discurso). Él defendió además que aunque la predicción gramatical conforma una valiosa analogía, los predicados lingüísticos y psicológicos no necesariamente coinciden, y por eso la estructura del habla privada no puede, sencillamente, interpretarse como una forma lingüística.

La naturaleza de la predicción y la cualidad referencial del habla privada sugieren, sin embargo, que la concepción de Vygotsky es sólo parcialmente correcta. Todos los predicados psicológicos son predicados lingüísticos, pero no al revés, y esta convergencia se puede encontrar en las propiedades semánticas y estructurales universales de los mismos predicados. De esta manera, el lenguaje para el pensamiento resulta ser una especie de lenguaje natural debido a que sus propiedades generalmente son las del propio lenguaje. Pero el pensamiento y el habla no son idénticos y se unifican allí donde se enfoca el contenido mental para el uso metaconsciente.

Universalmente, el predicado es una clase lógica que denota un grupo de propiedades (Chierchia, 1985; Bach, 1989). Bajo esta definición, las palabras *silla*, *moverse*, y *azul* son predicados porque denotan propiedades del mundo como «cosas que son sillas», «cosas que se mueven», y «cosas azules» —sean cuales sean sus propiedades, dadas la estructura del mundo y la

cultura en las que acontece la denotación.³ Lógicamente, entonces un predicado es una forma de naturaleza referencial; reúne las propiedades del mundo bajo un término único.

Los predicados contrastan con otros tipos lógicos, como los funtores* que no denotan conjuntos de propiedades y que no son en absoluto referenciales. En lugar de eso, los funtores relacionan grupos de propiedades con otros conjuntos de propiedades (Barwise y Cooper, 1981; Chierchia, 1985). Considérese la palabra *la*, que no se refiere a nada —esto es, no hay en el mundo «propiedades asociadas con *la*», clasificadas por esa palabra— pero indica la unión de todos los grupos de propiedades del mundo que se podrían reunir bajo un nombre singular. Esto es, cuando preguntamos a qué podría referirse verdaderamente *una silla*, vemos que pudiera ser «el conjunto de todas las propiedades de las sillas», ya que cualquier silla, con independencia de sus características peculiares, se encontraría incluida. Formalmente, *una* constituye una función que convierte un conjunto de propiedades en un conjunto (la unión) de un conjunto de propiedades.

Estas observaciones lógicas tienen importantes ramificaciones para la estructura y el análisis del lenguaje para el pensamiento. Wertsch (1985) ha defendido que la referencialidad misma motiva el habla privada, sin duda porque el rasgo central del habla para uno mismo es la predicación (= la referencia). El habla privada *debe ser referencial* porque también *tiene que ser predicativa*. La observación inversa también se sostiene. Debido a que el habla privada es referencial no debería existir ninguna forma de lenguaje para uno mismo compuesta completamente por formas no predicativas y no referenciales. Esto es, el lenguaje para el pensamiento está limitado por una especie de regla de «prohibición de funtores».

Considérense los conocidos resultados del rompecabezas de Wertsch, en los cuales niños que resuelven juntos un rompecabezas de un automóvil, usando un modelo como guía, expresan los colores de las piezas necesarias en momentos puntuales de la resolución del problema: «Ahora morada. Morado... Blanco. Es blanco» (Wertsch y Hickmann, 1987, pág. 263). Estos predicados psicológicos también son predicados lógico-lingüísticos que denotan grupos de propiedades del color. De forma semejante, en el

3. Según la semántica formal, la identificación de las mismas propiedades y la determinación de qué aspectos del mundo o de la cultura conforman las cualidades del conjunto no constituyen problemas lingüísticos o lógicos (véase Bach, 1989) sino preguntas para disciplinas como la antropología y la física que intentan descubrir la estructura del mundo externo. Aunque discrepo con tal extremo (Frawley, 1992b), su aceptación no vicia la estructura universal de la predicación en sí como referencia a conjuntos de propiedades.

* En la lógica es el signo de una función no proposicional, o sea numérica. También algo que realiza una función u operación. (*N. del t.*)

habla privada de un niño español que hace un dibujo, «la silla ... la sill-...»* (Ramírez, 1992, pág. 206), el predicado psicológico es de nuevo de tipo lógico-lingüístico.

En el habla privada no encontramos propiamente funtores: ningún sujeto que emplee el inglés en el habla privada dice «el, el, el» o «es, es, es». No hay habla privada en español con sólo los artículos, «la, la, la». El lenguaje para el pensamiento parece presentar, por tanto, límites estructurales: los predicados psicológicos deben ser predicados en el sentido lógico-lingüístico.

Tres ideas interesantes se derivan de estas observaciones. Primero, ya que la distinción entre predicado y functor no es la misma que la existente entre las clases de las formas cerradas y las formas abiertas, no se puede asumir que el lenguaje anule las clases cerradas y conserve las abiertas. De hecho, la mayoría de los adverbios (una clase abierta) son funtores, y no predicados (véase Chierchia, 1985). De forma destacada, el habla privada parece no contener adverbios como predicados psicológicos. Aunque no poseo datos sistemáticos sobre esto, intuyo que el habla privada de la forma «alegremente... alegremente» es antigramatical, mientras que «alegre... alegre», la base adjetival del adverbio (por lo tanto predicado), sería aceptable.

Segundo, los idiomas concretan la predicación universal de diferentes maneras (Napoli, 1989), permitiendo así a sus hablantes caminos distintos para la predicación psicológica. Debido a que la investigación del habla privada se ha concentrado sobretudo en los idiomas indoeuropeos, los cuales son muy semejantes en sus predicados lógico-lingüísticos, todo el habla privada se parece en gran medida. Pero los idiomas no indoeuropeos generan la predicación de forma particular. En chino mandarín, por ejemplo, los adjetivos y las preposiciones se comportan más como predicados lingüísticos que en inglés, y esto afecta a la manera en que se estructura el habla privada. Los niños bilingües (mandarín-inglés) de los estudios de Saville-Troike (1988, pág. 582), por ejemplo, se dicen cosas a sí mismos como *zhe da* (literalmente: «esto grande»). Esta expresión carece de la cópula *shi* que aparece, por otra parte, en el discurso social (*Exit shi chukou*, *Salida es chukou*, 1988, pág. 581), debido a que el adjetivo *da* es suficientemente predicativo como para excluir el *shi*. De hecho, cuando un niño *tiene que afirmar* en su discurso privado la relación predicativa entre dos nombres, usa *shi*, *zhong jian shi no parking de difang* o, «la parte del medio es la zona de no estacionamiento» (1988, pág. 582).

* Los comentarios sobre el discurso de los niños españoles, se encuentran en castellano en el original. (*N. del t.*).

Tercero, los funtores se muestran de forma distinta que los predicados al no tener preformas abreviadas. Hay pronombres (*él*), proverbios* (*bice*), e incluso proadjetivos (*tan*), pero no existen los proartículos o los procuantificadores. Para empezar, sólo las formas referenciales soportan este tipo de reducción en la forma. Esta limitación es importante para el estudio del lenguaje para el pensamiento porque su manifestación en el habla privada se cree que es controlada por la abreviación de la forma, con los pronominales como una señal indudable acerca de lo que queda dentro y fuera de la conciencia (Wertsch, 1985). Si los pronombres son sintomáticos de la predicación universal, la forma abreviada del habla privada puede ser el resultado de su estructura predicativa esencial, una cuestión lógica, y no sociocultural.

¿Este vínculo entre la predicación lógico-lingüística universal y la psicológica excluye al análisis vygotskyano, aliado por otra parte con el relativismo cultural? Al contrario, la conexión del lenguaje para el pensamiento con la predicación universal fija la subjetividad en la referencia y, de ese modo, evoca un principio esencial de la psicolingüística vygotskyana. El habla para la conciencia se origina en el mundo externo. No constituye ninguna sorpresa que cuando dicha habla se reduce a su esencia estructural, conserve la conexión elemental del habla con el mundo —la referencialidad.

5.5.2 Foco

Para Vygotsky, el habla privada retiene el predicado psicológico a expensas del sujeto psicológico. Wertsch (1979, 1985) interpreta esta distinción a través de la estructura de información del discurso y muestra que el habla privada conserva la información nueva y elimina la información dada. Pero él reconoce ciertos problemas al organizar el habla privada en términos completamente transaccionales porque, contrariamente a lo que se espera, parte de la información dada no se elimina en el habla privada: «Todos estos enunciados [pronorninalizadas o formas parcialmente anuladas] presentan, entonces, una aparente contradicción —se usan para mencionar información nueva, pero su forma sigue los criterios de la información dada o el sujeto psicológico» (Wertsch, 1985, pág. 144). La solución de Wertsch es defender que el sujeto psicológico —por lo tanto, la información eliminada en el habla privada— es la que se presupone semántica o pragmáticamente, de forma que la abreviación estructural en el habla privada es una función de la recuperabilidad contextual de la referencia. La implicación es que aquello que se conserva es lo que se afirma, y que la

* El *pro-verb*, es en inglés una forma del verbo *do* inglés que se utiliza para no repetir en la frase el verbo original. Sustituye a aquél. (*N. del t.*)

distinción entre presuposición y aserción suhyace al habla privada y, por tanto, al lenguaje para el pensamiento en general.

Sin embargo, en un análisis más minucioso parece que la noción crucial para el discurso privado no es dado/nuevo sino dado. El uso del foco nos permite incluir los argumentos de Wertsch sobre la presuposición sin plantear el problema de la división entre presuposición y aserción; también da cuenta de la conservación aparente de la información nueva en el habla privada ya que, habitualmente, el foco y la información nueva se superponen.

Considérese el ejemplo siguiente sobre la aparición del habla privada en un niño español completando una tarea de dibujo y pasando a otra (Ramírez, 1992, pág. 206; N = niño, E = experimentador):

N: Voy a hacer los libros y la caja y la silla (continúa dirigiéndose al E).

E: Muy bien.

N: Voy a hacer... (continúa dirigiéndose al E).

(E se aleja lentamente sin contestar, entonces N continúa hablando mientras comienza a dibujar y mira exclusivamente al papel. Su voz va perdiendo intensidad hasta terminar en un murrnullo.)

N: ...la silla ...la sill-...

La dificultad para pasar de una tarea a otra provoca, de forma típica, el habla autorreguladora del niño, que murmura *la silla... la silla* cuando empieza a ejecutar la tarea. Obsérvese, sin embargo, que *la silla* codifica la información dada, puesto que ya se ha enunciado y presupuesto. ¿Por qué aparece en el habla privada si ya está dada y presupuesta? La respuesta es que se encuentra en el foco.

Por definición lógica, un ítem enfocado se presupone como una variable y se afirma como el único ítem que satisface a dicha variable (Aissen, 1992, pág. 50). Informacionalmente, el foco establece un puente entre lo dado y lo nuevo. Es simultáneamente un localizador abstracto que señala la existencia de un ítem en el discurso previo (presupuesto como una variable) y la información nueva afirmada para asignar un contenido a ese localizador en el discurso actual (para satisfacer la variable).

Considere de nuevo el ejemplo español. El referente para *la silla* se presupone (voy a hacer algo). De hecho, Ramírez (1992, pág. 207) señala que ya se ha establecido en el discurso. Pero se afirma entonces como el único valor para la variable presupuesta (*algo = la silla*). Aquí *la silla* es algo dado

y nuevo a la vez porque está simultáneamente presupuesto y afirmado: está en el foco.

¿Por qué el foco debe ser algo tan importante en relación con el lenguaje para el pensamiento? En primer lugar, el propósito del lenguaje para el pensamiento es proporcionar medios al hablante para controlar la subjetividad durante la ejecución de una tarea, y el habla privada es la expresión simbólica externalizada de esos medios. El lenguaje para el pensamiento y el habla privada son el lugar de convergencia del habla y la acción, la propia encarnación del problema de Wittgenstein. Ambos concentran la atención del hablante posicionando al sujeto con relación a la tarea. El foco es el correlato lingüístico de estas posibilidades ya que es la única forma en que éste se puede internalizar (afirmar) para satisfacer el habla social anterior internalizada (presupuesta). Justamente como el estilo indirecto libre, el foco se ubica en la frontera entre el discurso público pleno y el discurso privado abreviado porque señala aquella información que vincula lo no dicho con lo dicho.

Otra razón por la cual el foco constituye algo fundamental con relación al lenguaje para el pensamiento es que es clásicamente reflexivo. El foco se puede entender como un tipo de instrucción metapragmática para el oyente con miras a recuperar un referente en el discurso previo y ayudar entonces al futuro discurso a rellenar los detalles de ese referente recuperado (Konig, 1991, pág. 57). Es una manera de codificar de una vez el habla previa y futura.

Como podríamos esperar, los distintos idiomas poseen medios bastante diferentes para expresar la reflexividad a través del foco. König (1991, pág. 13) observa que las manifestaciones formales de foco incluyen partículas, los énfasis prosódicos, morfología, orden de las palabras y construcciones sintácticas específicas. Algunos idiomas ponen a trabajar al código; otros lo dejan para la inferencia contextual. Estas diferencias constituyen medios alternativos de construcción y de mantenimiento del sí mismo.⁴

4. Si este análisis del papel del enfoque en el lenguaje para el pensamiento es correcto, arroja una nueva perspectiva, sobre la observación de que el habla privada se “degrada” en un murmullo inaudible durante el curso de su abreviación. El principal medio, para cualquier idioma, de marcar el foco es mediante el énfasis, de manera que transforman en murmullo el habitualmente inaudible habla dirigida a uno mismo, podría ser no tanto una reducción de la forma abierta sino una manifestación del marcador universal de foco de la prominencia prosódica. Es decir, con el foco como variable de control, la reducción progresiva a un murmullo de la forma superficial es menos notable que el hecho de que aparezca siquiera el habla! Y cuando lo hace en forma de murmullo, éste se podría concebir como *la retención de la forma mediante el énfasis focal*.

Esto es especialmente claro en aquellos idiomas en los que el foco controla ciertos hechos gramaticales y en los que señalan explícitamente el foco a través de partículas. Volvemos de nuevo al español. Los ejemplos que se exponen son las hablas privadas simultáneas de dos niños ocupados en dibujar a los miembros de sus familias (Ramírez, 1992, págs. 210-211):

M: Y sus manos (habla mientras dibuja).

C: Mi mamá en la foto... (susurra mientras dibuja).

M: Y le hago un corazón (continúa dibujando sin mirar a C).

(Mientras dice *corazón* el movimiento de la mano acompaña al trazo con el lápiz)... un corazón (añade al terminar la figura).

C: Su oreja (dice mientras dibuja).

M: No (contesta mirando a C).

C: Las orejitas (continúa dibujando sin mirar a M).

La alternancia del artículo (*un/las*) y del adjetivo posesivo (*su/sus*) al codificar las partes del cuerpo revela la construcción de la subjetividad. En español, el medio no marcado para expresar posesión inalienable es el artículo, pero ambos, M y C usan los adjetivos posesivos, *sus manos* y *su oreja*, para señalar la posesión en su habla inicial sobre las partes del cuerpo. Estas expresiones implican algo así como «la suya y no las de los demás». Es más, ésta es una implicatura convencional de la forma posesiva. No existe ninguna diferencia de valor de la verdad entre el artículo y el posesivo. Esta última forma provoca la inferencia, convirtiendo el significado de la alternancia *un/su* para las partes del cuerpo, en algo muy similar a la implicación del estatus en las alternaciones *tú/usted* del español y el *tu/vous* del francés (véase Levinson, 1983, págs. 129-130).

Las formas posesivas en el español implican convencionalmente un *foco exclusivo*, más particularmente la exclusión del complemento (véase König, 1991, pág. 98). Así, el habla privada de MyC se glosa mejor aquí como «sus manos y sólo sus/su manos/oreja y nada del resto del conjunto de manos/orejas mencionadas en el pasado y disponibles para la conciencia». Los posesivos del español funcionan en gran medida como una versión discursiva de *sólo*, eliminando de toda consideración, por implicatura, todo menos lo que se declara expresamente. Las afirmaciones de M y C se pueden considerar, por consiguiente, como algo que satisface especialmente a la variable presupuesta de las partes corporales, excluyendo a todas las demás alternativas.

Lo importante es que este uso del foco afecta al mantenimiento del yo, por parte de los hablantes, durante la tarea. Una vez que M y C establecen la singularidad del objeto de su dibujo a través del foco, ambos retornan a las formas no marcadas en sus discursos privados, *un corazón* y *las orejitas*. Su habla privada para el pensamiento les conduce a la acción mediante la externalización de la única solución verbal a la tarea del dibujo. Las formas de foco son síntomas de su posición y de la conciencia del yo en la tarea; el foco les dice a estos niños que su habla actual es un eslabón entre lo que se ha dicho y hecho y lo que se dirá y hará y, por tanto, su acción futura reside en la reflexividad de su habla para sí mismos.

Esta manera de enfocar, y por tanto de permitir a los hablantes posicionarse a través de sus discursos con relación a sus tareas, es una característica del castellano y de idiomas que permiten el foco a través de tales contrastes formales. Un niño angloparlante, sin embargo, simplemente no podría desarrollar su habla para el pensamiento de igual modo en esa misma tarea. Tales contrastes surgen claramente al comparar los pronombres focales en el habla privada.

Considere estos datos extraídos del español (la misma tarea del dibujo, Ramírez, 1992, pág. 207) Y del chino mandarín (Saville-Troike, 1988, págs. 580, 582):

M: Yo vaya dibujar a mi hermanito (mira a MF mientras habla)... pequeñito... a mi mamá a mis tíos (luego mira el papel y dibuja: la última parte, a mis tíos, se profiere en un tono de voz muy cercano al susurro). Yo tengo otro hermanito (añade mientras dibuja.).

S2: (Dando vueltas en un triciclo) Wo yao dao Chicago le («Yo quiero a ir a Chicago, y esto es actualmente relevante»).

(Jugando en una narración privada) Ta jiu xie B, L, M, O, P, O («Él le escribió entonces a B, L, M, O, P, O»).

El español y el chino mandarín son idiomas que favorecen la supresión: permiten la eliminación de los pronombres personales en su sintaxis pero los conservan bajo el foco en el discurso (véase, por ej., Li y Thompson, 1989, págs. 657-675). Significativamente, el español de M conserva el pronombre de la primera persona —*yo voy, yo tengo*— y por consiguiente se glosa mejor como un signo del posicionamiento del propio M como el único actor de la tarea. El habla social no marcada requiere, por lo demás, la eliminación de los pronombres. Análogamente, el mismo S2 se posiciona específicamente en la tarea usando el pronombre *wo* (yo) de primera persona. Su posterior juego narrativo también enfoca el sujeto *ta*, «él», con ex-

clusión de otros actores de tercera persona. Por consiguiente, el mandarín privado de S2 se glosa mejor algo así como «yo quiero ir... *Él* entonces *escribió*...».

La cuestión aquí no es que el habla privada en los idiomas que favorecen la supresión no favorezca la supresión, ya que en estos idiomas el habla también anula los pronombres cuando no se requiere foco. Más bien se trata de enfatizar que esta opción para posicionar al sujeto pronominal de forma explícita y singular a través del contraste focal no se halla disponible para los hablantes de aquellos idiomas que no favorecen la supresión. Los hablantes del inglés, alemán, holandés, y francés deben tener, por consiguiente, otros medios para construir la subjetividad a través del foco.

Un contraste adicional entre idiomas en estas opciones se puede observar en la disponibilidad y uso de las *partículas*. El alemán posee un amplio conjunto de tales formas (König, 1991) y, de una forma bastante interesante, juegan un papel central en el habla privada en alemán. Considere los datos que siguen del habla privada emitida por un alemán nativo realizando una tarea de traducción y buscando los equivalentes léxicos ingleses de las expresiones alemanas (Zimmermann y Schneider, 1987, pág. 122).

Zugaufenthalt... hm... ahm mit di ri... ah ... ri na ... wie heisst's hm denn noch ma... hm... ri... relay nee... layover layover oder... layover... quatsch... layover... doch beim Flugzeug heisst das so hm na nehm ich das ma eben.

Escala... hmm... uh con di ri... uh... ri no ... qué significa hmm ri... no... estación, estación o... escala, escala, o escala... bobadas escala con un avión sí que significa eso... hm... vale, eso me sirve por ahora.

Buscando mentalmente el equivalente inglés de *Zugaufenthalt*, «escala», el hablante se implica en un discurso autorregulador cuando explora lo que cree que sabe. Se pregunta a sí mismo, *Wie heisst's denn noch ma* («¿Qué significa?»), con dos partículas de foco que señalan la perspectiva e individuación del hablante en la tarea. *Denn*, como dice König (1991, pág. 185), es una instrucción metapragmática para el oyente (el yo, en el habla privada) para indicar que la pregunta es pertinente en el contexto actual o que la pregunta continúa la perspectiva del habla anterior. *Noch* enfoca la expectativa a partir del conocimiento previo supuesto y señala que la información que se enfoca es conocida. Estas dos partículas de foco transmiten al hablante el sentido de continuidad del conocimiento y habla anteriores respecto al habla presente. Por lo tanto, una interpretación más exacta de esta fracción de habla privada es algo así como «Dado que pien-

so que conocía esta palabra antes, ¿qué puede significar ahora en esta tarea?»⁵

El papel de las partículas de foco en el posicionamiento del hablante se puede ver además en *doch beim Flugzeug heisst das so*. Aquí el hablante está intentando contraponer la asociación de *Zugaufenthalt* con el viaje en tren y su creencia de que el potencial equivalente inglés, *escala*, se asocia habitualmente con los viajes aéreos. El alemán permite a sus hablantes codificar directamente este conflicto de perspectiva a través de *doch*, lo que convencionalmente implica una incoherencia entre el habla previa y las aserciones actuales —más particularmente, la incoherencia entre «el conocimiento anterior y la incapacidad para recordar» (König, 1991, pág. 182). De hecho, König (182) destaca que el *doch* se encuentra a menudo «en expresiones dirigidas a uno mismo tales como... *Wie biess er doch gleich wieder* «¿Cómo se llamaba?» —esto es, como habla para el pensamiento. Todas estas observaciones indican que, en este caso, el lenguaje para el pensamiento se glosa más apropiadamente de la siguiente manera: «en contraste con lo que he dicho hasta ahora, creo, en base a la memoria, aunque no estoy seguro y no lo recuerdo exactamente, que el significado de *layover* se relaciona con los viajes aéreos, y no con los ferroviarios».

Hay un uso análogo de las partículas de foco relacionadas en el habla privada en holandés para señalar la individuación, la perspectiva, y la dirección del discurso previo y futuro. El trabajo de Goudena (1987, pág. 191) sobre el holandés muestra a un sujeto diciéndose a sí mismo: *Oh ja, die wordt toch makkelijk* («Oh, sí, eso será fácil»): *toch* es el equivalente holandés del *doch* alemán (König, 1991, pág. 173). La implicación del *toch* parece apuntar «hacia adelante en vez de hacia atrás y el efecto global se puede describir en términos de la generación de acuerdo» (König, 1991, pág. 183). Por tanto la expresión holandesa se glosa mejor como: «Oh, sí, eso resultará fácil después de todo».

El alemán y el holandés ofrecen a sus hablantes estos medios particulares para externalizar la perspectiva y, llevar así a cabo la tarea que hay que ejecutar. Mi intuición es que el equivalente en el habla privada en inglés sería realmente muy diferente, llevado a cabo mediante el énfasis, las preguntas, o una combinación de ambas. La interpretación más cercana que se me ocurre para el ejemplo holandés, sería algo así como ¡*Oh sí, ESO será FÁCIL!*, con las implicaturas identificadas a partir del patrón de entonación, no codificadas léxicamente, y forzando, así, a los oyentes a un trabajo inferencial diferente. Asimismo, en los idiomas romances, que carecen de una clase equi-

5. De hecho, un hablante alemán nativo me dice que si se usara *eigentlich*, que significa «cambio de perspectiva» en lugar del *denn*, el discurso privado sería contradictorio.

valente de partículas de foco (König, 1991, págs. 173, 201), estos tipos de instrucciones metapragmáticas para la inferencia se deben ejecutar de una manera diferente. Estos idiomas permiten a sus hablantes medios reguladores distintos y, por ello, posibilidades diferentes de autorregulación.

Si queda claro que el foco juega un papel primordial en el habla para el pensamiento, podríamos preguntarnos cómo, dónde, y cuándo llegan a dominar los niños estas formas. Aunque las implicaturas asociadas con el foco parecen bastante complejas, no parecen plantear ningún problema particular a niños muy pequeños. Feldman (1989, pág. 103) observa que los niños de 21 meses de su estudio poseen una variedad de dispositivos de foco de la atención que sólo aparecen en el monólogo. Mi propio hijo exhibía un control productivo de algunos marcadores de foco hacia los dieciocho meses de edad. A menudo se sentaba y hacía rompecabezas y torres de bloques, diciéndose frecuentemente a sí mismo en un tono de susurro «¡Ésa! ¡Sólo ésa!». Estas partículas inglesas de foco aparecieron en los momentos en los que él debía tomar decisiones cruciales sobre el objeto en la tarea, y el habla al menos acompañaba, si no guiaba, sus acciones.

Hacia los dos años mi hijo había dominado indiscutiblemente una implicatura de la partícula exclusiva de foco *sólo*. Para restringir su consumo de galletas, le dije a menudo que él podía comer «sólo una». Un día, cuando le estaba dando una galleta, él me dijo «sólo tres», y levantó tres dedos. Ahora, como destaca König (1991, págs. 101-124), cuando *sólo* se usa de esta manera, con un fenómeno graduado como una serie numérica delimitada, tiene dos implicaturas convencionales. Puede denotar el valor exacto y al mismo tiempo implicar la exclusión de todos aquellos valores de la escala superiores al afirmado («no mayores que»), O denotar el valor exacto pero implicar la exclusión de todos los valores inferiores al afirmado, funcionando así como un tipo de maximizador, permitiendo valores superiores al denotado («no inferiores a»). Así, cuando mi hijo pidió «sólo tres», ¿qué implicaba convencionalmente?

Él estaba usando la partícula de foco en el último sentido. Cuando pidió *sólo tres*, yo le di una y después otra. En cada uno de los instantes, estaba muy disgustado y se negaba a coger las galletas, diciendo con un gran énfasis, «sólo TREEEES». Entonces yo le di cuatro, y él se quedó absolutamente feliz. Le pedí que contara cuántas tenía, y él dijo: «Una, dos, tres, cuatro». Por tanto, las cuatro galletas cumplían la veracidad de su demanda de que fueran tres, y satisfacían la implicatura maximizadora ya que al ser más de tres le permitían contar hasta tres.

Aunque estas observaciones son, lo reconozco, bastante informales, hacen pensar no obstante en una cuestión más importante. Los niños domi-

nan bastante pronto las instrucciones metapragmáticas de foco. Al parecer, los rudimentos del lenguaje para el pensamiento coinciden generalmente con la adquisición del idioma.

5.5.3 La evidencialidad

Los lenguajes suministran a sus hablantes una serie de maneras de señalar sus posiciones epistemológicas, las actitudes hacia la información, y, en general, sus puntos de vista sobre (y en) la situación de habla (véase Chafe y Nichols, 1986; Frawley 1992b, págs. 412-418). Como el signo lingüístico de la posición del hablante y de la subjetividad u objetividad relativa de la información afirmada, la evidencialidad es un correlato natural del habla para la metaconciencia.

Los evidenciadores dependen de la autorreferencialidad y de la metafunción. Considérense los siguientes ejemplos extraídos del makah (un idioma de Wakashan; Jacobsen, 1986, pág. 10): *wikicaxa-w*, «es una tormenta», y *wikicaxa -kwad*, «se me dijo que es una tormenta». En cada expresión la raíz, *wikicaxa*, significa algo así como «mal tiempo». Pero el idioma makah posee una variedad de sufijos que permiten al hablante codificar la fuente de los datos y, por ello, la credibilidad potencial de la afirmación. El sufijo *w* señala una «evidencia directa», y por tanto la primera expresión se glosa más precisamente como: «Es una tormenta y lo sé con seguridad porque tengo evidencia de primera mano». Por el contrario, el sufijo *kwad* indica «conocimiento a partir de un informe»; haciendo una glosa más exacta, la segunda expresión sería «otros me han dicho que es una tormenta».

Una manera de pensar sobre estas diferencias es en términos interactivos entre la ontología y la epistemología, respectivamente, entre lo que existe en el mundo (semántica) y cómo conoce usted lo que hay en el mundo (metasemántica). Las expresiones poseen idénticas ontologías—ambas denotan el mismo evento— pero difieren, como afirmaría Silverstein (1985), en el modo de verdad. Los sufijos son instrucciones metasemánticas que sirven para que el oyente investigue, de una manera concreta, el espacio referencial para recuperar la denotación. El marcador de la evidencia directa, *w*, asigna la verdad al portavoz y, por tanto, implica la responsabilidad de la afirmación; el *kwad* atribuye la verdad a otros; y suministra al hablante un tipo de cláusula epistemológica de escape. Así, los evidenciadores le dicen al oyente cómo estructurar el significado y cómo interpretar la designación; al hacerlo, aluden al mismo sistema de referencia

Estos hechos son observables en los evidenciadores del habla para la conciencia de una amplia gama de idiomas. Considérense estas expresio-

nes privadas de niños, entre los tres y cuatro años, que hablan el chino mandarín (Saville-Troike, 1988, págs. 580-582):

- a) Wo yao Chicago le.
Quiero ir a Chicago (presente).
Quiero ir a Chicago.
(Con más precisión: «iré a Chicago»).
- b) Ta del yinwen wo dou tai nan le.
Él tiene inglés yo todavía demasiado difícil (presente).
Su inglés es demasiado difícil para mí.
(Con más precisión: «Su inglés es definitivamente demasiado duro para mí»).
- c) Ting a.
Para (presente).
¡Para!
- d) Zhong jian shi no parking de difang o.
Medio es lugar no aparcamiento (presente).
La parte media es la zona de no estacionamiento.

Estos enunciados confían crucialmente en las partículas evidenciadores del final de la frase su fuerza e importancia. Las primeras dos terminan con *le*, la cual indica que el estado de los asuntos expresados posee uno de los cinco tipos de relevancia actual (Li y Thompson, 1989, págs. 240-244): un cambio de conocimiento, corrección de un supuesto erróneo, informe de progreso, determinación de una acción posterior, o finalización de la contribución total del hablante al discurso. La expresión (a) porta mucha más información específica sobre cómo construye el habla privada la perspectiva del niño que lo que pudiera sugerir la simple glosa; implica cualquiera de las siguientes interpretaciones:

- a) Yo quiero ir a (estar en) Chicago y antes no quería ir/estar (cambio).
- b) ¿Qué quiere decir usted? Yo quiero ir /estar en Chicago (corrección).
- c) Ahora he estado deseando ir a (estar en) Chicago durante un tiempo (progreso).
- d) Yo quiero ir a (estar en) Chicago, así que ahora yo... (determinación).
- e) Así que como he dicho, quiero ir a (estar en) Chicago, y eso es todo (cierre).

A través del habla los hablantes poseen cinco perspectivas diferentes para la acción. Alternativamente, el evidenciador *le* transmite cinco instruc-

ciones metapragmáticas diferentes para que el oyente de uno mismo mandarán construya una posición.

La partícula *a* tiene un análisis similar. La tercera expresión del habla privado, (c), ha reducido su contundencia debido al evidenciador final (Li y Thompson, 1989, pág. 313). Esta forma implica convencionalmente urgirse a uno mismo de modo amistoso, y por tanto (c) se glosa mejor no como una orden perentoria, sino como algo así como «Eh, venga, para, ¿vale?».

La partícula *o* en (d) transmite una advertencia y preocupación amistosas por parte del hablante. Por lo tanto (d) es un recordatorio cariñoso y probablemente se glosa mejor como: «Permíteme decirte, que la parte del medio es una zona de no estacionamiento, ¿de acuerdo?». El propio marcador implica convencionalmente que el habla privado se emplea a modo de una coerción amistosa.

Es innecesario decir, que este tipo de habla dirigido al yo está totalmente fuera del alcance para un hablante del inglés. Mientras que los hablantes del chino mandarín tienen a su inmediata disposición un repertorio de códigos para construir y regular el yo durante una tarea, los hablantes del inglés, debido a cómo trata el lenguaje la evidencialidad deben usar los tiempos verbales, los verbos modales y otros mecanismos para indicar estos tipos de posiciones y señalar al oyente que investigue el contexto para hallar los caminos correctos hacia la verdad.

De forma notable, los niños parecen dominar estas señales evidenciadoras bastante temprano. El turco posee dos sufijos evidenciadores para los verbos en el tiempo pasado, *DI* y *mIs*, analizadas tradicionalmente como la codificación, respectivamente, de la experiencia directa e indirecta, pero que implican asociaciones sobre el conocimiento consciente o inconsciente del hablante (Aksu-Koç y Slobin, 1986). Por ejemplo, el sufijo *mIs* señala al oyente que busque el contexto sobre cómo y dónde reside la experiencia indirecta en la franja consciente del hablante (Aksu-Koç y Slobin, 1986, pág. 163). Según Aksu-Koç y Slobin (1986, págs. 165-167), los niños turcos con menos de dos años entienden los complicados significados e implicaciones de estos evidenciadores.

Los mismos resultados surgen de un examen del habla privada de los niños de dos años en el estudio de Nelson (1989b). Bruner y Lucariello (1989, págs. 88-89) observan que a los veintidós meses, un tercio de los monólogos de Emily presentan marcadores léxicos abiertos de perspectiva y la posición, incluyendo señales afectivas, epistémicas y metacomentarios; cinco meses después, dos tercios de los monólogos presentan tales formas. En una narración para sí misma destinada a construir una explicación coherente de los fenómenos observados (en este caso, una cama rota), Emily, de 24 meses de edad dice: «Realmente la cama rota...» (Feldman, 1989, pág.

109). Aquí la señal posicional realmente es bastante notable y nunca habría aparecido en el habla social, donde la propia situación reduce la necesidad de expresar tal marcador abierto de posición. Cuando Emily dice *realmente* no sólo está indicando un cambio de la cama, sino también su reconocimiento de este cambio en contraste con los antecedentes de las creencias que ha determinado hasta este momento.

Sin embargo, no todos los marcadores de evidencia que usa Emily, son codificados por el léxico. A los veintidós meses ella también entiende y usa las metafunciones del tiempo y aspecto verbal. Gerhardt (1989, pág. 186) observa que el presente simple y el presente continuo se distribuyen de modo distinto en las narraciones de Emily, con el primero confinándose esencialmente al monólogo y el segundo al diálogo. El presente escueto en el monólogo es una indicación del conocimiento, por parte de Emily, de dicho monólogo como habla objetivizadora, o como habla que se adhiere a algún tipo de norma; el presente continuo, por el contrario, indica que el habla y los eventos expresados allí dentro se atribuyen, se actúan, y se llevan a cabo. En resumen, el contraste entre presente simple y presente continuo se relaciona con la posición del hablante: el primero implica que la información es fija y descontextualizada; el segundo indica que la información es variable y contextualizada.

De una forma bastante interesante, como señala Gerhardt (1989, página. 109), lo que condiciona tal diferencia no es el hecho del monólogo o el diálogo *per se*, sino la naturaleza del conocimiento expresado y el juicio del narrador acerca de la cualidad de la información representada. Cuando el presente simple aparece en el diálogo de Emily y el continuo en su monólogo, desempeñan una función de objetivización relativa de la información narrada. Esto sugiere dos nuevas cuestiones sobre el lenguaje para el pensamiento. Primero, el autoinforme no se confina al monólogo; puede ser monológico o dialógico, dependiendo de su subjetividad o objetividad. Ésta es una caracterización independiente del principio, por otra parte, vygotskiano de que el monólogo interno se origina en el diálogo. Segundo, incluso un niño de 22 meses es coherente en el juicio de esta distinción y puede desplegar los medios gramaticales que su idioma le permite desplegar para implicar este juicio. El lenguaje para el pensamiento empieza, por consiguiente, en la temprana correlación entre arquitectura y contexto.

5.5.4 *Persona*

Los marcadores de persona —específicamente los pronombres personales— conforman quizás los componentes más obvios del lenguaje para el pensamiento. No sólo codifican a los detentores del punto de vista y a la

misma subjetividad, sino que también conforman una parte esencial de otros fenómenos que constituyen el habla para la metaconciencia, como la referencialidad, el flujo de información y el foco. De hecho, estas últimas propiedades de los pronombres son las que motivan a Wertsch (1985) a reformar la perspectiva tradicional vygotskyana del habla privada en los términos del análisis del discurso moderno. Sin embargo, menos evidente de por sí que su mera ubicación en el lenguaje para el pensamiento, es la manera en la que los pronombres personales podrían llevar a cabo las funciones de habla para la metaconciencia. Lo que de forma manifiesta no hacen es proporcionar un modo de interpretar simplemente la subjetividad fuera del lenguaje —como si, por ejemplo, el género y la animación en el habla significaran el género y la animación en la conciencia—. A partir de semejante idea no queda más que un pequeño paso para llegar al callejón sin salida del whorfianismo radical.

Harré y Mühlhäusler (1990, págs. 11-20) plantean la cuestión de los pronombres y la subjetividad respecto al lenguaje para el pensamiento de una forma diferente y más apropiada. Según su punto de vista, la gramaticalización de las personas a través de los pronombres media la influencia de las relaciones sociales sobre la organización mental, o, como afirman más técnicamente, los pronombres *indican a* las personas —no a los «sí mismos» que son interiores. Las personas son individuos externos, y por tanto los pronombres funcionan en el ámbito que se halla entre la mente pública y la privada. Los pronombres expresan, mantienen, regulan, y crean relaciones sociales; intervienen entre la sociedad y la estructura mental respecto a la referencia a los participantes en el discurso y, por tanto, como todo el resto del lenguaje para el pensamiento, se encaraman en la frontera entre el contexto y la arquitectura.

La indexicalidad de la referencia a personas es reflexiva porque el contenido de la referencia cambia cuando se modifica el sistema de habla. Considérese el pronombre *yo*, el cual, en un fragmento de ficción, podría referirse al autor, al narrador, a un personaje, a un protagonista informado por otro personaje, al monólogo interior de un personaje en contraposición al monólogo público, y así sucesivamente (véase Urban, 1989, para un debate de las sutiles variaciones). Harré y Mühlhäusler (1990) lo expresan de forma sucinta diciendo que los pronombres personales están referencialmente vacíos y que evocan simplemente casos concretos de personas; para ellos, una persona es un constmcto de doble cara, un ser espacio-temporal con un punto de vista (algo así como «la persona real en espacio y tiempo físicos») y también un operador en la red de derechos y responsabilidades que construye la sociedad alrededor de los seres físicos (algo así como «la persona como ser moral»).

Cuando decimos, entonces, que los pronombres se refieren a las personas, queremos decir que la gramática de un lenguaje presenta ciertas maneras de instruir a los hablantes y a los oyentes para que atiendan a un participante circunstancial como entidad empírica y como objeto de las fuerzas y efectos sociales. Este tipo de descripción corre el riesgo de ser acusada de sofistería y hipertecnificación, pero de hecho es esencial para el análisis del habla para la metaconciencia. En primer lugar, los idiomas codifican e indican de forma diferente la doble cara de las personas. Por otro, los individuos deben dominar el manejo de esta división para regular sus propias subjetividades.

Muchos idiomas poseen detallados sistemas de parentesco y de tratamientos de respeto para codificar directamente el estado y posición social de los participantes en el habla (por ej., el japonés, el coreano, y el nepalí; véase Frawley, 1992b, págs. 105-121). Otros idiomas tienen poca o ninguna codificación en este sentido y dejan completamente la determinación del estado y la posición a la inferencia contextual (por ej. el inglés). En el término medio se encuentran los idiomas que codifican unos pocos hechos sociales, tal como el género y la posición (por ej., el alemán y el español). Harré y Mühlhäusler (1990, pág. 273) observan las consecuencias de esta escala codificadora para el mantenimiento de la subjetividad. Los sistemas de pronombres personales con una codificación significativa tienden a fijar más los papeles sociales y a proporcionar a sus hablantes paquetes ensamblados de la persona-como-constructo-social. De hecho, estos significados parecen ser implicaturas convencionales de las formas que los codifican y por tanto son juicios relativamente descontextualizados, automáticos (Levinson, 1983). Los idiomas que carecen de tal código parecen otorgar una mayor flexibilidad a la determinación del estado, forzando a sus hablantes y oyentes a procesar los hechos sociales o, como diría Grice, a calcularlos, y hacen por tanto más trabajo para evitar la ambigüedad en la determinación de la persona social. Hunt y Banaji (1988, pág. 75) ubican la diferencia en términos más psicológicos: «Los idiomas difieren en la *cantidad de apoyo* [la cursiva es mía] suministrada para la referencia anafórica», lo que a su vez sugiere cargas diferenciales de la memoria de trabajo y también una influencia diferencial en la mecánica, aunque no necesariamente en los contenidos, del pensamiento (Hunt y Banaji, 1988, pág. 74).

Éstas interacciones del código y el contexto para la persona son complementadas por construcciones alternativas de la propia indicación y, por consiguiente, por disposiciones diferentes para mediar entre la mente y las relaciones sociales a través de la gramática. Muchos lenguajes organizan partes de su morfosintaxis según una jerarquía de la agentividad relativa de

los referentes de los nombres y pronombres en el lenguaje (la denominada *jerarquía de animación*; véase Frawley, 1992b, págs. 89-98). Por ejemplo, algunos idiomas prohíben la voz pasiva si el sujeto resultante denota una entidad superior que el objeto resultante en la condición intrínseca del agente. Pero, ¿qué se considera animado y cómo cambia esto por el lenguaje? Mientras las culturas varían notablemente en la agentividad intrínseca de lo que no son personas, casi todas otorgan una mayor potencia al ego, y el siguiente en el orden es el otro, y así alinean las formas «yo» y «tú» en primer y segundo lugar de la jerarquía. Pero un pequeño grupo de idiomas invierten este orden y colocan al otro, al «tú», como el más intrínsecamente potente; por tanto se *centran en el otro* o son *tuísticos*.⁶

Este centrarse en el otro parece afectar a la doble cara de la noción de persona en estos idiomas y culturas. Los antropólogos han observado hace mucho tiempo la inclusividad de las culturas que hablan los idiomas tuísticos Algonkianos. Straus (1989, pág. 67), por ejemplo, comenta que en los cheyennes del norte, «el yo se concibe como algo imbuido en la red de las relaciones con los demás»: el «tú» determina el «yo». Murdoch (1988) observa las apelaciones explícitas al grupo y al otro en la organización de la cultura de los indios Cree, particularmente en la crianza del niño, la aplicación de las normas sociales, y el estilo cognitivo.

Estos ejemplos de la centración en el otro resaltan el papel mediador de la gramática en la construcción de la persona y nos devuelven la división conceptual básica entre «la persona como entidad» y «la persona como constructo social». Esta separación y su codificación las adquieren los niños a una edad muy temprana en el desarrollo del lenguaje para el pensamiento.

En sus monólogos privados a la edad de veintiún meses, Emily se aprovecha del carácter indexical de la referencia pronominal para hacer de su habla para sí misma algo completamente coherente (Levy, 1989). Ella usa los pronombres no sólo para referirse a eventos y entidades construidos completamente en el discurso, sino también a fenómenos que no poseen en absoluto un referente físico interpretable. El vacío referencial de los pronombres no parece ser ningún problema para los niños muy pequeños en su habla temprana para el autocontrol.

Cabría realizar comentarios similares con respecto a la división entre la persona social y la física. Gerhardt (1989) observa que Emily se refiere

6. Algunos de estos idiomas otorgan también el mayor estatus de evidencia al otro (=tú) y parecen reorganizar, así, el metasistema como un todo para privilegiar al otro véase Frawley, 1992b, pág. 412 nota 6; también Schlichter, 1986 y Harré y Mühlhäusler, 1990, págs. 106-107). Las consecuencias cognitivas y metacognitivas de estos hechos se encuentran todavía sin explorar.

a sí misma de dos maneras diferentes. En su habla explícita, monológica, para la conciencia del yo, ella se llama a sí misma *Emmy* y *my*; sin embargo, en sus diálogos con los demás, se refiere a sí misma como *yo*. Según la visión de Gerhardt, esta diferencia señala dos construcciones del yo. En el habla pública dialógica Emily se representa como un agente causal, un sujeto que genera acciones. Su uso simultáneo en el diálogo del aspecto progresivo, como se observó en la sección 5.5.3, correlaciona con el sentido que tiene Emily de sí misma en el habla pública como una entidad efectiva, activa, cambiante. Sin embargo, en los monólogos, se ve como una experimentadora o destinataria de las acciones. Su uso del presente en este habla privada, como se indicó también en la sección 5.5.3, iguala su sentido del yo monológico a una entidad estática objetiva y normativa.

Todo esto se puede entender en términos de una visión más amplia de la doble cara de las personas, algo que Emily parece apreciar bastante bien. La Emily dialógica se ve como un ser físico en espacio-tiempo y señala esto mediante formas que codifican el yo efectivo activo. Pero la Emily monológica se retrata como un choque de fuerzas y efectos, como una estructura social. Ella también está aprendiendo en este momento la gramática de las personas y por eso elige la solución codificadora clara para tales diferencias. Emplea el *yo* para indicar el agente efectivo, a la persona como ser, y su propio nombre y el *my* para referirse a la persona como forma construida. Debe aprender finalmente, por supuesto, que el inglés funde ambos indicadores en la sola forma: *yo* y que exige que el hablante y el oyente calculen los casos concretos. Emily aprende esto hacia los treinta y dos meses, pero a los veintiuno codifica los índices separadamente y, de una forma notable, usa las formas objetivizadoras al servicio del habla que emplea con el fin de solucionar los problemas, para generar significados y explicaciones, y para mantener el autocontrol.

5.5.5 Marcadores del habla

Los idiomas poseen varias maneras de enmarcar el propio evento de habla y de señalar los límites de las unidades de intercambio interno en ese evento. Estos mecanismos de enmarque (Tannen, 1993), o *marcadores del discurso* (el término que se adopta aquí; véase Schiffrin, 1987), son formas tales como *oh*, *bien*, *ahora*, *sin embargo*, y *de todos modos*. Lo que les convierte en una clase natural es que su ámbito de aplicabilidad no es la verdad del habla, sino la manera en la que ésta se organiza y atribuye: su representacionalidad (véase Blakemore, 1987).

Considérese la expresión *Oh, pensé que estabas en casa*. El marcador *Oh* parece señalar que el hablante reconoce una especie de contraposición a su expectativa, y por tanto la expresión significa algo así como «Por la presente, te estoy indicando que mi creencia de que estabas en casa ha sido contrariada». Este efecto se produce porque el marcador del habla está asociado principalmente con el hablante y se refiere a un discurso o conocimiento anteriores. Pero también señala reflexivamente al propio hablante, que puesto que se concibe como una manifestación, para ser reconocida, de la inversión de las expectativas. A otros marcadores del discurso se les pueden asignar explicaciones similares: señalan la estructura formal del discurso llamando la atención sobre el habla misma, las personas a quienes se les atribuye o dirige este habla y el nivel de intercambio al que se aplica el habla (véase también Goffman, 1981, las *respuestas de lamento*, interjecciones que constituyen cuasipalabras como ¡Ay!).

Considérese este habla privada de un niño de ocho años juntando piezas de una vía del ferrocarril (Feigenbaum, 1992, pág. 192): «Ahora... veamos... una vía diferente... sí... Esto se queda aquí. ¡Bien! Éste... No. Esta encaja. ¿Dónde están las rectas? Oh, sí. Allí están. Vale. ¡Espera! No puede ir de esta manera. Ya. Allí va... ¡Eh espera! ¿Qué hice mal?... ¡Unas pocas curvas más... debo conseguir ésta... Ahora va por aquí... ¡Ya!». Este monólogo se caracteriza por la interacción de expresiones referenciales, como *ésta encaja*, y marcadores del discurso que señalan la ejecución misma del habla y de la acción, tales como *ahora*, *bien*, *veamos* y *allí*. Estas últimas expresiones no identifican a individuos o a eventos del mundo sino que se aplican al *discurso como discurso*.

Ahora señala que el discurso próximo se enfoca en el hablante, tomándose el momento actual del habla como un *punto de iniciación*; por esta razón hace pensar en un intervalo en el flujo de la información (Schiffrin, 1987, págs. 228-246). *Veamos* señala el inicio del habla y de la acción. *Bien* señala la captación positiva o la confirmación de un acto de habla. *Ya* indica que se completó el habla o la acción y señala el alejamiento del evento de habla o de la unidad de la acción. Vistos en estos términos, los marcadores del discurso puntúan el habla privada ligándola al contexto.

Las propiedades indexicales y reflexivas de estas formas surgen con especial claridad si intentamos interpretarlas completamente en términos de condiciones de verdad. Por ejemplo, el marcador del discurso *bien*, tiene una contrapartida de condiciones de verdad, *sí*, que afirma el *contenido del habla previa*, no la acción comunicativa o el propio evento de habla. Podemos ver la diferencia en la respuesta a una proposición (contenido) que podría también ser un acto de habla indirecto (acción/evento). Si digo

Hace frío aquí dentro, y usted responde que *sí*, usted quiere decir que está afirmando la verdad de la proposición. Si yo efectúo esa misma expresión con el fin de conseguir que usted cierre la ventana, y *usted acepta la acción*, es muy improbable que diga *sí*; *Bien*, el marcador del discurso, señala no sólo la aceptación sino que usted también reconoce que el enunciado se expresa como un acto discursivo indirecto. Así, si sustituimos el *sí* (no relativo a la acción) por el *bien* en el habla privada citada antes, el monólogo suena muy extraño: «Esto se queda aquí. Sí... Éste... No. Este encaja... Allí está. Sí». Mediante el *sí* el habla privada se relaciona con el contenido y excluye la acción necesaria para la autorregulación. Con el *sí*, el discurso restringe al hablante a una perspectiva interna a los eventos y adopta la apariencia de un informe o descripción. Pero con el *bien/vale*, el habla, una vez más, se encarama sobre el límite entre la realidad y la acción: alcanza al contexto mientras lo codifica simultáneamente.

Esta diferencia entre el *bien* y el *sí* hace referencia a una cuestión más general sobre el lenguaje para el pensamiento. La alternancia de formas aceptables e inaceptables, cuando el contexto lingüístico se mantiene constante, significa que debe haber algo semejante a un sistema que subyace a dicha alternancia: *una gramática del habla privada*. Así, el habla privada da la sensación de ser una manifestación superficial de un sistema subyacente abstracto, el sistema del lenguaje para el pensamiento.

Esta idea de una gramática del habla privada apoya la observación de Schiffrin (1987, págs. 327-329) de que los marcadores del discurso pueden adoptar una variedad de formas abiertas en función de los universales y particulares del sistema de señalización discursiva. Por ejemplo, el idioma sissala codifica los límites y el énfasis de las unidades del discurso a través de partículas independientes (Blass, 1990, págs. 80-82) y señala el uso interpretativo ecoico, una noción claramente metapragmática, a través de un marcador del discurso con una posición fija y un rango de contornos prosódicos (Blass, 1990, pág. 97). El toba (idioma indígena sudamericano) señala la conclusión de episodios discursivos mediante una variedad de partículas metapragmáticas que también se correlacionan con pausas en la acción (Klein, 1986, pág. 216). Desgraciadamente no existen datos acerca del habla privada en estos idiomas, pero la estructura de su discurso social sugiere que son los tipos de idiomas en los que podríamos comprobar las hipótesis sobre la forma de variación del habla privada, en función de los recursos disponibles para los hablantes a partir del propio idioma.

Los mejores ejemplos de los marcadores del discurso en el habla privada provienen de idiomas muy semejantes al inglés. Zimmermann y Schneider (1987, págs. 123-124) observan, por ejemplo, que el habla privada en

alemán está repleta de formas breves, restringidas a posiciones iniciales y finales en las expresiones que indican la iniciación o finalización por parte del hablante: *och, tja, also, so, ja, gut, okay, na gut*, y así sucesivamente. En mitad de una búsqueda léxica, uno de sus sujetos dice, *Tja, was beisst no ma*, «Bien, qué significa eso» (pág. 124). Como el *bien (well)* inglés, el *tja* alemán se centra en la unión entre el habla previa y la posterior, y señala que el hablante también se está definiendo a sí mismo como un oyente (véase Schiffrin, 1987, pág. 323). Así, el ejemplo en alemán se glosa mejor como «Así que, ahora que he dicho esto y que voy a decir aquello, permítame decirme a mí mismo esto». No es sorprendente, entonces, que el sujeto emplee este habla privada en un momento donde se dirige explícitamente a sí mismo como destinatario de una orden: *warte ma*, «espera un minuto» (Zimmermann y Schneider, 1987, pág. 124).

Los estudios de Goudena (1992, pág. 220) sobre el habla privada en holandés también muestran el papel fundamental de los marcadores del discurso. Los niños en la tarea de la resolución de rompecabezas usan frecuentemente la forma *klaar* (terminado) cuando completan la tarea. Él analiza esto como habla social abreviada, pero constituye claramente un dispositivo metapragmático que indica la conclusión del habla y la acción, muy parecido al *there (ya)* inglés. Los sujetos de Goudena tienen entre cuatro y seis años pero, a la edad de dieciocho meses, mi propio hijo ostentaba un control productivo sobre el equivalente inglés del *klaar* holandés. Él a menudo se sentaba a resolver rompecabezas y cuando completaba la inserción de las piezas en sus lugares adecuados, decía, con voz apagada, *ja*, o *ya está*. Indiscutiblemente, había dominado este marcador del discurso antes de los dos años y lo había podido usar para comentar y guiar su propia conducta.

Tales organizadores son típicos del habla para la metaconciencia y a menudo tienen lugar en momentos decisivos en el solapamiento entre el habla y acción, en las ocasiones donde se necesita una nueva habla para la acción o donde el habla, exitosa o infructuosa, para la acción ha finalizado. Éstos son momentos de dificultad y, en la consideración vygotskyana clásica, requieren de la mediación abierta. No constituye, así, sorpresa alguna que aparezcan al principio, al final y durante las transiciones, en los momentos en que se necesita el control ejecutivo (véase Frawley y Lantolf, 1985).

5.5.6 Marcadores metalingüísticos

El último rasgo estructural del lenguaje para el pensamiento que consideraremos es la señalización metalingüística, la cual permite al hablante co-

mentar explícitamente (y, hasta cierto grado, conscientemente) el habla o el sistema del habla. Aunque las estructuras y formas que he descrito hasta ahora poseen una función metalingüística, las que consideraremos ahora exhiben abiertamente la objetivación necesaria para la perspectiva y control del hablante. Estas formas son señales directas de representacionalidad.

Antes de que observemos cómo funcionan las formas metalingüísticas, haríamos bien en tener presente dos clarificaciones propuestas por Gombert (1992). La primera concierne a la alineación de la reflexividad, la actividad metalingüística, y la metacognición. El mero uso del habla autorreferencial no implica que ésta se ponga al servicio del metacomentario semiótico y del autocontrol. La actividad metalingüística no es de la misma extensión que la actividad metacognitiva.

La segunda clarificación se relaciona con aquello que se valora como conducta metalingüística legítima. Gombert (1992) distingue la *actividad epilingüística* de la *actividad metalingüística*. Ambas implican cognición sobre el lenguaje, y ambas se fundamentan en las propias posibilidades autorreferenciales del sistema pero sólo la última requiere del control consciente. La distinción finalmente reside en la dualidad de la noción del propio «meta». Por un lado, la objetivación, el descentramiento, y el distanciamiento que acompañan al mero uso de una señal son «metaactividades» porque diferencian funcionalmente los referentes y las categorías de los individuos que los ejemplifican. Este tipo de metaactividad inconsciente es *epilingüística*. Por otro lado, existe una cognición calculada, deliberada sobre el lenguaje que requiere reflexión. Gombert reserva el término *metalingüístico* para esta actividad; presupone una capacidad para el autocontrol y la conducta voluntaria.

En la visión de Gombert (1992), la *epilingüística* precede lógica y empíricamente a la *metalingüística*. La primera es intrínseca al sistema y se erige sobre la autorreferencialidad del código; surge con los primeros usos del lenguaje y ha sido documentada por debajo de los dieciocho-veinticuatro meses. La última aparece como una función de los hechos sociales y culturales; suele surgir de forma productiva aproximadamente a los seis o siete años.

Estas clarificaciones nos devuelven a nuestro proyecto sobre la base de tres cuestiones. Primero, estamos interesados en las propiedades del *lenguaje* de control de la mente: el hecho de que estas propiedades sean *epilingüísticas* o *metalingüísticas* es menos importante que la vinculación de la metaconciencia con las formas metasemióticas, una conexión preservada—de hecho, subrayada— por la continuidad que propone Gombert a través del control inconsciente y consciente. Segundo, el desarrollo natural

del lenguaje de control es crucial. Si el lenguaje deliberado para el pensamiento se pudiera trazar hasta la metaactividad no deliberada e intrínseca del sistema, tanto mejor. El lenguaje de control debe empezar en algún lugar: las personas no son inmediatamente conscientes de sí mismas, como señalaba siempre Vygotsky. Así, aunque la mayoría de los niños que ejemplifican este capítulo emplean las formas reflexivas en el monólogo privado para fines epilingüísticos, no son menos «meta» a causa de ello. Tercero, Vygotsky nunca vinculó el lenguaje de control con una cronología estricta y, como argumenta Gombert, la actividad epilingüística y metalingüística están en *décalage*: es decir, dadas las circunstancias y necesidades correctas, la actividad epilingüística puede sobrepasar la metalingüística plenamente adulta.

Una mirada a la literatura sobre el habla privada muestra muchos ejemplos del uso metalingüístico que tipifica todas estas características. Gombert (1992, págs. 21-22) cita estudios que documentan el conocimiento metafonológico a los dieciocho y veinticuatro meses. De hecho, a los dos años de edad, mi propio hijo compuso letras nuevas para las canciones que conocía y modificó la estructura silábica de las palabras nuevas para encajarlas en la vieja melodía. A la misma edad, mi hija transpuso los sonidos iniciales de las palabras en juegos de palabras deliberados. A su vez Emily, también a los veinticuatro meses, se entretenía con la manipulación metafonológica: «Mapache... che. Montón no. Montón, mapa-, mapa-, mapache. Montón no. Ese mapache. No gusta montón» (Feldman, 1989, pág. 110). Los niños bilingües (chino mandarín-inglés) del estudio de Saviile-Troike (1988) organizan su habla privada metafonológica mediante el lenguaje. La manipulación metafonológica aparece incluso en los monólogos del adulto psicótico, ampliamente conocido por su autodirectividad y sus propiedades de control. Ribiero (1993, pág. 98) describe a un hablante portugués que asumía la personalidad de un niño y que modificaba la estructura fonética de su habla para reflejar su nuevo yo. Los sonidos oclusivos y vibrantes alveolares característicos del portugués adulto se convertían en laterales, *senhora* → *senhola*, en los monólogos del sujeto, una alternación típica de habla infantil en portugués.

El habla privada también se aprovecha de la señalización metasemántica explícita. Gombert (1992) defiende que la conducta episemántica aparece hacia los dos años aunque hay evidencia de conductas epiléxicas a los veintiún meses (pág. 78) —con la actividad metasemántica apareciendo mucho más tarde, sobre los seis o siete años—. El habla privada de Emily encaja en estos parámetros, aunque ella parece hallarse más cerca del control consciente de lo que le corresponde, según lo que ha defendido antes Gombert. En un monólogo donde ella prevé la visita de un amigo, Carl,

muestra la relación inversa de los verbos *traer para* y *conseguir (de)*: «Y si Carl trae el libro del doctor Seuss para mí. Quizá yo consiga el libro del doctor Seuss de Carl» (Feldman, 1989, pág. 109). Aunque no está claro que ésta sea una manipulación deliberada del sistema semántico, no obstante es una referencia explícita a la relación lógica entre estos dos predicados. Esta interpretación la apoya aún más el conocimiento metasemántico consciente que demuestra Emily en los dos monólogos sobre la identidad. En uno, ella ve al padre como un representante de una clase, diferenciado de otros casos de ese tipo: «Éste es el tipo de papá... y éste es el tipo de papá... pero éste no es mi papá porque es raro que mami diera eso a papi» (Feldman, 1989, pág. 110). En otro ejemplo ella distingue su identidad de las identidades que asume en un juego con su madre (en el que ella se cubre con una manta y por tanto se convierte en «un topo»): «No me parezco a un topo... Pero casi toda yo parezco un topo, pero realmente no parezco un topo... el bebé no sabe cómo, hace un topo. Pero el bebé hace topo, pero no es un topo de verdad» (Feldman, 1989, pág. 111). Es de destacar que, en ambos casos, Emily tiene dos años.

En la frontera entre la metasemántica explícita y la señalización metapragmática se encuentran los casos de la negación metalingüística. A la edad de dos años mi hijo reservó el primer lugar en sus enunciados para las expresiones fijas de rechazo y modificación metalingüística. En el habla social y privada diríamos, «yo no quiero cenar nada» o «yo no quiero cantar “el dee dee”», mostrando el último que la negativa no delimita sólo el contenido de la expresión sino también la forma. Drozd (1994) defiende que este uso de la posición inicial para la negación metalingüística se encuentra muy extendido en el habla social en muchos casos de la misma edad y aún más jóvenes. Su trabajo también sugiere que tal negación metalingüística no es un derivado de la negación del predicado interno, sino una manifestación del uso del espacio inicial de la frase para un rango de modificaciones metalingüísticas. De hecho, el habla social de mi hijo a la edad de veintiocho meses apoya este punto de vista. Él empleaba la forma *y si* como un indicador fijo, previo a la frase, del cambio en el flujo de información del habla: «¿Y si mami va?». En esta conducta se parece en gran medida a la de Emily en esa misma edad: «Y si Lance trae el libro» (Feldman, 1989, pág. 109). Parece, así, que estas metafunciones explícitas se originan en el habla social, y por ello, la objetivación necesaria para el lenguaje para el pensamiento se puede remontar, como defendió Vygotsky, al habla social.

Hay una amplia evidencia de la existencia de las marcas metapragmáticas abiertas a una edad igualmente temprana. Gombert (1992) localiza la epipragmática en el primer indicio del habla, a los doce meses más o me-

nos, porque incluso ya entonces los niños ajustan sus producciones a la realidad y al contexto. Las actividades pragmáticas conscientes, de acuerdo con Gombert, aparecen como todas las otras alrededor de la edad mágica piagetiana de los seis o siete años. Pero una mirada al habla privada de los niños muestra que se accede a la manipulación pragmática consciente mucho antes de ese momento.

Mi hijo dio muestras de un discurso real para sí mismo a la edad de treinta meses aproximadamente. Él jugaba solo a menudo, enzarzado en largas narraciones en las que afirmaba y modificaba el habla de otros seres imaginarios: «Y entonces yo dije, “Nooooo”. Se encuentra una conducta idéntica a lo largo de los monólogos de Emily. A los veintitrés meses ella decía: «Y mami vino y mami dijo “Levántate/hora de ir a casa” [altera su voz como si imitase la de otros]» (Gerhardt, 1989, pág. 225). Nueve meses después continúa empleando estas formas de habla, apropiándose de la voz real de los otros: «Mi mami y papi dicen “puedes correr en la carrera” y yo dije “son muy amables. Yo quiero ir”» (Feldman, 1989, pág. 112) y «Pero mami y papi... pensaron sobre eso y dijeron “yo no pienso que esté bien porque tu M dice que no está bien”» (Feldman, 1989, pág. 115).

Estos ejemplos son destacables por sus señalizaciones metapragmáticas explícitas (a través de mecanismos de estructuración como los verbos de relación y la modificación prosódica) y también por su pronta aparición. En el estudio de Hickmann (1993), tal conducta metapragmática no se manifiesta productivamente hasta alrededor de los siete años y ciertamente no antes de los cuatro. Quizás estén funcionando aquí las contingencias del monólogo, ya que los datos de Hickmann estaban recopilados en un formato dialógico. Pero el habla monológica para la metaconciencia sugiere que en la mente privada de un niño puede estar pasando mucho más de lo que probablemente consideramos, a menos que dejemos hablar (literalmente) a los niños para sí mismos.

Finalmente, los marcadores metanarrativos abiertos también parecen estructurar el habla privada. A los treinta y tres meses Emily se implicaba en *un monólogo sobre cómo crear monólogos*, y en él expresa «las instrucciones sobre las reglas para construir monólogos destinados a un juego de fantasía: “Entonces pueden ser... Y cualquier cosa que quieran ser... bisontes... o algo. Podrían ser conejitos, o cualquier cosa. Ellos podrían, pero no hay ningún conejito”» (Feldman, 1989, pág. 116). Aquí Emily demuestra indiscutiblemente que conoce las reglas para un cierto género narrativo—esto es, el habla de la fantasía permite a cualquier cosa ser cualquier otra cosa—y puede declarar explícitamente esta regla. Por esta razón, Levy (1989, pág. 155) afirma que los monólogos son ejercicios esencialmente metalingüísticos en un «ámbito evolutivo», un espacio donde el niño puede

ejecutar su conocimiento del código de una manera explícita y resolver los problemas de la representación sin las presiones del habla pública en la vida real. Ésta es la práctica de la representacionalidad.

La cuestión de Levy (1989) sobre la naturaleza última del habla para el yo en los niños jóvenes evoca una construcción más amplia del lenguaje para el pensamiento y nos lleva de vuelta a la idea global del tiempo de ejecución computacional, al lenguaje de control, y a la orientación mental. Como observan Nelson (1989a), Bruner y Lucariello (1989), y Feldman (1989), Emily usa sus monólogos como una charla, dirigida al yo, de resolución de problemas; está intentando dotar de sentido a su experiencia y ordenarla mediante el habla para sí misma. De forma más sucinta, trata de construir una *teoría de sus experiencias*. Igualmente, los adultos, cuando se hallan en medio de un problema cognitivo, despliegan el lenguaje para el pensamiento con el fin de recobrar el equilibrio del yo y reestablecer sus teorías privadas sobre los hechos presentes.

Como ya es bien conocido a partir de la filosofía de la ciencia, el metalenguaje es esencial para la construcción de tales teorías, y las preguntas y respuestas forman parte del metalenguaje de la construcción de teorías. No es nada sorprendente que los ejemplos clásicos del lenguaje para el pensamiento —el metalenguaje del control mental— se estructuren frecuentemente alrededor de preguntas (dirigidas a uno mismo). Un niño bilingüe (chino mandarín-inglés) de cuatro años entretenido con un juego de encajar piezas se pregunta a sí mismo *Zhe da bu da?* “¿Es grande?” (literalmente, “¿Este grande no grande?”; Saville-Troike (1988, pág. 581). La forma A/no A de la pregunta para uno mismo es significativa. En el chino mandarín, la forma A/no A indica que el hablante no está predispuesto a ninguna respuesta en particular y plantea la pregunta como una demanda genuina de información. Esto contrasta con otras maneras de hacer preguntas, como la partícula *ma* del final de la frase, la cual es compatible con la expectativa del hablante sobre una posible respuesta (véase Li y Thompson, 1989, capítulo 18). Al emplear la forma A/no A, el niño se está planteando literalmente un dilema que requiere de una respuesta informativa. De forma destacada, ninguna pregunta de los monólogos usa la forma *ma*. Por tanto se puede sostener que aquí el niño está construyendo una teoría privada sobre el juego de encajar piezas efectuando preguntas reales con respuestas reales a través de los recursos mediacionales que le permite el chino mandarín. Tal construcción de la teoría privada no podría llevarse a cabo de la misma manera en el lenguaje de control inglés, el cual emplea parámetros bastante diferentes para efectuar las preguntas reales de información. ¿Qué mejor ilustración sobre la naturaleza del habla para la metaconciencia y su dependencia del lenguaje-E/cultura en el cual se incluye y del cual se deriva?

5.6 Control computacional y síntomas del yo de la máquina

Hasta este momento, he comentado la naturaleza, la estructura lingüística, las manifestaciones transidiomáticas y el desarrollo del lenguaje para el pensamiento. Aquí regreso a la analogía computacional. Si nuestro propósito es desarrollar una ciencia cognitiva vygotskyana, debemos articular la correspondencia entre la representación computacional y la representacionalidad metacomputacional sociocultural. Parece existir una conexión natural en la manera en la que los lenguajes de programación codifican y dirigen el flujo computacional.

5.6.1 ¿Quién es vygotskyano?

Comentando el importante, pero a menudo olvidado, papel de las estructuras de control en el procesamiento mental, Pylyshyn (1985, pág. 81) destaca: «A menudo recordar consiste en disponer el ambiente para activar los procesos apropiados en los momentos idóneos. Las personas anudaban sus pañuelos o establecían situaciones inusuales que actuasen como “metarrecordadores” generales». Esta cita extraída de un trabajo estándar sobre la mente computacional aparecía literalmente en un trabajo estándar sobre la mente sociocultural, en *Mind in society* de Vygotsky (1978, pág. 51): «Cuando un ser humano ata un nudo en su pañuelo como recordatorio, esta persona está, esencialmente, construyendo el proceso de memorización obligando a un objeto externo a recordarle algo; transforma el recuerdo en una actividad externa». ¿Cómo puede ser que a teóricos tan separados en el espacio, tiempo, e ideología científica se les ocurra el mismo argumento con idénticas palabras? ¿Es Pylyshynvygotskyano?

Ambos coinciden en cuestiones sobre control mental. Para Vygotsky, el lenguaje para el pensamiento, en su manifestación mínima como habla privada, suministra signos externos para el recuerdo, metarrecordadores que regulan la conducta a través de la objetivación de la tarea y las herramientas. Para Pylyshyn, un aspecto crucial de la computación mental es cómo se puede ver afectado el flujo de datos debido a factores externos, denominados *interruptores*, y cómo se pueden manejar éstos por mecanismos dedicados al control (véase también Sloman, 1993).

Dos conceptos de control organizan la discusión que ahora sigue. El primero es el control computacional propio, o el flujo de ejecución de un programa para secuenciar la información, manejar las excepciones, y supervisar las subrutinas, las corutinas y la concurrencia. El segundo es el ahora familiar problema del marco, que normalmente no se considera como un

problema de control (Hayes, 1987) pero que, defenderé, puede y debe tratarse así.⁷

5.6.2 Control

El control computacional concierne «al orden de evaluación de las expresiones o de unidades más grandes del programa» (Fischer y Grodzinsky, 1993, pág. 249). El control especifica cómo se maneja o se pasa la información entre las instrucciones o grupos de instrucciones; incluye la respuesta la interrupción, ya que constituye también una cuestión del flujo de datos, ya proceda de un fracaso interno al programa (por ej. la infracción de la sintaxis del código) o de una disaipción externa (por ej., una interrupción iniciada por el usuario).

El control normalmente se piensa en la computación mediante su aplicación a los lenguajes de programación tradicionales (Pascal, C, etc.) y por tanto se asocia con el flujo del código interno o del lenguaje del pensamiento, ampliamente considerados. Los sistemas conexionistas no reparan habitualmente en cuestiones de control, pero ya que generalmente son simulaciones de red escritas en un código simbólico, tienen un flujo de información y, como las máquinas de Turing, cabe decir que instancian instrucciones (Adams, Aizawa y Fuller, 1992). Es importante no descartar el control como una propiedad sólo de los modelos simbólicos, sobre todo cuando la línea entre los sistemas simbólicos y subsimbólicos es incluso más tenue y más comprometida productivamente.

Kowalski (1979a, 1979b) defiende que los algoritmos están compuestos por dos tipos distintos de información: la lógica (estructura de datos y procedimientos) y el control (la manera en la que se usan los las estructuras de datos y los procedimientos). La primera está compuesta por los términos abstractos y las operaciones que definen la información que se debe manipular. El segundo lo constituyen las estrategias de opción, dirección, y ejecución de los procedimientos. Por ejemplo, en el lenguaje de programación C, el término *int* representa un tipo de variable, a la que se le puede asignar un nombre arbitrario, *int thisInt*, y también un valor, *thisInt = 5*. Éstas son cuestiones referentes a la lógica de C. Pero esta información también se puede organizar, por ejemplo, con respecto a otros aspectos de la lógi-

7. Existe una tercera noción del control, el manejo de la computación en tiempo real, donde un sistema supervisa continuamente el *input* y el *output* con el fin de producir una respuesta apropiada bajo las restricciones del tiempo real. La computación en tiempo real es ciertamente pertinente para la ciencia cognitiva vygotskyana, ya que el lenguaje para el pensamiento es un índice del pensamiento *on-line*, pero esto excede el propósito de este debate.

ca del C, mediante los términos *si*, *entonces*, y *sino*. Éstos señalan el flujo del procesamiento de datos, no la información en sí, diciendo a la máquina cómo y cuándo debe evaluar las sentencias. Constituyen las maneras mediante las que el lenguaje C permite a los usuarios organizar instrucciones y dirigir el flujo del procesamiento.

La separación que establece Kowalski entre el conocimiento y su uso eficaz conlleva dos consecuencias importantes para el control como una analogía del lenguaje para el pensamiento. Primero, es posible modificar la conducta global de un sistema cambiando o *bien* su lógica o su control porque son factores esencialmente independientes. Por consiguiente se pueden disociar, como en los desafortunados experimentos naturales de los desórdenes del control y las afasias descritas en los capítulos 3 y 6. El lenguaje *del* pensamiento es separable del lenguaje *para* el pensamiento. Segundo, el control puede ser implícito o explícito y depender del lenguaje de la programación y del estilo del programador. Como escribe Kowalski (1979a, pág. 429): «El componente del control lo puede expresar el programador mediante un lenguaje específico del control separado, o determinarlo el mismo sistema». Es decir, el control sobre el flujo de código puede ser más o menos una propiedad del propio código, dependiendo de la interacción entre *la arquitectura del código* y el programador como factor del *contexto de la programación*.

En la sección 5.5, recalqué que el lenguaje humano de control se estructura alrededor de los recursos metarrepresentacionales del lenguaje. De una forma bastante interesante, *así como el control representacional humano es metarrepresentacional, de igual modo el control computacional es metacomputacional*. Por ejemplo, las sentencias tipo *si/entonces/sino* de C, instruyen al programa sobre cómo y dónde buscar otros aspectos de éste. De la misma manera que los marcadores metasemánticos y metapragmáticos indican reflexivamente a los oyentes las propiedades del sistema y del evento de habla, de igual forma las sentencias de control no definen los datos sino que se refieren a otras sentencias y expresiones del programa. Señalan el modo del procesamiento en vez de la información procesada. El control metarrepresentacional humano posiciona al individuo en una tarea; los procedimientos metacomputacionales especifican la posición o actitud de la máquina con respecto a sus propias estructuras de datos. El control es el estilo de procesamiento de la máquina a través de su programa.

5.6.2.1 Un catálogo de estructuras de control

Las estructuras de control se pueden clasificar de varias maneras útiles (véase Fischer y Grodzinsky, 1993, págs. 248-310; Ghezzi y Jazayeri, 1987,

págs. 173-223, y Teufel, 1991, págs. 69-87). Existe una división fundamental entre el control de nivel máquina, definido por el funcionamiento del *hardware*, y el control de alto nivel, construido sobre él e implementado en términos de control de nivel máquina pero característico, sin embargo, del lenguaje de programación en sí mismo (lo que Sloman, 1993 llama *el control de la máquina virtual*). Activar un ordenador, por ejemplo, es un proceso de control de nivel máquina que instruye a ésta para que cargue el sistema operativo y le transfiera el control. El control de nivel máquina es una restricción del *hardware* sobre el flujo de datos, determinado, por la lógica de los circuitos. La máquina humana —el cerebro— posee esta clase de control en las restricciones biológicas, de *wetware*, sobre el flujo de los datos. Así, Pribram (1990) señala que el carácter serial que caracteriza a todos los flujos de información neurocognitiva, se puede alterar por una lesión en cualquier parte del cerebro (= la máquina). El control a nivel del *wetware*, como la puesta en marcha, la ejecución y la serialidad, parece formar parte de la conciencia básica.⁸

Pero las lesiones y los traumas del área frontal, como los estudiados en el capítulo 3, parecen afectar al flujo computacional en un nivel diferente. Aquí reside el control computacional de alto nivel, explícito. Las estructuras de nivel superior son de dos tipos, conocidas generalmente como de *nivel de sentencia* y de *nivel de unidad*.⁹ La diferencia incluye a la cantidad del código sobre el que se aplica el control y el rango de sus efectos: el control de nivel de sentencia es local y afecta a expresiones y sentencias individuales del programa, mientras que el control de nivel de unidad es más global

8. La enfermedad de Alzheimer se podría considerar como un deterioro de las estructuras de control en el nivel máquina. De hecho, Harré y Gillett (1994, págs. 31-32) afirman otro tanto, aunque no en términos computacionales, cuando sugieren que el discurso de los pacientes con Alzheimer puede estar trastornado en la vinculación y la secuenciación en tiempo real de las sentencias.

9. Estos términos pueden conducir a error porque algunos lenguajes de programación carecen de sentencias como tales pero, no obstante, poseen estructuras de control. Técnica-mente, una sentencia es una forma que no devuelve un valor, en contraste con una expresión que sí lo hace. Algunos lenguajes de programación, como los *lenguajes funcionales* (por ej., el LISP), carecen de sentencias; otros lenguajes, conocidos como *procedurales o secuenciales* (por ej., el C), poseen sentencias y expresiones. Ambos tipos de lenguajes tienen control pero, en base a la naturaleza de sus expresiones constitutivas, ejecutan el flujo de datos de forma diferente. Debido a que los lenguajes funcionales se hallan compuestos de formas que generan respuestas, el orden se comunica y se filtra a través de la pila de memoria, donde se guardan las respuestas. Pero los lenguajes procedurales no están obligados a manejar el control a través de la pila de memoria, debido a que poseen formas que no generan respuestas; se dice que tales lenguajes se comunican mediante el entorno de programa. La cuestión, en todo caso, es que la naturaleza de la codificación afecta en estos lenguajes al modo en el que se maneja el flujo de datos.

y afecta a porciones de un programa o a grupos de sentencias y expresiones. De manera significativa, así como el lenguaje para el pensamiento es *metarrepresentacional*, de igual forma estas operaciones de control del nivel superior son *metacomputacionales*. Indican la manera de procesar, más que la información procesada. La analogía, entonces, es que los lenguajes de programación, como los sistemas representacionales humanos, presentan un vocabulario metafuncional de control.

5.6.2.2.1 Control a nivel de sentencia

El control a nivel de sentencia es de tres tipos: secuenciación, selección, y repetición. La secuenciación es la conjunción básica del código, y normalmente no se considera con detalle en los lenguajes de programación porque su organización y efectos son bastante autoevidentes. No obstante, la secuenciación se puede indicar explícitamente en los lenguajes de programación, y conjuntos de sentencias secuenciadas también pueden estructurarse de forma que el flujo de datos seriales se controle a través de procedimientos metacomputacionales explícitos. Por ejemplo, en Pascal, la finalización de una sentencia se señala mediante el punto y coma, lo cual constituye también una metainstrucción para que la máquina procese las sentencias entre los puntos y comas secuencialmente (véase Ghezzi y Jazayeri, 1987, págs. 173-174).

La selección es la manera en que se manejan las opciones en un programa. Existen dos estructuras de control de la selección, el *condicional* y el *caso*, y sus usos y formas dependen del lenguaje de programación en los que aparecen. El condicional aparece en forma de *si / entonces / sino* y se compone de una o más condiciones (*si*) y, para cada una de estas condiciones, una sentencia o expresión (véase la nota 9) para evaluar si la condición es verdadera (*entonces*) o falsa (*sino*). Los efectos exactos de control del condicional dependen de la naturaleza del código en el lenguaje concreto de la programación. En los lenguajes funcionales, como el LISP, la información que hay que evaluar siempre es una expresión (de nuevo, véase la nota 9), y el condicional se puede insertar en otro código (dicho técnicamente: puede *anidar*), produciendo un condicional encajado, estructurado jerárquicamente. Pero los lenguajes que adolecen de estas expresiones condicionales —es decir, que presentan sentencias condicionales— manejan el control de la selección de una manera secuencial; en el Pascal, por ejemplo, el condicional es una sentencia, no una expresión, y por tanto se comunica con el resto del código *a través del entorno de programa*, no de la pila de memoria. La cuestión principal es que estas variaciones en el código producen estilos de programación muy diferentes y

conductas *on-line* distintas como resultado del modo en que el control condicional organiza el flujo de la información (véase Fischer y Grodzinsky, 1993, págs. 257-258). La analogía con el lenguaje natural también debe ser clara: si los aspectos metarrepresentacionales del lenguaje natural son el lenguaje del control mental, entonces las diferencias en este sentido entre los lenguajes naturales deberían provocar efectos diferenciales sobre el flujo de información mental.

La segunda estructura del control condicional es el *caso*, «una sentencia estructurada de control con múltiples ramificaciones que implementan este patrón de control común de una manera eficaz» (Fischer y Grodzinsky, 1993, pág. 264). Supongamos que un programa debe realizar varias acciones que dependen del valor de una expresión única (por ejemplo, generar una serie de respuestas en función del valor numérico de una variable). Cada vez que el programa deba realizar una de las acciones, tiene que reevaluar la expresión, lo cual es costoso en términos computacionales. Para derivar, de manera eficaz, las múltiples acciones hasta la expresión única, el *caso* evalúa la condición sólo una vez y especifica en un solo conjunto las múltiples selecciones que dependen de esta evaluación. El *caso* constituye, así, una sentencia generalizada y compacta de control condicional. De nuevo, la analogía del lenguaje natural debería ser clara: ¿cómo vinculan los recursos metarrepresentacionales las múltiples opciones con una condición única sin obligar al sujeto a regresar cada vez a la condición?

Además del control de selección, se encuentra también la repetición. Debido a que los procesamientos se deben repetir a menudo, los lenguajes de programación poseen métodos para controlar esta iteración o *bucle*. Una posibilidad es a través de los bucles dirigidos por un contador, donde la repetición es controlada por un rango de valores que supervisan la reentrada en el bucle. Por ejemplo, supongamos que cada vez que el programa recibiera un valor entre 1 y 10, queremos que impriman cierto resultado. Esto requeriría que el programa hiciese un bucle a través de los enteros entre 1 y 10 y comparase su valor actual con ese conjunto para determinar el curso de acción apropiado. Los bucles de contracontrol dominan tal iteración al tener un rango sobre un conjunto finito de valores (por ejemplo, en lenguajes como el Pascal o el Basic).

Supongamos, sin embargo, que la longitud de la estructura de los datos que controla el bucle es desconocida, y que siempre que se mantenga algún tipo de condición, queremos que el programa repita una o más acciones. Esto requiere de un bucle *condicional* que limite los ciclos de repetición mediante metamarcadores iterativos, específicos del lenguaje, y que establezca las acciones que hay que repetir. Podríamos, por ejemplo, desejar que el programa lea repetidamente los contenidos de un archivo y que

después imprima lo que encuentre hasta que alcance un tipo particular de información, digamos por ejemplo, el final del archivo. Un ejemplo son los bucles *repetir/hasta* en el Pascal y el conocido *mientras*; ambos configuran signos metacomputacionales de reentrada en el bucle.

La cuestión acerca del lenguaje natural que surge aquí es el modo en el que la metarrepresentación y el lenguaje para el pensamiento permiten que los individuos manejen la iteración y la simultaneidad. Una función de los metamarcadores podría ser limitar los ciclos de repetición e indicar no sólo qué información cabe repetir bajo ciertas condiciones, sino también el mismo hecho de que las condiciones y el propio ciclo puedan ocurrir.

5.6.2.1.2 Control en el nivel de unidad

Además de poseer un vocabulario para controlar el procesamiento entre las sentencias individuales, los lenguajes de programación también tienen recursos para controlar el flujo del cómputo entre secciones enteras de códigos, o lo que se conoce habitualmente como unidades de programa. El control en el nivel de unidad incluye habitualmente dos situaciones, aquellas donde alguna unidad del programa interviene en el funcionamiento y control que se transfiere a esa unidad; y aquellas otras donde el procesamiento se interrumpe y el control se debe transferir a alguna unidad diseñada para recuperar y devolver el control a una unidad del programa o al usuario.

Hay tres tipos de unidades del programa que se implican en la primera situación: las subrutinas, las corutinas y las rutinas concurrentes. Una subrutina es una porción coherente y subordinada del código invocada explícitamente por un programa, y a la que se le transfiere el control en el momento de dicha invocación. Después de que la subrutina se ejecuta, el control se transfiere nuevamente al programa principal que inicialmente llamó a la subrutina. Las subrutinas son los medios normales de desmembrar un problema complejo en unidades manejables para la solución, y normalmente los lenguajes de programación poseen un vocabulario muy claro para invocarlos: algún tipo de instrucción metacomputacional, como la LLAMADA (*Call*) de Fortran, que nombra y reclama la subrutina como una unidad.

Una manera de concebir una subrutina es como una porción del código que compartirá los datos con el programa principal y operará sobre éstos de una manera especializada para fines concretos, lo que a su vez exige algún mecanismo que asegure la coherencia informativa entre los datos compartidos por el programa principal y la subrutina. Esto se efectúa me-

diante el *paso de parámetros*: la transferencia de datos específicos desde el programa principal a la subrutina. Existen varias maneras de pasar parámetros, y cada una produce un estilo diferente de control. Por ejemplo, el programa principal puede transferir el valor real de un parámetro a la subrutina, un proceso conocido como *invocación por el valor*, por el que cualquier cambio que la subrutina efectúe sobre los datos transferidos permanece dentro de la subrutina. Existe también la *invocación por la referencia* que transfiere la dirección de los datos de la memoria, no los valores reales, y logra así una coherencia de forma más abstracta; la subrutina puede cambiar el valor de los datos transferidos y devolver tal modificación al programa principal porque opera sobre el nivel de la dirección abstracta, no de los datos reales.

La importancia de los diferentes tipos de paso de parámetros para el lenguaje para el pensamiento es que suministran maneras de pensar acerca de la coherencia del procesamiento a través de los dominios mentales y sobre cómo podría facilitar su manejo el lenguaje del control mental. El procesamiento mental humano requiere, indudablemente, la invocación y el manejo de subrutinas, pero, ¿cómo fluye el control y cómo se comparte la información? ¿Las subrutinas se comunican con el programa principal a través de los datos reales o de direcciones abstractas? Esto no constituye una pregunta ociosa porque las afasias de control invitan a pensar en algo semejante a esto último. Pacientes que padecen de lapsos representacionales (véase el capítulo 3) parecen incapaces de controlar los valores de los datos al pasar de una tarea a la siguiente. Por ejemplo, cuando pedimos dibujar un círculo y luego dos puntos (señal de puntuación), producen a menudo dos puntos compuestos por dos círculos. Supongamos que el programa principal es «dibujar», y que las subrutinas son «dibujar círculos» y «dibujar dos puntos». Si la propiedad de no apertura en el subprograma del círculo ha sido transferida al programa principal de dibujo y después a la subrutina de los dos puntos, podría surgir la conducta alterada. En otras palabras, los detalles computacionales de la transferencia de parámetros y de la comunicación a través de las subrutinas podrían ser una manera de explicar esta desorganización en el manejo de los ámbitos de conocimiento que caracterizan a ciertos desórdenes.

Existen otras maneras, distintas de las subrutinas, de compartir los datos y de fluir computacionalmente a través de las unidades del programa. Supongamos que el programa principal y la subrutina se activan parcialmente entre sí. En esta invocación mutua del código y de la transferencia simétrica del control, conocida como *corutina* el control computacional no se debe transferir completamente de una porción del código a otra, sino que se puede manejar como una interacción gradual, con tal de que exista un

vocabulario metacomputacional adecuado para vigilar la alternancia mutua (por ejemplo, el lenguaje de programación Simula 67 maneja sus corutinas a través de dos señales, *nuevo* y *separar*, véase Ghezzi y Jazayeri, 1987, pág. 203).

Cuando parte de una corutina se activa y el control se transfiere a la corutina se suspende el programa de transferencia. Pero supongamos que cuando el código se activa parcialmente y dos unidades del programa comparten los mismos datos, el código original *no debe suspender el funcionamiento*. Este control asimétrico a través de las unidades del programa es conocido como *conurrencia*; constituye la manera por la que un procesador serial puede imitar el procesamiento paralelo. Como cabría imaginar, los problemas de control de la concurrencia son enormes. Si dos unidades del programa comparten datos, y si cada unidad se activa parcialmente y continúa activada mientras la otra ejecuta sus procedimientos, ¿cómo se sincroniza el tiempo de ejecución? Las respuestas dependen del lugar donde el lenguaje de programación ubique el peso del control. Por ejemplo, el lenguaje podría presentar una señal explícita, en las respectivas unidades de programación, para conectar y desconectar los procedimientos y sincronizar el procesamiento, algo técnicamente conocido como *semáforo*. O podría dedicar una unidad especial del programa a vigilar los datos compartidos y acceder a ellos, un *monitor*. O podría conseguir que las unidades incluidas se señalicen entre sí cuando operan, de forma que una pueda aplazar el compartimiento de los datos hasta que la otra se encuentre disponible para permitirlo, un *rendez-vous*.

Aquí, la cuestión respecto al lenguaje para el pensamiento es cómo maneja el procesamiento humano el flujo computacional a través de los ámbitos que necesitan compartir datos. ¿Hay un monitor separado? ¿Se señalan entre sí los dominios de conocimiento? Las respuestas a estas preguntas pueden depender, a su vez, de las relaciones entre la arquitectura y el texto en el lenguaje para el pensamiento. En el caso de que se codifique la metarrepresentación y forme parte del conjunto de las representaciones, el control a través de los ámbitos se podría parecer más a un *rendez-vous* o a un semáforo; cuando la metarrepresentación se infiere y por tanto no forma parte del sistema representacional como tal, el control se puede asemejar más a un monitor. Como una unidad de control separada, un monitor debe operar y fallar de forma muy diferente a un semáforo o un *rendez-vous*. Al final, éstas constituyen cuestiones empíricas. De hecho, Sloman (1993, pág. 85) defiende que el análisis del control mental humano debe ir mucho más allá del «ajuste de parámetros» y encaminarse a cuestiones como el tiempo compartido, la actualización interna del conocimiento de los dominios y problemas más complicados relativos a la interacción de

estructuras de conocimiento. En la actualidad no existen observaciones o experimentos referentes a ello.

Hemos visto tres maneras en las que las unidades del programa comparten datos y manejan el control. ¿Qué sucede cuando el procesamiento se interrumpe y se debe reestablecer el control? Éste es el problema del *manejo de la excepción*. Tal *bloqueo* o *interrupción* tiene varias causas. Algunas son interrupciones del *hardware* como, por ejemplo, en el intento por dividir entre cero; otras son interrupciones del *software* como, por ejemplo, contactar con el final de un archivo o un código ilegal; otras incluso constituyen interrupciones del uso, como cuando se solicita un archivo inexistente. ¿Cómo se lleva a cabo el procesamiento en tales casos?

La naturaleza de control en caso de bloqueo depende del *lenguaje de programación* (Teufel, 1991, pág. 84). Lo que no se puede hacer de forma manifiesta es ignorar la interrupción, como hacen algunos lenguajes de programación en ciertos tipos de errores, porque esto conduciría al desastre en la medida en que los efectos del error se acumulan, propagan y finalmente afloran. La solución usual es un *manipulador de excepciones*, o una porción de código diseñada para responder a las interrupciones específicas, para transferir el control apropiadamente, para tratar la excepción, y abreviar el procesamiento. En algunos lenguajes, cuando una interrupción finaliza el procesamiento, el control se transfiere al manipulador de excepciones, el cual resuelve el problema, y devuelve el procesamiento al punto donde se generó la interrupción. En otros, se termina el procesamiento y se maneja la excepción, pero el procesamiento no regresa al punto de la interrupción. Naturalmente, estas dos estrategias generan efectos distintos y efectúan demandas bastante diferentes sobre el sistema y el usuario.

De nuevo se plantean inmediatamente las cuestiones del lenguaje para el pensamiento, aquí especialmente debido a que el habla privada, el habla interno, y la metac conciencia se encuentran íntimamente ligadas al bloqueo cognitivo. El lenguaje para el pensamiento surge cuando el procesamiento mental alcanza un callejón sin salida y, entonces una manera de concebir la teoría vygotskyana es como si fuese una visión del tratamiento de la excepción y del flujo de control que sigue a las interrupciones. ¿Termina el lenguaje para el pensamiento el procesamiento y obliga al hablante/pensador a reanudar el cómputo fuera del lugar de la interrupción? ¿Puede el lenguaje para el pensamiento finalizar el procesamiento pero devolver al hablante/pensador al punto de la interrupción? Tengo la sensación de que ambos casos existen: marcadores de límite que indican un bloqueo grave y un cambio masivo de la atención; y marcadores de atención que indican una disfunción menos grave y que per-

miten al individuo reanudar el proceso en el punto de la interrupción. Los distintos lenguajes naturales también dispondrán de recursos metarrepresentacionales diferentes para llevar a cabo estos tipos de recuperación del error.¹⁰

5.6.2.2 Los correlatos del lenguaje para el pensamiento con el control computacional

Kowalski (1979b, pág. 129) observa que *las expresiones del lenguaje natural*, como los algoritmos computacionales, separan también la lógica del

10. No hemos considerado al GOTO, uno de los primeros modos de ejecutar el control y finalmente de los más controvertidos. Ésta es una sentencia sin restricción que dirige la computación casi a cualquier parte del programa. Puesto que presenta tales efectos de amplio espectro, se halla conceptualmente entre el control local, en el ámbito de sentencia y el control global, a nivel de la unidad.

Por un lado, el GOTO tiene beneficios incuestionables, debido a que es un tipo de cláusula de escape del control, le permite a éste pasar libre e inmediatamente por todo el programa. Si el procesamiento necesita dirigirse hacia una expresión o conjunto de expresiones externas al entorno inmediato de programación, entonces tal mecanismo universal de salto hace esto que es, si bien poco hermoso, por lo menos útil. Pero como ha defendido Dijkstra (1968), convenciendo al resto de la comunidad de programadores, el GOTO podría tener consecuencias terribles porque es capaz de pasar el control de un punto a cualquier otro, produciendo lo que se conoce como un *código espagueti*, lo cual puede causar una y otra vez diversos efectos dañinos. Debido a que el GOTO permite que el flujo de la computación cruce partes del código, el programa puede generar problemas informáticos inesperados y ser difícil de compilar. Los problemas del *código espagueti* han llevado al destierro total del GOTO —o por lo menos a su aislamiento— y a un mayor énfasis en la programación estructurada, o en el agolpamiento de secciones de código que van computacionalmente *juntas* o que están incluidas en la transferencia del control.

Todo esto plantea algunas preguntas interesantes sobre el lenguaje para el pensamiento y sobre el manejo humano de la computación mental. ¿Poseemos los humanos un GOTO universal metarrepresentacional para transferir el control cognitivo a cualquier parte del código mental? Tengo la sensación de que no existe tal cosa porque los desórdenes de control, tales como las afasias del lóbulo frontal y varios trastornos del lenguaje para el pensamiento, dejan a sus víctimas con una conducta que se parece en gran medida a aquella de un programa con *código espagueti*: el GOTO es una *consecuencia del daño*. En tales trastornos, las representaciones no relacionadas se unen de forma inadvertida y el procesamiento es lento o se desploma, la modificación del código existente (aprendizaje) es problemática y se encuentra restringida imprevisiblemente. Es más, los niños pequeños deben aprender a controlar su pensamiento, y antes de adquirir el lenguaje para el pensamiento propio de su cultura, forcejean por el control computacional y muestran una conducta que sugiere que sus procesamientos mentales deben superar su *código espagueti*. Quizás sólo después de que hayan dominado los recursos del lenguaje para el pensamiento pueden poner a punto su código mental y pensar como si su lenguaje de pensamiento estuviese escrito como un programa estructurado. Esto tendría mucho sentido en términos de la literatura de la teoría de la mente y de los debates sobre la teoría de los déficit y trastornos mentales.

control. «La frase “Si quieres gustarle a Mary *entonces* dale regalos y trata bien a los animalitos” combina la información declaratoria “A Mary le gustará *si* le das regalos y tratas bien a los animalitos” con el consejo de usar un proceso de naturaleza *top-down* para resolver problemas que van desde gustar a Mary hasta las subrutinas de comprarle regalos y tratar bien a los animalitos.» Es decir, la frase indica la información que hay que procesar y el modo de hacerlo, esto último mediante lo que hemos visto en otro lugar como marcadores de la coherencia y de la secuencia del metadiscurso (punto sección 5.5.5). Lo que Kowalski sostiene en términos computacionales es, por otra parte, una afirmación sociopsicolingüística vygotskyana estándar: el habla señala simultáneamente su verdad y su perspectiva, ya que las formas del lenguaje para el pensamiento aparecen junto a las formas del discurso representacional.

Entonces ¿cómo generan las formas del lenguaje para el pensamiento, perfiladas en la sección 5.5, los efectos de control computacional que hemos visto en la sección 5.6.2.1?¹¹ Varias formas del lenguaje para el pensamiento secuencian la información. Por ejemplo, uno de los propósitos de los marcadores del discurso, es señalar las transiciones a través de los estados de información y asegurar tanto la continuidad como la señalización explícita de la divergencia. Todos los lenguajes poseen un secuenciador por defecto, los genéricos y el de los lenguajes de programación, pero también detentan una variedad de secuenciadores más específicos relacionados con la posición. El idioma sissala (Blass, 1990) posee muchas conjunciones en el nivel del discurso que no sólo secuencian la información sino que también transmiten el modo de secuenciación: el *ka* indica la secuencia de información conjuntada de un modo *inesperado*. Por lo tanto, el sissala permite a sus hablantes formas representacionales que efectúan, a la vez, un control secuencial de la situación por defecto y específico.

Comentarios similares son aplicables a ciertos mecanismos metalingüísticos. Los indicadores metatextuales y las formas reportadas de habla secuencian la información de la sucesión evocándola directamente y citán-

11. Una precaución: simplemente no podemos emparejar una forma del lenguaje para el pensamiento con, digamos, un único fenómeno de control a nivel de sentencia o de unidad. El procesamiento humano es más complejo que la computación de la máquina, y por tanto su lenguaje de control será más amplio y variado que el que aparece en los lenguajes de programación. Al contrario que los marcadores del control computacional, los cuales francamente sólo sirven para aquellos propósitos para los que son diseñados, los indicadores de control del lenguaje natural siempre vienen con una posición. Es más, un solo lenguaje para la forma del pensamiento podría ocasionar varios tipos diferentes de control. El lenguaje para el pensamiento es un lenguaje de control más complicado porque su historia y propósitos también lo son, así como las representaciones y flujo de datos que manejan.

dola en el contexto actual. De hecho, Bruner y Lucariello (1989) y Levy (1989) defienden que tales secuenciadores metalingüísticos son indicaciones precoces de la coherencia narrativa y dialógica en el habla de los niños pequeños. Es más, como hemos visto, estas formas aparecen temprano y juegan un papel decisivo, en el monólogo infantil dirigido a uno mismo para el control cognitivo.

El control de la selección parece ser particularmente productivo en el lenguaje para el pensamiento, con el lenguaje natural exhibiendo una serie de formas para señalar las opciones y las razones para la selección de éstas. Quizás el principal dispositivo lingüístico al respecto es el evidenciador que, como hemos visto, funciona como una instrucción metasemántica para que el oyente investigue las opciones disponibles en un espacio referencial y para que efectúe una selección basándose en la información de la perspectiva. Los evidenciadores que señalan la motivación para una opción informativa a expensas de otra funcionan de forma muy similar al control computacional a través del caso, donde las opciones son clasificadas en una serie bajo las condiciones que reunirían para su selección.

Considérese, respecto a esto, la variedad de significados del chino-mandarín en el discurso privado infantil de la sección 5-5.3, *Woyao dao Chicago le*, puede significar:

1. Yo quiero ir a (estar en) Chicago y yo no quería ir/estar antes (cambio).
2. ¿Qué quiere decir usted? Yo quiero ir /estar en Chicago (corrección).
3. Ahora he estado queriendo ir a (estar en) Chicago durante un tiempo (progreso).
4. Yo quiero ir a (estar en) Chicago, así que ahora yo... (determinación).
5. Así que como he dicho, quiero ir a (estar en) Chicago, y eso es todo (cierre).

Estas glosas constituyen un espacio de elección de bifurcaciones múltiples, codificadas por el marcador evidenciador *le*. El cambio, la corrección, el progreso, la determinación, y el cierre son las condiciones que deben reunirse para que se aplique en cada caso. *Le* constituye más bien una indicación computacional para empezar a investigar el espacio «yo quiero ir a Chicago» con cinco casos y condiciones pertinentes. Lo importante aquí es que este tipo de control selectivo lo desempeñe un dispositivo metarrepresentacional que se ha demostrado, independientemente, como algo crucial para la estructura del lenguaje de control mental humano.

Los lenguajes de programación poseen varias maneras de supervisar el paso del control de un dominio computacional a otro y, durante el proceso, de seguir el camino del acceso a la información compartida por estos

dominios. Una manera de concebir el foco, que sabemos que tiene una posición seminal en el lenguaje para el pensamiento, es como un dispositivo que maneja el cruce de dominios de conocimiento. Las formas de foco señalan la existencia de una porción de información en el discurso anterior, traducen esta información en una variable del discurso y entonces aceptan esta información como una variable a la que se le confiere un valor en el discurso actual. Visto de esta manera, el foco se asemeja mucho a la transferencia de los parámetros invocados por la referencia: se transfiere información presupuesta al discurso actual como una dirección, y no como un valor real; el discurso actual opera entonces sobre esta información, incluso modifica su valor, y entonces retrotrae este cambio al discurso. Así, en términos de control, el enfoque no codifica el mero legado de la información del pasado en el presente, sino que *media la modificación activa de datos compartidos por el pasado y el presente*.

Consideremos de nuevo el habla privada en alemán de la sección 5.5.2:

Zugaufenthalt... hm... ahm mit di ri... ah... ri na... wie heisst's hm denn noch ma... hm... ri... relay ne... layover... layover oder... layover... quatsch... layover... doch beim Flugzeug heisst das so... hm... na nehm ich das ma eben.

Escala... hmm... uh con di ri... uh... ri... no... qué significa... hmm... no... la parada ningún... estación, estación o... escala, escala o... escala... bobadas... escala... con un avión sí que significa eso... hmm... vale, eso me sirve por ahora.

Aquí el hablante está intentando manejar la asociación presupuesta del significado del significado de *Zugaufenthalt* con el viaje de tren y el significado de su equivalente inglés, *layover* (escala), en el contexto aceptado del viaje de avión. Los marcadores de enfoque *noch* y *doch* transfieren al presente el sentido del viaje en tren como una variable, y el alemán permite a sus hablantes señalarlo como un contraste con las expectativas —un cambio potencial del valor—. De hecho, el hablante entonces cambia el valor de la equivalencia y acepta *escala* en su asociación con el viaje de avión. La *escala* se puede reinsertar en el discurso con su cambio apropiado del valor.

Incluso aunque el foco pueda trabajar como un parámetro invocado por la referencia que cambia el valor de un parámetro y devuelve este parámetro modificado al programa principal, no está obligado a hacerlo. Hay casos suficientes donde el foco actúa como una invocación por el valor, y donde el discurso presente comparte los datos transferidos. Los ejemplos del habla privada en español de la sección 5.5.2 son ilustrativos. Aquí los niños aceptan información presupuesta en su forma pasada; constituyen un foco que no se opone a las expectativas.

También cabría pensar que los marcadores de persona funcionan de esta manera. A nivel local, generan cohesión indicando o localizando a los individuos entre estados de la información. Cuando el individuo permanece igual en cualquier estado —esto es, cuando el valor para el pronombre como variable pasa directamente de un estado a otro— los lenguajes usan un rango típico de dispositivos para señalar tal continuidad. Es posible, sin embargo, que el valor pueda cambiar en los diferentes estados, y de nuevo los lenguajes proporcionen mecanismos para señalar esto, ya que poseen marcadores de foco que indican un cambio de expectativas. Quizás el dispositivo más conocido es el cambio de referencia, que es un medio para señalar, mediante cláusulas, la discontinuidad de los individuos gramaticalizados como el sujeto.

También, al nivel del discurso, el marcador de persona puede señalar la continuidad o la divergencia a través de estados de información. Givón (1983) ha demostrado una correlación entre la forma referencial y la continuidad del tema entre partes del discurso. Por tanto, en la medida en que, como secciones del discurso unificadas temáticamente, constituyen dominios computacionales separados, los lenguajes aportan mecanismos para supervisar y localizar a los individuos como estructuras de datos compartidas por esos dominios.

Un área final y muy importante donde convergen el control computacional y el lenguaje para el pensamiento es en el bloqueo y en el tratamiento de las excepciones. Una de las funciones más claras y controvertidas del habla privada es la señalización de que el procesamiento mental ha llegado a un punto muerto y de que el sistema está buscando forma de recuperación. En el marco vygotskyano, el bloqueo requiere que el sistema *transfiera el control fuera de sí mismo y dentro del contexto*. Ésta es otra manera de entender lo que se quiere decir mediante el vocabulario vygotskyano de la regulación del otro y la regulación del objeto en los momentos difíciles. Un individuo que se autorregula emplea un vocabulario de control metacomputacional interno para dirigir el procesamiento; un individuo, al procesar un problema debe externalizar el control y obtener ayuda contextual para la recuperación. En la teoría vygotskyana, *el sujeto transfiere el control para recuperar dicho control*. Respecto a este asunto no podría existir una convergencia más clara entre la mente social y la computacional.

Los marcadores del discurso señalan la aparición de una interrupción, el paso del control al contexto, y la reasunción del proceso. Revisemos los datos de la sección 5.5.5, el habla privada de un niño de ocho años que intentaba ensamblar las vías de un ferrocarril (Feigenbaum, 1992, pág. 192): «Ahora... veamos... una vía diferente... sí... Esto se queda aquí. ¡Bien! Ésta... No. Ésta encaja. ¿Dónde están las rectas? Oh, sí. Allí están. Vale. ¡Espera! No

puede ir de esta manera. Ya. Allí va... ¡Eh espera! ¿Qué hice mal? [...] unas pocas curvas más... debería coger éste... Ahora va por aquí... ¡Ya!». Cada punto de bloqueo es señalado por un marcador de límite de discurso: *Ahora, veamos, bien, no, espera*, y así sucesivamente. Como observé con anterioridad, todas estas formas se refieren a las propiedades del contexto y, por tanto, señalan que el control ha pasado de una solución interna a unas circunstancias externas: *Bien*, por ejemplo, se refiere a las acciones contextuales.

Estos marcadores del discurso puntúan esencialmente episodios discretos de un procesamiento mental por lo demás fluido, de forma muy similar a como un manipulador de excepciones actúa siempre que el procesamiento (de la máquina) llegue a un callejón sin salida. Así como el manipulador de excepciones media el procesamiento y dirige el control y la recuperación —no es una representación de orden superior de un cómputo fallido, aunque pueda contener la excepción como nombre— de igual forma los marcadores del discurso son síntomas del flujo del control y de la redirección del procesamiento. Tienen el efecto de devolver el control al hablante, y cada vez que aparece el marcador de límite, el proceso sigue.

De una forma bastante interesante, las personas que sufren afasia del lóbulo frontal presentan desórdenes del discurso que parecen variar el lugar al que devuelven el control sus sistemas procesadores tras una interrupción. Kaczmarek (1987) subraya que algunos sujetos con afasia de control perseveran en las proposiciones iniciales de sus discursos y, por tanto, siempre parecen retornar al estado inicial de sus tareas; otros afásicos del control producen discurso pero siempre divagan, lo que sugiere que el control retorna al punto del error. Esto es, así como los mecanismos que manejan la excepción reanudan el procesamiento en un estado enteramente nuevo o allí donde se produce la interrupción, de igual modo las narraciones de las afasias del lóbulo frontal parecen caracterizarse por un fracaso evolutivo o por un fallo del control interior.

5.6.3 El problema de la estructura como una cuestión de control

Este planteamiento del control computacional nos devuelve al familiar problema del marco. Aunque este problema admite generalmente soluciones lógico-representacionales —y la lógica es distinta al control— algunas propuestas recientes se aproximan al problema del marco a través del control computacional. Por analogía, el control cognitivo puede ser una manera de resolver el problema humano (computacional) del marco.

5.6.3.1 Soluciones representacionales

En términos computacionales, el problema del marco se origina en la siguiente situación: la mayoría de las sentencias se sostienen como adecuadas para cierto estado aun después de que se hayan realizado todas las acciones, pero sólo parte de esta información es pertinente para el curso posterior de la acción. En otras palabras, la mayor parte de la información asociada con un estado anterior persiste en un estado futuro, pero no toda continúa de la misma manera (véase por ej., Hanks y McDermott, 1986). El problema del marco es cómo conseguir información sobre la persistencia y el cambio pertinentes.

Para ser justos con los psicólogos cognitivos y con los informáticos, el problema del marco constituye un dilema principalmente para los últimos. Como destaca Hayes en varios lugares (por ej., 1991, pág. 72), los seres humanos resuelven claramente el problema del marco continuamente, ya que no se encuentran a sí mismos dando vueltas sobre sus influencias ni en torno a las alternativas. Pero esto constituye precisamente un problema para la computación. Las decisiones de marco son algo que los seres humanos realizan fácilmente y por tanto algo a modelar, pero modelar la persistencia y el cambio pertinentes sigue siendo algo computacionalmente imposible. Este callejón sin salida, a su vez, se redobra en la psicología cognitiva, ya que el modelado computacional es una manera de efectuar afirmaciones precisas sobre el contenido y la estructura de la mente humana. Si la información de marco no se puede plantear de un modo computacional, puede argumentarse como irrelevante para las explicaciones del pensamiento humano.

Hayes defiende en muchos lugares (por ej., 1987) que el problema del marco es una cuestión sobre la *expresión* de la información pertinente, un problema lógico: cómo *codificar* lo relevante. De hecho, una solución influyente es dejar sólo el código y afirmar que el problema del marco no es en absoluto un problema (la solución de: «más vale no mover el asunto»; véase McDermott, 1982, 1987). Otras propuestas usan axiomas de marco, o sentencias explícitas relativas a qué información —de un estado pasado— se mantiene y cuál se eliminará. En algún lugar entre estos axiomas de marco aparentemente *ad hoc* y el *laissez-faire* de la estrategia de «más vale no mover el asunto» se ubican los *axiomas de cierre de la explicación* que plantean el problema de la estructura como una cuestión de inferencia contrapositiva en base a las acciones establecidas explícitamente. Si determinada información no se halla presente, los cambios no se producen y la persistencia aparece como una inferencia de un estado negativo de las cosas (véase por ej., Schubert, 1990).

No obstante, los problemas técnicos de estas soluciones lógicas (por ej.: ¿existe un límite para los axiomas de la estructura?), esparcidos a lo largo de estas propuestas, indican que el control afecta más al problema del marco de que lo que podrían permitir las soluciones representacionales. Por ejemplo, Etherington, Kraus y Perlis (1991) proponen limitar el legado de la información que pasa de un estado a otro por su alcance lógico, el cual restringe el rango del efecto del contenido de un estado al de otro. Esto se asemeja mucho a una cuestión de control, a un asunto de flujo de datos más que a la declaración de éstos. Dunn (1990) ha efectuado comentarios similares en su propuesta de la relevancia lógica. Para él, el problema del marco gira sobre la formalización de la persistencia relevante. Como el alcance, la relevancia lógica pregunta: ¿a qué datos pasados se les permite fluir al estado presente de información? Esto también se asemeja mucho a un problema de control.

5.6.3.2 Aspectos similares al control en el problema del marco

Hayes (1987, 1991) defiende una diferencia de principio entre el marco y el control. Según su visión, el primero es representacional, ya que concierne a la caracterización del conocimiento, y el último es computacional, debido a que incluye a la organización del procesamiento sobre ciertas representaciones reconocidas. Hayes defiende que el fracaso general de la comunidad filosófica para separar las cuestiones representacionales de las de computación produce graves errores en las caracterizaciones del problema del marco; por ejemplo, se plantea a menudo como una cuestión de cuándo se detiene el procesamiento, pero esto técnicamente constituye un problema de control.

En ciertos sentidos, Hayes tiene razón, aunque ocupa un espacio muy alto y estrecho que tiende a oscurecer otros dos puntos. Primero, debe existir algún aspecto necesariamente representacional —o, para situarse más en línea con las intenciones manifiestas de Hayes, declarativo— para enmarcar soluciones. Pero el control posee también su lado representacional: los manipuladores de excepciones y los monitores de concurrencia se desarrollan sobre las declaraciones específicas. Es más, el grado en el que el control es un asunto de expresión depende de las posibilidades expresivas de un lenguaje de programación en particular. Por tanto, en principio el control no se puede excluir del problema del marco, simplemente porque enmarcar soluciones requiere innovaciones en la expresión de los datos.

Segundo, aunque la línea entre la computación y la representación es fácil de argumentar, no es tan fácil de gestionar o implementar, como lo demuestran los logros de las arquitecturas conexionistas. De hecho, Ko-

walski (1979b), quien, como ya sabemos, tiene un interés personal en la dicotomía lógica/control que Hayes respeta, muestra que las cuestiones del control se pueden relacionar esencialmente con el problema del marco. Programas como el STRIPS (Fikes y Nilsson, 1971) o el PLANNER (Hewitt, 1969) eliminan los axiomas de marco y emplean procedimientos de propósito especial para tratar el problema del marco. Pero Kowalski (1979b) muestra que diferentes ejecuciones de los axiomas del marco a través de estructuras de control alternativas pueden ofrecer soluciones al problema del marco, equivalentes a las del STRIPS o el PLANNER —y a veces incluso mejores—. Una contestación hayesiana a esta manipulación del control defendería seguramente que, incluso en este caso, la mayor parte de la acción se sitúa todavía en el diseño del axioma del marco, una cuestión de expresión. Pero los argumentos de Kowalski (1979b) indican que el problema del marco se puede convertir en algo tratable computacionalmente mediante *una interacción apropiada entre la expresión de los datos y su manejo*, es decir, que el control puede afectar en principio al problema del marco.

La delgadez de la línea que separa expresión y gestión tiene una gran importancia en otras propuestas y, a su vez, abre el problema de la estructura a las afirmaciones vygotskianas sobre un lenguaje *para* el pensamiento. Nutter (1991) sostiene que las soluciones del marco se relacionan con mecanismos que inhiben la persistencia de la información a través de diferentes estados. Esto se logra restringiendo los algoritmos y limitando los datos sobre los que operan, dos funciones básicas de las estructuras de control. Estos «mecanismos de empobrecimiento», como los denomina él, se complementan con robustos mecanismos de reparación que no sólo convierten un sistema bloqueado en otro ajustado, sino que alteran el flujo del procesamiento según lo que el sistema ha hecho y espera hacer: otra función de las estructuras de control. Es más, cuando Nutter compara la computación con el lenguaje natural, observa que los «mecanismos de empobrecimiento» de este último son el foco, la relevancia, y el énfasis, dispositivos para la limitación y la selección contextual que ofrecen una versión humanamente manejable de una solución de marco.

Exige poca imaginación ver las conexiones entre el lenguaje para el pensamiento vygotskiano y la solución computacional de Nutter al problema del marco. La inhibición informativa a través de las metaformas contextuales del foco y el énfasis son la esencia funcional y estructural del lenguaje para el pensamiento. Cuando Tennenberg (1991) defiende que una manera de convertir el problema del marco en algo computacionalmente tratable es equipando el sistema con la evidencialidad (basada estadísticamente en la modalidad, la justificación, y el compromiso), subraya todavía

más la posición del lenguaje de control vygotskyano en la resolución del problema del marco. El intento de Ford y Chang (1989) de introducir en los sistemas una lógica de confianza basada en la teoría de los constructos personales de la psicología social, habla directamente del concepto de *smysl* de Vygotsky-Leont'ev: la significación personal de las representaciones limita las inferencias que se realizan sobre las representaciones.

Finalmente el problema del marco es humano, no de ingeniería. Las preguntas del diseño tienen su fuerza en términos de cómo elucidan lo que es la mente humana. Igualmente, existen claros efectos de marco humanos. Los niños deben aprender qué información persiste cuando cambian los estados; deben aprender los mecanismos de empobrecimiento y las técnicas de reparación que permiten sus sociedades y culturas. Es más, hay trastornos que desorganizan esta capacidad de inhibición, como veremos en el capítulo 6. Según lo aprendido a partir del control respecto al problema del marco, lo que parecen ser disfunciones de la lógica del nivel superior podrían ser en realidad problemas de control.

El lenguaje para el pensamiento es la solución vygotskyana al problema humano del marco, pero esta versión carece de la legitimidad de la consideración estándar de McCarthy y Hayes (el problema de los caníbales y los misioneros) porque el primero localiza la solución en factores extramentales, tales como los significados contextuales codificados en el habla abierta para uno mismo. En todo caso, si queremos considerar el lenguaje para el pensamiento como una cuestión computacional, entonces una manera de hacerlo es considerarlo como el desarrollo y dominio de un código privado para la elección entre sistemas informativamente equivalentes —precisamente la definición que ofrece un científico computacional sobre el problema del marco (Janlert, 1987).

5.7 Tiempo de ejecución y relatividad

Hay una implicación importante de todas estas observaciones: el lenguaje para el pensamiento es un instrumento de variación individual. En el marco teórico vygotskyano, el desarrollo de un lenguaje mental privado de control, fuera del habla social pública, sirve para la heterogeneización y diferenciación del individuo con respecto a las fuerzas homogeneizantes de la cultura. El lenguaje de control constituye, así, un índice de la relatividad lingüística y cultural. Ya que el lenguaje para el pensamiento tiene su analogía computacional en las estructuras de control, ¿existe alguna manera de unir el control computacional y el humano bajo consideraciones más amplias de relatividad? O, para plantearlo quizás de forma más insondable,

¿podrían el lenguaje vygotskyano para el pensamiento y el control computacional mecanicista encontrar un hogar en Benjamín Lee Whorf?

Los lenguajes de programación se pueden clasificar por su comportamiento en cuanto al tiempo de ejecución (véase Ghezzi y Jazayeri, 1987, págs. 59-81). Hasta cierto grado esto se remonta a las demandas que ejercen sobre la memoria derivadas de los recursos y obligaciones representacionales de cada lenguaje. Por ejemplo, las exigencias de memoria en Fortran se pueden predecir de antemano porque, entre otras cosas, la cantidad de espacio de almacenamiento que se requiere para cada variable es fija. Pero esto no es posible en Pascal porque las variables son dinámicas, y la cantidad de espacio de almacenamiento que necesitan se puede modificar durante la ejecución del programa. Por consiguiente, el comportamiento en cuanto a tiempo de ejecución en Fortran y Pascal se diferencian de forma notoria.

Otras variaciones en el tiempo de ejecución se derivan de las estructuras de control en los lenguajes de programación. Los lenguajes funcionales permiten expresiones de control y presentan, así, un estilo de ejecución jerárquico o anidado. Por el contrario, los lenguajes procedurales manejan el flujo de datos a través de las sentencias de control y tienen un estilo más secuencial. Estas diferencias afectan a la manera en la que estos programas son escritos, leídos y compilados. Por ejemplo, se obtiene un gran beneficio y ventaja en el anidamiento de las expresiones porque las formas que comparten la transferencia del control se pueden agrupar juntas. Pero esto conduce enseguida a múltiples anidamientos, y un programador se puede olvidar fácilmente de incluir todos los delimitadores en un bloque de expresiones, provocando un fallo en el programa. Con todo, los claros beneficios en los lenguajes procedimentales de las sentencias independientes de control, que pueden redirigir el procesamiento en cualquier punto, presentan el inconveniente de generar fácilmente *códigos-spaghetti* los cuales, a su vez, impedirán la legibilidad y la compilación.

Así como estos intercambios costo-beneficio en el control tienen un efecto sobre el funcionamiento de programas con lenguajes diferentes, de igual modo las modificaciones en los recursos de control de los lenguajes naturales pueden producir variaciones similares en el tiempo de ejecución de la metaconciencia. Como comenté en los capítulos 3 y 4, cuando se codifica la metarrepresentación se almacenan juntos el contexto y la representación, y el lenguaje para el pensamiento es automático y rápido; cuando se calcula la metarrepresentación, el contexto y la representación se unifican, y el lenguaje para el pensamiento es más lento y deliberado. Las propiedades computacionales variables, vinculadas con diferentes relaciones entre la representación y el contexto, podrían ser una manera de es-

quematizar las demandas procesadoras que los diferentes lenguajes naturales plantean sobre el control cognitivo.

Esta caracterización del control cognitivo en términos de los patrones codificadores de las metaformas nos aporta una manera de integrar el control computacional y el lenguaje para el pensamiento vygotskyano bajo la consideración de la relatividad lingüística de Whorf; aunque las consideraciones de Whorf se deben entender de forma distinta a su concepción tradicional, simplista, de la igualdad de lenguaje, cultura y pensamiento. Una lectura más atenta de Whorf muestra que pensaba que las relaciones entre la forma y el significado del lenguaje «condensan la experiencia, clasificando juntas como “iguales”, para los propósitos del habla, cosas que son bastante diferentes en muchos aspectos» (Lucy y Wertsch, 1987, página 73). Estos paquetes de experiencia confeccionados se utilizan como guías en el pensamiento habitual y generan «asociaciones que no son *necesariamente* supuestas por la experiencia» (Lucy y Wertsch, 1987, pág. 73). De esta manera, los patrones de codificación del lenguaje dirigen al hablante hacia fuera, al mundo, y construyen una cosmovisión como pensamiento *on-line* habitual a través de la forma lingüística. Éste es el relativismo en tiempo real que caracteriza a Whorf, y no la restricción profunda de la mente y la cultura mediante el lenguaje que ha quedado en la prensa popular (véase Lucy, 1992b).

Para todos los intentos y propósitos, esta interpretación de Whorf suena exactamente como la vygotskyana —el pensamiento *on-line* se vincula con las asociaciones semánticas y pragmáticas de las metaformas— con la excepción de que las consideraciones de Vygotsky se aplican sobre el pensamiento superior abstracto (véase Lucy y Wertsch, 1987). Entonces, ¿cómo nos trasladamos desde el pensamiento habitual al pensamiento superior abstracto? Según la perspectiva de Whorf (tal como la analiza Lucy, 1993), la conexión reside en la paradoja de la reflexividad.

Cuando un metalenguaje es extraído de su lengua objeto como ocurre en la metarrepresentación en el lenguaje natural y por otra parte representacional, las categorías del metalenguaje que sirven de base para la abstracción habitualmente se piden prestadas directamente de las categorías en la lengua-objeto. Así, cuando los hablantes estudian el mundo abstractamente encuentran, para su asombro, que armoniza con el mundo cotidiano. La continuidad entre sus medios representacionales y los metarrepresentacionales fracasa a la hora de suministrar casos de contraste, y por tanto las distinciones en los primeros se redescubren en los últimos. Debido a que las bases del pensamiento superior son los recursos metarrepresentacionales del lenguaje ordinario, el pensamiento superior sufre la misma falta de casos contrastantes. El pensamiento su

perior *on-line* se puede proyectar exactamente sobre el pensamiento habitual *on-line*.

Así, la hipótesis whorfiana se podría entender como una afirmación sobre el modo en el que los recursos metarrepresentacionales de un lenguaje afectan al tiempo de ejecución de la metaconciencia, en tanto el pensamiento habitual crece en el metapensamiento. Así, igual que las estructuras de control comportan la relatividad a la ejecución de los lenguajes de programación, así la relatividad lingüística y el determinismo que caracterizan al pensamiento habitual son proyectados sobre el lenguaje para el pensamiento en virtud de las formas que construyen el lenguaje del control mental.

Otra forma —aunque potencialmente muy engañosa— de dar sentido a esta convergencia entre Vygotsky, Whorf, y el control computacional, es mediante el *estilo*, un término inclusivo no técnico para las cuestiones de la variación individual y la elección. El control afecta al estilo del programador y al modo de ejecución del programa. El lenguaje para el pensamiento es un síntoma de estilo cognitivo, la manera en la que un individuo manipula de forma concreta representaciones mentales (en su mayor parte universales). Esto podría constituir una manera aceptable de hablar si fuese cierto que denominar a algo *una cuestión de estilo* lo rebaja de inmediato. ¿Es cuestión de estilo o de sustancia? dice la pregunta proverbial, con la expectativa de que si fuese una cuestión de estilo, entonces se podría desechar. Sólo la sustancia es lo bastante sustancial como para ser importante: el estilo, bien... sólo es estilo.

La ironía en este caso es que en los lenguajes de programación, *el estilo es una cuestión de sustancia*. No hay algoritmo alguno sin control, y el estilo de gestión y la localización de las representaciones es esencial para la computación. Por tanto, si no podría haber una computación humana sin representación, como Fodor expresa en forma de eslogan, sin el control humano *sólo* hay representación. Quizás sería más exacto decir que *no hay computación sólo con representación*. Pero a nuestros oídos no les suena tan elegante.

6.1 Disociaciones entre lógica y control

En los dos capítulos anteriores, he esbozado los fundamentos de la ciencia cognitiva vygotskyana atendiendo a tres tipos de subjetividad y a la manera en la que el lenguaje reflexivo dirige la metaconciencia. La conclusión principal extraída de estos capítulos es que la integración lingüística de la mente computacional y social depende, en su forma y funcionamiento, del lenguaje de control mental, la analogía humana para el control computacional. En el presente capítulo retornamos a la disfunción de ese lenguaje de control e intentamos interpretar ciertos desórdenes de la autosupervisión lingüística a través del esquema comentado en los capítulos 4 y 5.

La literatura clínica incluye un catálogo creciente de síndromes que desconectan el lenguaje de la cognición de forma general. El estudio de algunos de estos desórdenes ha crecido hasta convertirse en una moda, debido a que sus consecuencias conductuales congénitas aportan una información directa sobre la línea que separa al conocimiento adquirido del innato. Pero incluso con una atención especial sobre estas condiciones, no se ha prestado ninguna atención a sus efectos sobre el lenguaje para el control conductual y mental. En un examen detallado, y con la ciencia cognitiva informada por los principios vygotskyanos, ciertas fenomenologías de estos desórdenes (por otra parte bastante diversos) pasan a englobarse como problemas en las funciones atencionales, metarrepresentacionales e individualizadoras del habla.

Los déficit lingüísticos asociados con estos síndromes se entienden mejor como *disociaciones entre la lógica y el control*. Aquí los resultados de capítulo 5, sobre todo la distinción de Kowalski entre la representación y el con-

trol en los sistemas computacionales, proporcionan la justificación. Los conocidos déficit sociocognitivos de estos síndromes se pueden resituar en las categorías de la metaconciencia esbozadas en el capítulo 4. Aquí, los déficit lingüísticos y sociales se engloban como problemas en el lenguaje para el pensamiento.

6.2 Un catálogo sobre los desórdenes del control

Varios síndromes con etiologías muy diferentes manifiestan disociaciones del conocimiento lingüístico de las habilidades cognitivas generales y, dentro del propio lenguaje, una disociación entre, por un lado, la sintaxis, la morfología, y la fonología con respecto a la pragmática y por otro lado ciertas áreas de la semántica, más o menos como una división entre la forma y la función. La mayoría de estos desórdenes también implican déficit en la propia pragmática, y por tanto los síndromes no parecen ser simplemente problemas de acceso sino desorganizaciones en la estructura informativa de la pragmática misma. A continuación se describen brevemente estos síndromes y lo que se sabe sobre sus causas y síntomas habituales.

El síndrome de Williams es un desorden genético bastante raro y ocurre una vez por cada 25.000 nacimientos. Implica anormalidades del sistema cardiovascular, renal, y músculo-esquelético, y da lugar a una apariencia característica. La investigación reciente sugiere que el desorden se relaciona con las anormalidades en la producción de elastina y del neuropéptido CGRP que afecta a la calcitonina y que se puede asociar con la hipercalcemia (Meyerson y Frank, 1987; Udwin, 1990; Udwin y Yule, 1991; Bellugi, Wang y Jernigan, 1994; Karmiloff-Smith, Grant y Berthoud, 1993).

Los individuos con síndrome de Williams son verborreicos y gregarios. Muchos estudios indican que adquieren el lenguaje con un ritmo retardado (Thai, Bates y Bellugi, 1989; Bellugi, Sabo y Vaid, 1988), aunque con un resultado esencialmente normal al final. Sin embargo, una excepción reconocida es que los individuos con síndrome de Williams perseveran en la conversación, cambiando a menudo de tema con rapidez, y en general no se adhieren a las condiciones apropiadas normales del discurso.

En contraste con tal verborrea, los individuos con síndrome de Williams se desempeñan bastante deficientemente en las pruebas de conocimiento general, también en la habilidad para resolver problemas y en los test de habilidades no verbales, sobre todo en tareas que requieren de una integración espacial global (Thai, Bates y Bellugi, 1989; Bellugi, Sabo y Vaid,

1988; Bellugi y cois., 1990). La combinación de habilidades verbales altas y de resultados lingüísticos esencialmente normales con un bajo rendimiento en las capacidades generales no verbales para la resolución de problemas invita a inferir que el síndrome disocia el conocimiento lingüístico del conocimiento general para la actuación. Ciertamente muestra que las habilidades de resolución de problemas generales y el CI no constituyen requisitos previos para el lenguaje. Es más, con respecto al mismo lenguaje, los individuos con síndrome de Williams parecen incapaces de controlar el significado y flujo del discurso. Consecuentemente, el síndrome de Williams es una ilustración clásica de la disociación entre el lenguaje y la cognición con déficit asociados en la pragmática.

El síndrome de Turner, que ocurre una vez cada aproximadamente 2.500 nacimientos, afecta sólo a las mujeres y se origina a partir de anomalías en el cromosoma X. Las mujeres con síndrome de Turner tienen una estatura baja, cuello palmeado, pecho ancho, y generalmente un desarrollo deficiente de las gónadas; también presentan una serie de trastornos esqueléticos, craneofaciales, cardiovasculares y renales, incluyendo escoliosis (curvatura espinal), estrabismo (ojos cruzados), y problemas en la válvula aórtica (White, 1994; McCauley y cois., 1987). Las mujeres con síndrome de Turner son muy semejantes a los sujetos con síndrome de Williams. Son locuaces y gregarias y, aunque existen informes de retraso evolutivo (Yamada y Curtiss, 1981), sus resultados lingüísticos son esencialmente normales.

Las mismas excepciones para el síndrome de Williams se repiten para las mujeres con síndrome de Turner, que son verborreicas, muestran una disociación evidente entre la forma y la función (Yamada y Curtiss, 1981), y parecen adquirir sus habilidades verbales a expensas de las no verbales. De hecho, Temple y Carney (1993) informan que la magnitud de la desigualdad entre lo verbal y lo no verbal es una función de la gravedad del síndrome (véase también Garrón, 1977).¹ Las mujeres con síndrome de Turner padecen dificultades graves con la integración espacial, la codificación y transformación de la estimulación visuo-espacial (véase Silbert, Wolff y Lienthal, 1977; Downey y cois., 1991; Rovet y Netley, 1982; McGlone, 1985,

1. Esta observación suministra apoyo en último término para una arquitectura mental modular, donde las competencias interactúan pero no se entremezclan. Los individuos con la forma más grave del síndrome de Turner, donde se elimina el segundo cromosoma del sexo (45 XO), se diferencian de los sujetos normales sólo en las medidas no verbales; los individuos con versiones menos graves, como el patrón de mosaico o de supresión parcial, manifiestan una actuación verbal y no verbal deprimida (Garrón, 1977, pág. 111). ¿Por qué debería la forma más grave del desorden generar un daño cognitivo menor? Si el síndrome opera sobre una arquitectura mental modular, entonces cuanto más grave es la desorganización, más se libra lo verbal respecto a lo no verbal; cuanto menos grave es el daño, más continuará

entre los muchos estudios). Consecuentemente, el síndrome de Turner se considera como otra manifestación típica de lenguaje adquirido sin las habilidades cognitivas generales normales.

La espina bífida con hidrocefalia es un desorden congénito de la médula derivado de un defecto del tubo nervioso durante el primer mes de vida intrauterina. Ocurre en uno de cada 1.000 nacimientos. En su forma más grave (mielomeningocele), incluye un quiste protuberante (normalmente lumbar), la acumulación de fluido cerebroespinal, y una variedad de problemas ortopédicos y urológicos. La mayoría de los casos también implica hidrocefalia —la acumulación de fluido cerebroespinal en los ventrículos cerebrales (Reigel, 1993)— lo cual exige la inserción quirúrgica de un tubo para aliviar la presión.

Se sabe desde hace mucho que los sujetos que padecen espina bífida con hidrocefalia exhiben «una charla de fiesta-cóctel», es decir, una verbosidad divagadora (Tew, 1979). Tienen una forma lingüística normal (Byrne, Abbeduto y Brooks, 1990), pero son deficientes en el discurso y la pragmática (Culatta y Young, 1992). Incluso con esas habilidades verbales aparentemente altas, estos individuos son muy deficientes en las habilidades no verbales; (Hurley, 1993), como se demuestra mediante las pruebas de CI, las medidas de actuación piagetianas (Cromer, 1994), y las pruebas de abstracción y de conocimiento del mundo (Culatta, 1993a). La hidrocefalia parece ser la causa de la separación entre la actuación verbal y la no verbal (Fletcher y cois., 1992). Con todo, el hecho de que el lenguaje sea esencialmente normal en este síndrome —incluso supranormal en algunos casos— apoya el razonamiento de una separación entre el conocimiento lingüístico y la cognición de propósito general; es más, dentro del lenguaje se conserva la forma lingüística a expensas de la función pragmática y discursiva.

El autismo, que aparece en un promedio, de 1 a 1,5 veces por cada 1.000 nacimientos, constituye una patología grave del desarrollo con una etiología esencialmente desconocida. Los estudios han implicado una serie de correlatos patológicos (por ejemplo: la hidrocefalia, la esclerosis tuberosa, el fenómeno de la X frágil, la rubéola, y desórdenes metabólicos) y una asociación neurobiológica (por ej., anomalías en el lóbulo temporal y, cada vez más, en el cerebelo; véase Courchesne y cois., 1994), pero ninguna causa única, ni siquiera un grupo de causas, conforman la explicación norma-

lo verbal y lo no verbal interdependiendo de forma disfuncional. La condición más grave libera lo verbal, y por tanto las medidas verbales parecen normales; la forma menos grave deprime la actuación global. De esta manera, el síndrome se puede entender mejor como un desorden de la interfaz, en lugar de un deterioro del conocimiento específico. Profundizo en esta línea del pensamiento en Frawley (1997).

tiva de la condición (Schopler, 1994). Los individuos autistas son característicamente encerrados en sí mismos, repetitivos, y estereotipados en sus actividades. Presentan déficit profundos en el lenguaje y en el conocimiento social y carecen de conductas imaginativas (Tager-Flusberg, 1994, pág. 175).

A pesar de su autonomía, los autistas demuestran a menudo habilidades lingüísticas bastante altas, aunque su lenguaje en conjunto se encuentra retrasado. Tienen una buena forma lingüística (por ej. la sintaxis), pero son deficientes en la pragmática y en las funciones discursivas (Sigman, 1994; Tager-Flusberg, 1991, 1994). Debido a que los autistas, casi por definición, presentan un déficit en el conocimiento social y del mundo, las habilidades lingüísticas preservadas deben ser independientes de las habilidades cognitivas generales. Así, como observa Tager-Flusberg (1994), el autismo es otro caso de disociación entre la forma y la función en el contexto de la independencia entre el lenguaje y la cognición.

Finalmente, otros síndromes manifiestan también disociaciones similares entre el lenguaje y la cognición. Estas condiciones frecuentemente no tienen nombre o se etiquetan de una forma muy general. La condición *del síndrome de Laura*, relatada por Yamada (1990), y la descrita por Blank, Gessner y Esposito (1979) como lenguaje sin comunicación son ejemplos de estas condiciones innominadas. Ciertas etiquetas generales como las *discapacidades en el aprendizaje no verbal* (Rourke, 1988) y las *disfunciones del hemisferio derecho* (Kaplan y cols., 1990) también manifiestan una desconexión entre el lenguaje y la cognición. Estos síndromes son frecuentemente de etiología desconocida (salvo, por supuesto, el trauma del hemisferio derecho) y presentan una incidencia variable. En todos los casos, sin embargo, la actuación lingüística se desconecta del conocimiento del mundo y, dentro del lenguaje, la forma parece desvincularse de la función. Por ejemplo, Laura, en el estudio de Yamada (1990), manifiesta la clásica «charla de fiesta-cóctel», formalmente perfecta pero funcionalmente deficiente, del síndrome de Williams o de la espina bífida con hidrocefalia. Al mismo tiempo, es muy deficiente en las medidas de cognición general. Por consiguiente, el conocimiento lingüístico de Laura no debe depender de la cognición general y, dentro del lenguaje, la forma debe disociarse de la función.²

2. Otro síndrome que tal vez esté relacionado cognitiva y lingüísticamente con los cinco presentados aquí es el *síndrome de Noon*, un desorden genético similar al de Turner pero sin una anomalía cromosómica. Aparece una vez en cada 1.000 nacimientos y es pues bastante frecuente: «El segundo en frecuencia de ocurrencia entre los desórdenes con anomalías congénitas múltiples» (Hopkins-Acos y Bunker, 1979, pág. 494). Los individuos con el síndrome de Noon se caracterizan por un patrón oral-facial distintivo, son cortos de estatura, presentan problemas cardíacos, estrabismo, malformaciones en las gónadas y anomalías esqueléticas (Nora y cois., 1974).

6.3 Lógica *versus* control

Cuando observamos con detalle cómo dividen estos desórdenes el desempeño lingüístico, nos encontramos con que todos ellos seccionan la computación en su punto de unión, podríamos decir que separan la lógica representacional del control metarrepresentacional. Observaremos esto examinando los efectos de estos síndromes sobre los componentes lingüísticos estándar: la fonología, la sintaxis, la semántica, y la pragmática.

6.3.1 *Fonología*

Ninguno de los síndromes se caracteriza por una perturbación fonológica. Más bien lo contrario: los individuos con síndrome de Williams, Turner, y espina bífida y aquellos con trastornos innominados pueden hablar con una fluidez notoria (Cromer, 1994; Yamada, 1990, págs. 59-61), y ser incluso extremadamente sensibles auditivamente (Neville, Mill y Bellugi, 1994; Schopler, 1994, pág. 91). También sobresalen en la imitación verbal. De hecho, los individuos con espina bífida y síndrome de Williams son superiores en la imitación verbal a los sujetos normales (Morrow y Wachs, 1992; Karmiloff-Smith, Grant y Berthoud, 1993). Debido a que los individuos con espina bífida pueden repetir las palabras como formas aunque no logran explicar sus significados (Morrow y Wachs, 1992), Dennis y cols. (1987) proponen que el desorden afecta a la semántica léxica pero que preserva la fonología léxica (la manera en que las palabras como formas entran en el sistema lógico; esto también justificaría los resultados de Karmiloff-Smith y colaboradores).

Las evaluaciones del funcionamiento cognitivo de los individuos con síndrome de Noon varían ampliamente y van desde los informes de «algunos con grados doctorales a otros que son sólo educables» (Nora y cois., 1974, pág. 53). Este hallazgo es de lo más notable, ya que el deterioro intelectual aparece en aproximadamente el 68 % de los casos (Wilson y Dyson, 1982). Los escasos estudios sobre el lenguaje de los individuos con síndrome de Noon muestran un retraso en los diferentes hitos del lenguaje y la conducta pero una estructura comunicativa relativamente bien desarrollada y, sin embargo, carecen de metafunciones lingüísticas tales como el comentario para uno mismo y la práctica metalingüística (Wilson y Dyson, 1982). Hopkins-Acos y Bunker (1979) informan de observaciones similares en un sujeto que carecía de la mayor parte del habla pero que podía llevar a cabo las funciones habituales del lenguaje de forma no verbal. Ghaziuddin, Bolyard y Alessi (1994) hablan de disociación parcial entre el lenguaje y el conocimiento del mundo en el síndrome de Noon y de un caso donde las habilidades verbales excedían a las no verbales. El síndrome de Noon parece escindir al lenguaje de la cognición general y deja déficit pragmáticos en el primero, pero la falta de una investigación definitiva sobre este desorden pide actualmente una valoración más conservadora.

La ausencia general de una perturbación fonológica en estos síndromes es coherente con la separación entre la representación lingüística y la metarrepresentación lingüística para el control cognitivo. La fonología es un sistema representacional formal y generalmente se cree que constituye un componente computacional autónomo. Entonces, ¿por qué no observamos ninguna alteración del control en la fonología? O bien los algoritmos fonológicos carecen de un componente de control o bien el cómputo fonológico no alimenta al control cognitivo. La primera respuesta es muy improbable. El flujo del procesamiento fonológico está claramente dirigido, ya que existen varios niveles de representación fonológica que requieren la dirección y localización de las representaciones. Dentro de la misma fonología existe una lógica fonológica y un control fonológico, y la evidencia sugiere que este tipo de control intramodular no se ve afectado por estos trastornos. Cuando a Laura se le presentan partes fonológicas de las palabras —por ejemplo sílabas— puede completar normalmente la palabra en base sólo a información fonológica (Yamada, 1990, pág. 61). Así, debido a que puede manejar niveles fonológicos por encima del segmento, como la sucesión de sílabas y la información léxica aislada como una unidad fonológica, parece haber conservado la habilidad de manejar el flujo de los datos fonológicos a través de los niveles representacionales —un ejemplo clásico de control computacional.

Es más probable que el procesamiento fonológico no forme parte fácilmente del *control cognitivo*. La respuesta del componente fonológico interactúa con otros módulos lingüísticos formales (la morfología, la sintaxis, y algunas partes de la semántica), pero no directamente con el sistema conceptual como tal, y tampoco con las funciones lingüísticas metasemánticas y metapragmáticas asociadas con el lenguaje para el pensamiento. La excepción aquí es la prosodia, cuya asociación con la planificación mental es ya conocida (véase la sección 6.5.5). De hecho, se relata que Laura tiene problemas con la entonación y el establecimiento de pausas y, por tanto, podría presentar una separación discernible entre la lógica y el control fonológicos. Pero en general, los individuos con estos trastornos han conservado en buen estado la fonología porque no constituye esencialmente un sistema metarrepresentacional.

6.3.2 Morfología y sintaxis

Hechos similares se encuentran para la morfología y la sintaxis: la *forma* léxica y la gramatical no se ven afectadas esencialmente por los trastornos. Los niños autistas «no se ven afectados en su desarrollo gramatical. Hasta ahora, la investigación no ha descubierto un área de anomalía en lo

referente al desarrollo o incluso en el proceso evolutivo... en los campos de la sintaxis y la morfología» (Tager-Flusberg, 1994, pág. 190). Se han efectuado hace mucho tiempo comentarios idénticos sobre el síndrome de Williams (Thai, Bates y Bellugi, 1989), el síndrome de Turner (Yamada y Curtiss, 1981), y el síndrome de la espina bífida con hidrocefalia (Cromer, 1994). Los síndromes innominados también manifiestan una morfología y sintaxis en buen estado (Yamada, 1990; Curtiss, 1981).³

Nos podríamos preguntar entonces, como hemos hecho con la fonología, por qué no aparece ningún síntoma de déficit de control. La misma respuesta es aplicable aquí: existen dos tipos de control. El control intramodular no se ve afectado por los desórdenes. Pero la ejecución morfológica y sintáctica se trastorna allí donde cesa el control intramodular y toma el relevo el control cognitivo general.

Por ejemplo, Laura aplica los «roles-theta» de una forma absolutamente correcta y parece poseer todos los mecanismos de la forma lógica. Entiende los operadores y las interrogaciones y puede unir variables. Vacila, sin embargo, a la hora de justificar su elección de los valores para las variables limitadas por la forma lógica, es decir, en el lugar donde la sintaxis lógica interactúa con conocimiento sobre el mundo:

[Experimentador]: ¿Y si la cara del león hubiera sido la cara de un monstruo?

[Laura]: Un oso es asustadizo (Yamada, 1990, pág. 52).

Una manera de explicar este resultado es decir que, contrariamente a la intuición del sentido común, la morfología y la sintaxis no son cognitiva ni conductualmente estratégicas. Sus efectos de control se quedan dentro de los dominios del conocimiento formal. (Karmiloff-Smith y cols., 1995, reali-

3. La excepción es un estudio de Karmiloff-Smith, Grant y Berthoud (1993) sobre el conocimiento del género en niños de habla francesa con síndrome de Williams, cuya actuación resultó muy por debajo de lo normal. Los autores emplean esto para indicar que el síndrome de Williams puede manifestar déficit de dominio (en la morfología), y cuestionan totalmente la idea de una arquitectura modular, la cual no debería tener efectos dentro del dominio. Pero existe otra explicación. En muchas teorías morfológicas, la morfología no existe como componente autónomo porque incluye la interacción de muchos tipos distintos de información. De hecho, Karmiloff-Smith y cois, observan que el género en francés depende de la interacción de varias características no vinculadas propiamente a la morfología. Así, sus resultados pueden ser la excepción que confirme la regla: tal vez no exista un módulo autónomo de morfología que se vea afectado por el desorden, y los ostensibles déficit del interior del dominio sean el resultado de interacciones que implican a varios dominios. Una manera de clasificar todo esto sería comprobar el peso relativo de los factores afectados. Aquellos que sean claramente específicos de dominio estarán menos afectados que los factores que incluyen a varios dominios (véase Frawley, 1997).

zan una observación similar al sostener que la preservación de la teoría de la mente en ciertos desórdenes es una evidencia de que la interfaz entre ciertos aspectos del lenguaje y el conocimiento social se encuentra en buen estado. Véase también Frawley, 1997.)

Quizás el apoyo más convincente para semejante interpretación resida en el hecho de que estos desórdenes conservan a menudo el juicio gramatical y ciertos tipos de ejecución metalingüística. El sujeto de Cromer (1994, pág. 150) se desempeña perfectamente en las pruebas de los juicios metalingüísticos sobre la gramaticalidad y la no gramaticalidad.⁴ De forma similar, Laura manifiesta un conocimiento metasintáctico y metamorfológico que se hace patente mediante la corrección espontánea de los errores deliberados de producción de su interlocutor:

[Experimentador]: Él llevas su camisa.

[Laura]: Él lleva su camisa. (Yamada, 1990, pág. 36; Cromer, 1994, pág. 150, para la misma conducta en la espina bífida).

Las mujeres con síndrome de Turner pueden completar tareas verbales y por tanto debe ser conscientes de la estructura léxica y sintáctica *como estructuras*, y los niños con síndrome de Williams se desempeñan bien en la corrección de las anomalías gramaticales (Bellugi, Wang y Jemigan, 1994, pág. 28).

La conclusión natural es que estos juicios metalingüísticos, aunque reflexivos por definición (y por tanto un tipo de mecanismo de control), no deben incluir la misma clase de reflexividad y de control que el que le interesa al funcionamiento cognitivo global. Estos juicios quedan *dentro* de los componentes formales y reflejan el metaconocimiento del código, no los juicios de la interfaz entre la arquitectura y el contexto. Otra manera de plantearlo es decir que estos síndromes conservan intacto el conocimiento reflexivo que Johnson-Laird (1988) y Jackendoff (1987) sugieren que se encuentra en la base de la conciencia: el código autocodificador proyectado a partir de los módulos hacia las jerarquías superiores. Estos juicios se pueden realizar sin el acceso a un contexto y por ello no son metaconscientes de por sí.

4. Cromer (1994, pág. 150) subraya que el único caso en el que este individuo se ve incapacitado para actuar normalmente es en las construcciones del objeto doble (dativos no preposicionales). Pero este hecho demuestra el punto más general sobre el control. La aceptabilidad de los objetos dobles depende del manejo de información no contenida totalmente dentro del sistema lingüístico formal. Así, se podría defender que los objetos dobles son difíciles precisamente porque requieren estructuras de control diferentes a aquellas que conserva el síndrome. Véase también la nota 3.

6.3.3 Semántica

Cuando nos giramos hacia las disfunciones en la semántica, los hechos difieren de una forma interesante. No toda la semántica es arquitectura; parte de la información se conecta con la cognición contextual. Éste es el punto —la unión entre la arquitectura y el contexto— donde los síndromes afectan a la ejecución.

Por decirlo de alguna manera, todos estos trastornos conservan el núcleo universal del significado gramatical: la lógica semántica. No hay ningún informe clínico o experimental que mencione problemas en la denotación (véase Cromer, 1994, pág. 143 referente a la espina bífida, Tager-Flusberg, 1991 sobre el autismo, y Beliugi y cois., 1990, respecto a los niños con síndrome de Williams). Debido a que la denotación es uno de los procesos elementales de la competencia semántica, y que es esencial para los modelos formales del significado (la función de la denotación en la semántica de modelos teóricos; véase Bach, 1989) y para los estudios empíricos de la adquisición (la equivalencia de las formas con el mundo; véase Golinkoff, Mervis y Hirsh-Pasek, 1994), estos desórdenes no afectan a la base arquitectónica de la capacidad de aprendizaje semántico.

Es más, todos los síndromes parecen conservar intacta la forma y la organización relacional de la red léxica mental. Laura entiende qué son los sinónimos y otras relaciones léxicas y puede juzgar las infracciones efectuadas sobre las restricciones de la selección (Yamada, 1990, pág. 43). Los sujetos con síndrome de Williams, Turner, y espina bífida destacan por su expresión léxica o por la facilidad semántica y muestran juicios normales de las categorías léxicas y de la estructura relacional (Beliugi, Wang y Jer-nigan, 1994, pág. 32; Temple y Carney, 1993, pág. 696).

Quizás lo más crucial con relación a la posibilidad de una semántica representational universal, es que los síndromes conservan lo que cabía denominar como *contenido mínimo* —nociones conceptuales primitivas que subyacen a la asignación del significado a la forma— nociones gramaticales como la limitación, la especificidad, la cualidad de lo animado y la forma (Jackendoff, 1990; Frawley, 1992b; Spelke, 1994). Sigman (1994, pág. 142) comenta que los autistas puntúan igual que los sujetos normales en las pruebas de categorización a través del color, la forma, y la función. Tager-Flusberg (1994, pág. 179 nota 4) relata: «Los conceptos y significados que subyacen a las palabras que emplean [los autistas] son idénticas a las del grupo de control». Ninguno de los datos del síndrome de Williams, de Turner, de la espina bífida, o de los síndromes innominados sugiere que se altere este contenido gramatical esquemático (Yamada, 1990, pág. 43; McGlone, 1985; Morrow y Wachs, 1992).

Pero aquí se reafirma la división entre la lógica y el control. Resulta que los niños que padecen el síndrome de Williams o el de la espina bífida son semánticamente fluidos pero en exceso. En los test de estimulación semántica, los niños con síndrome de Williams manifiestan una excitación hipersemántica: toda la red léxica es activada con una primera información que sirve de estímulo (Beliugi, Wang y Jernigan, 1994, pág. 49). El problema parece ser un déficit en la misma clase de función computacional que ejecutan las estructuras de control: la inhibición del procesamiento y la restricción de éste a un cierto rango de representaciones.

En otros síndromes se encuentran déficit análogos de control semántico. Tager-Flusberg (1991) indica que aunque los autistas pueden codificar mentalmente significados —ejecutar la lógica del algoritmo semántico— fracasan cuando se les pide llevar a cabo aspectos estratégicos de estas representaciones semánticas. También sufren problemas con las interacciones semántico-pragmáticas, como la presuposición y la deixis (Tager-Flusberg, 1981; Cromer, 1981), fenómenos incuestionables de la interfaz entre el código y el contexto.

El desempeño semántico de los niños con síndrome de Williams también se desorganiza en el punto donde la arquitectura semántica se debe acoplar al contexto del mundo real (Beliugi, Wang y Jernigan, 1994, pág. 44). Así que aunque expresan un significado gramatical y una designación normales, presentan dificultades para manejar lo que en el fondo significan tales designaciones (Beliugi y cois., 1990). Los niños con síndrome de Williams parecen conservar un núcleo semántico pero manifiestan un déficit en la habilidad metasemántica para explicar la posible aplicación de tal contenido.

Los niños con síndrome de Turner también desempeñan tareas que se basan en el contenido mínimo pero fracasan en aquellas que requieren del *uso estratégico* del contenido semántico mínimo. Rovet y Netley (1982), por ejemplo, han hallado que mientras los niños con síndrome de Turner se desempeñan peor que los normales en la rotación mental de objetos, el déficit parece atribuible a la *interferencia en las estrategias de rotación*, en la gestión de la rotación de partes. Es interesante saber que este tipo de interferencia en la estrategia no aparece en las tareas de verificación puramente verbales, las cuales requieren de decisiones denotativas algorítmicas.

La separación entre el procesamiento semántico determinista local y el conocimiento semántico global para el control cognitivo es especialmente clara en los juicios metasemánticos de estos individuos. Hasta donde sabemos, estos desórdenes conservan los metajuicios intramodulares como las decisiones sobre la forma léxica. Pero en las tareas que exigen metajuicios que reflejan los requerimientos del lenguaje del control mental, estos indi-

viduos manifiestan déficit notables. Por ejemplo, Tager-Flusberg (1991) observa que cuando se pide a los autistas que investiguen el espacio semántico mental para ciertos ítem léxicos *apropiados*, su actuación léxica en tareas de recuerdo, por lo demás normal, desciende ahora notablemente. Este tipo de metajuicio implica la reflexividad y la interacción entre el código y el contexto: el sujeto debe evaluar la posición del ítem en el sistema semántico porque la tarea hace necesaria una elección (metasemántica) entre los ítem; el sujeto también debe evaluar, la adecuación del ítem con respecto a la tarea como un contexto. Si el autismo constituye en cierto sentido un trastorno del control, entonces estas dos obligaciones deben empobrecer la actuación.

Una incapacidad similar para manejar la reflexividad semántica aparece en los niños con espina bífida. Morrow y Wachs (1992, pág. 488) indican que los niños con espina bífida, aunque semánticamente fluidos, son incapaces de explicar los significados de las palabras que emplean. Dennis y cols. (1987) descubren que los niños con espina bífida se desempeñan peor que los normales en los juicios metasemánticos de anomalía. Culi y Wyke (1984, pág. 181) señalan que estos niños presentan problemas con las listas de palabras aunque, por otro lado, manifiesten un CI verbal alto. La explicación del significado y el juicio de anomalías son, por definición, semánticamente reflexivas y el procesamiento de listas de palabras exige la postulación de una metapropiedad que una los elementos de la lista *como lista*. (Bender, Linden y Robinson, 1989 informan del mismo trastorno en los *listados léxicos sólo* para las mujeres con síndrome de Turner quienes son, por otra parte, bastante normales en su conducta léxica.) Entonces, por la misma razón por la que los autistas fracasan en los juicios sobre la adecuación léxica, los niños con espina bífida se desempeñan de modo disfuncional en las listas de palabras y definiciones: un trastorno del control que se manifiesta en las tareas de la actuación metasemántica.⁵

5. La disociación entre la lógica y el control semánticos podría arrojar luz sobre el debate derivado de los estudios sobre la espina bífida, acerca de si estos individuos presentan un déficit en la información semántica abstracta. Una serie de estudios indican que los individuos con espina bífida se desempeñan mejor en el lenguaje concreto que en el abstracto (Hurley y cols., 1990; Culatta y Young, 1992; Culatta, 1993a y b). Pero los déficit parecen conservar sólo un sentido de lo *abstracto*. Culatta y Young (1992, pág. 436) no hallan, contrariamente a la mayoría de la literatura indicada, ninguna diferencia entre los niños con espina bífida y los sujetos de control en las pruebas de verbalización sobre fenómenos *distales* (*abstracto* como «desplazado»). Pero los niños con espina bífida tienen dificultades con los cuantificadores y los términos correlativos (*abstracto* como «abstraído» o «intangible»).

Culatta (1993a y b) informa que los niños con espina bífida dicen cosas como: «Ésta es igual» y «Todo está detrás» para referirse a objetos físicamente presentes (galletas y objetos físicos respectivamente). Aquí el problema de la abstracción no es el desplazamiento. A decir

6.3.4 *Pragmática*

La línea divisoria entre la información semántica y la información pragmática conduce, en tales desórdenes, directamente a la disociación de la lógica pragmática y el control pragmático. Los déficit pragmáticos y los problemas del discurso han constituido durante mucho tiempo el rasgo unificador de éstos desórdenes (aunque Byrne, Abbeduto y Brooks, 1990 presentan algunas otras consideraciones). Esto se advierte en la característica y documentada «charla de fiesta-cóctel», un discurso elaborado y bien formado que parece carecer de una integración tópica con el contexto en el que ocurre y sin ningún seguimiento de las reglas de la interacción racional:

[Un individuo con espina bífida al que se le preguntó por un botón]: Esto es un botón. Tiene dos agujeros. Es como el sombrero de una señora. Se pueden poner en una blusa o en tu delantal, en caso de que el delantal tuviera un botón. Es así de grande. Puedes hacerlo rodar o tirarlo, pero nunca romper una ventana porque si tienes un botón o una forma que encaje en la pared o si pudieras cogerlo y colgarlo en el vestido estaría muy bien. ¿Harías eso por mí? Si tienes un vestido o una chaqueta sobre el que prenderlo o lo puedes dejar sacar para llevarlo a la tienda (Schwartz, 1974, págs. 466-467).

[Un individuo con síndrome de Turner al que se le preguntó si tenía algún hermano o hermana]: ¡Los tipos eran cómicos! Eh, lo conseguí. Después de 12 diré el número y extenderé mis dedos y cada uno de vosotros debéis decirlo juntos (Yamada y Curtiss, 1981, pág. 107).

Cuando observamos con detalle los tipos de fenómenos pragmáticos y discursivos que se ven afectados, caracterizar los síndromes, en términos de una división precisa entre lo pragmático y lo no pragmático, no parece ser totalmente adecuado. Estos desórdenes a menudo mantienen en buen esta-

verdad, estas expresiones de los términos relacionales están de más porque no codifican las indicaciones espaciales respecto a las que se deben juzgar: ¿igual a qué? ¿Detrás de qué? Se puede sostener que esto no constituye un problema semántico en absoluto sino de foco del discurso. Lo que se anula —se desenfoca— en cada expresión es una información dada: Esta [galleta] es igual[que esa galleta]y Todo está detrás de algo («cubriendo o bloqueando la visión de algo más-»). El foco es un problema metapragmático, una cuestión de control, no de lógica. Así, de hecho, estos claros déficit de la abstracción realmente pueden ser síntomas de desórdenes de control. Entonces, no sorprende que los niños con espina bífida presenten dificultades en la resolución de problemas, dificultades asociadas con estos términos relacionales, ya que el foco ofrece una perspectiva en la resolución de problemas (Culatta, 1993b; véase también el capítulo 5).

do varias habilidades pragmáticas, a la vez que se pierden totalmente otros aspectos de la competencia comunicativa. De hecho, separan la pragmática justo en *la línea entre la lógica y el control*. La representación pragmática se conserva pero la metapragmática, que alimenta finalmente al *smysl* y al discurso para el control cognitivo, es deficiente. (Obsérvese que esto sugeriría erróneamente un déficit dentro de la competencia pragmática; véase la nota 3.)

Los niños con síndrome de Williams y de Turner son capaces de ejecutar claramente la forma de la conversación (Bellugi, Wang y Jernigan, 1994; Yamada y Curtiss, 1981). Pero son incapaces de determinar opciones dentro de dicha forma, manejan de forma rutinaria los turnos de conversación y los cambios de tema y señalar (o descubrir las señales de) las implicaciones de estas rutinas. Así, los niños con síndrome de Williams y Turner tienden a acaparar las conversaciones adueñándose del turno en la conversación y cambiando rápidamente de temas.

Hechos similares se advierten en el autismo. Tager-Flusberg (1981) y Cromer (1981), citando amplios trabajos previos, observan que los niños autistas son capaces de ejecutar los aspectos deterministas del discurso: los autistas presentan formas evolutivamente primitivas para mantener un tema, tales como las rutinas, las recodificaciones, y las respuestas simples a las preguntas de prueba (Tager-Flusberg y Anderson, 1991, pág. 1.131). Pero tienen dificultades con los casos concretos del intercambio hablante-oyente y con el manejo de la interacción entre el conocimiento principal y el secundario (Tager-Flusberg, 1981; Cromer, 1981). Manifiestan problemas con las funciones del acto de habla (esto es: los juicios metapragmáticos de la importancia e indicación informativas) y con los pronombres (esto es: con los mecanismos de rastreo de la información; Tager-Flusberg 1994). Tager-Flusberg (1993) demuestra que los autistas no parecen entender que el discurso implica el intercambio de *información* —un claro fracaso metapragmático—. Ahora se sabe que los autistas presentan una dificultad más generalizada con la interdigitalización del flujo del contexto, un problema atribuible a una disfunción del cerebelo (es decir, un trastorno del diseño). Significativamente, el cerebelo es uno de los muchos «sub-yos» cerebrales; es un sistema de control computacional dedicado a asegurar un flujo de datos consistente y oportuno (Courchesne y cois., 1994, págs. 131-132).

Estos rasgos también caracterizan las habilidades pragmáticas de Laura, quien tiene información sobre las convenciones del discurso, la sucesión de turnos, las respuestas y la inclusión de temas, pero es incapaz de desarrollar las opciones dentro de estos parámetros:

[Jenil]: ¿Tienes una cuenta de ahorros?

[Jeni]: ¿Tienes una cuenta de ahorros?

[Laura]: ¡Siiiiif!

[Jeni]: ¿Cómo ganas tu dinero?

[Laura]: Bien, estábamos paseando, mi mamá, y allí estaba este gigante, mi madre tiró un palo (Yamada, 1990, pág. 67).

Los niños con espina bífida tienen dificultades con el foco del discurso y la estructura figura-fondo (Culatta y Young, 1992, pág. 433); también presentan problemas con la cohesión y ampliación de los tópicos (Culatta, 1993c, págs. 178-179) y no puede vincular las imágenes para generar una historia coherente (Cromer, 1994). Planteado de forma más general, éstas constituyen dificultades en el rastreo de la información entre dominios, una cuestión clásica del control computacional.

Lo que parece persistir en todos estos síndromes es la habilidad para *procesar los aspectos representacionales formales de la pragmática*, tales como las rutinas a la hora de turnarse (en la conversación) y los cambios de temas. Pero *hay un fracaso para controlar* las opciones dentro de estos espacios aplicativos rutinarios o para apreciar y transmitir la importancia de estas elecciones. No es, por consiguiente, la «charla de fiesta-cóctel» en sí la que define estos desórdenes. Después de todo, los autistas —niños notoriamente silenciosos— se agrupan aquí con los niños con síndrome de Williams y el autismo se puede incluso co-producir con el síndrome de Williams (Reiss y cols., 1985). Éstos conforman, más bien, problemas con las mismas características que se anclan el lenguaje del control mental.

Al final, la división entre la lógica y el control proporciona una alternativa simple a las explicaciones existentes acerca de la locuacidad de estos síndromes. Los individuos con estos desórdenes son verborreicos porque las condiciones del trastorno dividen sus algoritmos y les deja en buen estado respecto a la lógica y deficientes respecto al control.⁶

6. Si el computacionalismo es correcto, todos los resultados descritos respecto al lenguaje se deberían poder aplicar en otros dominios del conocimiento, ya que las representaciones definen un autómata independiente del dominio, no tipos específicos de contenido. (Agradezco a Dan Chester esta observación.) Esto significaría que, asumiendo que estos desórdenes de control sean exclusivamente trastornos del lenguaje (que no lo son), debemos considerar las disociaciones entre la lógica y el control en otros dominios. Quizás los individuos con estos síndromes puedan computar la música y las caras como una forma pero sean incapaces de ejecutar aspectos del control de la música y del reconocimiento de caras, tales como efectuar elecciones musicales y faciales o interpretar expresiones musicales y faciales. Parece existir evidencia para semejante predicción.

Los individuos con síndrome de Williams se desempeñan notoriamente bien en el reconocimiento facial, incluso mejor que los sujetos normales en el reconocimiento de caras poco

6.4 Disfunciones del habla privada

Si estos síndromes disocian la lógica del control, entonces debemos ver los déficit no sólo en las funciones metasemánticas y metapragmáticas, sino también en los usos conductuales a los que se consagran estas funciones. ¿Los individuos con estos síndromes desarrollan problemas con el lenguaje para el pensamiento? Si los humanos aprenden a regular el procesamiento mental mediante la internalización del discurso social como un discurso del control personal, entonces un déficit en los elementos constituyentes del lenguaje para el pensamiento debería aparecer como un déficit en el discurso privado.

La evidencia para esta predicción es variada, aunque sea sólo porque el habla privado raramente se investiga en la literatura en estos síndromes. Los informes clínicos y experimentales indican que los niños con estos desórdenes usan el habla privada para la resolución de problemas. Bellugi y cois. (1990) indican: «Habitualmente, los sujetos con síndrome de Williams que participaban en estos estudios tendían a hablar a su manera en las tareas de dibujo, como si emplearan sus habilidades verbales para mediar la acción gravemente dañada de dibujar». Bellugi, Sabo y Vaid (1988, pág. 284) observan la misma mediación verbal ostensible: «Cada uno de los niños hablaba antes y durante el proceso de dibujar». Yamada y Curtiss (1981, pág. 100) también describen el habla privada de un niño con síndrome de Turner que construía estructuras con piezas y palillos: «[Ella realizó] comentarios cuando manipulaba los objetos (por ej., “¿Esto funcionará?”, “Hice una casa”, “Bien, ahora haré algo con los palillos”)». Según mis propias observaciones clínicas sobre un niño con síndrome de Turner, obser-

familiares y de caras en posiciones extrañas (Bellugi y cois., 1990; Bellugi, Wang y Jernigan, 1994, pág. 38). Esta habilidad se puede atribuir a un módulo específico de dominio definido por sus representaciones. Los niños con síndrome de Turner también pueden recordar las caras bastante bien, pero no logran diferenciar la expresión afectiva facial (McCauley y cols., 1987). Los mismos hallazgos se mantienen para los autistas, quienes presentan dificultades para interpretar las emociones de la cara (Sigman, 1994, pág. 147). Esto sugiere que donde necesitan desarrollar significación social, su habilidad se bloquea. De nuevo, lo que podría parecer un déficit interior de dominio es realmente un problema de lógica y control. Mientras que el *reconocimiento* facial incluye un cómputo finito en un módulo genéticamente determinado, la *interpretación* facial requiere del control.

Es más, los niños con síndrome de Williams a quienes se enseña a leer lo hacen mejor si se les instruye a través de la fonética —procesos *bottom-up*, de representación— que a través de un acercamiento no determinista de lenguaje global (Udwin, Yule y Martin, 1987; MacDonald y Roy, 1988). De nuevo, esto se puede explicar apelando a la lógica *versus* control. La fonética es representativa mientras que el acercamiento del lenguaje global es sensible al control metarrepresentacional

vé que usaba el habla privada mientras coloreaba durante la sesión clínica. Los padres de un niño con síndrome de Williams a quien también tuve ocasión de estudiar me informaron que se hablaba a sí misma durante las tareas.

Sin embargo, Tomasello, Kruger y Ratner (1993, pág. 504), no encuentran una sola mención del habla de autorregulación en la literatura del autismo. Incluso cuando tal discurso se conserva, como en el síndrome de Williams, le faltan las propiedades del discurso autorregulador normal y no presentan las mismas circunstancias de evocación. El habla privada normal, que debemos recordar del capítulo 5, no sólo debe acompañar a la acción sino precederla gradualmente cuando su fin es la inhibición y la planificación; debe ser reguladora y dirigida a uno mismo. También manifiesta ciertas características estructurales, como una reducción en la forma sintáctica y fonética, la preservación del foco del discurso y de los marcadores metasemánticos y metapragmáticos. Muchos de estos factores no se aplican a los ejemplos indicados del habla privada en estos desórdenes. Predominan dos problemas: la tendencia a denotar y un fracaso en la integración y la mediación.

En los estudios de Bellugi, Sabo y Vaid (1988, págs. 284-285) los niños con síndrome de Williams emplean el habla privada de una manera completamente denotadora. Simplemente *nombran sus actividades*; no emplean el habla privada para planificar e inhibir. Los autores comentan: «Los ejemplos de los niños que se hablaban mientras dibujaban demuestran nuevamente la disociación entre el lenguaje y las habilidades visuoespaciales. Los niños nombraban a menudo las diferentes partes del modelo y las dibujaban cuando las nombraban, una junto a la otra» (pág. 285). Por consiguiente, los niños consideraban la tarea de dibujo como una copia y no como una representación. Su habla privada también es una especie de copia y no contribuye a la integración metacognitiva.

En mis propias observaciones clínicas estudié a una muchacha con síndrome de Turner que usaba un habla privada elaborada cuando estaba coloreando mientras el doctor y sus padres comentaban su caso en el mismo despacho. Dos cosas eran llamativas respecto a su habla privada. Primero, al igual que los niños con síndrome de Williams, usaba el habla privada de manera denotadora: «Esto es azul... Esto es un rotulador rojo». (Bellugi, Wang y Jernigan, 1994, pág. 36: «La descripción [del dibujo] es competente y rica “tiene orejas grises largas, orejas abanico”».) Segundo, la forma del habla privada era anormal: se autorregulaba con frases completas y con una voz muy fuerte, convirtiendo su habla para el pensamiento en algo indistinguible de su locuaz discurso social habitual. Parecía simplemente estar actuando en privado, en vez de regulando sus

pensamientos y acciones. El habla carecía de los distintivos del habla privada normal en la transición del habla social al monólogo. Por lo tanto, también era rutinaria e ineficaz.⁷

Una manera de entender esta conducta es decir que al separar la lógica del control, los desórdenes dejan a los niños con la denotación o la lógica, no con la significación o el control (en términos vygotskianos se conserva el *znachenie* a expensas del *smysl*). Esto, a su vez, conlleva consecuencias para la realización del habla privada y respecto a su efectividad como dispositivo mediacional.

De una forma bastante interesante, Bellugi, Sabo y Vaid (1988, pág. 285) indican que a pesar de usar ostensiblemente el habla privada para mediar en la tarea del dibujo, los niños con síndrome de Williams fracasan, con todo, en la integración de las partes de la tarea dentro de un todo funcional. Esto se debe a que su discurso autorregulador acompaña a la tarea y no está al servicio de la planificación e inhibición. De hecho, en estudios posteriores sobre los niños con síndrome de Williams, Bellugi y sus colaboradores observan esta misma incapacidad en el habla privada: «Los sujetos con SW hablan a menudo a su manera cuando dibujan, como si emplearan sus habilidades verbales para mediar la acción gravemente dañada de dibujar, *aunque los resultados contradicen frecuentemente tal esfuerzo*» (Bellugi, Wang y Jernigan, 1994, pág. 36; la cursiva es mía). Igualmente, la chica con síndrome de Turner que observé, utilizaba el habla privada como una descripción de los eventos en los que se hallaba comprometida, no como un mecanismo semiótico para regular su conducta en la tarea. Simplemente hablaba mientras coloreaba.

Al carecer de significación e integración funcional, este habla privada no cumple ninguna mediación cognitiva auténtica. Es una charla privada, no una herramienta o vehículo para el pensamiento. Aunque ciertamente cabría efectuar un mayor trabajo en esta línea investigadora —por ejemplo, ¿los niños con espina bífida y los autistas presentan el mismo tipo de habla privada?— parece que estos trastornos de control no dejan a los individuos sin el habla privada en sí, sino que les deja sin un discurso autorregulador eficaz (internalizado, monológico, metapragmático). Esta descripción queda patente sobre todo en los nocivos efectos que provocan estos síndromes sobre la metaconciencia.

7. Sin embargo Money (1994, pág. 148) comenta: «El grado de impedimento en las mujeres con síndrome de Turner [en la rotación espacial] se puede disminuir mediante el dispositivo de transliteración de las formas y direcciones en un lenguaje hablado sin sonido». No queda claro si esto constituye un informe de un éxito clínico o una especulación. Si fuese lo primero, sería algo contrario al argumento anterior.

6.5 Los efectos metaconscientes de los trastornos de control

La concepción anterior de estos desórdenes como una desvinculación entre la lógica y el control establece características muy interesantes si se interpretan a través de la visión de Vygotsky sobre la función del lenguaje en el pensamiento, donde el lenguaje reflexivo construye, mantiene, y regula el yo. Si las disociaciones entre la lógica y el control reflejan un déficit más amplio en el lenguaje para el pensamiento, entonces deberíamos encontrar disfunciones sistemáticas en las propiedades de la metaconciencia perfiladas en el capítulo 4. De hecho, cuando observamos a los individuos que padecen estos desórdenes, contemplamos cinco tipos de problemas de control, atribuibles a un déficit en el lenguaje para el pensamiento.

6.5.1 *Falta de inhibición*

La locuacidad, la hiperactividad, la ansiedad, la impulsividad, una baja adaptabilidad y persistencia, un umbral disminuido de excitación, una distracción acusada, y déficit de atención se asocian con todos estos desórdenes. Son algunos de los rasgos definitorios esenciales del síndrome de Williams (Tome, Williamson y Pauli, 1991; Udwin, 1990; Meyerson y Frank, 1987). Algunos investigadores han defendido que un estado como éste se corresponde tan sólo a un problema general de atención inhibitoria: «Una memoria visual reducida se puede relacionar más con una atención ineficaz que con problemas de memoria en la retención o el almacenamiento» (Crisco, Dobbs y Mulhem, 1988, pág. 654). El síndrome de Turner manifiesta las mismas consecuencias conductuales (Downey y cois., 1989, 1991; McCauley, Ito y Kay, 1986; Williams, Richman y Yarbrough, 199D, y por esta razón se asemeja en gran medida a un trastorno de aprendizaje no verbal (Williams, Richman y Yarbrough, 1991). El síndrome de la espina bífida (Hom y cols., 1985; Schwartz, 1974; Cull y Wyke, 1984; Culatta, 1993c) y los desórdenes in-nominados (Yamada, 1990) también manifiestan una clara falta de inhibición y control atencional. Recientes consideraciones sobre el autismo toman esta característica como algo básico y plantean la disfunción como una incapacidad para controlar los cambios de atención (Courchesne y cols., 1994).

Aquí, las consecuencias metaconscientes de la disfunción en el lenguaje para el pensamiento se asoman con claridad. Este déficit puede aparecer como problemas en la atención, la autorregulación y la habilidad para perseverar en la tarea —funciones inhibitorias y exclusoras de la metaconciencia—. Si, como vimos en la sección 6.4, no hay una integración funcional del habla privada —si el habla privada es meramente denotadora— entonces el habla no puede mediar el pensamiento superior. Así, debería

mos esperar que los individuos con estos síndromes fracasen en la inhibición y carezcan de pensamiento lento y deliberado, debido a que el mecanismo que determina y clasifica las opciones en el espacio del problema es ineficaz.

Lo realmente sorprendente al respecto son los estudios neuroanatómicos de la estimulación semántica en los niños con síndrome de Williams, los cuales revelan una excitación de la red nerviosa que no se inhibe durante la búsqueda léxica (Bellugi, Wang y Jernigan, 1994). Los individuos con síndrome de Williams son hiperléxicos porque carecen de mecanismos de control para inhibir el espacio de la búsqueda léxica. De una forma similar, los autistas se pueden implicar en una atención conjunta, y cumplir así los requisitos previos para la definición de la situación y para el conocimiento y la actuación social satisfactorios. Pero su referencia social, como las llaman Courchesne y cois. (1994), parecen no tener efectos de control o de integración cognitiva. Por tanto, la propia conducta de control no alcanza la función inhibitoria.

6.5.2 Incapacidad para elegir entre alternativas

Muy relacionada con la falta de inhibición se halla otra disfunción del control mencionada frecuentemente: la incapacidad para elegir entre varias alternativas. Los individuos con desórdenes del control, cuando se enfrentan con una serie de opciones cognitivas o conductuales en una cierta tarea, o con varias tareas distintas y enfrentadas, escogen un número limitado de opciones o se bloquean totalmente, como si adolecieran de un seleccionador cognitivo-conductual.⁸

Estudiemos algunos resultados habituales de los experimentos con niños que padecen de espina bífida. Horn y cois. (1985) observan que dichos niños padecen grandes dificultades en las tareas no verbales complejas, tal como ordenar tarjetas por clases o rasgos. Este tipo de experimento requiere que el sujeto maneje opciones múltiples en una sola tarea. Horn y cols. (1985) también informan que, a pesar de sus habilidades verbales superiores, los niños con espina bífida fracasan en las tareas de identificación léxica en presencia de cierta distracción no verbal (por ej. en una decisión sobre una palabra conocida presentada contra un fondo «interferidos no

8. Una razón por la que este problema se manifiesta ampliamente en estas condiciones, es porque las tareas experimentales que han generado la conducta varían ampliamente. Si el lenguaje para el pensamiento es sensible a los requerimientos diferenciales de la tarea y se manifiesta como un dispositivo de rastreo y dirección bajo los esfuerzos procesuales que causa tal variación de la tarea, entonces queda muy claro que debería surgir un problema en dicho mecanismo bajo tales circunstancias diversas de valoración.

verbal). Culi y Wyke (1984) observan que los niños con espina bífida presentan problemas con las listas de palabras *como tales*, aunque posean por otra parte un CI verbal alto. El *background* verbal complejo empeora su actuación, al contrario que los sujetos normales para quienes la lista estructura y ayuda a la actuación. Incluso Byrne, Abbeduto y Brooks (1990), quienes defienden finalmente que los niños con espina bífida y los normales normalmente no son tan diferentes como se indica en la literatura, observan que a medida que las tareas verbales incrementan las demandas del procesamiento, disminuye el rendimiento de los sujetos con espina bífida.

Así, parece que los individuos con espina bífida no pueden separar los estímulos relevantes de los que no lo son y experimentan dificultades para inhibir el material no pertinente en presencia de estímulos «interferidores». Horn y cols. (1985, pág. 719) sugieren que esos problemas pueden residir en «el uso del lenguaje receptivo más allá de la adquisición inicial del significado de una palabra», es decir: en el significado léxico más allá de los elementos del espacio denotador universal. Ésta es otra manera de decir que la incapacidad para elegir entre alternativas se relaciona con la noción vygotskyana de *smysl*: el significado de la palabra más allá de la verdad.

Patrones y explicaciones conductuales similares caracterizan a los restantes desórdenes de control. Los autistas no logran utilizar eficazmente la información lingüística en las tareas de listas de palabras o bien para su uso general en el procesamiento cognitivo (Tager-Flusberg, 1991). Diferenciar los estímulos relevantes de los que no lo son implica los mismos requisitos funcionales que el recuerdo de listas de palabras en el que se necesita una estrategia heurística global para excluir opciones. De hecho, una de las explicaciones habituales de la conducta repetitiva e independiente de los autistas es que se trata de una estrategia compensatoria para una falta de constancia perceptual (Schopler, 1994, pág. 91), un esfuerzo por imponer una estructura sobre la estimulación diversa. (La escritora autista Donna Williams, 1992, describe vivamente sus intentos de imponer selectividad a la confusión turbadora de la estimulación perceptual en sus memorias.)

Igualmente se indica que los niños con síndrome de Williams presentan un problema de selectividad. Tome, Williamson y Pauli (1991) afirman que ésta es una característica habitual del temperamento de los sujetos con síndrome de Williams. Crisco, Dobbs y Mulhern (1988, págs. 654-655) sugieren que el síndrome de Williams se caracteriza por problemas en la selectividad perceptual y por la dificultad en la clasificación de la estimulación variada.

De una manera muy interesante, el síndrome de Williams y el autismo pueden co-ocurrir, aunque ambos desórdenes parecen polos opuestos. El

primero genera individuos extrovertidos, habladores y el segundo sujetos introvertidos, reservados. Pero Reiss y cois. (1985) informan de un caso donde ambos convergen (y Ghaziuddin, Bolyard y Alessi, 1994, relatan la convergencia del autismo con el síndrome de Noon, este último similar al síndrome de Turner). Si el problema con el síndrome de Williams y el autismo no es el habla en sí, sino el control computacional mediante el lenguaje para el pensamiento, entonces no hay nada problemático respecto a tal co-ocurrencia. Ambas disfunciones producen un trastorno en el discurso metasemántico y metapragmático para la exclusión e individuación.

Estos resultados clínicos y experimentales se unifican elegantemente bajo los efectos del control computacional. Entre las principales funciones de gestión de las estructuras de control se encuentran la filtración y clasificación de los estímulos, establecer la información que hay que procesar y supervisar el progreso del procesamiento (sobre todo en los términos de las demandas sobre los recursos del sistema) a fin de prever los errores y restablecer el sistema en caso de que ocurriera un bloqueo. Éstas son exactamente las versiones computacionales de los problemas conductuales descritos antes. Si estos síndromes implican una falta de integración en el discurso para el control cognitivo, entonces cabrá esperar problemas a la hora de escoger entre diferentes alternativas. Es más, deberían explicarse no simplemente como disfunciones del recurso, o como problemas que se compensan añadiendo más memoria o atención. El lenguaje para el pensamiento orienta al individuo hacia las opciones suministrando *conocimiento* metarrepresentacional para la ordenación de las opciones, y no simplemente más espacio mental para efectuar las opciones. Es decir, los desórdenes de control no se pueden reducir a meros problemas de ejecución (Frawley, 1997).

6.5.3 Falta de integración global

Otra característica ampliamente observada en los individuos con estos desórdenes es su incapacidad para integrar globalmente la actuación, con una actuación mucho más semejante a lo normal cuando el procesamiento requiere una competencia restringida y una solución bien delimitada. De la literatura se obtienen fácilmente casos de fracaso en la integración global. El síndrome de Williams produce problemas de sobra conocidos sobre la integración espacial. Bellugi, Wang y Jernigan (1994, pág. 37) indican que cuando se le pide a los niños con síndrome de Williams que copien imágenes en una tarea de dibujo, «dibujan de forma fiable sólo las características locales y no las configuran en la disposición global correcta». Como consecuencia, crean constelaciones de dibujos sobre las figuras que se les pide que copien (véase también Bellugi, Sabo y Vaid, 1988).

Se aprecia una conducta similar en el discurso de los individuos con síndrome de Williams cuyas narraciones se adhieren a las reglas de una organización discursiva peculiar y por ello tienen una «buena estructura de historia» (Reilly, Klima y Bellugi, 1991, pág. 371) pero carecen de una coherencia general respecto a los temas y propósitos. Obsérvese cómo describe un elefante un individuo con síndrome de Williams: «Y un elefante lo que es, es uno de los animales. Y lo que hace el elefante: vive en la selva» (pág. 372). Esta narración es una letanía, una lista mínimamente estructurada, no algo que se adhiera a un propósito narrativo más amplio.

Pero mientras que en el síndrome de Williams, el corte global-local caracteriza al procesamiento visuoespacial y a algunos aspectos del lenguaje, no se aplica al reconocimiento de caras. Los individuos con síndrome de Williams no sólo son excelentes en las pruebas normales de reconocimiento de caras, sino también en los test sobre el cierre de caras y en la identificación de propiedades de caras completas, todas ellas técnicas de evaluación que requieren presumiblemente de una integración global. Aunque en las pruebas del cierre para estímulos que no son caras, como por ejemplo objetos ordinarios, se desempeñan bastante pobremente (Bellugi, Wang y Jernigan, 1994, págs. 40-41). Por tanto el corte global-local sólo se aplica a algunos dominios espaciales; las diferencias entre las caras y el resto de los objetos siguen las propiedades del diseño modular del cerebro/mente.

De forma semejante, Mervis y Bertrand (1993) han hallado que, contrariamente a las expectativas, los niños con síndrome de Williams procesan de modo normal las relaciones léxicas entre la parte y el todo. Se podría esperar una pobre actuación al respecto debido a que la tarea requiere la integración de la parte semántica peculiar dentro del todo semántico global. Pero las relaciones léxicas parte-todo forman parte del espacio semántico universal, que se conserva en los individuos con síndrome de Williams. Es más, la misma denotación funciona mediante la referencia a *todo-el-objeto* (Golinkoff, Mervis y Hirsh-Pasek, 1994). Por tanto, el todo léxico-semántico no se ve afectado por el trastorno del mismo modo que la integración global de la cara no se ve alterada en el módulo determinado biológicamente, y plenamente preservado, del reconocimiento de caras.

Estos hallazgos apoyan dos cuestiones más amplias. Primero, el corte global-local se aplica ciertamente en el síndrome de Williams, pero no como un déficit global del recurso, ya que estos individuos lo pueden integrar de una forma global dentro de los dominios bien conservados. Segundo, y derivado del primero, muestran que es necesario ver exactamente cómo y dónde se aplica el control. Los fracasos en la integración global surgen allí donde se unen la codificación y el contexto, como en la coherencia narrativa. Por consiguiente, el mismo déficit aparece en la cognición

social de los niños con síndrome de Williams quienes, aunque muy expresivos, carecen de un control funcional sobre esta habilidad (Thai, Bates y Bellugi, 1989; Udwin, 1990).

El síndrome de Turner también provoca, junto con logros inesperados, disfunciones en la integración global. Los test del CI aplicados a mujeres con síndrome de Turner muestran un fracaso en el diseño de bloques y en los subtest de ensamblaje de objetos, los cuales requieren la manipulación del objeto con respecto a un todo espacial totalmente integrado. Más concretamente, Yamada y Curtiss (1981, pág. 98) indican que sus sujetos «parecían manifestar muchas dificultades para dibujar las partes de la imagen en una relación espacial correcta», pero no obstante lograban realizar las pruebas del cierre con caras y figuras. Downey y cols. (1991, pág. 37) observan que las mujeres con síndrome de Turner tienen dificultades para visualizar el proceso de completar una proyección espacial, y por ello adolecen de una falta de integración visuoespacial global. Lewandowski, Costenbader y Richman (1985, pág. 145) descubrieron que la baja actuación de las mujeres con síndrome de Turner respecto a la finalización de diseños se correlaciona significativamente con su pobre actuación no verbal general.

De algún modo es sorprendente el hallazgo de Silbert, Wolff y Lilienthal (1977) sobre la dificultad usual frente a los conjuntos espaciales, pero también la ausencia de problemas en ciertos aspectos claramente integradores del léxico. Cuando observamos los tipos de tareas léxicas que debían realizar los sujetos, este resultado deja de ser sorprendente. Para la evaluación léxica, los sujetos debían nombrar colores y realizar el test de interferencia de Stroop (que presenta las palabras impresas en tinta coloreada, y en el que se pide a los sujetos que identifiquen el color); ambos miden *el acceso léxico*, no la integración léxica (véase Tanenhaus y Lucas, 1987). El acceso léxico es un proceso algorítmico que utiliza la estructura formal del léxico. En la medida en la que los desórdenes de control preservan el núcleo computacional de la mente, también se debería conservar el acceso léxico. Pero la integración léxica, en la cual las palabras se coordinan con los contextos, no se medía y entonces, en este caso, las mujeres con síndrome de Turner no debían ejecutar la integración global en el límite entre la arquitectura y el contexto.

Otros síndromes del control manifiestan una marcada incapacidad para integrar globalmente la información en ciertos dominios, pero no en otras. Los niños autistas y con espina bífida presentan serios problemas para mantener la coherencia del tema dentro del discurso (Tager-Flusberg y Anderson, 1991; Culatta, 1993c, págs. 178-179); incluso los síndromes innominados están tipificados por semejante ausencia de integración global en la

información (Blank, Gessner y Esposito, 1979; Yamada, 1990). Pero, de forma destacada, los niños con espina bífida pueden recordar e integrar caras igual que los sujetos normales (Culi y Wyke, 1984), y los autistas no presentan ningún problema con la integración espacial (Bellugi, Wang y Jernigan, 1994, pág. 47). Con todo, los autistas padecen dificultades manifiestas en la integración de la información contextual y social, precisamente el lugar donde el control debe manejar la interacción entre el código y el contexto.

Todos estos hallazgos hablan de los efectos de un bloqueo en el control computacional. Una de las principales funciones de las estructuras de control es integrar el procesamiento, verificando el flujo regular de éste por los distintos dominios y también supervisando la interacción del sistema computacional con el mundo exterior a la máquina. Así, las propias disfunciones de control se manifiestan como trastornos globales e interactivos.

Éstas, a su vez, evocan dos propiedades de la metaconciencia: la planificación y el posicionamiento. Una manera de concebir la planificación es como el punto global del pensamiento, el escenario último que une las acciones locales. El posicionamiento proporciona el marco cognitivo o el punto de vista unificador. Si algunas partes del lenguaje dirigen el marco cognitivo y fijan el cuadro metacognitivo global —la teoría individual del mundo o la definición de la situación— los déficit en estos aspectos de la situación deberían producir disfunciones en el posicionamiento y la planificación.

6.5.4 *Fallos en la apreciación de la significación más allá del significado*

El habla sirve para el desarrollo de la significación, lo que Vygotsky denominó *smysl*, el significado inferencial que se halla más allá de la denotación y de la implicatura rutinaria (*znachenie*). Los aspectos metapragmáticos y metasemánticos del habla liberan al individuo de lo social y por tanto conducen a la independencia del contexto y a la individuación. Pero precisamente las conductas contrarias a esto son las más comunes en estos síndromes. Médicos y experimentadores informan coherentemente de la dependencia del contexto, de la restricción circunstancial, de la literalidad, y de una incapacidad general para apreciar la importancia más allá del significado en términos de condiciones de verdad.

Meyerson y Frank (1987, pág. 261) observan que los niños con síndrome de Williams, a pesar de su locuacidad, no pueden captar la importancia del propio diálogo ni de las posiciones de los hablantes en dicho inter-

cambio. Para los niños con síndrome de Williams, el discurso significa sólo lo que indica en la circunstancia de su expresión. Esta desconexión entre el significado del discurso y su significación clarifica, de hecho, un descubrimiento peculiar hallado por Reilly, Klima y Bellugi (1991). Ellos observan que los niños con síndrome de Williams cuentan historias detalladas y elaboradas, con demasiados marcadores afectivos y discursivos. Pero si el síndrome disocia la lógica del control, entonces los niños con síndrome de Williams deberían poseer la lógica pragmática de la narración pero no el control metapragmático sobre la significación del discurso. Esos niños *deberían fracasar* en el control de los mismos marcadores de significado que van más allá de lo literal. Un importante apoyo corolario para esta tesis reside en el hecho de que los niños con síndrome de Williams tienden *a contar la misma historia a todos los que les escuchan*. No ajustan la estructura de su discurso como una función de valor lingüístico estratégico, de la significación, o de la variación contextual. Todos los que escuchan sus narraciones constituyen en esencia un mismo público.

Una escisión similar entre los conceptos de *znachenie* y *smysl* —y la literalidad y dependencia contextual consecuentes— aparece en el síndrome de Turner. McCauley y cols. (1987) indican que las mujeres con síndrome de Turner son muy eficaces recordando caras pero fallan a la hora de diferenciar la emoción de dicha cara. Este resultado parece ser independiente de los problemas espaciales más generales de las mujeres con síndrome de Turner porque, cuando se controlan experimentalmente las habilidades espaciales y atencionales, aparece todavía el déficit en la discriminación afectiva. Lahood y Bacon (1985) informan que en las tareas simples de recuerdo de información espacial, las mujeres con síndrome de Turner se asemejan en gran medida a los sujetos normales. Pero en aquellas tareas que exigen la recodificación mental, la transformación y la manipulación de la información espacial, su actuación disminuye de forma destacada (véase también Rovet y Netley, 1982). Estos hallazgos tienen sentido, sin embargo, en los términos de una ruptura entre la literalidad y la significación. Se puede sostener que el recuerdo visual simple requiere una recodificación mínima del mundo externo y por tanto constituye, en cierto modo, una tarea espacial dependiente del contexto. Pero la transformación mental deliberada de la información espacial implica manipulaciones independientes del contexto, y por tanto debemos esperar que los sujetos con síndrome de Turner fallen aquí.⁹

9. La incapacidad para transformar los fenómenos espaciales presenta una inesperada ventaja. Las mujeres con síndrome de Turner no giran las letras reversibles (b/d) cuando aprenden a leer, como hacen la mayoría de los niños (Money, 1994, págs. 148-149).

La restricción contextual y la falta de asimilación son evidentes en la conducta de Laura, quien muestra una notable literalidad en situaciones que le exigen que calcule implicaturas y que actúe sobre la significación de la información que se le presenta. Yamada (1990, págs. 138-139) relata una interacción entre Laura, su madre, y su padre en la que se le invita a volver a contar una historia narrada ese día en la escuela. Su madre dice: «Escuchemos». Como respuesta, Laura interpreta literalmente *escuchar*, como «oír un sonido», no como lo que implica: Por favor, «cuenta la historia». Así que intenta reproducir icónicamente los eventos e incluso pregunta por palabras que describan su imitación. Aparentemente capta el fundamento locutivo de la implicatura, su base representacional, pero no su significación o adecuación, su función de control.

Al final, una parte de la evidencia más patente de la restricción circunstancial y del fracaso en la significación proviene del trabajo sobre el autismo. Para los autistas, cuanto más estructurada se halle la situación del discurso social, mejor se desempeñan (Tager-Flusberg y Anderson, 1991); así, a los autistas se les ha llamado los «teóricos extremos de la situación» debido a que parecen totalmente vinculados a las condiciones externas de la charla y la actuación (Leekam y Perner, 1991).¹⁰

Es importante observar que su restricción circunstancial parece ceñirse a los trastornos específicos relacionados con el discurso que aparecen en el punto donde se asocian el habla para el pensamiento y el *smysl*. Tager-Flusberg (1993) muestra que aunque los autistas se pueden comprometer en un discurso, no parecen entender que el diálogo implica un intercambio de información. Como en el síndrome de Williams, el autismo afecta a la apreciación de la misma significación del discurso. Del mismo modo, los autistas raramente emplean el lenguaje con fines sociales y manifiestan problemas con las descripciones de los estados mentales y/o epistémicos y generalmente con la atención. Es decir, experimentan un déficit en las actitudes preposicionales y en los mecanismos para enfocar la acción a través del lenguaje (Tager-Flusberg, 1992, 1993). De hecho, en gran medida tienden a describir sus estados internos mediante términos externos (Sigman, 1994, pág. 150).

10. De hecho, se ha asignado virtualmente la misma caracterización a todos los demás desórdenes de control. Los individuos con síndrome de Turner necesitan mucha estructura para socializar y completar las tareas y evadirse de las circunstancias del momento (McCauley, Ito y Kay, 1986, pág. 405). Landry y cois. (1990) sugieren que los niños con espina bífida se podrían beneficiar de una estructura social más diferenciada, suministrada por los demás. Thai, Bates y Bellugi (1989, págs. 499-500) defienden que el síndrome de Williams es una patología de un estilo expresivo extremo y de dependencia respecto al contexto.

Aunque la teoría psicológica actual explica el autismo como un déficit metarrepresentacional, un fallo en el desarrollo y en el uso de representaciones secundarias y, por consiguiente, una teoría ingenua de la mente (Perner, 1991), una explicación más general para el propio déficit de la teoría de la mente, podría remitir a la metaconciencia y al control computacional. El posicionamiento, la individuación, la deliberación, la internalización y la representacionalidad se vinculan al *smysl* y a la liberación del individuo respecto al contexto social inmediato.

El lenguaje para el pensamiento es una estructura social portátil que los individuos aplican a cualquier tarea; son los medios por los que el individuo como yo social surge del grupo social de la «persona contextual» que permite el grupo. Por consiguiente, una alteración en el lenguaje para el pensamiento deber dejar al individuo en una especie de estado externo puro; debería también generar la necesidad de *una estructura más externa en la resolución de problemas* con el propósito de tener limitaciones impuestas externamente, sobre el ámbito de la resolución de problemas. Algunos datos curiosos en los niños con espina bífida apoyan esta expectativa. Los niños con espina bífida no se diferencian de los normales prácticamente en ninguna medida de interacción social y verbal en la resolución de problemas (Friedrich y cois., 1991, van Hasselt y cols., 1991), salvo en que usan significativamente más estrategias de externalización (van Hasselt y cois., 1991, pág. 76).

En una ciencia cognitiva vygotskyana, deberíamos esperar que aparecieran los peculiares déficit pragmáticos de estos síndromes en forma de disfunciones en la habilidad para comprometerse en un verdadero diálogo social y para internalizar la interacción social como un mecanismo autorregulador. No es sorprendente que los individuos con disfunciones como el síndrome de Williams presenten una conducta sumamente sociable pero no aprovechen esta conducta de una forma internalizada (esto es: no logran ir de lo intermental a lo intramental). Podríamos afirmar que los individuos con síndrome de Williams son expresivamente contextuales *pero no expresivamente sociales*, son incapaces de manejar la relación entre el yo individuado y el grupo social externo.

6.5.5 Carencia de dirección hacia las metas

Un propósito importante de las estructuras de control es mantener en marcha la computación mediante la supervisión del flujo de información con respecto a metas predeterminadas. De la misma forma, un objetivo principal del lenguaje para el pensamiento es apoyar el progreso del individuo desde la mera conducta hasta la conducta con un resultado prerrepresentado y una

ejecución fluida hacia ella. Por consiguiente, un déficit del lenguaje de control debería dejar al individuo con graves problemas en la planificación, en la imaginación de los resultados, y en la ejecución de las tareas hasta su terminación.

De nuevo, en la literatura experimental y clínica respecto a los síndromes que estamos considerando abundan ejemplos justamente sobre esta clase de disfunción. El síndrome de Turner provoca la incapacidad para completar tareas y una gran dificultad para la imaginación de los resultados de los proyectos (Downey y cois., 1989, 1991; McCauley, Ito y Kay, 1986; Williams, Richman y Yarbrough, 1991). De hecho, Downey y cois. (1991, pág. 37) mencionan este problema como la única diferencia entre las mujeres con síndrome de Turner y los sujetos normales en una autoevaluación de la actuación en tareas espaciales cotidianas.

Resultados similares caracterizan los hallazgos en los sujetos con espina bífida. Landry y cols. (1990, pág. 306) observan que los niños con este trastorno presentan problemas con «la planificación de las acciones necesarias para continuar [una] actividad... [y] persistir en estas acciones para conseguir una meta identificada». Sus experimentos prueban que «los niños con espina bífida muestran una conducta menos orientada hacia la tarea» (pág. 309) y dificultades para «mantener esta conducta» (pág. 310). Aunque parte de esto es ciertamente atribuible a las limitaciones de movilidad en las que incurren los niños con espina bífida, es importante observar que la ausencia de una dirección hacia una meta no es característica sólo del movimiento físico en estos individuos. Como indica Culatta (1993c, págs. 181-182), aparece una incapacidad para apreciar las metas y los planes en todas las conductas, no sólo en la actuación motriz.

Los problemas con la conducta dirigida hacia un objetivo y la dificultad para mantener la conducta hacia un fin deseado también aparecen en el autismo. Esto quizá sea sorprendente ya que el autismo se presenta, al menos en apariencia, como *una conducta sumamente controlada* —unidireccional y extremadamente autodirigida—. Pero esta autodirectividad es evidentemente una compensación por la pérdida de control. Sigman (1994, pág. 144) indica varios resultados que demuestran que los autistas tienen dificultades en las tareas que «requieren que los individuos empleen planes formulados internamente y dejen de lado acciones más habituales evocadas por el contexto externo. Se ha demostrado que los individuos autistas padecen dificultades para guiar su conducta en términos de consecuencias previsibles». Es más, este déficit planificador parece que lo motiva el autismo en sí mismo, debido a que es característico de los autistas no retrasados y por tanto no se asocia con ningún otro déficit mental (Sigman, 1994, pág. 145).

Un buen ejemplo final de este déficit y de su conexión con el lenguaje para el pensamiento aparece en la conducta de Laura. Yamada (1990) indica, a lo largo de su estudio, que Laura fracasa al intentar permanecer en la

tarea o mantener un fin deseado, y ésta es una de las razones por las que su discurso parece divagar tanto. Es interesante que aunque su lenguaje generalmente es bastante bueno, Laura parece manifestar problemas prosódicos (Yamada, 1990, pág. 61). Se ha observado esta misma clase de dificultades prosódicas también en mujeres con síndrome de Turner; Silbert, Wolff y Lilienthal (1977, pág. 18) informan de puntuaciones significativamente más bajas que los sujetos normales en las pruebas de ritmo y memoria tonal, y en estructura auditiva de figura-fondo. Es de sobra conocido que la pausa y la prosodia son indicaciones fiables de la planificación (Garman, 1990, págs. 121-133). Como el individuo se implica en un pensamiento deliberado lento, la prosodia (un dispositivo de coherencia en sí mismo) señala los *grupos* organizativos, y el establecimiento de pausas «permite establecer proyectos al hablante» (Garman, 1990, pág. 130). Así, una prosodia y un establecimiento de pausas extraños y las dificultades con el ritmo son correlaciones naturales de los problemas de planificación.¹¹

Todas estas características se asocian con el habla para el pensamiento superior, con la metaconciencia y con el control computacional. Por ejemplo, la habilidad para completar tareas se vincula con la habilidad para planificar soluciones de una manera simbólica y para ejecutar la acción hacia este resultado representado. Las bases metasemánticas y metapragmáticas del lenguaje para el pensamiento constituyen los medios simbólicos que emplean los individuos para planificar y sostener la acción hacia un fin representado simbólicamente (véase, por ej., Wertsch, 1991). Un déficit en este lenguaje de control debería aparecer como una disfunción en la dirección-hacia-una-meta.

Podríamos, de hecho, reformular toda la cuestión de la dirección-hacia-la-meta en términos de la teoría de la actividad de Leont'ev. Como dijimos en el capítulo 3, Leont'ev diferencia la acción de la actividad. La primera es conducta rasa o sin más, no dirigida a ningún fin claro más allá de sí misma. La acción es aquello que Landry y cols. (1990, pág. 309) describen como típica de los niños con espina bífida en aquellas situaciones que, por otra parte, evocarían una dirección-hacia-la-meta en los sujetos normales «[Ellos] pasan más tiempo en la manipulación simple de los materiales de juego».

11. No he consultado otros datos respecto a la prosodia en individuos con los restantes trastornos de control descritos aquí, pero sospecho que un análisis minucioso de su habla revelaría rupturas similares en tal proceso y en la construcción simultánea de metas mentales. Este hallazgo sería muy importante no sólo debido a las implicaciones de la planificación, sino también porque los individuos con estos síndromes son conocidos por su *biperfonología*. Los problemas prosódicos ofrecerían así una mayor evidencia sobre la modularidad de la mente, ya que esto significaría que la mente refleja la teoría fonológica separando la prosodia de la fonología segmental.

La actividad, por el contrario, es la acción con un fin simbólico predefinido: el habla por uno mismo construye la metaconciencia y los resultados proyectados mentalmente de las situaciones que permiten al individuo pensar deliberadamente sin encontrarse a merced de los demás o de las circunstancias. La actividad es aquello que Landry y cois. (1990, pág. 310) indican que se halla ausente en los niños con espina bífida: «Podría ser que perseverar en la tarea, lo que supone comprender los pasos que se necesitan para acercarse a una meta y la secuencia en la que deben tener lugar, sea especialmente difícil para los niños con espina bífida».

Curiosamente, esta descripción sobre aquello de lo que carecen los niños con espina bífida es casi idéntica a lo que Ghezzi y Jazayeri (1987, pág. 173) afirman que es esencial para una computación eficiente: «las estructuras de control —los mecanismos por los que los programadores pueden especificar el flujo de la ejecución... las unidades del lenguaje que se emplean para ordenar la sucesión en la que se ejecutan las sentencias individuales—. Así, se podría entender el control como la manera en la que la computación progresa desde la acción computacional simple hasta la actividad computacional».

6.6 Dos clarificaciones finales

Ahora poseemos un panorama referente a los efectos derivados de las disfunciones en el lenguaje de control mental sobre la conducta y el pensamiento. Pero esta amplia discusión referente a desórdenes aparentemente muy distintos requiere dos clarificaciones finales que nos devuelven a las particularidades del computacionalismo, a la metaconciencia y al modo en el que se puede interpretar computacionalmente la mente sociocultural.

Primero, podríamos preguntarnos: ¿qué se gana mediante toda esta charla del lenguaje del control? ¿Por qué no se conciben estos síndromes simplemente como trastornos del conocimiento social, sin presentarlos como disfunciones computacionales? Después de todo, estos individuos parecen carecer de algún conocimiento crucial sobre el mundo. Por ejemplo, Tomasello, Kruger y Ratner (1993, pág. 504) caracterizan a los niños autistas como «básicamente aculturales, y reflejando un déficit general en la habilidad de adquirir conductas humanas culturalmente convencionales».

La literatura está llena de informes bastante curiosos que indican que estos individuos poseen un conocimiento sociocultural (a veces amplio). Los niños con síndrome de Williams son muy sociables y están impacientes por desarrollar todos los tipos de conocimiento social y cultural. Laura posee, claramente, un conocimiento social considerable, como revelan las interacciones sobre el Día de Acción de Gracias y respecto a la muerte en el libro

de Yamada (1990, págs. 137-142.). ¡Existen informes de chicas con síndrome de Turner que muestran un juicio social superior (Lahood y Bacon, 1984) —un resultado extraño si, por otro lado, careciesen de conocimiento social—! Se ha informado sobre autistas capaces de implicarse en un comportamiento social básico: «[Ellos] no son tan fríos socialmente como originalmente se pensaba» (Sigman, 1994, pág. 146).

Los individuos con estos síndromes poseen la lógica de los algoritmos del conocimiento social pero no el control. Es decir, les falta *conocimiento social efectivo*, no conocimiento social en sí. Las mujeres con síndrome de Turner tienen dificultades para percibir la adecuación de las reglas sociales puedan juzgar de forma avanzada la información social. Entonces el problema parece ser más sutil que la simple ausencia de conocimiento social. Si son trastornos de control, los problemas residen en la integración y el uso de la información sociocultural, no en la escasez de dicha información

De hecho, estos desórdenes se entenderían mejor como un problema generalizado en el manejo de la interfaz, una función de control típica de los sistemas computacionales. La visión de Tager-Flusberg (1994, pág. 6) respecto a DH, el conocido caso de espina bífida (el famoso sujeto de Cromer), se acerca a esta caracterización. Tager-Flusberg defiende que DH conserva intactos los módulos sociales y lingüísticos pero que, con todo, se comporta como si le faltase el conocimiento social. El problema reside en la integración y supervisión de estos dominios de conocimiento, uno de los propósitos concretos del lenguaje para el pensamiento (véase Frawley, 1997).

Estas observaciones conducen a la segunda clarificación. Como desórdenes del control, estos síndromes no son sólo problemas de recursos o de actuación. De nuevo, sería conveniente pensar en ellos así puesto que esas tareas sociales ponen a dichos individuos en una gran desventaja, y entonces se podría defender que en tales circunstancias sus sistemas mentales de procesamiento se bloquean debido a una sobrecarga. Pero ésta sería una visión errónea de los síndromes y del control. Para simplificar: el control no es un recurso. Es parte del algoritmo. Como subraya Kirsh (1992), los déficit de recursos se pueden compensar aumentando los recursos mentales disponibles para un individuo (por ej., agregar recursos a la memoria suministrando ayudas mnésicas externas). Pero estos trastornos del control no se pueden rectificar así. No es posible evitar los trastornos del síndrome de Williams, por ejemplo, modificando de algún modo la capacidad de procesamiento del individuo. Los trastornos de control son desórdenes de conocimiento, no de recurso. Son déficit en el aspecto metarrepresentacional, de control, de los algoritmos.

Epílogo: ¿es todo ciencia cognitiva?

Contra los grandes esquemas

La ciencia cognitiva vygotskyana requiere que ciertas unidades de la mente formal interna sean unidades socioculturales externas y que éstas se implementen como unidades computacionales internas. Expresado así, el problema de Wittgenstein podría dar la clara sensación de que todo se va a pique. Cuando los contrastes del pensamiento humano encuentran un ámbito común—cuando la etnografía nos dice tanto sobre la mente computacional como la automática sobre el socioculturalismo—la ciencia cognitiva se convierte en la disciplina última. ¿Hay algo que *no* sea ciencia cognitiva?

Corremos el riesgo de crear un *gran esquema monstruo*, un «esto es todo» metateórico en el que todo encaje. Los grandes esquemas resuelven todos los problemas, normalmente dejando muchos en concreto sin resolver. El diablo puede estar en los detalles, pero también los ángeles. ¿Hemos creado una especie de monstruo dócil, uno que permita encajar cada hecho e hipótesis y que por tanto no promueva ninguna?

Incluso aunque la mente sociocultural y la formal sean compatibles, no todo es ciencia cognitiva porque no todo lo que se investiga con respecto a la mente necesita de una consideración de *las limitaciones de diseño* de *las representaciones procesables*. El estudio del procesamiento biológico de la información prima aquellas perspectivas que describen las restricciones de la ingeniería del *wetware* sobre las estructuras y el código interno: así, la ciencia cognitiva es el estudio de la ingeniería de la representación (véase al respecto algunas indicaciones precisas de Sloman, 1993).

De esta manera, las propuestas que no efectúen ninguna referencia esencial a las limitaciones del diseño de la mente sobre las representacio-

nes procesables, a pesar de sus posibles apelaciones a la estructura cognitiva, no constituyen propiamente ciencia cognitiva. Considérese el libro de Turner (1991) sobre teoría literaria, donde éste sostiene que la literatura se construye fuera de lenguaje ordinario, y que tanto su producción como su recepción se remontan a las estructuras que motivan el lenguaje en sí. Éstos son esquemas de imagen mental, derivados de la organización física y espacial del cuerpo humano en el mundo y generalizados mentalmente por medio de la transferencia metafórica (por ej., los conceptos fundamentales del cuerpo se pueden comparar por analogía con otros dominios conceptuales «superiores»; Lakoff, 1987). Debido a que el lenguaje literario sigue una organización del lenguaje ordinario en forma de imágenes y esquemas, su estudio es una parte de la lingüística cognitiva y, por tanto, una rama de la ciencia cognitiva.

Se presentan varios problemas con esta línea del pensamiento; algunos reconducen nuestro temor hacia el gran esquema monstruo. En primer lugar, es decididamente anticomputacional. Turner (1991, pág. 17) escribe: «El lenguaje humano es una expresión de formas humanas singulares de pensamiento, las cuales se hallan disponibles, por ejemplo, para un ordenador digital contemporáneo». Esto es precisamente erróneo, como muestra el estudio del capítulo 2. Sin embargo, si el cerebro/mente no es un dispositivo computacional, ¿qué es entonces?

Por otro lado, no parece haber apoyo experimental *alguno* a una consideración de la organización mental basada en esquemas e imágenes. Todo lo que se cita como evidencia son precisamente análisis lingüísticos que afirman ser ciencia cognitiva. Y los modelos computacionales que cita irónicamente Turner (1991, pág. 21 nota 15) —sistemas conexionistas básicos— no usan estos tipos de esquemas mentales de imagen como contenido de sus representaciones. Decir que un modelo analógico, como una red nerviosa, puede acomodar esquemas de imágenes y su transferencia analógica no es afirmar que lo haga efectivamente.

Aquí el problema real es que Turner (y agregaría también a quienes él cita) confunde el análisis conceptual con el análisis cognitivo y entonces llama a todo ciencia cognitiva.¹ Pero, ¿cómo constituye la literatura una función de las limitaciones del diseño de las representaciones procesables del cerebro/mente? ¿Qué procesa exactamente el cerebro/mente? El ángel está en los detalles y, como dice la célebre frase de Courbet, muéstreme un ángel y lo pintaré.

1. Agregaría también que no tengo ningún problema con este tipo de análisis conceptual en sí. Pienso que ha hecho mucho por la lingüística y que merece formar parte de la corriente más fundamental del análisis formal (véase Frawley, 1992b). Pero esto es diferente a llamarlo en sí *ciencia cognitiva*.

El hecho (finalmente trivial) de que una actividad humana, como la literatura, sea producto de la mente humana no convierte en algo obligatorio que la ciencia cognitiva sea el método apropiado de su análisis. ¿Debería haber una *ciencia cognitiva* de la política? ¿Del mercado de acciones? ¿De la teoría subatómica? ¿De la culpa? ¿Del béisbol? Quizás podría realizarse un análisis *conceptual* de éstos, pero ahora creo que oigo al gran esquema monstruo llamando a la puerta.

¿Es la ciencia cognitiva Vygotskyana un discurso del diseño? Los habituales reduccionistas sociales que leen a Vygotsky dicen que no. Pero los argumentos anteriores del libro han intentado mostrar que el discurso conforma una explicación del *diseño del pensamiento superior*, compatible con el conocimiento sociocultural externo a la mente y con las representaciones procesadas internamente. Por ejemplo, cuando decimos que el síndrome de Williams es una separación congénita del lenguaje para el pensamiento respecto al lenguaje de pensamiento, estamos planteando una afirmación sobre un problema del diseño. Cuando afirmamos que el lenguaje para el pensamiento es una estructura de control, estamos planteando una afirmación sobre el diseño de parte del código del *software* mental.

La ciencia cognitiva vygotskyana está completamente de acuerdo con las explicaciones de la ingeniería computacional que caracterizan a la corriente principal de la ciencia cognitiva. Esto depara una doble lección: los vygotskyanos deben ser unos computacionalistas responsables pero sólo en la medida en que los computacionalistas sean unos socioculturalistas responsables.

Sociocomputacionalismo

Lo que este libro *no* ha sostenido es que la mente esté en el mundo. Esto es obviamente cierto y, finalmente, también engañoso porque incluir a la mente en el mundo no genera una ciencia cognitiva sociocultural ni garantiza que el mundo tenga efecto alguno sobre el funcionamiento de la mente (esto es: que no sea causalmente eficaz, empleando la terminología de Pylyshyn). Existen muchas teorías acerca de la organización del mundo, sobre cómo procesa la mente, y sobre cómo procesa la mente *en* el mundo. Existen bastante menos teorías sobre el modo en que el mundo es realmente eficaz computacionalmente hablando. La ciencia cognitiva vygotskyana es una conceptualización sobre *cómo se ubica el mundo en la mente computacional*. Más particularmente, sobre la ubicación del mundo en la mente, empleando ciertas partes del lenguaje que presentan lugares de ubicación computacional. La ciencia cognitiva vygotskyana es una explicación

de la información sociocultural computacionalmente eficaz. Esto es lo que yo llamo, con riesgo de ser una jerigonza, sociocomputacionalismo. Vygotsky lo llamó *internalization*.

Consideremos un ejemplo respecto a la necesidad de respetar los detalles sobre cómo se sitúa el mundo en la mente computacional. El libro de McClamrock (1995) sobre la situación contextual de la mente por lo demás computacional comparte en gran medida el espíritu del presente volumen, aunque no tanto la letra.² Según su visión, la ciencia cognitiva ha perdido de vista la importancia de las regularidades externas a la mente, o lo que él denomina enérgicamente como *cognición existencial*. En su concepción, algunos mecanismos causales para la mente residen fuera del organismo; el contexto convierte ciertas partes localizadas del entorno en algo saliente para la mente, la cual satisface-elige su mejor tentativa conductual evaluando el ambiente y la tarea que hay que acometer, sin llegar a desarrollar modelo óptimo. La mente y su análisis carecen de una teoría predominante sobre las tareas y los planes: la experiencia de ejemplos organizados proporciona la mejor opción cognitiva.

Hasta aquí bien. Pero, ¿cómo ocurre todo esto? En muchos casos, la cognición existencial se mueve fuera de la ciencia cognitiva y se convierte en una consideración de la mente en el mundo, no del mundo en la mente. Perpetúa el *límite* entre la mente y mundo en lugar de integrar ambos. Considérese la opinión de McClamrock (1995, pág. 113) respecto a que la mente puede explotar el entorno sin representarlo ni procesar la representación de él. Como él dice, el mundo es su propio modelo (pág. 113). Él defiende, por ejemplo, que la estabilidad y la completitud percibidas del campo visual no son atribuibles a los mecanismos interiores que construyen la conciencia visual porque éstos son inestables (pág. 185). El ojo se mueve constantemente, y la información visual cambia con cada movimiento, por lo que la continuidad y la completitud del campo visual debe ser «en un sentido muy fuerte la estabilidad del ambiente» (pág. 183). La regularidad de la visión reside en la regularidad externa de la fuente de datos visuales. El mundo visual es su mejor modelo.

A pesar de lo intrigante de esta propuesta, se omite la consideración neurocomputacional, por otra parte aceptada, sobre la unidad de la experiencia visual. Si a un sujeto experimental se le muestran dos puntos sucesivos de luz con un intervalo de menos de 0,1-0,2 segundos, percibirá los puntos simultáneamente aunque «en realidad» sean sucesivos; un ligero in-

2. Que conste que he leído el libro de McClamrock *después* de terminar de escribir por completo los capítulos 1-6, así que sus argumentos no afectaron a lo que pensaba sobre esas cuestiones. Cualquier coincidencia entre sus ideas y las mías es sólo eso.

cremento en el intervalo producirá la experiencia de dos puntos sucesivos. De forma notable, este intervalo cognitivo en el que la experiencia visual es continua y unificada tiene un correlato neurológico en el ritmo dominante de la corteza visual de aproximadamente 0,15 segundos (Varela, Thompson y Rosch, 1991, pág. 73; véase también Iwasaki, 1993).

El procesamiento de las representaciones que surgen como consecuencia de las limitaciones del diseño de la mente, conjuntamente con el input, determina el «presente visual unificado». Esta vinculación visual permite al organismo ajustes predefinidos de la experiencia: los *modelos*. El mundo visual no es su mejor modelo. Sólo el mundo visual *procesado eficazmente* constituye el mejor modelo. El mundo puede resolver circunstancias por la mente que a veces pensamos que resuelve ésta, pero a menos que tales diligencias se procesen, el mundo no solucionará gran cosa.

Una lección más apropiada surge de una cuestión sobre la que la cognición existencial y la ciencia cognitiva vygotskyana se ajustan de modo más obvio: cómo el entorno controla al pensamiento. McClamrock (1995, pág. 107) observa que el pensamiento puede involucrar dos tipos de control: el interior (lo que él llama *acceso* a través de los módulos) o el exterior (lo que él denomina *penetrabilidad* de los módulos mediante lo externo o la información *top-down*). (Ofrezco un debate similar en el capítulo 3 sobre los tipos de problemas de control.) Es más, el control externo puede ser *reactivo* (sensible a la estructura forzosa del ambiente) u *oportunista* (sensible a los aspectos del ambiente estructurado para los que está preparado; págs. 85-90). Este último es viable mediante el sociocomputacionalismo. ¿Cómo funciona el oportunismo?

Piénsese en la impresora que está conectada a su ordenador. Cuando usted le ordena imprimir un archivo, la impresora y la CPU, módulos del sistema, intercambian información. El control de este intercambio es lo que McClamrock denomina acceso. Ahora suponga que, en mitad de la impresión, usted quiere que se detenga la impresora. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lleva usted a cabo una interrupción iniciada por el usuario?

Una manera sería quitar el enchufe. En este caso, el módulo de la copiadora experimenta un control externo (*penetrabilidad*) y *reacciona* a la experiencia simplemente cesando la impresión. La impresora no «espera» que se la desenchufe, y ciertamente carece de memoria sobre algunas acciones anteriores de desenchufado que le recuerden qué debe hacer. Con todo, cuando se desenchufa, la impresora se detiene. De esta manera, «piensa» con éxito sin representación alguna.

Una manera más sofisticada, computacionalmente hablando, de detener la impresora es enviarle un orden para ello. Usted podría empezar a pulsar en el teclado mientras la impresora trabaja, para intentar detener la impre-

sión. Pero, como confirmarían aquellos que lo hayan hecho, una pulsación cualquiera no logrará detener la impresora. Sólo algunas pulsaciones tienen sentido para el sistema.³ Sólo las interrupciones del usuario que el código interior está listo para recibir se procesan eficazmente (esto es: un *oportunismo* manifiesto). Sólo algunas pulsaciones *recuerdan* a la impresora sus opciones de impresión.

¿Qué señales funcionan? El sociocomputacionalismo es una consideración sobre los detalles del control oportunista del entorno, referente al pensamiento, mediante ciertos aspectos del lenguaje. ¿Por qué no todas las «pulsaciones» de la interacción humana sociocultural generan una interrupción que inicia el usuario? Apenas algunas de ellas son sociocomputacionalmente eficaces. Sólo algunas presentan una «localización» en la mente. Solamente algunas tienen un papel en el lenguaje *para* el procesamiento y pueden recordar al ser humano algo sobre su propio pensamiento. El sociocomputacionalismo nos recuerda que los grandes esquemas de *la mente en el mundo* necesitan ser responsables de afirmaciones específicas sobre *cómo se podría situar el mundo en la mente*.

Dos perspectivas para el sociocomputacionalismo

¿Dónde podemos emplear el sociocomputacionalismo? Aparte de las ilustraciones de los capítulos anteriores, esta integración de lo social y lo computacional podría encontrar un lugar en dos programas de investigación actuales: la «teoría de la mente», que es una perspectiva sobre cómo podría constituir el pensamiento superior una especie de metacomputación; y «las arquitecturas computacionales» con mecanismos que apoyarían algo parecido al pensamiento superior.

Teoría de la mente

En el capítulo 6 comenté brevemente la influyente propuesta de que una parte significativa del desarrollo mental incluye la construcción de una «teoría de la mente» (de ahora en adelante TDM), una comprensión personal sobre los estados mentales propios y ajenos (véase por ej., Wellman, 1990; Perner, 1991). Debido a que la TDM es un panorama global del *pen-*

3. Entonces McClamrock (1995, pág. 126) no puede estar completamente en lo cierto cuando dice que el significado no es un estado mental sino una conducta relacionada sistemáticamente. Usted podría teclear sistemáticamente las teclas, pero a menos que esas pulsaciones se emparejen con el estado «mental» de la máquina, carecerían de sentido. Depende mucho del sentido de la palabra *relacionada*: ¿significa esto «internalizada»?

samiento sobre el pensamiento, parece un lugar natural para la ciencia cognitiva vygotskyana. Pero ambos se superponen sólo parcialmente, y averiguar dónde convergen y divergen constituye un interesante aprendizaje en beneficio del sociocomputacionalismo.

Aunque existe una gran discusión sobre los detalles de la TDM (Leslie y Roth, 1993; Perner, 1993; Hobson, 1993), sus defensores están esencialmente de acuerdo en que es un constructo metarrepresentacional de nivel superior erigido sobre un constructo ontogenéticamente anterior, como una psicología del deseo no representacional (Wellman, 1993) o como los mecanismos de atención y de detección de objetivos (Baron-Cohen, 1993). Los rudimentos de la TDM surgen hacia finales del primer año, cuando los niños manifiestan una comprensión de la diferencia entre aquello causado por el yo y la acción generada externamente. La TDM se modifica durante el segundo año, cuando los niños empiezan a entender las relaciones persona-objeto y a aprender que los objetos pueden ser el foco de atención (una especie de protointencionalidad). A los tres años, la TDM se establece plenamente cuando los niños diferencian productivamente entre el mundo interior y exterior de las personas, cuando juzgan la intimidad de sus propios pensamientos y se convencen de que las creencias interiores influyen en la conducta externa (Wellman, 1993).⁴

Las propiedades de la TDM guardan un parecido notable con las que se proponen para la metaconciencia. La TDM incluye a las metarrepresentaciones, a las relaciones interno-externo y también a la conciencia de la posición mental. Se relaciona con el desarrollo del conocimiento de las personas y detenta una serie de funciones ejecutivas. A pesar de estas similitudes, la metaconciencia y la TDM se diferencian en varias consideraciones cruciales que subrayan la necesidad del sociocomputacionalismo.

Según Leslie (1987; Leslie y Roth, 1993), la TDM es una *estructura de datos metarepresentacional* construida sobre la actitud de un agente hacia un aspecto representado de la realidad (una representación primaria) que es desacoplada de la realidad y llevada a una situación imaginaria (metarrepresentación). Planteado de este modo, la TDM tiene un cariz computacional como una especie de fórmula mental: AGENTE [tiene] una ACTITUD [hacia] LA REPRESENTACIÓN PRIMARIA [tal que] «es Una METARREPRESENTACIÓN» (esto es:

4. Hacia los tres años, mi hijo empezó a comprender que los demás experimentan estados mentales y que la efectividad de su propia conducta dependía a veces de su registro mental por parte de los otros. Por ejemplo, estaba muy interesado en el hecho que pudiera esconderse de los demás y hablar pero sin ser escuchado por los demás. ¡Él a menudo me decía muy alegre: «¡No pueden vernos!» y «¡No pueden oírnos!». A veces me pedía que dejara de cantar una canción y que «sólo la pensara». A la edad que predice la teoría de Wellman, él tenía *insights* respecto a la importancia del conocimiento privado de las personas sobre las acciones abiertas.

yo simulo que este lápiz «es una nave espacial»). Mucho de esto se apoya en el desacoplamiento entre la representación primaria y la realidad, que se señala notacionalmente especificando «poniendo entre paréntesis» la metarrepresentación como una proposición sobre la representación primaria: «es una METARREPRESENTACIÓN». Según los términos de Leslie, esta especificación *pone en cuarentena* la situación imaginaria y la eleva a una representación de segundo orden, a una expresión sobre la realidad.

El autismo, defiende Leslie, es un déficit de esta estructura de datos de segundo orden. Su evidencia es que los individuos autistas se enfrentan con gran dificultad a las creencias falsas —un modelo incorrecto del estado de las cosas— porque eso requiere una discontinuidad entre las representaciones primarias y las secundarias. Si tuvieran una TDM intacta, podrían ser capaces de coordinar las estructuras de datos representacionales y metarrepresentacionales.

Aquí aparecen las clarificaciones del sociocomputacionalismo. En la metarrepresentación se presentan dos aspectos —el contenido y su especificación (Wellman, 1993, pág. 30)— y, por tanto, existen dos posibles rupturas del pensamiento superior. Los trastornos clásicos de la TDM son déficit en la estructura de datos, problemas con el contenido de orden superior. Como tales, son completamente endógenos y puramente computacionales, generados sobre la proliferación de estructuras de datos representacionales.

Pero también podría haber disfunciones en el proceso de especificación, tales como los síndromes de control descritos en el capítulo 6. La metaconciencia sí es pensamiento superior pero *no* una estructura de datos, ni una representación *de* otra representación. Es la conciencia de una representación *como* representación, que se origina en los recursos culturales de la reflexividad, principalmente en el habla. Los desórdenes de control se localizan en los mecanismos de enfoque reflexivo de la TDM, no en su contenido de orden superior. Así, la TDM puede ser esencialmente una estructura de datos y las alteraciones de la TDM pueden constituir déficit de la estructura de datos, pero la metaconciencia y sus alteraciones no lo son: incluyen la especificación autorreferencial que indica la propia representacionalidad.⁵

5. Una manera de trazar la distinción podría ser decir que mientras que la TDM es una *teoría de la mente*, la metaconciencia es un *metateoría* de la mente. Siguiendo la terminología de la filosofía de la ciencia, una TDM apropiada incluiría a la ontología de la teoría de la mente, y el control metaconsciente concerniría al método y epistemología de la teoría de la mente. Queda por probar si ésta es una manera útil de hablar. Pero, como una evidencia independiente para tal distinción, Jackendoff (1987, págs. 265-272) observa que los procesos centrales se dividen en dos tipos: aquellos que favorecen el pensamiento y los que lo matizan. Éstas parecen ser las analogías de Jackendoff respecto al contenido y a los aspectos especificadores de la TDM.

Esta clarificación de la TDM da sentido a diversos y sorprendentes hallazgos sobre el trastorno de la TDM, lo cual a su vez hace pensar algunas cosas nuevas sobre el lenguaje para el pensamiento. El autismo *no* parece constituir un problema de enfoque reflexivo (Perner, 1993, pág. 119). De hecho, el enfoque reflexivo parece llevar la actuación de los individuos autistas a un nivel superior al normal en los experimentos cruciales sobre la creencia falsa (Baron-Cohen, 1993, pág. 60, nota). Así, cabría defender que los individuos autistas padecen dificultades con la *representación de* pero sufren ningún problema, y de hecho se benefician de sus señales, con la *representación como*. Esto parece ser lo que Perner (1993) defiende cuando dice que los individuos autistas tienen un déficit en el banco de datos, no un problema de desacoplamiento, y sería evidente si el autismo fuera una alteración de *sólo un aspecto del metaconocimiento*.⁶

Los hallazgos experimentales también sugieren que la TDM, al contrario que la metaciencia, no está relacionada con la planificación o la inhibición. Los individuos autistas pueden planificar e inhibir (Leslie y Roth, 1993; Harris, 1993), pero tienen dificultades con la perspectiva y la posición (Leslie y Roth, 1993). Al parecer, no todas las funciones ejecutivas son iguales, un resultado que se evidenciaría de nuevo, dados los dos tipos de trastorno del pensamiento superior. Si la TDM es representacional y manifiesta patrones de trastorno de la perspectiva, entonces la perspectiva y la posición pueden ser cuestiones de contenido. Pero la planificación e inhibición, que parecen ser inmunes a las disfunciones de la TDM, podrían ser cuestiones de *representabilidad* y no de representación; es decir, serían más propiamente problemas de actividad que de datos.

Si estas especulaciones son de algún modo correctas, entonces una manera de concebir el autismo sería como una especificación sin contenido, un control sin lógica, o, más firmemente, *un lenguaje para el pensamiento con un lenguaje trastornado del pensamiento*. Podríamos defender además que el autismo implica un lenguaje *hiperdesarrollado* del pensamiento, o al menos uno no limitado por el contenido. Esta sería la razón por la que algunos individuos autistas son tan autocontenidos y sobre-autorregulados. Enfocan y especifican excesivamente. Sin un contenido de segundo orden para «poner entre paréntesis», muestran problemas representacionales, pero no obstante se benefician de la ayuda de la especificación. Pueden inhibir y planificar, pero no posicionarse. Si el autismo conservara la especificación

6. Por el contrario, Bruner y Feldman (1993, pág. 280) informan que las narraciones de los individuos autistas carecen de marcadores de foco y de otros tipos de lenguaje reflexivo. Esta ausencia de signos lingüísticos de clasificación en el habla de los autistas precisa de una mayor investigación.

y el enfoque pero no las representaciones internas de segundo orden, entonces su caracterización como déficit en aprendizaje cultural (Tomasello, Kruger y Ratner, 1993) quizás no sería exacta. Más bien lo opuesto: los orígenes externos de la metaconciencia y la excesiva autorregulación de los individuos autistas podrían sugerir que han sido aculturizados exageradamente, o que han internalizado demasiado rápidamente el mundo externo. Sus mecanismos sociocomputacionales de control operan con independencia de las representaciones que normalmente los aprovechan.

Arquitecturas sociocomputacionales

La segunda perspectiva para el sociocomputacionalismo hace referencia a las arquitecturas computacionales que podrían apoyar las ideas de la ciencia cognitiva vygotskyana. Se ha investigado mucho sobre el posible tratamiento computacional de la TDM (Leslie, 1987) y de los metaprocesos en general (Karmiloff-Smith, 1986, 1992, pág. 190). ¿Presenta el sociocomputacionalismo alguna analogía computacional verdadera? ¿Puede computarse la metaconciencia?

Durante la última década aproximadamente, se ha desarrollado un trabajo sustancial sobre las arquitecturas que podría acomodar un enfoque autorreflexivo explícito. Por ejemplo, las arquitecturas híbridas de conexión-control combinan las redes con las reglas explícitas. Las arquitecturas de pizarra poseen un espacio de trabajo independiente y algoritmos de control explícitos. Ambos conceden un papel central al control computacional explícito. Lo veremos brevemente al final con un ejemplo.

Las arquitecturas de pizarra (Hayes-Roth, 1985) tienen tres componentes: un banco de datos que proporciona el conocimiento que el sistema manipula; un espacio de trabajo independiente, accesible desde múltiples lugares, dinámico, de resolución de problemas, la pizarra; y la unidad de control que supervisa el banco de datos y al conmutador (Nii, 1989). Aunque gran parte de la influencia de los sistemas de pizarra deriva de la idea de la pizarra misma, igual de importante, si no más, son los mecanismos de control. De hecho, el primer sistema de pizarra, el Hearsay, es importante tanto por sus resultados en la resolución de problemas como por su control basado en la agenda (Hayes-Roth, 1989).

Parecería sencillo unir al sociocomputacionalismo con la pizarra; el espacio central de trabajo para la resolución de problemas. Pero debemos recordar que el pensamiento superior no es la resolución de problemas en sí, sino su manejo. Los mecanismos de control en los sistemas de pizarra son las correlaciones más probables con los mecanismos sociocomputacionales.

Es muy interesante saber que las ventajas globales de los sistemas de pizarra dependen a menudo de cómo funciona el control en una implementación particular. Por ejemplo, los sistemas de pizarra permiten que líneas múltiples de razonamiento converjan en una solución emergente, para un determinado problema, en un espacio de solución amplio. Para esta actuación es fundamental el control tanto de la pizarra como de la base de datos, así como la exclusión e inhibición de opciones, a medida que se desarrolla la resolución del problema. Así, una implementación de pizarra incluye una especie de interacción entre la apertura y el dinamismo del razonamiento en línea y la restricción del control. Esta interacción, a su vez, aporta una clara muestra de las analogías computacionales de la metaconciencia.

En el capítulo 3 vimos que la mente social y la computacional podrían unificarse en un marco teórico más amplio de interacción entre arquitecturas y contextos. La contextualización relativa del metaconocimiento social puede variar de cultura a cultura —esto es: de implementación a implementación— y debería tener efectos mensurables sobre la velocidad y la ejecución. Este mismo problema, en términos puramente computacionales, ha sido el centro de atención de estudios empíricos sobre sistemas de control alternativos para las arquitecturas del conmutador.

Garvey y Hayes-Roth (1989) informan sobre una comparación entre dos tipos de control de pizarra: uno en el que el control es explícito y se codifica directamente en un módulo distinto de la base de datos y de la pizarra (éste es el modelo de pizarra normal); y otro en el que el control es implícito y se incluye en los propios procedimientos específicos de tarea. En el primer caso, la ejecución, el control y el problema que hay que resolver se conectan, y por tanto los metaprosesos están en una relación miembro-grupo respecto al resto del sistema; se desmarcan claramente como un contexto de control para el resto de la arquitectura. En el segundo caso, la ejecución, el control y la resolución del problema se codifican de forma similar y por tanto forman una relación parte-todo: los metaprosesos contextuales no se desmarcan claramente del resto de la arquitectura.

De una forma significativa, estas manipulaciones arquitectónico-contextuales del control en los sistemas de conmutador producen resultados que reflejan los ya conocidos por el capítulo 3 para las mismas manipulaciones con respecto al procesamiento humano del léxico. Cuando el control y el resto del sistema se conectan, la actuación es lenta; cuando el control es parte del todo del sistema, la actuación es rápida (Garvey y Hayes-Roth, 1989, pág. 50). Parece, así, que la misma estructura propuesta para unificar a la mente social con la computacional se aplica, para empezar, a las ar-

quitecturas computacionales que pretenden caracterizar el metaconocimiento.⁷

¿Gana el internalismo?

Las consideraciones de la arquitectura computacional nos devuelven a la pregunta original de este libro. Como arquitecturas, son *historias internas*. No todo es ciencia cognitiva —eso es seguro. ¿Pero todo lo que es ciencia cognitiva —incluyendo al sociocomputacionalismo— debe ser interno? ¿Al pretender evitar al gran esquema monstruo, realizando definiciones de una forma tan estricta y clara, hemos dejado retornar claramente al internalismo?

En un sentido necesario y finalmente inocuo, sí le hemos dejado regresar. El individualismo no pudo sino acertar en una consideración: los *mecanismos directos* de la mente son internos, y el más regular de los mundos externos se debe mediatizar neurológicamente. Esto equivale a decir que no pensamos a menos que pensemos, y estoy de acuerdo con ello. De hecho, la inquietud de una ciencia cognitiva sin representaciones es que parece como si no tuviéramos que pensar para pensar.

La manera apropiada de volver a convocar el debate internalista-externalista en el contexto del sociocomputacionalismo es en los términos del capítulo 1. ¿Cómo y dónde trazamos el límite entre la mente y el mundo? ¿Qué son y dónde se hallan las interacciones? ¿Dónde queda el peso de influencia? ¿Cuál es la mejor relación para los hechos particulares mente-mundo?

Considérese, de nuevo, la gramática universal (GU). Incluso el seguidor más ferviente de la GU reconoce que el *input* juega algún papel en el desarrollo del lenguaje. Pero su influencia es tan mínima que *input* es un nombre equivocado. La exposición a los datos lingüísticos dispara el de

7. El trabajo en teoría computacional, sobre el papel del autoconocimiento en el aprendizaje de la máquina, también mantiene correspondencias sugerentes con las afirmaciones del sociocomputacionalismo. Case (1994, pág. 6) defiende que un robot puede lograr un autoconocimiento completo de nivel bajo sin un retroceso infinito que proyecte externamente una copia de sí mismo, es decir, moviéndose fuera de la propia arquitectura. Es más, esta proyección externa para la autorreferencialidad se relaciona con el control computacional: las estructuras habituales de control de los programas (esto es, si-entonces-sino) son complementos de las estructuras de control del autoconocimiento, erigidas como se hallan sobre la recursión de Kleene (véase Case, 1994, pág. 8). Así pues, la idea de que el autoconocimiento humano y la metaconciencia se derivan de la información de control externa al yo es totalmente compatible con los requerimientos de la teoría de la computación.

sencadenamiento de un proceso interno, de forma parecida a la puesta en funcionamiento del sistema inmune a partir de la detección de los agentes patógenos. ¿Cómo, si no, podríamos encontrar sentido al hecho de que en los niños sordos el impulso interno hacia el lenguaje sea tan fuerte que el habla se filtra entre sus dedos? Para la GU, no tiene sentido decir que mucho ha sido internalizado porque «las condiciones medioambientales no son la fuente de la organización interna [de la GU]» (Cosmides y Tooby, 1994, pág. 69 nota 11). La GU se entiende mejor como un elemento interno.

Éste no es el caso de las estructuras de control. La mayoría de ellas ciertamente tienen algún sustrato genético: el control a nivel máquina sobre el que se construye el control de nivel-unidad y de nivel-sentencia. Pero no podemos explicar simplemente la historia de la gestión del pensamiento, la metarrepresentación, la inhibición, la recuperación del bloqueo, el habla para uno mismo, el posicionamiento en la resolución de problemas, el desarrollo y disfunción de la teoría de la mente y el problema del marco, como algo meramente interno. La estructura interna de estos elementos es atribuible a las condiciones del entorno: las propiedades metarrepresentacionales y metacomputacionales del lenguaje de programación que hay que aprender. Una historia meramente interna de la cuestión del control no es simplemente lo suficientemente rica.

Posiblemente sólo una explicación de algunas partes del pensamiento como una actividad regulada externamente —sólo una historia externa— podría explicar un memorable incidente en el desarrollo de mi hijo. Cuando tenía aproximadamente tres años, mantuvimos el siguiente y curioso diálogo:

«¿Dónde está mami?», preguntó.

«No lo sé», le dije sinceramente. No sabía realmente dónde se encontraba en ese momento. Pero esto no le servía en absoluto.

«Noooo», insistió. «¿Dónde está?!»

«No lo sé», repetí, con la misma insistencia. ¿Por qué no me creía?

«¡¡¡¡Noooooooooo!!!! ¡¡zzzDónde está????!!»

La interacción se estaba intensificando rápidamente. Y no era un problema interno, ni exclusivamente una cuestión de sus representaciones. De lo contrario, la verdad debería haberle bastado. Él creía que yo conocía el contenido de su mente, —o mejor aún que su mente era indistinta de la mía, que él era yo—. Y ya que yo conocía las respuestas, él debía saberlas también. Era un problema de control sociocomputacional, una cuestión de regulación externa-interna, no un problema de contenido. Así, no valdría cualquier respuesta. Tenía que ser una que cerrara el debate, que rescatara

su naufragado barco computacional, y que devolviera su mente a su posición adecuada.

«¡¡¡¡Nooooooooüü DÓNDE ESTÁ????!

«En la luna», le dije.

«¿En la luna? Oh, bueno» dijo. «La luna», se susurró a sí mismo, muy, muy feliz.

Bibliografía

- Adams, Fred, Kenneth Aizawa y Gary Fuller (1992), «Rules in programming languages and networks», en J. Dinsmore (comp.), *The symbolic and connectionist paradigms: Closing the gap*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 49-67.
- Agre, Philip (1993), «The symbolic worldview: Reply to Vera and Simon», *Cognitive Science* 17, págs. 61-69.
- Aissen, J. (1992), «Topic and focus in Mayan», *Language* 68, págs. 43-80.
- Aizawa, Kenneth (1992), «Biology and sufficiency in connectionist theory», en J. Dinsmore (comp.) *The symbolic and connectionist paradigms: Closing the gap*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 69-88.
- Aksu-Koç, Ayhan y Dan Slobin (1986), «A psychological account of the development and use of evidentials in Turkish», en W. Chafe y J. Nichols (comps.), *Evidentiality: The linguistic coding of epistemology*, Norwood, N.J., Ablex, págs. 159-167.
- Allport, Alan (1988), «What concept of consciousness?», en A. Marcel y E. Bisiach (comps.), *Consciousness in contemporary science*, Oxford, Oxford University Press, págs. 159-182.
- Anderson, John (1983), *The architecture of cognition*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- (1987), «Methodologies for studying human knowledge», *Behavioral and Brain Sciences* 10, págs. 467-477.
- Apple, Michael (1982), *Education and power*, Londres, Routledge (trad. cast.: *Educación y poder*, Barcelona, Paidós, 1997).
- Arbib, Michael (1989), «Modularity, schemas, and neurons: A critique of Fodor», en P. Slezak y W. Albury (comps.), *Computers, brains, and minds*, Dordrecht, Kluwer, págs. 193-219.
- Arcavi, Abraham y Alan Schoenfeld (1992), «Mathematics tutoring through a constructivist lens: The challenges of sense-making», *Journal of Mathematical Behavior* 11, págs. 321-335.
- Azmithia, Margarita (1992), «Expertise, private speech, and the development of self-

- regulation», en R. Diaz y L. Berk (comps.), *Private speech*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 101-122.
- Baars, Benard (1988), *A cognitive theory of consciousness*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Bach, Emmon (1989), *Informal lectures on formal semantics*, Albany, SUNY Press
- Bach (trad. cast.: *Lecciones básicas de semántica formal*, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1997).
- Baker, C. L. y McCarthy, John (comps.), (1981), *The logical problem of language acquisition*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Bakhtin, Mikhail (1981), *The dialogic imagination*, Austin, University of Texas Press.
- Banfield, Ann (1982), *Unspeakable sentences: Narration and representation in the language of fiction*, Boston, Routledge & Kegan Paul.
- (1993), «Where epistemology, style, and grammar meet literary history: The development of represented speech and thought», en J. Lucy (comp.) *Reflexive language*, Cambridge, Cambridge University Press, págs. 339-364.
- Barnden, John (1992), «Connectionism, generalization, and propositional attitudes: A catalogue of challenging issues», en J. Dinsmore (comp.), *The symbolic and connectionist paradigms: Closing the gap*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 149-178.
- Baron, Robert (1987), *The cerebral computer*, Hillsdale, N.J., Erlbaum.
- Baron-Cohen, Simon (1993), «From attention-goal psychology to belief-desire psychology: The development of a theory of mind, and its dysfunction», en S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg y D. Cohen (comps.), *Understanding other minds: Perspectives from autism*, Oxford, Oxford University Press, págs. 59-82.
- (1995), *Mindblindness: An essay on autism and theory of mind*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Barwise, Jon y Robin Cooper (1981), «Generalized quantifiers and natural language», *Linguistics and Philosophy* 4, págs. 159-219.
- Bechtel, William y Adele Abrahamsen (1990), *Connectionism and the mind*, Cambridge, Mass., Blackwell.
- Bellugi, U., A. Bihrlé, D. Trauner, T. Jernigan y S. Doherty (1990), «Neuropsychological, neurological, and neuroanatomical profile of Williams syndrome», *American Journal of Medical Genetics* 6 (supl.), págs. 115-125.
- Bellugi, U., H. Sabo y J. Vaid (1988), «Spatial deficits in children with Williams syndrome», en J. Stiles-Davis, M. Kritchewsky y U. Bellugi (comps.), *Spatial cognition: Brain bases and development*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 273-298.
- Bellugi, U., P. Wang y T. Jernigan (1994), «Williams syndrome: An unusual neuropsychological profile», en S. Broman y J. Grafman (comps.), *Atypical cognitive deficits in developmental disorders*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 23-56.
- Bender, Bruce, Mary Linden y Arthur Robinson (1989), «Verbal and spatial processing efficiency in 32 children with sex chromosome abnormalities», *Pediatric Research* 25, págs. 577-279.
- Berk, Laura (1986), «Relationship of elementary school children's private speech to

- behavioral accompaniment to task, attention, and task performance», *Developmental Psychology* 22, págs. 671-280.
- (1992), «Children's private speech: An overview of theory and the status of research», en R. Diaz y L. Berk (comps.), *Private speech*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 17-53.
- Bernstein, Richard (1983), *Beyond objectivism and relativism*, Filadelfia, University of Pennsylvania Press.
- Bever, Thomas (1992), «The logical and extrinsic sources of modularity», en M. Gunnar y M. Maratsos (comps.), *Modularity and constraints in language acquisition*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 179-212.
- Biederman, Irving (1990), «Higher-level vision», en D. Osherson, S. Kosslyn y J. Holterbach (comps.), *Visual cognition and action: An invitation to cognitive science* vol. 2, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 41-72.
- Bisiach, E. (1988a), «The (haunted) brain and consciousness», en A. Marcel y E. Bisiach (comps.), *Consciousness in contemporary science*, Oxford, Oxford University Press, págs. 101-120.
- (1988b), «Language without thought», en L. Weiskrantz (comps.), *Thought without language*, Oxford, Oxford University Press, págs. 464-484.
- Blakemore, Diane (1987), *Semantic constraints on relevance*, Oxford, Blackwell.
- Blank, M., M. Gessner y A. Esposito (1979), «Language without communication: A case study», *Journal of Child Language* 6, págs. 329-352.
- Blass, Regina (1990), *Relevance relations in discourse*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Block, Ned (1991), «What narrow content is not», en B. Loewer y G. Rey (comps.), *Meaning in mind: Fodor and his critics*, Oxford, Blackwell, págs. 33-64.
- (1992), «Begging the question against phenomenal consciousness», *Behavioral and Brain Sciences* 15, págs. 205-206.
- Bloom, Paul (1990), «Subjectless sentences in child language», *Linguistic Inquiry* 21, págs. 491-504.
- Borer, Hagit y Kenneth Wexler (1987), «The maturation of syntax», en T. Roeper y E. William (comps.), *Parameter setting*, Dordrecht, Reidel, págs. 123-172.
- Bourdieu, Pierre (1977), *Outline of a theory of practice*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Bowerman, Melissa y Soonja Choi (1994), «Linguistic and nonlinguistic determinants of spatial semantic development», estudio presentado en la Boston University Conference on Language Development, noviembre.
- Bozhovich, L. I. (1979), «Stages in the formation of the personality in ontogeny», *Soviet Psychology* 17, págs. 3-24.
- Bronckart, Jean-Paul y Madeleine Ventouras-Spycher (1979), «The Piagetian concept of representation and the Soviet-inspired view of self-regulation», en G. Zivini (comp.), *The development of self-regulation through private speech*, Nueva York, Wiley, págs. 99-131.
- Brooks, Rodney (1991), «Intelligence without representation», *Artificial Intelligence* 47, págs. 139-159.

- Brown, Jason (1977), *Mind, brain, and consciousness*, Nueva York, Academic Press.
- (1987), «The microstructure of action», en E. Perecman (comp.), *The frontal lobes revisited*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 251-272.
- (1990), «Preliminaries for a theory of mind», en E. Goldberg (comp.), *Contemporary neuropsychology and the legacy of Luria*, Hillsdale N.J., Erlbaum, págs. 195-210.
- (1991), *Self and process: Brain states and the conscious present*, Berlin, Springer.
- Bruner, Jerome y Carol Feldman (1993), «Theories of mind and the problem of autism», en S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg y D. Cohen (comps.), *Understanding other minds: Perspectives from autism*, Oxford, Oxford University Press, págs. 267-291.
- Bruner, Jerome y Joan Lucariello (1989), «Monologue as narrative recreation of the world», en K. Nelson (comp.), *Narratives from the crib*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, págs. 73-97.
- Bruyer, Raymond (1991), «Covert face recognition in prosopagnosia: A review», *Brain and Cognition* 15, págs. 223-235.
- Buge, Tyler (1979), «Individualism and the mental», *Midwest Studies in Philosophy* 4, págs. 73-121.
- (1986), «Individualism and psychology», *Philosophical Review* 95, págs. 3-46.
- Butterworth, George (1993), «Context and cognition in models of cognitive growth», en P. Light y G. Butterworth (comps.), *Context and cognition: Ways of learning and knowing*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 1-13.
- Byrne, K., L. Abbeduto y P. Brooks (1990), «The language of children with spina bifida and hydrocephalus: Meeting task demands and mastering syntax», *Journal of Speech and Hearing Disorders* 55, págs. 118-123.
- Cam, Philip (1989), «Notes toward a faculty theory of cognitive consciousness», en P. Slezak y W. Albury (comps.), *Computers, brains, and minds*, Dordrecht, Kluwer, págs. 167-191.
- Campione, Joseph, Ann Brown, Roberta Ferrara y Nancy Bryant (1984), «The zone of proximal development: Implications for individual differences and learning», en B. Rogoff y J. Werstsch (comps.), *Children's learning in the «zone of proximal development»*, San Francisco, Josey-Bass, págs. 77-91.
- Carey, Susan (1985), *Conceptual change in childhood*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Case, John (1994), «Infinitary self-reference in learning theory», *Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence* 6, págs. 3-16.
- Catón, Steve (1993), «The importance of reflexive language in G. H. Mead's theory of self and communication», en J. Lucy (comp.), *Reflexive language*, Cambridge, Cambridge University Press, págs. 315-337.
- Chafe, Wallace (1974), «Language and consciousness», *Language* 50, págs. 11-33.
- Chafe, Wallace y Johanna Nichols (comps.), (1986), *Evidentiality: The linguistic coding of epistemology*, Norwood, N.J., Ablex.
- Chierchia, Gennaro (1985), «Formal semantics and the grammar of predication», *Linguistic Inquiry* 16, págs. 417-443.

- Choi, Soonja y Melisa Bowerman (1992), «Learning to express motion events in English and Korean», en B. Levin y S. Pinker (comps.), *Lexical and conceptual semantics*, Cambridge, Mass., Blackwell, págs. 83-121.
- Chomsky, Noam (1959), recensión de B. F. Skinner, *Verbal behavior, Language* 35, págs. 26-58.
- (1986), *Knowledge of language*, Nueva York, Praeger (trad. cast.: *El conocimiento del lenguaje*, Madrid, Alianza, 1989).
- (1992), «A minimalist program for linguistic theory», MIT Occasional Papers in Linguistics 1.
- Churchland, Patricia (1986), *Neurophilosophy: Toward a unified science of the mind/brain*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Churchland, Patricia Smith (1988), «Reduction and the neurobiological basis of consciousness», en A. Marcel y E. Bisiach (comps.), *Consciousness in contemporary science*, Oxford, Oxford University Press, págs. 273-304.
- Churchland, Paul (1985), *Matter and consciousness*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Clancey, William (1993), «Situated action: A neuropsychological interpretation response to Vera and Simon», *Cognitive Science* 17, págs. 87-116.
- Clark, Andy (1993), *Associative engines*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Clifton, Charles and Fernanda Ferreira (1987), «Modularity in sentence comprehension», en J. Garfield (comp.), *Modularity in knowledge representation and natural-language understanding*, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 277-290.
- Cocking, Rodney y K. Ann Renninger (1993), en R. Cocking y K. Renninger (comps.), *The development and meaning of psychological distance*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 3-18.
- Cole, Michael (1990), «Alexandr Romanovich Luria: Cultural psychologist», en E. Goldberg (comp.), *Contemporary neuropsychology and the legacy of Luria*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 11-28.
- Cosmides, Leda y John Tooby (1994), «Beyond intuition and blindness: Toward an evolutionarily rigorous cognitive science», *Cognition* 50, págs. 41-77.
- Courchesne, Eric y otros (1994), «A new finding: Impairment in shifting attention in autistic and cerebellar patients», en S. Broman y J. Grafman (comps.), *Atypical cognitive deficits in developmental disorders*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 101-137.
- Crick, F. H. C. y C. Asanuma (1986), «Certain aspects of the anatomy and physiology of the cerebral cortex», en J. McClelland, David Rumelhart y el grupo de investigación PDP (comps.), *Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition*, vol. 2, *Psychological and biological models*, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 333-371.
- Crick, Francis y Christof Koch (1990), «Towards a neurobiological theory of consciousness», *Seminars in the Neurosciences* 2, págs. 263-275.
- Crisco, J., J. Dobbs y R. Mulhem (1988), «Cognitive processing of children with Williams syndrome», *Developmental Medicine and Child Neurology* 30, págs. 650-656.
- Cromer, R. (1981), «Developmental language disorders: Cognitive processes, semantics, pragmatics, phonology, and syntax», *Journal of Autism and Developmental Disorders* 11, págs. 57-74.

- (1994), «A cas study of dissociations between language and cognition», en H. Tager-Flusberg (comp.), *Constraints on language acquisition: Studies of atypical children*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 41-153.
- Culatta, Barbara (1993a), «Developing abstract concepts», en F. Rowley-Kelly y D. Reigel (comps.), *Teaching the student with spina bifida*, Baltimore, Paul H. Brookes, págs. 125-143.
- (1993b), «Building mathematic skills», en F. Rowley-Kelly y D. Reigel (comps.), *Teaching the student with spina bifida*, Baltimore, Paul H. Brookes, págs. 145-170.
- (1993c), «Intervening for language-learning disabilities», en F. Rowley-Kelly y D. Reigel (comps.), *Teaching the student with spina bifida*, Baltimore, Paul H. Brookes, págs. 171-191.
- Culatta, Barbara y Carol Young (1992), «Linguistic performance as a function of abstract task demands in children with spina bifida», *Developmental Medicine and Child Neurology* 34, págs. 434-440.
- Cull, C. y M. Wyke (1984), «Memory function of children with spina bifida and shunted hydrocephalus», *Developmental Medicine and Child Neurology* 26, págs. 177-183.
- Curtis, S. (1981), «Dissociations between language and cognition: Cases and implications», *Journal of Autism and Developmental Disorders* 11, págs. 15-30.
- D'Andrade, Roy G. (1981), «The cultural part of cognition», *Cognitive Science* 5, págs. 179-195.
- Davidson, Donald (1975), «Thought and talk», en S. Guttenplan (comp.), *Mind and language*, Oxford, Oxford University Press, págs. 7-23.
- Davydov, V. V. y L. A. Radzhikovskii (1985), «Vygotsky's theory and the activity-oriented approach in psychology», en J. Wertsch (comp.), *Culture, communication, and cognition*, Cambridge, Cambridge University Press, págs. 35-65.
- De Haan, Edward, Andy Young y Freda Newcombe (1987), «Face recognition without awareness», *Cognitive Neuropsychology* 4, págs. 385-415.
- Dennett, Daniel (1984a), «Cognitive wheels: The frame problem of AI», en C. Hookway (comp.), *Minds, machines, and evolution*, Cambridge, Cambridge University Press, págs. 129-151.
- (1984b), *Elbow room: The varieties of free will worth wanting*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- (1987), *The intentional stance*, Cambridge, Mass., MIT Press (trad. cast.: *La actitud intencional*, Barcelona, Gedisa, 1991).
- (1988), «Quining qualia», en A. Marcel y E. Bisiach (comps.), *Consciousness in contemporary science*, Oxford, Oxford University Press, págs. 42-77.
- (1991), *Consciousness explained*, Boston, Little Brown (trad. cast.: *La conciencia explicada*, Barcelona, Paidós, 1995).
- Dennett, Daniel y Marcel Kinsbourne (1992), «Time and the observer: The where and when of consciousness in the brain», *Behavioral and Brain Sciences* 15, págs. 183-247.
- Dennis, M. y otros (1987), «Language of hydrocephalic children and adolescents», *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology* 9, págs. 593-621.

- Denny, J. Peter (1988), «Contextualisation and differentiation in cross-cultural cognition», en J. Berry, S. Irvine, y E. Hunt (comps.), *Indigenous cognition: Functioning in cultural context*, Dordrecht, Nijhoff, págs. 213-229.
- Díaz, Rafael (1992), «Methodological concerns in the study of private speech», en R. Díaz y L. Berk (comps.), *Private speech*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 55-81.
- Díaz, Rafael y Laura Berk (comps.), (1992), *Private speech*, Hillsdale, N.J., Erlbaum.
- Dijkstra, E. W. (1968), «Goto statement considered harmful», *CACM* 11, págs. 147-149.
- Dinsmore, John (1992), «Thunder in the gap», en J. Dinsmore (comp.), *The symbolic and connections paradigms: Closing the gap*, Hillsdale, N.J., Erlbaum.
- Dixon, Roger (1987), «Wittgenstein, contextualism, and developmental psychology», en M. Chapman y R. Dixon (comps.), *Meaning and the growth of understanding: Wittgenstein's significance for developmental psychology*, Berlin, Springer, págs. 49-67.
- Downey, J., A. Ehrhardt, R. Gruen, J. Bell y A. Morishima (1989), «Psychopathology and social functioning in women with Turner syndrome», *Journal of Nervous and Mental Disease* 177, págs. 191-201.
- Downey, J., E. Elkin, A. Ehrhardt, H. Meyer-Bahlburg, J. Bell y A. Morishima (1991), «Cognitive ability and everyday functioning in women with Turner syndrome», *Journal of Learning Disabilities* 24, págs. 32-39.
- Dreyfus, Hubert (1972), *What computers can't do*, Nueva York, Harper & Row.
- (1982), «Introduction», en H. Dreyfus (comp.), *Husserl, intentionality, and cognitive science*, Cambridge, Mass., MIT Press págs. 1-27.
- Dreyfus, Huber y Stuart Dreyfus (1986), *Mind over machine*, Nueva York, Free Press.
- (1987), «How to stop worrying about the frame problem even though it's computationally insoluble», en Z. Pylyshyn (comp.), *The robot's dilemma* Norwood, N.J., Ablex, págs. 95-11.
- Drozd, K. (1994), «A discourse analysis of child English "no"», Boston University Conference on Language Development, noviembre.
- Dunn, J. Michael (1990), «The frame problem and relevant predication», en H. Kynburg, R. Loui y G. Carlson (comps.), *Knowledge representation and defeasible reasoning*, Dordrecht, Kluwer, págs. 89-95.
- Elman, Jeffrey (1992), «Grammatical structure and distributed representations», en S. Davis (comp.), *Connectionism: Theory and practice*, Oxford, Oxford University Press, págs. 138-178.
- Etherington, David, Sarit Kraus y Donald Perlis (1991), «Limited scope and circumscriptive reasoning», en K. Ford y P. Hayes (comps.), *Reasoning agents in a dynamic world: The frame problem*, Greenwich, Conn., JAI Press, págs. 43-54.
- Feigenbaum, Peter (1992), «Development of the syntactic and discourse structures of private speech», en R. Díaz y L. Berk (comps.), *Private speech*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 181-198.
- Feldman, Carol (1989), «Monologue as problem-solving narrative», en K. Nelson (comp.), *Narratives from the crib*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, págs. 98-119.

- Fikes, R. y N. Nilsson (1971), «STRIPS: A new approach to the application of theorem proving to problem solving», *Artificial Intelligence* 2, págs. 189-208.
- Fischer, A. y F. Grodzinsky (1993), *The anatomy of programming languages*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall.
- Flanagan, Owen (1991), *The science of the mind*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- (1992), *Consciousness reconsidered*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- (en prensa), «Prospects for a unified theory of consciousness or what dreams are made of», en J. Cohen y J. Schooler (comps.), *Scientific approaches to the question of consciousness. Twenty-fifth Carnegie symposium on cognition*, Hillsdale, N.J., Erlbaum.
- Fletcher, J. y otros (1992), «Cerebral white matter and cognition in hydrocephalic children», *Archives of Neurology* 49, págs. 818-825.
- Fodor, Jerry (1972), «Some reflections on L. S. Vygotsky's *Thought and language*», *Cognition* 1, págs. 83-95.
- (1975), *The language of thought*, Nueva York, Crowell (trad. cast.: *El lenguaje del pensamiento*, Madrid, Cátedra, 2ª ed., 1980).
- (1981), *Representations*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- (1983), *The modularity of mind*, Cambridge, Mass., MIT Press (trad. cast.: *La modularidad de la mente*, Madrid, Morata, 1986).
- (1986), «Frames, fridgeons, sleeping dogs, and the music of the spheres», en J. Garfield, (comp.), *Modularity in knowledge representation and natural language*, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 25-36.
- (1989), «Why there still has to be a language of thought», en P. Slezak y W. Albury (comps.), *Computers, brains, and minds*, Dordrecht, Kluwer, págs. 23-46.
- Fodor, Jerry y Zenon Pylyshyn (1988), «Connectionism and cognitive architecture: A critical analysis», en S. Pinker y J. Mehler (comps.), *Connections and symbols*, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 3-71.
- Ford, Kenneth y Paul Chang (1989), «An approach to automated knowledge acquisition founded on personal construct theory», en M. Fishman (comp.), *Advances in artificial intelligence research*, Greenwich, Conn., JAI Press, págs. 83-131.
- Frauenglass, M. y R. Díaz (1985), «Self-regulatory functions of children's private speech: A critical analysis of recent challenges to Vygotsky's theory», *Developmental Psychology* 21, págs. 357-364.
- Frawley, William (1992a), «Lexicography and mathematics learning: A case study of variable», *Applied Linguistics* 13, págs. 385-402.
- (1992b), *Linguistic semantics*, Hillsdale, N.J., Erlbaum.
- (1997), «A reconsideration of language in global knowledge disorders», estudio presentado en la Linguistic Society of America, Chicago, enero.
- Frawley, William y James Lantolf (1985), «Private speech and self-regulation: A commentary on Frauenglass and Díaz», *Developmental Psychology* 22, págs. 706-708.
- Frazier, Lyn (1987), «Theories of sentence processing», en J. Garfield (comp.), *Modularity in knowledge representation and natural-language understanding*, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 291-307.
- Friedrich, W., M. Lovejoy, J. Shaffer, D. Shurtleff y R. Beilke (1991), «Cognitive abi-

- lities and achievements status of children with myelomeningocele: A contemporary sample», *Journal of Pediatric Psychology* 16, págs. 423-428.
- Furrow, David (1984), «Social and private speech at two years», *Child Development* 55, págs. 355-362.
- (1992), «Developmental trends in the differentiation of social and private speech», en R. Díaz y L. Berk (comps.), *Private speech*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 143-158.
- Fuson, Karen (1979), «The development of self-regulating aspects of speech», en G. Zivin (comp.), *The development of self-regulation through private speech*, Nueva York, Wiley, págs. 135-217.
- Gallistel, C. R., A. Brown, S. Carey, R. Gelman y F. Keil (1991), «Lessons from animal learning for the study of cognitive development», en S. Carey y R. Gelman (comps.), *The epigenesis of mind: Essays on biology and cognition*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 3-37.
- Gal'perin, P. (1969), «Stages in the development of mental acts», en M. Cole e I. Maltzman (comps.), *A handbook of contemporary Soviet psychology*, Nueva York, Basic Books, págs. 249-273.
- (1979), «The role of orientation in thought», *Soviet Psychology* 18, págs. 84-99.
- Gardner, Howard (1983), *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*, Nueva York, Basic Books.
- Garman, M. (1990), *Psycholinguistics*, Cambridge, Cambridge University Press (trad. cast.: *Psicolingüística*, Madrid, Visor, 1995).
- Garnham, Alan (1993), «Is logicist cognitive science possible?», *Mind and Language* 8, págs. 49-71.
- Garrón, David C. (1977), «Intelligence among persons with Turner's syndrome», *Behavior Genetics* 7, págs. 105-127.
- Garvey, Alan y Barbara Hayes-Roth (1989), «An empirical analysis of explicit vs. implicit control architectures», en V. Jagannathan, R. Dodhiawala y L. Baum (comps.), *Blackboard architectures and applications*, San Diego, Academic Press, págs. 43-56.
- Gazzaniga, Michael (1988), «Brain modularity: Towards a philosophy of conscious experience», en A. Marcel y E. Bisiach (comps.), *Consciousness in contemporary science*, Oxford, Oxford University Press, págs. 218-238.
- Gee, James Paul (1989), «Two styles of narrative construction and their linguistic and educational implications», *Discourse Processes* 12, págs. 287-307.
- Gerhardt, Julie (1989), «Monologue as a speech genre», en K. Nelson (comp.), *Narratives from the crib*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Gerken, LouAnn (1991), «The metrical basis for children's subjectless sentences», *Journal of Memory and Language* 30, págs. 431-451.
- Ghaziuddin, M., B. Bolyard y N. Alessi (1994), «Autistic disorder in Noonan syndrome», *Journal of Intellectual Disability Research* 38, págs. 67-72.
- Ghezzi, Carol y Mehdi Jazayeri (1987), *Programming language concepts*, Nueva York, Wiley.
- Gibson, James (1979), *The ecological approach to visual perception*, Hillsdale, N.J., Erlbaum.

- Giroto, Vittorio y Paul Light (1993), «The pragmatic basis of children's reasoning», en P. Light y G. Butterworth (comps.), *Context and cognition: Ways of learning and knowing*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 134-156.
- Givón, Talmy (1983), «Topic continuity in discourse: An introduction», en T. Givón (comp.), *Topic continuity in discourse*, Amsterdam, John Benjamins, págs. 5-41.
- Globus, Gordon (1990), «Heidegger and cognitive science», *Philosophy Today* 34, págs. 20-29.
- (1992), «Derrida and connectionism: Différance in neural nets», *Philosophical Psychology* 5, págs. 183-197.
- Glucksberg, S., R. J. Kreuz y S. Rho (1986), «Context can constrain lexical access: Implications for models of language comprehension», *Journal of experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 12, págs. 323-335.
- Glymour, Clark (1987), «Android epistemology and the frame problem: Comments on Dennett's «Cognitive wheels»», en Z. Pylyshyn (comp.), *The robot's dilemma*, Norwood, N.J., Ablex, págs. 65-75.
- Goffman, Erving (1981), *Forms of talk*, Filadelfia, University of Pennsylvania Press.
- Gold, E. M. (1967), «Language identification in the limit», *Information and Control* 10, págs. 447-474.
- Goldberg, Elkhonon y Robert Bilder (1987), «The frontal lobes and hierarchical organization of cognitive control», en E. Perecman (comp.), *The frontal lobes revisited*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 159-187.
- Goldberg, Gary (1987), «From intent to action: Evolution and function of the premotor systems of the frontal lobe», en E. Perecman (comp.), *The frontal lobes revisited*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 273-306.
- Goldman, Alvin (1990), «Action and free will», en D. Osherson, S. Kosslyn y J. Hollerbach (comps.), *Visual cognition and action: An invitation to cognitive science*, vol. 2, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 317-340.
- Golinkoff, R., C. Mervis y K. Hirsh-Pasek (1994), «Early object labels: The case for lexical principles», *Journal of Child Language* 21, págs. 125-155.
- Golinkoff, Roberta y otros (1992), «Young children and adults use lexical principles to learn new nouns», *Developmental psychology* 28, págs. 99-108.
- Gomberg, Jean Emile (1992), *Metalinguistic development*, Chicago, University of Chicago Press.
- Goodluck, Helen (1991), *Language acquisition*, Cambridge, Mass., Blackwell.
- Goodnow, Jacqueline y Pamela Warton (1993), «Contexts and cognitions: Taking a particular view», en P. Light y G. Butterworth (comps.), *Context and cognition: Ways of learning and knowing*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 157-177.
- Goudena, Paul (1987), «The social nature of private speech of preschoolers during problem solving», *International Journal of Behavioral Development* 10, págs. 187-206.
- (1992), «The problem of abbreviation in private speech», en R. Díaz y L. Berk (comps.), *Private speech*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 215-224.
- Greenfield, Patricia (1993), «Representational competence in shared symbol systems: Electronic media from radio to video games», en R. Cocking y K. Rennin-

- ger (comps.), *The development and meaning of psychological distance*, Hillsdale, N.J., Edbaum, págs. 161-183.
- Greeno, James y Joyce Moore (1993), «Situativity and symbols: Response to Vera and Simon», *Cognitive Science* 17, págs. 49-59.
- Griffin, Donald (1981), *The question of animal awareness*, Nueva York, Rockefeller University Press.
- (1984), *Animal thinking*, Cambridge, Mass., Harvard University Press (trad. cast.: *El pensamiento de los animales*, Barcelona, Ariel, 1986).
- Grimm, Robert y Daniel Merrill (comps.), (1985), *Contents of thought*, Tucson, University of Arizona Press.
- Gruber, Jeffrey (1967), «Subject and topicalization in child language», *Foundations of Language* 3, págs. 37-65.
- Grumet, Gerald (1985), «On speaking to oneself», *Psychiatry* 48, págs. 180-195.
- Hacker, P. M. S. (1990), *Wittgenstein: meaning and mind*, Cambridge, Mass., Blackwell.
- Haegeman, Liliane (1991), *An introduction to government and binding theory*, Cambridge, Mass., Blackwell.
- Hans, S. y D. McDermott (1986), «Default reasoning, nonmonotonic logics, and the frame problem», en T. Kehler (comps.), *Proceedings of fifth national conference on artificial intelligence*, Los Altos, Cal., Morgan Kaufman, págs. 328-333.
- Harnad, Stephen (1982), «Consciousness: An afterthought», *Cognition and Brain Theory* 5, págs. 29-47.
- (1990), «The symbol grounding problem», *Physica D* 42, págs. 335-346.
- Harré, Rom, (1987), «Persons and selves», en A. Peacocke y G. Gillett (comps.), *Persons and personality: A contemporary inquiry*, Oxford, Blackwell, págs. 99-115.
- Harré, Rom y Grant Gillett (1994), *The discursive mind*, Thousand Oaks, Calif., Sage.
- Harré, Rom y Peter Mülhlausler (1990), *Pronouns and people*, Oxford, Blackwell.
- Harris, Paul (1993), «Pretending and planning», en S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg y D. Cohen (comps.), *Understanding other minds: Perspectives from autism* (págs. 228-246), Oxford, Oxford University Press.
- Haugeland, John (1985), *Artificial intelligence: The very idea*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- (1987), «An overview of the frame problem», en Z. Pylyshyn (comp.) *The robot's dilemma* (págs. 77-93), Norwood, N.J., Ablex.
- Hayes, P. (1987), «What the frame problem is and isn't», en Z. Pylyshyn (comp.), *The robots dilemma*, Norwood, N. J. Ablex, págs. 123-137.
- (1991), «Commentary on "The frame problem: Artificial intelligence meets David Hume"», en K. Ford y P. Hayes (comps.), *Reasoning agents in a dynamic world: The frame problem*, Greenwich, Conn., JAI Press, págs. 71-76.
- Hayes-Roth, Barbara (1985), «A blackboard architecture for control», *Artificial Intelligence* 26, págs. 251-321.
- (1989), «Control in blackboard systems», en V. Jagannathan, R. Dodhiawala y L. Baum (comps.), *Blackboard architectures and applications*, San Diego, Academic Press, págs. 3-7.

- Heil, John (1981), «Does cognitive psychology rest on a mistake?», *Mind* 90, págs. 321-342.
- (1992), *The nature of true minds*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Hemphill, Lowry (1989), «Topic development, syntax, and social class», *Discourse Processes* 12, págs. 267-286.
- Hewitt, C. (1969), «PLANNER: A language for proving theorems in robots», en D. Walker y L. Norton (comps.), *Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligence*, Los Altos, Calif., Walter Kaufmann, págs. 295-301.
- Hickmann, Maya (1993), «The boundaries of reported speech in narrative discourse», en J. Lucy (comp.), *Reflexive language*, Cambridge, Cambridge University Press, págs. 63-90.
- Hirschfeld, Lawrence y Susan Gelman (comps.), (1994), *Mapping the mind: Domain specificity in cognition and culture*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Hirsh-Pasek, K. y otros (1986), «Daddy throw»: On the existence of implicit negative evidence for subcategorization errors», estudio presentado en la Boston University Conference on Language Development, noviembre.
- Hobson, Peter (1993), «Understanding persons: The role of affect», en S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg y D. Cohen (comps.), *Understanding other minds: Perspectives from autism*, Oxford, Oxford University Press, págs. 204-227.
- Holyoak, Keith (1990), «Problem solving», en D. Osherson y E. Smith (comps.), *Thinking: An invitation to cognitive science* vol. 3, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 117-146.
- Hopkins-Acos, P. y K. Bunker (1979), «A child with Noonan syndrome», *Journal of Speech and Hearing Disorders* 44, págs. 494-503.
- Horgan, Terence y John Tienson (1992), «Structured representations in a connectionist system?», en S. Davis (comp.), *Connectionism: Theory and practice*, Oxford, Oxford University Press, págs. 195-228.
- Horn, D., E. Lorch, R. Lorch y B. Culatta (1985), «Distractability and vocabulary deficits in children with spina bifida and hydrocephalus», *Developmental Medicine and Child Neurology* 27, págs. 713-720.
- Hunt, Earl y Mahzarin Banaji (1988), «The Whorfian hypothesis revisited: A cognitive science view of linguistic and cultural effects on thought», en J. Berry, S. Irvine y E. Hunt (comps.), *Indigenous cognition: Functioning in cultural context*, Dordrecht, Nijhoff, págs. 57-84.
- Hurley, Anne (1993), «Conducting psychological assessments», en F. Rowley-Kelly y D. Reigel (comps.), *Teaching the student with spina bifida*, Baltimore, Paul H. Brookes, págs. 107-123.
- Hurley, Anne y otros (1990), «Cognitive functioning in patients with spina bifida, hydrocephalus, and the “cocktail party” syndrome», *Developmental Neuropsychology* 6, págs. 151-172.
- Hyams, Nina (1992), «A reanalysis of null subjects in child language», en J. Weissenbom, H. Goodluck y T. Roeper (comps.), *Theoretical issues in language acquisition*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 249-167.

- Hyams, Nina y Kenneth Wexler (1993), «On the grammatical basis of null subjects in child language», *Linguistic Inquiry* 24, págs. 421-459.
- Ingram, David (1989), *First language acquisition*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Iwasaki, Syoichi (1993), «Spatial attention and two modes of visual consciousness», *Cognition* 49, págs. 211-233.
- Jackendoff, Ray (1987), *Consciousness and the computational mind*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- (1992), *The languages of the mind*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Jacobsen, William (1986), «The heterogeneity of evidentials in Makah», en W. Chafe y J. Nichols (comps.), *Evidentials: The linguistic coding of epistemology*, Norwood, N.J., Ablex, págs. 3-28.
- Jacoby, L. y C. Kelley (1992), «Unconscious influences of memory: Dissociations and automaticity», en A. Milner y M. Rugg (comps.), *The neuropsychology of consciousness*, San Diego, Academic Press, págs. 201-234.
- Jaeggli, Oswaldo y Kenneth Safir (comps.), (1989), *The nullsubject parameter*, Dordrecht, Kluwer.
- Jameson, Fredric (1991), *Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism*, Durham, Duke University Press (trad. cast.: *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Barcelona, Paidós, 1ª ed., 2ª reimp. [1995]).
- Janik, Allan y Stephen Toulmin (1973), *Wittgenstein's Vienna*, Nueva York, Touchstone Books.
- Janlert, Lars-Erik (1987), «Modeling change—the frame problem», en Z. Pylyshyn (comps.), *The robot's dilemma*, Norwood, N.J., Ablex, págs. 1-40.
- Johnson-Laird, Philip (1983), *Mental models*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- (1988), *The computer and the mind*, Cambridge, Mass., Harvard University Press (trad. cast.: *El ordenador y la mente. Introducción a la ciencia cognitiva*, Barcelona, Paidós, 1990).
- Jones, Janet Lee (1989), «Multiple access of homonym meanings: An artifact of backward priming?», *Journal of Psycholinguistic Research* 18, págs. 417-432.
- Just, Marcel y Patricia Carpenter (1992), «A capacity theory of comprehension: Individual differences in working memory», *Psychological Review* 99, págs. 122-149.
- Kaczmarek, B. L. J. (1987), «Regulatory function of the frontal lobes: A neurolinguistic perspective», en E. Perecman (comp.), *The frontal lobes revisited*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 225-240.
- Kahneman, D. y A. Tversky (1973), «On the psychology of prediction», *Psychological Review* 80, págs. 237-251.
- Kaplan, J., H. Brownell, J. Jacobs y H. Gardner (1990), «The effects of right hemisphere damage on the pragmatic interpretation of conversational remarks», *Brain and Language* 38, págs. 315-333.
- Karmiloff-Smith, Annette (1986), «From meta-processes to conscious access: Evidence from children's metalinguistic and repair data», *Cognition* 23, págs. 95-147.

- (1992), *Beyond modularity*, Cambridge, Mass., MIT Press (trad. cast.: *Más allá de la modularidad*, Madrid, Alianza, 1994).
- Karmiloff-Smith, A., J. Grant e I. Berthoud (1993), «Within-domain dissociations in Williams syndrome», estudio presentado en la Society for Research in Child Development, Nueva Orleans, marzo.
- Karmiloff-Smith, Annette, Edward Klima, Ursula Bellugi, Julia Grant y Simon Baron-Cohen (1995), «Is there a social module? Face processing and theory of mind in individuals with Williams syndrome», *Journal of cognitive Neuroscience* 7, págs. 196-208.
- Katz, Jerrold (1981), *Language and other abstract objects*, Totowa, N.J., Rowman and Littlefield.
- (1990), *The metaphysics of meaning*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Kean, Mary-Louise (1992), «On the development of biologically real models of human linguistic capacity», en R. Levine (comp.), *Formal grammar: Theory and implementation*, Oxford, Oxford University Press, págs. 402-415.
- Keil, Frank (1992), «The origins of an autonomous biology», en M. Gunnar y M. Maratsos (comps.), *Modularity and constraints in language acquisition*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 103-137.
- Kinsbourne, Marcel (1988), «Integrated field theory of consciousness», en A. Marcel y E. Bisiach (comps.), *Consciousness in contemporary science*, Oxford, Oxford University Press, págs. 239-256.
- Kirsh, David (1992), «PDP learnability and innate knowledge of language», en S. Davis (comp.), *Connectionism: Theory and practice*, Oxford, Oxford University Press, págs. 297-322.
- Klein, Harriet (1986), «Styles of Toba discourse», en J. Sherzer y G. Urban (comps.), *Native South American discourse*, Berlín, Mouton de Gruyter, págs. 213-235.
- Kohlberg, L., J. Yaeger y E. Hjertholm (1968), «Private speech: Four studies and a review of theories», *Child Development* 39, págs. 691-736.
- König, Ekkehard (1991), *The meaning of focus particles*, Londres, Croom Helm.
- Kowalski, R. (1979a), «Algorithm = logic + control», *CACM* 22, 425-436.
- (1979b), *Logic for problem solving*, Amsterdam, North Holland.
- Kozulin, Alex (1986), «Vygotsky in context», Introducción a L. S. Vygotsky, *Thought and language*, xi-lvi. Cambridge, Mass., MIT Press (trad. cast.: *Pensamiento y lenguaje*, Barcelona, Paidós, 1995).
- Kripke, Saul (1982), *Wittgenstein on rules and private language*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Kuhn, Thomas (1962), *The structure of scientific revolutions*, Chicago: University of Chicago Press (trad. cast.: *La estructura de las revoluciones científicas*, Madrid, FCE, 14ª ed., 1990).
- Lachter, Joel y Thomas Bever (1988), «The relation between linguistic structure and associative theories of language learning: A constructive critique of some connectionist learning models», en S. Pinker y J. Mehler (comps.), *Connections and symbols*, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 195-247.

- Lahood, Barbara y George Bacon (1985), «Cognitive abilities of adolescent Turner's syndrome patients», *Journal of Adolescent Health Care* 6, págs. 358-364.
- Lakoff, George (1987), *Women, fire, and dangerous things*, Chicago, University of Chicago Press.
- Landry, S., D. Copeland, A. Lee y S. Robinson (1990), «Goal-directed behavior in children with spina bifida», *Developmental and Behavioral Pediatrics* 11, págs. 306-311.
- Lave, Jean (1991), «Situating learning in communities of practice», en L. Resnick, J. Levine y S. Teasley (comps.), *Perspectives on socially shared cognition*, Washington, D.C., American Psychological Association, págs. 63-82.
- (1993), «Word problems: A microcosm of theories of learning», en P. Light y G. Butterworth (comps.), *Context and cognition: Ways of learning and knowing*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 74-92.
- Lebeaux, David (1988), «Language acquisition and the form of the grammar», tesis doctoral, Universidad de Massachusetts.
- Lee, Benjamin (1985), «Intellectual origins of Vygotsky's semiotic analysis», en J. Wertsch (comp.), *Culture, communication, and cognition*, Cambridge, Cambridge University Press, págs. 66-93.
- Lee, Benjamin y Maya Hickmann (1983), «Language, thought, and self in Vygotsky's developmental theory», en B. Lee y G. Noam (comps.), *Developmental approaches to the self*, Nueva York, Plenum, págs. 343-378.
- Leekam, S. y J. Perner (1991), «Does the autistic child have a metarepresentational deficit?», *Cognition* 40, págs. 203-218.
- Legrenzi, P., V. Girotto y P. N. Johnson-Laird (1993), «Focussing in reasoning and decision making», *Cognition* 49, págs. 37-66.
- Leiber, Justin (1991), *An invitation to cognitive science*, Cambridge, Mass., Blackwell.
- Leitch, Vincent (1983), *Deconstructive criticisms*, Nueva York, Columbia University Press.
- Leont'ev, A. A. (1978), «Some new trends in Soviet psycholinguistics», en J. Wertsch (comp.), *Recent trends in Soviet psycholinguistics*, Armonk, N.Y., M. E. Sharpe, págs. 10-20.
- Leont'ev, A. N. (1978), *Activity, consciousness, and personality*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall.
- (1981), «The problem of activity in psychology», en J. Wertsch (comp.), *The concept of activity in Soviet psychology*, Armonk, N.Y., M. E. Sharpe, págs. 37-71.
- Leont'ev, D. A. (1990), «Personal meaning and the transformation of a mental image», *Soviet Psychology* 28(2), págs. 5-24.
- Leslie, Alan (1987), «Pretense and representation: The origins of "theory of mind"», *Psychological Review* 94, págs. 412-426.
- Leslie, Alan y Daniel Roth (1993), «What autism teaches us about metarepresentation», en S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg y D. Cohen (comps.), *Understanding other minds: Perspectives from autism*, Oxford, Oxford University Press, págs. 83-111.

- Levinson, Stephen (1983), *Pragmatics*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Levy, Elena (1989), «Monologue ad development of the text-forming function of language», en K. Nelson (comp.), *Narratives from the crib*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, págs. 123-170.
- Lewandowski, L. V., Costenbader y R. Richman (1985), «Neuropsychological aspects of Turner syndrome», *International Journal of Clinical Neuropsychology* 7, págs. 144-147.
- Li, Charles y Sandra Thompson (1989), *Mandarin reference grammar*, Berkeley, University of California Press.
- Lieberman, Philip (1991), *Uniquely human*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Lillo Martin, Diane (1992), «Comments on Hyams and Weissenborn: On licensing and identification», en J. Weissenborn, H. Goodluck y T. Roeper (comps.), *Theoretical issues in language acquisition*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 301-308.
- Llinás, Rodolfo y Patricia Churchland (comps.), (1996), *The mind-brain continuum: Sensory processes*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Lloyd, Dan (1992), «Toward and identity theory of consciousness», *Behavioral and Brain Sciences* 15, págs. 215-216.
- Loewer, Barry y Georges Rey (comps.), (1991), *Meaning in mind: Fodor and his critics*, Oxford, Blackwell.
- Lucy, John (1992a), *Grammatical categories and cognition*, Cambridge, Cambridge University Press.
- (1992b), *Language diversity and thought: A reformulation of the linguistic relativity hypothesis*, Cambridge, Cambridge University Press.
- (1993), «Reflexive language and the human disciplines», en J. Lucy (comp.), *Reflexive language*, Cambridge, Cambridge University Press, págs. 9-32.
- Lucy, John y James Wertsch (1987), «Vygotsky and Whorf: A comparative analysis», en M. Hickman (comp.), *Social and functional approaches to language and thought*, Cambridge, Cambridge University Press, págs. 67-86.
- Luria, A. R. (1973), *The working brain*, Nueva York, Basic Books (trad. cast.: *El cerebro en acción*, Barcelona, Martínez Roca, 1984).
- (1980), *Higher cortical functions in man*, Nueva York, Basic Books (trad. cast.: *Las funciones corticales superiores del hombre*, Barcelona, Fontanella, vol. 1, 1983 y vol. 2, 1983; vol. 3, Barcelona, Martínez Roca, 1984).
- (1982), *Language and cognition*, Nueva York, Wiley.
- Luria, Alexander (1976a), *Cognitive development*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- (1976b), *The nature of human conflicts*, Nueva York, Liveright (publicado originalmente en 1932).
- Lust, Barbara (comp.), (1986), *Studies in the acquisition of anaphora*, vol. 1, Dordrecht, Reidel.
- Lutz, Catherine (1992), «Culture and consciousness: A problem in the anthropology of knowledge», en F. Kessel, P. Cole, y D. Johnson (comps.), *Self and consciousness: Multiple perspectives*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 64-87.

- Lyotard, Jean-François (1984), *The postmodern condition*, Minneapolis, University of Minnesota Press (trad. cast.: *La condición postmoderna*, Madrid, Cátedra, 4ª ed., 1989).
- MacDonald, G. y D. Roy (1988), «Williams syndrome: A neuropsychological profile», *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology* 10, págs. 125-131.
- Maratsos, Michael (1992), «Constraints, modules, and domain specificity: An introduction», en M. Gunnar y M. Maratsos (comps.), *Modularity and constraints in language acquisition* (págs. 1-24), Hillsdale, N.J., Erlbaum.
- Margolis, Joseph (1987), «Wittgenstein's «forms of life»: A cultural template for psychology», en M. Chapman y R. Dixon (comps.), *Meaning and the growth of understanding: Wittgenstein's significance for development psychology*, Berlin, Springer, págs. 129-149.
- Marr, David (1982), *Vision*, San Francisco, Freeman (trad. cast.: *La visión*, Madrid, Alianza, 1985).
- Marslen-Wilson, William y Lorraine K. Tyler (1987), «Against modularity», en J. Garfield (comp.), *Modularity in knowledge representation and natural language understanding*, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 37-62.
- McCarthy, John (1980), «Circumscription—a form of nonmonotonic reasoning», *Artificial Intelligence* 13, págs. 27-39.
- McCarthy, John y Patrick Hayes (1969), «Some philosophical problems from the standpoint of artificial intelligence», en B. Meltzer y D. Michie (comps.), *Machine intelligence* vol. 4, Edimburgo, Edinburgh University Press, págs. 463-502.
- McCauley, E., J. Ito y T. Kay (1986), «Psychosocial functioning in girls with Turner's syndrome and short stature: Social skills, behavior problems, and selfconcept», en S. Chess y T. Alexander (comps.), *Annual Progress in Child Psychiatry and Development*, Nueva York, Brunner/Mazel, págs. 394-409.
- McCauley, E., T. Kay, J. Ito y R. Treder (1987), «The Turner syndrome: Cognitive deficits, affective discrimination, and behavior problems», *Child Development* 58, págs. 464-473.
- McClamrock, Ron (1995), *Existential cognition*, Chicago, University of Chicago Press.
- McClelland, J., D. Rumelhart y G. Hinton (1986), «The appeal of parallel distributed processing», en D. Rumelhart, J. McClelland y el grupo de investigación PDP (comps.), *Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition*, vol. 1, *Foundations*, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 3-44.
- McDermott, Drew (1982), «A temporal logic for reasoning about processes and plans», *Cognitive Science* 6, págs. 101-155.
- (1987), «We've been framed: Or, why AI is innocent of the frame problem», en Z. Pylyshyn (comp.), *The robot's dilemma*, Norwood, N.J., Ablex, págs. 113-122.
- McElree, Brian y Thomas Bever (1989), «The psychological reality of linguistically defined gaps», *Journal of Psycholinguistic Research* 18, págs. 21-36.
- McGinn, Colin (1991), *The problem of consciousness*, Oxford, Blackwell.
- McGlone, J. (1985), «Can spatial deficits in Turner's syndrome be explained by focal CNS dysfunction or atypical speech lateralization?», *Journal of Clinical and Experimental Neurology* 7, págs. 375-394.

- McRoberts, Gerald (1994), «Prosodic bootstrapping: A critique of the argument and evidence», estudio presentado en la Boston University Conference on Language Development, noviembre.
- Mead, George Herbert (1934), *Mind, self and society from the standpoint of a social behaviorist*, Chicago, University of Chicago Press (trad. cast.: *Espíritu, persona y sociedad, desde el punto de vista del conductismo social*, Barcelona, Paidós, 1982).
- Mellor, D. H. (1989), «How much of the mind is a computer?», en P. Slezak y W. Albury (comps.), *Computers, brains, and minds*, Dordrecht, Kluwer, págs. 47-69.
- Mercer, Neil (1993), «Culture, context, and the construction of knowledge in the classroom», en P. Light y G. Butterworth (comps.), *Context and cognition: Ways of learning and knowing*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 28-46.
- Mervis, Carolyn y Jacquelyn Bertrand (1993), «Early lexical development: Universals and alternate paths», Ms., Emory University.
- Meyerson, M. y R. Frank (1987), «Language, speech, and hearing in Williams syndrome: Intervention approaches and research needs», *Development Medicine and Child Neurology* 29, págs. 258-270.
- Money, John (1994), «Specific neurocognitive impairments associated with Turner (45,X) y Klinefelter (47,XXY) syndromes: A review», *Social Biology* 40, págs. 147-151.
- Morgan, James (1986), *From simple input to complex grammar*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Morrow, Judy y Theodore Wachs (1992), «Infants with myelomeningocele: Visual recognition memory and sensorimotor abilities», *Developmental Medicine and Child Neurology* 34, págs. 488-498.
- Murdoch, John (1998), «Cree cognition in natural and educational contexts», en J. Berry, S. Irvine y E. Hunt (comps.), *Indigenous cognition: Functioning in cultural context*, Dordrecht, Nijhoff, págs. 231-256.
- Nagel, Thomas (1986), *The view from nowhere*, Oxford, Oxford University Press.
- Napoli, DonnaJo (1989), *Predication theory*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Neisser, Ulrich (1992), «The development of consciousness and the acquisition of self», en F. Kessel, P. Cole y D. Johnson (comps.), *Self and consciousness: Multiple perspectives*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 1-18.
- Nelson, Katherine (1989a), «Monologue as the linguistic construction of self in time», en K. Nelson (comp.), *Narratives from the crib*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, págs. 284-308.
- (comp.) (1989b), *Narratives from the crib*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Neville, H., D. Mills y U. Bellugi (1994), «Effects of altered auditory sensitivity and age of language acquisition on the development of language-relevant neural systems: Preliminary studies of Williams syndrome», en S. Broman y J. Grafman (comps.), *Atypical cognitive deficits in developmental disorders*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 67-83.
- Newman, Fred y Lois Holzman (1993), *Lev Vygotsky: Revolutionary scientist*, Londres: Routledge.

- Nii, H. Penny (1989), «Introduction», en V. Jagannathan, R. Dodhiawala y L. Baum (comps.), *Blackboard architectures and applications*, San Diego, Academic Press, págs. XIX-XXIX.
- Nora, J. y otros (1974), «The Ullrich-Noonan syndrome (Turner phenotype)», *American Journal of Diseases of Childhood* 127, págs. 48-55.
- Norman, Donald (1988), *The psychology of everyday things*, Nueva York, Basic Books. (trad. cast.: *La psicología de los objetos cotidianos*, Madrid, Nerea, 2ª ed., 1998).
- (1993), *Things that make us smart*, Reading, Mass., Addison-Wesley.
- Nutter, Terry (1991), «Focus of attention, context, and the frame problem», en K. Ford y P. Hayes (comps.), *Reasoning agents in a dynamic world: The frame problem*, Greenwich, Conn., JAI Press, págs. 171-188.
- Oatley, Keith (1988), «On changing one's mind: A possible function of consciousness», en A. Marcel y E. Bisiach (comps.), *Consciousness in contemporary science*, Oxford, Oxford University Press, págs. 369-389.
- O'Grady, William (1986), *Principles of language and learning*, Chicago, University of Chicago Press.
- Penfield, W. y L. Roberts (1959), *Speech and brain mechanisms*, Princeton, Princeton University Press.
- Perner, J. (1991), *Understanding the representational mind*, Cambridge, Mass., MIT Press (trad. cast.: *Comprender la mente representacional*, Barcelona, Paidós, 1994).
- Perner, Josef (1993), «The theory of mind deficit in autism: Evidence from deception», en S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg y D. Cohen (comps.), *Understanding other minds: Perspectives from autism*, Oxford, Oxford University Press, págs. 112-137.
- Pettito, Laura (1992), «Modularity and constraints in early lexical acquisition: Evidence from children's early language and gesture», en M. Gunnar y M. Maratsos (comps.), *Modularity and constraints in language acquisition*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 25-58.
- Pickering, Martin y Guy Barry (1991), «Sentence processing without empty categories», *Language and Cognitive Processes* 6, págs. 229-259.
- Pinker, Steven y Paul Bloom (1990), «Natural language and natural selection», *Behavioral and Brain Sciences* 13, págs. 707-784.
- Pinker, Steven y Alan Prince (1988), «On language and connectionism: Analysis of a parallel distributed processing model of language acquisition», en S. Pinker y J. Mehler (comps.), *Connections and symbols*, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 73-193.
- Premack, David (1988), «Minds with and without language», en L. Weiskrantz (comp.), *Thought without language*, Oxford, Oxford University Press, págs. 73-193.
- Pribram, Karl (1990), «The frontal cortex—a Luria/Pribram rapprochement», en E. Goldberg (comp.), *Contemporary neuropsychology and the legacy of Luria*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 77-97.
- Putnam, Hilary (1975), *Mind, language, and reality*, Cambridge, Cambridge University Press.

- (1980), «What is innate and why: Comments on the debate», en M. Piattelli-Palmarini (comp.), *Language and learning*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, págs. 287-309.
- (1988), *Representation and reality*, Cambridge, Mass., MIT Press (trad. cast.: *Representación y realidad*, Barcelona, Gedisa, 1990).
- Pylyshyn, Zenon (1985), *Computation and cognition*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- (comp.) (1987), *The robot's dilemma*, Norwood, N.J., Ablex.
- Radzikhovskii, L. A. (1991), «Dialogue as a unit of analysis of consciousness», *Soviet Psychology* 29(3), págs. 8-21.
- Ramírez, Juan (1992), «The functional differentiation of social and private speech: A dialogic approach», en R. Díaz y L. Berk (comps.), *Private speech*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 199-214.
- Reigel, Donald (1993), «Spina bifida from infancy through the school years», en F. Rowley-Kelly y D. Reigel (comps.), *Teaching the student with spina bifida*, Baltimore, Paul H. Brookes, págs. 3-30.
- Reilly, J., E. Klima y U. Bellugi (1991), «Once more with feeling: Affect and language in atypical populations», *Development and psychopathology* 2, págs. 367-391.
- Reiss, A., C. Feinstein, K. Rosenbaum, M. Borengasser-Caruso y B. Goldsmith (1985), «Autism associated with Williams syndrome», *Journal of Pediatrics* 106, págs. 247-249.
- Ribiero, Branca (1993), «Framing in psychotic discourse», en D. Tannen (comp.), *Framing in discourse*, Oxford, Oxford University Press, págs. 77-113.
- Rieber, Robert y Aaron Carton (comp.), (1987), *The collected works of L. S. Vygotsky*, vol. 1, Nueva York, Plenum.
- Roazzi, Antonio y Peter Bryant (1993), «Social class, context, and cognitive development», en P. Light y G. Butterworth (comps.), *Context and cognition: Ways of learning and knowing*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 14-27.
- Rogoff, Barbara y James Wertsch (comp.), (1984), *Children's learning in the «zone of proximal development»* San Francisco, Jossey-Bass.
- Romani, Cristina (1992), «Are there distinct input and output buffers? Evidence from an aphasic patient with an impaired output buffer», *Language and Cognitive Processes* 1, págs. 131-162.
- Roskies, Adina y C. C. Wood (1992), «Cinema 1-2-many of the mind», *Behavioral and Brain Sciences* 15, págs. 221-223.
- Rourke, Byron (1988), «The syndrome of nonverbal learning disabilities: Developmental manifestations in neurological disease, disorder, and dysfunction», *Clinical Neuropsychologist* 2, págs. 293-330.
- Rovet, J. y C. Netley (1982), «Processing deficits in Turner's syndrome», *Developmental Psychology* 18, págs. 77-94.
- Rubin, Kenneth (1979), «Impact of the natural setting on private speech», en G. Zivin (comp.), *The development of self-regulation through private speech*, Nueva York, Wiley, págs. 265-294.
- Rugg, M. D. (1992), «Conscious and unconscious processes in language and me-

- mory—a commentary», en A. Milner y M. Rugg (comps.), *The neuropsychology of consciousness*, San Diego, Academic Press, págs. 263-278.
- Rumelhart, D. y J. McClelland (1986), «PDP models and general issues in cognitive science», en D. Rumelhart, J. McClelland y el grupo de investigación PDP (comps.), *Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition*, vol. 1, *Foundations*, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 110-146.
- Russell, James (1987), «Rule-following, mental models, and the developmental view», en M. Chapman y R. Dixon (comps.), *Meaning and the growth of understanding: Wittgenstein's significance for developmental psychology*, Berlin, Springer, págs. 22-48.
- Ryle, Gilbert (1949), *The concept of mind*, Londres, Hutchinson.
- Sacks, H., Emmanuel Schegloff y Gail Jefferson (1974), «A simplest systematics for the organization of turn-taking in conversation», *Language* 50, págs. 696-735.
- Saville-Troike, Muriel (1988), «Private speech: Evidence for second language learning strategies during the “silent period”», *Journal of Child Language* 15, págs. 567-590.
- Saxe, Geoffrey, Maryl Gearhart y Steven Guberman (1984), «The social organization of early number development», en B. Rogoff y J. Wertsch (comps.), *Children's learning in the «zone of proximal development»*, San Francisco, Josey-Bass, págs. 19-30.
- Schank, Roger y Robert Abelson (1977), *Scripts, plans, goals, and understanding*, Hillsdale, N.J., Erlbaum (trad. cast.: *Guiones, planes, metas y entendimiento*, Barcelona, Paidós, 1988).
- Schiffrin, Deborah (1987), *Discourse markers*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Schlichter, Alice (1986), «The origins and deictic nature of Wintu evidentials», en W. Chafe y J. Nichols (comps.), *Evidentials: The linguistic coding of epistemology*, Norwood, N.J., Ablex, págs. 46-59.
- Schoenfeld, Alan (1983), «Beyond the purely cognitive: Belief systems, social cognitions, and metacognitions as driving forces in intellectual performance», *Cognitive Science* 1, págs. 329-363.
- (1987a), «Cognitive science and mathematics education: An overview», en A. Schoenfeld (comp.), *Cognitive science and mathematics education*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 1-31.
- (1987b), «What's all the fuss about metacognition?», en A. Schoenfeld (comp.), *Cognitive science and mathematics education*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 189-215.
- (1988), «When good teaching leads to bad results: The disasters of “welltaught” mathematics courses», *Educational Psychologist* 23, págs. 145-166.
- Schoenfeld, Alan y otros (1992), «Toward a comprehensive model of human tutoring in complex subject matter domains», *Journal of Mathematical Behavior* 11, págs. 293-319.
- Schopler, Eric (1994), «Neurobiologic correlates in the classification and study of autism», en S. Broman y J. Grafman (comps.), *Atypical cognitive deficits in development disorders*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 87-100.
- Schubert, Lenhart (1990), «Monotonic solution of the frame problem in the situation

- calculus: An efficient method for worlds with fully specified axioms», en H. Kybourg, R. Loui y G. Carlson (comps.), *Knowledge representation and defeasible reasoning*, Dordrecht, Kluwer, págs. 23-67.
- Schwartz, E. (1974), «Characteristics of speech and language development in the child with myelomeningocele and hydrocephalus», *Journal of Speech and Hearing Disorders* 39, págs. 465-468.
- Scott, Thomas (1992), «Taste, feeding, and pleasure», *Progress in Psychobiology and Physiological Psychology* 15, págs. 231-291.
- Scribner, Sylvia (1985), «Vygotsky's uses of history», en J. Wertsch (comp.), *Culture, communication, and cognition*, Cambridge, Cambridge University Press, págs. 119-145.
- Searle, John (1969), *Speech acts*, Cambridge, Cambridge University Press (trad. cast.: *Actos de habla*, Madrid, Cátedra, 3ª ed., 1986).
- (1979), *Intentionality*, Cambridge, Cambridge University Press (trad. cast.: *Intencionalidad*, Madrid, Tecnos, 1992).
- (1991), «Consciousness, explanatory inversion, and cognitive science», *Behavioral and Brain Sciences* 13, págs. 585-641.
- (1992), *The rediscovery of the mind*, Cambridge, Mass., MIT Press (trad. cast.: *El descubrimiento de la mente*, Barcelona, Crítica, 1996).
- (1995), *The construction of social reality*, Nueva York, Free Press (trad. cast.: *La construcción de la realidad social*, Barcelona, Paidós, 1997).
- Seidenberg, Mark y Michael Tanenhaus (1986), «Modularity and lexical access», en I. Gopnik y M. Gopnik (comps.), *From models to modules*, Norwood, N.J., Ablex, págs. 135-157.
- Sejnowski, Terrence (1986), «Open questions about computation in cerebral cortex», en J. McClelland, D. Rumelhart y el grupo de investigación PDP (comps.), *Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition* vol. 2, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 372-389.
- Shafir, Eldar (1994), «Uncertainty and the difficulty of thinking through disjunction», *Cognition* 50, págs. 403-430.
- Shallice, Tim (1988a), «Information-processing models of consciousness: Possibilities and problems», en A. Marcel y E. Bisiach (comps.), *Consciousness in contemporary science*, Oxford, Oxford University Press, págs. 305-333.
- (1988b), *From neuropsychology to mental structure*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Siegel, Irving (1993), «The centrality of a distancing model for the development of representational competence», en R. Cocking y K. Renninger (comps.), *The development and meaning of psychological distance*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 141-158.
- Sigman, Marian (1994), «What are the core deficits of autism?», en S. Broman y J. Grafman (comps.), *Atypical cognitive deficits in developmental disorders*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 139-157.
- Silbert, Annette, Peter Wolff y Janet Lilienthal (1977), «Spatial and temporal processing in patients with Turner's syndrome», *Behavior Genetics* 7, págs. 11-21.

- Silverstein, Michael (1985), «The functional stratification of language in ontogenesis», en J. Wertsch (comp.), *Culture, communication, and cognition*, Cambridge, Cambridge University Press, págs. 205-235.
- (1993), «Metapragmatic discourse and metapragmatic function», en J. Lucy (comp.), *Reflexive language*, Cambridge, Cambridge University Press, págs. 33-58.
- Sloman, Aaron (1993), «The mind as a control system», en C. Hookway y D. Peterson (comps.), *Philosophy and cognitive science*, Cambridge, Cambridge University Press, págs. 69-110.
- Smith, David W. (1986), «The structure of (self-) consciousness», *Topoi* 5, págs. 149-156.
- Smolensky, Paul (1986), «Neural and conceptual interpretation of PDP models», en J. McClelland, D. Rumelhart y el grupo de investigación PDP (comps.), *Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition*, vol. 2 *Psychological and biological models*, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 390-431.
- (1988), «On the proper treatment of connectionism», *Behavioral and Brain Sciences* 11, págs. 1-74.
- Smolucha, Francine (1992), «Social origins of private speech in pretend play», en R. Díaz y L. Berk (comps.), *Private speech*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 123-141.
- Sokolov, A. (1972), *Inner speech and thought*, Nueva York, Plenum.
- Spelke, Elizabeth (1990), «Origins of visual knowledge», en D. Osherson, S. Kosslyn y J. Hollerbach (comps.), *Visual cognition and action: An invitation to cognitive science* vol. 2, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 99-127.
- Spelke, Elizabeth (1994), «Initial knowledge: Six suggestion», *Cognition* 50, págs. 431-445.
- Sperber, Dan y Deirdre Wilson (1986), *Relevance*, Oxford, Blackwell (trad. cast.: *La relevancia*, Madrid, Visor, 1994).
- Stalnaker, Robert (1993), «How to do semantics for the language of thought», en B. Loewer y G. Rey (comps.), *Meaning in mind: Fodor and his critics*, Oxford, Blackwell, págs. 229-Til.
- Staten, Henry (1984), *Wittgenstein and Derrida*, Lincoln, University of Nebraska Press.
- Sterelny, Kim (1989), «Computational functional psychology: Problems and prospects», en P. Slezak y W. Albury (comps.), *Computers, brains, and minds*, Dordrecht, Kluwer, págs. 71-93.
- Stich, Stephen (1983), *From folk psychology to cognitive science*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- (1991), «Narrow content meets fat syntax», en B. Loewer y G. Rey (comps.), *Meaning in mind: Fodor and his critics*, Oxford, Blackwell, págs. 239-254.
- Stillings, Neil y otros (1987), *Cognitive science: An introduction*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Straus, Terry (1989), «The self in Northern Cheyenne language and culture», en B. Lee y G. Urban (comps.), *Semiotics, self, and society*, Berlín, Mouton de Gruyter, págs. 53-68.

- Stuss, D. y D. Bensons (1987), «The frontal lobes and control of cognition and memory», en E. Perecman (comp.), *The frontal lobes revisited*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 141-158.
- (1990), «The frontal lobes and language», en E. Goldberg (comp.), *Contemporary neuropsychology and the legacy of Luria*, Hillsdale, N.J. Erlbaum págs. 29-49.
- Suchman, Lucy (1987), *Plans and situated actions*, Cambridge, Cambridge University Press.
- (1993), «Response to Vera and Simon's "Situated action: A symbolic interpretation"», *Cognitive Science* 17, págs. 71-75.
- Tager-Flusberg, H. (1981), «On the nature of linguistic functioning in early infantile autism», *Journal of Autism and Developmental Disorders* 11, págs. 45-66.
- (1991), «Semantic processing in the free recall of autistic children: Further evidence for a cognitive deficit», *British Journal of Developmental Psychology* 9, págs. 417-431.
- (1992), «Autistic children's talk about psychological states: Deficits in the early acquisition of a theory of mind», *Child Development* 63, págs. 161-172.
- (1993), «What language reveals about the understanding of minds in children with autism», en S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg y D. Cohen (comps.), *Understanding other minds: Perspectives from autism*, Oxford, Oxford University Press, págs. 138-157.
- (1994), «Dissociations in form and function in the acquisition of language by autistic children», en H. Tager-Flusberg (comp.), *Constraints on language acquisition: Studies of atypical children*, Hillsdale, N.J. Erlbaum, págs. 175-194.
- Tager-Flusberg, H. y M. Anderson (1990), «The development of contingent discourse ability in autistic children», *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 32, págs. 1.123-1.134.
- Tanenhaus, Michael, Gary Dell y Gregory Carlson (1987), «Context effects in lexical processing: A connectionist perspective on modularity», en J. Garfield (comp.), *Modularity in knowledge representation and natural-language understanding*, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 87-108.
- Tanenhaus, Michael y Margery Lucas (1987), «Context effects in lexical processing», *Cognition* 25, págs. 213-234.
- Tannen, Deborah (1993), «What's in a frame», en D. Tannen (comp.), *Framing in discourse*, Oxford, Oxford University Press, págs. 14-56.
- Teghtsoonian, Robert (1992), «In defense of the pineal gland», *Behavioral and Brain Sciences* 15, págs. 224-225.
- Temple, C. M. y R. A. Carney (1993), «Intellectual functioning of children with Turner syndrome: A comparison of behavioral phenotypes», *Developmental Medicine and Child Neurology* 35, págs. 691-698.
- Tennenberg, Josh (1991), «Abandoning the completeness assumptions: A static approach to the frame problem», en K. Ford y P. Hayes (comps.), *Reasoning agents in a dynamic world: The frameproblem*, Greenwich, Conn., JAI Press, págs. 231-257.
- ter Hark, Michel (1990), *Beyond the inner and the outer: Wittgenstein's philosophy of psychology*, Dordrecht, Kluwer.

- Tuefel, Bernd (1991), *Organization of programming languages*, Nueva York, Springer.
- Tew, B. (1979), «The “cocktail party syndrome” in children with hydrocephalus and spina bifida», *British Journal of Disorders of Communication* 14, págs. 89-101.
- Thai, D., E. Bates y U. Bellugi (1989), «Language and cognition in two children with Williams syndrome», *Journal of Speech and Hearing Research* 32, págs. 489-500.
- Tomasello, Michael, Ann Cale Kruger y Hilary Horn Ratner (1993), «Cultural learning», *Behavioral and Brain Sciences* 16, págs. 495-552.
- Tome, S., N. Williamson y R. Pauli (1991), «Temperament in Williams syndrome», *Williams Syndrome Association Newsletter*, otoño, págs. 32-39.
- Toulmin, Stephen (1979), «The inwardness of mental life», *Critical Inquiry* 6, págs. 1-16.
- (1985), *The inner life: The outer mind*, Worcester, Mass., Clark University Press.
- Tul'viste, P. (1982), «Is there a form of verbal thought specific to childhood?», *Soviet Psychology* 21, págs. 317-327.
- Turner, Mark (1991), *Reading minds: The study of English in the age of cognitive science*, Princeton, Princeton University Press.
- Tversky, A. y D. Kahneman (1974), «Judgment under uncertainty: Heuristics and biases», *Science* 185, págs. 1.124-1.131.
- Udwin, O. (1990), «A survey of adults with Williams syndrome and idiopathic infantile hypercalcemia», *Developmental Medicine and Child Neurology* 32, págs. 129-141.
- Udwin, O. y W. Yule (1991), «A cognitive and behavioural phenotype in Williams syndrome», *Journal of Clinical and Experimental Neurology* 13, págs. 232-244.
- Udwin, O., W. Yule y N. Martin (1987), «Cognitive abilities and behavioural characteristics of children with idiopathic infantile hypercalcemia», *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 28, págs. 297-309.
- Ulmittà, Carlo (1988), «The control operations of consciousness», en A. Marcel y E. Bisiach (comps.), *Consciousness in contemporary science*, Oxford, Oxford University Press, págs. 334-356.
- Urban, Greg (1989), «The “I” of discourse», en B. Lee y G. Urban (comps.), *Semiotics, self, and society* (págs. 27-51), Berlín, Mouton de Gruyter.
- Valsiner, Jaan (1988), *Developmental psychology in the Soviet Union*, Bloomington, Indiana University Press.
- Van der Veer, Rene y Jaan Valsiner (1991), *Understanding Vygotsky*, Oxford, Blackwell.
- Van Gelder, Tim (1992), «Comment: Making conceptual space», en S. Davis (comp.), *Connectionism: Theory and practice*, Oxford, Oxford University Press, págs. 179-194.
- Van Gelder, Timothy (1990), «Compositionality: A connectionist variation on a classical theme», *Cognitive Science* 14, págs. 355-384.
- Van Hasselt, V. y otros (1991), «Assessment of social skills and problem behaviors in young children with spina bifida», *Journal of Developmental and Physical Disabilities* 3, págs. 69-80.

- Varela, Francisco, Evan Thompson y Eleanor Rosch (1991), *The embodied mind*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Velmans, Max (1991), «Is human information processing conscious?», *Behavioral and Brain Sciences* 14, págs. 651-726.
- Vera, Alonso and Herbert Simon (1993), «Situated action: A symbolic interpretation», *Cognitive Science* 17, págs. 7-48.
- Verster, John (1988), «Cognitive competence in Africa and models of information processing: A research prospectus», en J. Berry, S. Irvine y E. Hunt (comps.), *Indigenous cognition: Functioning in cultural context*, Dordrecht, Nijhoff, págs. 127-156.
- Volosinov, V. (1986), *Marxism and the philosophy of language*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Vygotsky, L. S. (1962), *Thought and language*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- (1978), *Mind in society*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- (1979), «Consciousness as a problem in the psychology of behavior», *Soviet Psychology* 17 (4), págs. 3-35 (publicado originalmente en 1925).
- (1986), *Thought and language*, ed. rev., Cambridge, Mass., MIT Press (trad. cast.: *Pensamiento y lenguaje*, Barcelona, Paidós, 1995).
- (1987), *The collected works of L. S. Vygotsky*, vol. 1, *Problems of general psychology*, Nueva York, Plenum (ed. cast.: *Obras escogidas*, 4 vols., Madrid, Visor, 1991, 1994, 1995 y 1997).
- Wassmann, Jürg y Pierre Dasen (1994), «Yupno number system and counting», *Journal of Cross-Cultural Psychology* 25, págs. 78-94.
- Weinberg, Amy (1987), «Modularity in the syntactic parser», en J. Garfield (comp.), *Modularity in knowledge representation and natural-language understanding*, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 259-276.
- Weiskrantz, L. (1986), *Blindsight: A case study and implications*, Oxford, Oxford University Press.
- Weissenborn, Jürgen (1992), «Null subjects in early grammars: Implications for parameter-setting theories», en J. Weissenborn, H. Goodluck y T. Roeper (comps.), *Theoretical issues in language acquisition*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 269-299.
- Wellman, Henry (1990), *The child's theory of mind*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- (1993), «Early understanding of mind: The normal case», en S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg y D. Cohen (comps.), *Understanding other minds: Perspectives from autism*, Oxford, Oxford University Press, págs. 10-39.
- Wertsch, James (1979), «The regulation of human action and the given-new organization of private speech», en G. Zivin (comp.), *The development of self-regulation through private speech*, Nueva York, Wiley, págs. 79-98.
- (1981), «The concept of activity in Soviet psychology: An introduction», en J. Wertsch (comp.), *The concept of activity in Soviet psychology*, Armonk, N. Y., M. E. Sharpe, págs. 3-36.
- (1985), *Vygotsky and the social formation of mind*, Cambridge, Mass., Harvard University Press (trad. cast.: *Vygotsky y la formación social de la mente*, Barcelona, Paidós, 1995).

- (1991), *Voices of the mind*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Wertsch, James y Jennifer Bivens (1993), «The social origins of individual mental functioning», en R. Cocking y K. Renninger (comps.), *The development and meaning of psychological distance*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 203-218.
- Wertsch, James y Maya Hickmann (1987), «Problem-solving in social interaction: A microgenetic analysis», en M. Hickmann (comp.), *Social and functional approaches to language and thought*, Cambridge, Cambridge University Press, págs. 251-266.
- Wertsch, James y C. Addison Stone (1985), «The concept of internalization in Vygotsky's account of the genesis of higher mental functioning», en J. Wertsch (comp.), *Culture, communication, and cognition*, Cambridge, Cambridge University Press, págs. 162-179.
- Wexler, Kenneth (1982), «A principle theory for language acquisition», en E. Wanner y L. Gleitman (comps.), *Language acquisition: The state of the art*, Cambridge, Cambridge University Press, págs. 288-315.
- Wexler, Kenneth y Peter Culicover (1981), *Formal principles of language acquisition*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- White, Berverly (1994), «The Turner syndrome: Origin, cytogenetic variants, and factors influencing the phenotype», en S. Broman y J. Grafman (comps.), *Atypical cognitive deficits in developmental disorders*, Hillsdale, N.J., Erlbaum, págs. 183-195.
- White, Stephen (1991), *The unity of the self*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Wierzbicka, Anna (1992), *Semantics, culture, and cognition*, Oxford, Oxford University Press.
- Williams, Donna (1992), *Nobody nowhere*, Nueva York, Times Books.
- Williams, J., L. Richman y D. Yarbrough (1991), «A comparison of memory and attention in Turner syndrome and learning disability», *Journal of Pediatric Psychology* 16, págs. 585-593.
- Wilson, M. y A. Dyson (1982), «Noonan syndrome: Speech and language characteristics», *Journal of Communication Disorders* 15, págs. 347-352.
- Winograd, Terry y Fernando Flores (1986), *Understanding computers and cognition*, Norwood, N.J., Ablex (trad. cast.: *Hacia la comprensión de la informática y la cognición*, Barcelona, Hispano-Europea, 1989).
- Wittgenstein, Ludwig (1956), *Remarks on the foundations of mathematics*, Oxford, Blackwell (trad. cast.: *Observaciones sobre los fundamentos de la matemática*, Madrid, Alianza, 1987).
- (1968), *Philosophical investigations*, Nueva York, Macmillan (publicado originalmente en 1953) (trad. cast.: *Investigaciones filosóficas*, Barcelona, Crítica, 1988).
- (1969), *On certainty*, Nueva York, Harper (trad. cast.: *Sobre la certeza*, Barcelona, Gedisa, 1987).
- (1974a), *Tractatus logico-philosophicus*, Atlantic Highlands, N.J., Humanities Press (publicado originalmente en 1921) (trad. cast.: *Tractatus logico-philosophicus*, Madrid, Alianza, 1997).
- (1974b), *Philosophical grammar*, Berkeley, University of California Press.
- Worthington, B. A. (1988), *Selfconsciousness and selfreference: An interpretation of Wittgenstein's Tractatus*, Aldershot, Avebury.

- Wright, Crispin (1989), «Wittgenstein's rule-following considerations and the central project of theoretical linguistics», en A. George (comp.), *Reflections on Chomsky*, Oxford, Blackwell, págs. 233-264.
- Yamada, J. (1990), *Laura: A case for the modularity of language*, Cambridge, Mass., MIT Press
- Yamada, J. y S. Curtiss (1981), «The relationship between language and cognition in a case of Turner's syndrome», *UCA Working Papers in Cognitive Linguistics* 3, págs. 93-115.
- Young, Andrew y Edward de Haan (1990), «Impairments of visual awareness», *Mind and Language* 5, págs. 29-48.
- Yuille, A. L. y Shimon Ullman (1990), «Computational theories of low-level vision», en D. Osherson, S. Kosslyn y J. Hollerbach (comps.), *Visual cognition and action: An invitation to cognitive science*, vol. 2, Cambridge, Mass., MIT Press, págs. 5-39.
- Zhang, Jiajie y Donald Norman (1994), «Representations in distributed cognitive tasks», *Cognitive Science* 18, págs. 87-122.
- Zimmermann, R. y K. Schneider (1987), «Dialogical aspects of individual lexical search», *Multilingua* 6, págs. 113-130.
- Zinchenko, V. P. (1985), «Vygotsky's ideas about units for the analysis of mind», en J. Wertsch (comp.), *Culture, communication, and cognition*, Cambridge, Cambridge University Press, págs. 94-118.
- (1990), «The problem of the «formative» elements of consciousness in the activity theory of the mind», *Soviet Psychology* 28(2), págs. 25-40.
- Zivin, Gail (1979), «Removing common confusions about egocentric speech, private speech, and self-regulation», en G. Zivin (comp.), *The development of self-regulation through private speech*, Nueva York, Wiley, págs. 13-49.

Índice analítico y de nombres

- Abbeduto, L, 280, 289, 297
Abelson, R., 31
Abrahamsen, A., 91, 93
Acceso léxico, 141-144, 142-143, 299-301
Acción situada, 16, 18, 40-41, 93
Acción, *véase* Teoría de la actividad
Activación, *véase* Conexionismo
Actividad mental, *véase* Lenguaje del pensamiento
Actividad, *véase* Teoría de la actividad
Actuación, 298, 308
Adams, E, 254
Agnosia visual, 161-162, 166-167
Agre, P., 41
Aissen, J., 230
Aizawa, K., 93, 254
Aksu-Koç, 239
Aleman, 85, 198-199, 234-235, 242
Alessi, N., 282, 298
Algoritmo, *véase* Control
Allport, A., 152, 170
Anderson, J., 28, 76, 104, 147
Anderson, M., 300, 303
Aplicación, 16, 146-147
Apple, M., 38
Arbib, M., 107
Arcavi, A., 202
Véase también Control; Hayes-Roth, B.
Arquitectura, 92, 104-108, 318-320
control conexionista, 18
interactiva, 105-107
modular, 104-105
neuronal, 110-113
procesos centrales en, 105
Arquitectura de la pizarra, 318-319
Asanuma, C, 109-110, 111
Asociacionismo, *véase* Conductismo; Conexionismo
Autismo, 22, 278-308, 291-292, 317
Autofenomenología, *véase* Dennett, D.
Autorregulación, 20-21, 48, 127
Ayuda, 120-121
Azmitia, M., 220

Baars, B., 151, 152, 157-158, 172, 181
Bach, E., 226, 227, 286
Bacon, G., 302, 308
Baker, C. L., 55
Bakhtin, M., 17, 113, 146, 216
Banaji, M., 242
Banfield, A., 215-216
Barnden, J., 93
Baron, R., 108-113
Baron-Cohen, S., 24, 315, 317
Barry, G., 95

- Barwise, J., 227
 Bates, E., 278, 284, 300, 303
 Bechtel, W., 91, 93
 Bellugi, U., 278, 282, 284-288, 290, 291, 292-294, 296, 298-299, 301-302, 303
 Bender, B., 288
 Benson, D., 131, 134-135
 Berk, L., 220, 222
 Bernstein, R., 89-90
 Berthoud, I., 278, 282, 284
 Bertrand, J., 299
 Bever, T., 95, 96, 98
 Biederman, I., 59
 Bilder, R., 132, 133
 Bisiach, E., 152, 154, 166-167, 170, 172
 Bivens, J., 213, 219
 Blakemore, D., 244
 Blank, M., 281, 301
 Blass, R., 199, 246
 Block, N., 35-36, 163
 Bloom, R., 57, 64, 118
 Bolyard, B., 281-282, 298
 Borer, H., 57, 67
 Bourdieu, R., 77-78
 Bowerman, M., 66
 Bozhovich, L. I., 115, 116
 Brentano, F., 32-33
 Bronckart, J-R, 221
 Brooks, R., 280, 289, 297
 Brooks, R., 41
 Brown, J., 90, 131, 133-135, 145
 Bmner, J., 225, 239, 252, 265, 317
 Bruyer, R., 161
 Bruyer, R., 161
 Bryant, R., 139
 Bunker, K., 281-282
 Burge, T., 35, 36
 Butterworth, G., 137, 141
 Byrne, K., 280, 289, 297
 Cam, R., 145
 Campione, J., 198
 Capacidad para aprender, 54-59, 65-66
 Capacidad, 101-103, 183-255. *Véase también* Memoria; Desempeño
 Carey, S., 98
 Carlson, G., 136, 141-143
 Carney, R., 279, 286
 Carpenter, R., 106
 Carton, A., 45
 Case, J., 320
 Castellano/español, 56, 139, 227, 230, 232-233, 242, 267
 Categorías vacías, 57, 94-95
 Catón, S., 212-213
 Ceguera al color, 64, 179
 Centrarse en el otro, 243
 Cerebro:
 como computadora, 107-113
 como sistema funcional, 131-132
 Chafe, W., 224, 237
 Chang, R., 272
 Charla de fiesta-cóctel, 280-281, 289, 291
 Chierchia, G., 226-227, 228
 Chino mandarín, 56, 228, 233-234, 238, 239, 249, 252, 265
 Choi, S., 66
 Chomsky, N., 18, 30, 38, 51, 52, 55, 61, 65, 72, 81-82, 108, 118, 161
 Churchland, Patricia, 24, 33, 106-107, 108, 108, 152, 154, 171, 181
 Churchland, Paul, 33, 108, 169
 Cibernética, 91
 Clancey, W., 40
 Clark, A., 91, 98
 Clifton, C., 105
 Cocking, R., 213, 218
 Código espagueti, 263
 Código, 93-99
 como conocimiento, 96-97
 crecimiento de, 97-99
 estructura de, 95-96
 explícito/implícito, 96-97
 local/distribuido, 96-97
 rígido/flexible, 96-97
 Véase también Representación

- Cognición existencial, 16, 312
- Cognición, especificidad de la competencia, 21, 24, 201-210
propósito general, 278-281
Véase también Arquitectura ; Modularidad
- Cole, M., 112, 131-132, 137
- Colores prohibidos, 197
- Computación:
estilo de, 108
naturaleza de la, 99-103
neural, 108-110
- Conceptualismo, 62-63
- Conciencia, 16, 19-21, 45-46, 98-99, 155-213
como una cuestión respetable, 151-155
del yo, 84, 134-135, 157, 177
estructura de, 160-165
figura/fondo en, 153-154, 164-165
función de, 170-172
- Conductismo, 18-19, 29, 48-49
- Conexionismo, 18, 33, 91-101
Véase también Arquitectura
- Connotación, 44, 58
- Conocimiento social, efectivo, 307-308
- Conocimiento, 6, 126. *Véase también* Conciencia
- Conocimiento:
integración global del, 298-301
mundano *versus* lingüístico, 278-308
- Contenido amplio, *véase* Holismo; Individualismo
- Contenido restringido, *véase* Holismo; Individualismo
- Contexto, 16-17, 20, 33, 127-128, 137-145, 174-178
claridad del, 138-140
efectos sobre el razonamiento, 21, 137-138, 143-144
funciones del, 139-145
- Control:
cognitivo, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 125-128, 172, 314-318
- coincidencia, 261
- como metacomputacional, 255-256, 257
- computacional, 22, 23, 111-113, 253-275, 254, 263, 264, 318-320
- coprograma, 260
- definición, 253-254
- intramodular *versus* cognitivo, 283-303
- nivel de sentencia, 257-259
- nivel de unidad, 259, 262-263, 264
- repetición, 258
- secuenciación, 257, 264-265
- selección, 257, 258, 265
- subrutina, 259-261
- trastornos de, 131-135, 282-308
versus lógica, 254-255
- Cooper, R., 227
- Coreano, 242
- Cosmides, L, 23, 68, 296
- Costenbader, V., 300
- Courchesne, E., 280, 290, 295, 296
- Crecimiento, desigualdad de, 117-125
- Cree, 243
- Crick, F., 21, 109-110, 111, 151, 159, 171
- Crisco, J., 295, 297
- Cromer, R., 64, 280, 282, 284, 285, 286, 287, 290, 291
- Culatta, B., 280, 288, 291, 295, 300, 305
- Culicover, R, 55
- Cull, C, 288, 295, 297, 301
- Curtiss, S., 279, 284, 289, 290, 292, 300
- D'Andrade, R., 195, 209
- Dani, 188
- Dasen, R, 188
- Davidson, D., 118-119
- Davydov, V. V., 123
- Decisiones, 81-82
- Deconstrucción, 76-87
- Déficit atencionales, *véase* Control
- Definición de la situación, 197
- Dell, G., 136, 141-143
- Dennett, D., 19, 20, 23, 30, 31, 32, 34,

- 36, 37, 38, 39-40, 43, 47, 48, 50, 119, 121, 134, 145, 151, 153, 154, 157-169, 170, 172, 175, 180-181, 182, 195, 211, 212-213
- Dennis, M., 282, 288
- Denny, J. P., 191
- Denotación, 58, 66,
- Derrida, J. 46, 76-87, 77-78, 79, 90
- Desarrollo, 20, 46-47, 213-214
en la teoría vygotskiana, 113-128
- Diálogo, 35-36, 43, 122-123, 122, 197, 214-216, 241. *Véase también* Monólogo
- Díaz, R., 220
- Dijkstra, E. W., 263
- Dinsmore, J., 92
- Dirección a la meta, 304-305, 307
- Direcciones, *véase* Memoria
- Discurso dirigido a sí mismo, 19, 48, 84
- Discurso directo, 215-216
- Discurso indirecto libre, 215-216
- Discurso indirecto, 215
- Discurso y pensamiento representado, *véase* Discurso indirecto libre
- Diseño:
consideraciones, 23, 309-321
de las representaciones computables, 309-310
del pensamiento superior, 311
posición, 22-23
- Distanciamiento, 213
- Dixon, R., 69
- Dobbs, J., 295, 297
- Downey, J., 279-280, 295, 300, 305
- Dreyfus, H., 31, 79
- Dreyfus, S., 31
- Drozd, K., 250
- Dualismo, 31
- Dunn, J., 270
- Dyson, A., 281-282
- Egocentrismo, 19
discurso, 116
Piaget *versus* Vygotsky, 166
- Ejecutivo, 112. *Véase también* Control
- Eliminativismo, 31-33, 108, 152, 154-155
- Elman, J., 95, 100, 106
- Enfermedad de Alzheimer, 256
- Enfoque, 229-237, 266. *Véase también* Habla privada
- Epifenómeno del color, 161-163
- Equivalencia, fuerte/débil, 103
- Escuela de Kharkov, 17, 113, 127. *Véase también* Leont'ev, A. N.
- Escuela, 29, 138
- Esencias, *véase* Desconstrucción; Platon; Wittgenstein, L.
- Espacio, 20, 59, 298-301, 302
- Espina bífida, con hidrocefalia, 22, 278-308, 285, 288-289
- Espósito, A., 281, 301
- Estaliniana, 20, 162-163
- Etherington, D., 270
- Evidenciadores, 21, 235, 265. *Véase también* Habla privada
- Experto, *véase* Novato/Experto
- Explicación, 18, 27-32, 63, 89-92
ingeniería computacional, 309-321
- Externalismo/Internalismo, 16, 18, 19-23, 27-50, 29, 32, 38, 63, 65-68, 114-117, 168-170, 177, 183-192, 188, 309-321
- Factilidad, 55, 62-68
platónica, 62
psicobiológica, 64-65
- Feigenbaum, P., 220, 245, 267
- Feldman, C., 225, 236, 239-240, 249, 250, 251, 317
- Fenomenología, 78-80. *Véase también* Derrida, J.; Husserl, E.
- Ferreira, E., 105
- Figura/Fondo, *véase* Conciencia
- Fikes, R., 271
- Fischer, A., 254, 255-256, 258
- Flanagan, O., 19, 32, 39, 47, 49, 145, 151, 153-158, 157, 160, 164, 168, 170-171, 174, 179, 181

- Fletcher, J., 280
 Flores, R, 93
 Flujo computacional, 15-24, 46, 92-113, 93, 100, 102, 125, 128, 309-320
 Véase también Control; Computacionalismo
 Flujo de conciencia, 170-171
 Flujo de datos, *véase* Control
 Fodor, J., 30-31, 35, 38, 39, 43-47, 52, 68, 79, 81-82, 91, 94-99, 133, 155-156, 166, 180, 181, 275
 Fondo, de la conciencia, 18, 177
 Fonología, 58, 283, 291-292
 Ford, K., 272
 Foucault, M, 38
 Francés, 234, 284
 Frank, R., 278, 295, 301-302
 Frauenglass, M., 220
 Frawley, W., 153, 190, 203, 220, 221, 223-224, 227, 237, 242, 243, 243, 247, 279, 284, 285, 286, 308, 310
 Frazier, L, 105
 Frege, G., 63-64
 Friedrich, W, 304
 Fuller, G., 254
 Funcionalismo, 99-100, 107-108
 Funtores, *véase* Habla privada; Semántica
 Furrow, D, 177, 220-221
 Fuson, K., 220, 221

 Gal'perin, R, 17, 114, 121, 124, 127
 Gallistel, C, 30
 Gardner, H., 105
 Garman, M., 306
 Garnham, A., 41
 Garrón, D., 279, 279
 Garvey, A., 319
 Gazzaniga, M., 151, 162
 Gearhart, M., 198
 Gee, J., 199
 Gelman, R., 115
 Genética, 19, 23, 59-60, 278-281
 Gerhardt, J., 225, 240, 243-244, 251
 Gerken, L, 57
 Gessner, M., 281, 301
 Ghaziuddin, M., 281-282, 298
 Ghezzi, C, 255-256, 257, 261, 273, 307
 Gibson, J., 41
 Gillett, G., 256
 Giroto, V., 138, 192-201
 Givón, T., 267
 Globus, G., 90
 Glucksberg, S., 106
 Glymour, C., 31
 Goffman, E., 215, 217-218, 245
 Gold, E., 54-55
 Goldberg, E., 132
 Goldberg, G., 132
 Goldman, A., 69
 Golinkoff, R., 58, 224, 286, 299
 Gombert, J., 181, 248, 249, 250-251
 Goodluck, H., 58
 Goodnow, 137
 GOTO, 263
 Goudena, R, 235, 247
 Gramática universal, 19-20, 39, 54-62, 63-65, 320
 Grandes esquemas, 309-311
 Grant, J., 278, 282, 284
 Greenfield, R, 213
 Greeno, J., 40-41
 Griffin, D., 30
 Grimm, R., 35-36
 Grodzinsky, R, 254-256, 258
 Gruber, J., 57
 Grumet, G., 217, 219
 Guberman, S., 198

 Haan, E., 161, 167
 Habitus, 77-78, 177. *Véase también* Bourdieu, P.
 Habla interna, 117-119, 122-123. *Véase también* Lenguaje para el pensamiento; Habla privada
 Habla privada, 21-22, 23, 116-119, 122-123, 222, 292-294
 disfunciones de, 292-294

- inefectivo, 293
Véase también Lenguaje para el pensamiento
- Hacker, R, 70
 Haegeman, L., 95
 Hanks, S., 269
 Hardware, 93, 107-110
 Harnad, S., 100, 152, 154
 Harré, R., 70, 84, 176, 177, 177, 242, 243, 256
 Harris, R, 317
 Haugeland, J., 31, 125
 Hayes, R, 30, 254, 269, 270, 272
 Hayes-Roth, B., 318, 319
 Heidegger, M., 90
 Heil, J., 35, 167
 Hemphill, L., 199
 Heterofenomenología, 38, 195. *Véase también* Dennett, D.
 Hewitt, C., 271
 Hickmann, M., 45, 227, 251
 Hinton, C, 92-93
 Hiperléxico, 287, 296. *Véase también* Síndrome de Williams
 Hirsh-Pasek, K., 66, 286, 299
 Hjertholm, E., 221
 Hobson, R, 315
 Holandés, 234, 235, 247
 Holismo, 35, 180
 Holyoak, K., 28
 Holzman, L, 113, 114, 115-116
 Hopkins-Acos, R, 281
 Horgan, T., 96
 Horn, D., 295, 296
 Hume, D., 32
 Hunt, E., 242
 Hurley, A., 288-289
 Husserl, E., 78-80, 79
 Hyams, N., 56-57
- Idealismo, 62-65, 82. *Véase también* Platón
- Ideología, 18, 27-32, 33, 62
 legitimizando la, 19-20, 27-32, 35-42
- Ifaluk, 175, 179
- Impenetrabilidad cognitiva, 104-105.
Véase también Modularidad
- Incomparabilidad, 89-92. *Véase también* Bernstein, R.; Kuhn, T.
- Incompatibilidad, 89-92. *Véase también* Bernstein, R.; Kuhn, T.
- Inconmensurabilidad, 89-92. *Véase también* Bernstein, R.; Kuhn, T.
- Indios cheyenne del norte, 243
- Individualismo, 17, 33-37, 35
- Individuo, 19
 en la teoría vygotskiana, 35, 115-117
versus el grupo, 115-117, 206-210
- Inferencia, 16, 21, 192-201
 sesgos en, 192-201
 teoría clásica de, 194
 teoría modelo de la, 193, 201
- Ingram, D., 55, 58
- Inhibición, 17
 en el pensamiento superior, 126, 172
 en los trastornos, 295-296
- Input*/Estimulación, 66
 sistemas, 104
versus output/respuesta, 19-20, 101-102
- Inteligencia artificial, *véase* Problema de la estructura
- Inteligencia, 30, 102, 180-181, 278-281, 300
- Intencionalidad, 32. *Véase también* Conciencia; Dennett, D.; Searle, J.; Posición
- Interfaces, 279-280, 284
- Internalismo, *véase* Externalismo/ Internalismo
- Internalización, 19, 37, 50, 117-119, 121-123, 312
- Interruptores, *véase* Control
- Intersubjetividad, 168, 197
- Italiano, 56
- Ito, J., 295, 303, 305
- Iwasaki, S., 154, 160, 165, 313

- Jackendoff, R., 18, 23, 38, 53, 59, 145, 151, 152-153, 160, 181, 182, 191, 211, 213, 267, 285, 286
- Jacobsen, W., 237
- Jacoby, L., 182
- Jaeggli, O., 56
- James, W., 32, 46, 152, 164, 170, 174
- Jameson, E., 77
- Janik, A., 70-76, 73-74
- Janlert, L-E., 31, 272
- Japonés, 225, 242
- Jazayeri, M., 255-256, 257, 261, 273, 307
- Jefferson, G., 67
- Jerarquía animada/animista, 187-188
- Jernigan, T., 278, 285, 286, 287, 290, 290-291, 293, 294, 298, 301
- Johnson-Laird, R., 73, 76, 99, 121, 155-158, 156, 160, 168, 193-201, 285
- Jones, J., 105, 142-143
- Just, M., 106
- Kaczmarek, B., 268
- Kahneman, D., 43, 192
- Kant, L., 32, 63, 72
- Karmiloff-Smith, A., 24, 278, 282, 284-285, 318
- Katz, J., 43, 62-64
- Kay, T., 295, 303, 305
- Kean, M-L, 65
- Keil, R., 98
- Kelley, C., 182
- Kierkegaard, S., 71
- Kinsbourne, M., 20, 151, 153, 156-169, 170, 173
- Karsh, D., 107, 308
- Klein, H., 246
- Klima, E., 299, 302
- Koch, C., 21, 151, 159, 171
- Kohlberg, L., 221
- König, E., 89, 199, 231, 232, 234, 235, 236
- Kowalski, R., 254-255, 263-264, 271, 277.278
- Kozulin, A., 44
- Kraus, S., 270
- Kreuz, R., 106
- Kripke, S., 81-82
- Kruger, A., 293, 307
- Kuhn, T., 90
- Lachter, J., 96
- Lahood, B., 302, 308
- Lakoff, G., 310
- Landry, S., 303, 305, 306, 307
- Lantolf, J., 220, 221, 247
- Lapsos representacionales, 133
- Lave, J., 138, 200
- Lebeaux, D., 57
- Lee, B., 45
- Leekam, S., 303
- Legrenzi, R., 193-201
- Leiber, J., 43, 52, 63, 64
- Leitch, V., 83
- Lenguaje del pensamiento, 35, 81-82, 91, 92-108, 201, 278-308, 317. *Véase también* Código; Fodor, J.; Modularidad; Representación
- Lenguaje, 19, 54-59, 61, 65-68
adquisición de, 65-67
- Lenguaje para el pensamiento, 21, 48, 81-82, 84, 195, 201, 212-252, 231, 271-272, 278-308, 317
correlatos con el control, 263-268
estructura lingüística de, 225-252
Véase también Marcadores del discurso; Evidenciadores; Enfoque; Marcadores metalingüísticos; Persona; Predicación
- Lenguaje-E, 55, 61
- Lenguaje-I, Gusto-I, 55, 61, 65
- Lenguajes de programación, 21, 253-276
estilo de, 257, 275
funcional, 256, 273-274
procesual, 256
- Lenguajes funcionales, *véase* Lenguajes de programación
- Lenguajes procesuales, *véase* Lenguajes de programación

- Leont'ev, A. A., 114
 Leont'ev, A. N., 44, 113, 128-129, 189, 272, 306
 Leont'ev, D. A., 190, 191, 193, 195
 Leslie, A., 315, 316, 317, 318
 Levinson, S., 224-225, 232, 242
 Levy, E., 225, 243, 251, 265
 Lewandowski, L., 300
 Li, C., 233, 238, 252
Lichnostnyi smysl, 114
 Lieberman, R., 64
 Light, P., 138
 Lilienthal, J., 279, 300, 306
 Lillo Martin, D., 57
 Limitaciones, 57-58, 64-65
 Linden, M., 288
 Línea mente-mundo, 15, 18, 19, 36, 64, 135-147, 170, 311-320
 Llinas, R., 24
 Lloyd, D., 161
 Lóbulos frontales, 111-112, 131-135, 268
 Local *versus* distribuida, 96-97
 Loewer, B., 35-36
 Lógica, véase Control; Inferencia
 Lucariello, J., 225, 239, 252, 265
 Lucas, M., 105, 107, 133, 136, 141-144, 300
 Lucy, J., 212, 225, 274
 Luria, A. R., 15, 17, 27, 28, 29, 30, 36, 39, 42, 48, 77, 85, 111-112, 113, 116, 126, 131, 144, 165-166, 169-170, 173, 180, 192-193, 221
 Lust, B., 57
 Lutz, C., 175
 Lyotard, J-F., 77
 MacDonald, G., 291-292
 Makah, 237
 Máquina cartesiana, 155
 Máquina craikiana, 156, 157
 Máquina, virtual *versus* real, 20, 53, 61, 71-76
 Maratsos, M., 105
 Marcadores del discurso, 21, 244-247, 267-268
 Marcadores metalingüísticos, 247-252, 264
 Margolis, J., 41, 69, 77
 Marr, D., 59
 Marslen-Wilson, W., 182
 Martin, N., 291-292
 Marxismo, 113, 114, 153
 Matemáticas, 28, 29, 42-43, 138
 aprendizaje, 201-210
 discurso de, 203-206
 Materialismo, 20, 34
 Maya yucateco, 224
 McCarthy, J., 30, 36, 43, 54-55, 85, 116, 127, 272
 McCauley, E., 279, 291-292, 295, 302, 303, 305
 McClamrock, R., 16, 311-314, 314
 McClelland, J., 93
 McDermott, D., 269
 McElree, B., 95
 McGinn, C., 152, 154
 McGlone, J., 279, 286
 McRoberts, G., 66
 Mead, G., 211-214
 Mediación, 16, 19-20, 22, 186, 218-220
 como sintomática, 219, 222
 verbal, 124
 Mediación, sensación de, 134-135
 Mellor, D. H., 92, 99
 Memoria, 185, 188, 298
 demandas sobre, 273, 298, 308
 Mercer, N., 137
 Merrill, D., 35-36
 Mervis, C., 286, 299
 Metaconciencia, 20, 22, 99, 157, 158, 187-192, 194-201, 206-210, 294-307
 discurso en, 168-169, 176-177
 e introspección, 208-209
 estructura de, 165-170
 figura/fondo, 166
 función de, 171-174
 universalidad de, 178-180

- velocidad de, 180-183
- y contexto, 176-178
- Metafonología, 249
- Metamorfología, 285
- Metanarración, 212, 251
- Metapragmática, 234-252, 283, 287-294
- Metarepresentación, 22, 23, 132, 188, 283, 314-319
- Metasemántica, 212, 229-253, 283, 287-294
- Metasintáxis, 285
- Método, preocupación de Vygotsky por, 119-121
- Meyerson, M., 278, 295, 301
- Microgénesis, 119-121
- Mills, D., 282
- Minimalismo, 65
- Misioneros/Caníbales, 30, 43, 48
- Modularidad, 60, 104-105, 160-161, 104, 279, 306
- Money, J., 294
- Monólogo, 42, 122-123, 240, 243
- Moore, J., 41
- Morfología, 283-286
- Morgan, J., 66
- Morrow, J., 282, 286, 288
- Mühlhäusler, R., 241, 243
- Mulhern, R., 295, 297
- Murdoch, J., 243
- Música, 20, 38, 104, 291
- Nagel, T., 152
- Napoli, D. J., 228
- Narrativa/Narración, 211, 212, 215, 240
- Neisser, U., 151, 158, 159, 168, 179
- Nelson, K., 225, 226, 239, 252
- Netley, C., 279, 287, 302
- Neville, H., 282
- Newcombe, R., 161
- Newman, R., 113, 114, 116
- Nichols, J., 237
- Nii, H., 318
- Nilsson, N., 271
- Noema, 278. *Véase también* Husserl, E.
- Nominación, 212
- Nora, J., 281-282
- Norman, D., 184-192, 184
- Novicio/Experto, 21, 46, 201, 209
- Nutter, T., 271
- O' Grady, W., 55
- Oatley, K., 158, 168, 172, 178
- Operación, *véase* Teoría de la actividad
- Orientación, 42-50, 114-115, 196
- Orwelliano, 20, 68, 162-164
- Osmyslivanje, 122
- Osoznanie, 22, 45, 84, 134, 153, 158, 166
- Palabra, 45
- Pauli, R., 295, 297
- Penfield, W., 110
- Pensamiento superior, 20, 23, 45-47, 83-87, 113-115, 125, 131-135
- Perezhivanie, 122
- Periferia, *véase* Conciencia
- Perlis, D., 270
- Perner, J., 49, 303, 314, 315, 317
- Persona, 17, 19, 240-244, 267
 - gramatical, 241-244
 - Véase también* Yo
- Pettito, L., 59
- Piaget, J., 115-116
- Pickering, M., 83, 95, 280
- Pinker, S., 64, 93, 96, 118
- Planificación, 125-126. *Véase también* Control
- Platón, 19-20, 50-68, 53, 63, 72, 73, 79, 86, 89, 146
- Pobreza de los estímulos, 51-54
- Polaco, 56
- Portugués, 249
- Posición/Posicionamiento, 38. *Véase también* Dennett, D.; Explicación
- Posmodernismo, 17
- Pragmática, 21, 236, 289-291
- Predicación psicológica, 226, 228
 - lógico-lingüística, 228, 229

- Predmetnaya otnesennost', 44
- Premack, D., 196
- Pribram, K., 256
- Prince, A., 93, 96
- Problema de la estructura, 16-17, 27-31, 32, 47-50, 84-87, 268-272
 como cuestión de control, 270-272
 como cuestión lógica, 268-270
- Problema mente-mente, 145-146
- Procesamiento no consciente, 20, 155-156, 158
 estructura de, 160
 función de, 170
 y contexto, 174
- Procesamiento paralelo, *véase* Conexionismo
- Procesamiento, 101-103
- Procesos centrales, 134, 180. *Véase también* Arquitectura; Modularidad
- Prosopagnosia, 161
- Público *versus* privado, 81-82, 213-216
- Punto de vista, 218
- Putnam, H., 31, 35, 39, 53, 81, 85, 117
- Pylyshyn, Z., 30, 48, 53, 95-96, 99, 100, 104, 107-108, 147, 217, 253, 311
- Qualia, 157, 176
- Quine, W., 47, 105
- Racionalismo, 17, 62
- Radzikhovskii, L. A., 123, 200
- Ramirez, J., 139-140, 228, 230-231, 232
- Ratner, H., 293, 307, 318
- Reconocimiento de caras, 291-292, 299
- Red, *véase* Conexionismo
- Reflexividad, 211-214, 215
- Reflexología, 152
- Regla, 81-82
- Regulación de objeto, 127
- Regulación del otro, 127
- Regulación, *véase* Regulación del objeto; Regulación del otro; Autoregulación
- Reigel, D., 280
- Reilly, J., 299, 302
- Reiss, A., 291, 298
- Relaciones arquitectura-contexto, 20-21, 135-147, 163-164, 199-200, 222-225
- Relativismo, 90, 272-276
- Renninger, K. A., 213, 218
- Representación, 16, 23, 42-50, 61, 92-113, 160
 distribuida, 184-192
 externa, 184-192
 social, 16, 23-24
- Representacionalidad, 167, 185-192, 194
- Representacionalismo, 92-113, 156, 161
- Representaciones distribuidas, 96. *Véase también* Conexionismo; Norman, D.
- Resolución de problemas, 21, 22, 27-32, 184-192, 201-210
- Restricción, 98-99, 152-153, 159
- Retroalimentación, *véase* Relaciones arquitectura-contexto
- Rey, G., 35-36
- Rho, S., 106
- Ribiero, B., 249
- Richman, L., 295, 305
- Richman, R., 300
- Rieber, R., 45
- Roazzi, A., 139
- Roberts, L., 110
- Robinson, A., 288
- Rogoff, 130, 217
- Romani, C., 103
- Rosch, E., 16, 34, 47, 77, 155, 313
- Roskies, A., 163
- Roth, D., 315, 317
- Rourke, B., 281
- Rovet, J., 279, 287, 302
- Roy, D., 291-292
- Rubin, K., 220
- Rugg, M., 156, 157
- Rumelhart, D., 93
- Ruso, 199
- Russell, B., 73-74

- Russell, J., 82, 83
 Ryle, G., 30, 40, 53, 70

 Sabo, H. 279, 292, 293, 294, 298
 Sabor, 19, 39, 59-64, 66, 104
 Sacks, H., 67
 Safir, K., 56
 Saville-Troike, M., 228, 233, 238, 249, 252
 Saxe, G., 198
 Schank, R., 31
 Schegloff, E., 67
 Schiffrin, D., 215, 244, 246
 Schlichter, A., 243
 Schneider, K., 234, 246
 Schoenfeld, A., 201-210
 Schopenhauer, A., 71
 Schopler, E., 280-281, 282, 297
 Schubert, L., 269
 Schwartz, E., 289, 295
 Scott, T., 60-61, 64, 66
 Scribner, S., 118
 Searle, J., 31, 32, 53, 67, 78, 82, 86, 145, 151, 160, 161, 164, 170, 175-178
 Seidenberg, M., 107
 Sejnowski, T., 110, 111, 181
 Semántica, 21, 58, 227, 286-288, 288-289
 Sentido, 44-45
 Señalización/Indicación, 216-217
 Ser/Ente., 79. *Véase también* Derrida, J; Husserl, E. ; Fenomenología
 Shafir, E., 192
 Shallice, T., 151, 152, 155-158, 161, 165-166, 171, 179, 180
 Siegel, I., 218
 Sigman, M., 281, 286, 292, 303, 305, 308
 Significación, 43-45, 301-304
 Silben, A., 279, 300, 306
 Silverstein, M., 212, 237
 Símbolo, 17, 40, 93-96. *Véase también* Código; Modularidad; Representación
 Simon, H., 40
 Síndrome de Capgras, 135
 Síndrome de la mano extraña, 132
 Síndrome de Noon, 281
 Síndrome de Turner, 22, 278-308, 279, 281, 291-292, 294, 302, 303
 Síndrome de Williams, 22, 24, 278-308, 284, 291-292, 303
 Sintaxis, 283-285
 Sissala, 199, 246, 264
 Sistemas numéricos, 188
 Skinner, B., 32, 40, 48, 49
 Slobin, D., 239
 Sloman, A., 253, 261, 309
 Smith, D., 177
 Smolensky, R., 96, 109, 110
 Smolucha, R., 213, 221
Smysl, 44, 45, 122, 294, 297, 301-304
 Sociocomputacionalismo, 16, 21-24, 148, 311-320
 Sokolov, A., 219
 Soznanie, 45, 134, 153, 158
 Spelke, E., 59, 66, 286
 Sperber, D., 223
 Spinoza, B., 125, 127
 Stalnaker, R., 180
 Staten, H., 67, 75, 77-83
 Sterelny, K., 102
 Stich, S., 33, 35, 36
 Stillings, N., 18
 Stone, C. A., 121
 Straus, T., 243
 Stuss, D., 132, 135
 Subjetividad, 19, 20, 32, 145-146, 158-159
 Suchman, L., 16, 41
 Sujeto nulo, 56-57, 64
 Supervisión, *véase* Control; Ejecutivo

 Tager-Flusberg, H., 281, 284, 286, 287, 290, 297, 300, 303, 308
 Tanenhaus, M., 105, 107, 114, 133, 136, 141-144, 164, 300
 Tannen, D., 244
 Teghtsoonian, R., 171
 Temple, C. M., 279, 286

- Tennenberg, J., 271
- Teoría de la actividad, 128-129, 189, 306-307. *Véase también* Leont'ev, A. N.
- Teoría de la mente, 22, 24, 48-49, 314-319, 316
 como metacomputación, 316
 «entre paréntesis», 316
 y sociocomputacionalismo, 314-319
- Teoría de las versiones múltiples, 158, 176. *Véase también* Dennett, D.
- Teoría perceptual de J. Gibson, *véase* Gibson, J
- Ter Hark, M., 69-72, 78
- Teufel, B., 256, 262
- Thai, D., 278, 284, 300, 303
- Thompson, E., 16, 34, 47, 77, 89, 155, 313
- Thompson, S., 233, 238, 252
- Tiempo de ejecución, 272-276
- Tienson, J., 96
- Tierra gemela, 35
- Toba, 246
- Tomasello, M., 293, 307, 318
- Tome, S., 295, 297
- Tooby, J., 68, 297
- Torre de Hanoi, 184-192, 184
- Toulmin, S., 37, 39, 70-76, 73-74, 119
- Transductores, 104
- Transferencia de parámetros, 260, 266.
Véase también Control
- Trastornos: lenguaje *versus* cognición, 278-281. *Véase también* Autismo; Control; Habla privada; Espina bífida; Síndrome de Turner; Síndrome de Williams
- Tratante de la excepción, 262. *Véase también* Control
- Tul'viste, P, 47
- Turco, 239
- Turing, A., 53, 103
- Turner, M., 310
- Tversky, A., 43, 192
- Tyler, L, 182
- Udwin, O., 278, 291-292, 295, 300
- Ullman, S., 59
- Ulmitá, C, 158, 160, 166, 172
- Unidad de Procesamiento Central (UPC), 111-112, 134
- Urban, G., 242
- Vaid, J., 279, 292, 293, 294, 298
- Valsiner, J., 113-125, 127-129, 218
- Van der Veer, R., 113-125, 127, 218
- Van Gelder, T., 33, 96, 101
- Van Hasselt, V., 304
- Varela, F., 16, 34, 77, 89, 155, 313
- Velmans, M., 160
- Ventouras-Spycher, M., 221
- Vera, A., 40, 59-60, 104
- Verdad:
 tabla de la verdad, 72
versus verdades, 78-81
- Verster, J., 199
- Vinculación:
 en la conciencia, 171-172
 en la sintaxis, 57-58, 64-65, 94-95
- Visión, 38, 59, 61, 105
- Volosinov, V., 216. *Véase también* Bakhtin, M.
- Vrashchivanie, 122
- Vygotsky, L. S., 15-23, 34, 36, 37, 39-42, 44-50, 77-78, 79, 83-87, 91, 92, 102, 103, 113-114, 125, 128, 148-153-155, 158-160, 164, 166, 168, 172-174, 176-181, 184, 186, 191, 192-193, 194-198, 200-201, 203, 206-210, 211-214, 216-217, 221, 222, 226, 228-229, 241, 249, 253, 267, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 294, 301, 304, 309, 311, 313
- Wachs, T., 282, 286, 288
- Wang, P., 278, 285, 286, 287, 290, 291-292, 294, 296, 298, 301
- Warton, P., 137
- Wassmann, J., 188
- Watson, J., 48, 124
- Weinberg, A., 105

- Weiskrantz, L., 161
 Weissenborn, J., 57
 Wellman, H., 19, 49, 315, 316
 Wertsch, J., 39, 40, 44, 45, 50, 78, 84, 113, 113, 120, 121-129, 140, 159, 197, 212, 217, 219, 226, 227, 229, 241, 274, 306
Wetware/substrato nervioso, 93
 Wexler, K., 54, 57, 67
 White, B., 279
 White, S., 168, 177
 Whorf, 46, 241, 273, 274, 275
 Wierzbicka, A., 199
 Williams, D., 297
 Williams, J., 295, 305
 Williamson, N., 295, 297
 Wilson, D., 223
 Wilson, M., 281-282
 Winograd, T., 93
 Wittgenstein, L., 19, 50, 52, 53, 68-87, 73, 74, 77-78, 79, 81-82, 83, 89-91, 113, 113, 128, 146, 177, 184, 201, 213, 214, 217, 218, 231, 309
 #1(*Tractatus*), 19, 72-74, 76
 #2 (*Investigaciones filosóficas*), 19, 74-76, 76-80, 77-78, 81-82, 83, 113, 117-118, 123, 177
 acción, 78, 82-83
 ética, 68-72
 lógica, 68-72
 sobre el significado, 72-76, 82
 sobre las reglas, 74-76, 80-83
 unidad de, 68-72, 76, 83-87
 y deconstrucción, 76, 86-87, 112-113
 y Hertzio, 73
 y Mach, 73
 Wolff, P., 279, 300, 306
 Wood, C., 163
 Worthington, B., 74
 Wright, C., 70, 72
 Wyke, M., 288, 295, 297, 301
 universalidad de, 178
 universalidad de, 178-179
 velocidad de, 180
 velocidad de, 180-181
 y contexto, 174-176
 y lenguaje, 212
 Yaeger, J., 221
 Yamada, J., 64, 279, 281, 282, 283, 285, 286, 289, 290, 291, 292, 295, 300, 303, 305-306, 307-308
 Yarbrough, D., 295, 305
 Yo evaluado, 158, 168, 237-240
 YO *versus* yo, 78-83
 Yo, 19, 33, 158, 174-178
 versus persona, 176-177
 Young, A., 161, 167
 Young, C., 280, 288, 291
 Yuille, A., 59
 Yule, W., 278, 291-292
 Yupno, 188
 Zhang, J., 184-192, 184n.
 Zimmermann, R., 234, 247
 Zinchenko, V., 16, 17, 121, 189
 Zivin, G., 219, 220
 Znachenie, 44, 294, 301-304
 Znanie, 45, 153, 158
 Zona de desarrollo proximal (ZDP), 130, 198